Lecture Notes in Mathematics

A. Dold, Heidelberg 与 B. Eckmann, Zürich 主编

340

代数几何中的单值群

第二部分　SGA 7 II

Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York 1973
简体中文原生重排译稿

博瓦马里代数几何讨论班

1967–1969

代数几何中的单值群

（SGA 7 II）

P. Deligne 与 N. Katz

第 X–XXII 讲

引言

本讨论班由 A. Grothendieck 主持的第一部分，已收入同一套 Lecture Notes in Mathematics 的第 288 卷。对于第一部分，我们只需要使用第 I 讲和第 VI 讲（特别是 §§5、6）的结果。

这第二部分的关键结果，是第 XV 讲的 Picard–Lefschetz 公式，以及第 XVIII 讲的 Lefschetz 线束理论。

设 X_t 是依赖于参数 t 的一族代数簇。Picard–Lefschetz 公式描述 X_t 的上同调在参数的某个值 t_0 附近的行为；在该值处，X_t 出现一个普通二次奇点：该公式给出 X_t 与 X_{t_0} 的上同调之间的差异，并描述 t 绕 t_0 转动时的局部单值。在超越情形，此公式由 Lefschetz [2] 得到，具有简单的几何意义（XIV 3.2）。为在任意特征下建立它，我们必须构筑一套庞大的机制（XII、XIII、XIV）；其轮廓见第 XIII、XIV 讲的引言。

当取非奇异射影簇 X 的足够一般的超平面截面笔作为族 X_t 时，Picard–Lefschetz 公式连同其他几何思想，给出 X 的上同调与其各超平面截面 X_t 的上同调之间的宝贵联系。只有当 X 满足强 Lefschetz 定理（LV）（XVIII 5.2.2）时，这些联系才能发挥全部效力。特征为 0 时，这一条件自动成立。当维数 ≥ 3 时，唯一已知的证明依赖于调和积分的 Hodge 理论（Lefschetz 对关键之处的证明 [2] 13, p. 25 有误）；若能找到另一个可推广至特征 p 的证明，将极其有意义。

主要应用如下。

a) 在第 XVI 讲中，我们在等特征 p 下，证明了一个类似于 Milnor [3] 对映射 $f : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}$ 的孤立临界点处的消灭圈数目所给出的公式。

b) 在第 XIX 讲中，我们使用 Lefschetz 的方法（[2] 第 106 页），特别是在任意特征下证明：若 S 是 $\mathbb{P}^3$ 中次数 $\neq 2, 3$ 的一般曲面，则 S 上的每条曲线都是 S 与 $\mathbb{P}^3$ 中另一个曲面的完全交。

c) 在第 XX 讲中，我们将 Griffiths [1] 的方法转用到任意特征下，证明存在同调等价于零的代数圈，而其任何非零倍数都不代数等价于零。

还要指出，Lefschetz 线束方法最近使人们得以按维数归纳证明如下结果（见 [4]）。若 $\mathbb{F}_p$ 上的非奇异射影簇 X 能（连同其极化）提升至特征 0，且 $p \neq 2$，则 Frobenius 作用于 $H^i(X \otimes_{\mathbb{F}_p} \overline{\mathbb{F}}_p, \mathbb{Q}_\ell)$ 的特征多项式属于 $\mathbb{Z}[t]$，并且不依赖于 ℓ（$\ell \neq p$）。

第 XXII、XXI 讲是第 XX 讲的预备知识（在特征 2 时，也是第 XIX 讲的预备知识）。在第 XXII 讲中，我们研究 $\mathbb{F}_p$ 上代数簇的 ζ 函数的模 p 约化（所用方法中 Dwork 理论起关键作用），以及 Frobenius 作用于 H^i 的特征多项式的整性性质。在第 XXI 讲中，我们给出一般完全交的上同调的层次的下界。

对于希望先获得这一理论的几何印象的读者，我建议首先阅读第 I 讲、XIV 3.2、XIX §4，以及第 XIII 讲的引言。

后面的 Leitfaden 大致说明了各讲之间的逻辑依赖关系。

[1] P.A. GRIFFITHS, *On the periods of certain integrals III*, Ann. of Math.

[2] S. LEFSCHETZ, *L'analyse situs et la géométrie algébrique*, Paris 1924, Gauthier-Villars, 重印于 *Selected Papers*（Chelsea）。

[3] J. MILNOR,*Singular points of complex hypersurfaces*,Annals of Math. Studies 61,Princeton 1968。

[4] J.L. VERDIER（据 P. DELIGNE），*Cohomologie ℓ-adique*，Séminaire Bourbaki，1972 年 11 月。

Bures-sur-Yvette，1972 年 11 月 8 日

P. DELIGNE

目录

第 X 讲 **1**

第 XI 讲 **23**

第 XII 讲 **38**

第 XIII 讲 **50**

第 XIV 讲 **75**

第 XV 讲 **111**

第 XVI 讲 **133**

第 XVII 讲 **143**

第 XVIII 讲 **165**

第 XIX 讲 **206**

第 XX 讲 **215**

第 XXI 讲 **229**

第 XXII 讲 **250**

第 X 讲

正则曲面上的相交

P. Deligne 著

本讲第一部分先介绍相交理论的一些预备知识（见 [5]∪[7]），然后给出 Raynaud [9] 的一个定理的特殊情形的 Artin 证明（1.13），并先验地证明一个 Néron [8] 曾逐一情形验证的定理（1.15）。[2] 中、从而第 IX 讲中用到的 [9] 的各定理，都较容易从（1.13）推出。

第二部分沿着同一思路，说明“意大利学派”[1]、[3] 如何计算曲面上的相交数。主要结果 2.9 和 2.11 也见于 Northcott [12]、[13]。最后，在 2.27、2.30 和 2.34 中，我提出一个猜想关系，将约化曲线奇点的完备（versal）形式模概形的维数、该奇点的不变量 δ 与衡量其对称性的一个不变量联系起来。

本讲的内容在讨论班后续各讲中不会用到。

1. 算术曲面上的相交数

1.0. 本节始终设 X 是一个二维正则概形（regular scheme），Y 是 X 上的约化除子（reduced divisor），k 是 $H^0(Y,\underline{O}_Y)$ 的一个子域。假定 Y 是 k 上的固有曲线（EGA II 7.4.1）。下面给出这种情形的三个例子。

例 1.1. 设 (S,η,s) 是离散赋值环谱（trait），$f:X\longrightarrow S$ 是正则、固有且平坦的 S-概形，各纤维均为纯一维。取 $Y=(f^{-1}(s))_{\mathrm{red}}$ 及 $k=k(s)$。从 1.10 起，我们将只考虑这种情形。

例 1.2. 设 X_o 是二维正规局部环的谱，s 是 X_o 的闭点，而 $f:X\longrightarrow X_o$ 是正则连通的 X_o-概形，在 X_o 上固有，与 X_o 不同，但在 $X_o\setminus\{s\}$ 上与 X_o 一致。取 $Y=(f^{-1}(s))_{\mathrm{red}}$ 及 $k=k(s)$。

例 1.3. 取 X 为域 k 上的完备正则曲面，Y 为 X 上的约化曲线。

回顾下述引理（SGA 6 IV，Ex. 1.9）。

引理 1.4. 设 Z_o 是 Noether 概形 Z 的闭子概形。则 Z_o 到 Z 的包含，诱导从凝聚 $\underline{O}_{Z_o}$-模范畴的 Grothendieck 群到 Z 上支集包含于 Z_o 的凝聚层范畴的 Grothendieck 群的同构。

由此引理，可以对 X 上支集包含于 Y 的凝聚层 $\mathcal{F}$ 定义 Euler–Poincaré 特征数 $\chi(\mathcal{F})$，使得：

(i) 若 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\underline{O}_Y$-模层，则

$$\chi(\mathcal{F})=\dim_k H^0(\mathcal{F})-\dim_k H^1(\mathcal{F}). \tag{1.4.1}$$

(ii) χ 对短正合列具有可加性。

若 $\underline{O}_X$-模复形 K 的各上同调层都是支集包含于 Y 的凝聚层，则置

$$\chi(K)=\sum_i(-1)^i\chi(\underline{H}^i(K)). \tag{1.4.2}$$

若 $\mathcal{F}$ 的支集包含于 Y 的一点 y，则

$$\chi(\mathcal{F})=\mathrm{length}_{\underline{O}_y}(\mathcal{F}_y)[k(y):k]. \tag{1.4.3}$$

在（1.1）、（1.2）或（1.3）的假设下，有

$$\chi(\mathcal{F})=\mathrm{length}\,f_*\mathcal{F}-\mathrm{length}\,R^1f_*\mathcal{F}. \tag{1.4.4}$$

设 D 是支集包含于 Y 的除子 ≥ 0，$\mathcal{L}$ 是 D 上的可逆层。则可用唯一的方式定义次数 $\deg_D(\mathcal{L})$，使得

$$\text{(1.4.5)}\qquad \begin{cases} \deg_D(\mathcal{L}'\otimes\mathcal{L}'') = \deg_D(\mathcal{L}') + \deg_D(\mathcal{L}''), \\ \\ \text{对}\mathcal{L}\subset \underline{O}, \text{有}\deg_D(\mathcal{L}) = -\chi(\underline{O}/\mathcal{L}). \end{cases}$$

于是 D 上的 Riemann–Roch 公式为

$$\text{(1.4.6)}\qquad \chi(\mathcal{L}) = \chi(\underline{O}_D) + \deg_D(\mathcal{L}).$$

若 $D=\sum n_iD_i$ 是 D 分解为约化不可约除子的表达式，则

$$\text{(1.4.7)}\qquad \deg_D(\mathcal{L}) = \sum n_i \deg_{D_i}(\mathcal{L}).$$

定义 1.5. 设 D 与 E 是 X 上的两个除子 ≥ 0，并假设 D 的支集包含于 Y。D 与 E 的相交数（相对于域 k（1.0））定义为

$$(D,E) = \chi(\underline{O}_D \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{O}_E) = \chi(\underline{O}_D\otimes\underline{O}_E) - \chi(\mathrm{Tor}^1(\underline{O}_D,\underline{O}_E)).$$

事实上，在这里的假设下，$\mathrm{Tor}^2(\underline{O}_D,\underline{O}_E)=0$。

命题 1.6. 在 1.5 的假设下，有：

(i) 相交数 (D,E) 对除子 D 与 E 均具有可加性；借助线性性，可据此定义两个未必为正的除子的相交数。

(ii) $(D,E)=\deg_D(\underline{O}(E))$.

(iii) 若 D 与 E 仅在有限多个点相交，则 $(D,E)=\chi(\underline{O}_D\otimes\underline{O}_E)\geq 0$，且仅当 D 与 E 不交时等号才成立。

(iv) 若 D 与 E 的支集均包含于 Y，则 $(D,E)=(E,D)$。

(v) 若 N 是 D 的余法层（conormal sheaf），则

$$D^2 = (D,D) = -\deg_D(N).$$

(vi) 若未必为正的 E 是 X 上某个亚纯函数的除子，则 $(D,E)=0$。

证明。正合列

$$0\longrightarrow \underline{O}(-E)\longrightarrow \underline{O}_X\longrightarrow \underline{O}_E\longrightarrow 0$$

结合（1.4.6）给出

$$\begin{aligned} (D,E) &\overset{\text{def}}{=} \chi(\underline{O}_D \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{O}_E) \\ &= \chi(\underline{O}_D \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{O}_X) - \chi(\underline{O}_D \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{O}(-E)) \\ &= \chi(\underline{O}_D) - \chi(\underline{O}(-E)|D) = -\deg_D(\underline{O}(-E)) = \deg_D(\underline{O}(E)). \end{aligned}$$

由（1.4.5）和（1.4.7），这就证明了 (ii)、(vi) 及双可加性。在 (iii) 的假设下，$\mathrm{Tor}^1(\underline{O}_D,\underline{O}_E)=0$，因而得到结论。在 (v) 的假设下，有

$$\underline{O}_D\otimes\underline{O}_D=\underline{O}_D \quad \text{且} \quad \mathrm{Tor}^1(\underline{O}_D,\underline{O}_D)\simeq N \quad \text{(SGA 6 VII 2.5)},$$

所以

$$(D,D)=\chi(\underline{O}_D)-\chi(N)=-\deg_D(N).$$

最后，(iv) 由张量积的对称性得到。

注意，即使不假设除子为正，(ii)、(iv) 和 (vi) 仍然成立。

命题 1.7. 设 $(Y_i)_{1\leq i\leq k}$ 是 Y 的各不可约分支，f 是 X 上的亚纯函数，其除子为

$$\operatorname{div}(f)=\sum_i n_iY_i+Z$$

其中 $|Z|\cap Y$ 为有限集。置 $D_i=n_iY_i$，则对 $(a_i)\in\mathbb{Q}^k$ 有：

$$\left(\sum_i a_iD_i\right)^2=-\sum_{i<j}(a_i-a_j)^2(D_i,D_j)-\sum_i a_i^2(D_i,Z).$$

证明（依照 [7]）。由 1.6 (v)、(vi)，

$$\begin{aligned}\left(\sum_i a_iD_i\right)^2&=\sum_i a_i\left(D_i,\sum_j a_jD_j\right)=\sum_i a_i\left(D_i,\sum_j a_jD_j-a_i\operatorname{div}f\right)\\&=\sum_i a_i\left(D_i,\sum_{j\neq i}(a_j-a_i)D_j-a_iZ\right)\\&=\sum_{i\neq j}a_i(a_j-a_i)(D_i,D_j)-\sum_i a_i^2(D_i,Z)\\&=-\sum_{i<j}(a_i-a_j)^2(D_i,D_j)-\sum_i a_i^2(D_i,Z).\end{aligned}$$

推论 1.8. 在例 1.1 的假设下，取 f 为 S 的一个一致化参数 π。此时 $Z=0$ 且

$$\left(\sum_i k_iY_i\right)^2=-\sum_{i<j}\frac{1}{n_in_j}(k_in_j-k_jn_i)^2(Y_i,Y_j);$$

所以相交型为负半定；若 Y 连通，则其核恰由 $\operatorname{div}(\pi)$ 的倍数组成。

推论 1.9（Mumford [7]）。在例 1.2 的假设下，取 f 为局部环 $\underline{O}_s$ 的极大理想中的非零元。此时 $Z>0$，所以相交型为负定。

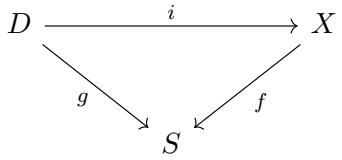
1.10. 本节余下部分只考虑例 1.1 中的情形。

Lichtenbaum [5] 已证明，在此情形下 X 自动在 S 上射影，因而定义复形 $Rf^!\underline{O}_S$ 并无困难（[4] III 8.7，第 190 页）。由于 f 的相对维数为 1，且 X 与 S 均正则（Gorenstein 即已足够），存在 X 上的可逆层 $\omega_{X/S}$，在唯一同构意义下唯一（[4] V 8.3 及 V 9.1），使得

$$Rf^!\underline{O}_S\ \simeq\ \omega_{X/S}[1]\quad . \tag{1.10.1}$$

用 K 表示满足 $\omega_{X/S}\simeq\underline{O}(K)$ 的任一除子（有效与否均可）。

设 D 是支集包含于 Y 的除子 ≥ 0，N 是其余法层：



有

$$Rg^!\underline{O}_S = Ri^!Rf^!\underline{O}_S = Ri^!\omega_{X/S}[1] = \omega_{X/S}\big|_D \otimes N^\vee[0]. \tag{1.10.2}$$

由对偶定理（[4] V 11.1，第 210 页），

$$Rg_*Rg^!\underline{O}_S \simeq \mathrm{RHom}(Rg_*\underline{O}_D, \underline{O}_S) \quad . \tag{1.10.3}$$

此外，对每个支集包含于闭点的 $\underline{O}_S$-模 M，

$$\chi\big(\mathrm{RHom}(M, \underline{O}_S)\big) = -\chi(M), \tag{1.10.4}$$

所以这里利用（1.4.4）和（1.10.3）得到

$$\chi(Rg^!\underline{O}_S) = -\chi(\underline{O}_D) \quad .$$

又由（1.4.6），

$$\chi(Rg^!\underline{O}_S) = \chi(\underline{O}_D) + \deg_D(Rg^!\underline{O}_S),$$

结合（1.10.2）便得

$$-2\chi(\underline{O}_D) = \deg_D(Rg^!\underline{O}_S) = \deg_D(\omega_{X/S}|_D \otimes N^\vee) = \deg_D(\omega_{X/S}) - \deg_D(N),$$

由 1.6(ii) 和 (v)，可改写为如下命题。

命题 1.11. 在（1.1）的假设下，对支集包含于 Y 的任一除子 $D \geq 0$，有

$$\chi(\underline{O}_D) = -\frac{1}{2}(D, D + K) \quad .$$

1.12. 用 d 表示 $X_s = f^{-1}(s)$ 各不可约分支的几何重数的最大公因数；也就是说，是 f 的几何特殊纤维各泛点处局部环长度的最大公因数。若 X_η 有有理点，等价地，若 $f : X \longrightarrow S$ 有截面 x，则 $d = 1$；更确切地说，f 在 $x(s)$ 处光滑。事实上，x 是正则概形之间的闭浸入，因而是正则浸入，可应用 EGA IV 17.12.1。

下面给出 Raynaud [9] 的一个定理的特殊情形的 Artin 证明；Raynaud 的定理只假设 d 与 k 的特征 p 互素。

定理 1.13. 沿用上述记号，若 Y 几何连通且 $d = 1$，则 X 在 S 上为 0 维上同调平坦的（EGA III 7.8.1）；更确切地说（EGA III 7.6.9(ii)），有

$$k \xrightarrow{\sim} H^0(X_s, \underline{O}_{X_s}).$$

容易归结到 S 严格局部的情形。由于 Y 几何连通，$H^0(Y,\underline{O}_Y)$ 是 k 的纯不可分扩张；又因为 $(d,p)=1$，Y 至少有一个不可约分支是

几何约化的。于是容易得到 $H^0(Y,\underline{O}_Y)=k$。

设 D 是 X 上的除子，满足

$$Y \leq D < X_s \quad .$$

由于 $d=1$，D 不是 X_s 的有理倍数；故由 1.8，

$$(D, X_s - D) = -(D,D) > 0 \quad .$$

所以除子 Y 有一个不可约分支 E，使得

$$0 < E \leq X_s - D \quad \text{且} \quad (D,E) > 0 \quad .$$

考虑图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \underline{O}(-D-E) & \longrightarrow & \underline{O} & \longrightarrow & \underline{O}_{D+E} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \\ 0 & \longrightarrow & \underline{O}(-D) & \longrightarrow & \underline{O} & \longrightarrow & \underline{O}_D & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

蛇引理给出 $\mathrm{Ker}(\psi)$ 与 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 的同构。这个余核恰为 $\underline{O}(-D)$ 在 E 上的限制，故有正合列

$$0 \longrightarrow \underline{O}(-D)|_E \longrightarrow \underline{O}_{D+E} \longrightarrow \underline{O}_D \longrightarrow 0 \quad .$$

由构造，$\deg_E(\underline{O}(-D)|_E) = -(D,E) < 0$，所以 $H^0(\underline{O}(-D)|_E)=0$，且限制映射

$$0 \longrightarrow H^0(\underline{O}_{D+E}) \longrightarrow H^0(\underline{O}_D)$$

为单射。于是可用归纳法构造一列除子

$$Y = D_0 \leq D_1 \leq \cdots \leq D_n = X_s$$

使得 $H^0(\underline{O}_{D_i})$ 单射到 $H^0(\underline{O}_{D_{i-1}})$。因此 $H^0(\underline{O}_{X_s}) = H^0(\underline{O}_Y) = k$，1.13 得证。

下述事实在 [5] 或 [10] 中有证明。

定理 1.14（Castelnuovo、Enriques、…）。在（1.1）的假设下，设 D 是包含于 Y 的约化不可约除子。假设 $H^1(D,\underline{O}_D)=0$，且置 $k' = H^0(D,\underline{O}_D)$ 后有

$$(D,D) = -[k' : k] \quad .$$

则 D 是 k' 上的射影直线，并且存在正则 S-概形 X_1、X_1 上剩余域为 k' 的闭点 x_1，以及从 X 到将 X_1 在 x_1 处爆破所得的 S-概形的同构，使 D 对应于 x_1 上的纤维。

具有这些性质的除子 D 称为第一类例外曲线（exceptional curve of the first kind）。

我忍不住要证明下面这个 Néron 的命题（[8]，命题 1′，第 90 页）。

命题 1.15. 假设 X_η 是椭圆曲线（特别地，它有截面），且 X 不含第一类例外曲线。则沿用（1.10.1）的记号，典范映射

$$f^* f_* \omega_{X/S} \xrightarrow{\sim} \omega_{X/S}$$

普遍为同构。

由于 $d = 1$（1.12），由（1.13）只须证明 $\omega_{X/S}$ 同构于 $\underline{O}_X$。因为 $\omega_{X/S}$ 在椭圆曲线 X_η 上平凡，先验地知道

$$\omega_{X/S} \simeq \underline{O}\Big(\sum_i n_i Y_i\Big),$$

其中 Y_i 是 Y 的各不可约分支；又因 $\mathrm{div}(\pi) \sim 0$，可假设 n_i 为正。若 $\sum_i n_i Y_i$ 与 $\mathrm{div}(\pi)$ 成比例，它就是 $\mathrm{div}(\pi)$ 的整数倍，证明即告完成。否则，

$$\Big(\sum_i n_i Y_i\Big)^2 < 0,$$

存在某个 i，使得

$$\Big(Y_i, \sum_j n_j Y_j\Big) < 0,$$

便可应用下述引理。

引理 1.16. 在 1.1 的假设下，假定 Y 连通，并且 Y 可约或 $\chi(\underline{O}_Y) \leq 0$。则 Y 的一个不可约分支 Y_i 是第一类例外曲线，当且仅当 $(Y_i, K) < 0$。

置 $k' = H^0(Y_i, \underline{O}_{Y_i})$。Riemann–Roch 公式 1.11 给出

$$\chi(\underline{O}_{Y_i}) = [k' : k]\big(1 - \dim_{k'} H^1(Y_i, \underline{O}_{Y_i})\big) = -\frac{1}{2}\big((Y_i, Y_i) + (Y_i, K)\big) \quad .$$

若 Y_i 是第一类例外曲线，即得 $(Y_i, K) = -[k' : k] < 0$。反之，若 $(Y_i, K) < 0$，则 $\chi(\underline{O}_{Y_i}) > 0$，从而 $\chi(\underline{O}_{Y_i}) = [k' : k]$ 且 Y 可约。故由 1.8，$(Y_i, Y_i) < 0$。负整数 (Y_i, Y_i) 和 (Y_i, K) 均可被 $[k' : k]$ 整除，所以必有

$$(Y_i, Y_i) = (Y_i, K) = -[k' : k] \quad .$$

习题。(a) 在（1.1）的假设下，假定 X_η 是某个椭圆曲线下的主齐性空间，且 X 不含第一类例外曲线。证明，在 X 上 Riemann–Roch 公式（1.11）具有如下形式

$$\chi(\underline{O}_D) = -\frac{1}{2}(D, D).$$

(b) 再假定剩余域 $k(s)$ 代数闭。证明，X_s 的不可约分支图是 Néron [8] 第 124–125 页第四栏所列某个图（情形 a 至 c8）的倍数。该图确定各约化不可约分支的亏格、它们在 X_s 中的重数，以及 $(X_s)_{\mathrm{red}}$ 各奇点的类型和分布。

先处理 X_s 不可约的情形。排除这种情形后，证明每个约化不可约分支都是自交数为 -2 的射影直线。若 $X_s = \sum_i n_i D_i$ 是 X_s 分解为约化不可约除子的表达式，将这个条件改写为

(*) $$n_i = \frac{1}{2}\sum_{j\neq i} n_j(D_i, D_j) \quad .$$

另一方面，X_s 连通，所以：

(**) 对任意 i 和 j，存在链 $i = i_1, i_2, \ldots, i_n = j$，使 $(D_{i_k}, D_{i_{k+1}}) \neq 0$。

现在求出 $(*)+(**)$ 的所有整数解。先证明，除了 Néron 的情形 b2 和 c2 外，相交数 (D_i, D_j) 均为零或一。

2. 意大利学派的相交理论

设 S' 与 S 是域 k 上的两个光滑射影曲面，$f : S' \longrightarrow S$ 是双有理态射。若 D 与 E 是 S 上的两个除子，则

$$(D, E) = (f^*D, f^*E),$$

例如，移动 D 与 E 即可看出这一点。

因此，自然要寻找相交数的一个“双有理”表达式。我将说明意大利学派的做法。主要参考文献是 [1]，其中附有很长的参考文献表。另见 Manin [6] 及 Northcott [12]、[13]。

(2.0) 设 S 是二维正则局部环的谱，s 是 S 的闭点，k 是 $k(s)$ 的子域，且 $k(s)$ 在其上有限。相交数和 Euler–Poincaré 特征数均相对于 k 计算。

本节中，若 S-概形 $p : S' \longrightarrow S$ 正则且连通，p 固有且诱导同构 $S' \setminus p^{-1}(s) \longrightarrow S \setminus \{s\}$，就称它为 S 的双有理变换。关于 S 的所有论述，也适用于其双有理变换在闭点处的局部化。

(2.1) 设 $f : (S'', p'') \longrightarrow (S', p')$ 是 S 的双有理变换之间的 S-概形态射。已知 [5]，f 有唯一的分解

$$f = f_n \cdots f_1, \qquad f_i : S_{i+1} \longrightarrow S_i,$$

使得 S_{i+1} 由 S_i 沿闭点的有限集合 X_i 爆破而得，且 $f_i(X_{i+1}) \subset X_i$。集合 X_i 恰由 S_i 中使得 S'' 到 S_i 的投影不为同构的点组成。

特别地，f 在 S' 的某个有限子集的补集上诱导同构，该补集包含 $p'^{-1}(s)$ 各不可约分支的泛点。因此 f^{-1} 定义单射

将 $p'^{-1}(s)$ 的不可约分支的集合 $\mathrm{Irr}(p'^{-1}(s))$ 映入 $\mathrm{Irr}(p''^{-1}(s))$。

S 的双有理变换没有非平凡的 S-自同构。用 I 表示 S 的双有理变换的 S-同构类集合，按控制关系排序。集合 I 向右滤过，且有最小元 S。

定义 2.2. S 中与 s 无限邻近的点的集合 S^* 定义为正向极限集合

$$S^* = \varinjlim_I \mathrm{Irr}(p^{-1}(s)) \quad .$$

若元素 $t \in S^*$ 在 S 的双有理变换 S' 上由完备约化不可约曲线 T 表示，则域 $H^0(T, \underline{O}_T)$ 只依赖于 t，与 S' 的选择无关。称其为 t 的剩余域 $k(t)$。

设 S_1 是 S 沿 s 的爆破。$\{s\}$ 在 S_1 中的逆像射影直线 s^* 称为 s 的小曲线（curvetta），它定义 S^* 的元素 s^*，其剩余域为 $k(s)$。

设 S' 是 S 的双有理变换，t 是 S' 的闭点，S'_t 是 S' 在 t 处的局部环的谱。有一个显然的单射 $(S'_t)^* \hookrightarrow S^*$；特别地，$t$ 定义 S^* 中具有相同剩余域的元素 t^*。用 $(S')^*$ 表示当 t 遍历 S' 的闭点时，各 $(S'_t)^*$ 在 S^* 中的并。

由 2.1 中对 S 的双有理变换的描述，得到下述命题。

命题 2.3. 对每个 $t \in S^*$，存在唯一的一列 S 的双有理变换 $(S_i)_{0\le i\le n+1}$ 及闭点 $t_i \in S_i$ $(0 \le i \le n)$，使得

(i) $S_0 = S$，且 S_{i+1} 是 S_i 沿 $\{t_i\}$ 的爆破；

(ii) $t_{i+1} \in t_i^*$ $(0 \le i < n)$，且 $t = t_n^*$。

此外，对 S 的任一双有理变换 (S', p')，元素 t 属于 $\mathrm{Irr}(p'^{-1}(s))$ 在 S^* 中的像，当且仅当 S' 控制 S_{n+1}。

整数 n 称为 t 的阶。用 $S(t)$（分别用 $S_+(t)$）表示 S 的双有理变换 S_n（分别为 S_{n+1}）。沿用记号，也用 t 表示 S_n 的闭点 t_n，用 t^* 表示它在 S_{n+1} 中的逆像 t_n^*。

赋予 S^* 如下序关系：

$$t_1 \prec t_2 \quad \Longleftrightarrow \quad S_+(t_2) \text{ 控制 } S_+(t_1) \quad .$$

若 $t_1 \prec t_2$，则 $k(t_2)$ 是 $k(t_1)$ 的扩张。有序集 S^* 有最小元 s^*，且 S^* 的每个有界子集均有限且全序（S^* 是“以 s^* 为根的树”）。此外，$t \in S^*$ 的阶 n 是树 S^* 中从 s^* 到 t 的距离。

下述命题使 2.1 中对 S 的双有理变换的描述具体化。

命题 2.4. 将双有理变换 $p : S' \to S$ 对应到 S^* 的子集 $\mathrm{Irr}(p^{-1}(s))$ 的映射，诱导 I（2.1）与 S^* 的有限子集之间的双射，这些子集具有如下性质：随每个元素一起，

包含它的所有前驱。

设 D 是 S 上的除子 ≥ 0，$t \in S^*$。若 $S(t)$ 的闭点 t（2.3）属于 D 在 $S(t)$ 上的严格变换（即 $D - \{s\}$ 的概形闭包），就说 t 属于 D。

定义 2.5. 设 $t, t' \in S^*$。若 $t' \in S_+(t)^*$（2.2），且属于 t 的小曲线 t^*（2.3），就说 t' 邻接于 t（proximate）。

若 t' 是 t 的直接后继，则 t' 邻接于 t。若在序列 $(t_i)_{0\le i\le n}$ 中每个 t_{i+1} 都是 t_i 的直接后继，且 t_n 邻接于 t_0，则每个满足 $0 < i \le n$ 的 t_i 都邻接于 t_0，而在 $0 < i \le n-1$ 时 t_n 不邻接于 t_i。

(2.6) 设 A 是维数为 n 的 Noether 局部环，T 是其谱，m 是其极大理想，$k = A/m$ 是其剩余域，$P = \sum_{0\le i<n} a_i X^i$ 是其 Hilbert–Samuel 多项式：

$$P(r) = \dim_k(m^r/m^{r+1}) \qquad \text{对充分大的} r.$$

回顾闭点 s 在 T 中的重数 μ_s 的定义：

$$a_{n-1} = \frac{\mu_s}{(n-1)!} \quad .$$

当 $n = 1$ 时，这就是说

$$\mu_s = \dim_k(m^r/m^{r+1}) \qquad \text{对充分大的} r.$$

从几何上说，μ_s 可定义为 T 沿闭子概形 $\{s\}$ 的爆破的特殊纤维在射影空间 $\mathbf{P}_k(m/m^2)$ 中的次数。

回顾：若 Y 与 Z 是概形 X 的两个闭子概形，则 Y 在 X 沿 Z 的爆破 $\widetilde{X}$ 中的严格变换——即 $Y \setminus Z$ 在 $\widetilde{X}$ 中的概形闭包——恰为 Y 沿 $Y \cap Z$ 的爆破。

假设 T 是正则概形 U 的闭子概形。设 $p : U_1 \longrightarrow U$ 是 U 沿 $\{s\}$ 的爆破，s^* 是 s 在 U_1 中的逆像，T' 是 T 在 U_1 中的严格变换。上述讨论表明，T 在 s 处的重数是子概形 $s^* \cap T'$ 在射影空间 s^* 中的次数。

再假定 T 是 U 上的除子。设 T^* 是其在 U_1 中的全变换（逆像除子），由 $T^* = \nu s^* + T'$ 定义 ν。若 X 是 s^* 中的直线，且 Euler–Poincaré 特征数作为 k 上维数的交错和计算，则

$$(X, s^*) = \chi(\underline{O}_X \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{O}_{s^*}) = \deg_X \underline{O}(s^*) = -1, \tag{2.6.1}$$

并且我们已经看到

$$(X, T') = \chi(\underline{O}_X \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{O}_{T'}) = \deg_{s^*}(s^* \cap T') = \mu_s \quad . \tag{2.6.2}$$

投影公式

$$Rp_*(\underline{O}_X \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{O}_{T^*}) = Rp_*(\underline{O}_X \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Lp^*\underline{O}_T) = Rp_*\underline{O}_X \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{O}_T$$

及其推论

$$(X, T^*) = \nu(X, s^*) + (X, T') = 0$$

结合（2.6.1）和（2.6.2）给出恒等式

$$\mu_s = \nu \quad . \tag{2.6.3}$$

命题 2.7. 设 T 是正则概形 U 上的除子 ≥ 0，s 是 U 的闭点，U_1 是 U 沿 $\{s\}$ 的爆破，s^* 是 s 在 U_1 中的逆像，T' 是 T 在 U_1 上的严格变换，T^* 是它的全变换。

下列三个量相等：

(i) 点 s 在 T 上的 Samuel 意义下的重数；

(ii) $s^* \cap T'$ 在射影空间 s^* 中的次数；

(iii) s^* 在除子 T^* 中的重数。

2.8. 回到 2.0 的假设。设 D 是 S 上的除子 ≥ 0，$t \in S^*$。D 在 t 处的重数 $\mu_t(D)$，定义为 D 在 $S(t)$（2.3）上的严格变换在 t 处的重数。函数 $t \mapsto \mu_t(D)$ 的支集是属于 D 的与 s 无限邻近的点的集合（2.4）。当 D 正则时，各数 $\mu_t(D)[k(t) : k(s)]$ 为零或一：事实上，D 的严格变换 D' 同构于 D，再应用重数的定义（2.6）即可。

相交数可以用重数来计算。

定理 2.9. 若除子 D 与 E 只在 s 相交，则

$$(D, E) = \sum_{t \in S^*} \mu_t(D)\mu_t(E)[k(t) : k],$$

其中对既属于 D 又属于 E 的与 s 无限邻近的点求和。

证明。设 $p : S' \longrightarrow S$ 是 S 的双有理变换。将 D 与 E 的全变换记为 D^* 与 E^*，将其严格变换记为 D' 与 E'。

引理 2.9.1. (i) 全变换 D^* 由下列条件刻画：

(a) $D^* - D'$ 的支集包含于 $p^{-1}(s)$；

(b) 若 X 的支集包含于 $p^{-1}(s)$，则 $(D^*, X) = 0$。

(ii) $(D, E) = (D^*, E^*) = (D^*, E') = (D', E^*)$.

断言 (i)(a) 显然成立，(i)(b) 则由 1.6(vi) 得到。由 1.9 可知 (a) 与 (b) 确定 D^*。由构造，映射 $\underline{O}_E \longrightarrow p_*\underline{O}_{E'}$ 的余核为有限长度模；所以

$$\begin{aligned}(D^*, E') &= \chi(Lp^*\underline{O}_D \otimes \underline{O}_{E'}) \\ &= \chi(\underline{O}_D \otimes Rp_*\underline{O}_{E'}) = \chi(\underline{O}_D \otimes \underline{O}_E) = (D, E),\end{aligned}$$

结合 (i) 便推出 (ii)。

取 S' 为 S 在 s 处的爆破。由（2.9.1)、(2.6.3）和 2.7,

$$\begin{aligned}(D, E) = (D^*, E') &= (D' + \mu_s(D)s^*, E') \\ &= (D', E') + \mu_s(D)(s^*, E') \\ &= (D', E') + \mu_s(D)\mu_s(E)[k(s) : k].\end{aligned} \tag{2.9.2}$$

现在对 (D, E) 归纳，反复应用（2.9.2)，即得定理 2.9。

(2.10) 设 A 是一维约化 Noether 局部环，s 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点，$\widetilde{A}$ 是 A 的正规化，k 是使 $k(s)$ 在其上有限的域。假设 $\widetilde{A}$ 在 A 上有限（等价地，完备化 $\widehat{A}$ 约化)。$\mathrm{Spec}(A)$ 在 s 处的奇点的 δ-不变量，定义为 A-模 $\widetilde{A}/A$ 在 k 上的长度。

定理 2.11. 设 D 是 S 上的约化曲线。则：

(i) 对任意 $t \in S^*$，沿用 2.8 的记号，有

$$\mu_t(D) = \sum_{\substack{t' \text{ 邻接} \\ \text{于 } t}} \mu_{t'}(D)[k(t') : k(t)] \quad .$$

(ii) 假设 D 的正规化 $\widetilde{D}$ 在 D 上有限，令 $\delta = \chi(\underline{O}_{\widetilde{D}}/\underline{O}_D)$ 为 D 在 s 处的奇点的不变量。除有限多个 $t \in S^*$ 外，$\mu_t(D)$ 均为零或一，且

$$\delta = \sum_{t \in S^*} \frac{1}{2}\mu_t(D)\big(\mu_t(D) - 1\big)[k(t) : k] \quad .$$

设 $p : S_1 \longrightarrow S$ 是 S 沿 $\{s\}$ 的爆破，D^* 是 D 的全变换，D' 是其严格变换。由（2.7)，

$$D^* = D' + \mu_s(D)s^* \tag{2.11.1}$$

且

$$\mu_s(D) = (s^*, D')\,[k(s) : k]^{-1} \quad . \tag{2.11.2}$$

小曲线 s^* 无奇点。因此，由 2.8 和定义 2.5，将公式 2.9 应用于 S_1 上的除子 s^* 与 D'，便成为

$$(s^*, D') = \sum_{\substack{t' \text{ 邻接} \\ \text{于 } s}} \mu_{t'}(D)[k(t') : k] \quad . \tag{2.11.3}$$

当 $s = t$ 时，断言 (i) 由（2.11.2）和（2.11.3）得到；将此结果应用于 $S(t)$ 在 t 处的局部化（2.3），即得一般情形。

设 m 是定义 $\{s\}$ 的极大理想，$n \geq 0$。已知（SGA VII 3.5）

$$p_*\underline{O}_{S_1}(-ns^*) = m^n \quad \text{且} \quad R^i p_*\underline{O}_{S_1}(-ns^*) = 0 \quad (i > 0). \tag{2.11.4}$$

由此以及正合列

$$0 \longrightarrow \underline{O}_{S_1}(-ns^*) \longrightarrow \underline{O}_{S_1} \longrightarrow \underline{O}_{ns^*} \longrightarrow 0$$

得到

$$p_*\underline{O}_{ns^*} = \underline{O}_S/m^n \quad \text{且} \quad R^i p_*\underline{O}_{ns^*} = 0 \quad (i > 0), \tag{2.11.5}$$

以及

$$\chi(\underline{O}_{ns^*}) = \chi(\underline{O}_S/m^n) = \frac{n(n+1)}{2}[k(s) : k] \quad . \tag{2.11.6}$$

在（2.11.4）中取 $n = 0$。对 S 上的任一凝聚层复形 K，投影公式给出

$$K \xrightarrow{\sim} Rp_*Lp^*K \qquad \big(\simeq K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Rp_*\underline{O}_{S_1}\big).$$

特别地，由于 $Lp^*\underline{O}_D = p^*\underline{O}_D = \underline{O}_{D^*}$，有

$$p_*\underline{O}_{D^*} = \underline{O}_D \quad \text{且} \quad R^i p_*\underline{O}_{D^*} = 0 \quad (i > 0). \tag{2.11.7}$$

置 $E = \mu_s(D)s^*$。由（2.11.1）、（2.9.1）(i)(b) 和（2.6.1），

$$\begin{aligned} \chi(\underline{O}_{D' \cap E}) &= (D', E) = (D^* - E, E) = -(E, E) \\ &= -\mu_s(D)^2(s^*, s^*) = \mu_s(D)^2[k(s) : k]. \end{aligned} \tag{2.11.8}$$

正合列

$$0 \longrightarrow \underline{O}_{D^*} \longrightarrow \underline{O}_{D'} \oplus \underline{O}_E \longrightarrow \underline{O}_{D' \cap E} \longrightarrow 0$$

取正向像并利用（2.11.7）后，给出正合列

$$0 \longrightarrow \underline{O}_D \longrightarrow p_*\underline{O}_{D'} \oplus p_*\underline{O}_E \longrightarrow p_*\underline{O}_{D'\cap E} \longrightarrow 0,$$

从而

$$0 \longrightarrow p_*\underline{O}_E \longrightarrow p_*\underline{O}_{D'\cap E} \longrightarrow p_*\underline{O}_{D'}/\underline{O}_D \longrightarrow 0 \quad .$$

所以，由（2.11.6）和（2.11.8），

$$\begin{aligned}\chi(p_*\underline{O}_{D'}/\underline{O}_D) &= \mu_s(D)^2[k(s):k] - \frac{1}{2}\mu_s(D)\big(\mu_s(D)+1\big)[k(s):k] \\ &= \frac{1}{2}\mu_s(D)\big(\mu_s(D)-1\big)[k(s):k] \quad .\end{aligned} \tag{2.11.9}$$

概形 D 与 D' 均约化，只在 s 上方不同，且 D' 在 D 上有限。故它们具有相同的正规化，D 在 s 处的奇点的 δ-不变量，是 $\chi(p_*\underline{O}_{D'}/\underline{O}_D)$ 与 D' 在 $D'\cap s^*$ 各点处的奇点不变量 δ 之和。对 δ 归纳证明 2.11(ii)。若 $\mu_s(D)>1$，则归纳假设可应用于 D'，由（2.11.9）即得 2.11(ii)。若 $\mu_s(D)=1$，则 $(D',s^*)=1$，且 $D'\cap s^*$ 是 D' 上的正则除子；由 EGA IV 19.1.1，D' 正则。公式（2.11.9）于是表明 D 本身也正则，再由 2.8 即得 2.11(ii)。

2.12. 设 $t\in S^*$，S' 是 S 的控制 $S_+(t)$ 的双有理变换（2.3）。t 在 S' 上的全变换仍记为 t^*，它是 $S_+(t)$ 上的除子 t^* 在 S' 上的全变换。

设 $\nu : S^* \longrightarrow \mathbf{N}$ 是有限支集函数，并假设对每个 $t\in S^*$，

$$\nu(t) \geq \sum_{\substack{t' \text{ 邻接} \\ \text{于 } t}} \nu(t')[k(t'):k(t)] \tag{2.12.1}$$

（邻接点不等式）。设 $f : S' \longrightarrow S$ 是 S 的双有理变换，对 ν 的支集中的每个 t，均控制 $S_+(t)$；令

$$\nu^* = \sum_{t\in S^*} \nu(t)t^*$$

为 S' 上相应的除子。

用 $I(\nu)$ 表示将 $\underline{O}_{S'}$ 中定义 ν^* 的理想沿 f 取正向像所得的 $\underline{O}_S$ 的理想：

$$I(\nu) = f_*\underline{O}_{S'}(-\nu^*) \quad .$$

由（2.11.4），此理想与 S' 的选择无关。这样得到的 S 的理想就是 Zariski [11] 所称的“完备”理想。

定理 2.13. 在上述假设下，有

$$\chi(\underline{O}_S/I(\nu)) = \sum_{t\in S^*} \frac{\nu(t)(\nu(t)+1)}{2}[k(t):k],$$

以及

$$R^i f_*\underline{O}_{S'}(-\nu^*) = 0 \quad \text{对} i>0.$$

用旧时的法语，这可简述为："要求一条平面曲线以 n 重经过一个实在的或无限邻近的点 t，便对其方程的系数施加 $n(n+1)/2$ 个一般相互独立的条件。"

先证明下述引理。

引理 2.14. 设 $p : S_1 \longrightarrow S$ 是 S 沿 $\{s\}$ 的爆破；设 T 是 S_1 的闭子概形，其理想为 q；设 n 为整数；设 $J = \underline{O}_{S_1}(-s^*)$ 是定义除子 s^* 的理想；置 $Y = \mathrm{Spec}(\underline{O}_{S_1}/J^n q)$；设 D 是 S 上的正则除子，其在 S_1 上的严格变换为 D'。假设 $T \cap s^*$ 和 $T \cap D'$ 均有限。

(i) 若 $\mathrm{length}_{k(s)}(T \cap s^*) \leq n+1$，则

$$R^i p_*(qJ^n) = 0 \quad \text{对} i > 0,$$

且若 T 是 Artin 概形，则

$$\mathrm{length}_{k(s)}\big(\underline{O}_S/p_*(qJ^n)\big) = \frac{n(n+1)}{2} + \mathrm{length}_{k(s)}(T).$$

(ii) 若 $\mathrm{length}_{k(s)}(T \cap s^*) \leq n$，则

$$\mathrm{length}_{k(s)}\Big(D \cap \mathrm{Spec}\big(\underline{O}_S/p_*(qJ^n)\big)\Big) = n + \mathrm{length}_{k(s)}(D' \cap T) \quad .$$

考虑 S_1 上的正合列

$$0 \longrightarrow J^n q \longrightarrow J^n \xrightarrow{u} J^n \otimes \underline{O}_T \longrightarrow 0 \quad . \tag{2.14.1}$$

由（2.11.4），要证明 $i > 0$ 时 $R^i p_*(J^n q) = 0$，只须证明 $p_*(u)$ 为满射。根据形式函数定理，只须证明各映射

$$u_k : p_*(J^n \otimes \underline{O}/J^k) \longrightarrow p_*(J^n \otimes \underline{O}_T \otimes \underline{O}/J^k)$$

均为满射。

用 Gr_J 表示 J-进滤过的相伴分次对象。模 J^m/J^{m+1} 同构于 $\underline{O}_{s^*}(m)$；因此 $R^1 p_*(J^m/J^{m+1}) = 0$，且映射

$$p_*(J^n/J^{n+k+1}) \longrightarrow p_*(J^n/J^{n+k})$$

为满射。所以，要对 k 归纳证明各映射 u_k 为满射，只须证明

$$v_k : p_*\big(J^n \otimes \mathrm{Gr}_J^k(\underline{O})\big) \longrightarrow p_*\big(J^n \otimes \mathrm{Gr}_J^k(\underline{O}_T)\big) \qquad (k \geq 0).$$

的满射性。模 $\mathrm{Gr}_J^k(\underline{O}_T)$ 是 $J^k/J^{k+1} \otimes \underline{O}_T$ 的商，故其在 $k(s)$ 上的长度至多为 $n+1$。设 N 为下列满射的核：

$$v'_k : J^n \otimes \mathrm{Gr}_J^k(\underline{O}) \simeq \underline{O}_{s^*}(n+k) \longrightarrow J^n \otimes \mathrm{Gr}_J^k(\underline{O}_T)$$

它因而是射影直线 s^* 上次数 ≥ -1 的可逆层。因此 $R^1 p_* N = 0$，且 $v_k = p_*(v'_k)$ 为满射。

若 T 是 Artin 概形，（2.14.1）便给出

$$\mathrm{length}_{k(s)}\big(p_* J^n/p_*(J^n q)\big) = \mathrm{length}_{k(s)}(\underline{O}_T),$$

再由（2.11.4）及（2.11.6）即得 2.14(i)。

现在证明 (ii)。由于 D 正则，其严格变换 D' 同构于 D，且与 s^* 相交的长度为一。因此假设 $\mathrm{length}_{k(s)}(T\cap s^*)\leq n$ 蕴含

$$\mathrm{length}_{k(s)}\big((D'\cup T)\cap s^*\big)\leq n+1,$$

所以 $D'\cup T$ 满足 (i) 的假设。

投影 p 诱导 D 与 D' 之间的同构。在此同构下，$\underline{O}_D$ 中定义子概形

$$D\cap\mathrm{Spec}\big(\underline{O}_S/p_*(qJ^n)\big)$$

的理想，对应于 D' 中由 qJ^n 在 S_1 上的整体截面生成的理想。此理想包含于 D' 中定义 $D'\cap Y$ 的理想。事实上二者相等，因为 $\underline{O}_{D'\cup Y}$ 的每个截面均可延拓为 $\underline{O}_{S_1}$ 的截面：若 $I_{D'\cup Y}$ 是定义 $D'\cup Y$ 的理想，延拓的障碍位于 $R^1p_*(I_{D'\cup Y})$ 中。有

$$\begin{aligned}I_{D'\cup Y}&=\underline{O}(-D')\cap qJ^n\\&=(\underline{O}(-D')\cap J^n)\cap qJ^n\\&=\underline{O}(-D')J^n\cap qJ^n\\&=(\underline{O}(-D')\cap q)J^n,\end{aligned}$$

由应用于 $D'\cup T$ 的 (i)，不存在障碍。

因此

$$\mathrm{length}_{k(s)}\Big(D\cap\mathrm{Spec}\big(\underline{O}_S/p_*(qJ^n)\big)\Big)=\mathrm{length}_{k(s)}(D'\cap Y)\quad.\tag{2.14.2}$$

同构

$$J^n\otimes\big(\underline{O}_{D'}/q\underline{O}_{D'}\big)\xrightarrow{\sim}\underline{O}_{D'}J^n/\underline{O}_{D'}qJ^n$$

给出正合列

$$0\longrightarrow J^n\otimes\underline{O}_{D'\cap T}\longrightarrow\underline{O}_{D'\cap Y}\longrightarrow\underline{O}_{D'\cap ns^*}\longrightarrow 0,$$

从而

$$\mathrm{length}_{k(s)}(D'\cap Y)=n(D',s^*)+\mathrm{length}_{k(s)}(D'\cap T).\tag{2.14.3}$$

由于 $(D',s^*)=1$，由（2.14.2）和（2.14.3）即得断言 2.14(ii)。

现在对 ν 的支集中元素的个数归纳，证明 2.13 的断言及下述断言：

(2.14.4) 若 D 是 S 上的正则除子，则 $\chi\Big(D\cap\mathrm{Spec}(\underline{O}_S/I(\nu))\Big)=\sum\limits_{\substack{t\in S^*\\ t\text{ 位于 }D}}\nu(t)[k(t):k]$.

若 $\nu = 0$，则 $\nu^* = 0$、$I(\nu) = \underline{O}_S$，且 2.13 和（2.14.4）显然成立（2.13 的第二个断言可在 $n = 0$ 时反复应用（2.11.4）得到）。否则 $\nu(s) > 0$，且存在 S-态射 $g : S' \longrightarrow S_1$。

对 S_1 的每个闭点 a，设 S_{1a} 是 S_1 在 a 处的局部化，ν_a 是 ν 在 S_{1a}^* 上的限制，令 $S'_a = S' \times_{S_1} S_{1a}$、$I(\nu_a) = g_* \underline{O}_{S'_a}(-\nu_a^*)$，并置

$$T_a = \mathrm{Spec}(\underline{O}_{S_1}/I(\nu_a)), \qquad T = \coprod_a T_a,$$

其中的并有限且不交。设 q 是 T 的理想。沿用 2.14 的记号，有

$$g_* \underline{O}_{S'}(-\nu^*) = qJ^{\nu(s)}. \tag{2.14.5}$$

归纳假设可应用于 (S_{1a}, S'_a, ν_a)。故

$$R^i g_* \underline{O}_{S'}(-\nu^*) = 0 \quad \text{对} i > 0, \tag{2.14.6}$$

$$\chi(T) = \sum_{t \in S^* \setminus \{s\}} \frac{\nu(t)(\nu(t)+1)}{2} [k(t) : k], \tag{2.14.7}$$

又由应用于 S_1 上除子 s^* 的（2.14.4）及（2.12.1），

$$\mathrm{length}_{k(s)}(T \cap s^*) = \sum_{\substack{t \text{ 邻接} \\ \text{于 } s}} \nu(t)[k(t) : k(s)] \leq \nu(s).$$

由此不等式可以应用 2.14。从（2.14.5）得到

$$R^i p_* g_* \underline{O}_{S'}(-\nu^*) = 0 \quad \text{对} i > 0$$

以及

$$\mathrm{length}_{k(s)}\big(\underline{O}_S/p_* g_* \underline{O}_{S'}(-\nu^*)\big) = \frac{\nu(s)(\nu(s)+1)}{2} + \mathrm{length}_{k(s)}(T).$$

因此 2.13 的断言由（2.14.6）及（2.14.7）得到。最后，2.14(ii) 给出

$$\mathrm{length}_{k(s)}\Big(D \cap \mathrm{Spec}(\underline{O}_S/I(\nu))\Big) = \nu(s) + \mathrm{length}_{k(s)}(D' \cap T).$$

将（2.14.4）应用于 D'，得到

$$\begin{aligned} \chi\Big(D \cap \mathrm{Spec}(\underline{O}_S/I(\nu))\Big) &= \nu(s)[k(s) : k] + \sum_{\substack{t \text{ 位于 } D \\ t \neq s}} \nu(t)[k(t) : k] \\ &= \sum_{\substack{t \in S^* \\ t \text{ 位于 } D}} \nu(t)[k(t) : k]. \end{aligned}$$

至此完成 2.13 的证明。

(2.15) 上述讨论的一部分可推广到高维。设 S 是维数为 n 的正则局部环的谱，闭点为 s，且 $k(s)$ 是 k 的有限扩张。仍可考虑从 S 逐次爆破闭点所得的概形 $f : S' \longrightarrow S$ 的集合 I，并如 2.1 一样，置

$$S^* = \varinjlim_{S' \in I} \mathrm{Irr}\big(f^{-1}(s)\big).$$

集合 S^* 仍称为S 中与 s 无限邻近的点的集合。

若 X 是 S 的闭子概形，且 $t \in S^*$，则如 2.8 一样定义 X 在 t 处的重数。

设 $f : S' \longrightarrow S$ 是若干闭点处爆破态射的复合，D 是 S 上的除子，$D^* = f^*D$ 是其在 S' 上的全变换。

设 E 是 S 上的曲线，E' 是其在 S' 上的严格变换，假设 $D \cap E$ 的支集包含于 s。投影公式仍给出

$$(D, E) = (D^*, E'). \tag{2.16}$$

仿照 2.9，借助（2.16）可证明

$$(D, E) = \sum_{t \in S^*} \mu_t(D)\mu_t(E)[k(t) : k] \quad . \tag{2.17}$$

如 2.5 一样定义邻接点。仿照 2.11 可验证

$$\mu_t(E) = \sum_{\substack{t' \text{ 邻接} \\ \text{于 } t}} \mu_{t'}(E)[k(t') : k(t)] \quad . \tag{2.18}$$

另一方面，公式 2.11(ii) 一般不成立（见 2.25 的例子）。

2.19. 设 S 是域 k 上的正则射影曲面。用 S^* 表示对 S 的闭点所取的不交并

$$S^* = \coprod_{s \in S} \mathrm{Spec}(\underline{O}_{s,S})^*,$$

并称 S^* 为与 S 的点无限邻近的点的集合。

设 I 是从 S 逐次爆破闭点所得曲面的集合。在 S 的函数域的正则模型按控制关系排序的集合中，集合 I 是共尾的。对 $i \in I$，用 S_i 表示相应曲面，带有态射 $p_i : S_i \longrightarrow S$。用 $\mathrm{Div}^{\pm}(S_i)$ 表示 S_i 上的除子群，除子有效与否均可。

定义 2.20. (i) S 上的“曲线”群是归纳极限

$$\varinjlim_{i \in I} \mathrm{Div}^{\pm}(S_i).$$

(ii) S 上的“可逆层”范畴是归纳极限

(SGA 4 VI 6)，其中取的是各 $(S_i)_{i \in I}$ 上的可逆层范畴。

这些对象都是 S 的双有理不变量。

例 2.21. (i) S 上的每条“曲线”C 都定义 S 上的一个“可逆层”$\underline{O}(C)$。

(ii) S 上的每个除子 C 都定义 S 上的一条“曲线”，记为 C^*。

(iii) 若 $t \in S^*$，则如 2.3 一样定义曲面 $S_+(t)$ 及 $S_+(t)$ 上的除子 t^*；此除子所定义的“曲线”仍记为 t^*。

(2.22) 容易验证，一条“曲线”C（分别地，一个“可逆层”$\mathcal{L}$）可用唯一的方式写成

$$C = C_0^* - \sum_{t\in S^*} i_t t^* \qquad \text{分别地} \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}_0 \otimes \underline{O}\left(-\sum_{t\in S^*} i_t t^*\right),$$

其中 C_0（分别地，$\mathcal{L}_0$）是 S 上的除子（分别地，可逆层），且整数 i_t 几乎全为零。称 C（分别地，$\mathcal{L}$）为赋予虚重数 i_t 的曲线 C_0（分别地，可逆层 $\mathcal{L}_0$）。

S 上的“曲线”群 $\mathrm{Div}^{\pm}(S)\times\mathbb{Z}^{(S^*)}$ 的完备化 $\mathrm{Div}^{\pm}(S)\times\mathbb{Z}^{S^*}$ 仍是 S 的双有理不变量；称为 S 上的“广义曲线”群。在 S 上，“广义曲线”C 由一个赋予了一族可能无穷多个虚重数的除子 C_0 表示。

S 上的“广义可逆层”以同样方式定义。

例 2.23. 假设 k 完美。则对每个点 $t\in S^*$ 赋予虚重数 -1 的可逆层 $\Omega^2_{S/k}$ 是 S 的双有理不变量；将其记为 ${\Omega^2_{S/k}}^*$。

例 2.24. 设 $f: S_1 \longrightarrow S_2$ 是 k 上正则射影曲面之间的支配态射。取 S_2 的一个模型，使得 S_2 上的“曲线”或“可逆层”成为通常的除子或可逆层，便可无困难地定义它的逆像。取极限（我没有核查这种取极限是否可行），也可类似地定义“广义曲线”或“广义可逆层”的逆像。假设 k 完美，且 f 在泛点处平展。则 f 的不同式（different） $\mathfrak{d}(f)$ 是 S_1 上由下式刻画的有效除子

$$f^*\Omega^2_{S_2/k}\big(\mathfrak{d}(f)\big) \xrightarrow{\sim} \Omega^2_{S_1/k} \quad .$$

此不同式不是 f 的双有理不变量；要得到双有理不变量，必须考虑广义重合曲线

$$\mathfrak{d}^*(f) = \mathfrak{d}(f) + \sum_{t\in S_1^*} t^* - f^*\left(\sum_{t\in S_2^*} t^*\right),$$

或简写为

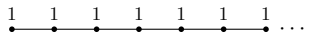
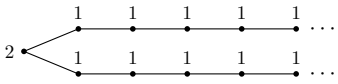
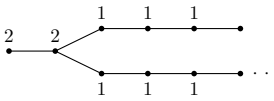
$$\mathfrak{d}^*(f) = {\Omega^2_{S_1/k}}^* - f^*{\Omega^2_{S_2/k}}^* \quad .$$

此“广义曲线”的支集包含于 S_1 中 f 不平展的闭子集。

(2.25) 例。

设 k 是代数闭域，E_n 是 k 上的仿射 n-维空间。设 C 是 E_n 中在原点处有奇点的约化曲线。赋予此奇点一个 Enriques 图（参见 [3]）：其顶点是 C 上与原点无限邻近的点（2.4 和 2.15），将每个顶点与邻接于它的各顶点用线连接（2.5 和 2.15）。此图确定这些点在 C 上的重数（2.11 和 2.18），并在 $n=2$ 时确定 C 在原点处的奇点的不变量 δ（2.10 和 2.11）。

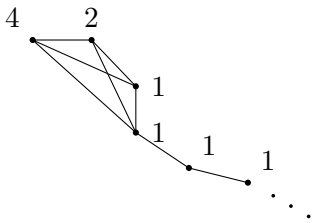
对最简单的平面奇点，得到下表。顶点旁的数字表示其重数。

示意图	*方程*	δ	*Enriques 图*
	$y=0$	0	
	$xy=0$	1	
	$y(y-x^2)=0$	2	
	$y^2=x^3$	1	

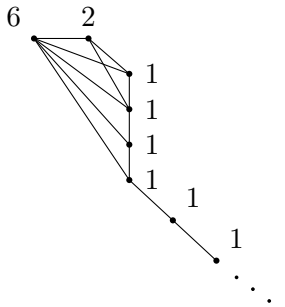
若 $n>2$，则此图不再确定不变量 δ。例如，三条共点且共面的直线（分别地，不共面的直线）的并，其不变量为 $\delta=3$（分别为 $\delta=2$），而 Enriques 图相同。我不知道这种现象是否也会出现在单支曲线中。

下面给出 $n=3$ 时的两个图的例子，它们不可能由平面曲线产生（参见 2.5）。依次给出曲线的方程、爆破原点后的严格变换的方程、曲线的参数方程、不变量 δ 和 Enriques 图。

(2.25.1)
$$\begin{cases} \begin{cases} y^2=xz^4, \\ z^3=x^2, \end{cases} & \begin{cases} (y/z)^2=(x/z)^3, \\ z=(x/z)^2, \end{cases} \\ \begin{cases} x=u^6, \\ y=u^7, \\ z=u^4, \end{cases} & \delta=5 \end{cases}$$



(2.25.2)
$$\begin{cases} \begin{cases} y^2z=x^3, \\ z^3=y^2, \end{cases} & \begin{cases} (y/z)^2=(x/z)^3, \\ z=(y/z)^2, \end{cases} \\ \begin{cases} x=u^8, \\ y=u^9, \\ z=u^6, \end{cases} & \delta=10 \end{cases}$$



2.26. 下述定理 2.27 在本讲的初版（由 IHES 散发）中曾被表述为一个不正确的猜想。它得益于与 D. S. Rim 的多次讨论，并包含了他的一些结果（D. S. Rim, "Torsion Differentials and Deformations"，定理 2.7(i)）。

设 C 是代数闭域 k 上的约化射影曲线，$s \in C(k)$。采用如下记号：

A_s C 在 s 处的局部环（或其完备化，这对下文没有影响）；

$\widetilde{A}_s$ A_s 的正规化；

$\delta(s)$ $\dim_k(\widetilde{A}_s/A_s)$；

$m_0(s)$ $\mathrm{Spec}(A_s)$ 的形变的完备形式概形 T 的维数。

对 T 的一个不可约分支 E，类似地置 $m_0^E(s) = \dim(E)$。

$\widetilde{A}_s$ 的导子模 $\widetilde{\tau}$ 及 A_s 的导子模 τ 均无挠。若 A_s 整，它们嵌入 A_s 的分式域的导子模；一般地，它们嵌入 A_s 的全商环（若干域的积）的导子模。此外，通过这些嵌入，τ 与 $\widetilde{\tau}$ 可公度：$\tau/(\tau \cap \widetilde{\tau})$ 与 $\widetilde{\tau}/(\tau \cap \widetilde{\tau})$ 在 k 上均为有限维。置

$$m_1(s) = [\widetilde{\tau} : \tau] \underset{\text{def}}{=} \dim_k \frac{\widetilde{\tau}}{\tau \cap \widetilde{\tau}} - \dim_k \frac{\tau}{\tau \cap \widetilde{\tau}}.$$

定理 2.27. 设 E 是 A_s 的形变的完备形式概形 T 的一个不可约分支。若 A_s 在 E 的泛点 e 上的形变光滑——也就是说，由 Jacobian 理想定义（VI 5）的、在 T 上有限的形式非光滑子概形的像不包含 e——则

$$3\delta(s) = m_0^E(s) + m_1(s).$$

2.27 的成立与否只依赖于 A_s 的完备化。将 (C, s) 替换为在 s 处与之形式同构的一对 (C', s)，可假设下列条件成立：

(a) s 是 C 唯一的奇点；

(b) C 没有无穷小自同构。

条件 (b) 保证 C 的形变函子可形式表出。它甚至是有效可形式表出的，因为提升 C 上给定的丰沛可逆层没有障碍。设 $f : X_0 \longrightarrow T_0$ 是 C 的万有形变，t_0 是 T_0 的闭点，因而 $C \xrightarrow{\sim} X_{0t_0}$。

引理 2.28. 存在 k 上的有限型概形 T_1、点 $t_1 \in T_1(k)$ 以及固有平坦态射 $f : X_1 \longrightarrow T_1$，其在 t_1 上的纤维为 C，使得对每个 $u \in T_1(k)$，T_1 在 u 处的完备化都是纤维 X_{1u} 的形式模概形。

下面直接证明这个 Artin 一般结果的推论。设 $\mathcal{L}$ 是 C 上的甚丰沛可逆层，满足 $H^1(C, \mathcal{L}) = 0$，并置 $\mathbb{P} = \mathbb{P}(H^0(C, \mathcal{L}))$。有嵌入 $v : C \hookrightarrow \mathbb{P}$。设 T_2 是参数化 $\mathbb{P}$ 中与 $v(C) \subset \mathbb{P}$ 具有相同 Hilbert 多项式的子簇的 Hilbert 概形，且 $t_2 \in T_2$ 对应于 $v(C)$。T_2 在 t_2 处的完备化 $\widehat{T}_2$ 在 T_0 上光滑。$\widehat{T}_2/T_0$ 的垂直切丛由 T_2 的切丛的子丛 L 诱导，后者是 $\mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbb{P}))$ 在 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbb{P})$ 对 T_2 的作用下的像。

在 t_2 的一个邻域中，取方程 $f_1, \ldots, f_n$，其中 $n = \dim \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbb{P})$，定义 T_2 的一个经过 t_2 的子概形 T_1'，且它在 t_2 处的完备化在 T_0 上平展。取 T_1 为 t_2 在 T_1' 中的一个邻域，使其切丛与 L 横截。

2.29. 函子态射

$$(C \text{ 的形变}) \longrightarrow (A_s \text{ 的形变})$$

对应于态射 $p : T_0 \longrightarrow T$。由 VI 2.10，$p$ 光滑。设 t 是 T 的闭点。$p^{-1}(t)$ 在 t_0 处的 Zariski 切空间分类 C 在 $k[\varepsilon]$ 上的局部平凡形变，其中 $\varepsilon^2 = 0$。置 $E_0 = p^{-1}(E)$，得到

$$\dim(E_0) = \dim(E) + \dim H^1(C, T^1_{C/k}). \tag{2.29.1}$$

由于 X_0/T_0 平坦，其所有纤维具有相同的算术亏格 p，其中 $1 - p = \chi(\underline{O})$。根据假设，$E_0$ 的泛点处的纤维光滑。光滑固有曲线的形式模概形光滑且维数为 $3p-3$，故引理 2.28 给出

$$\dim(E_0) = 3p - 3. \tag{2.29.2}$$

设 $\widetilde{C}$ 是 C 的正规化，其算术亏格为 $\widetilde{p} = p - \delta(s)$。有

$$\begin{aligned} \dim H^1(C, T^1_{C/k}) &= -\chi(C, T^1_{C/k}) \\ &= -\chi(\widetilde{C}, T^1_{\widetilde{C}/k}) + m_1(s) \\ &= [3(p - \delta(s)) - 3] + m_1(s). \end{aligned} \tag{2.29.3}$$

公式（2.29.1)、(2.29.2）和（2.29.3）证明了 2.27。

猜想 2.30. 每条约化固有曲线均有光滑形变。

由 2.27 和 2.28，此猜想蕴含 A_s 的形变的完备形式概形总是等维的，维数为 $3\delta(s) - m_1(s)$。

2.31. 设 C 是 k 上算术亏格为 p 的约化固有曲线。采用如下记号：

M_0 C 的形变的完备形式概形 T 的维数；

M_1 $\underline{\mathrm{Aut}}(C)$ 的 Lie 代数的维数。

对 T 的一个不可约分支 E，用 M_0^E 表示 E 的维数。2.27 的整体对应结果如下。

命题 2.32. 若 C 在 E 的泛点上的形变光滑，则

$$3p - 3 = M_0^E - M_1.$$

设 $X \subset C(k)$ 是 C 的光滑点的一个有限集合，使得 C 上在每个点 $x \in X$ 消失的向量场必为零。(C, X) 的形变函子可形式表出，且满足 2.28 的一个变体。(C, X) 的形式模概形在 T 上光滑，相对维数为 $\#X - M_1$，由 2.28 的类似结果得到

$$M_0^E + (\#X - M_1) = 3p - 3 + \#X,$$

这就证明了 2.32。

现在假定 k 的特征为零。则 $M_1 = \dim \underline{\mathrm{Aut}}(C)$。下面给出 $m_1(s)$ 的类似解释。

引理 2.33. 若 k 的特征为零，则 A_s 的每个导子均可延拓为 $\widetilde{A}_s$ 的导子。

若 D 是 A_s 的导子，则

$$\exp(Dt) = \sum_{n\geq 0} \frac{D^n t^n}{n!}$$

是 $A_s \otimes_k k[t]$ 在 $(s,0)$ 处的完备化的自同构。通过结构的搬移，此自同构作用于该环的正规化 $(\widetilde{A}_s \otimes_k k[t])^\wedge$ 上。模 t^2 约化，得到 $\widetilde{A}_s^\wedge \otimes_k k[t]/(t^2)$ 的自同构 $1+Dt$，从而 D 延拓为 $\widetilde{A}_s^\wedge$ 的导子。由于它也可延拓到 A_s 的分式域（当 A_s 不整时则为全商环），所以它可延拓到 $\widetilde{A}_s$。

假设 s 为奇点。类似的论证表明，由 D 定义的 $\mathrm{Spec}(\widetilde{A}_s)$ 上的向量场在 s 上方的每一点处消失。

设 c 是 $\widetilde{A}_s$ 的理想，包含于 $\widetilde{A}_s/A_s$ 的导子理想中。置

$$\widetilde{G}_c = \underline{\mathrm{Aut}}(\widetilde{A}_s/c),$$

并设 G_c 是 $\widetilde{G}_c$ 中保持子代数 A_s/c 不变的子群。若 $d \subset c$，则 $\widetilde{G}_d$ 保持 c/d 不变且满射到 $\widetilde{G}_c$。注意，对于一致化参数 t，$g \in \widetilde{G}_c$ 由 $g(t)$ 决定，而 $g(t)$ 可以是任意一致化参数。因此，带基点齐性空间 $\widetilde{G}_c/G_c$ 与 c 无关；将其记为 $\widetilde{G}/G$。

设 $\widetilde{\tau}_0$ 是 $\mathrm{Spec}(\widetilde{A}_s)$ 上在 s 上方各点处消失的向量场构成的 $\widetilde{A}_s$-模。当 s 为奇点时，有

$$\dim_k(\widetilde{\tau}/\widetilde{\tau}_0) = \text{分支数},$$

以及

$$\widetilde{\tau}_0/\tau \xrightarrow{\sim} \text{商空间}\widetilde{G}/G \text{ 在原点的切空间}.$$

命题 2.34. 在特征零时，若 s 为奇点，则整数 $m_1(s)$ 是分支数与 $\widetilde{G}/G$ 的维数之和。

参考文献

[1] P. Defrise, *Étude locale des correspondances rationnelles entre surfaces algébriques*，教授资格论文，Brussels，1949。

[2] P. Deligne 与 D. Mumford, "The irreducibility of the space of curves of a given genus," *Publ. Math. IHES* 36 (1969), 75–110.

[3] Enriques–Chisini, *Lezioni sulla teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche*, Zanichelli, Bologna, 1924.

[4] R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Lecture Notes in Mathematics 20, Springer, 1966.

[5] S. Lichtenbaum, "Curves over discrete valuation rings," *Amer. J. Math.* 90, no. 2（1968 年 4 月）, 380–405.

[6] I. Manin, "Rational surfaces over perfect fields," *Publ. Math. IHES*, no. 30, 55–114.

[7] D. Mumford, "The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity," *Publ. Math. IHES*, no. 9, 5–22.

[**8**] A. Néron, *Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux*, Publ. Math., no. 21.

[**9**] M. Raynaud, "Spécialisation du foncteur de Picard. Critères numériques de représentabilité," *C. R. Acad. Sci. Paris* 264 （1967 年 6 月）, 1001–1004.

[**10**] Saint-Donat, *Sur un théorème de G. Castelnuovo et F. Enriques*, 第三阶段博士论文, Lyon。

[**11**] O. Zariski, "On polynomial ideals defined by infinitely near base points," *Amer. J. Math.* 60 (1938), 151.

[**12**] D. G. Northcott, "On the genus formula for plane curves," *J. London Math. Soc.* 30 (1955), 376–382.

[**13**] D. G. Northcott, "Abstract dilatations and infinitely near points," *Proc. Cambridge Philos. Soc.* 52 (1956), 178–197.

关于"无限邻近点"的概念，见下书第二章的 Lipman 附录。

[**14**] O. Zariski, *Algebraic Surfaces*, Ergebnisse 61, Springer-Verlag.

SGA 7

第 XI 讲

完全交的上同调

P. DELIGNE

1. 射影空间与完全交的上同调

设 X 为纯维数为 n 的非奇异复射影簇, $\underline{O}(1)$ 为 X 上的丰沛可逆层. 根据 Akizuki 与 Nakano [1], Kodaira 消失定理 [4] 蕴含

$$(*) \qquad H^i(X, \Omega^j_X(-1)) = 0 \qquad \text{当} i+j<n.$$

仍由 [1], 此结果蕴含复上同调中的 "弱 Lefschetz 定理". 我们拟用直接计算证明: 若 X 是任意特征的域上的射影空间 (projective space), 则 (*) 仍成立. 这样, 遵循 [1], 就能把任意特征的域上的完全交 (complete intersection) 的 Hodge 上同调和 de Rham 上同调与射影空间的相应上同调加以比较.

然后我们将详细说明所得结果的一些推论. 在 §2 中, 我们给出由 Hirzebruch 的数值公式 (2.2) 推出的定性结果. 感谢 N. Katz 在准备该节时给予的帮助.

1.0. 设 $\underline{E}$ 为概形 S 上秩为 $r+1$ 的局部自由模. 假设 $r>0$. 回顾 $\mathbb{P}(\underline{E})$ 表示 $\underline{E}$ 的超平面所组成的 S 上相对射影空间. 设 $p:\mathbb{P}(\underline{E})\to S$ 为投影, 并令

$$\eta \in H^0\big(S, R^1p_*\Omega^1_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}\big)$$

为可逆层 $\underline{O}(1)$ 在 Hodge 意义下的第一 Chern 类.

回顾 η 是 $\underline{O}(1)$ 在 $H^0(S, R^1p_*\underline{O}^*)$ 中的类经对数微分

$$df/f : \underline{O}^* \longrightarrow \Omega^1_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}.$$

对于 $\mathbb{P}(\underline{E})$ 上任意 $\underline{O}$-模层 $\underline{F}$, 令

$$\underline{F}(n) = \underline{F}\otimes \underline{O}(1)^{\otimes n} \qquad (n\in\mathbb{Z}).$$

定理 1.1. (i) 层 $R^ip_*(\Omega^j_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n))$ 局部自由, 且其构造与任意基变换相容.

(ii) 对于 $0\le i\le r$, $R^ip_*(\Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S})$ 的截面 η^i 定义了从 $\underline{O}_S$ 到此层的同构. 此外,

$$R^ip_*\Omega^j_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} = 0 \qquad \text{若} i\ne j \text{ 或 } i>r.$$

(iii) 若 $n\ne 0$, 则除下列两种情形外, $R^ip_*(\Omega^j_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n))$ 均为零:

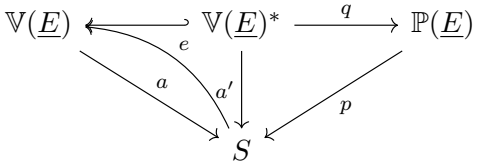
(iii_a) $\qquad i = 0 \quad \underline{且} \quad n > j,$

(iii_b) $\qquad i = r \quad \underline{且} \quad n < j - r.$

设

$$\mathbb{V}(\underline{E}) = \mathrm{Spec}\big(\mathrm{Sym}^*\,\underline{E}\big)$$

为 $\underline{E}$ 定义的仿射空间, e 为其零截面, 并令 $\mathbb{V}(\underline{E})^* = \mathbb{V}(\underline{E}) \setminus e(S)$. 设 a 和 a' 分别为 $\mathbb{V}(\underline{E})$ 和 $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ 到 S 的投影, q 为 $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ 到 $\mathbb{P}(\underline{E})$ 的投影:



.

$\mathbb{P}(\underline{E})$ 上的去零截面仿射空间 $\mathbb{V}(\underline{O}(1))^*$ 与 $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ 典范同构. 因此, 对于 $\mathbb{P}(\underline{E})$ 上任意拟凝聚 $\underline{O}$-模层 $\underline{F}$, 存在典范同构

(1.1.1) $$q_*q^*\underline{F} \simeq \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \underline{F}(n).$$

$q_*q^*\underline{F}$ 的这个分次也可以由 $\mathbb{V}(\underline{E})$ 的位似群 $\mathbb{G}_m$ 在此层上的作用得到.

$\mathbb{V}(\underline{E})$ 上的相对向量场可等同于 $\mathbb{V}(\underline{E})$ 到自身的 S-态射, 其中将目标视为原点处的切空间. 由 $\mathbb{V}(\underline{E})$ 的恒等映射定义的向量场 X 在位似下不变. 它与 q 的纤维相切, 并定义了一个平凡化

(1.1.2) $$X : \Omega^1_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})} \longrightarrow \underline{O}_{\mathbb{V}(\underline{E})^*}.$$

若 x_i 构成 $\underline{E}$ 的一组基, 则

$$X = \sum_i x_i\, dx^i.$$

由于 $\Omega^1_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})}$ 的秩为一, 正合列

$$0 \longrightarrow q^*\Omega^1_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \longrightarrow \Omega^1_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/S} \longrightarrow \Omega^1_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})} \longrightarrow 0$$

诱导正合列

$$0 \longrightarrow q^*\Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \longrightarrow \Omega^i_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/S} \longrightarrow \Omega^1_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})} \otimes q^*\Omega^{i-1}_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \longrightarrow 0.$$

利用 (1.1.2), 它们变为

(1.1.3) $$0 \longrightarrow q^*\Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \longrightarrow \Omega^i_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/S} \xrightarrow{\iota_X} q^*\Omega^{i-1}_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \longrightarrow 0.$$

典范地有

$$\Omega^i_{\mathbb{V}(\underline{E})/S} = a^* \bigwedge^i \underline{E}. \tag{1.1.4}$$

所以短正合列 (1.1.3) 由 $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ 上的下列长正合列分解而成:

$$\cdots \longrightarrow a'^* \bigwedge^i \underline{E} \xrightarrow{\iota_X} a'^* \bigwedge^{i-1} \underline{E} \xrightarrow{\iota_X} a'^* \bigwedge^{i-2} \underline{E} \longrightarrow \cdots . \tag{1.1.5}$$

这个长正合列就是 $\mathbb{V}(\underline{E})$ 上 $\underline{O}_{e(S)}$ 的 Koszul 分解在 $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ 上的限制.

经仿射态射 q 将长正合列 (1.1.5) 直像到 $\mathbb{P}(\underline{E})$. 由 (1.1.1) 和公式 $q_* a'^* = q_* q^* p^*$, 得到长正合列

$$\cdots \longrightarrow \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} p^* \bigwedge^i \underline{E}(n) \xrightarrow{\iota_X} \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} p^* \bigwedge^{i-1} \underline{E}(n) \longrightarrow \cdots . \tag{1.1.6}$$

它分解为短正合列, 即 (1.1.3) 的像,

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) \longrightarrow \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} p^* \bigwedge^i \underline{E}(n) \xrightarrow{\iota_X} \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \Omega^{i-1}_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) \longrightarrow 0. \tag{1.1.7}$$

正合列 (1.1.7) 是下列正合列的直和

$$0 \longrightarrow \Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) \longrightarrow p^* \bigwedge^i \underline{E}(n-i) \xrightarrow{\iota_X} \Omega^{i-1}_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) \longrightarrow 0. \tag{1.1.8}$$

回顾 (EGA III, 2.1.15, 或 FAC), 层 $R^i p_* \underline{O}(k)$ 局部自由, 其构造与任意基变换相容, 且

$$R^i p_* \underline{O}(k) = 0 \quad 若 i \neq 0, r, \quad 或若 i = 0, k < 0, \quad 或若 i = r, k > -r-1, \tag{1.1.9}$$

因而 $R^i p_* p^* \bigwedge^j \underline{E}(k)$ 在相同条件下为零.

正合列 (1.1.8) 给出 $\Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n)$ 的分解

$$0 \longrightarrow \Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) \xrightarrow{E} p^* \bigwedge^i \underline{E}(n-i) \xrightarrow{\iota_X} \cdots \longrightarrow p^* \bigwedge^0 \underline{E}(n) \longrightarrow 0 \tag{1.1.10}$$

由 (1.1.9), 这个分解定义的谱序列由于次数的原因而退化 ($E_1 = E_\infty$); 对 $0 < j < r$, 它给出

$$R^j p_* \Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) = \mathcal{H}\left(\cdots \xrightarrow{\iota_X} p_* \bigwedge^{i-j} \underline{E}(n-i+j) \xrightarrow{\iota_X} \cdots \right). \tag{1.1.11}$$

由于 $r \geq 1$, 由深度论证可知

(1.1.12) $$\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} p_*p^*\bigwedge^i \underline{E}(n) = p_*q_*q^*p^*\bigwedge^i \underline{E} = a'_*a'^*\bigwedge^i \underline{E} = a_*a^*\bigwedge^i \underline{E}.$$

于是 $p_*p^*\bigwedge^i \underline{E}(n)$ 是 $a_*a^*\bigwedge^i \underline{E}$ 中权为 $n+i$ 的齐次部分, 即 $\mathrm{Sym}^n(\underline{E})\otimes\bigwedge^i \underline{E}$. 考虑到 (1.1.5) 来自 Koszul 分解, (1.1.11) 表明: 对 $0<j<r$, 层 $R^jp_*\Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n)$ 只有在 $i-j=0$ 且 $n-i+j=0$, 即 $n=0$ 且 $i=j$ 时才可能非零. 此外, 在此情形下, $R^ip_*\Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}$ 同构于 $\underline{O}_S$.

对于 $j=0$, (1.1.10) 还给出

(1.1.13) $$p_*\Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) = \ker\left(\iota_X : p_*\bigwedge^i \underline{E}(n-i) \longrightarrow p_*\bigwedge^{i-1} \underline{E}(n-i+1)\right),$$

同一论证表明, 当 $n-i\leq 0$ 时 ι_X 为单射.

在 (1.1.8) 中取 $n=0$ 和 $i=r+1$, 得到

$$\Omega^r_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \simeq p^*\bigwedge^{r+1} \underline{E}(-r-1).$$

当 S 为域的谱时, 1.1(ii) 和 (iii) 中的消失断言在 $j\neq r$ 时由上述论证得到, 在 $j=r$ 时则通过对偶性 ([2], V, 11.2, 第 211 页) 从上述论证得到. 特别地, 对任意 j 和 n, 至多有一个 i 使 $R^ip_*\Omega^j_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n)\neq 0$. 由于 $\Omega^j_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}$ 在 S 上平坦, 这就证明了 (i) (最困难的是在 EGA III 中找到出处; 我们建议使用 6.10.5, 7.4.1 和 7.5.5, 然后取极限).

已知对 $0\leq i\leq r$, $R^ip_*\Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}$ 为可逆层, 只须证明当 S 为域的谱时 $\eta^i\neq 0$. 实际上, η^r 是一个有理点 (即 r 个超平面的交) 的上同调类, 因而是 $H^r(\mathbb{P}^r,\Omega^r)$ 的一组基 (FGA, 第 149 讲, 第 4 节).

1.2. $\Omega^i(n)$ 的 Euler–Poincaré 示性数可以直接用 (1.1.10) 或 (1.1.13) 计算. 其结果虽不甚悦目, 却是

$$\chi\big(\mathbb{P}^r_k,\Omega^j_{\mathbb{P}^r_k}(n)\big) = \sum_{0\leq i\leq j}(-1)^{i-j}\binom{r+1}{i}\binom{r+n-i}{r}.$$

命题 1.3. 设 $f: X\to S$ 为固有光滑态射, $\underline{W}$ 为 X 上秩为 c 的局部自由层, $\underline{F}$ 为 X 上的凝聚层, $d>0$ 为整数, $s:\underline{W}\to\underline{O}_X$ 为 $\underline{W}^\vee$ 的截面. 假设 S 为诺特概形, 且满足:

(a) 由 s 的零点定义的 X 的闭子概形 H 在 S 上光滑.

(b) 在 X 上局部地, 若 s_i 为 s 在 $\underline{W}^\vee$ 的一组基下的坐标, 则 s_i 既为 $\underline{O}_X$-正则序列, 也为 $\underline{F}$-正则序列.

(c) 对每个不全为零的整数序列 k_ℓ, 都有

$$R^if_*\left(\bigotimes_\ell\bigwedge^{k_\ell}\underline{W}\otimes\Omega^j_{X/S}\otimes\underline{F}\right)=0 \qquad 当 i+j<d.$$

则:

(i) $R^i f_*\left(\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{F}\right)\xrightarrow{\sim} R^i f_*\left(\Omega^j_{H/S}\otimes \underline{F}\right)$ 当$i+j<d-c$,

(ii) $R^i f_*\left(\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{F}\right)\hookrightarrow R^i f_*\left(\Omega^j_{H/S}\otimes \underline{F}\right)$ 当$i+j=d-c$.

H 在 X 中的余法层 $N_{H/X}$ 同构于 $\underline{W}$ 在 H 上的限制, 所以正合列

$$0\longrightarrow N_{H/X}\longrightarrow \Omega^1_{X/S}\otimes \underline{O}_H\longrightarrow \Omega^1_{H/S}\longrightarrow 0 \tag{1.3.1}$$

在 $\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{O}_H$ 上定义递减滤过, 其相继商为

$$\mathrm{Gr}^k\left(\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{O}_H\right)\simeq \bigwedge^k \underline{W}\otimes \Omega^{j-k}_{H/S}. \tag{1.3.2}$$

由 (b) 还可得到

$$\mathrm{Gr}^k\left(\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{O}_H\otimes \underline{F}\right)=\bigwedge^k \underline{W}\otimes \Omega^{j-k}_{H/S}\otimes \underline{F}. \tag{1.3.3}$$

我们对 j 归纳, 同时对所有满足 (b) 和 (c) 的 $\underline{F}$ 证明 (i) 和 (ii). 当 $j<0$ 时, 两断言均为空断言.

于是, 假定对于 $j'<j$ 已证明 (i) 和 (ii). 归纳假设适用于层 $\bigwedge^k \underline{W}\otimes \underline{F}$, 由 (c) 得到

$$R^i f_*\left(\bigwedge^k \underline{W}\otimes \Omega^{j-k}_{H/S}\otimes \underline{F}\right)=0 \quad \text{当}k>0\ \text{且}i+j<d-c+k. \tag{1.3.4}$$

上面所考虑的 $\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{O}_H\otimes \underline{F}$ 的滤过定义了谱序列

$$E_1^{p,i-p}=R^i f_*\left(\bigwedge^p \underline{W}\otimes \Omega^{j-p}_{H/S}\otimes \underline{F}\right)\Longrightarrow R^i f_*\left(\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{O}_H\otimes \underline{F}\right).$$

由 (1.3.4), 当 $p>0$ 且 $i+j\leq d-c$ 时 $E_1^{p,i-p}=0$; 因而

$$\begin{cases} R^i f_*\left(\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{O}_H\otimes \underline{F}\right)\xrightarrow{\sim} R^i f_*\left(\Omega^j_{H/S}\otimes \underline{F}\right) & \text{若}i+j<d-c,\\ R^i f_*\left(\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{O}_H\otimes \underline{F}\right)\hookrightarrow R^i f_*\left(\Omega^j_{H/S}\otimes \underline{F}\right) & \text{若}i+j=d-c. \end{cases} \tag{1.3.5}$$

由假设 (b), 赋予适当微分后, 层 $\bigwedge^k \underline{W}\otimes \Omega^j_{X/S}\otimes \underline{F}$ 构成 $\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{O}_H\otimes \underline{F}$ 的左 Koszul 分解. 这个滤过定义了谱序列

$$E_1^{-p,q}=R^q f_*\left(\bigwedge^p \underline{W}\otimes \Omega^j_{X/S}\otimes \underline{F}\right)\Longrightarrow R^{q-p} f_*\left(\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{O}_H\otimes \underline{F}\right). \tag{1.3.6}$$

由假设 (c), 当 $p>0$ 且 $q+j<d$ 时 $E_1^{-p,q}=0$; 当 $p\notin[0,c]$ 时显然也为零. 因此,

$$(1.3.7)\qquad \begin{cases} R^i f_*\left(\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{F}\right) \xrightarrow{\sim} R^i f_*\left(\Omega^j_{H/S}\otimes \underline{F}\right) & \text{若} i+j<d-c, \\ R^i f_*\left(\Omega^j_{X/S}\otimes \underline{F}\right) \hookrightarrow R^i f_*\left(\Omega^j_{H/S}\otimes \underline{F}\right) & \text{若} i+j=d-c. \end{cases}$$

现在由 (1.3.5) 和 (1.3.7) 即得断言 (i) 和 (ii).

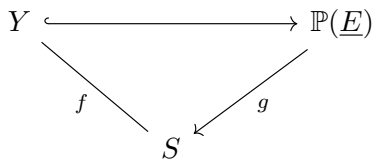
1.4. 设 $\underline{E}$ 为概形 S 上秩为 $r+1$ 的局部自由层, $\mathbb{P}(\underline{E})$ 为相应的射影丛, $d \leq r$ 为整数, $\underline{a}=(a_1,\dots,a_d)$ 为整数序列. $\mathbb{P}(\underline{E})$ 中多重次数为 $\underline{a}$ 的相对完全交, 是指在每个纤维中余维均为 d 的闭子概形, 且在 S 的平展拓扑下局部地是次数分别为 $a_1,\dots,a_d$ 的 d 个超曲面的交.

由 1.1, 对于 $X/S=\mathbb{P}(\underline{E})/S$, $\underline{F}=\underline{O}_X$,

$$\underline{W}=\bigoplus_i \underline{O}(-a_i),$$

以及定义多重次数为 $\underline{a}$ 的相对完全交 $Y\subset\mathbb{P}(\underline{E})$ 的 $\underline{W}^\vee$ 的截面 s, 1.3 的假设 (b) 和 (c) 成立.

定理 1.5. 在 1.4 的假设下, 设 $n=r-d$ 为 Y 的相对维数, $\eta\in H^0(S,R^1f_*\Omega^1_{Y/S})$ 为下图中 $\underline{O}(1)$ 的第一 Chern 类



.

若 Y 在 S 上光滑, 则:

(i) 层 $R^if_*\Omega^j_{Y/S}$ 局部自由, 且其构造与任意基变换相容.

(ii) 联系 Hodge 上同调与 de Rham 上同调的谱序列

$$E_1^{p,q}=R^qf_*\Omega^p_{Y/S}\Longrightarrow R^{p+q}f_*(\Omega^*_{Y/S}),$$

退化 ($E_1=E_\infty$); 其极限局部自由, 且其构造与任意基变换相容.

(iii)$_a$ 有

$$R^if_*\Omega^j_{Y/S}=0 \qquad \text{若} i\neq j \text{ 且 } i+j\neq n.$$

(iii)$_b$ 若 $2i<n$, 则 η^i 为 $R^if_*\Omega^i_{Y/S}$ 的一组基.

(iii)$_c$ 若 $n<2i\leq 2n$, 且 α_i 为 $R^if_*\Omega^i_{Y/S}$ 中与 $R^{n-i}f_*\Omega^{n-i}_{Y/S}$ 的基 η^{n-i} 对偶的基, 则

$$\eta^i=\left(\prod_{h=1}^d a_h\right)\alpha_i.$$

(iii)$_d$ 若 $n=2m$, 则 $\eta^m\neq 0$ (只要 $S\neq\varnothing$), 且商 $R^mf_*\Omega^m_{Y/S}/\underline{O}_S\eta^m$ 局部自由.

只须在 "普遍" 情形下证明 1.5, 这使我们可以假设 S 在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上光滑. 此时 (ii) 由 (i) 得到, 因为由 Hodge 理论, (ii) 在 $\mathbb{C}$ 上成立, 从而在每个零特征域上成立. 此外, 由于 S 为约化概形, 若假定在 S 为域的谱时已证明 (iii), 则 (i) 由 (iii) 得到. 事实上, 由 (iii), 对每个 j, 函数

$$s \longmapsto \dim_{k(s)} H^i(Y_s, \Omega^j_{Y_s})$$

在 S 上均为常数, 至多 $i = j$ 时例外; 因其交错和为常数 (EGA III, 7.9.2), 故它们全都为常数. 再由 EGA III, 6.10.5, 7.6.9 和 7.7.5 即得结论.

由 1.4 和 1.3, 有

$$\begin{cases} R^i g_* \Omega^j_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \xrightarrow{\sim} R^i f_* \Omega^j_{Y/S} & \text{当} i+j < n, \\ R^i g_* \Omega^j_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \hookrightarrow R^i f_* \Omega^j_{Y/S} & \text{当} i+j = n. \end{cases} \tag{1.5.1}$$

当 S 为域的谱时, 断言 $(\mathrm{iii})_a$, $(\mathrm{iii})_b$ 和 $(\mathrm{iii})_d$ 由 (1.5.1) 与 Serre 对偶性 ([2], V, 11.2, 第 211 页) 得到. 上同调类

η^n 是次数为 $\prod_{h=1}^d a_h$ (即完全交的次数) 的零圈的类, 所以

$$\eta^n = \left(\prod_{h=1}^d a_h \right) \alpha_n.$$

根据定义, $\eta^{n-i}\alpha_i = \alpha_n$, 从而得到 $(\mathrm{iii})_c$.

于是 (i) 和 (ii) 成立; 在普遍情形下, (iii) 中各断言由 (i) 和已经证明的 S 为域的谱时的 (iii) 得到.

定理 1.6. 保留 1.4 和 1.5 的假设与记号, 假定 Y 光滑, 设 ℓ 为在 S 的所有剩余域中可逆的素数, 并以 $\eta_\ell \in H^0(S, R^2 f_* \mathbb{Z}_\ell(1))$ 表示 $\underline{O}(1)$ 的 ℓ 进第一 Chern 类 (SGA 5, VII). 则:

(i) 若 i 为奇数且 $i \neq n$, 则 $R^i f_* \mathbb{Z}_\ell = 0$.

(ii) 若 $2i < n$, 则 $R^{2i} f_* \mathbb{Z}_\ell(i)$ 同构于 $\mathbb{Z}_\ell$, 并以 η_ℓ^i 为基.

(iii) 若 $n < 2i \leq 2n$, 则 $R^{2i} f_* \mathbb{Z}_\ell(i)$ 同构于 $\mathbb{Z}_\ell$, 并以

$$\eta_\ell^i \Big/ \prod_{h=1}^d a_h$$

为基.

(iv) $\mathbb{Z}_\ell$-层 $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ 可构造、扭常且无挠. 若 n 为偶数, 则 $\eta_\ell^{n/2} \neq 0$ (只要 $S \neq \varnothing$), 且 $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(n/2)/\mathbb{Z}_\ell \eta_\ell^{n/2}$ 无挠.

由 SGA 4, XVI, 2.2, $\mathbb{Z}_\ell$-层 $R^i f_* \mathbb{Z}_\ell$ 可构造且扭常, 其构造与任意基变换相容. 因此, 只须在 S 为代数闭域的谱时证明 1.6. 此时反复应用 SGA 4, XIV, 3.3 可知, 对每个 m, 典范映射

$$H^q_Y\big(\mathbb{P}(\underline{E}), \mathbb{Z}/\ell^m\big) \longrightarrow H^q(Y, \mathbb{Z}/\ell^m)$$

当 $q > r + d$ 时为双射, 当 $q = r + d$ 时为满射. 由此和 Poincaré 对偶性 (SGA 4, XVIII), 推得 (SGA 5, VII) 限制映射

$$H^q\big(\mathbb{P}(\underline{E}), \mathbb{Z}_\ell\big) \longrightarrow H^q(Y, \mathbb{Z}_\ell)$$

当 $q < n$ 时为双射, 当 $q = n$ 时为单射且余核无挠. 这证明了 $i < n$ 时的 (i), 以及 (ii) 和 (iv). 与 1.5 中相同, 可验证 η_ℓ^n 是典范类的 $\prod_{h=1}^d a_h$ 倍; 再由 Poincaré 对偶性 (SGA 4, XVIII) 得到 (i) 和 (iii).

1.7. 若 Y 为域 k 上的射影空间 $\mathbb{P}^r(k)$ 中维数至少为三的完全交, 则已知 $\mathrm{Pic}(Y)$ 同构于 $\mathbb{Z}$, 并由 $\underline{O}(1)$ 生成 (SGA 2, XII, 3.7). 在二维时, 若 Y 光滑, 仍可证明如下结果.

定理 1.8. 设 Y 为代数闭域 k 上射影空间 $\mathbb{P}^r(k)$ 中的光滑完全交曲面. 则 $\underline{\mathrm{Pic}}^\tau(Y) = 0$, 且 $\underline{O}(1)$ 的类在 Néron–Severi 群 $\mathrm{NS}(Y)$ 中不可除.

由 $1.5(\mathrm{iii})_a$ 知 $H^1(Y, \underline{O}) = 0$, 因而 $\underline{\mathrm{Pic}}^0(Y) = 0$. 再由下面的熟知引理、1.6(iv) 所保证的 $H^2(Y, \mathbb{Z}_\ell(1))$ 无挠性, 以及 $1.5(\mathrm{iii})_a$ 给出的 $H^0(Y, \Omega_Y^1) = 0$, 即得 $\underline{\mathrm{Pic}}^\tau(Y)$ 为零.

引理 1.9. 设 Y 为代数闭域 k 上的完备代数簇.

(i) 若 ℓ 与 k 的特征互素, 则 $\mathrm{NS}(Y)$ 的 ℓ 挠子群可等同于 $H^2(Y, \mathbb{Z}_\ell(1))$ 的 ℓ 挠子群.

(ii) 若 k 的特征 p 非零且 Y 光滑, 则 $\mathrm{Pic}(Y)$ 中乘以 p 的核可等同于 $H^0(Y, \Omega_Y^1)$ 中由局部对数微分组成的子群.

Kummer 正合列

$$0 \longrightarrow \mu_{\ell^n} \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x \mapsto x^{\ell^n}} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

给出正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y)/\ell^n \mathrm{Pic}(Y) \longrightarrow H^2(Y, \mu_{\ell^n}) \longrightarrow H^2(Y, \mathbb{G}_m)_{\ell^n} \longrightarrow 0,$$

其中

$$\mathrm{Pic}(Y)/\ell^n \mathrm{Pic}(Y) = \mathrm{NS}(Y) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n.$$

取逆极限得到

$$0 \longrightarrow \mathrm{NS}(Y) \otimes \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow H^2(Y, \mathbb{Z}_\ell(1)) \longrightarrow \mathrm{Hom}\big(\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell, H^2(Y, \mathbb{G}_m)\big) \longrightarrow 0.$$

由于 $\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell$ 可除, 余核无挠. 这就证明了 (i).

为证明 (ii), 只须注意正合列

$$0 \longrightarrow \underline{O}_Y^* \xrightarrow{x \mapsto x^p} \underline{O}_Y^* \xrightarrow{df/f} \Omega_Y^1$$

定义了短正合列

$$0 \longrightarrow \underline{O}_Y^* \longrightarrow \underline{O}_Y^* \longrightarrow \Omega_{Y,\mathrm{loc\ log}}^1 \longrightarrow 0,$$

再取相应的上同调长正合列即可. 此论证出自 Cartier; 他还证明, 若以 C 表示 $H^0(Y, \Omega_Y^1)$ 上的 Cartier 算子, 则局部对数微分构成 $C - \mathrm{Id}$ 的核.

反设 $\underline{O}(1)$ 在 $\mathrm{NS}(Y)$ 中的类具有形式 nu, 其中 $n > 1$. 若 ℓ 整除 n 且与特征互素, 则在 ℓ 进上同调中仍有

$$\eta_\ell = n\, c_1(u),$$

这与 1.6(iv) 矛盾.

最后, 若 k 的特征 p 非零且 p 整除 n, 则在 Hodge 上同调中仍有

$$\eta = n\, c_1(u) = 0,$$

这与 $1.5(\mathrm{iii})_d$ 矛盾, 证明完毕.

2. 数值结果

2.1. 设 $\underline{a} = (a_i)_{1\le i\le d}$ 为由 ≥ 1 的整数构成的序列, $V_n(\underline{a})$ 表示域 k 上射影空间 $\mathbb{P}^{n+d}$ 中维数为 n、多重次数为 $\underline{a}$ 的光滑完全交. 令

$$h^{p,q}(\underline{a}) = \dim_k H^q\big(V_{p+q}(\underline{a}), \Omega^p\big)$$

以及

$$h_0^{p,q}(\underline{a}) = h^{p,q}(\underline{a}) - \delta_{p,q}.$$

于是 $h_0^{p,q}(\underline{a})$ 是多重次数为 $\underline{a}$ 的完全交的中间维本原上同调的 Hodge 数. 由 1.5, 它们只依赖于 $\underline{a}$, p 和 q. 置

$$H(\underline{a}) = \sum_{p,q\ge 0} h_0^{p,q}(\underline{a}) y^p z^q \in \mathbb{Z}[[y,z]]. \tag{2.1.1}$$

当 $d=1$ 且 $\underline{a}=(a)$ 时, 置 $h^{p,q}(a) = h^{p,q}(\underline{a})$ 和 $H(a) = H(\underline{a})$. 当 $d=0$ 时, 置 $\sup(a_i) = 1$.

以下公式是 Hirzebruch [3] 第 160 页公式 (2) 在 $k=0$ 时的特例:

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{p} \chi\big(V_n(\underline{a}), \Omega^p\big) y^p z^{n+d} = \frac{1}{(1+yz)(1-z)} \prod_{i=1}^{d} \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} z + y(1-z)^{a_i}}. \tag{2.2}$$

我们将其变换为如下公式.

定理 2.3 (Hirzebruch). 沿用 2.1 的记号, 有

$$H(\underline{a}) = \frac{1}{(1+y)(1+z)} \left[\prod_{i=1}^{d} \frac{(1+y)^{a_i} - (1+z)^{a_i}}{-(1+y)^{a_i} z + (1+z)^{a_i} y} - 1 \right].$$

由 1.5,

$$\chi\big(V_n(\underline{a}), \Omega^p\big) = (-1)^p + (-1)^{n-p} h_0^{p,n-p}(\underline{a}).$$

因此, (2.2) 的左端 I 可改写为

$$\begin{aligned} I &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p+q=n} \left((-1)^p + (-1)^q h_0^{p,q}(\underline{a})\right) y^p z^{p+q+d} \\ &= \sum_{p,q\geq 0} (-1)^p (yz)^p z^q z^d + \sum_{p,q\geq 0} (-1)^q h_0^{p,q}(\underline{a}) (yz)^p z^q z^d \\ &= z^d \left[\frac{1}{(1+yz)(1-z)} + H(\underline{a})(yz, -z) \right]. \end{aligned}$$

(2.2) 的右端 II 可改写为

$$II = \frac{z^d}{(1+yz)(1-z)} \prod_{i=1}^{d} \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} z + yz(1-z)^{a_i}}.$$

在 $I = II$ 中约去 z^d, 得到

$$H(\underline{a})(yz, -z) = \frac{1}{(1+yz)(1-z)} \left[\prod_{i=1}^{d} \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} z + (1-z)^{a_i} yz} - 1 \right],$$

作变量代换即得 2.3.

推论 2.4. 沿用 2.1 的记号:

(i) 当 $d = 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} H(a) &= -\frac{(1+y)^{a-1} - (1+z)^{a-1}}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} \\ &= \frac{\sum_{i,j\geq 0} \binom{a-1}{i+j+1} y^i z^j}{1 - \sum_{i,j\geq 1} \binom{a}{i+j} y^i z^j}. \end{aligned}$$

(ii) 以 $|P|$ 表示 $[1, d]$ 的子集 P 的元素个数, 则有

$$H(\underline{a}) = \sum_{\substack{P\subset[1,d] \\ P\neq\varnothing}} (1+y)^{|P|-1} (1+z)^{|P|-1} \prod_{i\in P} H(a_i).$$

由 2.3,

$$\begin{aligned} H(a) &= -\frac{1}{(1+y)(1+z)} \left[\frac{(1+y)^a - (1+z)^a}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} + 1 \right] \\ &= -\frac{1}{(1+y)(1+z)} \left[\frac{(1+y)^a (1+z) - (1+z)^a (1+y)}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} \right] \\ &= -\frac{(1+y)^{a-1} - (1+z)^{a-1}}{(1+y)^a z - (1+z)^a y}. \end{aligned}$$

设 N 和 D 分别为最后一个表达式中的分子与分母, 因而 $H(a) = -N/D$.

有

$$N = \sum_k \binom{a-1}{k}(y^k - z^k) = (y-z)\sum_{i,j\geq 0}\binom{a-1}{i+j+1}y^i z^j$$

以及

$$\begin{aligned} D &= \sum_k \binom{a}{k}(y^k z - yz^k) = (z-y) + yz\sum_{k\geq 1}\binom{a}{k}(y^{k-1} - z^{k-1}) \\ &= (y-z)\left(-1 + yz\sum_{i,j\geq 0}\binom{a}{i+j+2}y^i z^j\right) \\ &= (y-z)\left(-1 + \sum_{i,j\geq 1}\binom{a}{i+j}y^i z^j\right). \end{aligned}$$

这就证明了 (i).

现在将 2.3 在 $d=1$ 时的公式反解, 得到

$$-\frac{(1+y)^a - (1+z)^a}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} = 1 + (1+y)(1+z)H(a).$$

将此恒等式代入 2.3, 得到

$$\begin{aligned} H(\underline{a}) &= \frac{1}{(1+y)(1+z)}\left[\prod_{i=1}^{d}(1 + (1+y)(1+z)H(a_i)) - 1\right] \\ &= \frac{1}{(1+y)(1+z)}\left[\sum_{\substack{P\subset[1,d]\\ P\neq\varnothing}}(1+y)^{|P|}(1+z)^{|P|}\prod_{i\in P}H(a_i)\right], \end{aligned}$$

这就证明了 (ii). 定理 2.5. 沿用 2.1 的记号:

(i) 若 $p+q = p'+q'$ 且 $p\leq p'\leq q'\leq q$, 则

$$h_0^{p,q}(\underline{a}) \leq h_0^{p',q'}(\underline{a}).$$

(ii) 若 $p\leq q$, 则 $h_0^{p,q}(\underline{a}) \neq 0$ 当且仅当

$$p > \left\lfloor \frac{p+q+d-\sum_i a_i}{\sup_i(a_i)} \right\rfloor.$$

这里 $\lfloor\ \rfloor$ 表示商的整数部分.

设 (*) 表示形式幂级数 $P = \sum a_{p,q}y^p z^q$ 的下列性质:

(*) $a_{p,q}$ 非负, $a_{p,q} = a_{q,p}$, 且只要 $p+q = p'+q'$ 及 $p\leq p'\leq q'\leq q$, 就有 $a_{p,q}\leq a_{p',q'}$.

由 2.4 中的公式、恒等式 $(1-x)^{-1}=\sum_{n\geq 0}x^n$ 以及下面的引理, 立即得到断言 (i). 引理的证明留给读者.

引理 2.5.1. 满足 (*) 的形式幂级数的集合对于加法和乘法稳定.

先在超曲面 $(d=1)$ 这一特殊情形下证明 (ii). 此时对于 $p\leq q$, 欲证公式可改写为

$$h_0^{p,q}(a)\neq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad p\geq \left\lfloor \frac{p+q+1}{a}\right\rfloor \tag{2.5.2}$$

或等价地, $(p+1)a\geq p+q+2$. 由 2.4(i) 中的第二个公式可见, $h_0^{p,q}(a)$ 非零当且仅当存在数对 (e,f) 和 (c_i,d_i), 使得

$$\begin{cases} (e,f)\geq (0,0), & e+f\leq a-2,\\ (c_i,d_i)\geq (1,1), & c_i+d_i\leq a,\\ (p,q)=(e,f)+\sum\limits_i (c_i,d_i). \end{cases} \tag{2.5.3}$$

固定 $p+q$ 时, 取 $e=0$ 且各 $c_i=1$, 就得到尽可能小的 p; 此值就是指标 i 的个数. 因而它是满足下式的 p 的下界

$$p\geq \frac{(p+q)-(a-2)}{a}, \qquad \text{即} \qquad (p+1)a\geq p+q+2.$$

现在转入一般情形. 若 $\underline{a}'$ 是从 $\underline{a}$ 中删去等于一的 a_i 所得, 则 $H(\underline{a})=H(\underline{a}')$. 从 2.5(ii) 的形式看, 因此可假设每个 $a_i>1$. 若 $d=0$, 则 $h_0^{p,q}=0$, 断言成立; 故不失一般性, 可假设 $d>0$ 且 $a_d=\sup_i(a_i)$.

由 2.4(ii) 和 (2.5.2), 条件 $h_0^{p,q}(\underline{a})\neq 0$ 等价于存在 $[1,d]$ 的非空子集 P、数对 (e,f) 以及数对 $(c_i,d_i)_{i\in P}$, 使得

$$\begin{cases} (|P|-1,|P|-1)\geq (e,f)\geq (0,0),\\ c_i,d_i\geq \left\lfloor \dfrac{c_i+d_i+1}{a_i}\right\rfloor, \qquad (c_i,d_i)\geq (0,0),\\ (p,q)=(e,f)+\sum\limits_{i\in P}(c_i,d_i). \end{cases} \tag{2.5.4}$$

固定 $n=p+q$, 求 p 的最小可能值. 置 $n_i=c_i+d_i$. 对于这样的 p, 条件 (2.5.4) 变为

$$\begin{cases} a_i=2\Longrightarrow n_i \text{ 为偶数} \qquad (\text{否则 (2.5.4) 不可能成立}),\\ c_i\geq \left\lfloor \dfrac{n_i+1}{a_i}\right\rfloor, \qquad c_i\leq n_i,\\ (|P|-1,|P|-1)\geq (e,f)\geq (0,0),\\ n=e+f+\sum\limits_{i\in P}n_i,\\ p=e+\sum\limits_{i\in P}c_i. \end{cases} \tag{2.5.5}$$

由此描述首先可见, 最小的 p 在 $P=[1,d]$ 时取得, 以下即限于此情形. 若

$$\sum_i (a_i-2)+(d-1)\geq n, \tag{2.5.6}$$

则存在满足 $p=c_i=e=0$ 的解. 否则, 若 $a_d\neq 2$, 最佳选择是对 $i\neq d$ 取 $n_i=a_i-2$, 因而当 $i\neq d$ 时 $c_i=0$, 且 $e=0$, $f=d-1$, 以及

$$n_d=n-(d-1)-\sum_{i\neq d}(a_i-2).$$

于是

$$p=\left\lfloor \frac{n-(d-1)-\sum_{i\neq d}(a_i-2)+1}{a_d}\right\rfloor, \tag{2.5.7}$$

所以, 对于 $p\leq q$, 有 $h_0^{p,q}(\underline{a})\neq 0$ 当且仅当

$$p\geq \left\lfloor \frac{n-\sum_{i\neq d}(a_i-1)+1}{a_d}\right\rfloor. \tag{2.5.8}$$

当 $d=1$ 时, 公式 (2.5.8) 化为 (2.5.2), 而当 (2.5.6) 成立时它显然成立. 若 $d\geq 2$, (2.5.6) 不成立, 且所有 a_i 均等于二, 则最佳选择改为

当 $i\neq d$ 时取 $n_i=0$, 取 $e=0$, 并取 $f=d-1$ 或 $d-2$, 使其与 n 模二同余, 再令 $n_d=n-f$. 若 $n\equiv d-1 \pmod 2$, 则与上述相同可证 (2.5.7). 否则, 注意到

$$\left\lfloor \frac{n-(d-2)+1}{2}\right\rfloor=\left\lfloor \frac{n-(d-1)+1}{2}\right\rfloor,$$

故当 $a_d=2$ 时, (2.5.7) 从而 (2.5.8) 仍成立.

只须再验证 (2.5.8) 与 2.5(ii) 等价. 事实上,

$$\left\lfloor \frac{n-\sum_{i\neq d}(a_i-1)+1}{a_d}\right\rfloor=\left\lfloor \frac{n+d-\sum_{i\neq d}a_i}{a_d}\right\rfloor=\left\lfloor \frac{p+q+d-\sum_i a_i}{a_d}\right\rfloor+1.$$

2.6. 若 X 是 $\mathbb{P}^r$ 中维数为 n 的完全交, 则由 (2.5.8) 立即可知, 只有当 X 为奇数维二次超曲面时, $H^n(X)$ 的本原部分才为零.

定义 2.7. 若 X 为 $\mathbb{C}$ 上的固有光滑代数簇, 则 $H^n(X)$ 的 Hodge 水平 (Hodge level) 是满足 $p+q=n$ 且 $h^{p,q}(X)\neq 0$ 的数 $q-p$ 的上确界.

因此 Hodge 水平 ℓ 与 n 模二同余, 且至多为

$$\min\big(n,2\dim(X)-n\big).$$

除 $H^n(X)=0$ 的情形外, 它非负; 在该情形下它为 $-\infty$. [1]

[1]印本原文写作 $\min(n,\dim(X)-n)$. Hodge 指标的取值范围 $0\leq p,q\leq\dim(X)$ 要求因子 2; 英文版订正了原文这一明显的笔误.

推论 2.8. 保留 2.1 的记号, 置 $k=\mathbb{C}$, 并假定 $a_d=\sup_i(a_i)$. 设 ℓ 为满足 $0\leq\ell<n$ 且与 n 模二同余的整数. 则 $H^n(V_n(\underline{a}))$ 的 Hodge 水平至多为 ℓ 当且仅当

$$\sum_{i\neq d}(a_i-1)\leq(\ell+1)-(a_d-2)\frac{n-\ell}{2}.$$

由 (2.5.8), 若 Hodge 水平非负, 它就是零与下式中的最大值

$$n-2\left\lfloor\frac{n-\sum_{i\neq d}(a_i-1)+1}{a_d}\right\rfloor.$$

不等式

$$n-2\left\lfloor\frac{n-\sum_{i\neq d}(a_i-1)+1}{a_d}\right\rfloor\leq\ell$$

可改写为

$$\frac{n-\ell}{2}\leq\left\lfloor\frac{n-\sum_{i\neq d}(a_i-1)+1}{a_d}\right\rfloor,$$

或等价地改写为

$$\sum_{i\neq d}(a_i-1)\leq 1+n-a_d\frac{n-\ell}{2}=\ell+1-(a_d-2)\frac{n-\ell}{2}.$$

2.9. 利用公式 2.8, 对于小的 ℓ, 不难列举 $\mathbb{P}^r$ 中维数为 $n>1$ 且其 H^n 的水平为 ℓ 的完全交的多重次数. 然而, 本讲初版所给的表并不正确; 下表摘自 M. Rapoport 的文章 "Complément à l'article de P. Deligne *La conjecture de Weil pour les surfaces K3*", *Inventiones Math.* 15, 227–236 (1972) 中更完备的表. 当 $\ell\leq 1$ 时, 维数为 n、多重次数为 $\underline{a}=(a_1,\ldots,a_d)$, 其中 $n>\ell$, $d\geq 1$ 且 $a_i\geq 2$, 并具有 Hodge 水平 ℓ 的完全交 $V_n(\underline{a})$ 如下:

$$\begin{array}{ll}
\ell=-\infty & V_{2k+1}(2)\qquad(k\geq 0),\\
\ell=0 & V_{2k}(2)\ (k\geq 1),\quad V_{2k}(2,2)\ (k\geq 1),\quad V_2(3),\\
\ell=1 & V_{2k+1}(2,2)\ (k\geq 1),\quad V_{2k+1}(2,2,2)\ (k\geq 1),\\
 & V_3(3),\quad V_5(3),\quad V_3(3,2),\quad V_3(4).
\end{array}$$

2.10. 当 $\underline{a}$ 较小时, 由 2.4, $h_0^{p,q}(\underline{a})$ 的生成函数为

$$\begin{aligned}
H(2) &= \frac{1}{1-yz},\\
H(3) &= \frac{2+y+z}{1-3yz-y^2z-yz^2},\\
H(2,2) &= \frac{y+z}{(1-yz)^2}+\frac{2}{(1-yz)^2}+\frac{1}{1-yz},
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} h_0^{p,p}(2) &= 1 \quad , \\ h_0^{1,1}(3) &= 6 \quad , \\ h_0^{p,p}(2,2) &= 2p+3 \quad . \end{aligned}$$

参考文献

[1] Y. Akizuki 和 S. Nakano, "Note on Kodaira–Spencer's proof of Lefschetz theorems", *Proc. Jap. Acad.* 30, 266–272 (1954).

[2] R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Lecture Notes in Mathematics 20, Springer, 1966.

[3] F. Hirzebruch, *Topological Methods in Algebraic Geometry*, 第 3 版, Springer-Verlag, 1966.

[4] K. Kodaira, "On a differential geometric method in the theory of analytic stacks", *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* 39, 1268–1273 (1953).

S G A 7

第 XII 讲

二次超曲面

P. DELIGNE

0.0. 本讲汇集若干有关二次超曲面 (quadric) 的熟知结果, 我们在证明 Picard–Lefschetz 公式时将要用到它们.

0.1. 设 m 为概形 S 上 $\mathcal{O}_S$-模 M 的截面. 若对每个 $s \in S$, m 在由基变换 $\{s\} \longrightarrow S$ 从 M 得到的 $k(s)$-向量空间 M_s 中的像非零, 就称 m 在 S 上处处非零 (nowhere zero). 当 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 而 m 为 A-模 M 的元素时, 也采用同一术语.

1. 二次型

1.1. 设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形, V 为秩为 n 的局部自由 A-模, Q 为 V 上的二次型 (Bourbaki, *Algèbre*, 第 9 章, §3, 第 4 节). 回顾若相应的双线性型

$$\Phi(x, y) = Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$$

非退化, 即它诱导 V 到其对偶 V^* 的同构, 则称 Q 非退化 (nondegenerate). 若 2 在 A 中不可逆, 则只有当 n 为偶数时才可能如此 (同上).

V 上的二次型构成一个投射 A-模; 二次型 Q 在 S 上 "处处非零" (0.1) 当且仅当元素 $Q(v)$ 生成 A 的单位理想.

记号 $\mathbb{P}(V)$ 采用 EGA 的意义; 回顾若 A 为域, 则 $\mathbb{P}(V)$ 是其有理点集为商集 $(V^* \setminus \{0\})/A^*$ 的射影空间.

二次型 Q 可等同于 S 上射影空间 $\mathbb{P}(V^*)$ 的可逆层 $\mathcal{O}(2)$ 的一个截面. 当 Q 处处非零时, ("齐次") 方程 $Q = 0$ 定义了 $\mathbb{P}(V^*)$ 的一个子概形, 它在 S 上平坦且纯相对维数为 $n - 2$. 此概形称为由 Q 定义的二次超曲面. 若型 Q 在 S 上处处非零, 且其定义的二次超曲面在 S 上光滑, 则称它为普通的 (ordinary).

型 Q 普通当且仅当从 A 到任意域作标量扩张所得的型均普通. 若 A 为域, 则:

a) 若 n 为偶数或 $\mathrm{char}(A) \neq 2$, 则 Q 普通当且仅当 Q 非退化;

b) 若 n 为奇数且 $\mathrm{char}(A) = 2$, 则 Q 普通当且仅当相应的 (交替) 双线性型 Φ 的核 N 的维数为一, 且 Q 在 N 上不恒为零.

命题 1.2. 若 Q 普通且 $n = 2m$ (分别地, $n = 2m + 1$), 则在 S 的平展拓扑下局部地, V 有一组基 $e_1, \ldots, e_n$, 使得

$$Q\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+m}$$

(分别地,

$$Q\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+m} + \lambda x_{2m+1}^2, \qquad (\lambda \text{ 可逆}).$$

[2]

对 m 归纳证明 1.2. 若 $m = 0$, 断言显然成立. 若 $m > 0$, 方程 $Q = 0$ 的二次超曲面在 S 上光滑, 且几何纤维非空; 因而在平展拓扑下局部地有截面. 这样的截面局部地由在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上处处非零且满足 $Q(e) = 0$ 的元素 $e \in V$ 定义. 在 S 的任何点上, e 都不属于 Φ 的核; 因此局部地可找到 f', 使 $\Phi(e, f') = 1$. 若

$$f = -Q(f')e + f',$$

则

$$Q(e) = Q(f) = 0, \qquad \Phi(e, f) = 1.$$

[3]

若 V_2 为 e 和 f 生成的子模 V_1 的正交补, 则 $V = V_1 \oplus V_2$, 对 V_2 应用归纳假设即得结论.

1.3. 关于 Q 的 Clifford 代数的定义及主要性质, 参见 Bourbaki, *Algèbre*, 第 9 章, §9. 以 ρ 表示 V 到 $C(Q)$ 的典范映射.

引理 1.3.1. 在 1.1 的假设下, 对每个 $\lambda \in A$, 存在唯一同态

$$[\lambda] \colon C^+(\lambda Q) \longrightarrow C^+(Q)$$

使得对 $x, y \in V$,

$$[\lambda]\big(\rho(x)\rho(y)\big) = \lambda\rho(x)\rho(y).$$

此同态由 V 的张量代数的偶部 $T^+(V)$ 的自同态 $[\lambda]$ 取商诱导而得, 其中该自同态在 $T^{2r}(V)$ 上按 λ^r 作用. 事实上,

$$[\lambda]\big(x \otimes x - \lambda Q(x)\big) = \lambda\big(x \otimes x - Q(x)\big).$$

假定 Q 在 S 上处处非零. 则引理 1.3.1 在 $\lambda \in A^*$ 对应的代数 $C^+(\lambda Q)$ 之间定义了相容的同构系.

因此, 代数 $C^+(Q)$ (在唯一同构的意义下) 只依赖于 V 以及相差一个乘因子的 Q; 换言之, $C^+(Q)$ 只依赖于 V 和 $\mathbb{P}(V^*)$ 中方程为 $Q = 0$ 的子概形. 每个比率可逆的位似都是对 $(V, X \subset \mathbb{P}(V^*))$ 的自同构; 可验证这些自同构在 $C^+(V, X)$ 上的作用平凡. 因而代数 $C^+(V, X)$ 只依赖于 A 上的概形对 $X \subset \mathbb{P}(V^*)$. 我们将其记为 $C^+(X, \mathbb{P}(V^*))$. 1.4. 设 V 为秩为 $2m > 0$ 的局部自由 A-模, Q 为 V 上的非退化二次型. 假定给定一个分解 $V = W_1 \oplus W_2$, 其中两子空间均为全奇异的 (totally singular). 此时型 $Q(w_1 + w_2)$ 使 W_1 和 W_2 互为完美对偶. 回顾对于 $f \in W_2$ (等同于 W_1^*), 与 f 的缩并是 $\bigwedge W_1$ 上由下式定义的 -1 次自同态

[2]印本原文中两个求和的上限均为 $m - 1$. 这会留下二维的根基, 与命题矛盾; 标准的普通型标准形以及随后的归纳均要求上限为 m.

[3]印本中 f 的定义的末项写作 f; 这是原文的明显笔误, 应为 f', 所列结论也证实了这一点.

$$f \lrcorner (e_1 \wedge \cdots \wedge e_p) = \sum_{i=1}^{p} (-1)^{i-1} \langle e_i, f \rangle e_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{e_i} \wedge \cdots \wedge e_p.$$

[4]

在 A-模 $\bigwedge W_1$ 上赋予如下 $\mathbb{Z}/2$-分次

$$(\bigwedge W_1)^+ = \bigoplus_i \bigwedge^{2i} W_1, \qquad (\bigwedge W_1)^- = \bigoplus_i \bigwedge^{2i+1} W_1.$$

于是代数 $\mathrm{End}(\bigwedge W_1)$ 成为 $\mathbb{Z}/2$-分次代数: 其偶自同态 (分别地, 奇自同态) 是保持分次的自同态 (分别地, 次数模二为一的自同态).

Bourbaki, *Algèbre*, 第 9 章, §9, 第 4 节证明了存在唯一的 $\mathbb{Z}/2$-分次代数同构 s, 从 $C(Q)$ 到 $\mathrm{End}(\bigwedge W_1)$, 使得

$$s\big(\rho((e,0))\big) = e \wedge (-), \qquad s\big(\rho((0,f))\big) = f \lrcorner (-).$$

暂以 $e(W_1, W_2)$ 表示 $C^+(Q)$ 中使 $s(e(W_1, W_2))$ 在 $(\bigwedge W_1)^+$ 上为恒等映射、在 $(\bigwedge W_1)^-$ 上为零的元素. $C^+(Q)$ 的中心 $Z(Q)$ 同构于 $A \oplus A$, 这一分解由幂等元 $e(W_1, W_2)$ 和 $1 - e(W_2, W_1)$ 定义. 此外, $C^+(Q)$ 是 $Z(Q)$ 上的矩阵代数.

由此和 1.2, 如同上述出处中一样可推出:

命题 1.5. 在 1.1 的假设下, 若 $n = 2m > 0$ 且 Q 非退化, 则 $C^+(Q)$ 的中心 $Z(Q)$ 是 A 上秩为二的局部自由平展代数, 而 $C^+(Q)$ 是 $Z(Q)$ 上的 Azumaya 代数.

1.6. 设 V 和 Q 如 1.4, W 为 V 的全奇异直和项, 且局部自由、秩为 m. 设 W_1' 为 W 的一个补, 因而 $V = W \oplus W_1'$. W 的每个补 W_2' 均可等同于映射 $u : W_1' \to W$ 的图. 型 Φ 使 W 与 W_1' 互为对偶, 故 u 由 W_1' 上的双线性型

$$B(x, y) = \Phi(x, u(y)),$$

唯一确定, 且 W_2' 全奇异当且仅当

$$B(x, x) = -Q(x)$$

在 W_1' 上成立. 由于这样的型 B 总是存在, W 有全奇异的补. 选定其中一个 W' 后, W 的全奇异补 W_0' 的集合可等同于 W' 上交替型的集合, 或等价地, 等同于 S 上仿射空间 $\mathbb{E}(\bigwedge^2 W')$ 的截面集.

对 $\mathbb{E}(\bigwedge^2 W')$ 的每个截面 x, 设 $W_0'(x)$ 为 W 的相应补, 并令 $e(x) = e(W, W_0'(x))$. 函数 $x \mapsto e(x)$ 与任意标量扩张相容, 从而定义了 S-概形的态射

$$e : \mathbb{E}(\bigwedge^2 W') \longrightarrow \mathrm{Spec}(Z(Q)).$$

[4]印本公式中为 $(-1)^i$, 且余下的楔积以未定义的 e_0 开始. 英文版恢复了标准的缩并公式 $(-1)^{i-1} e_1 \wedge \cdots \widehat{e_i} \cdots \wedge e_p$, 紧接其后给出的 Clifford 作用要求此公式. 英文版通过针对第 65 页的高精度局部放大核实了这一读法.

S-概形 $\mathbb{E}(\bigwedge^2 W')$ 平坦且纤维几何连通, 而 $\mathrm{Spec}(Z(Q))$ 在 S 上平展. 因而态射 e 经由 S 分解, 从而经由 $\mathrm{Spec}(Z(Q))$ 在 S 上的一个截面分解; 等价地, $e(x)$ 与 x 无关. [5] 这就说明下列记号是合理的.

记号 1.7. 对于如上的 W 及 W 的任意全奇异补 W', 以 $e(W)$ 表示幂等元 $e(W,W') \in Z(Q)$.

1.8. 在 1.3 中已见, 当 λ 可逆时, $C^+(Q)$ 与 $C^+(\lambda Q)$ 可等同. 与上述类似的连续性论证表明, 此等同将

$$e(W) \in Z(Q) \qquad \text{映至} \qquad e(W) \in Z(\lambda Q).$$

[6]

1.9. 回顾若 B 和 C 为两个 $\mathbb{Z}/2$-分次代数, 则其分次张量积 $B \otimes' C$ 中的乘法对于齐次的 b_i 和 c_i, 由 Koszul 规则

$$(b_1 \otimes c_1)(b_2 \otimes c_2) = (-1)^{\deg(c_1)\deg(b_2)} b_1 b_2 \otimes c_1 c_2$$

定义.

若 (V_1, Q_1) 和 (V_2, Q_2) 为两个二次模, 则

$$C(Q_1 \oplus Q_2) = C(Q_1) \otimes' C(Q_2)$$

(Bourbaki, 同上).

若 P 和 Q 为两个有限型局部自由 $\mathbb{Z}/2$-分次 A-模, 则对齐次的 u, v, p, q 作如下规定, 将 $\mathbb{Z}/2$-分次代数 $\mathrm{End}(P) \otimes' \mathrm{End}(Q)$ 与 $\mathrm{End}(P \otimes Q)$ 等同:

$$(u \otimes v)(p \otimes q) = (-1)^{\deg(v)\deg(p)} u(p) \otimes v(q).$$

引理 1.10. 设二次模 (V, Q) 为两个二次模 (V_1, Q_1) 和 (V_2, Q_2) 之和, 其中 V_i 局部自由、秩为 $2m_i$, 且 Q_i 非退化. 设 $V_i = W_i \oplus W_i'$ 为 V_i 分解为两个全奇异子空间的分解 $(i = 1, 2)$. 则图

$$\begin{array}{ccccc} C(Q) & & \xrightarrow{\qquad\qquad\sim\qquad\qquad} & & C(Q_1) \otimes' C(Q_2) \\ \Big| \wr & & & & \Big\| \\ \mathrm{End}(\bigwedge(W_1 \oplus W_2)) & \simeq & \mathrm{End}(\bigwedge W_1 \otimes \bigwedge W_2) & \simeq & \mathrm{End}(\bigwedge W_1) \otimes' \mathrm{End}(\bigwedge W_2) \end{array}$$

交换.

验证留给读者. 由此引理立即推出

$$e(W_1 \oplus W_2) = e(W_1)e(W_2) + (1 - e(W_1))(1 - e(W_2)). \tag{1.10.1}$$

1.11. 下列构造借自 Micali 和 Villamayor. 若 $p : Z \longrightarrow S$ 为 S 的二重平展覆盖, 则可将 Z 视为 S 上的 $\mathbb{Z}/2$-挠子 (torsor). 以 $*$ 表示挠子的加法; 对于 Z 的截面 s, 设 $e(s)$ 为 $p_*\mathcal{O}_Z$ 中在 s 上等于一、在其余部分等于零的幂等元. 沿用 1.10 的记号, 存在唯一同构

[5] 印本的这句话说 e 经由仿射空间 $\mathbb{E}(\bigwedge^2 W')$ 的一个截面分解. 从连通概形到平展概形的论证实际上给出经由 S 和 $\mathrm{Spec}(Z(Q))$ 的一个截面的分解, 正如下文结论所要求的.

[6] 印本中的交叉引用为 1.6; 标量变换的等同是 1.3.1 中的构造.

(1.11.1) $$\mathrm{Spec}(Z(Q_1)) * \mathrm{Spec}(Z(Q_2)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(Z(Q)),$$

其底层加法态射为

$$+ : \mathrm{Spec}(Z(Q_1)) \times_S \mathrm{Spec}(Z(Q_2)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(Z(Q)),$$

且在任意基变换后满足

$$e(s+t) = e(s)e(t) + (1-e(s))(1-e(t)).$$

若 $s(W)$ 为 $\mathrm{Spec}(Z(Q))$ 中满足 $e(s(W)) = e(W)$ 的截面, 则公式 (1.10.1) 变为

$$s(W_1 \oplus W_2) = s(W_1) + s(W_2).$$

命题 1.12. 设 A 为域, V 为 A 上维数为 $2m > 0$ 的向量空间, Q 为 V 上的非退化二次型, W_1, W_2 为 V 中两个维数为 m 的全迷向子空间. 则 $e(W_1) = e(W_2)$ 当且仅当 $\dim(W_1/(W_1 \cap W_2))$ 为偶数.

[7]

(参见 Bourbaki, *Algèbre*, 第 9 章, §6, 习题 28.) 设 $e_1, \ldots, e_m, f_1, \ldots, f_m$ 为 V 的一组基, 使得

a) $Q(\sum_i x_i e_i + \sum_i y_i f_i) = \sum_i x_i y_i$;

b) W_1 由 e_i 生成;

c) W_2 由 $(e_i)_{1 \le i \le s}$ 和 $(f_i)_{s < i \le m}$ 生成.

则 V 为 $V_i = Ae_i + Af_i$ 之和, 且

$$W_\alpha = \bigoplus_i (W_\alpha \cap V_i), \qquad \alpha = 1, 2.$$

所以加法公式 1.11 将证明归结为 $\dim V = 2$ 的情形. 若 $W_1 = W_2$, 断言显然成立. 否则, 若 $W_1 = Ae$ 且 $W_2 = Af$, 并有 $\Phi(e, f) = 1$, 则 $e(W_1) = fe$ 且 $e(W_2) = ef = 1 - fe$.

2. 二次超曲面

2.1. 设 k 为代数闭域, V 为 k 上维数为 $n+2$ 的向量空间. k 上维数为 n 的光滑二次超曲面, 是指同构于某个 k 上普通二次型 Q 的方程 $Q = 0$ 所定义的 $\mathbb{P}(V^*)$ 的子概形的 k-概形 X.

注 2.2. 当 $n = 0, 1, 2$ 时, X 为 k 上维数为 n 的光滑二次超曲面当且仅当

$$n = 0 \quad : \quad X \simeq \mathrm{Spec}(k) \amalg \mathrm{Spec}(k),$$

$$n = 1 \quad : \quad X \simeq \mathbb{P}^1_k,$$

$$n = 2 \quad : \quad X \simeq \mathbb{P}^1_k \times \mathbb{P}^1_k.$$

引理 2.3. 沿用 2.1 的记号, 假设 X 由 $Q = 0$ 定义.

[7]印本命题说 V "在 V 上" 的维数为 $2m$; 同一句中引入的基域为 A.

(i) $\Omega_X^n \simeq \mathcal{O}_X(-n)$.

(ii)

$$\mathrm{Pic}(X) \simeq \begin{cases} 0, & n = 0, \\ \mathbb{Z}, & n = 1;\ \mathcal{O}_X(1) \text{ 是一个生成元的平方}, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & n = 2, \\ \mathbb{Z}, & n \geq 3;\ \mathcal{O}_X(1) \text{ 是一个生成元}. \end{cases}$$

(iii) 当 $i > 0$ 时 $H^i(X, \mathcal{O}_X) = 0$, 且 $H^1(X, \mathcal{O}_X(1)) = 0$.

(iv) 自然映射

$$H^0\big(\mathbb{P}(V^*), \mathcal{O}_{\mathbb{P}(V^*)}(1)\big) = V^* \xrightarrow{\sim} H^0(X, \mathcal{O}_X(1))$$

为同构; 且当 $n > 0$ 时, $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$.

断言 (i) 由 X 在 $\mathbb{P}(V^*)$ 中的余法层为 $\mathcal{O}_X(-2)$ 以及 $\mathbb{P}^r$ 的典范层为 $\mathcal{O}(-r-1)$ 得到. 断言 (ii) 在 $n \leq 2$ 时由 2.2 得到, 在 $n \geq 3$ 时由 SGA 2, XII, 3.7 得到. 最后, (iii) 和 (iv) 由 FAC, 第 78 节得到.

定义 2.4. 概形 S 上维数为 n 的光滑二次超曲面, 是指在 S 上固有且光滑、其几何纤维均为光滑二次超曲面的 S-概形 $f : X \longrightarrow S$.

当 $n = 0$ 时, S 上的零维光滑二次超曲面就是 S 的二重平展覆盖. 当 $n = 1$ 时, 它就是 S 上一维的 Severi–Brauer 簇.

2.5. 设 $\rho : X \longrightarrow S$ 为 S 上维数为 n 的光滑二次超曲面. 由 2.3(i), 可逆层 $\Omega^n_{X/S}$ 的逆为丰沛层.

由 2.3(iii), Picard 概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上光滑 (因为 $H^2(X, \mathcal{O}_X) = 0$)、在 S 上非分歧 (因为 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$), 且在 S 上本质固有 (因为 X/S 光滑). 因此, 在 S 的平展拓扑下局部地, 它是具有 2.3(ii) 所述结构的常离散群.[8]

特别地, 若 X 有截面, 则 X 上存在可逆层 L, 使得 $L^{\otimes(-n)}$ 与 $\Omega^n_{X/S}$ 在 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中的像相同; 任意两个这样的层在 S 上局部同构. 由 2.3(iii) 和 [1], 0.5, 第 19 页, $\rho_* L$ 局部自由, 且其构造与每个基变换交换. 因而 $\rho_* L$ 局部自由、秩为 $n+2$, 映射 $\rho^* \rho_* L \longrightarrow L$ 为满射, 且典范映射

$$X \longrightarrow \mathbb{P}(\rho_* L)$$

为闭浸入. 它将 X 等同于 $\mathbb{P}(\rho_* L)$ 中次数为二的相对除子; 在 S 上局部地, X 是由 $(\rho_* L)^*$ 上的普通二次型定义的 $\mathbb{P}(\rho_* L)$ 中的二次超曲面, 此型在相差可逆因子的意义下唯一.

[9]

2.6. 假设 $n > 0$. 若 L_1 和 L_2 为上述类型的两个可逆层, 则在 S 上局部地存在同构 $u : L_1 \xrightarrow{\sim} L_2$. 由 2.3(iv) 知 $\rho_* \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$, 所以该同构在相差可逆因子的意义下唯一. 因此所有同构 $u : L_1 \xrightarrow{\sim} L_2$ 都诱导相同的同构

$$\mathbb{P}(u) : \mathbb{P}(\rho_* L_1) \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}(\rho_* L_2).$$

[8]印本引用 2.3(ii) 来说明上同调消失, 引用 2.3(iii) 来计算 Picard 群. 这里对调了这两个引用.

[9]印本在以 ρ 表示投影之后, 又在直像公式中将其符号改为 p. 此处统一了记号; 对 2.3(iii) 的引用则予以保留.

于是 $\mathbb{P}(\rho_* L_1)$ 与 $\mathbb{P}(\rho_* L_2)$ 典范同构, 且只依赖于 X/S, 与 L 的选择无关. 我们将其记为 $P(X)$.

射影空间 $P(X)$ 在 S 的平展拓扑下局部地有定义. 由下降, 它定义了 S 上一个仍记为 $P(X)$ 的 Severi–Brauer 簇, 其中 X 为次数为二的相对除子.

在 S 上局部地, 对 $X \hookrightarrow P(X)$ 定义了 Clifford 代数 $C^+(X, P(X))$ (1.3). 通过下降得到 S 上的代数, 我们将其简记为 $C^+(X)$.

2.7. 假设 $n = 2m > 0$. 则 $C^+(X)$ 的中心 Z 为 $\mathcal{O}_S$-代数, 它定义了 S 的二重平展覆盖 $Z(X)$.

X 的一个母空间 (generator) 是指 X 的子概形 D, 它是 $P(X)$ 中维数为 m 的线性子空间.

在 S 上局部地, 当 $P(X) \simeq \mathbb{P}(V^*)$ 且 X 由 $Q = 0$ 定义时, 按定义, X 的母空间 D 等同于 V 中局部为直和项、全奇异且秩为 $m+1$ 的子模 $W(D)$. 由 1.8, $C^+(X)$ 中心内的幂等元 $e(W(D))$ 只依赖于 $D \subset X$. 以 $e(D)$ 表示 $Z(X)$ 的相应截面, 即 $e(W(D))$ 在其上取值为一的截面.

X/S 的母空间是某个 S 上射影概形 $\mathrm{Gen}(X)$ 的 S-点, 而 e 定义 S-概形的态射

$$e : \mathrm{Gen}(X) \longrightarrow Z(X). \tag{2.7.1}$$

当 $n = 0$ 时, 置 $Z(X) = X$, 将 X 的截面称为 X 的母空间, 并将 e 定义为恒等映射.

命题 2.8. 在 2.7 的假设下, $p : \mathrm{Gen}(X) \longrightarrow S$ 为射影且光滑的态射, 而 (2.7.1) 为其 Stein 分解.

这一问题对于 S 的平展拓扑是局部的. 局部地, 若 D 为一个母空间, 则由 1.6, 与 D 不相交的母空间 D' 可等同于适当的 S 上仿射空间的 S-点. 由此, $\mathrm{Gen}(X)$ 被在 S 上光滑的开子概形覆盖.

为证明 e 的几何纤维几何连通, 只须考虑 S 为代数闭域 k 的谱, 且 X 由 $\mathbb{P}(V^*)$ 中的 $Q = 0$ 定义的情形.

设 W_1 和 W_2 为 V 中秩为 $m+1$ 的两个全迷向子空间, 满足 $e(W_1) = e(W_2)$, 即 $W_1/(W_1 \cap W_2)$ 的维数为偶数 (1.12). 与 1.12 中相同, 得到正交分解

$$V = V_0 \oplus \bigoplus_i V_i$$

使得

a) 对 $\alpha = 1, 2$, 有 $W_\alpha = (W_\alpha \cap V_0) \oplus \bigoplus_i (W_\alpha \cap V_i)$;

b) $W_1 \cap V_0 = W_2 \cap V_0$;

c) $\dim V_i = 4$ 且 $V_i = (W_1 \cap V_i) \oplus (W_2 \cap V_i)$.

只须再证明 $W_1 \cap V_i$ 与 $W_2 \cap V_i$ 属于 V_i 的极大全奇异子空间的同一个连通族. 换言之, 断言归结为二维二次超曲面的情形. 这样的二次超曲面同构于 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, 其母空间为子概形 $\{t\} \times \mathbb{P}^1$ 和 $\mathbb{P}^1 \times \{t\}$; 此时命题显然成立. 3. 二次超曲面的上同调

3.1. 设 $p : X \longrightarrow S$ 为 S 上维数为 n 的光滑二次超曲面, ℓ 为在 S 上可逆的素数. 以

$$\eta \in H^0\big(S, R^2 p_* \mathbb{Z}_\ell(1)\big)$$

表示 “超平面截面的上同调类”. 在 S 的平展拓扑下局部地, $P(X) \simeq \mathbb{P}(V^*)$; 按定义, 此时 η 为第一 Chern 类

$$c_1(\mathcal{O}(1)) \in H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1)).$$

在 $H^0(S, R^2p_*\mathbb{Z}_\ell(1))$ 中的像. [10]

3.2. 假设 $n = 2m$. 此时 X 的母空间 D 定义上同调类 $c\ell'(D) \in H^n(X, \mathbb{Z}_\ell(m))$, 将其在 $H^0(S, R^np_*\mathbb{Z}_\ell(m))$ 中的像记为 $c\ell(D)$. 由 2.8, 后者只依赖于 $Z(X)$ 的截面 $e(D)$. 因此得到 S 上平展层的态射

$$c\ell : Z(X) \longrightarrow R^np_*\mathbb{Z}_\ell(m). \tag{3.2.1}$$

定理 3.3. 设 $p : X \longrightarrow S$ 为 S 上维数为 n 的光滑二次超曲面, ℓ 为在 S 上可逆的素数.

(i) $R^{2i+1}p_*\mathbb{Z}_\ell = 0$.

(ii) 若 $0 \leq 2i < n$ (分别地, 若 $n < 2i \leq 2n$), 则 $R^{2i}p_*\mathbb{Z}_\ell(i)$ 与常层 $\mathbb{Z}_\ell$ 典范同构, 并由 η^i (分别地, $\eta^i/2$) 生成.

(iii) 若 $n = 2m$, 则从 (3.2.1) 得到的映射

$$\mathbb{Z}_\ell^{Z(X)} \longrightarrow R^np_*\mathbb{Z}_\ell(m), \tag{3.3.1}$$

为同构. 若 α 和 β 为 $Z(X)$ 的两个不相交截面 (假定它同构于 $S \amalg S$, 局部地总是如此), 则

(a) $\eta^m = c\ell(\alpha) + c\ell(\beta)$,

(b)
$$\begin{cases} \mathrm{Tr}(c\ell(\alpha)^2) = \mathrm{Tr}(c\ell(\beta)^2) = 1, & c\ell(\alpha)c\ell(\beta) = 0, \quad m \text{ 为偶数}, \\ c\ell(\alpha)^2 = c\ell(\beta)^2 = 0, & \mathrm{Tr}(c\ell(\alpha)c\ell(\beta)) = 1, \quad m \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

(c) $\eta\big(c\ell(\alpha) - c\ell(\beta)\big) = 0$.

[11]

这里只为查考而重述断言 (i) 和 (ii) (XI, 1.6, 在 (i) 中 $2i + 1 = n$ 时再用 XI, 2.6 补充).

只须在 S 为代数闭域 k 的谱时验证 (iii) (甚至可以取 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$).

公式 (a). 可假定 X 为 $\mathbb{P}^{2m+1}(k)$ 中方程为

$$\sum_{i=0}^{m} x_i x_{i+m+1} = 0.$$

的二次超曲面. 类 η^m 是由

$$x_i = 0 \qquad (0 \leq i < m),$$

定义的平面截面的上同调类, 而此圈是由下式定义的母空间 D_1, D_2 之和

[10] 印本中所列定义写作 R^1p_*, 而随后一句和 $c_1(\mathcal{O}(1))$ 的次数都要求 R^2p_*.

[11] 印本在 (iii) 中的映射上重复使用编号 (3.2.1), 但证明本身将此映射引用为 (3.3.1).

$$D_1: \quad x_i = 0 \qquad (0 \le i \le m),$$
$$D_2: \quad x_i = 0 \qquad (0 \le i < m), \qquad x_{2m+1} = 0.$$

由 1.12, $e(D_1) \neq e(D_2)$, 因而

$$\eta^m = c\ell(D_1) + c\ell(D_2) = c\ell(\alpha) + c\ell(\beta).$$

[12]

公式 (b). 若母空间 D_1, D_2 不相交 (分别地, 在一点处横截相交), 则 $c\ell(D_1)c\ell(D_2) = 0$ (分别地, $\mathrm{Tr}(c\ell(D_1)c\ell(D_2)) = 1$). 由 1.12, 当 m 为偶数时有 $e(D_1) \neq e(D_2)$ (分别地, $e(D_1) = e(D_2)$); 当 m 为奇数时有 $e(D_1) = e(D_2)$ (分别地, $e(D_1) \neq e(D_2)$). 由此得到公式 (b).

公式 (c). 当 $n = 0$ 时显然成立. 否则, 由 (ii), 只须证明

$$\eta^m\big(c\ell(\alpha) - c\ell(\beta)\big) = 0.$$

事实上,

$$\mathrm{Tr}(\eta^m(c\ell(\alpha) - c\ell(\beta))) = \mathrm{Tr}\big(c\ell(\alpha)^2 - c\ell(\beta)^2\big) = 0.$$

验证. 当 m 为偶数时,

$$2 = \mathrm{Tr}(\eta^{2m}) = \mathrm{Tr}\big(c\ell(\alpha)^2 + 2c\ell(\alpha)c\ell(\beta) + c\ell(\beta)^2\big) = 1 + 1;$$

当 m 为奇数时,

$$2 = \mathrm{Tr}(\eta^{2m}) = \mathrm{Tr}\big(c\ell(\alpha)^2 + 2c\ell(\alpha)c\ell(\beta) + c\ell(\beta)^2\big) = 2.$$

[13]

两个二元双线性型

$$B(x,y) = x_1y_2 + x_2y_1, \qquad B(x,y) = x_1y_1 + x_2y_2$$

的判别式均为 ± 1, 由此即得 (3.3.1) 为同构.

验证 3.4. 设 X 为有限域 $\mathbb{F}_q$ 上维数为 n 的光滑二次超曲面. 由 3.3, Lefschetz 迹公式给出经典公式

$$\#X(\mathbb{F}_q) = \begin{cases} \sum_{i=0}^{n} q^i, & n \text{ 为奇数}, \\ \sum_{i=0}^{n} q^i + \varepsilon q^m, & n = 2m, \quad \varepsilon = \pm 1. \end{cases}$$

当 n 为偶数时, 若 X 分裂, 即具有有理母空间, 则 $\varepsilon = 1$, 否则 $\varepsilon = -1$.

3.5. 设 $f : X \longrightarrow S$ 为维数 $n = 2m$ 的光滑二次超曲面. $R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m)$ 的本原部分 (primitive part) 是 η^m 的正交补; 沿用 3.3 的记号, 它由 $c\ell(\alpha) - c\ell(\beta)$ 生成. $R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m)$ 的本原商 (primitive quotient) 是模去 $\mathbb{Z}_\ell\eta^m$ 所得的商. 将它们与 $\mathbb{Z}_\ell(-m)$ 作张量积, 即得 $R^n f_*\mathbb{Z}_\ell$ 的本原部分和本原商.

[12]印本中的环境射影空间为 $\mathbb{P}^{m+1}$, 但所列非退化方程有 $2m+2$ 个坐标. 所需的环境空间为 $\mathbb{P}^{2m+1}$.

[13]在这两个最高次相交计算中, 印本以 η^2 代替 η^{2m}, 且有一处将 $c\ell(\alpha)^2$ 写作 $c\ell(\alpha^2)$.

3.6. 设 V 为 S 上秩为 $n+2$ 的局部自由向量丛, X 为 V 上普通二次型 Q 定义的 S 上光滑二次超曲面. 再设 H 为 $\mathbb{P}(V^*)$ 中与 X 横截相交的超平面, 置 $X^o = X - H$. 概形 X 和 $Y = X \cap H$ 是 S 上维数分别为 n 和 $n-1$ 的光滑二次超曲面. 因而可以用 3.3 计算 $X^o = X - Y$ 的上同调.

(3.6.1)
$$\begin{array}{ccccc} X^o & \hookrightarrow & X & \hookleftarrow & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow & \downarrow{\scriptstyle p} & \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & & S & & \end{array} .$$

若 $n=0$, 则 $Y=\varnothing$ 且 $X=X^o$. 假设 $n>0$. 有两个互为对偶的长正合列:

(3.6.2)
$$\cdots \xrightarrow{\partial} R^i f_! \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^i p_* \mathbb{Z}_\ell \xrightarrow{r_i} R^i q_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \cdots$$

以及

(3.6.3)
$$\cdots \xrightarrow{\partial} R^{i-2} q_* \mathbb{Z}_\ell(-1) \longrightarrow R^i p_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^i f_* \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \cdots .$$

当 n 为偶数时, 限制同态 r_i 在 $i \neq n, 2n$ 时为同构; 当 n 为奇数时, 它在 $i \neq n-1$ 时为同构. 若 $n=2m$ 且 α 为一个母空间的上同调类, 则

$$r_n(\alpha) = \tfrac{1}{2}\eta^m,$$

所以 r_n 为满射, 其核为 $R^n p_* \mathbb{Z}_\ell$ 的本原部分. 若 $n=2m+1$, 则 $r_{2m}(\eta^m) = \eta^m$, 因而 r_{2m} 为单射, 其余核为 $R^{2m} q_* \mathbb{Z}_\ell$ 的本原商. 由此得到当 $i \neq n, 2n$ 时 $R^i f_! \mathbb{Z}_\ell = 0$, 而当 $i = n, 2n$ 时 $R^i f_! \mathbb{Z}_\ell$ 为秩一的扭常自由 $\mathbb{Z}_\ell$-层. 由对偶性, 或由 (3.6.3), 同样可证当 $i \neq 0, n$ 时 $R^i f_* \mathbb{Z}_\ell = 0$, 且 $f_* \mathbb{Z}_\ell = \mathbb{Z}_\ell$, 而 $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ 的秩为一.

14

假设 $n=2m$, 保留 3.3 的记号.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R^n f_! \mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & R^n p_* \mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & R^n q_* \mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \| & & & & \\ 0 & \longleftarrow & R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m) & \longleftarrow & R^n p_* \mathbb{Z}_\ell(m) & \longleftarrow & R^{n-2} q_* \mathbb{Z}_\ell(m-1) & \longleftarrow & 0. \end{array}$$

此时层 $R^n f_! \mathbb{Z}_\ell(m)$ 有两个自然的互为相反数的生成元 $\pm\delta$, 它们在 $R^n p_* \mathbb{Z}_\ell(m)$ 中的像为 $\pm(c\ell(\alpha) - c\ell(\beta))$. 由 3.3(iii)(b),

$$\mathrm{Tr}(\delta^2) = (c\ell(\alpha) - c\ell(\beta))^2 = (-1)^m \cdot 2,$$

且 $\pm\varphi(\delta)$ 是 $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(m)$ 的自然对偶生成元 $\pm\delta'$ 的两倍, 其中这两个对偶生成元即为 $c\ell(\alpha)$ 和 $c\ell(\beta)$ 的互为相反数的像.

现在假设 $n=2m+1$, 对 Y 使用 3.3 的记号.

[14]印本这一段将 $n=2m+1$ 写作 $r=2m+1$, 并将所列正合列 (3.6.3) 引用为 3.5.3.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R^{2m}p_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & R^{2m}q_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \xrightarrow{\partial} & R^n f_!\mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \\ & & R^{2m+2}p_*\mathbb{Z}_\ell(m+1) & \longleftarrow & R^{2m}q_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \longleftarrow & R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m+1) & \longleftarrow & 0. \end{array}$$

[15]

此时层 $R^n f_!\mathbb{Z}_\ell(m)$ 有两个自然的互为相反数的生成元 $\pm\delta$, 即 $\partial c\ell(\alpha)$ 和 $\partial c\ell(\beta)$. 有

$$\delta\,\varphi(\delta) = \delta^2 = (\partial c\ell(\alpha))^2 = \partial\big(c\ell(\alpha)\,\partial c\ell(\alpha)\big) = 0,$$

因而 $\varphi(\delta) = 0$. 另一方面, $R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m+1)$ 有两个自然的互为相反数的生成元 $\pm\delta'$, 它们在 $R^{2m}q_*\mathbb{Z}_\ell(m)$ 中的像为 $\pm(c\ell(\alpha) - c\ell(\beta))$, 且 $\mathrm{Tr}(\delta\delta') = \pm 1$.

上述结果汇集于下表.

表 3.7. 维数为 n 的仿射二次超曲面 $X^o = X - Y$ 的上同调.

A. 上同调无挠. 非零的 Betti 数为

$$\begin{aligned} \text{普通上同调:}\quad & b_0 = b_n = 1, \\ \text{紧支集上同调:}\quad & b_{2n} = b_n = 1, \end{aligned}$$

唯当 $n = 0$ 时, 应为 $b_0 = 2$.

B. 若 $n = 2m > 0$, 则

$$\begin{aligned} R^n f_!\mathbb{Z}_\ell(m) &= \text{层}R^{2m}p_*\mathbb{Z}_\ell(m)\ \text{的本原部分}, \\ R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m) &= \text{层}R^{2m}p_*\mathbb{Z}_\ell(m)\ \text{的本原商}. \end{aligned}$$

若 $n = 2m+1$, 则

$$\begin{aligned} R^n f_!\mathbb{Z}_\ell(m) &= \text{层}R^{2m}q_*\mathbb{Z}_\ell(m)\ \text{的本原商}, \\ R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m+1) &= \text{层}R^{2m}q_*\mathbb{Z}_\ell(m)\ \text{的本原部分}. \end{aligned}$$

局部地, 这些群有精确到符号的自然生成元; 以 δ 表示紧支集上同调的这种生成元, 以 δ' 表示普通上同调的这种生成元.

C. 映射

$$\varphi : R^n f_!\mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^n f_*\mathbb{Z}_\ell$$

在 n 为奇数时为零, 在 $n > 0$ 为偶数时将 $\pm\delta$ 映为 $\pm 2\delta'$. 此外,

$$\mathrm{Tr}(\delta\delta') = \pm 1, \qquad \mathrm{Tr}(\delta^2) = \begin{cases} 0, & n = 2m+1, \\ (-1)^m \cdot 2, & n = 2m. \end{cases}$$

验证 3.8. $\mathbb{C}^n$ 中方程为 $\sum_i z_i^2 = 1$ 的复仿射二次超曲面 S 微分同胚于实球面 $S \cap \mathbb{R}^n$ 的切丛. 这与 A 和 C 相符.

参考文献

[15]印本下行最左项的扭为 (m); 对偶性及其余三项要求这里给出的扭 $(m+1)$.

参考文献

[1] D. Mumford, *Geometric Invariant Theory*, Ergebnisse **34**, Springer-Verlag, 1965.

SGA 7 — 第 XIII 讲

消灭圈的形式体系

P. Deligne 著

原书目录

引言		2
§1.	集合层	6
1.1	Galois 层	6
1.2	拓扑斯 $Y \times_s S$	8
1.3	函子 Ψ	13
1.4	变差	16
§2.	消灭圈	17
2.1	函子 $R\Psi$	17
2.2	一种相容性（迹态射）	26
2.3	有限性定理（等特征零）	29
2.4	孤立奇点	30

引言

本讲重新讨论 Grothendieck 第 I 讲第 2 节引入的形式体系. 唯一的新内容是引入经典理论中变差（variation）的代数对应物.

我所考虑的拓扑图景如下. 设 X 为解析空间, $D \subset \mathbb{C}$ 为以 0 为中心的圆盘, 置 $D^* = D - \{0\}$, 并设 $f : X \longrightarrow D$ 为固有态射（非固有情形稍后讨论）. 将 D 换成以 0 为中心的充分小的圆盘, 将 X 换成这个小圆盘的逆像, 仍将所得态射记为 $f : X \longrightarrow D$. 由 Thom 同痕定理的复解析变体, $f^{-1}(D^*)$ 是 D^* 上的拓扑纤维丛. 我不知道是否总能构造出下述类型的对 (Γ, r), 但看来很有可能.

(a) Γ 是 D^* 上纤维丛 $f^{-1}(D^*)$ 的一个局部相容的局部平凡化系统. 换言之, Γ 给出了 X 在 D^* 的万有覆盖 $\widetilde{D}^*$ 上的逆像的一个 $\pi_1(D^*)$-等变平凡化.

(b) r 是 X 到特殊纤维 $X_0 = f^{-1}(0)$ 的收缩, 且与 Γ 相容: 如果在 D^* 的一个连通开子集 U 上, Γ 将 $X_U = f^{-1}(U)$ 与 $X_1 \times U$ 等同, 则 $r = r(x_1, u)$ 与 u 无关.

给定 (X, f, Γ, r). 设 $t \in D$, 以 $X_t = f^{-1}(t)$ 为“一般纤维”. 从 X/D 沿

$$\varphi : [0,1] \longrightarrow D^*, \qquad x \longmapsto \exp(2\pi i x)\, t,$$

拉回所得的纤维丛 $\varphi^* X$ 由 Γ 平凡化. 单值变换（monodromy）$T : X_t \longrightarrow X_t$ 是同胚

$$X_t = (\varphi^* X)_0 \xrightarrow[\Gamma]{\sim} (\varphi^* X)_1 = X_t.$$

设 $r_t : X_t \longrightarrow X_0$ 为 r 在 X_t 上的限制. 则 $r_t T = r_t$. 由 (X_t, X_0, T, r_t) 可如下重构 (X, f):

(a) 用 T 将 $X_t \times [0,1]$ 的两端 $X_t \times \{0\}$ 与 $X_t \times \{1\}$ 等同, 得到 $f' : X' \longrightarrow S^1$;

(b) r_t 定义了 $r' : X' \longrightarrow X_0$, 而 (X, f) 等同于下述映射锥之间的映射

$$\mathrm{cone}(f') : \mathrm{cone}(r' : X' \longrightarrow X_0) \longrightarrow D = \mathrm{cone}(S^1 \longrightarrow \mathrm{pt}).$$

置 $\Psi = (r, f) : X \longrightarrow X_0 \times D$. 高阶 Leray 正像 $R^i\Psi_*\mathbb{Z}$ 满足下述条件:

(*) 空间 D^* 可由开子集 U 覆盖, 使层 F 在 $X_0 \times U$ 上的限制是由 X_0 上的一个层拉回所得的.

构造 0.1. $X_0 \times D$ 上满足 (*) 的层 F 等同于如下系统 (F_0, F_t, T, α):

a) F_0 是 X_0 上的层;

b) F_t 是 X_0 上的层, 带有 $\pi_1(D^*, t)$ 的生成元 T 的作用;

c) α 是从 F_0 到 F_t 的 T-不变部分所成之层的态射.

设 G 是 $X_0 \times D^*$ 上满足 (*) 的层, 并设 $\widetilde{D}^*$ 为 D^* 的万有覆盖, 基点为 t. G 在 $X_0 \times \widetilde{D}^*$ 上的拉回唯一地来自 X_0 上的某个层 G_t 的拉回. 层 G_t 带有 $\pi_1(D^*, t)$ 的作用, 而 G 是将 $X_0 \times \widetilde{D}^*$ 上的 $\mathrm{pr}_1^* G_t$ 对 $\pi_1(D^*, t)$ 取商所得的.

$X_0 \times D$ 上的层 F 由下列资料确定:

1) 它在 X_0 上的限制 F_0;

2) 它在 $X_0 \times D^*$ 上的限制 G;

3) 一个态射 $\alpha : F_0 \longrightarrow i^* j_* G$, 其中 $i : X_0 \hookrightarrow X_0 \times D$, $j : X_0 \times D^* \hookrightarrow X_0 \times D$.

若 F 满足 (*), 则 G 由 X_0 上的 (G_t, T) 描述, 从而得到所声称的 F 的描述.

对于层 $R^i\Psi_*\mathbb{Z}$, 有

$$(R^i\Psi_*\mathbb{Z})_0 = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, \\ 0, & i > 0, \end{cases}$$

而当 $i > 0$ 时, $(R^i\Psi_*\mathbb{Z})_t$ 确实应当称为消灭圈层（sheaves of vanishing cycles）（参见第 I 讲第 2 节开头的讨论）.

只有转入导出范畴来细化上述讨论, 它才有用: $R^i\Psi_*\mathbb{Z}$ 来自 $D^+(X_0 \times D)$ 的一个对象; 更准确地说, 来自 $X_0 \times D$ 上满足 (*) 的阿贝尔层所成范畴的导出范畴中的一个对象 $R\Psi_*\mathbb{Z}$. 这个对象不仅确定消灭圈层及其单值变换, 还确定经典的“变差”态射（参见 1.4 及 XIV, 3.1）.

我们将定义它在代数几何中的对应物. 若 S 是严格 Hensel 离散赋值环谱, 且 $f : X \longrightarrow S$ 是概形态射, 我们将定义乘积拓扑斯 $(X_0)_{\mathrm{et}} \times S_{\mathrm{et}}$ 上阿贝尔层所成范畴的导出范畴中的对象 $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$. 此拓扑斯上的层可解释为如下系统 (F_0, F_t, T, α):

α) F_0 是 X_0 上的层;

β) F_t 是 X_0 上的层, 带有惯性群 I 的连续作用 T;

γ) α 是从 F_0 到 F_t 的 I-不变部分所成之层的态射.

我们必须在比上述框架稍一般的框架中工作:

a) $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$ 的构造不要求 f 固有. 为给出拓扑解释, 应将 X 换成特殊纤维 X_0 的一个邻域, 然后重复上述构造.

b) 为构造 $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$ 并证明其性质, 不仅必须考虑常值层 $\mathbb{Z}/\ell^n$, 还须考虑一般的层, 乃至层的复形.

c) 若不假设 Hensel 离散赋值环谱 S 的剩余域 k 可分闭, 就必须将乘积拓扑斯 $(X_0)_{\mathrm{et}} \times S_{\mathrm{et}}$ 换成纤维积拓扑斯

$$(X_0)_{\mathrm{et}} \times_{\mathrm{Spec}(k)_{\mathrm{et}}} S_{\mathrm{et}}.$$

不喜欢拓扑斯的 2-纤维积的读者, 可将 1.2.4 中对该拓扑斯的 Galois 描述作为其定义.

0.2. 记号与术语.

(0.2.1) 离散赋值环谱（trait）: 离散赋值环的谱.

(0.2.2) Hensel: 对于概形, 指 Hensel 局部环的谱.

(0.2.3) 严格 Hensel: 对于环, 指剩余域可分闭的 Hensel 环; 对于概形, 指这种环的谱.

(0.2.4) S 的几何点: 指像为 $x \in S$ 的态射 $\bar{x} : \mathrm{Spec}(\bar{k}) \longrightarrow S$, 其中 $k(\bar{x}) =_{\mathrm{def}} \bar{k}$ 是 $\kappa(x)$ 的可分闭包. 我们称 $\bar{x}$ 位于 x 上. 有时也稍微滥用术语, 在 $\bar{k}$ 是 $\kappa(x)$ 的可分闭扩域时, 将态射 $\bar{x} : \mathrm{Spec}(\bar{k}) \longrightarrow S$ 称为几何点; 这样的态射唯一地通过一个严格意义下的 S 的几何点分解.

(0.2.5) $s, \eta, \bar{s}, \bar{\eta}, \bar{S}$: 若 $S = \mathrm{Spec}(V)$ 为 Hensel 离散赋值环谱, 通常以 s 表示 S 的闭点, 以 η 表示其一般点, 以 $\bar{\eta}$ 表示 S 的一个一般几何点（位于 η 上）, 以 $\bar{s}$ 表示对应的位于 s 上的几何点（I, 0.0.3）. 以 $\bar{S}$ 表示 V 在 $k(\bar{\eta})$ 中的整闭包的谱; 其剩余域是 $k(\bar{s})$ 的一个不可分扩张. 以 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 表示 $k(\bar{\eta})$ 在 $k(\eta)$ 上的 Galois 群, 对 s 也采用类似记号. 有正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \mathrm{Gal}(\bar{s}/s) \longrightarrow 0,$$

其中 I 为惯性群.

(0.2.6) 层: 概形 X 上的层总指 X 的平展景 X_{et} 上的层.

(0.2.7) 与……互素: 概形 S 上的挠层 F（或挠阿贝尔群 F）称为与 S 的剩余特征互素, 如果对每个 $s \in S$, 乘以 $k(s)$ 的特征指数给出 F 的自同构.

1. 集合层

消灭圈层将定义为第 3 节对任意集合层定义的左正合函子 Ψ 的导出函子的值.

1.1. Galois 层.

1.1.1. 设 Y 为域 k 上的概形, 其可分闭包为 $\bar{k}$, 置 $\bar{Y} = Y \otimes_k \bar{k}$. 设 G 为预有限群, 并设

$$u : G \longrightarrow \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$$

为从 G 到 $\bar{k}$ 在 k 上的 Galois 群的连续同态. Galois 群 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 通过结构转移左作用于 $\bar{Y}$. 群 G 通过 u 作用于 $\bar{Y}$.

设 $\mathcal{F}$ 为 $\bar{Y}$（的平展景）上的集合层. G 在 $\mathcal{F}$ 上的一个与 G 在 $\bar{Y}$ 上的作用相容的作用, 是 G 通过对 $(\bar{Y},\mathcal{F})$ 的自同构所给出的作用, 并且在 $\bar{Y}$ 上诱导给定的作用. 换言之, 它是一个满足 $\sigma(gh)=\sigma(g)\,\sigma(h)$ 的同构系统

$$\sigma(g) : u(g)_*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

若 G 作用于 $\mathcal{F}$, 则对于 Y 上的任意平展 U, 令 $\bar{U}=U\otimes_k \bar{k}$ 为 $\bar{Y}$ 上的平展概形, 群 G 作用于 $\mathcal{F}(\bar{U})$.

定义 1.1.2. 如果对 Y 上的每个拟紧平展 U, G 在离散集合 $\mathcal{F}(\bar{U})$ 上的作用都连续, 则称 G 连续作用于 $\mathcal{F}$.

只考虑仿射 U 也得到相同的定义.

若 $\mathcal{F}$ 是 Y 上的集合层, 其在 $\bar{Y}$ 上的逆像为 $\bar{\mathcal{F}}$, 则 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 通过结构转移作用于 $\bar{\mathcal{F}}$, 且与其在 $\bar{Y}$ 上的作用相容.

回顾 1.1.3.

(i) $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 $\bar{\mathcal{F}}$ 上的作用连续.

(ii) 函子

$$\mathcal{F} \longmapsto \bar{\mathcal{F}}$$

其中 $\bar{\mathcal{F}}$ 带有 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 的作用, 给出从 Y 上集合层所成范畴到 $\bar{Y}$ 上带有 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 连续作用且与 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 $\bar{Y}$ 上的作用相容的集合层所成范畴的等价.

将 $\bar{k}$ 写为有限 Galois 扩张 k_i 的正向极限. 设

$$\varphi_i : Y_i = Y\otimes_k k_i \longrightarrow Y, \qquad \bar{\varphi} : \bar{Y} \longrightarrow Y$$

为投影. 对 Y 上的仿射平展 U, 置 $U_i = U\otimes_k k_i$. 则

$$\bar{\mathcal{F}}(\bar{U}) = \varinjlim_i (\varphi_i^*\mathcal{F})(U_i).$$

在 $(\varphi_i^*\mathcal{F})(U_i)$ 上, 群 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 通过 $\mathrm{Gal}(k_i/k)$ 作用, 这证明了 (i).

(ii) 中函子的右伴随为函子

$$\mathcal{G} \longmapsto (\bar{\varphi}_*\mathcal{G})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)}.$$

对 Y 上的每个 $\mathcal{F}$, 有

$$\bar{\varphi}_*\bar{\varphi}^*\mathcal{F} = \varinjlim_i \varphi_{i*}\varphi_i^*\mathcal{F}.$$

因此, 为证明

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} (\bar{\varphi}_*\bar{\varphi}^*\mathcal{F})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)},$$

只须对每个 i 证明

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} (\varphi_{i*}\varphi_i^*\mathcal{F})^{\mathrm{Gal}(k_i/k)}.$$

甚至只须证明这个箭头在从 k 到 k_i 的标量扩张后成为同构; 此时 $\mathrm{Spec}(k_i)$ 成为若干个 $\mathrm{Spec}(k)$ 副本的和, $\mathrm{Gal}(k_i/k)$ 在这些副本上单纯传递地置换, 于是断言显然成立.

因此 (ii) 中的正合函子是全忠实的. 最后, 只须验证箭头

$$\bar{\varphi}^*(\bar{\varphi}_*\mathcal{G})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)} \longrightarrow \mathcal{G}$$

为满态射. 设 $\bar{\varphi}_i : \bar{Y} \longrightarrow Y_i$. 由假设可知

$$\varinjlim_i \bar{\varphi}_i^*(\bar{\varphi}_{i*}\mathcal{G})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k_i)} \longrightarrow \mathcal{G}$$

为满态射.

我们有

$$\bar{\varphi}^*(\bar{\varphi}_*\mathcal{G})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)} = \bar{\varphi}_i^*\left(\varphi_i^*\varphi_{i*}\left((\bar{\varphi}_{i*}\mathcal{G})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k_i)}\right)^{\mathrm{Gal}(k_i/k)}\right),$$

再用与上述相同的 Galois 下降论证, 注意到对 Y_i 上带有 $\mathrm{Gal}(k_i/k)$ 作用且与其在 Y_i 上的作用相容的 $\mathcal{G}'$, 有

$$\varphi_i^*(\varphi_{i*}\mathcal{G}')^{\mathrm{Gal}(k_i/k)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}'.$$

即得结论.

1.2. 拓扑斯 $Y \times_s S$

1.2.1.

设 S 为 Hensel 局部概形, 闭点为 $i : s \hookrightarrow S$. 函子

$$S' \longmapsto S' \times_S s = i^*S'$$

给出从有限平展 S-概形 S' 所成范畴到有限平展 s-概形 s'（平展 $k(s)$-代数的谱）所成范畴的等价. 逆函子 sp^* 从 s 的平展景到 S 的平展景, 给出景态射

$$\mathrm{sp} : S \longrightarrow s,$$

称为特殊化态射（specialization morphism）（参见 SGA 4, VIII, 7）. 若 s' 在 s 上平展, 则称 $\mathrm{sp}^*(s')$ 是由 S 经剩余域扩张得到的. 对 S 上的层 F, 有函子性同构

$$\mathrm{sp}_*F = i^*F. \tag{1.2.1.1}$$

对于 S 的任意开子概形 $j : U \hookrightarrow S$, 或 S 的任意点 $j : \eta \hookrightarrow S$, 我们仍用 sp 表示复合态射 $\mathrm{sp} \circ j$. 对 U（分别对 η）上的层 F, 有

$$\mathrm{sp}_*F = i^*j_*F. \tag{1.2.1.2}$$

1.2.2.

设 S 为 Hensel 离散赋值环谱, $s, \eta, \bar{s}, \bar{\eta}, I$ 如 0.2.5 所示.

$$s \xhookrightarrow{i} S \xhookleftarrow{j} \eta \quad .$$

下面给出 s, η, S 上的层及特殊化态射的 Galois 理论解释.

(a) s（分别 η）上的层 F 通过 $F \mapsto F_{\bar{s}}$（分别 $F \mapsto F_{\bar{\eta}}$）, 等同于带有 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$（分别 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$）连续作用的集合（SGA 4, VIII, 2.1, 或 1.1.3）.

(b) S 上的层 F 定义了 s 和 η 上的层 $F_s = i^*F$ 和 $F_\eta = j^*F$, 以及伴随箭头 $F \longrightarrow j_*j^*F$, 它诱导

$$\varphi : F_s = i^*F \longrightarrow i^*j_*j^*F = \mathrm{sp}_*F_\eta.$$

已知（SGA 4, IV, 9.5.4）函子

$$F \longmapsto (F_s, F_\eta, \varphi)$$

给出从 S 上层所成范畴到三元组 (F_s, F_η, φ) 所成范畴的等价, 其中 F_s 为 s 上的层, F_η 为 η 上的层, $\varphi : F_s \longrightarrow i^*j_*F_\eta$.

在 (a) 的等价下, 函子 i^*j_* 等同于“取 I-不变部分”函子. 因此 S 上的层等同于如下三元组: 一个带有 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 作用的集合 $F_{\bar{s}}$, 一个带有 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 作用的集合 $F_{\bar{\eta}}$, 以及一个等变态射 $\varphi : F_{\bar{s}} \longrightarrow F_{\bar{\eta}}$.

(c) 在 (a) 和 (b) 的对应下, 态射 sp, j, i 和 $\mathrm{sp} = \mathrm{sp} \circ j$ 表示如下:

$$\begin{array}{lll}
\mathrm{sp} : S \longrightarrow s : & \mathrm{sp}^*(F_{\bar{s}}) & = (F_{\bar{s}}, F_{\bar{s}}, \mathrm{Id}), \\
& \mathrm{sp}_*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) & = F_{\bar{s}}, \\
j : \eta \longrightarrow S : & j^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) & = F_{\bar{\eta}}, \\
& j_*(F_{\bar{\eta}}) & = (F_{\bar{\eta}}^I, F_{\bar{\eta}}, \text{包含}), \\
i : s \longrightarrow S : & i^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) & = F_{\bar{s}}, \\
& i_*(F_{\bar{s}}) & = (F_{\bar{s}}, \{0\}, \text{投影}), \\
\mathrm{sp} = \mathrm{sp} \circ j : \eta \longrightarrow s : & \mathrm{sp}^*(F_{\bar{s}}) & = F_{\bar{s}}, \\
& \mathrm{sp}_*(F_{\bar{\eta}}) & = F_{\bar{\eta}}^I.
\end{array}$$

1.2.3.

设 S 为 1.2.2 中的 Hensel 离散赋值环谱, Y 为 s 上的概形. 我们须使用 Y 和 S 的平展拓扑斯在 s 的平展拓扑斯上的 2-纤维积 $Y \times_s S$. 由 Giraud [1], 此 2-纤维积存在, 而且容易看出它具有下述 Galois 理论描述. 不喜欢 2-纤维积的读者可将这一描述作为定义.

构造 1.2.4.

$Y \times_s S$ 上的层 F 等同于如下三元组 (F_s, F_η, φ):

(a) F_s 是 Y 上的层, 或等价地, 是 $\bar{Y} = Y \otimes_s \bar{s}$ 上带有 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 连续作用且与 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 在 $\bar{Y}$ 上的作用相容的层 $F_{\bar{s}}$;

(b) F_η 是 $\bar{Y}$ 上带有 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 连续作用的层 $F_{\bar{\eta}}$, 且此作用与 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 在 $\bar{Y}$ 上（通过 1.1.1）的作用相容;

(c) φ 是从 $F_{\bar{s}}$ 到 $F_{\bar{\eta}}$ 的等变态射.

类似地, $Y \times_s \eta$ 上的层 F_η 是 1.2.4(b) 所述的对象. 有拓扑斯图

(1.2.4.1)
$$\begin{array}{ccc} Y & & Y & \xrightarrow{i} & Y \times_s S & \xleftarrow{j} & Y \times_s \eta \\ \downarrow & \xleftarrow{\mathrm{sp}} & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ s & & s & \xrightarrow{i} & S & \xleftarrow{j} & \eta \end{array} \quad .$$

拓扑斯 $Y \times_s S$ 是开子拓扑斯 $Y \times_s \eta$ 及其闭补集 Y 的并. 1.2.2(c) 中的公式对 $\mathrm{sp} : Y \times_s S \longrightarrow Y$（也记为 pr_1）, $j : Y \times_s \eta \hookrightarrow Y \times_s S$, $i : Y \hookrightarrow Y \times_s S$, 及 $\mathrm{sp} : Y \times_s \eta \longrightarrow Y$（也记为 pr_1）仍然成立.

1.2.4.2. 若采用 1.2.4 作为 $Y \times_s S$ 的定义, 就必须通过直接构造说明, 在唯一同构的意义下, $Y \times_s S$ 不依赖于 $k(\eta)$ 的可分闭包 $k(\bar\eta)$ 的选择. 为此, 将 1.2.4(b) 中的 F_η 解释为一个函子: 它对 $k(\eta)$ 的每个可分闭包 $k(\bar\eta)$（此闭包定义 $k(s)$ 的一个可分闭包 $k(\bar s)$）, 指定 $Y \otimes_{k(s)} k(\bar s)$ 上的一个层; 1.2.4(b) 中的 F_η 就是此函子在 $\{\bar\eta\}$ 上的限制.

1.2.5.

$Y_{\bar s}$ 的每个几何点 $\bar x$ 定义 $Y \times_s \eta$ 的一个几何点 $(\bar x, \bar\eta)$, 其对应的纤维函子为

$$F_\eta \longmapsto (F_{\bar\eta})_{\bar x}.$$

它还通过

$$F_{(\bar x,\bar\eta)} = (F_{\bar\eta})_{\bar x} \qquad \text{及} \qquad F_{(\bar x,\bar s)} = (F_{\bar s})_{\bar x}.$$

定义 $Y \times_s S$ 的几何点 $(\bar x, \bar\eta)$ 和 $(\bar x, \bar s)$. 可以验证, 拓扑斯 $Y \times_s \eta$ 和 $Y \times_s S$ 的所有点都由这种方式得到. 我们不使用这一事实. 还可立即验证, 这些点集是保守的.

* **注 1.2.6.**

1.2.5 的构造给出从 $Y \times_s \eta$（分别 $Y \times_s S$）的点所成范畴 $\mathrm{Point}(Y \times_s \eta)$（分别 $\mathrm{Point}(Y \times_s S)$）到 2-纤维积

$$\mathrm{Point}(Y) \times_{\mathrm{Point}(s)} \mathrm{Point}(\eta).$$

的等价. 这一等价也可由 $Y \times_s \eta$（分别 $Y \times_s S$）是拓扑斯的 2-纤维积这一事实推出.*

1.2.7.

由 2-纤维积的函子性, 图 (1.2.4.1) 关于 Y 和 S 具有函子性. 特别地:

a) s 上的每个概形态射 $f : Y \longrightarrow Y'$ 都诱导从 $Y \times_s S$ 到 $Y' \times_s S$ 的拓扑斯态射. 有

(1.2.7.1) $$f^*(F_{\bar s}, F_{\bar\eta}, \varphi) = (f^*F_{\bar s}, f^*F_{\bar\eta}, f^*(\varphi)),$$

而当 f 拟紧时有

(1.2.7.2) $$f_*(F_{\bar s}, F_{\bar\eta}, \varphi) = (f_*F_{\bar s}, f_*F_{\bar\eta}, f_*(\varphi)).$$

对 $f : Y \times_s \eta \longrightarrow Y' \times_s \eta$ 也有类似的公式.

b) Hensel 离散赋值环谱的每个满态射 $f : S' \longrightarrow S$ 都诱导从 $Y_{s'} \times_{s'} S'$ 到 $Y \times_s S$ 的拓扑斯态射. 仍以 f 表示自然态射 $Y_{s'} = Y \otimes_{k(s)} k(s') \longrightarrow Y$, 则有

$$f^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f^*F_{\bar{s}}, f^*F_{\bar{\eta}}, f^*(\varphi)). \tag{1.2.7.3}$$

当 f 有限时, f_* 可表示为诱导表示.

1.2.8.

设 $f : Y \longrightarrow Y'$ 为 s-概形间的局部有限型分离态射. 定义“具有固有支集的正像”函子

$$f_! : (\text{带基点集合层, 底为} Y \times_s S) \longrightarrow (\text{带基点集合层, 底为} Y' \times_s S)$$

其公式为

$$f_!(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f_!F_{\bar{s}}, f_!F_{\bar{\eta}}, f_!(\varphi)). \tag{1.2.8.1}$$

当 f 为局部闭浸入时, $f_!$ 称为补零延拓函子.

对 $Y \times_s \eta$ 可定义类似的函子.

1.2.9.

设 $f : Y \hookrightarrow Y'$ 为 s-概形的局部闭浸入. 函子 $f_!$ 有右伴随 $f^!$, 即“支集在 Y 中的截面”, 它满足

$$f^!(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f^!F_{\bar{s}}, f^!F_{\bar{\eta}}, f^!(\varphi)). \tag{1.2.9.1}$$

现在只假设 f 拟有限. 从 $Y \times_s S$ 上阿贝尔层到 $Y' \times_s S$ 上阿贝尔层的函子 $f_!$ 仍有由 (1.2.9.1) 给出的右伴随 $f^!$（参见 SGA 4, XVIII, 3.1.8）. 若 f 平展, 则 $f^! = f^*$.

对 $Y \times_s \eta$ 可定义类似的函子.

1.3. 函子 Ψ

1.3.1.

设 S 为 0.2.5 中的 Hensel 离散赋值环谱, 并设 $p : X \longrightarrow S$. 我们要定义一个从 X 上的层到 1.2 所构造的拓扑斯 $X_s \times_s S$ 上的层的左正合函子 Ψ. 一般说来, 此函子不是某个拓扑斯态射的正像函子.

我们还将定义

$$\Psi_\eta : (\text{层, 底为} X_\eta) \longrightarrow (\text{层, 底为} X_s \times_s \eta).$$

1.3.2.

置 $\bar{X} = X \times_S \bar{S}$. 有笛卡尔图

$$\begin{array}{ccccc} X_{\bar{s}} & \xrightarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_s & \longrightarrow & X & \longleftarrow & X_\eta \end{array} \tag{1.3.2.1}$$

位于图

$$\begin{array}{ccccc} \bar{s} & \hookrightarrow & \bar{S} & \hookleftarrow & \bar{\eta} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ s & \hookrightarrow & S & \hookleftarrow & \eta \end{array} .$$

之上. 设 F 为 X_η 上的层, 其在 $X_{\bar{\eta}}$ 上的逆像为 $F_{\bar{\eta}}$. 置

$$\Psi_\eta(F) = \bar{i}^* \bar{j}_* F_{\bar{\eta}}. \tag{1.3.2.2}$$

通过结构转移, 这个层带有 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 的连续作用, 且与 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 在 $X_{\bar{s}}$ 上的作用相容. 函子

$$\Psi_\eta : (X_{\eta,\mathrm{et}})^\sim \longrightarrow (X_s \times_s \eta)^\sim \tag{1.3.2.3}$$

是左正合的.

1.3.3.

设 F 为 X 上的层, F_η 和 F_s 为它在 X_η 和 X_s 上的限制. 置

$$(\Psi(F))_\eta = \Psi_\eta(F_\eta) \tag{1.3.3.1}$$

及

$$(\Psi(F))_s = F_s. \tag{1.3.3.2}$$

设 $\bar{F}$ 为 F 在 $\bar{X}$ 上的逆像, φ' 为伴随态射

$$\varphi' : \bar{F} \longrightarrow \bar{j}_* \bar{j}^* \bar{F}.$$

此态射诱导

$$\varphi : F_{\bar{s}} = \bar{i}^* \bar{F} \longrightarrow \bar{i}^* \bar{j}_* \bar{j}^* \bar{F} = (\Psi_\eta(F_\eta))_{\bar{\eta}}.$$

三元组

$$\Psi(F) = ((\Psi(F))_s, (\Psi(F))_\eta, \varphi)$$

是 $X_s \times_s S$ 上的层. 函子

$$\Psi : (X_{\mathrm{et}})^\sim \longrightarrow (X_s \times_s S)^\sim \tag{1.3.3.3}$$

是左正合的.

1.3.4.

在不会引起混淆时, 我们记

$$\Psi_\eta(F) = (\Psi(F))_\eta, \qquad \Psi_{\bar{\eta}}(F) = (\Psi(F))_{\bar{\eta}}, \qquad \text{及} \qquad \Psi_{\bar{\eta}}(F) = (\Psi_\eta(F))_{\bar{\eta}}.$$

1.3.5.

本节余下部分列举 Ψ 的函子性质（参见 1.2.7–1.2.9）. 这些性质主要以其导出形式（2.1）发挥作用.

设 $f : X \longrightarrow X'$ 为 S-概形态射, 给出图

$$\begin{array}{ccccc} X_{\bar{s}} & \xrightarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X'_{\bar{s}} & \xrightarrow{\bar{i}} & \bar{X}' & \xleftarrow{\bar{j}} & X'_{\bar{\eta}} \end{array} \tag{1.3.5.1}$$

(原印图误将上方中央的 $\bar{X}$ 漏印了上划线）. 箭头记号中的歧义简化了公式而不致引起混淆: 只有一种解释能使下面的复合有意义. 同样, 对 X 和 X' 的函子 (1.3.3.3), 我们都记为 Ψ.

下面对 Ψ 描述的函子态射都有关于 Ψ_η 的变体, 通常不再将其明确写出.

1.3.6.

基变换态射 $\bar{i}^* f_* \longrightarrow f_* \bar{i}^*$ 诱导函子态射

$$\Psi f_* \longrightarrow f_* \Psi, \tag{1.3.6.1}$$

当 f 固有时它是同构（SGA 4, XII, 5.1(i)）.

关键情形是 $X' = S$. 此时得到态射

$$f_* \longrightarrow f_* \Psi \tag{1.3.6.2}$$

其关键分量为

$$\Gamma(X_{\bar{\eta}}, F) \longrightarrow \Gamma(X_{\bar{s}}, \Psi_{\bar{\eta}}(F)); \tag{1.3.6.3}$$

当 f 固有时这个态射是同构.

1.3.7.

基变换态射 $f^* \bar{j}_* \longrightarrow \bar{j}_* f^*$ 诱导函子态射

$$f^* \Psi \longrightarrow \Psi f^*. \tag{1.3.7.1}$$

1.3.8.

假设 f 拟有限. 函子 $f_!$ 与基变换交换; 态射 $f_! \bar{j}_* \longrightarrow \bar{j}_* f_!$ 诱导函子态射

$$f_! \Psi \longrightarrow \Psi f_!. \tag{1.3.8.1}$$

当 f 有限时, 它是 (1.3.6.1) 的逆.

1.3.9.

对 $f^!$ 有对偶的情形（对阿贝尔层, 假设 f 拟有限; 对带基点集合层, 假设该态射为浸入）. 这个函子与正像交换, 而态射 $\bar{i}^* f^! \longrightarrow f^! \bar{i}^*$ 诱导函子态射

$$\Psi f^! \longrightarrow f^! \Psi. \tag{1.3.9.1}$$

当 f 平展时, 它是 (1.3.7.1) 的逆.

1.3.10.

最后, 一个基变换 $S' \xrightarrow{f} S$ 给出基变换态射

$$f^* \Psi \longrightarrow \Psi f^*. \tag{1.3.10.1}$$

1.4. 变差

1.4.1.

设 S 为 0.2.5 中的 Hensel 离散赋值环谱, Y 为 s 上的概形. 设 Λ 为环. 更一般地, 可取 Λ 为 Y 上的环层. 对 $Y \times_s S$ 上的 Λ-模层所成范畴的导出范畴 $D(Y \times_s S, \Lambda)$ 的每个对象 K, 我们要定义一个变差态射.

1.4.2.

$Y \times_s S$ 上的 Λ-模层复形 K 等同于如下三元组 (K_s, K_η, φ):

a) K_s（分别 K_η）是 $\bar{Y}$ 上的层复形 $K_{\bar{s}}$（分别 $K_{\bar{\eta}}$）, 带有 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$（分别 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$）的连续作用;

b) φ 为等变态射 $\varphi : K_{\bar{s}} \longrightarrow K_{\bar{\eta}}$.

这里及以下均使用 1.4.1 中固定的概形 Y; 原印本 1.4.2 的首句误写为 $X \times_s S$.

这样的复形 K 总与某个复形 $K' = (K'_s, K'_\eta, \varphi')$ 同伦等价, 其中 φ' 单射, 且正合列

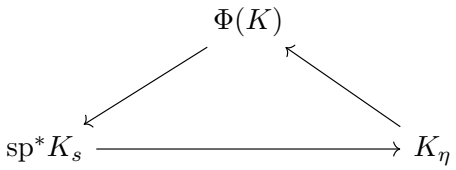
$$0 \longrightarrow K'_{\bar{s}} \longrightarrow K'_{\bar{\eta}} \longrightarrow \mathrm{coker}(\varphi') \longrightarrow 0 \tag{1.4.2.1}$$

逐次分裂. 只须取 $K'_s = K_s$, 并取 K'_η 为 K_η 与 $\mathrm{sp}^* K_s$ 的锥的直和. 置

$$\Phi(K) = \mathrm{coker}(\varphi').$$

正合列 (1.4.2.1) 在 $Y \times_s \eta$ 上的 Λ-模层复形的同伦范畴 $K(Y \times_s \eta, \Lambda)$ 中定义一个区别三角

(1.4.2.2)



此三角只依赖于 $K \in \mathrm{Ob}\, K(Y \times_s S, \Lambda)$.

这个构造可下降到导出范畴, 对 $D(Y\times_s S,\Lambda)$ 的每个对象 K 给出 $D(Y\times_s \eta,\Lambda)$ 中的一个区别三角.

三角 (1.4.2.2) 主要通过它所诱导的长正合超上同调列发挥作用:

$$\cdots\longrightarrow H^i(\bar{Y},K_{\bar{s}})\longrightarrow H^i(\bar{Y},K_{\bar{\eta}})\longrightarrow H^i(\bar{Y},\Phi(K)_{\bar{\eta}})\longrightarrow\cdots.$$

1.4.3.

惯性群 I 在 $K'_{\bar{s}}$ 上平凡作用. 因此, 对每个 $\sigma\in I$, $K'_{\bar{\eta}}$ 的自同态 $\sigma-1$（记号见 (1.4.2.1)）通过一个态射

$$\mathrm{Var}(\sigma):\mathrm{coker}(\varphi')\longrightarrow K'_{\bar{\eta}}.$$

分解. 这个构造可下降到导出范畴: 对 $K\in\mathrm{Ob}\,D(Y\times_s S,\Lambda)$ 及 $\sigma\in I$, 它定义变差

$$\mathrm{Var}(\sigma):\Phi(K)_{\bar{\eta}}\longrightarrow K_{\bar{\eta}}. \tag{1.4.3.1}$$

以 q 表示从 K_η 到 $\Phi(K)$ 的箭头, 有

$$\sigma=1+\mathrm{Var}(\sigma)q \qquad \text{作用于}K_{\bar{\eta}}, \tag{1.4.3.2}$$

$$\sigma=1+q\,\mathrm{Var}(\sigma) \qquad \text{作用于}\Phi(K)_{\bar{\eta}}, \tag{1.4.3.3}$$

及

$$\mathrm{Var}(\sigma\tau)=\mathrm{Var}(\sigma)q\,\mathrm{Var}(\tau)+\mathrm{Var}(\sigma)+\mathrm{Var}(\tau). \tag{1.4.3.4}$$

2. 消灭圈

2.1. 函子 $R\Psi$

2.1.1.

设 S 为 0.2.5 中的 Hensel 离散赋值环谱, Λ 为挠环, 其挠性与 S 的剩余特征 p 互素（0.2.7）. 更一般地, 可取 Λ 为挠性与剩余特征互素的挠层; 最重要的情形是 $\Lambda=\mathbb{Z}/\ell^n$, 其中 ℓ 是在 $\mathcal{O}_S$ 中可逆的素数.

设 X 为 S 上的概形. 函子 Ψ（分别 Ψ_η）将 X（分别 X_η）上的 Λ-模层映为 $X_s\times_s S$（分别 $X_s\times_s\eta$）上的 Λ-模层. 设 $R\Psi$ 和 $R\Psi_\eta$ 为导出函子

$$R\Psi:D^+(X,\Lambda)\longrightarrow D^+(X_s\times_s S,\Lambda),$$

$$R\Psi_\eta:D^+(X_\eta,\Lambda)\longrightarrow D^+(X_s\times_s\eta,\Lambda),$$

并设 $R\Phi$ 为复合函子 $\Phi\circ R\Psi$:

$$R\Phi:D^+(X,\Lambda)\longrightarrow D^+(X_s\times_s\eta,\Lambda).$$

2.1.2.

考虑交换图 (1.3.2.1)

$$\begin{array}{ccccc} X_{\bar{s}} & \xrightarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_s & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & X_\eta \end{array} \tag{1.3.2.1}$$

若 F 为 X 上的内射模层, 则其在开子概形 X_η 上的限制仍内射. 若 F_η 在 X_η 上内射, 则其逆像 $F_{\bar{\eta}}$ 无上同调. 因此 (1.3.3.1) 和 (1.3.3.2) 的导出形式为

$$R\Psi(K)_s = i^*K \qquad (K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X,\Lambda)), \tag{2.1.2.1}$$

$$R\Psi(K)_\eta = R\Psi_\eta(K_\eta) \qquad (K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X,\Lambda)), \tag{2.1.2.2}$$

及

$$R\Psi_\eta(K)_{\bar{\eta}} = \bar{i}^* R\bar{j}_* K_{\bar{\eta}} \qquad (K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X_\eta,\Lambda)). \tag{2.1.2.3}$$

这使我们能够不致冲突地记

$$R\Psi_\eta(K) = (R\Psi(K))_\eta, \qquad R\Psi_{\bar{\eta}}(K) = (R\Psi(K))_{\bar{\eta}}, \qquad \text{及} \qquad R\Psi_{\bar{\eta}}(K) = (R\Psi_\eta(K))_{\bar{\eta}}.$$

在这些记号下, 区别三角 (1.4.2.2) 成为

$$\begin{array}{ccc} & R\Phi(K) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{sp}^* i^* K & \longrightarrow & R\Psi_\eta(K_\eta) \end{array} \quad . \tag{2.1.2.4}$$

原印本右下项为 K_s; 由定义等式 (2.1.2.2), 这里须为 K_η, 如上所写.

对 $\sigma \in I$, 有<u>变差</u>态射

$$\mathrm{Var}(\sigma) : R\Phi(K)_{\bar{\eta}} \longrightarrow R\Psi_{\bar{\eta}}(K). \tag{2.1.2.5}$$

层 $R^i\Phi(\Lambda)$, 或更一般的 $R^i\Phi(K)$, 称为<u>消灭圈层</u>.

2.1.3.

设 $(\bar{x},\bar{\eta})$ 为由 $X_{\bar{s}}$ 的一个几何点 $\bar{x}$ 定义的 $X_s \times_s \eta$ 的几何点（1.2.5）. 我们用 (2.1.2.3) 计算 $R\Psi_\eta(K_\eta)$ 在 $(\bar{x},\bar{\eta})$ 处的纤维（参见 I, 2.3）. X 在 $\bar{x}$ 处的严格 Hensel 化 $X_{(\bar{x})}$ 是 S 的严格 Hensel 化 S_{nr} 上的概形, 后者的一般几何点为 η_{nr}.

命题 2.1.4.

<u>有</u>

$$(R\Psi(K_\eta))_{(\bar{x},\bar{\eta})} = R\Gamma\big(X_{(\bar{x})} \times_{\eta_{\mathrm{nr}}} \bar{\eta}, K\big)\,;$$

<u>特别地,</u>

$$R^i\Psi(K_\eta)_{(\bar{x},\bar{\eta})} = \mathbb{H}^i\big(X_{(\bar{x})} \times_{\eta_{\mathrm{nr}}} \bar{\eta}, K\big)\,.$$

应用 SGA 4, XV, 2.1（光滑态射的局部无上同调性定理）, 得到下述重述.

重述 2.1.5.

若 f 光滑且 F 为局部常值层, 则

$$R\Phi(F) = 0.$$

更一般地, 若 $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, \Lambda)$, 则在 f 光滑且各层 $\mathcal{H}^i(K)$ 局部常值之处, 有 $R\Phi(K) = 0$. 另见 2.1.11.

2.1.6.

设 $f : Y \longrightarrow Y'$ 为 s 上的概形态射. 函子 f^*, f_*, $f^!$ 和 $f_!$（1.2.7–1.2.9）在导出范畴中有自然的对应物.

a) 函子 f^* 正合, 因而其导出是平凡的.

b) 函子 f_* 有右导出函子 Rf_*. 当 f 拟紧时, 有

(2.1.6.1) $$(Rf_*K)_{\bar{s}} = Rf_{\bar{s}*}(K_{\bar{s}})$$

及

(2.1.6.2) $$(Rf_*K)_{\bar{\eta}} = Rf_{\bar{s}*}(K_{\bar{\eta}}).$$

c) 当 f 拟有限时, 函子 $f_!$ 正合, 因而其导出是平凡的. 一般说来, $f_!$ 的导出函子具有病态, 须按 SGA 4, XVII 的方式处理. 假设 f 分离且有限型, 并且 Y' 为 Noether 概形. 则存在 [2] 分解 $f = \widetilde{f}\, j$, 其中 j 为开浸入, $\widetilde{f}$ 固有, 并定义

$$Rf_! = R\widetilde{f}_* \circ j_!.$$

SGA 4, XVII 中的论证说明, $Rf_!$ 不依赖于分解 $\widetilde{f}\, j$ 的选择. (2.1.6.1) 和 (2.1.6.2) 的类似公式成立.

d) 我们只对拟有限态射使用 $Rf^!$, 此时它就是 $f^!$ 的导出函子. (2.1.6.1) 和 (2.1.6.2) 的类似公式仍然成立.

2.1.7.

现在回顾 $R\Psi$ 的函子性质, 即将 1.3.5–1.3.10 导出. 设 $f : X \longrightarrow X'$ 为 S-概形态射, 沿用 1.3.5 的记号.

态射 (1.3.6.1) 定义

(2.1.7.1) $$R\Psi\, Rf_* \longrightarrow Rf_*\, R\Psi.$$

由固有基变换定理（SGA 4, XII, 5.1）, 若 f 固有, 则此态射是同构.

态射 (1.3.7.1) 定义

(2.1.7.2) $$f^* R\Psi \longrightarrow R\Psi f^*.$$

由光滑基变换定理（SGA 4, XVI, 1.2）, 若 f 光滑, 则此态射是同构.

f 固有时的同构 (2.1.7.1) 与态射 (1.3.8.1) 定义一个态射

$$Rf_!R\Psi \longrightarrow R\Psi Rf_!, \tag{2.1.7.3}$$

当 f 固有时, 它是 (2.1.7.1) 的逆. 原印本此处误指向后面的特例 (2.1.8.1).

当 f 拟有限时, (1.3.9.1) 导出为

$$R\Psi Rf^! \longrightarrow Rf^!R\Psi, \tag{2.1.7.4}$$

当 f 平展时, 它是 (2.1.7.2) 的逆. 原印本指向 (2.1.7.1), 这与所涉及的两个函子不相容.

设 $f : S' \longrightarrow S$ 为离散赋值环谱的变换, 置 $X' = X \times_S S'$:

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S' & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

(记号中的歧义见 1.3.5). 假设 f 满射. 基变换箭头 (1.3.10.1) 导出为

$$f^*R\Psi \longrightarrow R\Psi f^*. \tag{2.1.7.5}$$

对 $R\Psi_\eta$ 有同样的陈述.

2.1.8.

(2.1.7.1) 与 (2.1.7.3) 的关键情形为 $X' = S$. 对 $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X_{\bar\eta}, \Lambda)$, 此时得到态射

$$Rf_* \longrightarrow Rf_*R\Psi \tag{2.1.8.1}$$

及

$$Rf_!R\Psi \longrightarrow Rf_!, \tag{2.1.8.2}$$

因而得到

$$\mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) \tag{2.1.8.3}$$

及

$$\mathbb{H}^i_c(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) \longrightarrow \mathbb{H}^i_c(X_{\bar\eta}, K), \tag{2.1.8.4}$$

以及下列图的交换性

$$\begin{array}{ccc} (R^if_*K)_{\bar s} & \xrightarrow{\mathrm{sp}} & \mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{H}^i(X_{\bar s}, K) & \longrightarrow & \mathbb{H}^i(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) \end{array} \tag{2.1.8.5}$$

和

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{H}^i_c(X_{\bar s}, K) & \xrightarrow{\qquad\mathrm{sp}\qquad} & \mathbb{H}^i_c(X_{\bar\eta}, K) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \mathbb{H}^i_c(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \end{array} \tag{2.1.8.6}$$

.

对 $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X_\eta, \Lambda)$ 与 $\sigma \in I$, 下列图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K) & \xrightarrow{\qquad\sigma-1\qquad} & \mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{H}^i(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar s}, R\Phi_{\bar\eta}(K)) \xrightarrow{\mathrm{Var}(\sigma)} & \mathbb{H}^i(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) \end{array} \tag{2.1.8.7}$$

和

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{H}^i_c(X_{\bar\eta}, K) & \xrightarrow{\qquad\sigma-1\qquad} & \mathbb{H}^i_c(X_{\bar\eta}, K) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{H}^i_c(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \longrightarrow \mathbb{H}^i_c(X_{\bar s}, R\Phi_{\bar\eta}(K)) \xrightarrow{\mathrm{Var}(\sigma)} & \mathbb{H}^i_c(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) \end{array} \quad . \tag{2.1.8.8}$$

在 (2.1.8.8) 中, 英文层恢复了原印本左下角 $X_{\bar s}$ 漏掉的上划线, 以及下方中央项漏掉的右括号. 但在 (2.1.8.7) 中, 上方连线确实印作不带箭头的线段, 而 (2.1.8.8) 则有箭头; 这里保留了原文可见的这种区别.

当 f 固有时, (2.1.8.1) 与 (2.1.8.2), 以及 (2.1.8.3) 与 (2.1.8.4), 都是互逆的同构. 区别三角 (2.1.2.4) 给出长正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar s}, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar s}, R\Phi_{\bar\eta}(K)) \longrightarrow \cdots . \tag{2.1.8.9}$$

因此消灭复形 $R\Phi(K)$ 表达了以 K 的逆像为系数的几何纤维 $X_{\bar s}$ 与 $X_{\bar\eta}$ 的上同调之差异. 由 (2.1.8.7), 变差 $\mathrm{Var}(\sigma)$ 决定惯性群 I 在 $\mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K)$ 上的作用. 这些事实是消灭圈方法的所有应用的基础. 上述对 f 的固有性假设可用 f 与 K 在无穷远处的正则性条件代替. 例如, 有下述结果（对 $K \in \mathrm{Ob}\, D(X_{\bar\eta}, \Lambda)$）.

命题 2.1.9.

假设 f 有分解 $f = f_1 k$

$$X \xhookrightarrow{\quad k \quad} X_1 \xrightarrow{\quad f_1 \quad} S,$$

其中 f_1 固有, k 将 X 等同于 X_1 中一个相对正规交叉除子 D 的补集（因此, 按假设, f_1 在 D 的一个邻域上光滑）. 若在 D 的某个邻域 U 上, 层 $\mathcal{H}^i(K)$ 在 $U - (D \cup X_0)$ 上局部常值, 且沿正规交叉除子 $D \cup X_0$ 温和分歧, 则 (2.1.8.1) 和 (2.1.8.2) 为同构.

K 的超上同调谱序列说明, 只须处理 K 由位于零次的一个层 F_η 组成的情形. 将 S 换成它在某个有限扩张中的正规化（直接由定义可见这样做是允许的）, 再应用 Abhyankar 引理, 可假设 F_η 是 X 上某个层 F 在 X_η 上的限制, 该层在 $U \cap X$ 上局部常值, 且沿 D 温和分歧. 使用 2.1.2 的记号, 设 $\overline{F}$ 为 F 在 $\overline{X}$ 上的逆像, 并记 $\bar f : \overline{X} \longrightarrow \overline{S}$.

为证明 (2.1.8.1) 为同构, 只须证明

$$R\bar f_*\big(R\bar j_* \bar j^* \overline{F}\big)$$

与由 $\bar s \longrightarrow \overline{S}$ 给出的基变换交换. 在区别三角

$$\longrightarrow \overline{F} \longrightarrow R\bar j_* \bar j^* \overline{F} \longrightarrow \Delta \longrightarrow,$$

中, 层 $\mathcal{H}^i(\Delta)$ 的支集包含于 $X_{\bar{s}}$; 对 Δ 而言, 所讨论的基变换陈述显然成立. 因此只须证明 $R\bar{f}_*(\overline{F})$ 与由 $\bar{s} \longrightarrow \overline{S}$ 给出的基变换交换; 或者, 由固有态射 f_1 的基变换定理, 只须证明 $Rk_*(\overline{F})$ 与基变换 $X_{1\bar{s}} \longrightarrow X_1$ 交换. 这就是下面的引理 2.1.10.

为证明 (2.1.8.2) 为同构, 只须对层 F 证明补零延拓 $k_!$ 与函子 $R\bar{j}_*$ 交换; 即在 D 的一个邻域上有

$$R\Phi(k_!F) = 0 \qquad \text{on } X_{1\bar{s}}.$$

这就是下面的引理 2.1.11.

引理 2.1.10.

设 $f : X \longrightarrow S$ 光滑, $D \subset X$ 为相对正规交叉除子, 置 $U = X - D \hookrightarrow^j X$, 并设 F 为 U 上局部常值且沿 D 温和分歧的 Λ-模层. 则 Rj_*F 的形成与任意基变换 $T \longrightarrow S$ 交换.

此问题在 X 的平展拓扑下是局部的. 因此可假设存在态射 $g : X' \longrightarrow X$, 其中 X' 为 X 在一个沿 D 温和分歧的有限平展满覆盖 $g' : U' \longrightarrow U$ 中的正规化, 使 g'^*F 在 U' 上为常值. 由 Abhyankar 引理, 还可假设 X' 在 S 上光滑, 且 U' 为 X' 中某个相对正规交叉除子 D' 的补集.

层 F 单射地映入 $g'_*g'^*F$, 而余核仍满足引理的假设. 反复进行此构造（同一个 g 始终适用）, 得到 F 的一个消解, 其各项形如 g'_*G, 其中 G 为常值且 g' 如上所述. 因此只须对这样的层证明断言; 等价地, 只须对 G 在 U' 上为常值时的 $(X'/S, D', G)$ 证明断言. 这是 SGA 5, II, 4.4 的特例.

引理 2.1.11.

设 S 为 Hensel 离散赋值环谱, $f : X \longrightarrow S$ 光滑, $D \subset X$ 为相对正规交叉除子, 置 $U = X - D \hookrightarrow^j X$, 并设 F 为 U 上局部常值且沿 D 温和分歧的 Λ-模层. 则

$$R\Phi(j_!F) = 0.$$

刚才使用的分解论证将我们归约到 F 为常值层、值为 G 的情形. 可假设 D 是光滑除子 $(D_i)_{i\in I}$ 的并. 对 $J \subset I$, 以 D_J 表示所有 $i \in J$ 的 D_i 之交. 层 F 有一个消解 $F^\bullet$, 其各项为层 G_J 的和, 其中这些层在 D_J 上为常值, 并补零延拓到 X. 因此只须对这样的一个层证明引理, 而这可由对 D_J/S 应用 (2.1.5) 得到.

我猜想, 当 S 和 S' 为优良概形时, (2.1.7.5) 是同构. 下面给出一个部分结果（另见 2.4.2）.

命题 2.1.12.

态射 (2.1.7.5) 在下列情形中为同构:

(a) S 为优良概形, S' 为其完备化;
(b) S 和 S' 均为等特征零.

在情形 (b) 中, 可归约到 S 和 S' 均严格局部, 且 S 的一个一致化参数仍为 S' 的一致化参数的情形（作标量扩张而不改变 $\bar{S}' \longrightarrow \bar{S}$）. 在 (a) 和 (b) 两种情形中, 若用上划线表示在分式域的可分闭包中的正规化, 则有

$$\bar{S}' \simeq S' \times_S \bar{S}.$$

回到定义, 只须证明 $S' \longrightarrow S$ 普遍局部无上同调（应用 SGA 4, XVI, 1.1）. 这由 I, 0.5.1（基于 Artin 版本的 Néron 解消奇点）和 SGA 4, XV, 2.1（光滑态射的局部无上同调性定理）推出.

2.1.13.

假设 $f : X \longrightarrow S$ 有限型. 由 2.1.4 和 SGA 4, XIV, 3.2（参见 I, 4.2(i)）, $R\Psi$ 的上同调维数（SGA 4, XVII, 1.2.9）至多为 $\dim(X_\eta)$. 因此 $R\Psi$ 可扩张到整个导出范畴,

$$R\Psi : D(X, \Lambda) \longrightarrow D(X_s \times_s S, \Lambda),$$

且将 D^- 映入 D^-. 设 $L \in \mathrm{Ob}\, D^-(\Lambda)$ 为右 Λ-模的上有界复形, $K \in \mathrm{Ob}\, D^-(X, \Lambda)$. 则有同构

$$L \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_\Lambda R\Psi(K) \xrightarrow{\sim} R\Psi\big(L \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_\Lambda K\big). \tag{2.1.13.1}$$

为验证 (2.1.13.1), 先将 L 换成自由 Λ-模的复形. 因为 $R\Psi$ 是三角函子且上同调维数有限, 只须将 L 换成其任一项后验证断言. 通过滤过余极限, 可归约到 L 为有限自由模的情形, 再归约到显然成立的 $L = \Lambda$ 情形.

由 (2.1.13.1) 及通常的论证（参见 SGA 4, XVII, 5.2.11）可知, 若 $K \in \mathrm{Ob}\, D(X_\eta, \Lambda)$ 具有至多为 d 的有限 Tor-维数, 其中 $d \in \mathbb{Z}$（SGA 4, XVII, 4.1.9）, 则 $R\Psi_\eta(K)$ 的 Tor-维数也至多为 d.

2.2. 一种相容性（迹态射）

2.2.1.

设 S 为 Hensel 离散赋值环谱, $u : X_s \longrightarrow Y_s$ 为 s-概形间有限表现的分离、拟有限、平坦态射. 对 Y_s 上的每个阿贝尔层 F, 有迹态射

$$\mathrm{Tr}_u : u_!u^*F \longrightarrow F$$

（SGA 4, XVII, 6.2.3）. 若 F 为 $Y_s \times_s S$ 或 $Y_s \times_s \eta$ 上的阿贝尔层, 则由此得到类似的态射 $\mathrm{Tr}_u : u_!u^*F \longrightarrow F$.

现在设 $u : X \longrightarrow Y$ 为 S-概形间有限表现的分离、拟有限、平坦态射. 仍用 u 表示所诱导的态射

$$X_s \times_s S \longrightarrow Y_s \times_s S,$$

并对 X 和 Y 都用 Ψ 表示 1.3.3 中的函子.

命题 2.2.2.

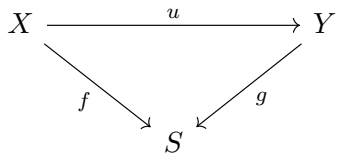
对 Y 上的每个阿贝尔层 F, 下图交换:

$$\begin{array}{ccccc} u_!u^*\Psi F & \xrightarrow{(1.3.7.1)} & u_!\Psi u^*F & \xrightarrow{(1.3.8.1)} & \Psi u_!u^*F \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} \\ \Psi F & = & = & = & \Psi F. \end{array}$$

验证留给读者. 对 Ψ_η 及 Y_η 上的 F 也有相应变体.

2.2.3.

设 Λ 如 2.1.1, 并设 $u : X \longrightarrow Y$ 为分离有限型平坦 S-概形间的拟有限平坦态射:



原印本此处指向 2.2.1, 但系数环 Λ 是在 2.1.1 中固定的. 仍以 f 和 g 表示态射

$$X_s \times_s S \longrightarrow S, \qquad Y_s \times_s S \longrightarrow S,$$

并假设 $\dim Y_\eta \leq n$. 对每个 $K \in \mathrm{Ob}\, D(S, \Lambda)$, 有迹态射（SGA 4, XVIII, 2.9）

$$\mathrm{Tr}_f : Rf_!f^*K(n)[2n] \longrightarrow K.$$

推论 2.2.4.

下图交换:

$$\begin{array}{ccccc} Rg_!u_!u^*R\Psi\, g^*K(n)[2n] & \xrightarrow{(1.3.7.1)} & Rf_!R\Psi\, f^*K(n)[2n] & \xrightarrow{(2.1.10.1)} & Rf_!f^*K(n)[2n] \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f} \\ Rg_!R\Psi\, g^*K(n)[2n] & \xrightarrow{(2.1.10.1)} & Rg_!g^*K(n)[2n] & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_g} & K \end{array}$$

若 u 平展, 则 (1.3.7.1) 为同构.

省略自变量后, 图 (2.2.4) 可展开如下:

$$\begin{array}{ccccccc} Rg_!u_!u^*R\Psi\, g^* & \longrightarrow & Rg_!R\Psi\, u_!u^*g^* & \longrightarrow & Rg_!u_!u^*g^* & \xrightarrow{\sim} & Rf_!f^* \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & (1) & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & (2) & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & (3) & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f} \\ Rg_!R\Psi\, g^* & = & Rg_!R\Psi\, g^* & \longrightarrow & Rg_!g^* & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_g} & K. \end{array}$$

(1) 的交换性由 2.2.2 推出; (2) 的交换性就是 (2.1.10.2) 的函子性; (3) 的交换性就是迹的传递性（SGA 4, XVIII, 2.9, 变体 3）.

2.2.4.1.

对 Ψ_η 和 $K \in \mathrm{Ob}\, D(\eta, \Lambda)$ 有类似结果.

2.2.5.

设 Φ 为 Y_s 的一个在 s 上固有的子集, 以 Rg_Φ 表示“支集在 Φ 中的正像”函子. 以 Tr_g 表示复合

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_g : Rg_\Phi R\Psi g^* K(n)[2n] &\longrightarrow Rg_! R\Psi g^* K(n)[2n] \\ &\longrightarrow Rg_! g^* K(n)[2n] \longrightarrow K,\end{aligned} \tag{2.2.5.1}$$

对 Ψ_η 和 $K \in D(\eta, \Lambda)$ 也作类似定义. 原印本在 (2.2.5.1) 中将第一个函子写为 Rf_Φ; 紧前的定义以及复合的其余部分要求这里为 Rg_Φ, 故采用此写法.

若 Φ 为有限闭点集, 则

$$Rg_\Phi \circ u_! = Rf_{u^{-1}\Phi},$$

因而有迹态射

$$\mathrm{Tr}_u : Rf_{u^{-1}\Phi} u^* = Rg_\Phi u_! u^* \longrightarrow Rg_\Phi.$$

由 2.2.4, 下图交换:

$$\begin{array}{ccccc} Rf_{u^{-1}\Phi} u^* R\Psi\, g^* K(n)[2n] & \longrightarrow & Rf_{u^{-1}\Phi} R\Psi\, f^* K(n)[2n] & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_f} & K \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & & & & \| \\ Rg_\Phi R\Psi\, g^* K(n)[2n] & & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_g]{} & & K. \end{array}$$

假设 u 平展, 取 $x \in X_s$, 并假设 x 与 $y = u(x)$ 有相同的剩余域. 则

$$Rf_{\{x\}} \xrightarrow{\sim} Rg_{\{y\}}.$$

原印本在右侧也写成 $\{x\}$, 但 g 的支集位于 Y_s 中, 应为 $\{y\}$, 正如下图所示. 由 Tr_u 给出的这个同构表达了支集在 x 处的上同调的平展局部性. 图

$$\begin{array}{ccc} Rf_{\{x\}} R\Psi\, f^* K(n)[2n] & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_f} & K \\ \| & & \| \\ Rg_{\{y\}} R\Psi\, g^* K(n)[2n] & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_g} & K \end{array} \tag{2.2.5.2}$$

交换.

附注 2.2.6.

相容性 (2.2.5.2) 表明, 当 $\Phi = \{y\}$ 时, 迹态射 (2.2.5.1) 是局部不变量: 它只依赖于 S-概形 X 在 x 处的 Hensel 化. 对 $R\Psi_\eta$ 也成立. 原印本对 (2.3.5.2) 与 (2.3.5.1) 的引用实指紧前的 (2.2.5.2) 与 (2.2.5.1); 同样, 由 $\Phi \subset Y_s$ 可见相关支集为 $\{y\}$, 而非原印本的 $\{x\}$.

2.3. 有限性定理（等特征零情形）

定理 2.3.1.

设 S 为 0.2.5 中的 Hensel 离散赋值环谱, Λ 为 Noether 挠环, $f : X \longrightarrow S$ 为有限型态射. 假设 S 为等特征零. 则对 X_η 上的每个可构造 Λ-模层 F, $X_{\bar{s}}$ 上的层 $R^i\Psi_{\bar{\eta}}(F)$ 均可构造.

先重复 SGA 4, XIV, 1.10 证明开头的论证. 应用 SGA 4, IX, 2.14(ii). 存在 F 的消解 $F^\bullet$

$$\begin{array}{ccccccc} & & F & & & & \\ & & \downarrow & & & & \\ 0 & \longrightarrow & F^0 & \longrightarrow & F^1 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

其各项形如 $\bigoplus_i p'_{i*}G_i$, 其中 $p'_i : Y_{i\eta} \longrightarrow X_\eta$ 有限, G_i 为可构造常值层. 可假设 $Y_{i\eta}$ 为约化概形; 设 $p_i : Y_i \longrightarrow X$ 为 X 在 $Y_{i\eta}$ 中的正规化. 使用消解 $F^\bullet$ 的谱序列, 并对有限态射 p_i 这一初等情形应用 (2.1.7.1), 可见只须对每一对 (Y_i, G_i) 证明定理.

接下来, 对 F 为 Λ-模 M 所定义的常值层的情形证明定理. 回顾对某个适当的 n, Λ 是 $\mathbb{Z}/n$-代数. 因此模 M 可分解为 $\Lambda/\ell_i\Lambda$ 上的模 M_i, 其中每个 $\ell_i \mid n$ 为适当的素数. 这将我们归约到 Λ 为 $\mathbb{Z}/\ell$-代数、ℓ 为素数的情形. 公式 (2.1.13.1) 此时给出

$$M \otimes_{\mathbb{Z}/\ell} R^i\Psi_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell) \xrightarrow{\sim} R^i\Psi_{\bar{\eta}}(M).$$

于是只须处理常值层 $F = \mathbb{Z}/\ell$.

选择闭子集的下降序列

$$X_\eta = X'_0 \supset \cdots \supset X'_n$$

使 $(X'_i - X'_{i+1})_{\mathrm{red}}$ 在 η 上光滑, 并设 $X_i = \overline{X'_i}$ 为其在 X 中的闭包. 常值层 $\mathbb{Z}/\ell$ 可分解为各层片 $X'_i - X'_{i+1}$ 上常值层 $\mathbb{Z}/\ell$ 的补零延拓. 因此:

归约 1. 只须对层 $j_!\mathbb{Z}/\ell$ 证明定理 2.3.1, 其中 $j : U \hookrightarrow X_\eta$ 为一个光滑开子集的包含映射.

由奇点解消, 存在态射 $g : X_1 \longrightarrow X$, 使得

(a) g 固有, 并诱导同构 $g^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$;
(b) X_1 正则, 且 $X_1 - g^{-1}(U)$ 为 X_1 中的正规交叉除子, 是正则除子 D_α 的并.

设 $j_1 : g^{-1}(U) \hookrightarrow X_1$. 则

$$Rg_*j_{1!}\mathbb{Z}/\ell = j_!\mathbb{Z}/\ell.$$

应用 (2.1.7.1) 与有限性定理 SGA 4, XIV, 1.1, 可见只须对 $(X_1, j_{1!}\mathbb{Z}/\ell)$ 证明定理 2.3.1.

有消解

$$0 \longrightarrow j_{1!}\mathbb{Z}/\ell \longrightarrow \mathbb{Z}/\ell \longrightarrow \bigoplus_\alpha (\mathbb{Z}/\ell)_{D_\alpha} \longrightarrow \bigoplus_{\alpha,\beta} (\mathbb{Z}/\ell)_{D_\alpha \cap D_\beta} \longrightarrow \cdots,$$

从而:

归约 2. 只须对正则 S-概形 X 上的常值层 $\mathbb{Z}/\ell$ 证明定理 2.3.1, 其中 X_s 为 X 中的正规交叉除子.

在最后这种情形中, 使用 I, 3.3 的显式计算; 该计算又使用纯性定理 SGA 4, XIX, 3.2 及特征零假设.

2.4. 孤立奇点

2.4.1.

本节为简便起见, 始终假设 S 为严格 Hensel 离散赋值环谱. 设 Λ 为挠性与 S 的剩余特征互素的 Noether 挠环, $f : X \longrightarrow S$ 为有限型态射, F 为 X 上的可构造 Λ-模层. 若 f 在 x 处光滑, 且 F 在 x 的一个邻域上局部常值, 则称点 $x \in X$ 为 (X, F) 的光滑点. 以 Σ 表示 (X, F) 不光滑的点集, 以 Σ_s 表示其特殊纤维. 我们知道, 在 Σ_s 之外有 $R\Phi(F) = 0$.

定理 2.4.2.

在 Σ_s 的每个孤立点 x 处, 模 $R^i\Phi_{\bar{\eta}}(F)_x$ 均为有限型 Λ-模, 且在离散赋值环谱变换下保持不变（通过 2.1.7.1）.

在等特征零的情形中, 这些断言已在 2.1.12 与 2.3.1 中证明, 不必假设 x 孤立.

设 x 为 Σ_s 的孤立点. 定理在 x 的邻域中是局部的, 因而可假设 f 固有. 此时有长正合列 (2.1.8.9)

$$\cdots \longrightarrow H^i(X_s, F) \longrightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}, F) \longrightarrow \mathbb{H}^i\big(X_s, R\Phi_{\bar{\eta}}(F)\big) \longrightarrow \cdots .$$

在此列中, $H^i(X_s, F)$ 与 $H^i(X_{\bar{\eta}}, F)$ 在离散赋值环谱变换下保持不变, 且均为有限型 Λ-模（SGA 4, XIV, 1.1）. 因此模 $\mathbb{H}^i(X_s, R\Phi_{\bar{\eta}}(F))$ 也有相同性质. 回顾下述引理.

引理 2.4.3.

设 (T, Λ) 为赋环拓扑斯, Z 为 T 的闭子拓扑斯, $i : Z \hookrightarrow T$ 为包含态射. 则函子

$$i_* : D(Z, \Lambda) \longrightarrow D(T, \Lambda)$$

给出从 $D(Z, \Lambda)$ 到 $D(T, \Lambda)$ 中由满足 $\mathcal{H}^i(K)$ 的支集包含于 Z 的复形 K 所成的满子范畴的等价.

事实上, 对这样的复形 K, 态射 $K \longrightarrow i_*i^*K$ 为拟同构.

因此可将 $R\Phi_{\bar{\eta}}(F)$ 看作

$$D^b(\Sigma_s, \Lambda) = D^b(\Sigma_s - \{x\}, \Lambda) \oplus D^b(\{x\}, \Lambda).$$

的对象. 取一个直和项, 可知

$$\mathbb{H}^i\big(\{x\}, R\Phi_{\bar{\eta}}(F)\big) = R^i\Phi_{\bar{\eta}}(F)_x$$

具有 2.4.2 中所述的性质. 证明完毕.

注 2.4.4.

同样的证明说明, 若 K 在 $D^+(X, \Lambda)$ 中可构造, 且 x 在 $R\Phi_{\bar{\eta}}(K)$ 的支集中孤立, 则茎 $R\Phi_{\bar{\eta}}(K)_x$ 的各上同调模在 Λ 上有限型. 若作离散赋值环谱变换后, x 仍为该支集的孤立点, 则这些模在此变换下保持不变.

2.4.5.

设 $x \in X_s$ 是 (X, F) 不光滑的一个孤立点. 更一般地, 设 $K \in \mathrm{Ob}\, D^b(X, \Lambda)$, x 为 $R\Phi(K)$ 支集的孤立点. 设 $i : \{x\} \hookrightarrow X_s$ 为包含映射. 复形 $i_* i^* R\Phi(K)$ 在 x 的一个邻域中同构于 $R\Phi(K)$, 且由 2.4.3, 它是 $R\Phi(K)$ 的一个直和项. 因此, 对 $\sigma \in I$, 变差态射诱导

$$\mathrm{Var}(\sigma) : i_* i^* R\Phi_{\bar\eta}(K) \longrightarrow R\Psi_{\bar\eta}(K),$$

即

$$\mathrm{Var}(\sigma) : \big(R\Phi_{\bar\eta}(K)\big)_x \longrightarrow R\Gamma_{\{x\}}\big(R\Psi_{\bar\eta}(K)\big). \tag{2.4.5.1}$$

原印本在直和项那一句中写的 $R\Phi(F)$, 在此一般表述中应为 $R\Phi(K)$.

2.4.6.

假设 $R\Phi(K)$ 的支集 Σ 由有限多个孤立点组成. 则对每个 $\sigma \in I$, $R\Psi_{\bar\eta}(K)$ 的自同态 $\sigma - 1$ 是下图中所示的复合:

(2.4.6.1)

$$\begin{array}{ccc}
R\Psi_{\bar\eta}(K) & \longrightarrow & R\Phi_{\bar\eta}(K) = \bigoplus_{x\in\Sigma} i_{x*}\big(R\Phi_{\bar\eta}(K)\big)_x \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \sigma-1} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \bigoplus i_{x*}\,\mathrm{Var}(\sigma)} \\
R\Psi_{\bar\eta}(K) & \longleftarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma} i_{x*} R\Gamma_{\{x\}} R\Psi_{\bar\eta}(K)
\end{array}$$

若 f 固有, 对 (2.4.6.1) 应用 H^i, 可见 $\mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K)$ 的自同态 $\sigma - 1$ 为复合

(2.4.6.2)

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K) & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{H}^i\big(X_s, R\Psi_{\bar\eta}(K)\big) & \longrightarrow & \mathbb{H}^i\big(X_s, R\Phi_{\bar\eta}(K)\big) = \bigoplus_{x\in\Sigma} R^i\Phi_{\bar\eta}(K)_x \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \sigma-1} & & & & \Big\downarrow{\scriptstyle \bigoplus \mathrm{Var}(\sigma)} \\
\mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K) & \xleftarrow{\sim} & \mathbb{H}^i\big(X_s, R\Psi_{\bar\eta}(K)\big) & \longleftarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma} \mathbb{H}^i_{\{x\}}\big(X_s, R\Psi_{\bar\eta}(K)\big)
\end{array}$$

这描述了 I 在 $\mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K)$ 上的作用; 其关键组成部分是变差态射 (2.4.5.1), 它们在 X 上是局部的. 还有长正合列

$$\longrightarrow \mathbb{H}^i(X_s, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_{\bar\eta}, K) \longrightarrow \bigoplus_{x\in\Sigma} R^i\Phi_{\bar\eta}(K)_x \longrightarrow \cdots. \tag{2.4.6.3}$$

若 f 不必固有, 但 (X,K) 满足 2.1.9, 同样的论证仍然适用. 下图 (2.4.6.5) 定义一个态射

(2.4.6.4) $$\mathrm{Var}(\sigma) : R\Gamma(X_{\bar\eta},K) \longrightarrow R\Gamma_c(X_{\bar\eta},K)$$

使 $R\Gamma(X_{\bar\eta},K)$（分别 $R\Gamma_c(X_{\bar\eta},K)$）的自同态 $\sigma-1$ 为复合 $\alpha\,\mathrm{Var}(\sigma)$（分别 $\mathrm{Var}(\sigma)\alpha$）, 其中

$$\alpha : R\Gamma_c(X_{\bar\eta},K) \longrightarrow R\Gamma(X_{\bar\eta},K).$$

(2.4.6.5)

$$\begin{array}{ccccc}
R\Gamma(X_{\bar\eta},K) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma\big(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)\big) & \longrightarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma}\big(R\Phi_{\bar\eta}(K)\big)_x \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Var}(\sigma)} & & & & \downarrow{\scriptstyle \oplus} \\
R\Gamma_c(X_{\bar\eta},K) & \xrightarrow[\sim]{} & R\Gamma_c\big(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)\big) & \longleftarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma} R\Gamma_{\{x\}}\big(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)\big)
\end{array} .$$

在此情形中, 还有长正合列

(2.4.6.6)

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & \mathbb{H}^i_c(X_s,K) & \longrightarrow & \mathbb{H}^i_c(X_{\bar\eta},K) & \longrightarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma}\big(R^i\Phi_{\bar\eta}(K)\big)_x & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
\cdots & \longrightarrow & \mathbb{H}^i(X_s,K) & \longrightarrow & \mathbb{H}^i(X_{\bar\eta},K) & \longrightarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma} R^i\Phi_{\bar\eta}(K)_x & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

在 (2.4.6.2) 之后的讨论中, 原印本所指的 (2.4.4.1) 是变差态射 (2.4.5.1).

2.4.6.（原文第二次出现）

设 $X_{s(x)}$ 为 X_s 在 x 处的 Hensel 化, 置

$$X^*_{s(x)} = X_{s(x)} - \{x\}.$$

$(X_{s(x)},\{x\})$ 分别以 K_s, $R\Psi_{\bar\eta}(K)$ 和 $R\Phi_{\bar\eta}(K)$ 为系数的长正合超上同调列, 给出如下长正合列的交换图:

(2.4.6.1)

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & \longrightarrow & R^{n-1}\Phi_{\bar\eta}(K)_x & \longrightarrow & R^{n-1}\Phi_{\bar\eta}(K)_x & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\longrightarrow & \mathbb{H}^{n-1}(X^*_{s(x)},K) & \xrightarrow{j} & \mathbb{H}^n_{\{x\}}(X_s,K) & \longrightarrow & \underline{H}^n(K)_x & \longrightarrow & \mathbb{H}^n(X^*_{s(x)},K) & \longrightarrow \\
 & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \| & \\
\longrightarrow & \mathbb{H}^{n-1}(X^*_{s(x)},K) & \xrightarrow[①]{j} & \mathbb{H}^n_{\{x\}}\big(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)\big) & \longrightarrow & R^n\Psi_{\bar\eta}(K)_x & \longrightarrow & \mathbb{H}^n(X_{s(x)},K) & \longrightarrow \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & 0 & \longrightarrow & R^n\Phi_{\bar\eta}(K)_x & = & R^n\Phi_{\bar\eta}(K)_x & \longrightarrow & 0 &
\end{array}$$

箭头 ① 的像包含于惯性不变部分中.

原文将本段和前一段都编号为 2.4.6, 也将两个主要图都编号为 (2.4.6.1). 这里保留重复的编号; 第 XV 讲 2.2.6 所引用的是第二次出现的这一处.

参考文献

[1] J. Giraud, "Classifying topos," pp. 43–56 in *Toposes, Algebraic Geometry and Logic*, Lecture Notes in Mathematics 274, Springer-Verlag, 1971.

[2] M. Nagata, "A generalization of the imbedding problem," *J. Math. Kyoto* **3**, no. 1 (1963), pp. 89–102.

SGA 7 — 第 XIV 讲

与超越理论的比较

P. Deligne 著

原书目录

引言		1
§1.	消灭圈的超越形式体系	1
1.1	穿孔圆盘的基本群：符号约定	2
1.2	集合层	5
1.3	函子 $R\Psi$	10
1.4	一个特殊情形	12
§2.	比较定理	16
§3.	孤立奇点	20
3.1	消灭圈簇	20
3.2	Picard–Lefschetz 公式（超越情形）	31
§4.	de Rham 上同调	38

引言

为将第 XIII 讲中的消灭圈理论与其在 $\mathbb{C}$ 上的超越对应理论相比较，我们分两步进行。

(a) 我们仿照第 XIII 讲建立一个超越形式体系，并用通常的方法证明比较定理（这些方法已用于证明 XIII, 2.3 中的有限性定理）。

(b) 在孤立奇点的情形，我们更具体地说明这里引入的超越形式体系的含义。

除比较定理外，本讲还包含超越情形下 Picard–Lefschetz 公式的一个证明。

在 §4 中，我们给出消灭圈的 Hodge 理论的一项预备结果。本讨论班后续不会用到这一节。

1. 消灭圈的超越形式体系

1.1. 穿孔圆盘的基本群：符号约定

我们将考虑穿孔圆盘 D^* 及其基本群 $\mathbb{Z}$。由于此群是交换群，可能出现符号歧义。我们通过忘掉它的交换性来消除这些歧义。

1.1.1.

设 X 是一个性质良好的连通拓扑空间，$x \in X$。基本群的元素是以 x 为基点的闭路的同伦类。若 $\alpha, \beta \in \pi_1(X, x)$ 分别由闭路 a, b 表示，则 $\alpha\beta$ 由先走 b 再走 a 所得的闭路表示。

1.1.2.

设 F 是 X 上的局部常值层。对每条道路 $a:[0,1]\longrightarrow X$，$[0,1]$ 上的逆像 a^*F 局部常值，因而是常值层，所以给出双射

$$a:F_{a(0)}\xleftarrow{\sim}H^0([0,1],a^*F)\xrightarrow{\sim}F_{a(1)}.$$

此双射只依赖于 a 的同伦类。通过这一构造，$\pi_1(X,x)$ 在 F_x 上左作用。函子 $F\longmapsto F_x$ 是从 X 上局部常值层的范畴到带有 $\pi_1(X,x)$ 作用的集合的范畴的等价。

1.1.3.

当 x 变化时，群 $\pi_1(X,x)$ 是某个局部常值群层 $\Pi_1(X)$ 的纤维，此群层作用于每个局部常值层 F。若 $\pi_1(X,x)$ 是交换群，则 $\Pi_1(X)$ 是常值层；其值记为 $\pi_1(X)$。

1.1.4.

群 $\pi_1(X,x)$ 作用于万有覆盖

$$p:(\widetilde{X},\widetilde{x})\longrightarrow(X,x).$$

将此覆盖视为 X 上的平展空间，从而视为一个层（其局部截面层），则在 1.1.2 的对应下，它对应于带有特出元素 e 的集合 $\pi_1(X,x)$，$\pi_1(X,x)$ 通过左平移作用于此集合。此群还通过 π_1-集合的自同构作用于这个 π_1-集合：元素 $\sigma\in\pi_1(X,x)$ 的作用是

$$g\longmapsto g\sigma^{-1}.$$

这一构造给出等同

$$\pi_1(X,x)=\mathrm{Aut}_X(\widetilde{X}).$$

若 F 在 X 上局部常值，则双射

$$H^0(\widetilde{X},p^*F)\longrightarrow(p^*F)_{\widetilde{x}}=F_x \tag{1.1.4.1}$$

与 $\pi_1(X,x)$ 的作用交换：左端的作用是通过其在 $\widetilde{X}$ 上的作用搬运结构而得，右端则是 1.1.2 的作用。因此，1.1.2 的等价可以重新表述为：

$$F\longmapsto\big(\widetilde{X}\longmapsto H^0(\widetilde{X},p^*F)\big)$$

是从 X 上局部常值层的范畴到下述函子范畴的等价：

$$(\text{万有覆盖，底空间为}X)\longrightarrow(\mathrm{Sets}).$$

1.1.5.

若 $\pi_1(X,x)$ 是交换群，从而不依赖于 x，则 1.1.4 中 $\pi_1(X)$ 在 $\widetilde{X}$ 上的作用不依赖于基点：$\pi_1(X)$ 作用于 X 的每个万有覆盖 $\widetilde{X}$。

必须记住，这个作用（也是我们将使用的唯一作用）对应于 1.1.3 中作用的逆。

1.1.6.

设 D 是一个圆盘，即与标准圆盘

$$\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}.$$

同胚的拓扑空间。设 $0 \in D$，并令 $D^* = D - \{0\}$。假设 D 带有解析流形结构，因而有定向。基本群 $\pi_1(D^*)$ 于是典范同构于 $\mathbb{Z}$。对以 0 为中心的标准圆盘及 $t \in D^*$，$\pi_1(D^*, t)$ 的正生成元由闭路

$$x \longmapsto \exp(2\pi i x)t.$$

表示。

1.1.7.

设 $z : D \longrightarrow \mathbb{C}$ 是一个一致化参数，即 $(dz)_0 \neq 0$，并设 $\widetilde{D}^*$ 是 D^* 的一个万有覆盖。用 $\log z$ 表示 $\widetilde{D}^*$ 上任意满足

$$\exp(\log z) = z.$$

的函数。对偶 $(\widetilde{D}^*, \log z)$ 在唯一同构意义下唯一。

对 $\alpha \in \mathbb{C}$，令

$$z^\alpha = \exp(\alpha \log z).$$

设 T 是 $\pi_1(D^*)$ 的正生成元，按 1.1.5 作用于 $\widetilde{D}^*$，并通过搬运结构作用于 $\widetilde{D}^*$ 上的函数。则

$$T \log z = \log z + 2\pi i, \tag{1.1.7.1}$$

且

$$Tz^\alpha = \exp(2\pi i\alpha)z^\alpha. \tag{1.1.7.2}$$

1.1.8.

设 D 是圆盘，$0 \in D$，并令 $D^* = D - \{0\}$。若 $D' \subset D$ 是包含 0 的较小圆盘，则限制到 D'^* 给出从 D^* 上局部常值层的范畴到 D'^* 上局部常值层的范畴的等价。事实上，对 $t \in D'^*$，

$$\pi_1(D'^*, t) \xrightarrow{\sim} \pi_1(D^*, t).$$

现在假设 D 带有可微流形结构。设 T 是 D 在 0 处的切空间，并令 $T^* = T - \{0\}$。对上述 $D' \subset D$ 以及满足 $f(0) = 0$ 和 $(df)_0 = \mathrm{id}$ 的嵌入 $f : D' \hookrightarrow T$，复合

$$(\text{限制到}D')^{-1} \circ f^*$$

是从 T^* 上局部常值层的范畴到 D^* 上局部常值层的范畴的等价 $[f]$。在典范同构意义下，它只依赖于 f 在 0 处满足 $(df)_0 = \mathrm{id}$ 的芽。这样的两个芽之间的一条道路定义等价之间的一个同构，而同伦的道路定义相同的同构。由于这些芽构成的空间可缩——由 $(1-\lambda)f + \lambda f_0$ 给出向某个固定芽 f_0 的收缩——我们得到从 T^* 上局部常值层到 D^* 上局部常值层的一个在唯一同构意义下良定义的等价。

1.1.9.

设 D 是圆盘，$0 \in D$，令 $D^* = D - \{0\}$，并设 $p : \widetilde{D}^* \longrightarrow D^*$ 是一个万有覆盖。记

$$p : \widetilde{D} \longrightarrow D$$

为在 $\widetilde{D}^*$ 上添加一个点 0 而得到的 D 上拓扑空间，使得：

(a) $\widetilde{D}^*$ 在 $\widetilde{D}$ 中开；

(b) $p : \widetilde{D} \longrightarrow D$ 延拓 $p : \widetilde{D}^* \longrightarrow D^*$，且 $p(0) = 0$；

(c) 当 U 遍历 D 中 0 的各邻域时，集合 $p^{-1}(U)$ 构成 $\widetilde{D}$ 中 0 的一个邻域基。

1.1.10.

设 X 是非奇异复代数曲线，$0 \in X$，并设 D 是 X 中 0 的一个圆盘邻域。D 上在 X 的有理函数域 $K(X)$ 上代数的全纯函数在 0 处的芽所构成的环，是 X 在 0 处的局部环 $\mathcal{O}_0$ 的 Hensel 化 $\mathcal{O}_0^h$。设 $\widetilde{D}^*$ 是 $D^* = D - \{0\}$ 的一个万有覆盖。$\widetilde{D}^*$ 上在 $K(X)$ 上代数的亚纯函数在 $0 \in \widetilde{D}$ 处的芽所构成的域，是 $K(X)$ 的一个代数闭包 $\overline{K}$，因而也是 $\mathcal{O}_0^h$ 的分式域 K_0^h 的代数闭包。

$\widetilde{D}^*$ 的 D-自同构群 $\pi_1(D^*)$（1.1.5）通过搬运结构作用于 $\overline{K}$，给出

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(D^*) & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(\overline{K}/K_0^h) \\ \| & & \| \\ \mathbb{Z} & & \widehat{\mathbb{Z}}(1) \end{array} \qquad . \tag{1.1.10.1}$$

由 (1.1.7.2) 可知，此图与在 $\mathbb{C}$ 上 $\mathbb{Z}$ 到 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ 的自然嵌入相容。此嵌入是 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ 与同构

$$\widehat{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}(1),$$

的复合，而后一同构是同构

$$\mathbb{Z}/n \longrightarrow \mu_n, \qquad k \longmapsto \exp\left(\frac{2\pi i}{n} k\right).$$

的逆极限。

1.1.11.

$\mathrm{Spec}(K_0^h)$ 上的每个层 F 都定义 D^* 上的一个局部常值层。我们使用 1.1.4 的等价，对 D^* 的每个万有覆盖 $\widetilde{D}^*$，赋予由 1.1.10 中构造的域 $\overline{K}$ 所确定的 $F_{\overline{K}}$。

1.2. 集合层

1.2.1.

设 D 是圆盘（1.1.6），$0 \in D$，并令 $D^* = D - \{0\}$。用 $\mathcal{D}^*$ 表示 D^* 上局部常值集合层的拓扑斯。由 1.1.8，若将 D 换为包含 0 的较小圆盘 D'，此拓扑斯不会“改变”；当 D 带有可微流形结构时，将 D 换为其在 0 处的切空间也同样如此。

对 $t \in D^*$，函子 $F \longmapsto F_t$ 将此拓扑斯等同于带有 $\pi_1(D^*)$ 作用的集合的拓扑斯（1.1.2）。由 1.1.4，函子

$$F \longmapsto \left(\widetilde{D}^* \longmapsto H^0(\widetilde{D}^*, p^*F)\right)$$

将其等同于下述函子的拓扑斯

$$(\text{万有覆盖，底空间为}D^*) \longrightarrow (\text{Sets}),$$

这些等同由 (1.1.4.1) 联系起来。

1.2.2.

设 F 是 D 上的层，其在 D^* 上的限制局部常值。存在唯一的层态射

$$\underline{F_0} \xrightarrow{\alpha} F$$

使其在 0 处的茎上的映射为恒等映射。如 XIII, 0.1 所述（取 $X_0 = (P^t)$），函子

$$F \longmapsto (F_0, F|_{D^*}, \alpha)$$

将这些层等同于由一个集合 F_0、D^* 上的一个局部常值层 F_η 及一个态射

$$\alpha : (\text{取值为}F_0 \text{ 的常值层，底空间为}D^*) \longrightarrow F_\eta.$$

构成的三元组。

1.2.3.

用 $\mathcal{D}$ 表示 D 上限制到 D^* 后局部常值的集合层所构成的拓扑斯。$\mathcal{D}$ 到 D 上层的拓扑斯的包含，是一个拓扑斯态射 $D \longrightarrow \mathcal{D}$ 的逆像函子，此态射嵌入交换图

$$\begin{array}{ccccc} \{0\} & \hookrightarrow & D & \hookleftarrow & D^* \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ \{0\} & \hookrightarrow & \mathcal{D} & \hookleftarrow & \mathcal{D}^* \end{array} \quad .$$

如 1.1.1 中一样，可验证：将 D 换为较小圆盘或 D 在 0 处的切空间时，此拓扑斯不变。

1.2.4.

设 Y 是拓扑空间。积拓扑斯 $Y \times \mathcal{D}$ 有以下三种描述（其等价性见 XIII, 0.1）。

(a) $Y \times \mathcal{D}$ 是 $Y \times D$ 上满足下列条件的层 F 所构成的拓扑斯：

$(*)$ D^* 可由开子集 U 覆盖，使 $F|_{Y\times U}$ 是 Y 上某个层的逆像。

(b) 设 $t \in D^*$。拓扑斯 $Y \times \mathcal{D}$ 是三元组 (F_0, F_t, α) 的拓扑斯，其中

$\alpha)$ F_0 是 Y 上的层；

$\beta)$ F_t 是 Y 上带有 $\pi_1(D^*)$ 作用的层；

$\gamma)$ $\alpha : F_0 \longrightarrow F_t$ 是像包含于不变部分的态射。

(c) 拓扑斯 $Y \times \mathcal{D}$ 是三元组 (F_0, F_η, α) 的拓扑斯，其中

α') F_0 是 Y 上的层；

β') F_η 是下述函子，其值记为 $F_{\bar{\eta}}$：

$$(\text{万有覆盖，底空间为}D^*) \longrightarrow (\text{层，底空间为}Y);$$

γ') α 是从 F_0（视为从 D^* 的万有覆盖到 Y 上的层、取常值 F_0 的函子）到 F_η 的态射。

此处并不在意这个拓扑斯是否确实是 Y 与 $\mathcal{D}$ 的积拓扑斯。同样，可以任选以下一种方式定义 $Y \times \mathcal{D}^*$：

(a)* $Y \times D^*$ 上满足 $(*)$ 的层所构成的拓扑斯；

(b)* 对 $t \in D^*$，是 Y 上带有 $\pi_1(D^*)$ 作用的层 F_t 所构成的拓扑斯；

(c)* 下述函子的拓扑斯：

$$(\text{万有覆盖，底空间为}D^*) \longrightarrow (\text{层，底空间为}Y).$$

1.2.5.

拓扑斯 $Y \times \mathcal{D}$ 关于 Y 的函子性质与第 XIII 讲的拓扑斯 $Y \times_S S$ 相同，不再列举。为固定记号，仅记下图

$$\begin{array}{ccccccc}
Y & & Y & \xhookrightarrow{i} & Y \times \mathcal{D} & \xhookleftarrow{j} & Y \times \mathcal{D}^* \\
\downarrow & \xleftarrow{\text{sp}} & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
(P^t) & & \{0\} & \xhookrightarrow{i} & \mathcal{D} & \xhookleftarrow{j} & \mathcal{D}^*
\end{array}$$

1.2.6.

设 K 是 $Y \times \mathcal{D}$ 上的交换群层复形。如 XIII, 1.4.2 一样，从 K 得到 $K(Y \times \mathcal{D}^*)$ 中的一个区别三角：

$$\begin{array}{ccc}
 & \Phi(K) & \\
\swarrow & & \nwarrow \\
\text{sp}^*K_0 & \longrightarrow & K_\eta
\end{array}$$

此构造可传至导出范畴，定义一个函子

$$D(Y \times \mathcal{D}) \longrightarrow (\text{区别三角，所属范畴为}D(Y \times \mathcal{D}^*)).$$

假设 D 有定向(例如是复解析的),并设 T 为 $\pi_1(D^*)$ 的正生成元(1.1.6)。对 $K \in \mathrm{Ob}\, D(Y \times \mathcal{D})$，仿照 XIII, 1.4.3，定义变差 $V = \mathrm{Var}(T)$，

$$V : \Phi(K) \longrightarrow K_\eta.$$

K_η 的自同态 $T - \mathrm{Id}$ 是复合

$$T - \mathrm{Id} : K_\eta \longrightarrow \Phi(K) \longrightarrow K_\eta.$$

1.2.7.

设 D 是圆盘，$0 \in D$，令 $D^* = D - \{0\}$，设 $f : X \longrightarrow D$ 为连续映射，并令 $X_0 = f^{-1}(0)$。我们将定义函子

$$\Psi : (\text{层，底空间为} X) \longrightarrow (\text{层，底空间为} X_0 \times \mathcal{D}).$$

设 $\widetilde{D}^*$ 是 D^* 的万有覆盖，$\widetilde{D}$ 如 1.1.9，并令

$$\overline{X} = X \times_D \widetilde{D}, \qquad X^* = X - X_0 = X \times_D D^*, \qquad \overline{X}^* = \overline{X} - X_0 = X \times_D \widetilde{D}^*.$$

有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \xhookrightarrow{\bar{i}} & \overline{X} & \xhookleftarrow{\bar{j}} & \overline{X}^* \\ \| & & \downarrow p & & \downarrow p' \\ X_0 & \xhookrightarrow{i} & X & \xhookleftarrow{j} & X^* \end{array} \tag{1.2.7.1}$$

它在图

$$\begin{array}{ccccc} \{0\} & \xhookrightarrow{\bar{i}} & \widetilde{D} & \xhookleftarrow{\bar{j}} & \widetilde{D}^* \\ \| & & \downarrow p & & \downarrow p' \\ \{0\} & \xhookrightarrow{i} & D & \xhookleftarrow{j} & D^* \end{array} \tag{1.2.7.2}$$

之上是笛卡儿的。*编校注*。(1.2.7.1) 中原印本右上方的节点缺少上划线。前面的定义及映射 p' 要求该节点为 $\overline{X}^*$，此处采用这一记号。

对 X 上的层 F，定义（采用 1.2.4(c) 的记号）

$$\Psi(F) = \big(i^*F,\ \bar{i}^*\bar{j}_*((jp')^*F),\ \alpha\big),$$

其中

$$\begin{aligned} \alpha : i^*F = \bar{i}^*p^*F &\longrightarrow \bar{i}^*\bar{j}_*((jp')^*F) \\ &= \bar{i}^*\bar{j}_*\bar{j}^*p^*F \end{aligned}$$

是在伴随映射 $\mathrm{Id} \longrightarrow \bar{j}_*\bar{j}^*$ 上施加 $\bar{i}^*$ 而得。

还定义函子

$$\Psi_\eta : (\text{层，底空间为} X^*) \longrightarrow (\text{层，底空间为} X_0 \times \mathcal{D}^*)$$

令

$$\Psi_\eta(F) = \bar{i}^*\bar{j}_*(p'^*F).$$

1.2.8.

Ψ 的函子性质与 XIII, 1.3.5–1.3.9 中研究的对应函子相同。

1.3. 函子 $R\Psi$

1.3.1.

设 D 是圆盘，$0 \in D$，令 $D^* = D - \{0\}$，设 $f : X \longrightarrow D$ 是连续映射，并令 $X_0 = f^{-1}(0)$。函子 $R\Psi$ 与 $R\Psi_\eta$ 分别是 Ψ 与 Ψ_η 的导出函子：

$$R\Psi : D^+(X) \longrightarrow D^+(X_0 \times \mathcal{D}),$$

$$R\Psi_\eta : D^+(X^*) \longrightarrow D^+(X_0 \times \mathcal{D}^*).$$

用 $R\Phi$ 表示复合函子 $\Phi \circ R\Psi$：

$$R\Phi : D^+(X) \longrightarrow D^+(X_0 \times \mathcal{D}^*).$$

这些函子的性质与 XIII, 2.1 中同名函子的性质完全类似。证明要初等得多，因为在拓扑情形，固有态射或光滑态射（即局部同构于 $\mathbb{R}^n \times S \longrightarrow S$ 的态射）的基变换定理容易证明。所需的少量改动如下。

1.3.2.

函子 $Rf_!$ 只对局部紧空间之间的分离态射定义，是具有固有支集的正像函子 $f_!$ 的导出函子。

1.3.3.

对固有（且分离）态射 $f : X \longrightarrow D$，基本同构（XIII, (2.1.8.3)）须改写如下。设 $p : \widetilde{D}^* \longrightarrow D^*$ 是 D^* 的一个万有覆盖。对 D 中 0 的每个邻域 U，令

$$\widetilde{U}^* = p^{-1}(U), \qquad X_{\widetilde{U}^*} = X \times_D \widetilde{U}^*.$$

对 $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(f^{-1}(D^*))$，有

$$\varinjlim_U \mathbb{H}^i(X_{\widetilde{U}^*}, K) \xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^i(X_0, R\Psi_{\bar{\eta}}(K)). \tag{1.3.3.1}$$

当 $X^* = f^{-1}(D^*)$ 是 D^* 上的拓扑纤维丛时，此同构尤其有用。当圆盘 $U \subset D$ 缩向 0 时，$X_{\widetilde{U}^*} \longrightarrow \widetilde{U}^*$ 的 Leray 谱序列表明：对 X^* 上的每个局部常值层 Λ 和每个 $t \in \widetilde{U}^*$，

$$H^i(X_{\widetilde{U}^*}, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^i(X_t, \Lambda).$$

因此，对 $t \in D^*$，

$$H^i(X_t, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^i(X_0, R\Psi_t(\Lambda)), \tag{1.3.3.2}$$

只要 X/D 固有、X^* 为纤维丛且 Λ 局部常值即可。

实际验证 X^* 是 D^* 上的纤维丛时，使用 Thom 的同痕定理，其一种形式陈述如下。关于这个定理的证明，参见 Whitney 和 Mather；其任何推论均不会用于后续各讲。

1.3.4. 预备说明。

设 $f : X \longrightarrow Y$ 是可微流形的光滑态射（按定义即无临界点的态射）。X/Y 上的一个联络 ∇ 是 X 的切丛中与 $\ker(df)$ 互补的向量子丛。对 Y 上的向量场 u，存在唯一的 X 上向量场 $\nabla(u)$，提升 u 并位于此子丛内。若

$$\nabla([u,v]) = [\nabla(u), \nabla(v)].$$

则称此联络可积。当 f 固有时，可积联络给出 X/Y 在 Y 上的局部平凡化

$$\alpha : f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} X_0 \times U,$$

它与到 U 的投影相容，并满足 $d\alpha(\nabla(u)) = (0, u)$。当 f 不固有时，若在无穷远处有适当条件，同一结论仍成立；例如，对某个适当的穷竭函数 g，$\nabla(u)g$ 恒为零即已足够。

1.3.5. Thom 同痕定理。

设

$$D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}, \qquad D^* = D - \{0\},$$

且 $f : X \longrightarrow D$ 是解析空间的固有态射。将 D 换为较小圆盘，并将 X 换为其逆像后，$X^* = f^{-1}(D^*)$ 存在满足以下性质的分层 Σ：

(a) *Σ 是 X^* 的一个由闭子集构成的滤过*

$$X^* = F_0 \supset F_1 \supset \cdots \supset F_n \supset F_{n+1} = \varnothing$$

使 F_i 在 X 中的闭包 $\overline{F}_i$ 是 X 的解析子空间。

(b) *开层片 $F_i - F_{i+1}$ 在 D^* 上光滑。*

(c) *Σ 满足 Whitney 条件 (a) 和 (b)。*

对这样的分层 Σ，各 $F_i - F_{i+1}$ 上存在可积联络 ∇_i，使得

(i) *在 D^* 上局部地，∇_i 定义 $F_i - F_{i+1}$ 的平凡化；*

(ii) *这些平凡化可粘合为 X^*/D^* 的局部平凡化。*

最后，若 (Y_α) 是 X 的有限个闭解析子空间，则进一步缩小 D 后，可选择 Σ 使每个 Y_α 都是若干开层片 $(F_i - F_{i+1})$ 的连通分支的并。上述联络 ∇ 于是局部平凡化 $(X, (Y_\alpha))$。

1.3.6.

当 X 在 D 上固有且满足下述条件时，同构 (1.3.3.2) 对以层复形 K 为系数的超上同调仍成立：

(∗) 对每个 $i \in \mathbb{Z}$，空间 D^* 可由开子集 U 覆盖，且存在与到 U 的投影相容的同构

$$\varphi : f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} Y \times U,$$

以及 Y 上的层 G，使在 $f^{-1}(U)$ 上，$\underline{H}^i(K)$ 同构于 $\varphi^* \operatorname{pr}_1^* G$。

在此假设下，1.2.6 的三角给出长正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_0, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_t, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_0, R\Phi_t(K)) \longrightarrow \cdots . \tag{1.3.6.1}$$

编校注。原印本此处引用三角“1.2.1”；所使用的区别三角是在 1.2.6 中构造的那个。

由 Thom 定理，只要 X 具有复解析分层，且所有 $\underline{H}^i(K)$ 在每个开层片上局部常值，则（缩小 D 后）条件 $(*)$ 成立。

1.4. 一个特殊情形

本讨论班后续不会用到本节。它将第 XIII 讲引言中概述的一个构造形式化。

1.4.1.

设 D 是有定向圆盘，$0 \in D$，并令 $D^* = D - \{0\}$。$\mathcal{D}^*$ 上的一个拓扑空间 $\mathcal{X}^*$ 是一个函子

$$(\text{万有覆盖，底空间为}D^*) \longrightarrow (\text{拓扑空间}).$$

选择一个万有覆盖 $\widetilde{D}^*$ 后，它就是一个带有 $\pi_1(D^*)$ 作用的拓扑空间 X_η；当 $\widetilde{D}^*$ 是 (D^*, t) 的万有覆盖时，将其记为 $\mathcal{X}_t^*$。

$\mathcal{X}^*$ 上的一个层 是一个函子

$$(\text{万有覆盖，底空间为}D^*) \longrightarrow (\text{带有层的拓扑空间}),$$

或等价地，是 X_η 上的一个 $\pi_1(D^*)$-等变层。

对 $\mathcal{X}^*$，赋予 D^* 上的拓扑空间

$$\beta^*\mathcal{X}^* = X_\eta \times \widetilde{D}^*/\pi_1(D^*)$$

$\mathcal{X}^*$ 上的每个层 F 下降为 $\beta^*\mathcal{X}^*$ 上的层 β^*F，给出拓扑斯的交换图

$$\begin{array}{ccc} \beta^*\mathcal{X}^* & \longrightarrow & \mathcal{X}^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ D^* & \xrightarrow{\beta} & \mathcal{D}^*. \end{array}$$

1.4.2.

$\mathcal{D}$ 上的一个拓扑空间 $\mathcal{X}$ 由以下数据组成：

(a) $\mathcal{D}^*$ 上的拓扑空间 $\mathcal{X}^*$；

(b) 拓扑空间 X_0；

(c) $\pi_1(D^*)$-不变态射

$$\mathrm{sp} : X_\eta \longrightarrow X_0,$$

其中 $\pi_1(D^*)$ 在 X_0 上平凡作用。

$\mathcal{X}$ 上的一个层 由 X_0 上的层 F_0、$\mathcal{X}^*$ 上由 F_η 给出的层，以及一个等变态射

$$\mathrm{sp} : \mathrm{sp}^* F_0 \longrightarrow F_\eta \qquad (\text{或} F_0 \longrightarrow \mathrm{sp}_* F_\eta).$$

组成。有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \hookrightarrow & \mathcal{X} & \hookleftarrow & \mathcal{X}^* \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \{0\} & \hookrightarrow & \mathcal{D} & \hookleftarrow & \mathcal{D}^* \end{array}$$

此外，还有一个拓扑斯态射

$$\Psi : \mathcal{X} \longrightarrow X_0 \times \mathcal{D}.$$

它由前述构造的函子性应用于

$$(X_\eta, X_0, \mathrm{sp}) \longrightarrow (X_0, X_0, \mathrm{Id}),$$

而得，且满足

$$\Psi(F_0, F_\eta, \mathrm{sp}) = (F_0, \mathrm{sp}_* F_\eta, \mathrm{sp}).$$

此态射诱导

$$\Psi_\eta : \mathcal{X}^* \longrightarrow X_0 \times \mathcal{D}^*.$$

1.4.3.

对 $\mathcal{D}$ 上的拓扑空间 $\mathcal{X}$，如下赋予 D 上的拓扑空间 $X = \beta^* \mathcal{X}$。在 $X^* = \beta^* \mathcal{X}^*$ 上添加 0 上的纤维 X_0。$x_0 \in X_0$ 的一个基本邻域系由集合

$$V \cup \big(\mathrm{sp}^{-1}(V) \times \widetilde{U}^* / \pi_1(D^*)\big),$$

构成，其中 V 为 X_0 中 x_0 的邻域，U 为 D 中 0 的邻域，并且 $\widetilde{U}^* = U \times_D \widetilde{D}^*$。用 j（分别用 i）表示 X^*（分别为 X_0）到 X 的包含。对 $\mathcal{X}^*$ 上的层 F，有

$$i^* j_* \beta^* F = (\mathrm{sp}_* F_\eta)^{\pi_1(D^*)}.$$

由此有拓扑斯的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\beta} & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ D & \xrightarrow{\beta} & \mathcal{D} \end{array}$$

使对 $\mathcal{X}$ 上的每个层 F，存在同构

$$\Psi(F) \xrightarrow{\sim} \Psi(\beta^* F). \tag{1.4.3.1}$$

命题 1.4.4.

映射 (1.4.3.1) 导出一个从 $D^+(\mathcal{X})$ 到 $D^+(X_0 \times \mathcal{D})$ 的函子之间的同构

$$R\Psi \xrightarrow{\sim} R\Psi \circ \beta^*$$

事实上，设 $\overline{j}$ 为

$$\overline{X}^* = X \times_D \widetilde{D}^* \simeq X_\eta \times \widetilde{D}^*$$

到 $\overline{X} = X \times_D \widetilde{D}$ 的包含。此命题归结为验证：对 X_η 上的每个松交换群层 F，层 $\mathrm{pr}_1^* F$ 关于 $\overline{j}_*$ 是无上同调的。这又归结为（取 $B = \widetilde{D}^*$）下述可用同伦论证证明的熟知断言。若 F 是空间 Y 上的交换群层，B 是圆盘，则

$$H^i(Y, F) \xrightarrow{\sim} H^i(Y \times B, \mathrm{pr}_1^* F).$$

1.4.5.

命题 1.4.4 给出了对 X 上形如 $\beta^* F$ 的层计算 $R\Psi$ 的一种方法，将 $R\Psi$ 的计算实质上归结为 $R\,\mathrm{sp}_*$ 的计算。

1.4.6.

后面将考虑如下情形：X_η 局部紧，X_0 由 X_η 将一个紧子集 $V \subset X_\eta$ 压缩为点 0 而得，sp 为压缩映射，且 $\pi_1(D^*)$ 的作用在 V 外平凡。对 sp 的固有基变换于是给出，对 $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(\mathcal{X}^*)$，

$$R\Psi_\eta(\beta^* K)_0 = R\Gamma(V, K) \tag{1.4.6.1}$$

以及

$$R\Gamma_{\{0\}} R\Psi_\eta(\beta^* K) = R\Gamma_V(X_\eta, K), \tag{1.4.6.2}$$

后者为带支集的上同调。

对 $\mathcal{X}$ 上的 K，假设

$$\mathrm{sp} : \mathrm{sp}^* K_0 \longrightarrow K_\eta$$

在 V 之外是拟同构。于是 $R\Phi(K) = 0$ 在 0 外成立。特别地，对 $\mathcal{X}$ 上的常值层 Λ，

$$R^i\Phi(\Lambda) = \widetilde{H}^i(V, \Lambda), \qquad \text{支集位于} 0,$$

其中右端为约化上同调。

1.4.7.

我们关心的是 X_η 为可微流形，而 $V \subset X_\eta$ 为具有边界及内部 V° 的子流形的情形。此时 $X - \{0\}$ 是将 $\beta^* X_\eta$ 与 D 上以 $X_\eta - V$ 为纤维的常值丛粘合得到的可微流形。映射

$$H_c^i(V^\circ, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H_V^i(X_\eta, \Lambda) \tag{1.4.7.1}$$

是同构。这些群也记为 $H^i(V \bmod \partial V, \Lambda)$。同构 (1.4.7.1) 定义一个同构

$$R\Gamma_c(V^\circ, \Lambda) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_{\{0\}} R\Psi_\eta(\Lambda), \tag{1.4.7.2}$$

按照 XIII, 2.4.5 的步骤并通过 (1.4.7.2)，变差 定义为一个以 V 的约化上同调为源的态射：

$$\mathrm{Var} : R\widetilde{\Gamma}(V, \Lambda) \longrightarrow R\Gamma_c(V^\circ, \Lambda). \tag{1.4.7.3}$$

T 在对偶 $(V, \partial V)$ 上诱导的自同构仍记为 T，其在 ∂V 上的限制 ∂T 是恒等映射。变差 (1.4.7.3) 应当等于附属于此自同构 T 的经典变差态射（3.1.9）。3.1.10 将证明这种形式的断言。

2. 比较定理

2.1.

对每个 $\mathbb{C}$ 上的有限型概形 X，用 X_{cl} 表示赋予通常拓扑的空间 $X(\mathbb{C})$。

设 S 是 $\mathbb{C}$ 上的光滑曲线，即 $\mathbb{C}$ 上纯 1 维的光滑分离有限型概形。设 $0 \in S(\mathbb{C})$，$f : X \longrightarrow S$ 是分离有限型 S-概形，Λ 是 Noether 挠环（例如 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$）。令 $X_0 = f^{-1}(0)$。

2.2.

用 S^h 表示 S 在 0 处 Hensel 化所得的 Hensel 性离散赋值谱，用 η 表示 S^h 的一般点。有一个函子

$$\begin{aligned}\Psi : (\text{层，底空间为} X) &\xrightarrow{\text{restriction}} (\text{层，底空间为} X \times_S S^h) \\ &\xrightarrow{\Psi} (\text{层，底空间为} X_0 \times S^h).\end{aligned}$$

其导出函子为复合

$$R\Psi : D(X, \Lambda) \longrightarrow D(X \times_S S^h, \Lambda) \xrightarrow{R\Psi} D(X_0 \times S^h, \Lambda).$$

2.3.

设 $D \subset S_{\mathrm{cl}}$ 是包含 0 的圆盘。复合函子 Ψ_{cl}（或简记 Ψ）

$$\begin{aligned}\Psi_{\mathrm{cl}} : (\text{层，底空间为} X_{\mathrm{cl}}) &\xrightarrow{\text{restriction}} (\text{层，底空间为} X_{\mathrm{cl}} \times_{S_{\mathrm{cl}}} D) \\ &\xrightarrow{\Psi} (\text{层，底空间为} (X_0)_{\mathrm{cl}} \times \mathcal{D})\end{aligned}$$

在唯一同构意义下不依赖于 D 的选择；回忆一下，将 D 换为较小圆盘时，$\mathcal{D}$ 不变。其导出函子为复合

$$R\Psi_{\mathrm{cl}} : D(X_{\mathrm{cl}}, \Lambda) \longrightarrow D(f_{\mathrm{cl}}^{-1}(D), \Lambda) \xrightarrow{R\Psi} D((X_0)_{\mathrm{cl}} \times \mathcal{D}, \Lambda).$$

2.4.

同样定义

$$\begin{aligned}R\Psi_\eta &: D(X - X_0, \Lambda) \longrightarrow D(X_0 \times \eta, \Lambda), \\ R\Psi_{\eta\,\mathrm{cl}} &: D((X - X_0)_{\mathrm{cl}}, \Lambda) \longrightarrow D((X_0)_{\mathrm{cl}} \times \mathcal{D}^*, \Lambda).\end{aligned}$$

2.5.

1.1.11 的构造定义了从 $\mathcal{D}^*$ 到 η 的拓扑斯态射，它延拓为

$$\varepsilon : \mathcal{D} \longrightarrow S^h.$$

结合 $\varepsilon : (X_0)_{\mathrm{cl}} \longrightarrow X_0$（SGA 4, XI, 4），此态射定义

$$\varepsilon : (X_0)_{\mathrm{cl}} \times \mathcal{D} \longrightarrow X_0 \times S^h.$$

若 $\widetilde{D}^*$ 是 D^* 的一个万有覆盖，而 $k(\bar{\eta})$ 是 $k(\eta)$ 的相应代数闭包（1.1.10），则

$$\varepsilon^*(F_0, F_\eta, \alpha) = \big(\varepsilon^* F_0, \varepsilon^* F_{\bar{\eta}}, \varepsilon^* \alpha\big).$$

2.6.

设 $\widetilde{D}^*$ 是 D^* 的一个万有覆盖，$k(\bar{\eta})$ 是 $k(\eta)$ 的相应代数闭包，并设 $\overline{S}$ 是 S^h 在 $k(\bar{\eta})$ 中的正规化。将 $\overline{S}$ 写成仿射 S-概形 S_i 的逆极限。对每个 i，将 D 换为较小圆盘 D_i 后，有自然的 S_{cl}-空间态射

$$a_i : \widetilde{D}_i \longrightarrow (S_i)_{\mathrm{cl}}.$$

设 $j_i : U_i \hookrightarrow S_i$ 是 S_i 中 $\overline{S}$ 的闭点的像 0 的开补集，并令 $i : 0 \hookrightarrow S_i$。

设 F 是 X 上的层，并令 $F_{\mathrm{cl}} = \varepsilon^* F$。仍用 j_i 表示 $X \times_S U_i$ 到 $X \times_S S_i$ 的包含，用 i 表示 X_0 到 $X \times_S S_i$ 的包含，用 F 表示 F 在 $X \times_S S_i$ 上的逆像。则

$$\Psi(F) = \left(i^*F,\ \varinjlim_i i^* j_{i*} j_i^* F,\ \varinjlim_i \varphi_i \right).$$

函子 ε^* 与逆像交换。因此态射

$$\varepsilon^* j_{i*} \longrightarrow (j_{i,\mathrm{cl}})_* \varepsilon^*$$

给出

$$c_i : (i^* j_{i*} j_i^* F)_{\mathrm{cl}} \longrightarrow i^* j_{i*} j_i^* (F_{\mathrm{cl}}).$$

设 $\overline{j}$（分别为 $\overline{j}_i$）表示 $\widetilde{D}^*$（分别为 $\widetilde{D}_i^*$）到 $\widetilde{D}$（分别为 $\widetilde{D}_i$）的包含，也表示所诱导的包含

$$X \times_S \widetilde{D}^* \hookrightarrow X \times_S \widetilde{D}, \qquad X \times_S \widetilde{D}_i^* \hookrightarrow X \times_S \widetilde{D}_i.$$

伴随映射 $\mathrm{Id} \longrightarrow a_{i*} a_i^*$ 定义

$$i^* j_{i*} j_i^* F_{\mathrm{cl}} \longrightarrow i^* \overline{j}_{i*} \overline{j}_i^* \overline{F}_{\mathrm{cl}} = i^* \overline{j}_* \overline{j}^* \overline{F}_{\mathrm{cl}}.$$

取极限得到

$$c_\eta : \Psi_{\bar{\eta}}(F)_{\mathrm{cl}} \longrightarrow \Psi_{\mathrm{cl}}(F_{\mathrm{cl}}).$$

此态射定义比较态射

$$c : \varepsilon^* \Psi(F) \longrightarrow \Psi_{\mathrm{cl}}(\varepsilon^* F). \tag{2.6.1}$$

同样定义

$$c_\eta : \varepsilon^* \Psi_\eta(F) \longrightarrow \Psi_\eta(\varepsilon^* F). \tag{2.6.2}$$

2.7.

态射 (2.6.1) 与 (2.6.2) 导出

$$c : \varepsilon^* R\Psi \longrightarrow R\Psi_{\mathrm{cl}} \circ \varepsilon^*$$

和

$$c_\eta : \varepsilon^* R\Psi_\eta \longrightarrow R\Psi_{\eta\,\mathrm{cl}} \circ \varepsilon^*.$$

定理 2.8.

设 $K \in \mathrm{Ob}\, D(X, \Lambda)$（分别为 $K \in \mathrm{Ob}\, D(X - X_0, \Lambda)$）是 Λ-模层的复形，其上同调层 $\underline{H}^i(K)$ 可构造。则比较态射

$$c : \varepsilon^* R\Psi(K) \longrightarrow R\Psi_{\mathrm{cl}}(\varepsilon^* K)$$

（分别为

$$c : \varepsilon^* R\Psi_\eta(K) \longrightarrow R\Psi_{\eta\,\mathrm{cl}}(\varepsilon^* K))$$

是同构。

只需对 $R\Psi_\eta$ 证明此断言。此外，2.7 的两端都是有限上同调维数的三角函子，故只需处理 K 是置于 0 次的单个层 F 的情形。证明与有限性定理 XIII, 2.3.1 的证明完全类似。由于 $R\Psi$ 与 $R\Psi_{\mathrm{cl}}$ 具有相同的变性性质，那里使用的逐步化简（允许缩小 S）将问题归结为 X 正则、$f^{-1}(0)$ 是 X 中的正规交叉除子且 $F = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 的情形。此时比较第 I 讲 3.3 与其超越对应结论即可。

3. 孤立奇点

3.1. 消灭圈流形

3.1.1.

设

$$D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\},$$

设 X 是解析空间，$0 \in X$，且 $f : X \to D$ 是满足 $f(0) = 0$ 的态射。假设 f 在 0 之外光滑（特别地，X 在 0 之外光滑）。我们要研究 0 附近的消灭圈；因此，不失一般性，可假设 X 嵌入 $\mathbb{C}^n \times D \subset \mathbb{C}^{n+1}$，与到 D 的投影相容，并将 0 映至 0。

3.1.2.

设 $\delta(x)$ 是 X 上的实解析函数（即 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上实解析函数在 X 上的限制），满足对 $x \in X_0 = f^{-1}(0)$，

(a) $\delta(x) \geq 0$；

(b) $\delta(x) = 0$ 当且仅当 $x = 0$。

例如，可取 δ 为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中 x 到 0 的 Euclid 距离的平方。δ 在 X_0 上的限制的临界点集是实解析的，因此在 0 的适当邻域内只有有限个连通分支。将 X 换为 0 的开邻域，并应用 Sard 定理，于是可达到如下情形：

(c) 对适当的 $r > 0$，空间 $X_0 \cap \delta^{-1}([0, r])$ 紧；

(d) 在 X_0 上，δ 在 $(0, r]$ 中没有临界值。

进一步缩小 X 后，还有：

(e) 存在一个 C^∞ 函数 $\tau(s)$，$0 \le s \le r$，满足 $\tau(0) = 0$ 且对 $s > 0$ 有 $\tau'(s) > 0$，使得对 $0 < s \le r$ 及 $0 \le |t|^2 \le \tau(s)$，纤维 $X_t = f^{-1}(t)$ 与 X 中的实超曲面 $\delta(x) = s$ 横截，且盒形区域

$$B_{t,d} = \{x \in X \mid \delta(x) \le d \text{ 且 } |f(x)|^2 < t\}$$

在半径为 $t^{1/2}$ 的开圆盘 D_t 上固有。

设 $L = X_0 \cap \delta^{-1}(r)$。由 (c) 与 (d)，存在从 $X_0 \cap \delta^{-1}([0,r])$ 到锥体

$$L \times [0,r] \big/ \big(L \times \{0\} \text{ 压缩为一点}\big)$$

的同胚，将 δ 化为第二个坐标，且在原点外为 C^∞ 的。

3.1.3.

设 $d \le r$ 及 $t \le \tau(d)$。在 0 之外，$B_{t,d}$ 是带角流形，投影 $f : B_{t,d} \to D_t$ 为纤维化。特别地：

(a) 在 $D_t^* = D_t - \{0\}$ 上，$B_{t,d}$ 诱导一个紧带边界流形的 C^∞ 丛；

(b) 此丛的边界 $\delta(x) = d$ 延拓为 D_t 上紧流形的 C^∞ 丛 $\partial B_{t,d}$。

设 $y \in D_t^*$。称带边界流形 $V = f^{-1}(y)$ 为消灭圈流形。由于圆盘可缩，D_t 上的丛 $\partial B_{t,d}$ 同构于以 ∂V 为纤维的常值丛，并且在 y 上的纤维上限制为恒等映射的丛同构

$$\alpha : \partial B_{t,d} \xrightarrow{\sim} \partial V \times D_t$$

所构成的空间可缩。选择其中一个，记为 α。将半径为 $|y|$ 的圆周 $S_{|y|}$ 上的向量场 $\partial/\partial\theta$ 提升为 $f^{-1}(S_{|y|})$ 上的向量场 u，使其在边界上与 α 相容，即

$$d\alpha(u) = (0, \partial/\partial\theta).$$

这样的提升所成的空间可缩。将 u 沿正向绕圆周积分一周，定义 V 到自身的微分同胚 T，它在 ∂V 上为恒等；这就是单值变换。它在相对于 ∂V 的同痕意义下良定义。

在一个留待读者精确表述的意义下，(V, T) 不依赖于 t 和 d 的选择。我不知道它是否不依赖于 δ 的选择。不过，若要求 δ 是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上实解析函数 g 在 X 上的限制，并且在 X_0 于 0 处的 Zariski 切空间上满足 $dg = 0$ 及 $d^2 g > 0$（正定），则确实不依赖于这一选择。事实上，对这样的 δ 和 δ'，可像 3.1.2(c),(d) 中一样选择 r，使之对每个 $\lambda\delta + (1-\lambda)\delta'$，$0 \le \lambda \le 1$ 一致成立。

3.1.4.

设 (V_1, T_1) 是在 (V, T) 上添加领圈所得：

$$V_1 - V^\circ \simeq \partial V \times [0,1], \qquad T_1|_{V_1 - V^\circ} = \mathrm{id}\,.$$

定义如下 D_t 上的空间（参见 1.4.3）：

$$f' : W \longrightarrow D_t.$$

(a) 设 $\widetilde{D}_t^*$ 是以 y 为基点的 D_t^* 的万有覆盖，并设 W^* 为 D_t^* 上的丛，它由 $V_1 \times \widetilde{D}_t^*$ 对下述关系生成的等价关系取商而得：

$$(v, y) \sim (T_1 v, e^{2\pi i} y).$$

(b) 由于 $T_1|_{V_1 - V^\circ}$ 平凡，可将 W^* 与 D_t 上以 $V_1 - V$ 为纤维的平凡丛粘合，得到 D_t 上的空间 W_1。

(c) 令 $W = W_1 \cup \{0\}$ 及 $f'(0) = 0$。在 W 上赋予唯一的拓扑，使其诱导 W_1 的拓扑，使 f' 连续，并且对 $t' < t$，$f'^{-1}(\overline{D}_{t'})$ 为 $W_1 \cap f'^{-1}(\overline{D}_{t'})$ 的单点紧化。

赋予 $W - \{0\}$ 以 1.3.4 中的可积联络，使 (a) 所给的 W 在 $\widetilde{D}^*$ 上的逆像的平凡化为水平的。

命题 3.1.5.

存在同胚

$$\Psi : B_{t,d} \xrightarrow{\sim} W$$

与到 D_t 的投影相容，并将 0 映至 0；可选择此同胚使其在 0 之外为微分同胚。

本讨论班后续不会用到这一结果。

设 $d_0 < d_1 \leq r$，$t_0 \leq \tau(d_0)$，并设 $y \in D_{t_0}^*$。有

$$B_{t_0,d_0} \subset B_{t_0,d_1},$$

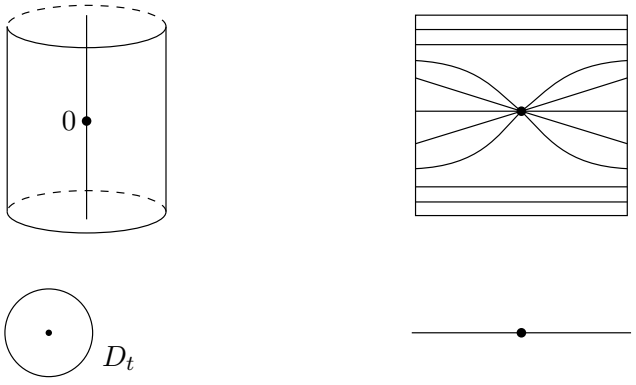
且 $B_{t_0,d_1} - B_{t_0,d_0}^\circ$ 是 D_{t_0} 上的丛。将其平凡化，并在圆周 $S_{|y|}$ 上，提升 $\partial/\partial\theta$，使与此平凡化相容。设 T_1 是

$$V_1 = f^{-1}(y) \cap B_{t_0,d_1}, \qquad V_0 = f^{-1}(y) \cap B_{t_0,d_0}.$$

的相应自同态。于是 $(V_0 \subset V_1, T_1)$ 同构于 3.1.4 中的 $(V \subset V_1, T_1)$。设 W 由 $(V_0 \subset V_1, T_1)$ 构造。典范地有 $f'^{-1}(y) = V_1$。证明将表明可选择 Ψ，使其诱导恒等映射

$$f^{-1}(y) \xrightarrow{\sim} f'^{-1}(y).$$

下列 f 及其在 $f^{-1}(\mathbb{R})$ 上的限制的图示概括了证明。



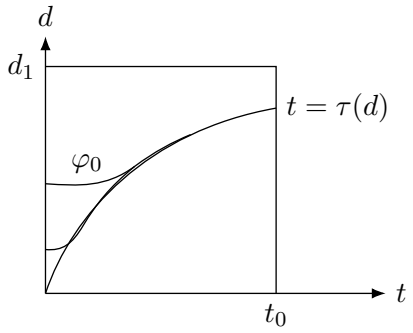
设 $B^+ \subset B_{t_0,d_1}$ 是满足

$$|f(x)|^2 \leq \tau(\delta(x)).$$

的点 x 所构成的集合。设 φ_n 为从 $[0, t_0]$ 到 $(0, d_1]$ 的一列 C^∞ 函数，使对某个趋于 0 的序列 $t_0 > r_1 > r_2 > \cdots$，

(a) 对 $|t|^2 \geq r_i$，φ_i 是 τ 的反函数；

(b) 对 $|t|^2 < r_i$ 及 $j > i$，$\varphi_j(t) < \varphi_i(t)$。



空间 $B^+ - \{0\}$ 是 D_t 上由

$$\delta(x) \geq \varphi_i(|f(x)|^2).$$

所定义的丛 B_i^+ 的并。利用 δ 在 $B^+ - \{0\} \to D_t$ 的各纤维上无临界点这一事实，标准论证表明：存在与到 D_t 的投影相容的微分同胚 $\alpha_i : B_i^+ \to B_{i+1}^+$，在 B_i^+ 的子空间

$$\delta(x) = \varphi_i(|f(x)|^2), \qquad |f(x)|^2 \leq r_i,$$

的一个小邻域之外等于恒等映射。复合各 α_i 并取极限，得到微分同胚

$$\alpha : B_0^+ - \{x \mid f(x) = 0,\ \delta(x) = \varphi_0(0)\} \xrightarrow{\sim} B^+ - \{0\}.$$

通过 α 搬运 D_t 上丛 B_0^+ 的一个平凡化，得到 $B^+ - \{0\}$ 上的可积联络 ∇'。于是可以：

(a) 将此联络在 $f^{-1}(S_{|y|}) \cap B^+$ 上的限制延拓为 $f^{-1}(S_{|y|})/S_{|y|}$ 上的联络；此延拓给出 T_1；

(b) 将 ∇' 在 $B^+ - \{0\}$ 上给出的 D_t 上径向向量场的提升，延拓至 B_{t_0,d_1}。

于是，存在 B_{t_0,d_1} 上唯一的可积联络 ∇，延拓 ∇'、(a) 和 (b)；并存在从 $B_{t_0,d_1} - \{0\}$ 到 $W - \{0\}$ 的唯一水平微分同胚，它在 $f^{-1}(y)$ 上为恒等。这就是所求的微分同胚。

3.1.6. 推广。

前面的讨论可推广到如下情形：$f : X \to D$ 为一个态射，使 $0 \in X$ 是在 X_0 中的孤立非光滑点。缩小 X 和 D 后，f 的非光滑点集在 D 上有限。消灭圈流形 V 具有有限个临界点构成的集合 Σ；$V - \Sigma$ 是带边界的可微流形（边界紧，但流形不紧）。单值变换 T 在边界上为恒等，并保持 Σ。最后，命题 3.1.5 仍成立：保持纤维的同胚 Ψ 在临界点集之外是微分同胚，且将临界点集映至 W 中来自 Σ 的部分。

3.1.7.

命题 3.1.5 允许使用 1.4 的计算。得到：

(A) 消灭圈群 $(R^i\Phi(\Lambda))_0$ 是消灭圈流形 V 以 Λ 为系数的约化上同调群。

(B) 群 $H^i_{\{0\}}(X_0, R\Psi(\Lambda))$ 是 V° 以 Λ 为系数的具有固有支集的上同调群。

(C) 变差

$$\mathrm{Var} : \widetilde{H}^i(V,\Lambda) \longrightarrow H^i_c(V^\circ,\Lambda) = H^i(V \bmod \partial V, \Lambda)$$

是由 V 的自同构 T 定义的经典变差，此自同构在 ∂V 上为恒等。

3.1.8.

断言 (A)、(B) 和 (C) 实际上比命题 3.1.5 更初等。下面给出直接的证明与构造，从而无须验证 (A) 和 (B) 中的同构不依赖于 3.1.5 构造过程中的选择。

设 $d \le r$ 及 $t \le \tau(d)$，并设 B 是开盒形区域

$$B = \{x \mid \delta(x) < d \text{ 且 } |f(x)|^2 < t\}.$$

设 $\widetilde{D}^*$ 是 D^* 的万有覆盖，考虑将 (1.2.7.2) 限制到 D_t 所得的图

$$\begin{array}{ccccc} \{0\} & \xhookrightarrow{\bar{\imath}} & \widetilde{D}_t & \xhookleftarrow{\bar{\jmath}} & \widetilde{D}^*_t \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ \{0\} & \xhookrightarrow{i} & D_t & \xhookleftarrow{j} & D^*_t \end{array} \tag{3.1.8.1}$$

设

$$\begin{array}{ccccc} B_0 & \xhookrightarrow{\bar{\imath}} & \overline{B} & \xhookleftarrow{\bar{\jmath}} & \overline{B}^* \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ B_0 & \xhookrightarrow{i} & B & \xhookleftarrow{j} & B^* \end{array} \tag{3.1.8.2}$$

是 $f : B \to D$ 在 (3.1.8.1) 上的逆像。仍用 f 表示从 (3.1.8.2) 到 (3.1.8.1) 的投影。

(A) 按定义，$R^i\Psi_\eta(\Lambda)_0$ 是当 U 遍历 X 中 0 的各邻域时，上同调群

$$H^i(U \times_D \widetilde{D}^*, \Lambda).$$

的正极限。令 U 遍历由上述盒形区域 B 构成的 0 的基本邻域系。纤维积 $U \times_D \widetilde{D}^* = \overline{B}^*$ 是可缩空间 $\widetilde{D}^*_t$ 上以 V° 为纤维的丛。因此群 $H^i(\overline{B}^*, \Lambda)$ 的正向系统为常值，取值

$$H^i(V^\circ,\Lambda) = H^i(V,\Lambda).$$

所得同构

$$R^i\Psi_\eta(\Lambda)_0 \simeq H^i(V,\Lambda) \tag{3.1.8.3}$$

可进一步写成如下复合同构（参见下文 (B)）：

$$\begin{array}{ccccccc} R\Psi_\eta(\Lambda)_0 & \xleftarrow{\sim} & R\Gamma(B_0, R\Psi_\eta(\Lambda)) & \xleftarrow{\sim} & (Rf_*R\bar{\jmath}_*\Lambda)_0 & \xleftarrow{\sim} & R\Gamma(\widetilde{D}_t, Rf_*R\bar{\jmath}_*\Lambda) \\ & & & & & & \| \\ R\Gamma(V,\Lambda) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma(V^\circ,\Lambda) & \xleftarrow{\sim} & R\Gamma(\overline{B}^*,\Lambda) & & \end{array} \tag{3.1.8.4}$$

复形 $R\Phi(\Lambda)_0$ 由区别三角

$$\Lambda \longrightarrow (R\Psi_\eta\Lambda)_0 \longrightarrow R\Phi(\Lambda)_0 \longrightarrow .$$

定义。因此，群 $R^i\Phi(\Lambda)_0$ 是 V 的约化上同调群。

(B) 设 $\mathfrak{F}$ 是 $\overline{B}^*$ 的那些在 $\overline{B}$ 中的闭包在 $\widetilde{D}$ 上固有的闭子集构成的族。下图中的箭头都是同构：

$$\begin{array}{ccccc} R\Gamma_{\{0\}}(R\Psi_\eta(\Lambda)) & \xrightarrow[①]{\sim} & R\Gamma_c(B_0, R\Psi_\eta(\Lambda)) & \xleftarrow[②]{\sim} & (Rf_!R\bar{j}_*\Lambda)_0 \\ & & & & \uparrow{\scriptstyle ③}\wr \\ R\Gamma_c(V^\circ,\Lambda) & \xleftarrow[⑤]{\sim} & R\Gamma_{\mathfrak{F}}(\overline{B}^*,\Lambda) & = & R\Gamma(\widetilde{D}_t, Rf_!R\bar{j}_*\Lambda) \end{array} \tag{3.1.8.5}$$

事实上，① 是同构，因为 B_0 是锥体（3.1.2）且 $R^i\Psi_\eta(\Lambda)$ 在 0 外为常值；② 由固有基变换定理；③ 因为 $Rf_!R\bar{j}_*\Lambda$ 在 0 外为常值；④ 是复合函子的谱序列的导出范畴形式；⑤ 因为 $\widetilde{D}^*$ 可缩。

同构 (3.1.8.5) 给出所求的同构

$$R^i\Gamma_{\{0\}}(R\Psi_\eta(\Lambda)) \simeq H^i_c(V^\circ,\Lambda). \tag{3.1.8.6}$$

将在 3.1.10 中验证 (C)。

3.1.9.

参见 [3]。设 X 是拓扑空间，$i : Y \hookrightarrow X$ 是闭子集，T 是 X 的自同构，在 Y 上诱导恒等映射，并设 Λ 是交换群。为定义变差 Var，选取 X 上 Λ 的一个 T-等变消解 Λ^*_X，以及 Y 上常值层 Λ 的一个消解 Λ^*_Y，约定 T 在其上平凡作用；再选取一个等变态射

$$\varphi : \Lambda^*_X \longrightarrow i_*\Lambda^*_Y$$

消解显然的态射 $\varphi_0 : \Lambda_X \to i_*\Lambda_Y$。假设层 Λ^i_X 与 Λ^i_Y 对所考虑的函子均无上同调。取整体截面得

$$\Gamma(\varphi) : \Gamma(\Lambda^*_X) \longrightarrow \Gamma(\Lambda^*_Y).$$

为简单起见，假设每个 $\Gamma(\varphi)^i$ 均满；否则，可通过向 $\Gamma(\Lambda^*_X)$ 添加 $\Gamma(\Lambda^*_Y)$ 的锥使其为满。令

$$R\Gamma(X \bmod Y, \Lambda) = \mathrm{Ker}(\Gamma(\varphi)).$$

在合理的假设下，若 $\mathfrak{F}$ 是 X 中与 Y 不交的闭子集构成的族，则有拟同构

$$\Gamma_{\mathfrak{F}}(X - Y, \Lambda^*_X) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X \bmod Y, \Lambda).$$

$\Gamma(\Lambda^*_X)$ 的自同态 $T-1$（其中 T 通过搬运结构作用）在 Λ（常值部分）上为零，并经 $\mathrm{Ker}(\Gamma(\varphi))$ 分解。因此，在导出范畴中且在相同假设下，它给出变差态射

$$\mathrm{Var} : R\widetilde{\Gamma}(X,\Lambda) \longrightarrow R\Gamma_{\mathfrak{F}}(X - Y, \Lambda).$$

无这些假设时，则得到

$$\mathrm{Var} : R\widetilde{\Gamma}(X,\Lambda) \longrightarrow R\Gamma(X \bmod Y, \Lambda).$$

当 T 在 Y 的一个邻域上为恒等，并在该邻域内于 Λ^*_X 上平凡作用时，此描述可简化。此时 $\Gamma(\Lambda^*_X)$ 的自同态 $T-1$ 经 $\Gamma_{\mathfrak{F}}(\Lambda^*_X)$ 分解，并给出变差。

命题 3.1.10.

在 3.1.8(A),(B) 的同构下，变差

$$(R\Phi_\eta(\Lambda))_0 \longrightarrow R\Gamma_{\{0\}}(R\Psi_\eta(\Lambda))$$

等于 3.1.9 中由 V 的自同构 T 所定义的变差，此自同构在 ∂V 上为恒等。

建议读者画一张小图来理解，而不必阅读证明。设 ${}_fB$ 是 3.1.2 的闭盒形区域，${}_fC \subset {}_fB$ 是沿其边界的领圈；于是通过将 $\partial_f B \times \{1\}$ 恒等映至 $\partial_f B$ 的一个同构，${}_fC \simeq \partial_f B \times [0,1]$ 成为 D_t 上的丛。设

$${}_f\alpha : {}_fC \xrightarrow{\sim} (\partial V \times [0,1]) \times D_t$$

为 D_t 上丛 ${}_fC$ 的平凡化，其在 $y \in D_t$ 处的纤维诱导恒等映射

$$\partial V = \partial(f^{-1}(y)) \xrightarrow{\sim} \partial V \times \{1\}.$$

令 $C = {}_fC \cap B$，并设

$$\alpha : C \xrightarrow{\sim} (\partial V \times [0,1)) \times D_t$$

由 ${}_f\alpha$ 诱导。保留 (3.1.8.2) 的记号。

设 R 是 $\overline{B}$ 上由以下规则定义的等价关系：xRy，当且仅当 $x = y$，或者 $p(x), p(y) \in C$ 且 $\alpha(p(x))$、$\alpha(p(y))$ 在 $\partial V \times [0,1)$ 中有相同的像。令

$${}_1\overline{B} = \overline{B}/R, \qquad {}_1\overline{B}^* = \overline{B}^*/R, \qquad {}_1\overline{C}^* = p^{-1}(C)/R.$$

有交换图

$$\begin{array}{ccccc} B_0 & \xhookrightarrow{\bar{\imath}} & \overline{B} & \xhookleftarrow{\bar{\jmath}} & \overline{B}^* \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle q'} \\ B_0 & \xhookrightarrow{\bar{\imath}} & {}_1\overline{B} & \xhookleftarrow{{}_1\bar{\jmath}} & {}_1\overline{B}^* \end{array}$$

设 Λ^* 是 $\overline{B}^*$ 上由无上同调层构成的 Λ 的一个 $\pi_1(D^*)$-等变消解。按定义，变差由复形态射

$$\Lambda[0] \longrightarrow \bar{\imath}^* \bar{\jmath}_*(\Lambda^*).$$

计算。由于 $\Lambda \xrightarrow{\sim} Rq_*\Lambda$ 且 $\Lambda \xrightarrow{\sim} Rq'_*\Lambda$，也可使用 Λ 在 ${}_1\overline{B}^*$ 上的一个等变消解及态射

$$\Lambda[0] \longrightarrow \bar{\imath}^* {}_1\bar{\jmath}_*(\Lambda).$$

来计算。在 (A) 和 (B) 下，变差由此等同于复合态射

$$\begin{array}{ccccc} R\Gamma(V,\Lambda) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma(V^\circ,\Lambda) & \xleftarrow[①]{\sim} & R\Gamma({}_1\overline{B}^*,\Lambda) \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Var}} \\ & & R\Gamma_c(V^\circ,\Lambda) & \xleftarrow[②]{\sim} & R\Gamma({}_1\overline{B}^* \bmod {}_1\overline{C}^*,\Lambda) \end{array} \tag{3.1.10.1}$$

其中 ① 与 ② 由 V° 到 ${}_1\overline{B}^*$ 的包含诱导，且 Var 是 3.1.9 对 ${}_1\overline{B}^*$ 及 $\pi_1(D^*)$ 的正生成元的作用所定义的变差。此群通过 1.1.5 中描述的作用来作用于 ${}_1\overline{B}^*$，并平凡地作用于 ${}_1\overline{C}^*$。

在 B^*/D^* 上选择与 C 的平凡化相容的联络 ∇。此联络平凡化 $\overline{B}^*$，取商后定义映射 $u : {}_1\overline{B}^* \to V$。对如 3.1.3 中定义的 T，图

$$\begin{array}{ccc} {}_1\overline{B}^* & \xrightarrow{u} & V \\ {\scriptstyle T}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T} \\ {}_1\overline{B}^* & \xrightarrow{u} & V \end{array}$$

交换。映射 u 诱导上同调同构，故命题 3.1.10 由 (3.1.10.1) 及变差的函子性得证。

命题 3.1.10 是为后面的一个显式计算提供依据；该计算中同此处一样，T 在 ∂V 的一个邻域上为恒等。我们将取一个由流 C 表示的上同调类 c，并使用如下事实：$\mathrm{Var}(c)$ 由在 V° 中具有紧支集的流 $TC - C$ 表示。

3.1.11.

实际中，常将 T 的计算分为两步。

(a) 固定满足 $t \le \tau(d)$ 的 t 和 d，选择 $y \in D_t^*$，并在 $f^{-1}(S_{|y|}) \cap B_{t,d}$ 上选择一个联络 ∇。此联络定义

$$V_0 = f^{-1}(y) \cap B_{t,d}$$

到自身的微分同胚 T_0，但它未必在边界上为恒等。

(b) 选择 D_t 上 $\partial B_{t,d}$ 的一个平凡化。积分 ∇ 给出从 ∂V 到

$$f^{-1}(e^{2\pi i\theta} y) \cap \partial B_{t,d},$$

的微分同胚 $\varphi(\theta)$，目标通过平凡化与 ∂V 等同。对 $0 \le \theta \le 1$，$\varphi(\theta)$ 是 $\mathrm{Diff}(\partial V)$ 中从恒等映射连至 ∂T_0 的道路。

所得有序对 (T_0, φ) 依赖于所作的任意选择。由于这些选择构成的空间可缩，它在同伦意义下不依赖于这些选择。对 3.1.3 中考虑的变换 T，$(T, \text{常值道路})$ 是这里所考虑的一对。

3.1.12.

映射

$$\mathrm{Diff}(V) \longrightarrow \mathrm{Diff}(\partial V)$$

是纤维化。因此，赋值 $T \mapsto (T, \text{常值道路})$ 诱导以下两者间的双射：

a) 满足 $\partial T = \mathrm{id}$ 的微分同胚 $T : V \to V$，相差同痕视为相同；以及

b) 有序对 (T_0, φ)，其中 $T_0 : V \xrightarrow{\sim} V$，$\varphi$ 是从 id 到 ∂T_0 的道路的同伦类，相差同痕视为相同。

因此，由 3.1.11(a),(b) 算出的一对 (T_0, φ) 确定 T。具体地，由 (T_0, φ) 计算 T 如下。

(α) 选择领圈嵌入

$$[0,1] \times \partial V \xhookrightarrow{\alpha} V, \qquad \alpha(1, x) = x,$$

及一个代表 $\varphi : [0,1] \to \mathrm{Diff}(\partial V)$ 使将其在负参数处定义为 id 所得的延拓为 C^∞ 的。在领圈上令

$$\beta(x) = \mathrm{pr}_1\, \alpha^{-1}(x).$$

于是 β 无临界点，取值于 $[0,1]$，且在 ∂V 上等于 1。

(β) 在领圈之外取 $T = T_0$，在领圈上令

$$T(x) = T_0\big(\varphi(\beta(x))^{-1}(x)\big).$$

3.1.13.

下面是 3.1.11(b) 的一种变体，用以计算道路 φ 的同伦类。在每条射线 $\arg(z) = \theta$ 上，选择丛 $\partial B_{t,d}$ 的一个随 θ 连续变化的平凡化。使用过 y 的射线上的平凡化，将

$$(\partial V)_0 = f^{-1}(0) \cap \partial B_{t,d}$$

等同于 ∂V。设

$$\Psi_\theta : V \longrightarrow f^{-1}(e^{i\theta} y) \cap B_{t,d}$$

由积分 ∇ 得到。将 $\partial\Psi_\theta$ 沿射线搬运，得到 $(\partial V)_0$、从而 ∂V 到自身的微分同胚。这就是 $\varphi(\theta)$。

3.2. Picard–Lefschetz 公式（超越情形）

3.2.1.

对映射

$$f = \sum_{i=1}^{n+1} z_i^2 : \mathbb{C}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{C}.$$

我们将把 3.1 的结果具体写出。对 δ 取函数 $\sum |z_i|^2$，并取由

$$\Big|\sum z_i^2\Big| \le a^2, \qquad \sum |z_i|^2 \le b^2,$$

定义的盒形区域 $B = B_{a,b}$，其中 $0 < a < b$。使用闭盒形区域而非 3.1.2 中的盒形区域，只是为了简化记号。

3.2.2.

消灭圈流形 V 的方程为

$$\begin{aligned} \sum z_i^2 &= a^2, \\ \sum |z_i|^2 &\le b^2. \end{aligned} \tag{3.2.2.1}$$

将 $z = (z_i)$ 用其实部与虚部写成 $z = x + iy$。前述方程化为

$$\begin{aligned} x^2 - y^2 &= a^2, \\ x \cdot y &= 0 \qquad \big(\text{即} x \perp y \text{ 位于} \mathbb{R}^{n+1}\big), \\ x^2 + y^2 &\le b^2. \end{aligned} \tag{3.2.2.2}$$

[16] 在 V 上引入新坐标系

$$X = \frac{x}{|x|}, \qquad Y = y\left(\frac{b^2-a^2}{2}\right)^{-1/2}.$$

于是 $x = X(a^2+y^2)^{1/2}$，且 (3.2.2.2) 化为

$$\begin{aligned} X^2 &= 1, \\ X\cdot Y &= 0, \\ Y^2 &\leq 1. \end{aligned} \tag{3.2.2.3}$$

这将 V 等同于球面 S^n 的切球丛。

3.2.3.

映射

$$\theta \longmapsto \exp(2\pi i\theta)a$$

将 $\mathbb{R}$ 等同于 $\mathbb{C}$ 中以 0 为中心、半径为 a 的圆周 S_a 的万有覆盖。丛 B 到 $\mathbb{R}$ 的拉回同构于 $\mathbb{R}\times V$。我们通过从 V 到 B 在 $\exp(2\pi i\theta)a$ 上的纤维的同构

$$v \longmapsto \exp(\pi i\theta)v$$

将其平凡化。设 T_0 是此平凡化按 3.1.11 给出的映射。在坐标 (3.2.2.3) 中，

$$T_0(X,Y) = (-X,-Y).$$

3.2.4.

作为“丛”B 的边界的、半径为 a 的圆盘 D_a 上的丛，其方程为

$$\sum |z_i|^2 = b^2, \qquad f(z)\in D_a,$$

到圆盘的投影为 f。下面描述此丛在每条射线

$$e^{2\pi i\theta}\mathbb{R}^+ \cap D_a.$$

上的逆像的一个平凡化。

在射线 $\mathbb{R}^+\cap D_a$ 上，取到 $(\mathbb{R}^+\cap D_a)\times\partial V$ 的同构，它在 ∂V 上的坐标 (3.2.2.3) 中由

$$z = x+iy \longmapsto (f(z),X,Y) = \left(f(z),\frac{x}{|x|},\frac{y}{|y|}\right).$$

给出。在 $(e^{2\pi i\theta}\mathbb{R}^+)\cap D_a$ 上，使用此平凡化在乘以 $e^{\pi i\theta}$ 下的像。应用 3.1.13，并在 ∂V 上使用满足

$$X^2 = Y^2 = 1, \qquad X\cdot Y = 0. \tag{3.2.4.1}$$

的坐标 (X,Y)。若 $\varphi(\theta)$ 将 (X,Y) 映至 (X_θ,Y_θ)，则算得

$$X_\theta + iY_\theta = e^{\pi i\theta}(X+iY) \qquad (0\leq\theta\leq 1). \tag{3.2.4.2}$$

[16]原印本在 (3.2.2.2) 中写作 $\mathbb{R}^n$，但 z 有 $n+1$ 个坐标。英文文本将这一明显的维数笔误改为 $\mathbb{R}^{n+1}$。

3.2.5.

总之，消灭圈流形 V 是 S^n 的切球丛。单值变换由 (T_0, φ) 表示，其中 T_0 是对径映射的微分，而 φ 是从 Id 到 ∂T_0 的如下道路：在 $\varphi(\theta)$ 下，将每个单位切向量沿它所确定的测地线平行移动距离 $+\pi\theta$（正号意为“沿向量所指的方向”）。在 $\theta = 1$ 时到达对径向量。

由 3.1.13，得到 T 的如下描述。设 $\varphi : [0,1] \to [0,1]$ 是 C^∞ 映射，在 0 附近为 0，在 1 附近为 1。映射 T 将 u 沿 u 所确定的测地线移动距离

$$-\pi\big(1 - \varphi(|u|)\big).$$

在 $|u| = 1$ 附近它为恒等映射；在 $|u| = 0$ 附近它为对径映射。

3.2.7.

设 W 是 d 维可微流形，设

$$p : T(W) \longrightarrow W$$

为其切丛，视为流形。若 $(x_1, \ldots, x_d)$ 为 W 上的局部坐标系，则

$$(x_1, \ldots, x_d, dx_1, \ldots, dx_d)$$

为 $T(W)$ 上的局部坐标系。设 ε' 为此坐标系定义的 $T(W)$ 的定向。它不依赖于 x_i 的选择，因而在整体上定义。

假设 W 可定向。子流形 $W \subset T(W)$（零截面）配上一个定向（分别为其法丛的一个定向），定义 $H_d(T(W))$（分别为 $H^d_c(T(W))$）中的元素 w。$W \subset T(W)$ 的自相交为 Euler–Poincaré 示性数：

$$\int w \wedge w = \chi(W)$$

这里使用定向 ε'。

17

对消灭圈流形 V，其复结构定义定向 ε。它与 S^n 的切丛的定向 ε' 的关系为

$$\varepsilon = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \varepsilon'.$$

3.2.8.

<u>消灭圈</u> δ 在相差符号的意义下良定义。对 $n \neq 0$，它是由子流形 $S^n \subset V^\circ$ 定义的 $H^n_c(V^\circ)$ 中的元素。对 $n = 0$，空间 V 由两点组成，δ 是它们之差。使用 V 的复定向，3.2.7 给出

$$(\delta, \delta) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \big(1 + (-1)^n\big). \tag{3.2.8.1}$$

[17]原印本此句混用了三个维数符号：将维数记为 x，将坐标下标写至 n，并将上同调类放在 d 次。英文文本在一般陈述中统一使用 d；下文的特殊情形使用 $d = n$。

3.2.9.

令

$$\widetilde{H}_c^i(V^\circ) = \mathrm{Ker}\Big(H_c^i(V^\circ) \xrightarrow{\mathrm{Tr}} \mathbb{Z}\Big);$$

当 $i \neq 2n$ 时这就是 $H_c^i(V^\circ)$。则

$$\widetilde{H}_c^i(V^\circ) = 0 \quad \text{当} i \neq n,$$
$$\widetilde{H}_c^n(V^\circ) = \mathbb{Z}, \quad \text{由下列元素生成：} \delta.$$

对偶地，

$$\widetilde{H}^i(V) = 0 \qquad \text{当} i \neq n,$$
$$\widetilde{H}^n(V) \xrightarrow[\sim]{(\,\cdot\,,\delta)} \mathbb{Z}.$$

对 $n \neq 0$，$\delta \in H_c^n(V^\circ)$ 在 $H^n(V)$ 中的像在 n 为奇数时为零，在 n 为偶数时可被二整除（且不能再整除）。

3.2.10.

来计算变差

$$\mathrm{Var} : \widetilde{H}^n(V) \longrightarrow H_c^n(V^\circ).$$

先使用定向 ε' 并假设 $n \neq 0$。设 α 是 S^n 的切丛的一个定向，并设 $\delta \in H_c^n(V^\circ)$ 由 $S^n \subset V^\circ$ 及其法丛的定向 α 定义。满足 $(\delta', \delta) = 1$ 的上闭链 $\delta' \in H^n(V)$ 由 V° 到 S^n 的纤维化的一个纤维表示。此纤维的法丛为以 S^n 上一点处的切空间为值的常值丛，并赋予定向 α。

此断言不依赖于定义映射

$$(\text{子流形} + \text{其法丛的定向}) \longrightarrow \text{上同调}.$$

时所选的符号约定。事实上，改变约定会将 δ 换为 $-\delta$，同时将 δ' 换为 $-\delta'$。当

$$\mathrm{Tr} : H_c^{2n}(V, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

定义如下时，断言成立：

(α) 由于 Ω_V^* 是 $\underline{\mathbb{R}}$ 的软消解，$\Gamma_c(\Omega_V^*)$ 表示 $R\Gamma_c(V, \mathbb{R})$，从而有同构

$$H^i\big(\Gamma_c(V, \Omega_V^*)\big) \simeq H_c^i(V, \mathbb{R})$$

（不使用迭代上边缘）；

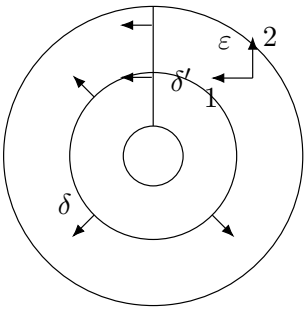
(β) Tr 为积分。

类 $T(\delta')$ 在 ∂V 的一个邻域上与 δ' 一致，因此 $\mathrm{Var}(\delta') = T(\delta') - \delta'$ 在 V° 中有紧支集。有

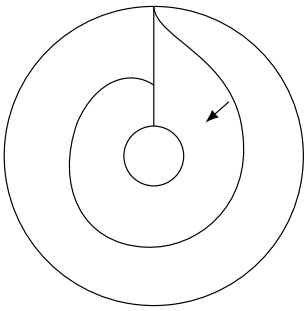
$$T(\delta') - \delta' \sim -\delta, \qquad \text{因而}$$

$$\mathrm{Var}(\delta') = -(\delta', \delta)\,\delta.$$

以下是 $n = 1$ 的图示。画出 S^1 的切丛，使沿 S^1 所选逆时针定向的向量朝外。



δ, δ' 且 ε



$\mathrm{Var}(\delta')$

因此，对定向 ε，有

$$\mathrm{Var}(x) = -\frac{\varepsilon}{\varepsilon'}(x,\delta)\,\delta.$$

定理 3.2.11.

群 $\widetilde{H}^n_c(V^\circ)$ 同构于 $\mathbb{Z}$，由消灭圈 δ 生成。群 $\widetilde{H}^n(V)$ 也同构于 $\mathbb{Z}$，且与前一群对偶。其余各群 $\widetilde{H}^i_c(V^\circ)$ 与 $\widetilde{H}^i(V)$ 均为零。

变差由下式给出

$$\mathrm{Var}(x) = -(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(x,\delta)\,\delta, \qquad \text{且}$$
$$(\delta,\delta) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\big(1+(-1)^n\big).$$

根据 n 模 4 的同余类，有下表：

$n \bmod 4$	0	1	2	3
(δ,δ)	2	0	-2	0
$\mathrm{Var}(x) = \pm(x,\delta)\delta$	$-$	$-$	$+$	$+$
$T(\delta) = (-1)^{n+1}\delta$	$-\delta$	δ	$-\delta$	δ

作为核验，确实有

$$T(\delta) = \delta + \mathrm{Var}(\delta).$$

4. de Rham 上同调

4.1.

设 D 是复解析圆盘，$0 \in D$，令 $D^* = D - \{0\}$，并设 $\widetilde{D}^*$ 是 D^* 的一个万有覆盖。设 X 是解析空间，$f : X \longrightarrow D$ 是态射，并考虑 (1.2.7.1) 的图：

(4.1.1)
$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \xrightarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & \bar{X}^* \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ X_0 & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & X^* \end{array}$$

假设 $X^* = X - X_0$ 非奇异（即光滑）。因此其覆盖 $\bar{X}^*$ 也光滑。用 $\Omega^*_{\bar{X}^*}$ 表示 $\bar{X}^*$ 上全纯微分形式层的 de Rham 复形。它是常值层 $\mathbb{C}$ 的消解（全纯 Poincaré 引理），因而给出 $D^+(\bar{X},\mathbb{C})$ 中的态射

(4.1.2)
$$\bar{j}_*\Omega^*_{\bar{X}^*} \longrightarrow R\bar{j}_*\mathbb{C}$$

命题 4.2.

态射 (4.1.2) 是同构。

显然，(4.1.2) 在 $\bar{X}^* \subset \bar{X}$ 的每一点处都是拟同构。[18] 因此，只需证明每个点 $x \in X_0$ 在 $\bar{X}$ 中都有一个基本邻域系 U，使

$$H^q\big(\bar{j}^{-1}(U), \Omega^p\big) = 0 \qquad \text{当} q > 0.$$

当 V 遍历 X 中 x 的一个基本邻域系时，各集合 $p^{-1}(V)$ 构成 $\bar{X}$ 中 x 的一个基本邻域系。特别地，可取 $p^{-1}(V)$，其中 V 是 X 中 x 的一个 Stein 邻域。若 V 为 Stein，则 $V - X_0$ 仍为 Stein（因为 $X_0 \cap V$ 在 V 中由一个方程定义），其覆盖

$$p'^{-1}(V - X_0) = \bar{j}^{-1}p^{-1}(V).$$

也为 Stein。因此，对 $\bar{X}^*$ 上的每个凝聚层 $\mathcal{F}$，

$$H^q\big(\bar{j}^{-1}p^{-1}(V), \mathcal{F}\big) = 0 \qquad \text{当} q > 0,$$

命题得证。

推论 4.3.

同构 (4.1.2) 诱导同构

$$\bar{i}^*\bar{j}_*\Omega^*_{\bar{X}^*} \xrightarrow{\sim} R\Psi_\eta(\mathbb{C}). \tag{4.3.1}$$

变体 4.4.

设 V 是 X^* 上的有限维复向量空间局部常值层（复局部系统）。Poincaré 引理的拟同构

$$V \longrightarrow \Omega^*_{X^*}(V)$$

诱导拟同构

$$\bar{i}^*\bar{j}_*\Omega^*_{\bar{X}^*}(p'^*V) \xrightarrow{\sim} R\Psi_\eta(V). \tag{4.4.1}$$

我们将证明：将 $\bar{i}^*\bar{j}_*\Omega^*_{\bar{X}^*}$ 换为由增长条件和单值条件定义的一个子复形后，(4.3.1) 仍成立。

4.5.

设 $f : X^* \longrightarrow D^*$ 是 D^* 上的拓扑空间，F 是 X^* 上的 $f^\circ\mathcal{O}_{D^*}$-模层，$\bar{F}$ 是它在

$$\bar{X}^* = X^* \times_{D^*} \widetilde{D}^*.$$

上的逆像。

设 $z : D \hookrightarrow \mathbb{C}$ 是全纯嵌入，$z(0) = 0$。下文总允许缩小 D；对足够小的圆盘，z 的存在性是显然的。在 $\widetilde{D}^*$ 上选择函数 $\log z$ 使 $\exp(\log z) = z$，并令

$$z^\alpha = \exp(\alpha \log z) \qquad (\alpha \in \mathbb{C}).$$

[18] 原印本的证明写作 (4.1.1)，那是前面的图而非所讨论的态射；英文恢复了显然应有的引用 (4.1.2)。

群 $\pi_1(D^*)$ 通过搬运结构作用于 $H^0(\bar{X}^*,\bar{F})$。若一个元素 $f\in H^0(\bar{X}^*,\bar{F})$ 在 $\pi_1(D^*)$ 作用下的各变换张成一个有限维复向量空间 $V(f)$，则称其为有限决定型（finite determination）。设 T 是 $\pi_1(D^*)$ 的正生成元。截面 f 为有限决定型，当且仅当存在非零多项式 $P\in\mathbb{C}[X]$ 使 $P(T)(f)=0$。此时具有这一性质的最低次数多项式，既是 T 在 $V(f)$ 上作用的最小多项式，也是其特征多项式。

若存在 A 使

$$(T-1)^A f=0.$$

则称 f 为幺幂有限决定型。在这些截面构成的空间上定义

$$N=\frac{\log T}{2\pi i}$$

其作用由有限和

$$N(f)=-\frac{1}{2\pi i}\sum_{n>0}\frac{(1-T)^n}{n}\,f.$$

给出。若 f（分别为 g）是 $H^0(D^*,\mathcal{O})$（分别为 $H^0(\bar{X}^*,\bar{F})$）中的幺幂有限决定型截面，则

$$N(fg)=N(f)g+fN(g),$$

因为自同构的对数是导子。

若存在 A 和 $B>0$ 使

$$(T^B-1)^A f=0.$$

则称 f 为拟幺幂有限决定型。

例 4.6.

对 $X=D^*$ 和 $F=\mathcal{O}$，有

$$\big(T-\exp(2\pi i\alpha)\big)^{k+1}\big(z^\alpha(\log z)^k\big)=0,$$

$$N(\log z)=1,$$

以及

$$N\left(\frac{(\log z)^k}{k!}\right)=\frac{(\log z)^{k-1}}{(k-1)!},\qquad (0\ 当 k=0).$$

命题 4.7.

截面 $f\in H^0(\bar{X}^*,\bar{F})$ 为有限决定型，当且仅当它可写成

$$f=\sum_{\alpha,k} f_{\alpha,k}\,z^\alpha\frac{(\log z)^k}{k!},\tag{4.7.1}$$

其中 $0\le\mathrm{Re}(\alpha)<1$，$k\in\mathbb{N}$，且各 $f_{\alpha,k}\in H^0(X^*,F)$ 几乎全为零。对有限决定型的 f，分解 (4.7.1) 唯一。

由 4.6，每个形如 (4.7.1) 的截面都为有限决定型。反之，设 f 为有限决定型，且 $P(T)(f)=0$。写成

$$P(X)=\prod_{\beta\in\mathbb{C}}(X-\beta)^{n'(\beta)}=\prod_{0\le\mathrm{Re}(\alpha)<1}\big(X-\exp(2\pi i\alpha)\big)^{n(\alpha)},$$

其中 $n(\alpha)=n'(\exp(2\pi i\alpha))$ 几乎全为零。将 $\mathbb{C}[X]$-模 $V(f)$ 分解为其同型分量，得到唯一的分解

$$f=\sum_{\alpha} f'_{\alpha}$$

使

$$\big(T-\exp(2\pi i\alpha)\big)^{n(\alpha)} f'_{\alpha}=0.$$

选择多项式 $Q_{\alpha}\in\mathbb{C}[X]$，使其模 $\big(X-\exp(2\pi i\alpha)\big)^{n(\alpha)}$ 同余于 1，且对每个 $\alpha'\neq\alpha$，模 $\big(X-\exp(2\pi i\alpha')\big)^{n(\alpha')}$ 同余于 0。于是 $f'_{\alpha}=Q_{\alpha}(T)(f)$。令

$$f_{\alpha}=z^{-\alpha}f'_{\alpha}=z^{-\alpha}Q_{\alpha}(T)(f). \tag{4.7.2}$$

由于

$$T(z^{-\alpha}f'_{\alpha})=\exp(-2\pi i\alpha)z^{-\alpha}T(f'_{\alpha}),$$

有

$$(T-1)^{n(\alpha)}f_{\alpha}=0.$$

若

$$f_{\alpha}=\sum_{k} f_{\alpha,k}\frac{(\log z)^k}{k!},\qquad f_{\alpha,k}\in H^0(X^*,F),$$

则由 4.6 及恒等式 $\sum_j(-1)^j\binom{k}{j}=\delta_{0,k}$ 得

$$f_{\alpha,k}=\sum_{j\geq 0}(-1)^j\frac{(\log z)^j}{j!}N^{j+k}f_{\alpha}, \tag{4.7.3}$$

这证明唯一性。

反之，若 f_{α} 是幺幂有限决定型截面，则 (4.7.3) 定义的各 $f_{\alpha,k}$ 在 k 足够大时为零（因为 k 足够大时 $N^kf_{\alpha}=0$），且在 T 下不变；因而它们可等同于 X^* 上 F 的截面。等价地，须证明 $Nf_{\alpha,k}=0$。将恒等式

$$\begin{aligned}N\sum_{j\geq 0}(-1)^j\frac{(\log z)^j}{j!}N^j&=\sum_{j>0}(-1)^j\frac{(\log z)^{j-1}}{(j-1)!}N^j\\&\quad+\sum_{j\geq 0}(-1)^j\frac{(\log z)^j}{j!}N^{j+1}=0.\end{aligned}$$

应用于 N^kf_{α}。最后，

$$\begin{aligned}\sum_{k\geq 0}f_{\alpha,k}\frac{(\log z)^k}{k!}&=\sum_{j,k\geq 0}(-1)^j\frac{(\log z)^{j+k}}{j!k!}N^{j+k}f_{\alpha}\\&=\sum_{n\geq 0}\left(\sum_j(-1)^j\binom{n}{j}\right)\frac{(\log z)^n}{n!}N^nf_{\alpha}=f_{\alpha},\end{aligned}$$

这就证明了 4.7。

注 4.8.1.

4.7 中的条件 $\mathrm{Re}(\alpha)\in[0,1)$ 可换为 $\alpha\in C$，其中 C 是 $\mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C}/\mathbb{Z}$ 的任意基本域。

注 4.8.2.

设 f 为有限决定型，其分解为 (4.7.1)。对 $0 \leq \mathrm{Re}(\alpha) < 1$ 及满足某个 $f_{\alpha,k} \neq 0$ 的 α，令

$$m(\alpha) = 1 + \sup\{k \mid f_{\alpha,k} \neq 0\}.$$

若所有 $f_{\alpha,k}$ 均为零，则令 $m(\alpha) = 0$。T 在 $V(f)$ 上作用的特征多项式为

$$\mathrm{Pc}(T, V(f)) = \prod_{\alpha} \big(X - \exp(2\pi i\alpha)\big)^{m(\alpha)}.$$

特别地，f 为拟幺幂有限决定型，当且仅当 (4.7.1) 中的各 α 均可取在 $\mathbb{Q}$ 中。

4.9.

回到 4.1 的较强假设，设 F 是 X 上的凝聚层，其在 X^* 上的限制局部自由。

命题 4.10.

设 f 是 F 在 $\bar{X}^*$ 上的逆像 $\bar{F}$ 的一个有限决定型截面。则 f 沿 X_0 适度增长，当且仅当分解 (4.7.1) 中的各 $f_{\alpha,k}$ 沿 X_0 亚纯。

“适度增长”的定义见 [1], 2.10。由 (4.7.1)、(4.7.2) 和 (4.7.3) 可清楚看出，f 适度增长当且仅当各 $f_{\alpha,k}$ 适度增长。对 X^* 上 F 的截面，已知沿 X_0 适度增长等价于沿 X_0 亚纯。

对 $X = D$ 及 $F = \mathcal{O}$，4.10 有如下初等推论。

推论 4.11.

设 K 为 D 上亚纯函数在 0 处的芽构成的域，并设 K^m（分别为 K^{mu} 和 K^{mqu}）为 $\widetilde{D}^*$ 上在 0 处适度增长且为有限决定型（分别为幺幂有限决定型和拟幺幂有限决定型）的全纯函数在 0 处的芽构成的 K-代数。则以下分别是它们在 K 上的基：

$$\begin{aligned}
K^m &: \quad z^\alpha (\log z)^k, \quad 0 \leq \mathrm{Re}(\alpha) < 1,\ k \in \mathbb{N},\\
K^{mu} &: \quad (\log z)^k, \qquad k \in \mathbb{N},\\
K^{mqu} &: \quad z^\alpha (\log z)^k, \quad \alpha \in \mathbb{Q},\ 0 \leq \alpha < 1,\ k \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

在 4.9 的假设下，用 $\Psi_\eta^m(F)$（分别用 $\Psi_\eta^{mu}(F)$ 与 $\Psi_\eta^{mqu}(F)$）表示 $\bar{i}^*\bar{j}_*\bar{F}$ 的如下子层：它由 $\bar{F}$ 在 X_0 的各点附近、沿 X_0 适度增长且为有限决定型（分别为幺幂有限决定型和拟幺幂有限决定型）的截面构成。设

$$F^m \subset j_* j^* F$$

为 X 上由 $j_* j^* F$ 中沿 X_0 亚纯的截面所成的层。命题 4.10 有下述不依赖于 z 和 $\log z$ 的任意选择的推论。

推论 4.12.

自然态射

$$\text{(i)} \qquad K^m \otimes_K i^* F^m \longrightarrow \Psi_\eta^m(F),$$

$$\text{(ii)} \qquad K^{mu} \otimes_K i^* F^m \longrightarrow \Psi_\eta^{mu}(F),$$

$$\text{(iii)} \qquad K^{mqu} \otimes_K i^* F^m \longrightarrow \Psi_\eta^{mqu}(F)$$

都是同构。

本节的主要结果如下。

定理 4.13.

由 (4.3.1) 诱导的自然态射

$$\Psi_\eta^{mqu}(\Omega_X^*) \longrightarrow R\Psi_\eta(\mathbb{C}), \tag{4.13.1}$$

是 $D^+(X_0, \mathbb{C})$ 中的同构。

实际上，我们将证明更一般的结果 4.15 和 4.17。它们的陈述需要一些预备知识；只关心 4.13 的读者可以略过。

4.14.

设 V 是 X^* 上的有限维复向量空间局部常值层（局部系统）。设

$$\mathcal{V} = V \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}$$

为相应的局部自由 $\mathcal{O}$-模，设 ∇ 是 $\mathcal{V}$ 上使 V 的局部截面水平的可积联络。已知 $\mathcal{V}$ 可延拓为 X 上的凝聚层 $\widetilde{\mathcal{V}}$，使 ∇ 相对于此延拓沿 X_0 正则。还已知任意两个这样的延拓亚纯等价（[1], II, 5.7）。因此，层 $\Psi_\eta^m(\widetilde{\mathcal{V}})$ 及其变体 Ψ^{mu} 与 Ψ^{mqu} 不依赖于所选的延拓；将其记为 $\Psi_\eta^m(\mathcal{V})$。同样定义

$$\Psi_\eta^m\big(\Omega_{X^*}^p(V)\big) = \Psi_\eta^m(\Omega_X^p \otimes \mathcal{V}),$$

及其变体 Ψ^{mu} 与 Ψ^{mqu}。

命题 4.15.

由 (4.4.1) 诱导的自然态射

$$\Psi_\eta^m\big(\Omega_{X^*}^*(V)\big) \longrightarrow R\Psi_\eta(V), \tag{4.15.1}$$

是 $D^+(X_0, \mathbb{C})$ 中的同构。

4.16.

若对每个从标准圆盘 D_0 到 X、满足 $u^{-1}(X_0) = \{0\}$ 的态射 u，D_0^* 上局部系统 u^*V 的单值变换均为幺幂（分别为拟幺幂），则称 4.14 中的局部系统 V 沿 X_0 幺幂（分别为拟幺幂）。

命题 4.17.

若 V 拟幺幂，则由 (4.4.1) 诱导的自然态射

$$\Psi_\eta^{mqu}\big(\Omega_{X^*}^*(V)\big) \longrightarrow R\Psi_\eta(V), \tag{4.17.1}$$

是 $D^+(X_0, \mathbb{C})$ 中的同构。

定理 4.13 是 4.17 中 $V = \mathbb{C}$ 的特殊情形。

4.18.

先处理 X 光滑且 $(X_0)_{\mathrm{red}}$ 是 X 中的正规交叉除子的情形。由于各定理是局部的，可假设 f 是从 $X = D^e$ 到 D 的映射

$$f(\underline{z}) = \prod_{i=1}^{d} z_i^{n_i}, \qquad 0 < d \leq e, \quad n_i > 0,$$

这里 D 表示标准圆盘 $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$。只需证明 (4.15.1)（分别为 (4.17.1)）在 $0 \in D^e$ 处的纤维是拟同构。

设 U 是 D^e 中 0 的形如 $|z_i| < a$ 的邻域，其中 $0 < a \leq 1$。在 (4.1.1) 中取 U 的逆像，定义 U_0、$\bar{U}$、U^* 和 $\bar{U}^*$。U^* 或 $\bar{U}^*$ 的上同调不依赖于 a，因此

$$H^*(\bar{U}^*, V) \xrightarrow{\sim} \big(R^*\Psi_\eta(V)\big)_0.$$

$X^* = (D^*)^d \times D^{e-d}$ 的基本群 $\mathbb{Z}^d$（也是 U^* 的基本群）为交换群。因此 V 具有一个有限滤过，其相继商为秩一局部系统。通过逐步化简，可假设 V 秩为一。

对 4.14 中的 $\widetilde{\mathcal{V}}$，用 $j_*^m\Omega^*_{X^*}(V)$ 表示 $j_*\Omega^*_{X^*}(V)$ 的子复形，其 p 次项为 $(\Omega^p_X \otimes \widetilde{\mathcal{V}})^m$。由 [1], II 6.4.1 和 6.8，拟同构 $V \xrightarrow{\approx} \Omega^*_{X^*}(V)$（全纯 Poincaré 引理）诱导的自然映射

$$j_*^m\Omega^*_{X^*}(V) \longrightarrow Rj_*V, \tag{4.18.1}$$

是拟同构。因此

$$H^*\big((j_*^m\Omega^*_{X^*}(V))_0\big) \xrightarrow{\sim} (R^*j_*V)_0 \xleftarrow{\sim} H^*(U^*, V). \tag{4.18.2}$$

[19] 这是证明的 4.18 部分唯一使用的解析结果。

引理 4.18.3.

对秩一的 V，有

(i) 若 V 非平凡：$H^*(U^*, V) = 0$,

(ii) 若 $V = \mathbb{C}$：$H^*(U^*, V) = \bigwedge^* \mathbb{C}^d$。

事实上，U^* 具有环面的同伦型。

设 η 是 $H^1(D^*, \mathbb{Z})$ 的生成元，也表示其在 $H^1(U^*, \mathbb{Z})$ 中的逆像。

引理 4.18.4.

对秩一的 V，自然映射

$$H^*(U^*, V) \xrightarrow[(4.18.1)]{\sim} H^*\big((j_*^m\Omega^*_{X^*}(V))_0\big) \longrightarrow H^*\big(\Psi_\eta^{mu}(\Omega^*_{X^*}(V))_0\big)$$

将 $H^*(\Psi_\eta^{mu}(\Omega^*_{X^*}(V))_0)$ 等同于 $H^*(U^*, V)/\eta H^*(U^*, V)$。[20]

[19] 原印本 (4.18.2) 右端为 $H^*(U, V)$，但 V 定义在 U^* 上；英文恢复了显然应有的 U^*。

[20] 原印本左端为 $H^*(U^*, \mathbb{C})$，但假设与结论涉及的都是一般的秩一系统 V；英文恢复为 V。

使用 4.12(ii) 以及恒等式 $d\log f = \sum_i n_i\, dz_i/z_i$。复形 $\Psi_\eta^{mu}(\Omega^*_{X^*}(V))_0$ 等同于由双复形 K（使用直和）关联的单复形 $\mathrm{s}K$，其各项为

$$K^{-p,n+p} = \frac{(\log f)^p}{p!} \cdot (j_*^m \Omega^n_{X^*}(V))_0.$$

此复形位于一个不良象限 $(p \leq 0, q \geq 0, p+q \geq 0)$ 中。不过，$\mathrm{s}K$ 是子复形 $\mathrm{s}\,\sigma_{p\geq p_0}(K)$ 的归纳极限，其各项为

$$(\mathrm{s}\,\sigma_{p\geq p_0} K)^n = \bigoplus_{\substack{p+q=n \\ p\geq p_0}} K^{pq},$$

这已足以使下面的论证成立。

按第一次数滤过的谱序列为

$$E_1^{-p,n+p} = H^n(U^*, V) \qquad (p \geq 0),$$

其中

$$d_1 = 2\pi i\, \eta\wedge : H^n(U^*, V) \longrightarrow H^{n+1}(U^*, V).$$

若 V 非平凡，则由 4.18.3 得 $E_1 = 0$，而 4.18.4 归结为 $0 = 0$。假设 $V = \underline{\mathbb{C}}$。此时复形 (E_1, d_1) 为可能截断的 Koszul 复形，由 Koszul 复形的无上同调性，得到

$$E_2^{pq} = 0 \qquad \text{当} p \neq 0,$$

及

$$E_2^{0n} = H^n(U^*, V)/\eta H^{n-1}(U^*, V),$$

这就证明了 4.18.4。

对 $\beta \in \mathbb{C}^*$，用 V_β 表示 D^* 上的秩一局部系统，其在 $\widetilde{D}^*$ 上的逆像已平凡化，而其单值为 β。其在 U^* 上的逆像也使用相同记号。在 $\bar{U}^*$ 上，$V \otimes V_\beta$ 的逆像典范同构于 V 的逆像。

引理 4.18.5.

对秩一的 V，映射

$$\bigoplus_{\beta\in\mathbb{C}^*} H^*(U^*, V\otimes V_\beta)/\eta H^*(U^*, V\otimes V_\beta) \longrightarrow H^*(\bar{U}^*, V)$$

是双射。

设 k 为各 n_i 的最大公因数。空间 $\bar{U}^*$ 有 k 个连通分支，以 k 次单位根为指标。在以 ξ 为指标的分支 $\bar{U}^*_\xi$ 上，$\widetilde{D}^*$ 上函数 $z^{1/k}$ 的逆像等于 U^* 上函数

$$\xi \prod_{i=1}^{d} z_i^{n_i/k}$$

的逆像。分支 $\bar{U}^*_\xi$ 具有环面的同伦型，且序列

$$0 \longrightarrow \pi_1(\bar{U}^*_\xi) \longrightarrow \pi_1(U^*) \longrightarrow \pi_1(D^*)$$

正合。用 $\varphi:\mathbb{Z}^d\to\mathbb{Z}$ 表示映射 $\pi_1(U^*)\to\pi_1(D^*)$。若 $\ker(\varphi)$ 在 V 上作用非平凡，则 4.18.5 两端都为零。[21] 否则，将 V 换为适当的 $V\otimes V_\beta$ 后，可假设 V 平凡，即 $V=\mathbb{C}$。此时在复上同调中有

$$H^0(\bar{U}^*)\otimes H^*(U^*)/\eta H^*(U^*)\xrightarrow{\sim}H^*(\bar{U}^*).$$

只需注意到：当 $\beta^k=1$ 时 V_β 在 U^* 上平凡，以及

$$\bigoplus_{\beta^k=1}H^0(U^*,V_\beta)=\bigoplus_{\beta^k=1}\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}H^0(\bar{U}^*,\mathbb{C}),$$

且当 $\beta^k\neq1$ 时 $H^*(U^*,V_\beta)=0$，便得结论。

注 4.18.6.

若 V 拟幺幂，4.18.5 中对 $\mathbb{C}^*$ 的求和可换为对单位根的求和；证明相同。

应用 4.12 得到交换图

$$\begin{array}{ccccc}
H^*\Psi^m_\eta(\Omega^*_{X^*}(V))_0 & \xleftarrow[4.12]{\sim} & \bigoplus_\beta H^*\Psi^{mu}_\eta(\Omega^*_{X^*}(V\otimes V_\beta)) & \xleftarrow[4.18.4]{\sim} & \bigoplus_\beta H^*(U^*,V\otimes V_\beta)/\eta H^*(U^*,V\otimes V_\beta)\\
\downarrow & & & & \wr\downarrow 4.18.5\\
H^*R\Psi(V)_0 & \xleftarrow{\qquad\qquad\sim\qquad\qquad} & & & H^*(\bar{U}^*,V)
\end{array}$$

由此得到 4.15。将 Ψ^m 换为 Ψ^{mqu}，将对 β 的求和换为对单位根的求和，并将 4.18.5 换为 4.18.6，即得命题 4.17。

4.19.

从特殊情形 4.18 推出 4.15 和 4.17。设 $u:Y\longrightarrow X$ 是 (X,X_0) 的一个消解，即诱导同构 $Y^*\xrightarrow{\sim}X^*$ 的固有态射，使 Y 光滑且 $(Y_0)_{\mathrm{red}}$ 为 Y 中的正规交叉除子。若 V 沿 X_0 拟幺幂，则其逆像 u^*V 沿 Y_0 拟幺幂。

对 X 上的每个凝聚层 F，用 F^m 或 $j^m_*j^*F$ 表示 j_*j^*F 中由亚纯截面构成的子层。若 f 为 X_0 的一个方程，则 $j^m_*j^*F$ 是系统

$$F\xrightarrow{f}F\xrightarrow{f}F\longrightarrow\cdots. \tag{4.19.1}$$

的归纳极限。以下引理的证明见 [2]。

引理 4.19.2.

对 X 上的每个凝聚层 F，有

$$F^m\xrightarrow{\sim}u_*(u^*F)^m$$

且对 $i>0$ 有 $R^iu_*(u^*F)^m=0$。

由 Grauert 定理，各 $R^iu_*u^*F$ 为凝聚层。$F\longrightarrow u_*u^*F$ 的核与余核，以及 $i>0$ 时的 $R^iu_*u^*F$，在 X_0 外均为零，因而局部地被 f 的某个幂零化。由于 u 固有，R^iu_* 与滤过归纳极限交换，特别地与归纳极限 (4.19.1) 交换，由此得到 (4.19.2)。

由 4.19.2 与 4.12 推出：在上述假设下，仍用 u 表示 u 诱导的映射 $Y_0\to X_0$，则有下述结论。

[21] 原印本此处引用 4.18.4；所讨论的两端属于 4.18.5。

引理 4.19.3.

态射

$$\Psi_\eta^m(F) \longrightarrow u_*\Psi_\eta^m(u^*F) \longrightarrow Ru_*\Psi_\eta^m(u^*F)$$

都是同构。

第二个箭头为同构意味着

$$R^iu_*\Psi_\eta^m(u^*F) = 0 \qquad (i > 0).$$

这由 4.12 及 $i > 0$ 时 $R^iu_*(i^*u^*F^m) = 0$ 推出；后者又由 $i > 0$ 时 $R^iu_*(u^*F^m) = 0$ 和 u 的固有基变换定理推出。

为证明 4.15，只需考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc}
\Psi^m(\Omega^*_{X^*}(V)) & \underset{(4.19.3)}{=\!=} & u_*\Psi^m(\Omega^*_{Y^*}(u^*V)) & \xrightarrow[(4.19.3)]{\sim} & Ru_*\Psi^m(\Omega^*_{Y^*}(u^*V)) \\
\downarrow & & & & \wr\downarrow (4.18) \\
R\Psi(V) & & \xrightarrow{\qquad (1.3.1;\ \text{XIII } 2.1.7.1) \qquad} & & Ru_*R\Psi(u^*V)
\end{array}$$

4.17 的证明相同，只需将所有 Ψ^m 换为 Ψ^{mqu}。

注 4.20.

定理 4.13 给出了单值定理在复形层次上的一个体现。

参考文献

[1] P. Deligne, *Equations différentielles à points singuliers réguliers*, Lecture Notes in Mathematics 163, Springer-Verlag.

[2] A. Grothendieck, *On the De Rham cohomology of algebraic varieties*, Publ. Math. IHES 29, 95–103 (1966).

[3] K. Lamotke, *Isolated critical points and monodromy.*

SGA 7 — 第 XV 讲

Picard–Lefschetz 公式

P. Deligne

原书目录

§1.	普通二次奇点 (正规形)	2
1.1	回顾	2
1.2	普通二次奇点	4
1.3	二次奇点的模	10
§2.	标准普通二次情形的消灭圈计算	13
2.1	预备: 锥的上同调	13
2.2	消灭圈	17
§3.	Picard–Lefschetz 公式	23
3.1	预备结果	23
3.2	偶相对维数	24
3.3	奇相对维数	26
3.4	汇总	31

1. 普通二次奇点 (正规形)

本节重新讨论 VI 6 的结果, 采用“Hensel”观点而非“形式”观点. 我们给出普通二次奇点 (ordinary quadratic singularities) 及其形变的正规形; 在平展拓扑下局部可以将它们化为这些正规形.

这些结果容易由 VI 6、隐函数定理 (Tougeron 的形式) 以及 R. Elkik 关于孤立奇点的万有 Hensel 模的定理推出. 在讨论班口头报告时, 后一定理尚未问世; 当时已证明一个仅适用于完全交的较弱定理 (这已足够我们使用), 该定理将不予发表.

1.1. 回顾

1.1.1.

设 $f : X \longrightarrow S$ 为态射, X 局部可由 S 上相对维数为 $n+p$ 的仿射空间 $\mathbb{A}_S^{n+p}$ 中的 p 个方程描述. Jacobian 理想 $J^n(X/S)$ 已在 VI 5 中定义. 若 X 是由方程 $f_i = 0$ $(1 \leq i \leq p)$ 定义的 $\mathbb{A}_S^{n+p}$ 的闭子概形, 则它是由 Jacobian 矩阵 $(\partial f_i/\partial x_j)$ 的 $p \times p$ 子式生成的理想层. 以下定理是众所周知的. 其形式版本的一个特例见 Bourbaki, *Algèbre commutative*, III, §4, no. 6, 定理 2 的推论 3; C^∞ 版本见 Tougeron, *Idéaux de fonctions différentiables*(学位论文, Rennes, 1967 年 5 月); 此处所考虑的情形见 Artin, *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, Publ. Math. IHES 36(Zariski 专卷), 引理 5.10.

定理 1.1.2 (Tougeron–Artin).

设 S 为 Hensel 局部环 A 的谱, $f : X \to S$ 为 1.1.1 中的态射, a 和 I 为 A 的两个真理想, δ' 为 X 上包含于 $J^n(X/S)$ 的理想层. 假设 I 为有限型. 设 s 为 f 在 S/I 上的截面, 即 $s \in X(A/I)$. 以 $s^*\delta'^2$ 表示 A/I 的理想 $s^*\delta'^2$ 在 A 中的逆像理想.

若 $(s^*\delta'^2)\, a \supset I$, 则存在 f 的截面 $s_1 \in X(A)$, 它模 $(s^*\delta')\, a$ 与 s 同余.

1.1.3.

设 S 为 Hensel 局部环的谱, 闭点为 s. 设 X_0' 为 $k(s)$ 上的有限型概形, 在某一闭点 x_0 之外光滑, 并设 X_0 为 X_0' 在 x_0 处的 Hensel 化. 我们考虑下列类型的系统

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \hookrightarrow & X & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ s & \hookrightarrow & T & \longrightarrow & S \end{array}$$

其条件如下:

(a) T 为 Hensel 局部概形, 且在 S 上本质有限表现 (I 0.0.5); 态射 $T \to S$ 为局部态射, 并诱导剩余域的同构;

(b) X 为 Hensel 局部概形, 且在 T 上平坦而本质有限表现;

(c) X/T 的特殊纤维带有一个到 X_0 的 $k(s)$-同构.

这些系统称为 X_0 的 Hensel S-形变. 从 (X, T) 到 (X', T') 的一个态射是一个 S-概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & T' \end{array}$$

它在取特殊纤维后诱导 X_0 的恒等态射. 一个形变 X/T 称为万有的 (versal, 极小万有的), 如果:

(a) 对每个使 $T'' \to T'$ 为闭浸入的态射 $X''/T'' \longrightarrow X'/T'$, 映射

$$\mathrm{Hom}(X'/T', X/T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X''/T'', X/T)$$

为满射. 特别地, 取 $X''/T'' = X_0/s$, 有 $\mathrm{Hom}(X'/T', X/T) \neq \varnothing$;

(b) 对 $T' = \mathrm{Spec}(k(s)[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$, "逆像"映射

$$\mathrm{Hom}(T', T) \longrightarrow \{X_0 \text{ 在 } T' \text{ 上的形变的同构类}\}$$

为双射.

定理 1.1.4 (R. Elkik).

存在 X_0 的一个万有 Hensel S-形变 (且在非唯一同构的意义下唯一). 若 S 为 Noether 概形, 则形变 X/T 是这样的形变, 当且仅当 X 在 T 的完备化 $\widehat{T}$ 上诱导 X_0 的一个万有形式 S-形变 (极小形式万有形变; VI 1.9 及 VI 4).

这个精细定理的证明参见 R. Elkik(ENS 讨论班, 1971/72).

1.2. 普通二次奇点

设 y 为特征 p 的域 k 上有限型概形 Y 的闭点, n 为 Y 在 y 处的维数.

定义 1.2.1 (= VI 6.6).

(i) 若 k 代数闭, 则称 y 为 Y 的普通二次点, 如果 Y 在 y 处局部环的完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ 同构于 $k[[x_1,\dots,x_{n+1}]]$ 模一个由单个形式幂级数 f 生成的理想的商, 其中该幂级数可写成

$$f(\underline{X}) = Q(\underline{X}) + \text{次数为} > 2, \tag{1.2.1.1}$$

且 $Q(\underline{X})$ 为普通二次型. [22]

(ii) 若 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包, 则称 y 为 Y 的普通二次点, 如果 $\bar{Y} = Y \otimes_k \bar{k}$ 中位于 y 上方的各点都是 $\bar{Y}$ 的普通二次点.

1.2.2.

在此定义中将“普通二次型”换成“非退化二次型”, 就得到非退化二次点的概念 (VI 6.0). 点 y 是 Y 的非退化二次点, 当且仅当它为普通二次点, 且 $p \neq 2$ 或 n 为奇数.

例 1.2.3.

设 $Q(\underline{X})$ 为 k 上的 $n+1$ 元非退化二次型. 设 Y_0 为 $\mathbb{A}_k^{n+1}$ 中由方程 $Q=0$ 给出的二次锥. 则原点 (记作 y_0) 为 Y_0 的非退化二次点.

例 1.2.4.

假设 $p=2$ 且 $n=2m$. 设 $a \in k$, 并设 Q 为多项式

$$Q(\underline{X}) = (X_0^2 - a) + \sum_{0<i\leq j\leq 2m} a_{ij}x_ix_j.$$

假设 $2m$ 元二次型 $\sum_{0<i\leq j} a_{ij}x_ix_j$ 非退化, 并以 y_0 表示 $\mathbb{A}_k^{n+1}$ 中坐标为 $(\sqrt{a},0,\dots,0)$ 的闭点. 则 y_0 为由方程 $Q=0$ 定义的闭子概形 $Y_0 \subset \mathbb{A}_k^{n+1}$ 的普通二次点.

例 1.2.5.

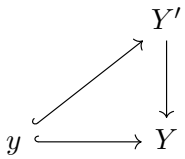
设 k' 为 k 的有限可分扩张, Y_0 为 1.2.3(分别为 1.2.4) 所考虑类型的 k'-概形. 若将 Y_0 看作 k-概形, 则 y_0 为 Y_0 的非退化 (分别为普通) 二次点. 扩张 k'/k 可等同于 $k(y_0)/k$ 的最大可分子扩张.

[22] 印本中此公式编号为 (4.2.1), 且在 $Q(\underline{X})$ 后多了一个等号; 英译恢复了本节编号, 并将展开式恢复为所断言的 $f = Q+$ 高次项.

定理 1.2.6.

假设 y 为 k-概形 Y 的普通二次点, 设 k' 为 $k(y)/k$ 的最大可分子扩张. 则存在 1.2.3 或 1.2.4 中那样的 k'-概形 $Y_0 \subset \mathbb{A}^{n+1}_{k'}$, 以及 Y 在 y 处的 Hensel 化 $Y_{(y)}$ 与 Y_0 在 y_0 处的 Hensel 化 $Y_{0(y_0)}$ 之间的 k-同构 φ.

首先注意, y 在 Y 中存在一个平展邻域 Y'



它是一个 k'-概形. 实际上, $Y_{(y)}$ 典范地是 k'-概形. 将 (k, Y, y) 换为 (k', Y', y) 后, 就归结为 $k = k'$ 的情形, 即 $k(y)/k$ 为纯不可分扩张的情形. $k(y)$-向量空间 $(\Omega^1_{Y/k})_y$ 的维数为 $n+1$. 将标量从 $k(y)$ 扩张到其代数闭包, 并在 y 处完备化后检验即可; 此时结论显然. 因而 Y 中 y 的一个邻域是某个维数为 $n+1$ 的光滑 k-概形 Z 的闭子概形. 此外, 将 Y 和 Z 换成适当的 y 的邻域后, $\mathcal{O}_Z$ 中定义 Y 的理想为主理想 (论证同上), 设其方程为 f.

引理 1.2.7.

假设 y 是 Y 的非退化二次点, 且 $k(y)/k$ 为纯不可分扩张. 则在 y 的一个邻域中, $J^n_{Y/k}$ (1.1.1) 由一个元素生成, 支集为 y, 在 k 上秩为一. 特别地, $k(y) = k$.

转到 k 的代数闭包并在 y 处完备化后证明第一个断言即可. 此时直接计算即可得出: 采用 1.2.1 的记号, Nakayama 引理表明 $\partial f/\partial x_i$(从而更有 f 及 $\partial f/\partial x_i$) 生成极大理想.

现在对非退化的 y 证明 1.2.6. 可以而且将假设 $k(y) = k$, Y 在光滑概形 Z 中由一个方程 f 定义, 且有将 y 映到 0 的平展态射

$$x : Z \longrightarrow \mathbb{A}^{n+1}_k$$

(一个“局部坐标系 x_i”). 于是存在 $n+1$ 元非退化二次型 Q, 使在 y 处有

$$f = Q(x_i) + \text{次数为} > 2.$$

设 Y_0 如 1.2.3 中那样由 Q 定义.[23]

在 Y 上, 系统 (x_i) 为方程 $Q(x_i) = 0$ 的一个“近似解”: 若 $\mathfrak{m}$ 是定义 y 的理想, 则

$$Q(x_i) \in \mathfrak{m}^3 \qquad \text{在} Y.$$

由于 Q 非退化, $\mathbb{A}^{n+1}_k$ 上由 $\partial Q/\partial x_i$ 生成的理想就是 0 处的极大理想, 它在 $x = (x_i) : Y \to \mathbb{A}^{n+1}_k$ 下的逆像为 $\mathfrak{m}$. 由隐函数定理 1.1.2(取 $a = \mathfrak{m}$ 及 $\delta' = J$), Hensel 化 $Y_{(y)}$ 上存在函数 x'_i, 模 $\mathfrak{m}^2$ 与 x_i 同余, 且满足 $Q(x'_i) = 0$. 它们给出所求的 $Y_{(y)}$ 与 $Y_{0(y_0)}$ 之间的同构.

引理 1.2.8.

假设 y 为退化的普通二次点 ($p = 2$ 且 n 为偶数), 并假设 $k(y)/k$ 为纯不可分扩张. 则在 y 的一个邻域中, $T^1_{Y/k}$ 由一个元素生成, 支集为 y, 在 k 上秩为二. 特别地, 或者 $k(y) = k$, 或者对某个 $a \in k$, $a \notin k^2$, $k(y)$ 同构于 $k(\sqrt{a})$.

[23]印本此处引用 4.3; 刚使用的正规形实际为例 1.2.3.

采用 1.2.7 的方法. 用 1.2.1 的记号, 只需检验

$$\dim_k \left(k[[x_1,\dots,x_{n+1}]]/(f,\partial f/\partial x_i)\right) = 2.$$

在适当坐标 $x_0, x_1, \dots, x_{2m}$ 下, 形式幂级数 f 可写为

$$f = x_0^2 + \sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+m} + R, \qquad \mathrm{ord}(R) \geq 3.$$

设 $\mathfrak{n}'$ 为由 f 和 $\partial f/\partial x_i$ 生成的理想, $\mathfrak{n}$ 为由 x_0^2 及 $i \neq 0$ 的 x_i 生成的理想, $\mathfrak{q}$ 为极大理想. 我们证明 $\mathfrak{n} = \mathfrak{n}'$. 显然 $\mathfrak{n}' \subset \mathfrak{n}$, 由 Nakayama 引理, 只需检验

$$\mathfrak{n}' + \mathfrak{n}\mathfrak{q} = \mathfrak{n}.$$

模 $\mathfrak{n}\mathfrak{q}$, 有 $f \equiv x_0^2$; 模 $\mathfrak{n}\mathfrak{q} + (x_0^2)$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \equiv x_{i+m}, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_{i+m}} \equiv x_i \qquad (1 \leq i \leq m),$$

这就证明了断言.

在 1.2.8 的假设下, 若 $k = k(y)$, 则以 a 表示 k 中任意一个平方.

引理 1.2.9.

设 V 为概形 S 上的向量丛, T 为 $\mathbb{A}_S(V)$ 中在 S 上局部自由秩为二的闭子概形. 则 T 包含在 $\mathbb{A}_S(V)$ 中唯一的一条直线内.

此问题对于 S 上的 fppf 拓扑是局部的, 因此可假设 T/S 有截面. 经过平移, 可假设 T 包含零截面. 设 $\mathfrak{n}$ 为 T 中定义 0 的理想; 它在 S 上局部自由秩为一. $\mathbb{A}_S(V)$ 上每个齐次线性形式 $v \in V$ 都定义 $\mathfrak{n}$ 的一个元素, 从而得到满射 $V \twoheadrightarrow \mathfrak{n}$. 其核定义所求直线.

1.2.10.

特别地, 若 A 是特征 2 的域 k 上仿射空间 $\mathbb{A}_k^{n+1}$ 的纯不可分秩二闭子概形, 则存在 $a \in k$, 使在适当的仿射坐标下, A 的方程为

$$x_0^2 - a = 0, \qquad x_i = 0 \quad (1 \leq i \leq n).$$

只需取在 A 所确定的直线上消失的 x_i.

1.2.11.

现在对退化的 $y(p = 2$ 且 $n = 2m)$ 证明 1.2.6. 可以而且将假设 $k(y) = k(\sqrt{a})$, Y 在光滑概形 Z 中由一个方程 f 定义, 且在 y 处存在一个局部坐标系

$$x = (x_i)_{0 \leq i \leq 2m} : Z \longrightarrow \mathbb{A}_k^{2m+1}$$

将 y 映到闭点 $(\sqrt{a}, 0, \dots, 0)$, 使在 y 的一个邻域中有

$$J^n_{Y/k} \simeq \mathcal{O}_Y/(x_0^2 - a, x_1, \dots, x_{2m}).$$

将 f 换成适当的倍数后, 有

$$f = (x_0^2 - a) + \sum_{1\le i\le j\le 2m} a_{ij}x_ix_j + R,$$

其中

(a) $2m$ 元二次型 $\sum a_{ij}x_ix_j$ 非退化;

(b) 将标量扩张到 $\bar{k}$ 后, R 关于 $x_0 - \sqrt{a}$ 和 x_i 的阶至少为 3.

设 Y_0 如 1.2.4 中那样由下式定义:

$$Q = x_0^2 - a + \sum a_{ij}x_ix_j.$$

在 Y 上, 系统 (x_i) 仍可视作 $Q(X_i) = 0$ 的近似解. 这一次, 由 $\partial Q/\partial X_i$ 生成的理想在 x 下的逆像 δ 满足 $\mathcal{O}_Y/\delta \simeq J^n_{Y/k}$; 在 y 处它为

$$\delta = (x_0^2 - a, (x_i)_{1\le i}).$$

设 $\mathfrak{q}$ 为定义 y 的极大理想. 为了像非退化情形那样应用隐函数定理得出结论, 尚须检验

$$Q(x_i) \equiv 0 \pmod{\delta^2\mathfrak{q}} \qquad 在Y. \tag{1.2.11.1}$$

设 $\bar{\mathfrak{q}}$ 为将标量扩张到 k 的代数闭包后定义 y 的理想. 可检验

$$\delta^2\bar{\mathfrak{q}} \cap \mathcal{O}_{Y,y} = \delta^2\mathfrak{q}.$$

因此, 将标量扩张到 $\bar{k}$ 后验证 (1.2.11.1) 即可; 可假设 $a = 0$.[24] 在 y 处于是有

$$\delta^2\mathfrak{q} = (x_0^5, (x_0^3x_i)_{1\le i}, (x_0x_ix_j)_{1\le i,j}, (x_ix_jx_k)_{1\le i,j,k}).$$

由此 $\delta^2\mathfrak{q} \supset \mathfrak{q}^5$, 并且

$$x_0^2 f \equiv x_0^4 \pmod{\delta^2\mathfrak{q}}, \qquad \delta^2\mathfrak{q} + (x_0^2 f) \supset \mathfrak{q}^4,$$
$$x_0 f \equiv x_0^3 \pmod{\delta^2\mathfrak{q} + \mathfrak{q}^4}, \qquad \delta^2\mathfrak{q} + (x_0 f) \supset \mathfrak{q}^3.$$

最后,

$$Q(x_i) \equiv 0 \pmod{\delta^2\mathfrak{q} + (f)} \qquad 在Z,$$

这就是 (1.2.11.1).

注 1.2.12.

设 Q 为不必齐次的 $n+1$ 元非零二次型, 并假设由方程 Q 定义的闭子概形 $Y \subset \mathbb{A}^{n+1}_k$ 在某点 y 处有普通二次奇点. 则经过一个非齐次线性换元, 可将 Y 化为 1.2.3 或 1.2.4 的形式. 非退化时 $k(y) = k$, 只须将 y 移到原点. 退化时, 只须使 $T^1_{Y/k}$ 的支集落在直线 $x_i = 0$ $(1 \le i \le 2m)$ 上 (参见 1.2.9).

[24]印本此处引用 (4.11.1); 正在证明的同余式是 (1.2.11.1).

1.3. 二次奇点的模

以下命题由 R. Elkik 的定理 1.1.4 以及留给读者的显式计算推出 (这些计算本质上已包含于 VI 6).

命题 1.3.1.

设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 为闭点为 s 的 Hensel 局部概形, $Y_0 \subset \mathbb{A}^{n+1}_{k(s)}$ 为 1.2.3 或 1.2.4 所述类型的概形.

(i) 假设 Y_0 为 1.2.3 所述类型, 由方程

$$Q(\underline{X}) = \sum_{i \le j} \bar{a}_{ij} x_i x_j = 0 \qquad (\bar{a}_{ij} \in k(s)),$$

定义, 并将 $\bar{a}_{ij}$ 提升为 A 中的元素 a_{ij}. 则 Y_0 在 y_0 处奇点的形变的万有 Hensel S-概形为

$$T = \mathrm{Spec}(A\{b\}),$$

其万有形变为由方程

$$\sum a_{ij} x_i x_j - b = 0.$$

定义的 T-概形 $Y \subset \mathbb{A}^{n+1}_T$ 在 y_0 处的 Hensel 化.

(ii) 假设 Y_0 为 1.2.4 所述类型, 由方程

$$Q(\underline{x}) = (x_0^2 - \bar{a}) + \sum \bar{a}_{ij} x_i x_j = 0 \qquad (\bar{a}, \bar{a}_{ij} \in k(s)),$$

定义, 并将 $\bar{a}_{ij}$ 和 $\bar{a}$ 提升为 A 中的元素 a_{ij} 和 a. 则 Y_0 在 y_0 处奇点的形变的万有 Hensel S-概形为

$$T = \mathrm{Spec}(A\{b, c\}),$$

其万有形变为由方程

$$(x_0^2 - a) + \sum a_{ij} x_i x_j + b x_0 + c = 0.$$

定义的 T-概形 $Y \subset \mathbb{A}^{n+1}_T$ 在 y_0 处的 Hensel 化.

以下推论立即由 1.2.6 及 1.3.1 得出.

推论 1.3.2.

设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 为闭点为 s 的 Hensel 局部概形, $f : X \to S$ 为有限表现平坦态射. 假设在 X_s 的闭点 x 处, 概形 X_s 有普通二次奇点, $k(x)$ 在 $k(s)$ 上纯不可分, 且 X_s 的维数为 n.

(i) 若 x 非退化, 则存在系数属于 A 的 $n+1$ 元非退化二次型 Q, 以及 A 的极大理想中的元素 b, 使 X 在 x 处的 Hensel 化 S-概形同构于仿射空间 $\mathbb{A}^{n+1}_S$ 中由方程 $Q - b = 0$ 定义的闭子概形在原点处的 Hensel 化, 如 1.3.1(i).

(ii) 若 x 退化 ($n=2m$, $\mathrm{char}(k(s))=2$), 则存在系数属于 A 的 $n+1$ 元非齐次二次型

(1.3.2.1) $$Q(\underline{X}) = x_0^2 + bx_0 + c + \sum_{1\le i\le j\le 2m} a_{ij}x_ix_j,$$

使 b 属于极大理想, $2m$ 元二次型 $\sum a_{ij}x_ix_j$ 非退化, 且 X 在 x 处的 Hensel 化 S-概形同构于仿射空间 $\mathbb{A}_S^{n+1}$ 中由方程 $Q=0$ 定义的闭子概形在 $(\sqrt{c},0,\dots,0)$ 处的 Hensel 化. [25]

注 1.3.3.

在情形 (i) 中, 假设 X_s 在 x 处的 Hensel 化经同构 φ 同构于由方程

$$\sum \bar{a}_{ij}x_ix_j = 0,$$

定义的闭子概形 $X_0 \subset \mathbb{A}_k^{n+1}$ 在 O 处的 Hensel 化, 并假设 a_{ij} 是 $\bar{a}_{ij}$ 的提升. 此时可取

$$Q = \sum a_{ij}x_ix_j.$$

在情形 (ii) 中, 假设 X_s 在 x 处的 Hensel 化经同构 φ 同构于由方程

$$(x_0^2 + \bar{a}) + \sum \bar{a}_{ij}x_ix_j = 0,$$

定义的闭子概形 $X_0 \subset \mathbb{A}_k^{n+1}$ 在 $(\sqrt{a},0,\dots,0)$ 处的 Hensel 化, 并假设 a_{ij} 是 $\bar{a}_{ij}$ 的提升. 此时可取

$$Q = x_0^2 + bx_0 + c + \sum a_{ij}x_ix_j, \qquad c \equiv \bar{a} \pmod{\mathfrak{m}_A}.$$

在两种情形中, 都可选取 1.3.2 中保证存在的同构, 使它延拓 φ.

推论 1.3.4.

设 $f: X \to S$ 如 1.3.2. 则 x 在 X 中存在一个邻域 U, 使包含于 U 的 f 的非光滑点都是其各自纤维的普通二次点.

2. 标准普通二次情形的消灭圈计算

2.1. 预备: 锥的上同调

2.1.1.

设 $Y \subset \mathbb{P}^r$ 为代数闭域 k 上的射影簇. 采用以下记号.
以 $X \subset \mathbb{A}^{r+1}$ 表示 Y 上的仿射锥, 以 O 表示其顶点;
$X_{(O)}$ 为 X 在 O 处的 Hensel 化;
$X^* = X - \{O\}$ 且 $X^*_{(O)} = X_{(O)} - \{O\}$;
$X_1 \subset \mathbb{P}^{r+1}$ 为 Y 上的射影锥, 从而 $X = X_1 - Y$;
$\widetilde{X}$、$\widetilde{X}_{(O)}$ 及 $\widetilde{X}_1$ 分别为 X、$X_{(O)}$ 及 X_1 在 O 处的爆破;

[25] 印本将此公式标为 (4.14.2), 且首项写为 x_0. 上下文中的正规形及注 1.3.3 要求使用本节编号 (1.3.2.1) 和二次项 x_0^2; 英译均予恢复.

Y_0 为 O 在 $\widetilde{X}$、$\widetilde{X}_{(O)}$ 或 $\widetilde{X}_1$ 中的逆像;

$h : \widetilde{X}_1 \to Y$ 为自然投影;

$y_0, y_\infty : Y \to \widetilde{X}_1$ 为 h 的截面, 其像分别为 Y_0 和 Y;

F 为一个阶与 k 的特征互素的交换挠群. 以下所考虑的上同调群均以 F 为系数, 记号中将略去这一系数.

本小节的目的是建立 $X^*_{(O)}$ 与 Y 的上同调之间的联系.

命题 2.1.2.

有同构

$$\text{(i)} \qquad H^i(X) \xrightarrow{\sim} H^i(\{O\}) = \begin{cases} F, & i = 0, \\ 0, & i > 0; \end{cases}$$

$$\text{(ii)} \qquad H^i_{\{O\}}(X) \xrightarrow{\sim} H^i_c(X).$$

这个命题由同伦论证证明, 现在将此论证形式化.

设 k 为代数闭域, U 和 V 为两个 k-概形, Λ 为阶与 k 的特征互素的挠环, 并设

$$K \in \operatorname{Ob} D^+(U, \Lambda), \qquad L \in \operatorname{Ob} D^+(V, \Lambda).$$

从 (U, K) 到 (V, L) 的一个“态射” f, 指由态射 $f : U \to V$ 及态射 $\varphi : f^*L \to K$ 组成的一对. 这样的态射诱导

$$f^* : H^*(V, L) \longrightarrow H^*(U, K).$$

称两个“态射” f_0 和 f_1 同伦, 如果存在一个连通的有限型 k-概形 T, T 的两个点 0 和 1, 以及从 $(U \times T, \operatorname{pr}_1^* K)$ 到 (V, L) 的一个“态射” H, 它在 0 和 1 处的纤维分别诱导 f_0 和 f_1.

引理 2.1.3.

若 f_0 与 f_1 同伦, 则 $f_0^* = f_1^*$.

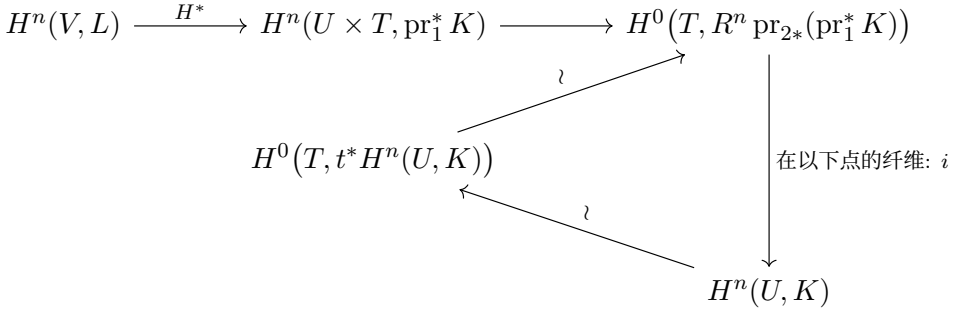
存在 T 中的点列 $0 = x_0, x_1, \ldots, x_n = 1$、光滑连通曲线 Γ_i 以及态射 $a_i : \Gamma_i \to T$, 使 x_i 和 x_{i+1} 都属于 a_i 的像. 为构造 Γ_i, 将 T 中一个包含 0 和 1 的连通一维闭子概形正规化即可. 这样就归结为 T 是光滑曲线的情形. 考虑交换方块

$$\begin{array}{ccc} U \times T & \xrightarrow{\operatorname{pr}_1} & U \\ {\scriptstyle \operatorname{pr}_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \xrightarrow[t]{} & k. \end{array}$$

对 t 应用光滑基变换, 得到

$$t^* R f_* K \xrightarrow{\sim} R \operatorname{pr}_{2*}(\operatorname{pr}_1^* K).$$

因此映射 f_i^* $(i = 0, 1)$ 分解为



从而与 i 无关.

2.1.3.

现在证明 2.1.2. 数乘给出 X 的恒等映射与从 X 到 X 取值为 O 的常值映射之间的一个同伦; 这就证明了 (i).

利用乘数趋于无穷大的数乘, 可见 Y 为 X_1^* 的形变收缩核. 然后由五引理及下图得到断言 (ii):

$$\begin{array}{ccccccccc}
\xrightarrow{\partial} & H^i_{\{O\}}(X) & \longrightarrow & H^i(X_1) & \longrightarrow & H^i(X_1^*) & \xrightarrow{\partial} & \\
& \downarrow & & \| & & \wr\downarrow & & \\
\xrightarrow{\partial} & H^i_c(X) & \longrightarrow & H^i(X_1) & \longrightarrow & H^i(Y) & \xrightarrow{\partial} & .
\end{array}$$

推论 2.1.4.

$$H^i(X^*)\xrightarrow{\sim}H^i(X^*_{(O)}).$$

事实上, 对下图应用五引理:

$$\begin{array}{ccccccc}
\longrightarrow & H^i_{\{O\}}(X) & \longrightarrow & H^i(X) & \longrightarrow & H^i(X^*) & \longrightarrow \\
& \downarrow\wr & & \wr\downarrow{\scriptstyle (2.1.2(i))} & & \downarrow & \\
\longrightarrow & H^i_{\{O\}}(X_{(O)}) & \longrightarrow & H^i(X_{(O)}) & \longrightarrow & H^i(X^*_{(O)}) & \longrightarrow .
\end{array}$$

2.1.5.

h 在 $\widetilde{X}_1-Y_0$ 和 $\widetilde{X}_1-Y$ 上的限制的 Leray 谱序列表明, 限制映射

$$H^i(\widetilde{X}_1-Y_0)\xrightarrow{\sim}H^i(Y),\qquad H^i(\widetilde{X})\xrightarrow{\sim}H^i(Y_0)=H^i(Y)$$

是同构. 在这些同构下, 对 $(\widetilde{X}_1-Y_0,Y)$ 及 $(\widetilde{X}_1-Y,Y_0)$ 的上同调长正合列构成下图的两行:

$$\begin{array}{ccccccccc}
H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) & \longrightarrow \\
\| & & \| & & \downarrow{\scriptstyle -1} & & \| & \\
H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) & \longrightarrow .
\end{array}\tag{2.1.5.1}$$

引理 2.1.6.

(2.1.5.1) 中以 η 和 $-\eta$ 表示的箭头是与一个超平面截面的上同调类的杯积. 图 (2.1.5.1) 交换.

第一个断言成立, 因为 η(分别为 $-\eta$) 是 $\widetilde{X}_1 - Y_0$(分别为 $\widetilde{X}_1 - Y$) 上可逆层 $\mathcal{O}(Y)$(分别为 $\mathcal{O}(Y_0)$) 的上同调类在 Y(分别为 $Y_0 \simeq Y$) 上的限制.

使用 h 的 Leray 谱序列. (2.1.5.1) 的两行是将函子 $H(Y, -)$ 应用于区分三角

$$y_{\infty *} R y_{\infty}^{!} F \longrightarrow R(h|\widetilde{X}_1 - Y_0)_* F \xrightarrow{①} R(h|X^*)_* F \xrightarrow{②}$$

及

$$y_{0*} R y_0^{!} F \longrightarrow R(h|\widetilde{X}_1 - Y)_* F \longrightarrow R(h|X^*)_* F \longrightarrow .$$

得到的. 这些三角顶点处的复形的非零上同调层分别出现在次数 (2)、(0) 以及 (0 和 1) 上. 因此, 箭头 ① 和 ② 由其在上同调层上的作用确定. 这就将问题归结为 Y 为一个点的情形, 留给读者.

2.1.7.

对 $(\widetilde{X}_{(O)}, Y_0)$ 的长正合列是 (2.1.5.1) 第二行的局部类似物. 对态射 $\widetilde{X}_{(O)} \to X_{(O)}$ 应用固有基变换, 有

$$H^i(\widetilde{X}_{(O)}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y_0)$$

故所讨论的长正合列可写为

$$\begin{array}{ccccccccc} H^{i-1}(X^*_{(O)}) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y_0)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y_0) & \longrightarrow & H^i(X^*_{(O)}) \\ \wr\uparrow & & \| & & \| & & \wr\downarrow \\ H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) \end{array} \quad , \tag{2.1.7.1}$$

此交换图的第二行即 (2.1.5.1) 的第二行. [26]

以下技术性引理将用于 2.2.7.

引理 2.1.8.

$$\begin{array}{ccccccccc} H^{n-1}(Y_0) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\widetilde{X}) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*) & \longrightarrow & H^n_{\{x\}}(X) & \longrightarrow & H^n_c(X_s) \\ \| & & & & & & & & \| \\ H^{n-1}(Y) & & & & \xrightarrow{\quad\partial\quad} & & & & H^n_c(X_s) \end{array}$$

是反交换的. [27]

由 2.1.7, 这等价于证明下图交换:

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(X_1 - \{O\}) & \xrightarrow{\partial} & H^n_{\{O\}}(X_1) = H^n_{\{O\}}(X) \\ \downarrow\wr & & \downarrow \\ H^{n-1}(Y) & \xrightarrow{\partial} & H^n_c(X). \end{array}$$

这是一般形式原理的直接结果.

[26]印本的标号漏去了 1 和 7 之间的点; 英译使用本节编号 (2.1.7.1).

[27]印本将此引理编号为 2.7.8. 其所在位置以及 2.2.7 中的后引要求编号为 2.1.8.

2.2. 消灭圈

2.2.1.

设 S 为 Hensel 特质, $s,\eta,\bar{s},\bar{\eta}$ 的意义如 XIII, 0.2.5. 置 $\Lambda=\mathbb{Z}/k$, 其中 k 与 S 的剩余特征互素. 设 $\mathbb{A}_S^{n+1}$ 为 S 上的标准 $(n+1)$ 维仿射空间, X 为 $\mathbb{A}_S^{n+1}$ 中由二次方程 $Q=0$ 定义的闭子概形, 且该方程模一个一致化元非零:

$$Q(\underline{x})=\sum_{i\leq j}a_{ij}x_ix_j+\sum_i b_ix_i+c.$$

将 $\mathbb{A}_S^{n+1}$ 视为 $\mathbb{P}_S^{n+1}$ 中无穷远超平面 H 的补集. 则 X 是从由齐次方程

$$\sum_{i\leq j}a_{ij}x_ix_j+\sum_i b_ix_iz+cz^2=0 \tag{2.2.1.1}$$

定义的二次超曲面 $X_1\subset\mathbb{P}_S^{n+1}$ 中去掉 $Y=X_1\cap H$ 得到的.

作以下假设:

(a) Y 为 S 上的光滑二次超曲面, 即二次型 $\sum_{i\leq j}a_{ij}x_ix_j$ 为普通二次型;

(b) 二次超曲面 X_s 有奇点, 即 $X_{\bar{s}}$ 为二次锥.

[28]

以 x_0 表示 X_s 的奇点, 以 $f:X\to S$ 表示投影.

注 2.2.2.

若 x_0 为有理点, 则经过平移可将其置于坐标原点. 若 $x_0=0$, 则 b_i 和 c 均可被一致化元整除.

X_s 中由方程 $\partial Q/\partial x_i$ 定义的子概形 A 集中于 x_0. 除了 $k(s)$ 的特征为 2 且 $n+1$ 为偶数这一例外情形以外, 此概形在 $k(s)$ 上的次数为一, 从而 x_0 为有理点. 在例外情形中, 它在 $k(s)$ 上分歧, 秩为 2, 故 $k(x_0)$ 或为 $k(s)$, 或为 $k(s)$ 的纯不可分二次扩张. 关于 A 的这些断言, 转到 $k(s)$ 的代数闭包 $k(\bar{s})$ 后最易检验.

命题 2.2.3.

在 2.2.1 的假设下, 态射

$$H^i(X_{\bar{\eta}},\Lambda)\xrightarrow{\sim}\mathbb{H}^i\big(X_{\bar{s}},R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)\big)\xrightarrow{\sim}R^i\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)_{x_0}$$

$$H^i_c(X_{\bar{\eta}},\Lambda)\xleftarrow{\sim}\mathbb{H}^i_c\big(X_{\bar{s}},R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)\big)\xleftarrow{\sim}\mathbb{H}^i_{\{x_0\}}\big(X_{\bar{s}},R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)\big)$$

为同构.

左边箭头为同构由 2.1.8.6 及 2.1.10.5 得出; 关于右边箭头的断言是 2.1.2 的推论. 事实上, 有区分三角

$$(\Lambda\text{ 在}X_{\bar{s}})[0]\longrightarrow R\psi_{\bar{\eta}}(\Lambda)\longrightarrow R\Phi_{\bar{\eta}}(\Lambda),$$

而 2.1.2 适用于 $(\Lambda$ 在$X_{\bar{s}})$, 同时 $R\Phi_{\bar{\eta}}(\Lambda)$ 的支集为 x_0.

[28]印本在 (b) 中写为 X'_s. 等价条件以及紧随其后的奇点定义表明这里应为 X_s.

推论 2.2.4.

若几何一般纤维 $X_{\bar\eta}$ 有奇点, 即它仍是二次锥, 则所有层 $R^i\Phi(\Lambda)$ 均为零.

由 2.1.2,

$$\Lambda = H^0(X_{\bar s},\Lambda) \xrightarrow{\sim} H^0(X_{\bar\eta},\Lambda), \qquad 0 = H^i(X_{\bar s},\Lambda) = H^i(X_{\bar\eta},\Lambda) \quad (i>0).$$

再应用长正合列 XIII, 2.1.8.9(由 XIII, 2.1.9 可用). [29]

2.2.5.

现在假设

$$(*) \qquad \text{一般纤维 } X_\eta \text{ 光滑.}$$

为简便起见, 还假设 S 严格 Hensel. 利用 2.2.3 及 XII, 3.7 容易计算消灭圈层. 此处考虑的 Λ 系数上同调, 可由所引段落中的 ℓ 进上同调通过万有系数公式 (参见 2.1.13) 得到. 结果如下.

A. 无支集条件的上同调.

对 $i\neq 0,n$, 有 $R^i\psi_{\bar\eta}(\Lambda)=0$.

1) 若 $n\neq 0$: $\psi_{\bar\eta}(\Lambda)=\Lambda$. 此外, $R^n\psi_{\bar\eta}(\Lambda)$ (非典范地) 同构于 x_0 上的层 Λ 在 X_s 上的零延拓.

2) 对任意 n: 即使 $n=0$, 也可检验对 $i\neq n$ 有 $R^i\Phi_{\bar\eta}(\Lambda)=0$, 且 $R^n\Phi_{\bar\eta}(\Lambda)$ (非典范地) 同构于 x_0 上的层 Λ 在 X_s 上的零延拓.

B. 以 x_0 为支集的上同调.

有

$$H^i_{\{x_0\}}\big(X_s, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda)\big)=0 \qquad (i\neq n,2n).$$

此外还有迹态射

$$\mathrm{tr}: H^{2n}_{\{x_0\}}\big(X_s, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda(n))\big)\longrightarrow\Lambda. \tag{2.2.5.1}$$

若 $n\neq 0$: 态射 (2.2.5.1) 是同构. 而且,

$$H^n_{\{x_0\}}\big(X_s, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda(n))\big)$$

(非典范地) 同构于 Λ.

C. 对偶性. 对

$$a\in R^n\psi_{\bar\eta}(\Lambda)_{x_0}, \qquad b\in H^n_{\{x_0\}}\big(X_s, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda(n))\big),$$

置 $(a,b)=\mathrm{Tr}(a\wedge b)$, 其中 Tr 为 XIII, 2.2.6 中的态射

$$\mathrm{Tr}: H^{2n}_{\{x_0\}}\big(X_s, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda(n))\big)\longrightarrow\Lambda.$$

由 $X_{\bar\eta}$ 上的 Poincaré 对偶以及同构 2.2.3 可知, (a,b) 给出自由 Λ-模

$$R^n\psi_{\bar\eta}(\Lambda)_{x_0} \quad 及 \quad H^n_{\{x_0\}}\big(X_s, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda(n))\big).$$

[29]印本两处 H^o 中均使用字母 o; 上同调次数应为 0.

之间的完美对偶. [30] D. $n = 2m > 0$.

由 XII, 3.7, 群

$$H^n_{\{x_0\}}\big(X_s, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda(m))\big) \quad 及 \quad R^n\psi_{\bar\eta}(\Lambda(m))_{x_0}$$

各有一个在正负号意义下确定的自然生成元, 分别记作 δ 和 δ'. 设 ϕ 为从前一群到后一群的自然映射. 可规范 δ 和 δ' 的符号, 使

$$(\delta', \delta) = 1; \tag{2.2.5.2}$$

于是

$$\phi(\delta) = (-1)^m\, 2\, \delta'. \tag{2.2.5.3}$$

设 Z 为二次型 (2.2.1.1) 的 Clifford 代数偶数部分的中心, 它是 $k(\eta)$ 的可分二次扩张; 设 ϵ 为惯性群 I 的相应特征标, 其阶为 1 或 2. 对 $\sigma \in I$, 有

$$\sigma\delta = \epsilon(\sigma)\delta \tag{2.2.5.4}$$

以及

$$\sigma\delta' = \epsilon(\sigma)\delta'. \tag{2.2.5.5}$$

在以 $\mathbb{Z}/2k$ 为系数的上同调中, 公式 (2.2.5.2)、(2.2.5.3) 及 (2.2.5.4) 蕴含变差为

$$\mathrm{Var}(\sigma)(a) = \frac{\epsilon(\sigma) - 1}{2}\,(-1)^m\,(a, \delta)\,\delta. \tag{2.2.5.6}$$

E. $n = 2m + 1$—消灭圈.

由 XII, 3.7, 群

$$H^n_{\{x_0\}}\big(X_s, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda(m))\big) \quad 及 \quad R^n\psi_{\bar\eta}(\Lambda(m+1))_{x_0}$$

各有一个在正负号意义下确定的自然生成元, 分别记作 δ 和 δ'. 采用 D 的记号, 可规范其符号, 使

$$(\delta', \delta) = 1; \tag{2.2.5.7}$$

于是

$$\phi(\delta) = 0. \tag{2.2.5.8}$$

F. $n = 2m + 1$—变差.

惯性群 I 在 X_η 的上同调上的作用平凡. 这由 XII, 3.7 以及 I 在 Y_η 的上同调上的作用平凡得出; 后者是由于 Y 在 S 上固有且光滑.

对惯性群中的 σ, 必有

$$D(\sigma)(\delta') = \lambda(\sigma)\delta, \qquad \lambda(\sigma) \in \Lambda(1). \tag{2.2.5.9}$$

[30] 印本在所列的迹映射中漏去了 $\bar\eta$ 的上划线; 周围公式确定了此项的写法.

可加性公式 (XIII, 1.4.3.4) 化为

$$\lambda(\sigma\tau) = \lambda(\sigma) + \lambda(\tau).$$

设

$$\epsilon : I \longrightarrow \Lambda(1) = \mu_k$$

为满足

$$\sigma\big(\sqrt[k]{t}\big) = \epsilon(\sigma)\sqrt[k]{t}$$

的同态, 其中 t 为一个一致化元. 由驯惯性群的结构, λ 必为 ϵ 的倍数. 因此, 对适当的 $\lambda_X \in \Lambda$(依赖于 X/S), 公式 (2.2.5.9) 可改写为

$$\mathrm{Var}(\sigma)(a) = \lambda_X \epsilon(\sigma)(a,\delta)\delta \tag{2.2.5.10}$$

稍后将确定 λ_X. [31]

2.2.6.

我们将给出 D 和 E 中的圈 δ 与 δ' 在平展拓扑下的局部描述.

n 为偶数时很容易. 若 $2 \nmid k$ ($\Lambda = \mathbb{Z}/k$), 则 $\pm\delta$ 由 (2.2.5.3) 和 (2.2.5.4) 刻画, 即由

$$(\delta,\delta) = (-1)^m\, 2. \tag{2.2.6.1}$$

刻画. 一般地, $\pm\delta$ 是任意一个以 $\mathbb{Z}/2^a k$ 为系数的上同调中满足 (2.2.6.1) 的圈 $\widetilde{\delta}$ 的像, 其中 a 充分大.

假设 n 为奇数. 则 x_0 为有理点 (2.2.2). 设 $X_{s(0)}$ 为 X_s 在 x_0 处的 Hensel 化, $\widetilde{X}_{s(0)}$ 为其在 x_0 处的爆破, Y_0 为 x_0 在 $\widetilde{X}_{s(0)}$ 中的逆像 (一个二次超曲面), 并置

$$X^*_{s(0)} = X_{s(0)} - \{x_0\} = \widetilde{X}_{s(0)} - Y_0.$$

考虑复合映射 (参见 XIII, 2.4.6.1)

(2.2.6.2)

$$\begin{array}{ccccc}
H^{n-1}(Y_0,\Lambda(m)) & \xleftarrow{\ \sim\ } & H^{n-1}(\widetilde{X}_{s(0)},\Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*_{s(0)},\Lambda(m)) \\
 & & & & \downarrow \\
H^n_{\{x_0\}}\big(X_s, R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m))\big) & \longleftarrow & H^n_{\{x_0\}}(X_s,\Lambda(m)) & &
\end{array}$$

引理 2.2.7.

映射 (2.2.6.2) 将 $H^n_{\{x_0\}}(X_s, R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m)))$ 等同于 $2m$ 维二次超曲面 Y_0 的中间维数上同调的本原商; 两个类 $\pm\delta$ 是此本原商的自然生成元的像.

圈 $\pm\delta$ 由其在 $H^n_c(X_{\bar\eta},\Lambda(m))$ 中的像刻画. 因此利用 (2.1.7.1), 只需证明复合映射

[31] 印本在 (2.2.5.6) 及 (2.2.5.10) 中省略了 (a,δ) 中的逗号; 此处是 C 中所定义的配对.

$$\begin{array}{ccccc} H^{n-1}(Y_0,\Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\widetilde{X}_s,\Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X_s^*,\Lambda(m)) \\ & & & & \downarrow \\ H_c^n(X_{\bar\eta},\Lambda(m)) & \xleftarrow{\mathrm{sp}} & H_c^n(X_s,\Lambda(m)) & \longleftarrow & H^n_{\{x_0\}}(X_s,\Lambda(m)) \end{array}$$

将第一个群的本原商的特定生成元映到最后一个群的特定生成元.

应用 2.1.8. 在相差一个符号的意义下, 此映射可改写为

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(Y_s,\Lambda(m)) & \xrightarrow{\partial} & H_c^n(X_s,\Lambda(m)) \\ \| & & \downarrow \\ H^{n-1}(Y_{\bar\eta},\Lambda(m)) & \longrightarrow & H_c^n(X_{\bar\eta},\Lambda(m)), \end{array}$$

从而得到 2.2.7. [32]

3. Picard–Lefschetz 公式

3.1. 预备结果

3.1.1.

设 S 为 Hensel 特质, $f : X \to S$ 为有限型平坦态射, 纯相对维数为 n. 假设特殊纤维 X_s 在一个有限点集 Σ' 之外光滑, 且 X_s 在该点集各点处有普通二次奇点.

设 Σ 为那些一般纤维 X_η 在 x 的一个邻域内光滑的点 $x \in \Sigma'$ 所成的集合. 最后, 设 Λ 为阶与 S 的剩余特征互素的挠环.

命题 3.1.2.

(i) 对 $i \neq n$, 层 $R^i\Phi(\Lambda)$ 为零.

(ii) 层 $R^n\Phi(\Lambda)$ 在 Σ 之外为零. 它在 Σ 上的限制为秩一 Λ-模层.

(iii) 对 Σ 的每个几何点 $\bar x$, 2.2.5(C) 的配对 (a,b) 使 Λ-模

$$\big(R^n\psi(\Lambda)\big)_{\bar x} \quad 及 \quad H^n_{\{\bar x\}}\big(X_{\bar s}, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda)\big)$$

互为对偶. 若 $n \neq 0$, 它们自由且秩为一; 若 $n = 0$, 则自由且秩为二.

[33]

3.1.2 的各断言在平展拓扑下是局部的. 因此只需处理以下情形: S 严格 Hensel, X 为相对仿射空间 $\mathbb{A}_S^{n+1}$ 中由满足 2.2.1(a) 和 (b) 的二次方程定义的超曲面 (应用 1.3.2).

态射 f 在 $X_s - \Sigma'$ 的每点处光滑, 故在 Σ' 之外有 $R\Phi = 0$. 由 2.2.4, $R\Phi$ 甚至在 Σ 之外也为零. 现在可假设 2.2.5(*); 此时断言 (ii) 和 (iii) 由 2.2.5(A)、(B) 和 (C) 得到.

[32]在此证明中, 印本将刻画次数为 n 的圈 δ 的群写为 H_c^i; 所列映射及全部上下文均要求 H_c^n. 印本还将 (2.2.6.2) 中的支集点简写为 x; 英译使用固定的奇点 x_0.

[33]印本称 $R^n\Phi(\Lambda)$ 在 Σ 之外“独有”(*seul*); 证明及其支集在 Σ 上的断言要求应为“零”(*nul*). 在 (iii) 中印本写为 $H^n_{\{\bar x\}}(R^n\psi_{\bar\eta}(\Lambda))$; 所引用的 2.2.5(C) 中配对的第二项为 $H^n_{\{\bar x\}}(X_{\bar s}, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda))$.

3.2. 偶相对维数

保留 3.1 的记号, 并取偶数 $n = 2m$. 为简便起见, 假设 S 严格 Hensel(一般情形可由下降得到).

命题 3.2.1.

(i) 对 $x \in \Sigma$, 群 $H^n_{\{x\}}(X_s, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda(m)))$ 有一个在正负号意义下确定的自然生成元 δ, 它由关于 Λ 的自然性及以下条件刻画:

$$(\delta, \delta) = (-1)^m 2.$$

当 $n = 0$ 时, 再加上条件 $\mathrm{Tr}(\delta) = 0$.

(ii) 对惯性群 I 的某个与 Λ 无关的特征标

$$\varepsilon_x : I \longrightarrow \{\pm 1\}$$

变差为

$$\mathrm{Var}(\sigma)(a) = (-1)^m \left(\frac{\varepsilon_x(\sigma) - 1}{2}\right)(a, \delta)\delta$$

其中 $a \in R^n\Phi_{\bar\eta}(\Lambda(m))$. 因而,

$$\sigma(\delta) = \varepsilon_x(\sigma)\delta.$$

[34]

取逆极限后, 只需处理普遍情形 $\Lambda = \mathbb{Z}_\ell$. 此时在相差正负号的意义下, 只有一个 δ 能满足 (i) 的条件. 如 3.1.2 中那样归结为情形 2.2.5(*), 再应用 2.2.5(D).

补充 3.2.2.

假设在 $x \in \Sigma$ 处, X 在 x 处的 Hensel 化 $X_{(x)}$ 同构于由方程

$$\sum_{i \le j} a_{ij} x_i x_j = 0.$$

定义的射影概形 Q 在 x_0 处的 Hensel 化. 则特征标 ε_x 由分式域的可分二次扩张 $Z(C^+(Q))$ 定义. 这由 2.2.5(D) 得出.

3.2.3.

当剩余特征不等于 2 时, 补充 3.2.2 可更加显式. 此时 I 有唯一一个阶为 2 的非平凡特征标 ε. 对一个一致化元 t, 有

$$\sigma(\sqrt{t}) = \varepsilon(\sigma)\sqrt{t}.$$

另一方面, 此时 $X_{(x)}$ 同构于仿射概形

$$\sum a_{ij} x_i x_j = b,$$

[34]印本在 (i) 中写为 $H^n_{\{x\}}(R^n\psi_{\bar\eta}(\Lambda(m)))$. 证明明确使用了 2.2.5(D), 其中自然生成元属于 $H^n_{\{x\}}(X_s, R\psi_{\bar\eta}(\Lambda(m)))$.

在 0 处的 Hensel 化, 其中 b 属于极大理想, $Q(x)=\sum a_{ij}x_ix_j$ 非退化. 理想 (b) 定义 $X_{(x)}$ 中作为 $J^n_{X_{(x)}/S}$ 支集的子概形的像. Clifford 代数的中心同构于

$$k(\eta)\left(\left((-1)^{m+1}2b\det(a_{ij})\right)^{1/2}\right)$$

(Bourbaki, *Algèbre*, 第 9 章, §9, no. 4, 最后的注), 故

$$\varepsilon_x=\varepsilon^{v(b)}.$$

若 b 的赋值为偶数, 则变差为零; 否则 $\varepsilon_x=\varepsilon$.

3.3. 奇相对维数

为证明奇相对维数的 Picard–Lefschetz 公式, 我们必须归结到 XIV, 3.2.1.1 所处理的超越情形. 为此所需的特殊化论证迫使我们在不再是一维的底上工作. 我们将使用适用于所需特定情形的专门论证: 对维数大于一的底, 我并没有一套可用的理论, 所以宁愿不用泛泛之论掩饰自己的无知.

3.3.1.

设 $S=\mathrm{Spec}(A)$ 为严格局部 Noether 概形, $f:X\to S$ 为纯相对维数为 n 的有限型平坦态射, 其特殊纤维 X_s 的所有非光滑点均为非退化二次点. 设 s 为 S 的闭点, X_s 为特殊纤维, $x_0\in X_s$ 为一个奇点.

由 1.3.2(i), 在 x_0 的一个邻域中, 概形 X/S 局部同构于仿射空间 $\mathbb{A}^{n+1}_S$ 中由方程 $Q-b=0$ 定义的 S-概形, 其中 b 属于极大理想, Q 为非退化二次型. A 的理想 (b) 仅依赖于 $(X/S,x_0)$: 在 x_0 的一个邻域中, X 在 $\mathrm{Spec}(A/(b))$ 上存在一个截面

$$s\in X(A/(b))$$

使

$$J^n_{X/S}\simeq\mathcal{O}_{s(\mathrm{Spec}(A/(b)))}.$$

我们将此截面记作 s_x, 并以 $b(x)$ 表示 (b) 的任意一个生成元.

3.3.2.

假设 S 正规, 设 $b\in A$. 若 n 在 A 中可逆且 $b\neq 0$, 则以 $\varepsilon_b^{(n)}$ 表示从 A 的分式域的 Galois 群到 $\mathbb{Z}/(n)(1)$ 的以下同态:

$$\varepsilon_b^{(n)}(\sigma)=(\sigma\sqrt[n]{b})/\sqrt[n]{b}.$$

有

$$\left(\varepsilon_b^{(nm)}\right)^m=\varepsilon_b^{(n)}.$$

若 Λ 为 $\mathbb{Z}/n$-代数, 则仍以 ε_b 表示复合

$$\mathrm{Gal}\longrightarrow\mathbb{Z}/(n)(1)\longrightarrow\Lambda(1).$$

它与 n 无关.

特征标 ε_b 通过下列群分解:

$$\pi_1\big(S-(\text{子概形}b=0)\big).$$

3.3.3.

假设 S 为严格 Hensel 特质, n 为奇数, $n=2m+1$. 设 x 为 X_s 的一个奇点, 在它的一个邻域中 X_η 光滑, 并设 X_1/S 为如 1.3.2(i) 中那样由方程 $Q-b=0$ 定义的 $\mathbb{A}_S^{n+1}$ 的子概形. 对 x 的假设意味着 b 虽模极大理想为零, 本身却非零.

设 $X_{s(x)}$ 为 X_s 在 x 处的 Hensel 化, $\widetilde{X}_{s(x)}$ 为 X_s 在 x 处的爆破, Y 为 x 的逆像这一二次超曲面, 并置

$$X^*_{s(x)} = X_{s(x)} - \{x\} = \widetilde{X}_{s(x)} - Y.$$

复合态射

$$\begin{array}{ccccc} H^{n-1}(Y,\Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\widetilde{X}_{s(x)},\Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*_{s(x)},\Lambda(m)) \\ & & & & \downarrow \\ & & H^n_{\{x\}}\big(X_s, R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m))\big) & \longleftarrow & H^n_{\{x\}}(X_s,\Lambda(m)) \end{array}$$

将后一群等同于二次超曲面 Y 的上同调的本原商 (XII, 3.5). 事实上, 在局部同构的情形下, 这由 2.2.7 得出. 此商的两个自然生成元 (Y 的两族母空间的上同调类) 的像为两个基向量

$$\pm\delta \in H^n_{\{x\}}\big(X_s, R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m))\big).$$

3.3.4.

回到 3.3.1 的较一般假设, 取 $n=2m+1$. 对 X_s 的每个奇点 x, 仍以 $\pm\delta_x$ 表示 $R^n f_!\Lambda(m)$ 在 S 上的截面, 它们是 $H^{n-1}(Y,\Lambda(m))$ 的本原商的生成元 (记号同上) 在复合态射

$$\begin{array}{ccccc} H^{n-1}(Y,\Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\widetilde{X}_{s(x)},\Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*_{s(x)},\Lambda(m)) \\ & & & & \downarrow \\ H^0\big(S, R^n f_!\Lambda(m)\big) & \xleftarrow{\sim} & H^n_c(X_s,\Lambda(m)) & \longleftarrow & H^n_{\{x\}}(X_s,\Lambda(m)) \end{array}$$

下的像. 类 $\pm\delta_x$ 称为 x 处的消灭圈.

当 S 为特质时, 类

$$\pm\delta \in H^n_c(X_{\bar\eta},\Lambda(m))$$

是 3.3.3 中的类

$$\pm\delta \in H^n_{\{x\}}\big(X_s, R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m))\big).$$

在 XIII, 2.1.8.4 下的像.

我们将同时证明以下两个结果.

[35]定义去心 Hensel 化时, 印本在第一个 $X^*_{s(x)}$ 上加了波浪号. 它与 $X_{s(x)}-\{x\}$ 的等式以及 2.2.6 中相同的构造确定了此处使用的不带波浪号的写法.

命题 3.3.5.

设 S 为 Hensel 特质, X/S 如 3.3.3. 则变差由下式给出:

$$\mathrm{Var}(\sigma)(a) = (-1)^{m+1}\varepsilon_{b(x)}(\sigma)(a,\delta)\delta.$$

命题 3.3.6.

设 S 严格局部且正则, $f : X \to S$ 为相对维数 $n = 2m+1$ 的固有平坦态射, 使 X_s 恰有一个非光滑点 x, 并假设它为非退化二次点. 还假设 $b(x)$ 为一个参数. 则 Galois 群在几何一般纤维的上同调上的作用为

$$\sigma(a) = a + (-1)^{m+1}\varepsilon_{b(x)}(\sigma)(a,\delta_x)\delta_x.$$

(A) 设 k 为特征 0 的代数闭域, S 为 $\mathrm{Spec}(k[T])$ 在 0 处的 Hensel 化. 我们在 $b(x)$ 为一致化元时证明 3.3.5.

由 Lefschetz 原理, 归结到 $k = \mathbb{C}$ 的情形. 由于问题是局部的, 可假设 $f : X \to S$ 由映射

$$\sum_i z_i^2 : \mathbb{C}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{C}.$$

经基变换得到. 上面给出的 $\pm\delta$ 的构造在整系数上同调中有超越的类似物. 因而通过 XIV, 2.1, 类 $\pm\delta$ 对应于一个超越消灭圈, 即

$$\pm\delta_{\mathrm{cl}} \in H^n_{\{0\}}\big(X_0, R\Psi_{\mathrm{cl}\eta}(\mathbb{Z})\big).$$

的像. 由 XIV, 2.1 以及代数圈 $\pm\delta$ 的相应性质, $\pm\delta_{\mathrm{cl}}$ 在

$$H^n_{\{0\}}\big(X_0, R\Psi_{\mathrm{cl}\eta}(\mathbb{Z})\big) \otimes \mathbb{Z}_\ell$$

中的像为此群的生成元. 因此 $\pm\delta_{\mathrm{cl}}$ 为 $H^n_{\{0\}}(X_0, R\Psi_{\mathrm{cl}\eta}(\mathbb{Z}))$ 的两个生成元, 并与 XIV, 3.2 中的消灭圈一致. 公式 3.3.5 因而由 XIV, 3.2.11 得出. 严格来说, 应当检验 XIV, 2.1 的同构与杯积及迹的相容性.

(B) 我们对 (A) 中的 X/S 证明 3.3.6, 再假设 X/S 固有. 这由 XIII, 2.4.6.2 得出.

(C) 设 p 为素数, S_0 为 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[T])$ 在 (p,T) 处的严格 Hensel 化. 我们对满足 $b(x) = T$ 的 X/S_0 证明 3.3.6.

层 $R^i f_*\Lambda$ 在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[T])$ 在 (T) 处的严格 Hensel 化上的限制由 (B) 控制. 此层在光滑除子 $T = 0$ 的补集上局部常值, 而此除子具有混合特征. 因此断言 (C) 由 (B) 和 Abhyankar 引理得出.

(D) 至少在一个适用 (C) 的情形中, δ_x 在 ℓ 进上同调中不是挠元.

设 S_1 为 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 在 (p) 处的严格 Hensel 化, $V \subset \mathbb{P}^r/S_1$ 为 S_1 上纯相对维数为 $n+1$ 的光滑射影簇. 假设 V/S_1 的特殊纤维 V_p 存在超平面截面的一个 Lefschetz 线束 (XVII, 2.5). 此束由与 $\mathbb{P}^r/S_1$ 对偶的射影空间 $\check{\mathbb{P}}^r/S_1$ 的特殊纤维中的一条直线 d' 定义. 将 d' 提升为 $\check{\mathbb{P}}^r/S_1$ 中的一条直线 d, 并设 $X \to d$ 为由 d 参数化的 V 的超平面截面束 (XVIII, 3.1). d 中的例外轨迹 Δ 在 S_1 上平展 (XVII, 6). 因而在 $\Delta_p \subset d$ 的某点处作平展局部化后, 得到 (C) 类型的情形.

为检验 δ_x 非挠, 将标量从 S_1 扩张到 $\mathbb{C}$ 后检验即可. 取 $V = \mathbb{P}^{n+1}$, 其射影嵌入由 $\mathcal{O}(N)$ 定义. 当 $N \geq 2$ 时可应用 XVII, 2.5(在此特例中对每个 N 均成立). 然后使用以下引理.

引理 3.3.7.

对 $\mathbb{P}^{n+1}(\mathbb{C})$ 中次数 N 充分大的超曲面的 Lefschetz 线束 ($N \geq 3$ 即可), $\mathbb{Q}_\ell$-上同调中的消灭圈非零.

此引理由 Lefschetz 线束理论得出, 例如由 XVIII, 6.6.1 得出. 此处使用 XVIII 中基于“Picard–Lefschetz 公式”的结果并非循环论证, 因为我们已有 (A). 也可改用更直接且纯超越的变体 XIX, no. 4, 它仅依赖于 XIV, 3.2.

(E) 我们在剩余特征为 p 的情形对 $(X/S, x \in X_s)$ 证明 3.3.5.

设 X_0/S_0 如 (D). 由 1.3.2(i), 存在态射 $g : S \to S_0$, 使

$$g^*X_0 = X_0 \times_{S_0} S$$

在 x_0 处的 Hensel 化 S-同构于 X 在 x 处的 Hensel 化. 因此只需对 g^*X_0 证明 3.3.5. 对 X_0/S_0 的 (C) 作基变换, 在 $H^n(X_{0\bar{\eta}})$ 中得到

$$\sigma(a) = a - (-1)^m \varepsilon_{b(x)}(\sigma)(a, \delta_x)\delta_x$$

其中 σ 属于惯性群. 设 π 为一致化元, 将此公式与 (2.2.5.9) 比较, 其中 $\varepsilon = \varepsilon_\pi$. 在 $H^n(X_{0\bar{\eta}})$ 中得到

$$\lambda_X \varepsilon_\pi(\sigma)(a, \delta_x)\delta_x = -(-1)^m \varepsilon_{b(x)}(\sigma)(a, \delta_x)\delta_x$$

由于 δ_x 非挠, 可在此等式中约去 $(a, \delta_x)\delta_x$. 将得到的 λ_X 值代入公式 (2.2.5.9), 恰好得到 3.3.5.

(F) 一般情形下 3.3.6 的证明.

3.3.6 的一般情形归结为 3.3.5 的一般情形, 正如 (B) 和 (C) 归结为 (A).

3.4. 汇总

命题 3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.3 及 3.3.5 构成“Picard–Lefschetz 公式”. 此公式为 XIV, 3.2.11 的代数类似物, 但其形式随相对维数的奇偶性而大不相同.

在最重要的 X/S 固有的情形中, 结果可汇总如下.

定理 3.4 (Picard–Lefschetz 公式).

设 S 为严格 Hensel 特质, $f : X \to S$ 为纯相对维数 $n = 2m$ 或 $2m+1$ 的固有平坦态射. 假设 X_η 光滑, X_s 仅有普通二次奇点. 设 Σ 为 X_s 的奇点集.

(i) 对每个 $x \in \Sigma$ 有一个消灭圈

$$\pm\delta_x \in H_n(X_{\bar{\eta}})(m).$$

各 δ_x 两两正交. 当 n 为偶数时,

$$(\delta_x, \delta_x) = (-1)^m, 2.$$

(ii) 对 $i \neq n, n+1$, 有同构

$$H^i(X_s) \xrightarrow{\sim} H^i(X_{\bar{\eta}})$$

并有正合列

$$0 \longrightarrow H^n(X_s) \longrightarrow H^n(X_{\bar{\eta}}) \xrightarrow{((\cdot,\delta_x))_{x\in\Sigma}} \bigoplus_{x\in\Sigma} \Lambda(n-m) \longrightarrow H^{n+1}(X_s) \longrightarrow H^{n+1}(X_{\bar{\eta}}) \longrightarrow 0.$$

(iii) 有惯性群 I 的局部特征标:

$$n \text{ 为偶数}: \quad \varepsilon_x : I \longrightarrow \{\pm 1\},$$
$$n \text{ 为奇数}: \quad \varepsilon_x : I \longrightarrow \Lambda(1).$$

当 X 在 x 处正则时, 这些特征标是满射; 当 x 非退化时, 它们分别为唯一的 2 阶特征标与典范特征标.

惯性群 I 的作用为

$$n = 2m \qquad \sigma(a) = a + (-1)^m \sum_{x\in\Sigma} \frac{\varepsilon_x(\sigma) - 1}{2} (a, \delta_x)\delta_x,$$

$$n = 2m+1 \qquad \sigma(a) = a - (-1)^m \sum_{x\in\Sigma} \varepsilon_x(\sigma)(a, \delta_x)\delta_x.$$

特别地,

$$n \text{ 为偶数}: \quad \sigma(\delta_x) = \varepsilon_x(\sigma)\delta_x,$$
$$n \text{ 为奇数}: \quad \sigma(\delta_x) = \delta_x.$$

SGA 7 — 第 XVI 讲

Milnor 公式

P. Deligne 著

本讲将 Milnor 公式 [3]（另见 [2]）移至特征 p 的情形. 在某些情形中, 这一公式使我们能够计算消灭圈空间的维数. 证明本质上是整体性的, 只处理底为剩余域完美的等特征 Hensel 离散赋值环谱的“几何”情形.

1. 问题的陈述

1.1.

设 S 为纯一维正则概形, s 为 S 的一个剩余域完美的闭点, $f : X \to S$ 为有限型平坦态射, x_0 为纤维 X_s 的闭点, $\bar{x}_0$ 为 X 的一个位于 x_0 上的几何点. 假设

(a) x_0 是 f 不光滑的孤立点: 存在整数 n 及 x_0 的一个纯相对维数为 n 的邻域 U, 使 $U - \{x_0\}$ 在 S 上光滑;

(b) X 在 x_0 处正则.

在这些假设下, X 在 x_0 处为 S 上的相对完全交. $D^1_{X/S}$ 的定义见 VI, 3.10. 在邻域 U 上有

$$D^1_{X/S} = \mathcal{H}^1\big(R\mathcal{H}om(L\Omega_{X/S}, \mathcal{O}_X)\big) = \mathcal{E}xt^1(\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_X);$$

在此邻域上, $D^1_{X/S}$ 的长度有限且支集包含于 $\{x_0\}$.

定义 1.2.

X/S 在 $\bar{x}_0$ 处的 Milnor 数 $\mu = \mu(X/S, \bar{x}_0)$ 定义为 $D^1_{X/S}$ 所定义的 $\mathcal{O}_{X,x_0}$-模的长度.

例 1.3.

取 S 为代数闭域 k 上的光滑曲线. 将 X 换成 x_0 的一个邻域后, 可假设 X 在 k 上光滑. 此时余切复形化为 $\Omega^1_{X/S}$ 的下述消解:

$$L\Omega_{X/S} = \big[f^*\Omega^1_{S/k} \longrightarrow \Omega^1_{X/k}\big].$$

在 S 的 s 处选择局部坐标 $t : S \to \mathbb{E}^1_k$（t 在 s 处平展）, 仍以 f 表示复合 $t \circ f$, 并设 $(x_i)_{1\le i\le n+1}$ 为 X 在 x_0 处的一组局部坐标. 则在 x_0 处, 模 $f^*\Omega^1_{S/k}$ 以 df 为基, 而 $\Omega^1_{X/k}$ 以各个 dx_i 为基. 因此 $D^1_{X/S}$ 等同于 $\mathcal{O}_X$ 对各个 $\partial f/\partial x_i$ 所生成理想的商, 并且

$$\mu = \dim_k\left(\mathcal{O}_{X,x_0}/\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}\right)\right). \tag{1.3.1}$$

这就是 Milnor 给出的定义.

例 1.4.

假设 X 为 $\mathbb{E}_S^{n+1}$ 中由方程 g 定义的闭子概形, 设 $i : X \hookrightarrow \mathbb{E}_S^{n+1}$ 为包含映射. 此时余切复形化为

$$\big[(g)/(g)^2 \longrightarrow i^*\Omega^1_{\mathbb{E}^{n+1}/S}\big],$$

而 $D^1_{X/S}$ 同构于 $\mathcal{O}_X$ 对 $(\partial g/\partial x_i)_{1\leq i\leq n+1}$ 所生成理想的商. 等价地, 它是 $\mathcal{O}_{\mathbb{E}^{n+1}}$ 对 g 与各个 $\partial g/\partial x_i$ 所生成理想的商.

例 1.5.

设 S 为离散赋值环 V 的谱, 其剩余域完美, 分式域为 K, 并设 X 为 S 在 K 的一个可分扩张 K' 中的正规化. 由 1.4 以及 [5], III, 7.14, 第 68 页, $D^1_{X/S}$ 同构于 $\mathcal{O}_X$ 对不同理想 $\mathfrak{d}_{X/S}$ 的商. 若 $\bar{x}_0$ 为 X_s 的一个位于 $x_0 \in X_s$ 上的几何点, 则其 Milnor 数为

$$\mu = \mathrm{length}\big(\mathcal{O}_{X,x_0}/\mathfrak{d}_{X/S}\big). \tag{1.5.1}$$

设 $\bar{s}$ 为 S 的一个位于闭点 s 上的几何点, 以 $d_{K'/K} \in V$ 生成判别式理想, 其赋值为 $v(d_{K'/K})$. 由 (1.5.1) 得

$$v(d_{K'/K}) = \sum_{x\in X(\bar{s})} \mu(X/S, x). \tag{1.5.2}$$

1.6.

沿用 1.1 的假设. 设 $\bar{s}$ 为 S 的几何点, 是 $\bar{x}_0$ 的像; 设 $S_{(\bar{s})}$ 为 $\mathcal{O}_{S,s}$ 在 $\bar{s}$ 处的严格 Hensel 化的谱, $X_{(\bar{s})}$ 为 X 在 $S_{(\bar{s})}$ 上的逆像. 设 $\bar{\eta}$ 为 $S_{(\bar{s})}$ 的分式域 $k(\eta)$ 的一个代数闭包的谱, 置

$$I = \mathrm{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta)).$$

设 ℓ 为不同于 S 的剩余特征的素数. 在 $X_{\bar{s}}$ 中 $\bar{x}_0$ 的一个邻域内, 关于 $X_{(\bar{s})}$ 上常值层 $\mathbb{Z}/\ell$ 的消灭圈层

$$\Phi^i_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell) = R^i\Phi_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell)$$

集中在 $\bar{x}_0$ 处. 此外, 惯性群 I 作用于 $\mathbb{Z}/\ell$-向量空间

$$\Phi^i_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell)_{\bar{x}_0}.$$

这些空间是有限维的（XIII, 2.4.2）.

1.7.

设 I_1 为惯性群的一个有限商群. 回顾 I_1 的 Swan 特征标 Sw 是 Artin 特征标 a 与增广表示的特征标 u 之差 $a-u$. 还要回顾, 在同构意义下存在唯一的射影 $\mathbb{Z}_\ell[I_1]$-模 $S(I_1)$, 其特征标为 Sw（见 [6]）.

设 V 为有限维 $\mathbb{Z}/\ell$-向量空间, 带有作用 $\rho : I \to \mathrm{GL}(V)$, 并假设 ρ 通过 I_1 分解. 则 V 的野维数（wild dimension）为

$$\dim \mathrm{Sw}(V) = \dim_{\mathbb{Z}/\ell} \mathrm{Hom}_{I_1}(S(I_1) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell, , V)\,. \tag{1.7.1}$$

此整数不依赖于 I_1 的选择, 因为对 I_1 的正规子群 H, 有 $S(I_1/H) \sim S(I_1)_H$.

再置

$$\dim \mathrm{tot}(V) = \dim \mathrm{Sw}(V) + \dim_{\mathbb{Z}/\ell}(V)$$

称此数为 V 的总维数（total dimension）.

定义 1.8.

采用 1.6 与 1.7 的术语, X/S 在 $\bar{x}_0$ 处的消灭圈数（分别为消灭圈的野数、消灭圈的总数）为下列整数

$$(-1)^n \dim \Phi_{\bar{x}_0} \underset{\text{def}}{=} (-1)^n \sum_i (-1)^i \dim \Phi^i_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell)_{\bar{x}_0},$$

$$(-1)^n \dim \mathrm{Sw}\, \Phi_{\bar{x}_0} \underset{\text{def}}{=} (-1)^n \sum_i (-1)^i \dim \mathrm{Sw}\, \Phi^i_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell)_{\bar{x}_0},$$

$$\begin{aligned}(-1)^n \dim \mathrm{tot}\, \Phi_{\bar{x}_0} &\underset{\text{def}}{=} (-1)^n \sum_i (-1)^i \\ &\qquad \cdot \dim \mathrm{tot}\, \Phi^i_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell)_{\bar{x}_0} \\ &= (-1)^n \big(\dim \Phi_{\bar{x}_0} + \dim \mathrm{Sw}\, \Phi_{\bar{x}_0}\big).\end{aligned}$$

猜想 1.9.

在 1.1 的假设下, X/S 在 $\bar{x}_0$ 处的 Milnor 数 μ 等于 X/S 在 $\bar{x}_0$ 处的消灭圈总数.

注 1.10.

设 S 为剩余域不完美的 Hensel 离散赋值环谱, $f : X \to S$ 为除 $x_0 \in X_s$ 外处处光滑的态射. 假设 X 在 x_0 处正则. 在这些假设下, Milnor 数 μ 的定义 1.2 仍有意义, 但我已无法为 μ 提出几何解释.

1.11.

本节余下部分假设 $S = \mathrm{Spec}(V)$ 为剩余域代数闭、闭点为 s 的 Hensel 离散赋值环谱, $f : X \to S$ 为纯相对维数 n 的有限型平坦态射, X 正则, x_0 为 X_s 的闭点, 且 $X - \{x_0\}$ 在 S 上光滑.

这样做不失一般性.

命题 1.12.

若 $n = 0$（即 X/S 有限）, 则猜想 1.9 对 $(X/S, x_0)$ 成立.

可假设 X 为 S 在分式域 K 的一个有限扩张 K' 中的正规化. 由 1.5, $\mu = v(d_{K'/K})$.

扩张 K' 由惯性群 I 的一个开子群 H 定义. 设 $H' \subset H$ 为 I 的开正规子群, 置 $I' = I/H'$. 设 $s_{I/H}$ 为 I' 在 I/H 上的置换表示的特征标, $a_{I'}$ 为 Artin 特征标, $\mathrm{Sw}_{I'}$ 为 Swan 特征标, $u_{I'}$ 为增广表示的特征标. 由 Artin 的“Führerdiskriminantenproduktformel”, 判别式理想就是 $s_{I/H}$ 的 Artin 导子（[5], VI, 3, 推论 1, 第 111 页）:

$$\mu = (a_{I'}, s_{I/H}) = |I'|^{-1} \sum_{i \in I'} a_{I'}(i) s_{I/H}(i).$$

有

$$a_{I'} = u_{I'} + \mathrm{Sw}_{I'}, \qquad (u_{I'}, s_{I/H}) = \#(I/H) - 1,$$

及

$$\begin{aligned}(\mathrm{Sw}_{I'}, s_{I/H}) &= \dim_{\mathbb{Z}/\ell} \mathrm{Hom}_I\Big(S(I') \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell, (\mathbb{Z}/\ell)^{I/H}\Big) \\ &= \dim_{\mathbb{Z}/\ell} \mathrm{Hom}_I\Big(S(I') \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell, \mathrm{Coker}\big(\mathbb{Z}/\ell \longrightarrow (\mathbb{Z}/\ell)^{I/H}\big)\Big).\end{aligned}$$

所以

$$\mu = \#(I/H) - 1 + \dim \mathrm{Sw}\,\mathrm{Coker}\big(\mathbb{Z}/\ell \longrightarrow (\mathbb{Z}/\ell)^{I/H}\big).$$

立即可验证, 当 $i \neq 0$ 时 $\Phi^i_{x_0} = 0$, 并且

$$\Phi^0_{x_0} = \mathrm{Coker}\big(\mathbb{Z}/\ell \longrightarrow (\mathbb{Z}/\ell)^{I/H}\big);$$

由此得到公式.

命题 1.13.

若 X_s 在 x_0 处有普通二次奇点, 则猜想 1.9 对 $(X/S, x_0)$ 成立.

情形 1: $n = \dim(X_s) = 2m - 1$.

此问题在 X 的平展拓扑下是局部的. 因此可假设 X 为 $\mathbb{E}^{n+1}_S$ 中由方程

$$f = \sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+m} + a = 0,$$

定义的闭子概形, 其中 a 属于 V 的极大理想, x_0 为坐标原点. 此外, X 在 x_0 处正则当且仅当 a 为一致化参数. 由 1.4,

$$\mu = \mathrm{length}\left(\mathcal{O}_{\mathbb{E}^{2m}_S, x_0} \Big/ \left(f, \frac{\partial f}{\partial x_i}\right)\right) = 1.$$

由第 XV 讲对普通二次奇点的消灭圈的计算, 当 $i \neq n$ 时 $\Phi^i_{x_0} = 0$, 而 $\Phi^n_{x_0}$ 的维数为一, 且惯性群在其上平凡作用.[36] 因此消灭圈的野数为零, 总数为 1, 这验证了 1.9.

情形 2: $n = \dim(X_s) = 2m$ 且 $\mathrm{char}(k(s)) \neq 2$.

在这些假设下, 可取 $X \subset \mathbb{E}^{n+1}_S$ 由

$$f = \sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+m} + x^2_{2m+1} + a = 0,$$

定义, 其中 a 为一致化参数. 仍有 $\mu = 1$, 当 $i \neq n$ 时 $\Phi^i_{x_0} = 0$, 且 $\Phi^n_{x_0}$ 的维数为一. 此时惯性群通过 ± 1 作用于 $\Phi^n_{x_0}$, 因而作用温和. 消灭圈的野数仍为零, 从而验证了 1.9.

情形 3: $n = \dim(X_s) = 2m$ 且 $\mathrm{char}(k(s)) = 2$.

此时可取 $X \subset \mathbb{E}^{n+1}_S$ 由

$$f = \sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+m} + (x^2_{2m+1} + a x_{2m+1} + b) = 0,$$

[36]原文在所印的“由”字之后, 将应有的引文留空. 此处所述的集中性和惯性作用, 正是第 XV 讲已建立的普通二次奇点的消灭圈计算.

定义, 其中 a 和 b 均属于极大理想. 概形 X 正则当且仅当 b 为一致化参数, 其一般纤维光滑当且仅当 $a^2-4b\neq 0$.

X/S 的 Milnor 数与由

$$x^2+ax+b=0. \tag{1}$$

定义的 $X_0\subset \mathbb{E}^1_S$ 的 Milnor 数相同. 同样, 当 $i\neq n$ 时 $\Phi^i_{x_0}=0$, $\Phi^n_{x_0}$ 的维数为一, 且 I 通过 ± 1 作用于其上; 作用平凡的指数为二的 I 的子群, 对应于 (1) 所定义的 K 的扩张. 因此 X/S 在 x_0 处的消灭圈总数等于 X_0/S 的消灭圈总数, 而此情形的 1.9 由 1.12 推出. Milnor 数由 1.5 的判别式公式给出:

$$\mu=v(a^2-4b). \tag{1.13.1}$$

2. “几何”情形

我们将证明猜想 1.9 在等特征情形中成立. 关键的几何结果如下. 与 B. Saint-Donat 的交谈使我想到, 这一结果可能有用.

命题 2.1.

设 S 为代数闭域 k 上的光滑连通射影曲线, X 为 k 上纯维数 $n+1$ 的光滑固有簇, $f: X\to S$ 为在 X 的某个有限点集 F 之外光滑的态射. 则 S, X 以及 f 的几何一般纤维 $X_{\bar\eta}$ 的平展上同调 Euler–Poincaré 示性数满足

$$\chi(X)=\chi(S)\chi(X_{\bar\eta})-(-1)^n\sum_{x\in F}\mu(X/S,x). \tag{2.1.1}$$

X 的 Euler–Poincaré 示性数是切丛的最高 Chern 类的迹（或在 X 上的积分）:

$$\chi(X)=\int_X c_{n+1}(\Theta_X)=(-1)^{n+1}\int_X c_{n+1}(\Omega^1_X).$$

记

$$\Omega^1_X=\left(\Omega^1_X\otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\right)\otimes f^*\Omega^1_S.$$

可逆层 $f^*\Omega^1_S$ 的全 Chern 类是 S 上 Ω^1_S 的全 Chern 类的逆像:

$$c^*(f^*\Omega^1_S)=1+f^*c^1(S,\Omega^1_S),$$

而 c^1 的杯积幂为零:

$$\left(f^*c^1(S,\Omega^1_S)\right)^n=f^*\left(c^1(S,\Omega^1_S)^n\right)=0\qquad (n>1).$$

因此

$$\begin{aligned}c^{n+1}(\Omega^1_X)=c^n\left(\Omega^1_X\otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\right)\smile f^*c_1(S,\Omega^1_S)\\ +c^{n+1}\left(\Omega^1_X\otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\right).\end{aligned}$$

若 S 的亏格为 g, 则 $c_1(S,\Omega^1_S)$ 等于 S 的任一闭点 s 的上同调类的 $(2g-2)$ 倍. 因此, 当 X_s 非奇异时,

$$\begin{aligned}\mathrm{I} &= \int_X c^n\big(\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\big) \smile f^* c_1(S,\Omega^1_S)\\ &= (2g-2)\int_X c^n\big(\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\big) \smile f^*\,\mathrm{cl}(s)\\ &= (2g-2)\int_{X_s} c^n\big(X_s, \Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1} \otimes \mathcal{O}_{X_s}\big)\,.\end{aligned}$$

此外, 在 X_s 上, 层 $f^*\Omega^1_S$ 同构于 $\mathcal{O}_{X_s}$, 而 $\Omega^1_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_s}$ 出现在正合列

$$0 \longrightarrow f^*\Omega^1_S \otimes \mathcal{O}_{X_s} \longrightarrow \Omega^1_X \otimes \mathcal{O}_{X_s} \longrightarrow \Omega^1_{X_s} \longrightarrow 0.$$

中. 因此

$$c^n\big(X_s, \Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1} \otimes \mathcal{O}_{X_s}\big) = c^n(X_s, \Omega^1_{X_s}),$$

及

$$\mathrm{I} = (2g-2)\int_{X_s} c^n(X_s,\Omega^1_{X_s}) = (-1)^{n+1}\chi(S)\chi(X_s).$$

典范映射

$$f^* : f^*\Omega^1_S \longrightarrow \Omega^1_X$$

等同于 $\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}$ 的一个截面 a. 在 S 和 X 上选择局部坐标系, 从而将此丛等同于 $\mathcal{O}_X^{n+1}$ 后, a 的各坐标为偏导数 $\partial f/\partial x_i$. 因而 a 只在 F 上为零, 且由 1.3, 其在 $x \in F$ 处的零点重数就是 Milnor 数 $\mu(X/S,x)$.

回顾, 若纯维数为 d 的光滑固有 k-概形 X 上的秩 d 向量丛 G 的一个截面 a 只有孤立零点, 则 $\int_X c^d(G)$ 等于 a 按重数计数的零点个数. 在这里,

$$\mathrm{II} = \int_X c^{n+1}\big(\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\big) = \sum_{x\in F}\mu(X/S,x).$$

合并各项得

$$\chi(X) = (-1)^{n+1}(\mathrm{I}+\mathrm{II}) = \chi(S)\chi(X_s) - (-1)^n\sum_{x\in F}\mu(X/S,x),$$

由于 $\chi(X_s) = \chi(X_{\bar\eta})$, 这就证明了 2.1.

推论 2.2.

在上述假设下, 若 $n(X/S,x)$ 为 X/S 在 x 处的消灭圈总数（1.8）, 则

$$\sum_{x\in F}\mu(X/S,x) = \sum_{x\in F} n(X/S,x).$$

f 的 Leray 谱序列给出

$$\begin{aligned}\chi(X) &= \sum_{p,q}(-1)^{p+q}\dim_{\mathbb{Z}/\ell} H^p(S, R^q f_*\mathbb{Z}/\ell)\\ &= \sum_q (-1)^q \chi(S, R^q f_*\mathbb{Z}/\ell).\end{aligned}$$

对 S 上的每个可构造 $\mathbb{Z}/\ell$-模层 G, 有（[4] 或 SGA 5, X, 7.2）

$$\chi(S,G)=\chi(S)\dim_{\mathbb{Z}/\ell}(G_{\bar\eta})-\sum_{s\in S}\varepsilon_s(G),$$

其中, 对每个 $s\in S$, 将 $\bar\eta$ 与 S 在 s 处的 Hensel 化的分式域的代数闭包等同后, 有

$$\varepsilon_s(G)=\dim(G_{\bar\eta})-\dim(G_s)+\dim \mathrm{Sw}(G_{\bar\eta}).$$

37

对 $s\in S$, 正合列 XIII, 2.4.6.3,

$$\cdots\longrightarrow(R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)_s\longrightarrow(R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)_{\bar\eta}\longrightarrow\bigoplus_{x\in F(s)}\Phi^q_{\bar\eta}(\mathbb{Z}/\ell)_x\longrightarrow\cdots$$

给出

$$\sum_q(-1)^q\left(\dim(R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)_{\bar\eta}-\dim(R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)_s\right)$$
$$=\sum_{x\in F(s)}\sum_q(-1)^q\dim\Phi^q_{\bar\eta}(\mathbb{Z}/\ell)_x,$$

及

$$\sum_q(-1)^q\dim\mathrm{Sw}(R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)_{\bar\eta}=\sum_{x\in F(s)}\sum_q(-1)^q\dim\mathrm{Sw}\,\Phi^q_{\bar\eta}(\mathbb{Z}/\ell)_x.$$

所以

(c) $$\sum_q(-1)^q\varepsilon_s(R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)=\sum_{x\in F(s)}\dim\mathrm{tot}\,\Phi_x.$$

于是 Euler–Poincaré 公式成为

$$\begin{aligned}\chi(X)&=\sum_q(-1)^q\chi(S,R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)\\&=\sum_q(-1)^q\left(\chi(S)\dim(R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)_{\bar\eta}-\sum_s\varepsilon_s(R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)\right)\\&=\chi(S)\sum_q(-1)^q\dim(R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)_{\bar\eta}-\sum_s\sum_q(-1)^q\varepsilon_s(R^qf_*\mathbb{Z}/\ell)\\&=\chi(S)\chi(X_{\bar\eta})-\sum_s\sum_{x\in F(s)}\dim\mathrm{tot}\,\Phi_x\\&=\chi(S)\chi(X_{\bar\eta})-(-1)^n\sum_{x\in F}n(X/S,x).\end{aligned}$$

与 (2.1.1) 比较即证明 2.2.

[37]原印本在 Swan 项前印为负号. 前一句引用的标准 Artin 导子公式, 以及原印本中将交错和等同于总维数 $\dim+\dim\mathrm{Sw}$ 的等式 (c), 均要求此处为正号.

推论 2.3.

在上述假设和记号下, 假设 $x_0 \in F$, 并且对每个不同于 x_0 的 $x \in F$, 通过 x 的 f 的纤维在 x 处有普通二次奇点. 则

$$\mu(X/S, x_0) = n(X/S, x_0).$$

对 $x \neq x_0$, 命题 1.13 给出

$$\mu(X/S, x) = n(X/S, x),$$

然后只须应用 2.2.

定理 2.4.

设 S 为剩余域完美的等特征 Hensel 离散赋值环谱, $f : X \to S$ 为有限型平坦态射, $\bar{x}$ 为 X 的几何点, 其在 X 中的像为 X_s 的闭点 x, X/S 在该点处不光滑, 且该点在这样的点中孤立. 假设 X 在 x 处正则. 则 X/S 在 $\bar{x}$ 处的消灭圈总数（1.8）等于 Milnor 数 $\mu(X/S, x)$.

设 S' 为由 S 将剩余域 $k(s)$ 扩张到其可分闭包得到的 Hensel 离散赋值环谱, 置 $X' = X \times_S S'$. 2.4 对 X/S 的断言等价于对 X'/S' 的断言. 因为已经假设 $k(s)$ 完美, 所以可假设 S 的剩余域代数闭.

对这样的 S, 设 S' 为其完备化, 置 $X' = X \times_S S'$. X/S 和 X'/S' 在 x 处的 Milnor 数相同, 且由 XIII, 2.4.2, 消灭圈总数也相同. 因此还可假设 S 完备, 从而同构于 $k[[t]]$, 其中 k 代数闭. 若 X_s 在 x 处的维数为 n, 则有:

命题 2.5.

存在 k 上纯维数 $n+1$ 的光滑射影簇 Y, 一个在 Y 的有限点集 F 之外光滑的态射 $f : Y \to \mathbb{P}^1_k$, 以及点 $y_0 \in F$, 使得:

(a) 若 $y \in F$ 且 $y \neq y_0$, 则 y 为通过 y 的 f 的纤维的普通二次奇点;

(b) $f(y_0) = 0$, 且若 $a : S \to \mathbb{P}^1_k$ 为将 S 与 $\mathbb{P}^1_k$ 在 0 处的完备化自然等同的态射, 则 X 在 x 处的 Hensel 化与 a^*Y 在 y_0 处的 Hensel 化之间存在 S-同构.

说明 2.5 蕴含 2.4. 由 2.3 与 2.5(a), $Y/\mathbb{P}^1_k$ 在 y_0 处的 Milnor 数等于消灭圈总数.[38] 如上, XIII, 2.4.2 对 a^*Y/S 给出相同的结果, 因而也对 $(X/S, x)$ 给出相同结果; 由 2.5(b), 后者与 $(a^*Y/S, y_0)$ 在平展拓扑下局部同构. 证明 2.5. 作为 $k[[t]]$-代数, 局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的完备化同构于商

$$\widehat{\mathcal{O}}_{X,x} = k[[t, x_1, \ldots, x_{n+1}]]/(f).$$

隐函数定理 XV, 1.1.2（即 [1], 引理 5.10）说明, 存在整数 N, 使得只要有 $k[[t]]$-代数同构

$$\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y_0} \simeq k[[t, x_1, \ldots, x_{n+1}]]/(f_1)$$

且 $f_1 - f$ 属于 $k[[t, x_1, \ldots, x_{n+1}]]$ 的极大理想的 N 次幂 $\mathfrak{m}^N$, 条件 2.5(b) 就成立.

[38] 原印本此处写作 Y/T, 但并未引入底 T; 命题 2.5 所定义的态射为 $Y \to \mathbb{P}^1_k$.

设 (t_0,t_1) 和 $(x_0,\dots,x_{n+1})$ 分别为 $\mathbb{P}^1$ 与 $\mathbb{P}^{n+1}$ 上通常的齐次坐标系. 取 $Y/\mathbb{P}^1$ 为 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^{n+1}$ 中由方程

$$g(t_0,t_1;x_0,\dots,x_{n+1})=0, \tag{2.5.1}$$

定义的子簇, 其中该式关于 (t_0,t_1) 为 d' 次齐次, 关于各 x_i 为 d'' 次齐次. 更内蕴地说, g 是

$$\mathcal{O}(d',d'')=\mathrm{pr}_1^*\,\mathcal{O}(d')\otimes\mathrm{pr}_2^*\,\mathcal{O}(d'').$$

的一个截面. 若

$$g(1,t;1,x_1,\dots,x_{n+1})\equiv f \pmod{\mathfrak{m}^N}. \tag{2.5.2}$$

则条件 (b) 成立.

固定 d' 和 d''. 形如 (2.5.1) 的截面 g 是某个仿射空间 A 的 k-有理点. 对 $u\in\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^{n+1}$, 以 $B(u,r)$ 表示以 $\mathcal{O}(d',d'')$ 的截面在 u 处的 r 阶喷射为点的仿射空间. 置 $u_0=(1,0;1,0,\dots,0)$. 若 $u\neq u_0$, 则当 d' 和 d'' 充分大时, 始终为线性的限制映射

$$A\longrightarrow B(u_0,N)\times B(u,2) \tag{2.5.3}$$

是满射.

设 $C(u)\subset B(u,2)$ 为如下 2 阶喷射的集合: 它们或者是零芽的 2 阶喷射, 或者是满足下述条件的芽 $\widetilde{h}$ 的二阶喷射:

(a) u 属于由 $\widetilde{h}=0$ 定义的簇 V;

(b) u 既不是 $V/\mathbb{P}^1$ 中通过 u 的纤维的光滑点, 也不是其普通二次点.

容易验证, $C(u)$ 在 $B(u,2)$ 中为余维 $n+3$ 的闭集.

设 D 为 A 中由满足 (2.5.2) 的 g 所成的仿射子空间. 对 $u\neq u_0$, 设 $D(u)$ 为 D 中由零截面 g 以及满足下述条件的 g 所成的子空间: $g(u)=0$, 且 u 既不是由 $g=0$ 定义的簇 V 中通过 u 的纤维的光滑点, 也不是其普通二次点. 若 d' 和 d'' 充分大, 使 (2.5.3) 满射, 则 $D(u)$ 在 D 中的余维为 $n+3$. 因此所有 $u\neq u_0$ 的 $D(u)$ 之并的余维至少为

$$1=(n+3)-(n+2),$$

而 D 的一般元素 g 不属于任何 $D(u)$. 它就解决了问题.

参考文献

[1] M. Artin, "Algebraic approximation of structures over complete local rings," *Publ. Math. IHES* 36 (1969) （Zariski 纪念卷）.

[2] Lê Dũng Tráng, *Singularités isolées des hypersurfaces complexes*, Publ. Centre Math. École Polytechnique, 1969 年 5 月.

[3] J. Milnor, *Singular Points of Complex Hypersurfaces*, Princeton University Press, 1968.

[4] M. Raynaud, “Caractéristique d’Euler–Poincaré d’un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes,” Séminaire Bourbaki 286, 1965 年 2 月.

[5] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Publ. Inst. Math. Univ. Nancago VIII, Hermann, 1962.

[6] J.-P. Serre, “SGA 5, IX. Introduction à la théorie de Brauer,” 收录于 *Représentations linéaires des groupes*, 第 3 部分, Hermann, Paris, 1967.

SGA 7 — 第 XVII 讲

Lefschetz 线束: 存在定理

N. M. Katz

0. 引言

本讲 (在口头讨论班中先于讨论 Picard–Lefschetz 公式的第 XIV 和 XV 讲) 介绍光滑射影概形的超平面截面的“Lefschetz 线束”, 并给出它们存在的条件. 下一讲将基于爆破簇上同调的已知结构, 对这些束作初等的上同调研究. 我们将引入的 Lefschetz 线束的某些假设经常成立, 这一事实将由第 XV 讲的 Picard–Lefschetz 公式得出; 此公式在性质上不如本讲及下一讲的结果初等.

本讲及下一讲的一些论述将在别处置于更一般的背景下展开 (一般的底概形、用拟射影性假设代替射影性等): 特别是超平面截面束尤其是 Lefschetz 线束的上同调前研究见 EGA V, 而爆破概形的上同调研究见 Jouanolou 在 SGA 5 中的第 VII 讲. 读者还可在 EGA V 中找到以内蕴的图追踪取代本讲作者所偏爱的坐标方法的证明.

我要感谢 P. Deligne 和 P. Griffiths, 他们为本讲的构思提供了帮助. 除非明确另有说明, 全讲中 k 均表示代数闭域.

1. 二次奇点回顾 (参见 VI, 6)

1.1.

设 Y 为纯维数 $n-1$ 的 k-概形. [39] 闭点 $y \in Y$ 称为 Y 的普通二次奇点, 如果:

(a) Y 在 y 处局部环的完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ 同构于

$$k[[T_1, \ldots, T_n]]/(Q(T)),$$

即 $n = 1 + \dim Y$ 元形式幂级数环模由元素 $Q(T)$ 生成的理想的商;

(b) Q 的最低次为二, 且当 $n \geq 2$ 时, 由 $Q(T)$ 的二次齐次部分的消失所定义的 $\mathbb{P}_k^{n-1}$ 的子簇在 k 上光滑; 当 $n = 1$ 时, $Q(T)$ 的二次部分非零.

若 k 的特征不为二, 或 n 为偶数, 则条件 (b) 等价于:

(b′) Q 的最低次为二, 且其 Hessian 矩阵

$$\left(\frac{\partial^2 Q}{\partial T_i \partial T_j}(0)\right)_{1 \leq i,j \leq n}$$

可逆.

[39] 印本先写“维数为 n”, 而在下面的超曲面表示中又规定 $n = 1 + \dim Y$. 所列 Hessian 及正规形使用的是后一个约定.

这由光滑性的 Jacobian 判别法得出.

满足 (b) 的级数 Q 的二次齐次部分 Q_2 经过线性换元后可化为标准形

$$(1.1.1)\qquad \begin{cases} Q_2(T)=\sum_{i=1}^{n/2} T_{2i-1}T_{2i} & \text{若 } n \text{ 为偶数,} \\ Q_2(T)=T_n^2+\sum_{i=1}^{(n-1)/2} T_{2i-1}T_{2i} & \text{若 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

这由二次型理论得出 (Bourbaki, *Algèbre*, 第 X 章).

1.2.

满足 (a) 和 (b) 的闭点 $y\in Y$ 称为非退化二次奇点. 由于在特征二下 n 为奇数时 Hessian 矩阵的行列式恒为零, 以 n 个变量表示的非退化二次奇点仅当 n 为偶数或 k 的特征不为二时才存在; 在这些情形中, 它们恰为普通二次奇点.

2. Lefschetz 线束: 结果的陈述

2.1.

以 $\mathbb{P}^r$ 表示 k 上的 r 维射影空间, $\check{\mathbb{P}}^r$ 表示由 $\mathbb{P}^r$ 中超平面构成的对偶射影空间, $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)$ 表示 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中直线所成的簇. 点 $D\in\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)$ 称为 $\mathbb{P}^r$ 中的一个超平面束 (pencil of hyperplanes). 将 D 视为 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中的一条直线, 滥用记号写成 $D=\{H_t\}_{t\in D}$, 其中 H_t 为作为直线 D 的点的那些 $\mathbb{P}^r$ 中的超平面.

D 的轴为 $\mathbb{P}^r$ 中余维二的线性子簇, 即此束任意两个不同成员的交 $H_0\cap H_\infty$. 将此轴视作 $\mathrm{Gr}(r-2,\mathbb{P}^r)$ 的一点 (此簇由 $\mathbb{P}^r$ 中的 $(r-2)$ 维线性子簇构成), 则把 D 映到其轴的映射就是熟知的正交同构

$$\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}(r-2,\mathbb{P}^r).$$

2.2.

设 X 为维数 $n\geq 1$ 的固有光滑不可约 k-概形, 并配有嵌入 $X\hookrightarrow\mathbb{P}^r$. $\mathbb{P}^r$ 中的超平面束 $D=\{H_t\}_{t\in D}$ 称为一个 Lefschetz 线束 (相对于此嵌入), 如果:

(a) D 的轴与 X 横截相交 (EGA IV, 17.13.7);

(b) 存在稠密开子集 $U\subset D$, 使对每个 $t\in U$, 超平面 H_t 与 X 横截相交;

(c) 对 $t_0\in D-U$, 超平面 H_{t_0} 除一个点外与 X 横截相交, 且该点为 $X\cap H_{t_0}$ 的普通二次奇点.

下面将在 3.2.1 中看到, Lefschetz 线束构成 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)$ 的一个开子集.

2.3.

嵌入 $X\hookrightarrow\mathbb{P}^r$ 称为 Lefschetz 嵌入, 如果 Lefschetz 线束构成 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)$ 的一个稠密开子集. [40]

[40] 更准确地说, 它们在 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)$ 的闭点集合中构成稠密开子集. 下面将允许这种语言上的滥用.

2.4.

回顾给定嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 的倍数这一概念. 它是该嵌入与第 d 次 Veronese 嵌入 [41]

$$S_d : \mathbb{P}^r \hookrightarrow \mathbb{P}^{\binom{r+d}{d}-1}, \qquad (X_0, \ldots, X_r) \longmapsto (\ldots, X^W, \ldots),$$

的复合, 其中

$$X^W = X_0^{W_0} \cdots X_r^{W_r} \quad 及 \quad W_0 + \cdots + W_r = d.$$

因此, 对给定嵌入而言的"X 与 d 次超曲面的截面"—英语称为次数 d 的 hypersurface section—就是此嵌入的第 d 倍嵌入的一个超平面截面.

定理 2.5.

设 X 为 k 上维数 $n \geq 1$ 的不可约、固有、光滑概形, 并配有嵌入 $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$. 则:

2.5.1. 对 $d \geq 2$, i 的每个第 d 倍嵌入均为 Lefschetz 嵌入;

2.5.2. 若 k 的特征为零, 则给定嵌入 i 是 Lefschetz 嵌入.

证明分成下面的几个部分.

3. 对偶簇

3.1.

设 I 为 $\mathbb{P}^r$ 中定义 X 的理想. 以 $N = I/I^2$ 表示余法层, 它在 X 上局部自由秩为 $r-n$; 设 $\mathbb{P}(N)$ 为 X 上由 $\check{N}$ 中的直线构成的射影丛.(当 $X = \mathbb{P}^r$ 时, 丛 $\mathbb{P}(N)$ 为空.) 此丛 $\mathbb{P}(N)$ 经映射

$$\nu : \mathbb{P}(N) \longrightarrow X \times \check{\mathbb{P}}^r.$$

可等同于 $X \times \check{\mathbb{P}}^r$ 中由满足 H 在 x 处与 X 相切的点对 (x, H) 构成的子簇. 更明确地,

$$\mathbb{P}(I/I^2)_x \ni F \longmapsto \left(x, \text{ 由下列方程定义的超平面} \sum_i \frac{\partial F}{\partial X_i}(x) T_i = 0 \right), \tag{3.1.1}$$

其中 F 表示 I/I^2 的局部截面. 定义

$$\varphi : \mathbb{P}(N) \longrightarrow \check{\mathbb{P}}^r \tag{3.1.2}$$

为复合

$$\mathbb{P}(N) \xrightarrow{\nu} X \times \check{\mathbb{P}}^r \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} \check{\mathbb{P}}^r.$$

3.1.3.

以 $\check{X}$ 表示 φ 的像. 它是与 X 不横截相交的超平面所成的集合, 称为 X 关于嵌入 $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 的对偶簇.

[41] 印本称其为第 d 次 Segre 嵌入; 所列的单项式映射为 Veronese 嵌入.

命题 3.1.4.

对偶簇 $\check{X}$ 不可约且固有, 维数至多为 $r-1$.

证明. 它是该射影丛在 φ 下的像, 当 $X \neq \mathbb{P}^r$ 时 $\mathbb{P}(N)$ 本身不可约且维数为 $r-1$, 当 $X = \mathbb{P}^r$ 时为空.

注 3.1.5.

对 $\mathbb{P}(N)$ 的解释可以更加精确如下. 设 $\mathcal{Y} \subset X \times \check{\mathbb{P}}^r$ 为关联子概形, 其在每点 $H \in \check{\mathbb{P}}^r(k)$ 上的纤维为 $X \cap H$. 概形 $\mathcal{Y}$ 显然光滑, 维数为 $n+r-1$, 因为它是 X 上相对维数 $r-1$ 的射影丛. 因而 $\mathcal{Y} \to \check{\mathbb{P}}^r$ 使 $\mathcal{Y}$ 成为虚相对维数 $(n+r-1)-r = n-1$ 的相对完全交.

于是 Jacobian 子概形

$$J_{n-1}(\mathcal{Y}/\check{\mathbb{P}}^r)$$

(VI, 5.2) 恰为 $\mathbb{P}(N)$. 相对完全交的 Jacobian 子概形的形成与任意基变换相容. 因此对每条直线 $D \subset \check{\mathbb{P}}^r$, Jacobian 子概形 $J_{n-1}(\widetilde{X}/D)$ 恰为 $\mathbb{P}(N) \times_{\check{\mathbb{P}}^r} D$, 其中

$$\widetilde{X} = \mathcal{Y} \times_{\check{\mathbb{P}}^r} D,$$

命题 3.2.

由满足 $X \cap H$ 恰有一个奇点且该点为普通二次奇点的超平面 H 构成的子集 $B \subset \check{X}$ 是开的.

这是基于 R. Elkik 的“Hensel 模”理论 (XV, 1.1.4) 的 XV, 1.3.2 的特例. 若只考虑非退化二次点, 即 $\mathrm{char}(k) \neq 2$ 或 $n = \dim X$ 为偶数, 则也可立即由下面的 3.3 得出; 后者的证明不使用 3.2.

推论 3.2.1.

在 3.2 的假设下, 设 $F = \check{X} - B$, 它是 $\check{X}$ 的闭子集. 则 Lefschetz 线束构成 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ 的开子集, 且以下条件等价:

3.2.2. 给定嵌入 $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 为 Lefschetz 嵌入;

3.2.3. 对给定嵌入存在一个超平面 Lefschetz 线束;

3.2.4. F 在 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中的余维至少为二.

证明. 直线 $D \subset \check{\mathbb{P}}^r$ 为 Lefschetz 线束, 当且仅当:

(3.2.5) D 的轴与 X 横截相交;

(3.2.6) D 不包含于 $\check{X}$;

(3.2.7) D 不与 F 相交.

条件 (3.2.5) 及 (3.2.6) 定义 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ 的开子集; 由于 F 闭, (3.2.7) 也定义开子集. 因而 Lefschetz 线束构成开子集.

由于 $\dim X \leq r-1$, (3.2.6) 中的开子集非空, 从而稠密. (3.2.5) 中的开子集同样非空且稠密. 事实上, 选择一个与 X 横截相交的超平面 H; 由于 $\dim X \leq r-1$, 这样的 H 存在. 因为 $\dim(X \cap H) \leq r-1$, 存在一个与 $X \cap H$ 横截相交的超平面 G, 于是经过 H 和 G 的直线 D 的轴与 X 横截相交. 因此此嵌入为 Lefschetz 嵌入, 当且仅当 (3.2.7) 的开子集非空, 从而稠密. 由于 F 闭, 此条件成立当且仅当 F 在 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中的余维至少为二 (参见 EGA V, 或 Mumford, *Introduction to Algebraic Geometry*, 第 88 页, 推论 3).

推论 3.2.8.

在 3.2 的假设下, 假设 $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 为 Lefschetz 嵌入. 设 H_0 为一个与 X 横截相交的超平面, $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_0}$ 为 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ 中由过 H_0 的直线组成的子簇. 则过 H_0 的 Lefschetz 线束构成 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_0}$ 的稠密开子集.

证明. 由 3.2.1, 这些束构成 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_0}$ 的开子集. 刚才用于证明开子集 (3.2.5) 和 (3.2.6) 非空的论证也表明, 它们与此子簇的交非空. 尚需证明存在某些过 H_0 的直线不与 F 相交.

选取不含 H_0 的超平面 $T \subset \check{\mathbb{P}}^r$. 有同构

$$\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_0} \xleftarrow{\ \sim\ } T$$

$$\text{经过下列两点的直线 } H_0 \text{ 和} \tau \longleftarrow\!\shortmid\ \tau$$

因此 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_0}$ “就是”一个 $r-1$ 维射影空间. 其中经过 F 中一点的直线构成一个维数至多 $r-2$ 的闭子集, 因为它是态射

$$F \longrightarrow \mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)_{H_0}$$

$$f \longmapsto \text{经过} H_0 \text{及经过} f \text{.}$$

的像.

命题 3.3.

态射 $\varphi : \mathbb{P}(N) \to \check{\mathbb{P}}^r$ 在闭点 (x_0, H) 处非分歧, 当且仅当 x_0 为 $X \cap H$ 的非退化二次奇点 (1.2). 特别地, $\mathbb{P}(N)$ 中由满足 x 为 $X \cap H$ 的非退化二次奇点的点 (x, H) 组成的子集为开集.

命题 3.3 的证明. 只需考虑 $X \neq \mathbb{P}^r$ 的情形. 所断言等价的两个性质都与具体坐标的选择无关, 因而可利用特别选取的坐标描述它们. 由于 X 为 $\mathbb{P}^r$ 中维数 $n \geq 1$ 的光滑子簇, 可选齐次坐标 $X_0, \ldots, X_r$, 使:

3.3.1. 点 $x_0 \in \mathbb{P}^r$ 为 $(1, 0, \ldots, 0)$;

3.3.2. 对 $i = 1, \ldots, r$ 置 $x_i = X_i/X_0$, 从而 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}^r, x_0}$ 等同于 $k[[x_1, \ldots, x_r]]$, 则在 $\operatorname{Spec} \widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}^r, x_0}$ 中定义 X 的迹的理想由元素 g_i $(i = 1, \ldots, r-n)$ 生成, 它们在完备化中具有形式

$$g_i = x_{n+i} - h_i(x_1, \ldots, x_n), \qquad i = 1, \ldots, r-n,$$

其中 h_i 为只含 $x_1, \ldots, x_n$ 的幂级数, 属于 $k[[x_1, \ldots, x_n]]$ 的极大理想的平方;

3.3.3. 在 (3.1.1) 下, 超平面 H 来自 g_{r-n}.

置 $V = \mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X,x_0})$. 由 3.3.2 有平凡化

$$(I/I^2)|_V \simeq \mathcal{O}_V^{r-n}$$

由

$$(\Lambda_1, \ldots, \Lambda_{r-n}) \longmapsto \sum_{i=1}^{r-n} \Lambda_i g_i. \tag{3.3.4}$$

给出. 结合 3.3.3, 得到 (x_0, H) 在 $\mathbb{P}(N)|_V$ 中的一个邻域 W, 以及同构 $V \times \mathbb{A}^{r-n-1} \simeq W$, 由

$$\begin{aligned} V \times \mathbb{A}^{r-n-1} &\longrightarrow \mathbb{P}(I/I^2)|_V, \\ (v, (\lambda_1, \ldots, \lambda_{r-n-1})) &\longmapsto \left(v, \left[g_{r-n} + \sum_{i=1}^{r-n-1} \lambda_i g_i\right]\right), \end{aligned} \tag{3.3.5}$$

给出, 其中 $\lambda_i = \Lambda_i/\Lambda_{r-n}$.

特别地, $\mathbb{P}(N)$ 在 (x_0, H) 处局部环的完备化等同于

$$k[[x_1, \ldots, x_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_{r-n-1}]].$$

现在在完备化层面用这些坐标表示 φ:

$$\varphi(x, \lambda) = \text{由下列方程定义的超平面} \sum_{i=0}^{r} \varphi_i(x, \lambda) T_i = 0. \tag{3.3.6}$$

由于此像超平面包含点 x, 而后者的齐次坐标为

$$x = (1, x_1, \ldots, x_n, h_1(x), \ldots, h_{r-n}(x)), \tag{3.3.7}$$

故在 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}(N),(x_0,H)}$ 中有

$$\varphi_0(x, \lambda) = -\sum_{i=1}^{n} x_i \varphi_i(x, \lambda) - \sum_{j=1}^{r-n} h_j(x) \varphi_{n+j}(x, \lambda) \tag{3.3.8}$$

此外, 由 (3.1.1), 若

$$D_i = \frac{\partial}{\partial x_i} \in \mathrm{Der}_k(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}^r,x_0}, \widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}^r,x_0}),$$

则对 $1 \leq i \leq r$ 有

$$\varphi_i(x, \lambda) = D_i \left(g_{r-n} + \sum_{j=1}^{r-n-1} \lambda_j g_j\right)(x) \quad \text{在} \widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}(N),(x_0,H)}. \tag{3.3.9}$$

回顾 $g_i = x_{n+i} - h_i(x_1, \ldots, x_n)$, 得到

$$\varphi_i(x, \lambda) = -\frac{\partial}{\partial x_i} \left(h_{r-n} + \sum_{j=1}^{r-n-1} \lambda_j h_j\right), \qquad 1 \leq i \leq n, \tag{3.3.10}$$

$$\varphi_{n+j}(x, \lambda) = \lambda_j, \qquad 1 \leq j \leq r-n-1, \tag{3.3.11}$$

以及

$$\varphi_r(x,\lambda)=1. \tag{3.3.12}$$

[42]

设 $\mathfrak{m}$ 为 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}(N),(x_0,H)}$ 的极大理想. 由于对 $i=1,\dots,r-n$ 有 $h_i\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}^2}$, 得到

$$\varphi_0(x,\lambda)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}^2} \tag{3.3.13}$$

以及

$$\varphi_i(x,\lambda)\equiv -\frac{\partial h_{r-n}}{\partial x_i} \pmod{\mathfrak{m}^2},\qquad i=1,\dots,n. \tag{3.3.14}$$

综合 (3.3.11)–(3.3.14), φ 在 (x_0,H) 处的 Jacobian 矩阵具有分块形式

$$J_{(x_0,H)}(\varphi)=\left(\begin{array}{c|c} 0_{1\times n} & 0_{1\times(r-n-1)} \\ \hline -\operatorname{Hess}(h_{r-n})(0) & 0_{n\times(r-n-1)} \\ \hline 0_{(r-n-1)\times n} & I_{r-n-1} \\ \hline 0_{1\times n} & 0_{1\times(r-n-1)} \end{array}\right). \tag{3.3.15}$$

故 φ 在 (x_0,H) 处非分歧, 当且仅当 Hessian 矩阵

$$\left(\frac{\partial^2 h_{r-n}}{\partial x_i\partial x_j}(0)\right)_{1\le i,j\le n}$$

可逆. 另一方面, 3.3.2 和 3.3.3 表明 $X\cap H$ 在 x_0 处局部环的完备化为

$$k[[x_1,\dots,x_n]]/\big(h_{r-n}(x_1,\dots,x_n)\big), \tag{3.3.16}$$

结论由定义 1.2 得出.

例 3.4.

假设 X 为 $\mathbb{P}^r$ 中由齐次方程 $F(X_0,\dots,X_r)=0$ 定义的超曲面. 则 $\mathbb{P}(N)=X$, 且在齐次坐标中, $\varphi: X\to\check{\mathbb{P}}^r$ 由下式给出:

$$\varphi(X_0,\dots,X_r)=\left(\frac{\partial F}{\partial X_0},\dots,\frac{\partial F}{\partial X_r}\right). \tag{3.4.1}$$

这称为 Gauss 态射.

下面是 φ 处处分歧的例子. 设 p 为 k 的特征, $r\ge 1$, 并取由方程

$$\sum_{i=0}^{r} X_i^{p^r+1}=0. \tag{3.4.2}$$

定义的超曲面 X. 则

$$\varphi(X_0,\dots,X_r)=(X_0^{p^r},\dots,X_r^{p^r}). \tag{3.4.3}$$

所以若 $p=0$, 则 $\check{X}$ 缩为一个点; 若 $p>0$, 则 $\check{X}\simeq X$, 且 φ 为 Frobenius 态射. 由 3.3(或下面的 3.5.0) 可知, 若 $p>2$, 则此嵌入不是 Lefschetz 嵌入.

现在回到一般情形.

[42]印本在 (3.3.11) 中给出了不相容的下标范围. (3.3.5) 的坐标、系数公式 (3.3.9) 以及印出的 Jacobian 矩阵中的单位矩阵块决定了此处所列的下标.

命题 3.5.

假设态射 $\varphi : \mathbb{P}(N) \to \check{\mathbb{P}}^r$ 一般非分歧 (即不处处分歧). 则 φ 诱导从 $\mathbb{P}(N)$ 到 $\check{X}$ 上的双有理态射. 更准确地说, $\check{X}$ 的以下三个开子集相同:

(a) $\check{X}$ 光滑的最大开子集;

(b) 使 φ 诱导同构 $\varphi^{-1}(V) \xrightarrow{\sim} V$ 的最大开子集 $V \subset \check{X}$;

(c) 由满足 $X \cap H$ 恰有一个奇点且该点为非退化二次奇点的超平面 H 构成的开子集 (参见 3.2).

推论 3.5.0.

假设 $\mathrm{char}(k) \neq 2$ 或 $\dim X$ 为偶数. 给定嵌入为 Lefschetz 嵌入, 当且仅当以下两个条件之一成立:

(a) φ 一般非分歧;

(b) $\dim \check{X} \leq r - 2$.

事实上, 充分性由判别条件 (3.2.4) 得出. 在情形 (a) 中, 命题 3.5 将 F 等同于 $\check{X}$ 的奇点集, 从而

$$\dim F < \dim \check{X} = r - 1;$$

在情形 (b) 中, 此判别条件显然成立. 反之, 假设 D 为 Lefschetz 线束, 且 $\dim \check{X} = r - 1$. 存在点 $H \in D \cap \check{X}$, 由 3.3 及定义 2.2(c) 可知 φ 在 $\varphi^{-1}(H)$ 的各点处非分歧. 因而它一般非分歧.

命题 3.5 的证明. 假设蕴含

$$\dim \check{X} = \dim \mathbb{P}(N) = r - 1,$$

于是 3.2 表明 $\check{X}$ 为 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中的不可约超曲面.

设 R 为 φ 的分歧轨迹. 由假设, 它是 $\mathbb{P}(N)$ 中维数至多 $r-2$ 的闭子集; 故 $\varphi(R)$ 为 $\check{X}$ 中维数至多 $r-2$ 的闭子集. 设 V' 为 $\check{X}$ 的稠密开子集

$$V' = (\check{X} - \varphi(R)) \cap (\check{X} - \mathrm{Sing}(\check{X})) \tag{3.5.1}$$

并以 F 表示其补集:

$$F = \varphi(R) \cup \mathrm{Sing}(\check{X}). \tag{3.5.1.1}$$

首先通过构造逆态射 $\psi : V' \to \varphi^{-1}(V')$ 来证明 φ 诱导同构 $\varphi^{-1}(V') \simeq V'$. 由 (3.1.1) 将 $\varphi^{-1}(V')$ 视作嵌入 $X \times V'$ 中, 从而 φ 为第二投影. 于是构造 ψ 等价于构造一个使图

(3.5.2)
$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{P}(N) & & \supset \varphi^{-1}(V') & \xrightarrow{\varphi} & V' \\ \downarrow & & & & \downarrow \quad \psi_1 \\ X & \hookrightarrow & & & \mathbb{P}^r \end{array}$$

交换的态射 $\psi_1 : V' \to \mathbb{P}^r$; 然后置 $\psi(v) = (\psi_1(v), v) \in \mathbb{P}^r \times V'$.

对射影空间中的任意超曲面, Gauss 态射 (3.4.1) 在每个光滑点处都有定义. 将此应用于超曲面 $\check{X} \subset \check{\mathbb{P}}^r$. 由于 V' 位于 $\check{X}$ 的光滑轨迹 V 内, Gauss 态射给出

$$\psi_1 : V' \longrightarrow \check{\check{\mathbb{P}}}^r \simeq \mathbb{P}^r. \tag{3.5.3}$$

尚需检验 (3.5.2) 交换. 设 (x_0, H_0) 为 $\varphi^{-1}(V')$ 的闭点. 须证明将 x_0 视作 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中的超平面时, 它在 H_0 处与 $\check{X}$ 相切: 换言之, H_0 在 x_0 处与 X 相切蕴含 x_0 在 H_0 处与 $\check{X}$ 相切. 由于 φ 在 (x_0, H_0) 处非分歧, 且 $\check{X}$ 在 $H_0 = \varphi(x_0, H_0)$ 处光滑, 其微分是同构

$$d\varphi : T_{\mathbb{P}(N),(x_0,H_0)} \xrightarrow{\sim} T_{\check{X},H_0}. \tag{3.5.4}$$

因此以下引理完成证明的第一部分.

引理 3.6 (Euler).

设 (x_0, H_0) 为 $\mathbb{P}(N)$ 的闭点, 以 T_L 表示由 x_0 定义的超平面 $L \subset \check{\mathbb{P}}^r$ 的切丛. 则在 $T_{\check{\mathbb{P}}^r,H_0}$ 中有

$$d\varphi\big(T_{\mathbb{P}(N),(x_0,H_0)}\big) \subset T_{L,H_0}.$$

证明. 选取 $\mathbb{P}^r$ 上的齐次坐标 $X_0, \ldots, X_r$, 使 x_0 为点 $\underline{A} = (A_0, \ldots, A_r)$. T_{X,x_0} 的一个点是 $\mathbb{P}^r$ 的一个取值于 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 的点, 形如

$$\underline{A} + \epsilon \underline{B}, \tag{3.6.1}$$

且对 I 的每个局部截面 H, 有

$$\sum_{i=0}^{r} B_i \frac{\partial H}{\partial X_i}(\underline{A}) = 0. \tag{3.6.2}$$

再选取 I 的一个局部截面 H, 使它经 (3.1.1) 给出 H_0. 由于 $\mathbb{P}(N)$ 在 X 上局部平凡, $T_{\mathbb{P}(N),(x_0,H_0)}$ 的一个点可表示为

$$(\underline{A} + \epsilon \underline{B},\ H + \epsilon F), \tag{3.6.3}$$

其中 F 为 I 的局部截面, $\underline{A}, \underline{B}$ 如上. 它在 φ 下的像为 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上由方程

$$\sum_{i=0}^{r} \frac{\partial (H + \epsilon F)}{\partial X_i}(\underline{A} + \epsilon \underline{B}) T_i = 0. \tag{3.6.4}$$

定义的超平面. 因而所需断言等价于

$$\sum_{i=0}^{r} A_i \frac{\partial (H + \epsilon F)}{\partial X_i}(\underline{A} + \epsilon \underline{B}) = 0. \tag{3.6.5}$$

由于 $\epsilon^2 = 0$, Taylor 公式给出

$$\frac{\partial (H + \epsilon F)}{\partial X_i}(\underline{A} + \epsilon \underline{B}) = \frac{\partial H}{\partial X_i}(\underline{A}) + \epsilon \frac{\partial F}{\partial X_i}(\underline{A}) + \epsilon \sum_{j=0}^{r} B_j \frac{\partial^2 H}{\partial X_j \partial X_i}(\underline{A}). \tag{3.6.6}$$

因此只需检验

$$\sum_{i=0}^{r} A_i \frac{\partial H}{\partial X_i}(\underline{A}) = 0, \tag{3.6.7}$$

$$\sum_{i=0}^{r} A_i \frac{\partial F}{\partial X_i}(\underline{A}) = 0, \tag{3.6.8}$$

以及

$$\sum_{i,j=0}^{r} A_i B_j \frac{\partial^2 H}{\partial X_i \partial X_j}(\underline{A}) = 0. \tag{3.6.9}$$

此处 H 和 F 由零次齐次函数表示, 因此 Euler 公式给出

$$\sum_i X_i \frac{\partial H}{\partial X_i} = 0, \qquad \sum_i X_i \frac{\partial F}{\partial X_i} = 0. \tag{3.6.10}$$

由于 $\partial H/\partial X_j$ 为 -1 次齐次函数, 同一公式给出

$$\sum_i X_i \frac{\partial^2 H}{\partial X_i \partial X_j} = -\frac{\partial H}{\partial X_j}.$$

从而 (3.6.9) 化为

$$-\sum_j B_j \frac{\partial H}{\partial X_j}(\underline{A}) = 0, \tag{3.6.11}$$

这恰好就是 (3.6.2).

这就证明 φ 诱导同构

$$\varphi^{-1}(V') \xrightarrow{\sim} V', \tag{3.6.12}$$

其逆为 ψ. 现在注意到态射

$$\begin{cases} \psi : V' \longrightarrow \mathbb{P}^r \times V' \subset \mathbb{P}^r \times \check{X}, \\ \psi(v) = (\psi_1(v), v) \end{cases} \tag{3.6.13}$$

可延拓为态射

$$\begin{cases} \widetilde{\psi} : V \longrightarrow \mathbb{P}^r \times V, \\ \widetilde{\psi}(v) = (\widetilde{\psi}_1(v), v), \end{cases} \tag{3.6.14}$$

其中

$$\widetilde{\psi}_1 : V \longrightarrow \mathbb{P}^r \tag{3.6.15}$$

为 Gauss 态射, 现在将它视作定义在整个 V 上.

我们刚证明了

$$\psi(V') \subset \mathbb{P}(N). \tag{3.6.16}$$

由于 V' 在 V 中稠密, 且 $\mathbb{P}(N)$ 在 $\mathbb{P}^r \times \check{X}$ 中闭, 由此可得

$$\widetilde{\psi}(V) \subset \mathbb{P}(N), \tag{3.6.17}$$

而且显然有

$$\widetilde{\psi}(V) \subset \varphi^{-1}(V). \tag{3.6.18}$$

再由连续性, 恒等式

$$\psi \circ \varphi = \mathrm{id}_{\varphi^{-1}(V')}, \qquad \varphi \circ \psi = \mathrm{id}_{V'}$$

延拓为

$$\widetilde{\psi} \circ \varphi = \mathrm{id}_{\varphi^{-1}(V)}, \qquad \varphi \circ \widetilde{\psi} = \mathrm{id}_{V}\,.$$

所以 3.5(a) 和 3.5(b) 中的开子集相同.

接着证明 3.5(a) 和 3.5(c) 中的开子集相同. 由 3.3, 后者就是由

$$U = \left\{ H \in \check{X} \;\middle|\; \begin{array}{l} \varphi^{-1}(H) \text{ 恰由一个点组成, 且} \\ \varphi \text{ 在该点处非分歧} \end{array} \right\}. \tag{3.6.19}$$

定义的子集 $U \subset \check{X}$. 概形 $\varphi^{-1}(U)$ 光滑, 因而正规; 诱导态射

$$\varphi : \varphi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

由已证结果为双有理态射, 由 U 的定义为根式态射, 并且固有. 所以它是 U 的正规化. 特别地, U 几何单支. 由于此态射非分歧, EGA IV, 18.10.1 表明它平展; 再由 EGA IV, 18.10.18 可知它是开浸入. 因而它是同构, 且 U 光滑. 这证明了 $3.5(c) \subset 3.5(a)$. 公式 (3.6.19) 使包含关系 $3.5(b) \subset 3.5(c)$ 显然, 再由等式 $3.5(a) = 3.5(b)$ 完成证明.

3.7.

当 $\mathrm{char}(k) \neq 2$ 时, 以及当 X 的维数为偶数时, 定理 2.5 成立.

证明. 鉴于 3.5.0 及 3.3, 只需验证以下断言:

(3.7.1) 对每个闭点 $x_0 \in X$ 和每个整数 $d \geq 2$, 存在一个 d 次超曲面 H, 它在 x_0 处与 X 相切, 且 x_0 是 $X \cap H$ 的普通二次奇点.

选择齐次坐标 $X_0, \ldots, X_r$, 使 $x_0 = (1, 0, \ldots, 0)$, 且函数 X_i/X_0, $i = 1, \ldots, n$, 为 X 在 x_0 附近的局部坐标. 可取 H 为由方程

$$H = X_0^{d-2} \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \qquad \text{若 } \mathrm{char}(k) \neq 2, \tag{3.7.1.1}$$

或

$$H = X_0^{d-2} \sum_{i=1}^{n/2} X_i X_{n/2+i} \qquad \text{若} n \text{ 为偶数.} \tag{3.7.1.2}$$

定义的超曲面. 当 n 为奇数时 (在第一种假设下), 源文记录的等价标准选择为

$$H = X_0^{d-2} \left(X_n^2 + \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} X_i X_{\lfloor n/2 \rfloor + i} \right). \tag{3.7.1.3}$$

对断言 2.5.2, 注意或者 φ 一般非分歧, 此时可应用 3.5.0; 或者它处处分歧. 在特征零下, 后一种情形蕴含 $\dim \check{X} \leq r-2$, 故判别条件 (3.2.4) 自动成立.[43]

4. 一般情形

我们概述另一种证明 2.5 的方法, 它在任意特征下都成立, 但需假设以下陈述; 此陈述与 3.1 相近, 并是 XV, 1.1.4 的特例.

(4.1) $\mathbb{P}(N)$ 中由满足 x 是 $X \cap H$ 的普通二次奇点的点 (x, H) 构成的子集为开集.

注意, 除了 $\mathrm{char}(k) = 2$ 且 $\dim X$ 为奇数的情形外, 4.1 均由 3.3 得出.

4.1.1.

设 R_1 为开集 4.1 在 $\mathbb{P}(N)$ 中的闭补集, 设

$$F_1 = \varphi(R_1) \subset \check{X} \subset \check{\mathbb{P}}^r$$

为其像.

引理 4.1.2.

若开集 4.1 非空, 则 $\mathrm{codim}_{\check{\mathbb{P}}^r}(F_1) \geq 2$.

证明. 由假设,

$$\dim R_1 < \dim \mathbb{P}(N) = r-1,$$

并且 $F_1 = \varphi(R_1)$.

4.1.3.

设 F_2 为 $\check{X}$ 中由至少在两个点处与 X 相切的超平面构成的子集. 注意 F_2 不闭, 但有

$$\overline{F_2} \subset F_1 \cup F_2. \tag{4.1.4}$$

这由 $F_1 \cup F_2 = F$(参见 3.2) 为闭集得出.(包含关系 (4.1.4)“说明”两个奇点的汇合不可能为普通二次奇点.) 无论如何, 4.2.4 中的构造将表明 F_2 为可构造集.

为证明 2.5.1, 将应用判别条件 3.2.4. 为此需知

$$\mathrm{codim}_{\check{\mathbb{P}}^r}(F_1) \geq 2 \quad \text{及} \quad \mathrm{codim}_{\check{\mathbb{P}}^r}(F_2) \geq 2.$$

一方面, 3.7.1 和 4.1.2 表明, 将给定嵌入换为它的第 d 倍嵌入, $d \geq 2$, 之后有 $\mathrm{codim}_{\check{\mathbb{P}}^r}(F_1) \geq 2$. [44] 所以, 一旦知道以下命题, 就得到 2.5.1.

[43]印本此处写为 $\dim X \leq r-2$. 推论 3.5.0 中的另一种情形以及所引用的判别条件要求应为 $\dim \check{X} \leq r-2$.

[44]印本此句写为“3.8.1”和 F_2. 普通二次构造为 (3.7.1), 而引理 4.1.2 适用于 F_1; 命题 4.2 给出关于 F_2 的所需断言.

命题 4.2.

设 X 为 $\mathbb{P}^r$ 中维数 $n \geq 1$ 的光滑不可约子簇. 对每个整数 $d \geq 2$,

$$\check{\mathbb{P}}^N = \check{\mathbb{P}}^{\binom{r+d}{d}-1}$$

中由至少在两个点处与 X 相切的 $\mathbb{P}^r$ 中 d 次超曲面所成的子集 F_2, 在 $\check{\mathbb{P}}^N$ 中的余维至少为 2. [45]

4.2.1.

先考虑特例 $d = 2$ 且 X 为 $\mathbb{P}^r$ 中的线性子簇. 只需在 $\check{\mathbb{P}}^N$ 中找到一条不与 F 相交的直线 (参见 3.2.4). 选取 $\mathbb{P}^r$ 上的齐次坐标 $X_0, \ldots, X_r$, 使 X 由

$$X_{n+1} = \cdots = X_r = 0,$$

定义, 并在 $\mathbb{P}^1$ 上选取齐次坐标 (λ, μ).

当 n 为偶数, $n = 2k$, 取二次超曲面束

$$H_{(\lambda,\mu)} = \lambda X_0^2 + (\lambda X_k + \mu X_0)X_{2k} + \sum_{i=1}^{k-1}(\lambda X_i + \mu X_{i+1})X_{k+i}. \tag{4.2.2}$$

当 n 为奇数, $n = 2k+1$, 取束

$$H_{(\lambda,\mu)} = (\lambda X_1 + \mu X_0)X_0 + \sum_{i=1}^{k}(\lambda X_{2i} + \mu X_i)X_{2i+1}. \tag{4.2.3}$$

在两种情形中, 均可检验当 $(\lambda, \mu) \neq (0, 1)$ 时 $X \cap H_{(\lambda,\mu)}$ 光滑, 而 $X \cap H_{(0,1)}$ 恰有一个奇点, 且为普通二次奇点. 因此此束不与 F 相交.

4.2.4.

设 $\mathrm{Btg}^d(X)$ 为

$$\check{\mathbb{P}}^N \times \big((X \times X) - \Delta(X \times X)\big)$$

中由三元组 (H, x_1, x_2) 构成的子簇, 其中 H 为 $\mathbb{P}^r$ 中在 x_1 和 x_2 处均与 X 相切的 d 次超曲面, 且 $x_1 \neq x_2$. $\mathrm{Btg}^d(X)$ 在 pr_1 下的像就是命题 4.2 中的集合 F_2, 故只需证明

$$\dim \mathrm{Btg}^d(X) \leq N - 2 \quad \text{若 } d \geq 3, \text{ 或 } d = 2 \text{ 且 } X \text{ 非线性.} \tag{4.2.5}$$

为此, 设 $\mathrm{Lin}(X \times X)$ 为 $(X \times X) - \Delta(X \times X)$ 中由

$$\begin{aligned} \mathrm{Lin}(X \times X) &= \big\{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_1 \neq x_2, \\ &\qquad \text{由 } x_1, x_2 \text{ 张成的直线在 } x_1 \text{ 处与 } X \text{ 相切}\big\} \\ &= \big\{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_1 \neq x_2, \\ &\qquad x_2 \in X \cap \mathrm{Tg}_X(x_1)\big\}. \end{aligned} \tag{4.2.6}$$

给出的子簇. 显然:

[45] 印本此处写为 $\binom{n+d}{d} - 1$, 在命题 4.3 中写为 $\binom{r+d}{d} - d$. 2.4 中定义的 d 次 Veronese 嵌入在两处均给出 $N = \binom{r+d}{d} - 1$.

(4.2.7) 若 X 不是 $\mathbb{P}^r$ 的线性子簇, 则

$$\dim \mathrm{Lin}(X \times X) < 2 \dim X.$$

因此, 为证明 (4.2.5), 只需证明态射

$$\mathrm{Btg}^d(X) \xrightarrow{\mathrm{pr}_{2,3}} (X \times X) - \Delta(X \times X), \tag{4.2.8}$$

的纤维视为 $\check{\mathbb{P}}^N$ 的子簇时满足

$$\begin{cases} \text{余维至少为 } 2\dim X + 1 \quad \text{在 } \mathrm{Lin}(X \times X), \\ \text{余维至少为 } 2\dim X + 2 \quad \text{在 } (X \times X) - \Delta(X \times X) - \mathrm{Lin}(X \times X). \end{cases} \tag{4.2.9}$$

取 L_i 为 X 在 x_i 处的切空间, $i = 1, 2$, 则陈述 (4.2.9) 由下一命题得出.

命题 4.3.

设 x_1 和 x_2 为 $\mathbb{P}^r$ 的两个不同闭点, L_1 和 L_2 为 $\mathbb{P}^r$ 的两个线性子空间, 且 $x_1 \in L_1$, $x_2 \in L_2$. 在 d 次超曲面的空间

$$\check{\mathbb{P}}^N = \check{\mathbb{P}}^{\binom{r+d}{d}-1}$$

中, 由在 x_1 处与 L_1 相切且在 x_2 处与 L_2 相切的超曲面所成的线性子空间的余维为

$$\begin{cases} \dim L_1 + \dim L_2 + 2, & \text{若 } d \geq 3, \text{ 或 } d = 2 \text{ 且 } L_1 \cap L_2 \text{ 不} \\ & \text{包含经过 } x_1, x_2 \text{ 的直线 } (x_1, x_2), \\ \dim L_1 + \dim L_2 + 1, & \text{若 } d = 2 \text{ 且 } L_1 \cap L_2 \text{ 包含直线 } (x_1, x_2). \end{cases}$$

证明. 对 $d \geq 3$, 须证明 $\dim L_1 + \dim L_2 + 2$ 个线性条件彼此独立. 因而只需考虑 $L_1 = L_2 = \mathbb{P}^r$ 的情形, 即确定使一个超曲面在 x_1 和 x_2 处都有奇点需要多少个独立条件. 选取齐次坐标, 使

$$x_1 = (1, 0, \ldots, 0), \qquad x_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0).$$

由方程 $\sum_W A_W X^W = 0$ 定义的超曲面在 $(1, 0, \ldots, 0)$ 处有奇点, 当且仅当所有单项式 $X_0^{d-1} X_i$, $i = 0, \ldots, r$, 的系数均为零. 它在 $(0, 1, 0, \ldots, 0)$ 处有奇点, 当且仅当所有单项式 $X_1^{d-1} X_i$, $i = 0, \ldots, r$, 的系数均为零. 当 $d \geq 3$ 时这些单项式互不相同, 这就证明了此情形的断言.

对 $d = 2$, 同样的计算给出

$$\mathrm{codim} \geq \dim L_1 + \dim L_2 + 1,$$

因为单项式 $X_0 X_1$ 被计算了两次.

先假设 $L_1 \cap L_2$ 不包含直线 (x_1, x_2). 归结到 $L_1 = \mathbb{P}^r$ 且 L_2 为 $\mathbb{P}^r$ 中不包含 (x_1, x_2) 的超平面的情形. 选齐次坐标 $X_0, \ldots, X_r$, 使

$$x_1 = (1, 0, \ldots, 0), \qquad x_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0), \qquad L_2 = (X_0 = 0).$$

二次超曲面 $\sum_{i \leq j} A_{ij} X_i X_j$ 在 $(1, 0, \ldots, 0)$ 处有奇点, 当且仅当对 $j = 0, \ldots, r$ 有 $A_{0j} = 0$; 它在 $(0, 1, \ldots, 0)$ 处与 $X_0 = 0$ 相切, 当且仅当对 $j = 1, \ldots, r$ 有 $A_{1j} = 0$. 合在一起共有

$$2r + 1 = \dim L_1 + \dim L_2 + 2$$

个独立条件.

最后, 假设 $L_1 \cap L_2$ 包含直线 (x_1, x_2). 归结到 $L_1 = L_2 = (x_1, x_2)$ 的情形. 在满足

$$x_1 = (1, 0, \ldots, 0), \qquad x_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0),$$

的齐次坐标中, 二次超曲面 $\sum_{i \leq j} A_{ij} X_i X_j$ 经过 $(1, 0, \ldots, 0)$ 且在该处与 L_1 相切, 当且仅当 $A_{00} = A_{01} = 0$. 它经过 $(0, 1, 0, \ldots, 0)$ 且在该处与 L_2 相切, 当且仅当 $A_{11} = A_{01} = 0$. 因此总共只有

$$3 = \dim L_1 + \dim L_2 + 1$$

个条件.

5. 用“初等”方法计算对偶簇的次数

(当 $\dim X$ 为偶数或 $\mathrm{char}(k) \neq 2$ 时的另一种方法参见 XVIII, 3.2.)

继续使用 2.2 的记号: 因此 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 为维数 n 的光滑不可约子簇.

5.1.

首先考虑态射 (3.1.1)

$$\nu : \mathbb{P}(N) \longrightarrow X \times \check{\mathbb{P}}^r. \tag{5.1.0}$$

由定义, 余法层 $\check{N}$ 出现在 X 上凝聚层的正合列

$$0 \longrightarrow \check{N} \longrightarrow \Omega^1_{\mathbb{P}^r/k}|_X \longrightarrow \Omega^1_X \longrightarrow 0. \tag{5.1.1}$$

中. 另一方面, 用齐次坐标表示 $\mathbb{P}^r$ 上的微分形式, 得到 $\mathbb{P}^r$ 上层的正合列

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{\mathbb{P}^r/k} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^r}(-1)^{r+1} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^r} \longrightarrow 0. \tag{5.1.2}$$

因而其在 X 上的限制为正合列

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{\mathbb{P}^r/k}|_X \longrightarrow \mathcal{O}_X(-1)^{r+1} \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow 0. \tag{5.1.3}$$

[46] 结合 (5.1.1) 和 (5.1.3), 得到包含

$$\check{N} \hookrightarrow \mathcal{O}_X(-1)^{r+1}, \tag{5.1.4}$$

转置后得到满射

$$\mathcal{O}_X(1)^{r+1} \longrightarrow N. \tag{5.1.5}$$

因而有闭浸入

$$\alpha : \mathbb{P}(N) \longrightarrow \mathbb{P}\big(\mathcal{O}_X(1)^{r+1}\big) \simeq X \times \check{\mathbb{P}}^r, \tag{5.1.6}$$

这恰好就是 (5.1.0).

[46] 印本在将此列限制到 X 后, 最后一项仍保留为 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r}$; 限制后的项为 $\mathcal{O}_X$.

5.2. 计算的思路.

从现在起假设 $\check{X} = \varphi(\mathbb{P}(N))$ 的维数为 $r-1$, 从而它是 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中的超曲面. 它的次数自然可用 Chern 类 [1] 计算.

对每个光滑射影簇 T, 以 $\mathrm{CH}(T)$ 表示其按余维分次的 Chow 环. 对 $z \in \mathrm{CH}(T)$, 以

$$\int_T z$$

表示其零维分量的次数. 只要不致混淆 (例如在积分号下), T 上可逆层 $\mathcal{L}$ 在 $\mathrm{CH}^1(T)$ 中的类也记作 $\mathcal{L}$.

设 L 为 $\mathrm{CH}(\check{\mathbb{P}}^r)$ 中一条直线的类. 则

$$\deg(\check{X}) = \int_{\check{\mathbb{P}}^r} L \cdot \check{X}. \tag{5.2.1}$$

就集合而言, $\check{X}$ 为 $\mathbb{P}(N)$ 在 φ 下的像 (3.1.2). 但从固有推出

$$\varphi_* : \mathrm{CH}(\mathbb{P}(N)) \longrightarrow \mathrm{CH}(\check{\mathbb{P}}^r),$$

的角度看, 有

$$\varphi_*[\mathbb{P}(N)] = \deg(\varphi)[\check{X}].$$

因此 (5.2.1) 化为

$$\deg(\check{X}) = \frac{1}{\deg(\varphi)} \int_{\check{\mathbb{P}}^r} L \cdot \varphi_*[\mathbb{P}(N)]. \tag{5.2.2}$$

此处滥用记号, $\deg(\varphi)$ 中的 φ 表示由 (3.1.2) 诱导的态射 $\mathbb{P}(N) \to \check{X}$; 其次数为非负整数, 约定它恰在 $\dim \check{X} < r-1 = \dim \mathbb{P}(N)$ 时为零. [47] 投影公式将 (5.2.2) 改写为

$$\deg(\check{X}) = \frac{1}{\deg(\varphi)} \int_{\mathbb{P}(N)} \varphi^*(L). \tag{5.2.3}$$

设 $\eta \in \mathrm{CH}(\check{\mathbb{P}}^r)$ 为一个超平面的类. 由于 $L = \eta^{r-1}$, 等式 (5.2.3) 化为

$$\deg(\check{X}) = \frac{1}{\deg(\varphi)} \int_{\mathbb{P}(N)} \big(\varphi^*(\eta)\big)^{r-1}. \tag{5.2.4}$$

现在具体计算 $\varphi^*(\eta)$.

以 ξ(分别为 τ) 表示 $\mathbb{P}(N)$ 上的典范可逆层 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(N)}(1)$(分别为 $\mathbb{P}(\mathcal{O}_X(1)^{r+1})$ 上的 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{O}_X(1)^{r+1})}(1)$). 由函子性及 (5.1.6), 有

$$\alpha^*(\tau) = \xi. \tag{5.2.5}$$

在等同

$$\mathbb{P}\big(\mathcal{O}_X(1)^{r+1}\big) \simeq X \times \check{\mathbb{P}}^r,$$

下, 记 $H = \mathcal{O}_X(1)$, 显然有

$$\tau = \mathrm{pr}_1^*(H) \otimes \mathrm{pr}_2^*(\eta). \tag{5.2.6}$$

[47] 印本写为 $\dim X < r-1$. 到对偶簇的诱导映射一般有限的条件为 $\dim \check{X} = r-1$.

设 $\pi : \mathbb{P}(N) \to X$ 为结构态射. 则

$$\pi = \mathrm{pr}_1 \circ \alpha, \qquad \varphi = \mathrm{pr}_2 \circ \alpha.$$

将 α^* 作用于 (5.2.6), 并使用 (5.2.5), 得到

(5.2.6′) $$\xi = \alpha^*(\tau) = \pi^*(H) \otimes \varphi^*(\eta).$$

[48] 因此在 $\mathrm{CH}(\mathbb{P}(N))$ 中,

(5.2.7) $$\varphi^*(\eta) = \xi - \pi^*(H),$$

而 (5.2.3) 化为

(5.2.8) $$\deg(\check{X}) = \frac{1}{\deg(\varphi)} \int_{\mathbb{P}(N)} \big(\xi - \pi^*(H)\big)^{r-1}.$$

(5.2.8) 的右边用以下引理计算 (参见 5.3.3).

引理 5.3.

设 X 为维数 n 的光滑连通拟射影簇, M 为 X 上有限秩 a 的局部自由层. 以 ξ 表示 $\mathbb{P}(M)$ 上的可逆层 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(M)}(1)$, 设 $\pi : \mathbb{P}(M) \to X$ 为结构态射. 回顾 $\mathrm{CH}(\mathbb{P}(M))$ 是 (经 π^* 作用的) 自由 $\mathrm{CH}(X)$-模, 基为 $1, \xi, \dots, \xi^{a-1}$, 其中 ξ 满足

(5.3.1) $$\xi^a - C_1\xi^{a-1} + C_2\xi^{a-2} - C_3\xi^{a-3} + \cdots = 0,$$

C_i 为 M 在 $\mathrm{CH}(X)$ 中的 Chern 类. 置 $C(M) = 1 + C_1 + C_2 + \cdots$, 即 M 的全 Chern 类; 它是 $\mathrm{CH}(X)$ 的可逆元. 则:

(i) 有

(5.3.2) $$\pi_*\left(\frac{\xi^{a-1}}{1+\xi}\right) = \frac{1}{C(M)};$$

(ii) 设 $F(T) \in \mathrm{CH}(X)[T]$ 为多项式, 其中 T^i 的系数为 $n + a - 1 - i$ 次齐次元素. 因而 $F(\xi)$ 在 $\mathrm{CH}(\mathbb{P}(M))$ 中具有最高次数 $n + a - 1 = \dim \mathbb{P}(M)$. 则

(5.3.3) $$\int_{\mathbb{P}(M)} F(\xi) = (-1)^{a-1} \int_X \frac{F(-1)}{C(M)}.$$

证明. 首先由 (5.3.2) 推出 (5.3.3). 写成

(5.3.4) $$\frac{1}{C(M)} = \sum_{j \geq 0} b_j, \qquad b_0 = 1, \qquad b_j \in \mathrm{CH}^j(X), \qquad b_j = 0 \text{ 对} j < 0.$$

则 (5.3.2) 等价于

(5.3.5) $$\pi_*(\xi^{a-1+j}) = (-1)^j b_j \qquad \text{当} a - 1 + j \geq 0,$$

[48] 印本将此公式与前一个公式都编号为 (5.2.6); 撇号用于区分第二次出现.

因为由维数可知, 当 $q < a-1$ 时有 $\pi_*(\xi^q) = 0$.

由线性性, 只需在 $F(T) = uT^{a-1+j}$ 时证明 (5.3.3), 其中 $u \in \mathrm{CH}^{n-j}(X)$ 为齐次元素. 由 (5.3.5) 及投影公式,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{P}(M)} F(\xi) &= \int_{\mathbb{P}(M)} \pi^*(u)\xi^{a-1+j} \\ &= \int_X u\,\pi_*(\xi^{a-1+j}) = (-1)^j \int_X u\,b_j.\end{aligned} \tag{5.3.6}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}(-1)^{a-1}\int_X \frac{F(-1)}{C(M)} &= (-1)^{a-1}\int_X \frac{(-1)^{a-1+j}u}{C(M)} \\ &= (-1)^j \int_X \sum_i u\,b_i.\end{aligned} \tag{5.3.7}$$

由于 $\deg u = n-j$ 且 $\deg b_i = i$, 有

$$\int_X u\,b_i = 0 \qquad \text{对} i \neq j.$$

故 (5.3.7) 化为

$$(-1)^{a-1}\int_X \frac{F(-1)}{C(M)} = (-1)^j \int_X u\,b_j, \tag{5.3.8}$$

这就证明了所断言的蕴含.

尚需证明 (5.3.2), 或等价地证明 (5.3.5).

由维数可知,

$$\pi_*(\xi^j) = 0 \qquad \text{若} j < a-1,$$

而

$$\pi_*(\xi^{a-1}) = 1_X$$

这是因为几何上 ξ^{a-1} 与每个纤维相交于一个点. 因此投影公式给出

$$\pi_*\left(\sum_{i=0}^{a-1} \pi^*(U_i)\xi^i\right) = U_{a-1}. \tag{5.3.9}$$

[49] 由 (5.3.9), 鉴于 (5.3.1), 用 T 替换 ξ, 用 S_i 替换 C_i, 则断言 (5.3.5) 由下一引理得出.

引理 5.4.

设 $a > 0$ 为整数, $A = \mathbb{Z}[[X_1, \ldots, X_a]]$ 为 a 个不定元的形式幂级数环. 设 B 为 A-代数

$$B = A[[T]] \Big/ \left(\prod_{i=1}^{a}(T - X_i)\right).$$

则 B 为自由 A-模, 基为 $1, T, \ldots, T^{a-1}$:

$$B = AT^{a-1} \oplus AT^{a-2} \oplus \cdots \oplus A. \tag{5.4.1}$$

[49] 印本所列公式混用了下标 i, j, 并将右边写为 U_{j-i}. 紧接在前面的两个推出恒等式确定了系数应为 U_{a-1}.

设 $S_i \in A$ 为第 i 个初等对称函数

$$S_i = \sum_{1\le\alpha_1<\cdots<\alpha_i\le a} X_{\alpha_1}\cdots X_{\alpha_i},$$

从而

$$\sum_{i=0}^{a}(-1)^i S_i T^{a-i} = 0 \qquad 在B. \tag{5.4.2}$$

元素 $1+S_1+\cdots+S_a$ 在 A 中可逆; 将其逆写为

$$\frac{1}{\sum_{i=0}^{a} S_i} = \sum_{j\ge 0} b_j, \qquad b_j \text{ 为齐次元素, 次数为} j \text{ in } A, \qquad b_0 = 1. \tag{5.4.3}$$

对每个整数 $j \ge 0$, 利用 (5.4.1) 写成

$$T^{a-1+j} = a_j T^{a-1} + ?\,T^{a-2} + ?\,T^{a-3} + \cdots + ?, \qquad ? \in A. \tag{5.4.4}$$

由此定义 j 次齐次元素 $a_j \in A$. 则对每个 $j \ge 0$,

$$a_j = (-1)^j b_j. \tag{5.4.5}$$

证明. 鉴于 b_j 的定义 (5.4.3), 只需证明

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ \sum_{i=0}^{a}(-1)^i S_i\, a_{j-i} = 0 \quad 若 j > 0. \end{cases} \tag{5.4.6}$$

显然 $a_0 = 1$. 对固定的 $j > 0$, 利用 (5.4.1), 在关系式

$$\sum_{i=0}^{a}(-1)^i S_i T^{a-1+j-i} = 0 \qquad 在B. \tag{5.4.7}$$

中取 T^{a-1} 的系数即得第二个关系式. [50] 此关系式由 (5.4.2) 乘以 T^{j-1} 得到, 引理得证.

推论 5.5.

有

$$\deg(\check{X}) = \frac{(-1)^n}{\deg(\varphi)} \int_X \frac{(1+H)^{r-1}}{C(N)}. \tag{5.5.1}$$

证明. 取 $M = N$ 为 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 的法层, 对 (5.2.8) 应用 (5.3.3).

对光滑拟射影簇 S, 将其全 Chern 类记作

$$C(S) \overset{\text{def}}{=} C(T_S) \tag{5.5.2}$$

其中 T_S 为 S 的切丛.

将正合列 (5.1.2) 对偶化, 得到

$$C(\mathbb{P}^r) = (1+H)^{r+1} \qquad 在\,\mathrm{CH}(\mathbb{P}^r). \tag{5.5.3}$$

将正合列 (5.1.1) 对偶化, 得到

$$C(N)\,C(X) = C(\mathbb{P}^r)|_X \qquad 在\,\mathrm{CH}(X). \tag{5.5.4}$$

结合 (5.5.3) 和 (5.5.4), 公式 (5.5.1) 化为:

[50] 印本在 (5.4.7) 中漏去了求和上界 a; 此关系式为 (5.4.2) 乘以 T^{j-1}.

推论 5.6.

有

$$\deg(\check{X}) = \frac{(-1)^n}{\deg(\varphi)} \int_X \frac{C(X)}{(1+H)^2}. \tag{5.6.1}$$

[51]

5.7.

对光滑射影簇 S, 定义其 Euler–Poincaré 示性数为

$$\chi(S) = \int_S C(S). \tag{5.7.1}$$

命题 5.7.2.

设 Y 为 X 的光滑超平面截面, Δ 为 X 与 $\mathbb{P}^r$ 中余维二线性子空间的光滑截面. 则

$$\deg(\check{X}) = \frac{(-1)^n}{\deg(\varphi)} \big[\chi(X) + \chi(\Delta) - 2\chi(Y)\big]. \tag{5.7.3}$$

证明. 设 $i : Y \hookrightarrow X$ 为包含映射. 有

$$N_{Y/X} = H|_Y = i^*H.$$

于是正合列

$$0 \longrightarrow T_Y \longrightarrow i^*T_X \longrightarrow i^*H \longrightarrow 0$$

给出

$$C(Y) = i^*\left(\frac{C(X)}{1+H}\right). \tag{5.7.4}$$

所以

$$\chi(Y) = \int_Y i^*\left(\frac{C(X)}{1+H}\right),$$

而投影公式给出

$$\chi(Y) = \int_X i_*i^*\left(\frac{C(X)}{1+H}\right) = \int_X \frac{H\,C(X)}{1+H}. \tag{5.7.5}$$

对 Δ 迭代此计算, 得到

$$\begin{aligned} \chi(\Delta) &= \int_Y \frac{H\,C(Y)}{1+H} \\ &= \int_Y i^*\left(\frac{H}{1+H}\cdot\frac{C(X)}{1+H}\right) = \int_X \frac{H^2C(X)}{(1+H)^2}. \end{aligned} \tag{5.7.6}$$

于是

$$\begin{aligned} \chi(X) - 2\chi(Y) + \chi(\Delta) &= \int_X C(X)\left[1 - \frac{2H}{1+H} + \frac{H^2}{(1+H)^2}\right] \\ &= \int_X \frac{C(X)}{(1+H)^2}. \end{aligned}$$

结合 (5.6.1), 即证得命题.

[51]印本写为 $(-1)^r$. 将 (5.5.3) 和 (5.5.4) 代入 (5.5.1) 并不改变其符号 $(-1)^n$; 紧接在后的公式 (5.7.3) 也确认相同的指数.

6. 一般底的情形

6.1.

设 S 为概形, $\bar{s}$ 为 S 的几何点, 由某点 $s \in S$ 的剩余域 $k(s)$ 的一个代数闭包定义. 设 $\mathbb{P}^r_S$ 为 S 上的 r 维射影空间, $\check{\mathbb{P}}^r_S$ 为其对偶射影空间, 并设

$$I \subset \mathbb{P}^r_S \times_S \check{\mathbb{P}}^r_S$$

为关联簇. 设 $D \subset \check{\mathbb{P}}^r_S$ 为由相应 Grassmann 簇的一个 S-值点定义的直线, Δ 为相应超平面束的轴 (参见 2.1).

设 X 为纯维数 $n \geq 1$ 的固有光滑 S-概形, 配有射影嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r_S$. 置

$$\widetilde{X} = (X \times_S D) \cap I.$$

故 $\widetilde{X}$ 为 D 上的概形, 其纤维为由 D 参数化的 X 的超平面截面; 设 $u : \widetilde{X} \to D$ 为投影.

以下标 $\bar{s}$ 表示沿 $\bar{s} \to S$ 的基变换. 假设 $\Delta_{\bar{s}}$ 与 $X_{\bar{s}}$ 横截. 则在 s 于 S 中的一个邻域 U 上, Δ 与 X 横截. 以下将 S 换成此邻域, 并写作 $U = S$. 此时概形 $\widetilde{X}$ 在 S 上光滑, 且 Δ 的逆像在 $\widetilde{X}$ 中的一个邻域在 D 上光滑.

再假设属于束 $D_{\bar{s}}$ 的 $X_{\bar{s}}$ 的某个超平面截面光滑. 再将 S 换成适当的 s 的邻域后, 由 Jacobian 理想 $J^{n-1}(\widetilde{X}/D)$ 定义的闭子概形 $F \subset \widetilde{X}$ 在 S 上有限且平坦.

6.2.

束 D 的例外轨迹为 D/S 的相对 Cartier 除子 E, 由有限平坦 $\mathcal{O}_D$-模 $u_*\mathcal{O}_F$ 定义. 在 D 上局部地, 若

$$\mathcal{O}_D^m \xrightarrow{v} \mathcal{O}_D^m \longrightarrow u_*\mathcal{O}_F \longrightarrow 0$$

为 $u_*\mathcal{O}_F$ 的一个表示, 则 E 的方程为 $\det(v) = 0$. E 的形成与任意基变换交换.

$D_{\bar{s}}$ 上的除子 $E_{\bar{s}}$ 可写为

$$E_{\bar{s}} = \sum_P n(P)[P],$$

其中 $n(P)$ 为 Jacobian 理想 $J^{n-1}(\widetilde{X}/D)$ 在 u 的映到 P 的各临界点处余长度之和.

命题 6.3.

假设 $D_{\bar{s}}$ 为 $X_{\bar{s}}$ 的超平面截面的 Lefschetz 线束, 且 $\operatorname{char} k(s) \neq 2$ 或 n 为偶数. 则 s 在 S 中有一个邻域 U, 使:

(a) 对 U 的每个几何点 $\bar{t}$, $D_{\bar{t}}$ 为 $X_{\bar{t}}$ 的超平面截面的 Lefschetz 线束;

(b) 在 U 上, 例外轨迹 E 在 S 上平展.

为证明 (a) 和 (b), 只需注意在这些假设下, $D_{\bar{s}}$ 满足条件 2.2(c), 当且仅当除子 $E_{\bar{s}}$ 约化. 引用 3.3, 则只需使用从左到右这一较容易的蕴含.

6.3 (例外情形).

[52] 此命题在刚才提到的例外情形中不成立. 不过, 若 S 的特征为二且 n 为奇数, 则存在 s 的一个邻域 U, 使 (a) 在其上成立, 并可定义一个在 U 上平展的除子 E', 满足 $E = 2E'$. 我们不会使用此结果.

参考文献

[1] A. Grothendieck, *La théorie des classes de Chern*, Bull. Soc. Math. France **86** (1958), 137–154.

[52]印本在命题 6.3 后重复使用编号 6.3.

SGA 7 — 第 XVIII 讲

Lefschetz 线束的上同调研究

N. Katz[53]

目录

1. 射影丛的上同调. 2
2. 爆破簇的上同调. 4
3. 与线束相伴的爆破. 13
4. 与线束相伴的爆破的上同调. 17
5. 与线束相伴的态射 $\rho : \widetilde{X} \longrightarrow \mathbb{P}^1$ 的上同调研究. 24
5.1. 限制同态 $H^*(\widetilde{X}) \longrightarrow H^*(Y)$. 24
5.2. “强 Lefschetz 定理”(Lefschetz vache, LV). 27
5.3. 条件 (A). 33
5.8. Griffiths 同态. 47
5.9. 不满足假设 (A) 的一个例子. 57
6. 消灭圈局部理论的应用 (Picard–Lefschetz). 58

引言

本讲给出 Lefschetz 线束的初等上同调结构. 第 1–4 节给出有关射影丛和爆破的上同调结构的“熟知”事实. 第 5 节在假设 X 满足“强 Lefschetz 定理”(5.2), 且所考虑的线束 D 满足某个在 D 上具有局部性质的条件 (A) (5.3) 的前提下, 进行标题所述的研究. 主要结果是 5.6、5.7 和 5.8.7; 最后一个结果在第 XX 讲 Griffiths 定理的证明中起着关键作用. 最后一节明显较不初等, 我们利用 SGA 1 中 Mme Raynaud 关于驯基本群的第 XIII 讲, 以及 Picard–Lefschetz 公式 (XVI), 证明:

(1) 条件 (A) 往往成立 (6.3, 6.4);

(2) 除 $\dim(X)$ 为奇数且特征为 2 的情形外, Lefschetz 线束的单值群在“消灭上同调”上的作用不可约, 并在经由 Picard–Lefschetz 公式与线束的各个“临界点”相伴的“局部消灭圈”集合上的作用可迁 (相差符号视为相同) (6.6 和 6.7).

1. 射影丛的上同调

定理 1.1 (Deligne).

设 $f : X \longrightarrow S$ 为固有态射, ℓ 为在 S 上可逆的素数, $u \in H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$ (分别地, $u \in H^2(X, \mathbb{Q}_\ell(1))$) 为 X 上的上同调类, $\mathfrak{F}$ 为 X 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层 (分别地, $\mathbb{Q}_\ell$-层). 假设存在整

[53]根据 Grothendieck 的简要笔记写成.

数 n, 使得对每个整数 j 和每个整数 $i>0$, 映射

$$R^{n-i}f_*\big(\mathfrak{F}(j)\big)\xrightarrow{\wedge u^i}R^{n+i}f_*\big(\mathfrak{F}(j+i)\big) \tag{1.1.1}$$

是 S 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层 (分别地, $\mathbb{Q}_\ell$-层) 的同构. 则对每个态射 $g:S\longrightarrow T$, Leray 谱序列

$$E_2^{p,q}=R^pg_*R^qf_*(\mathfrak{F})\Longrightarrow R^{p+q}(gf)_*(\mathfrak{F})$$

退化.

证明见 [1, 命题 2.4]. 注意, 由固有基变换定理 (SGA 4 XII, 5.2), 可以逐纤维检验此假设.

定理 1.2 (参见 SGA 5 VII, 2.2.1).

设 $\mathcal{E}\longrightarrow X$ 为秩为 $1+r$ 的局部自由向量丛. 以 $f:\mathbb{P}(\mathcal{E})\longrightarrow X$ 表示 $\mathcal{E}$ 定义的射影丛, 并设 $u\in H^2(\mathbb{P}(\mathcal{E}),\mathbb{Z}_\ell(1))$ 为典范可逆层 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{E})}(1)$ 的第一 Chern 类. 对在 X 上可逆的素数 ℓ, 有:

a) 谱序列

$$E_2^{p,q}=H^p\big(X,R^qf_*\mathbb{Z}_\ell\big)\Longrightarrow H^{p+q}\big(\mathbb{P}(\mathcal{E}),\mathbb{Z}_\ell\big) \tag{1.2.1}$$

退化;

b) 映射

$$\bigoplus_{0\le j\le r}H^{q-2j}\big(X,\mathbb{Z}_\ell(-j)\big)\longrightarrow H^q\big(\mathbb{P}(\mathcal{E}),\mathbb{Z}_\ell\big),\qquad(\tau_{q-2j})_j\longmapsto\sum_j f^*(\tau_{q-2j})\wedge u^j \tag{1.2.2}$$

是同构.

54

证明. f 的纤维是 r 维射影空间, 而我们知道

$$R^if_*\mathbb{Z}_\ell\xleftarrow[\sim]{\wedge^{i/2}u}\begin{cases}\mathbb{Z}_\ell\left(-\dfrac{i}{2}\right), & \text{若 } i \text{ 为偶数且 } 0\le i\le 2r,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases} \tag{1.2.3}$$

将定理 1.1 应用于 $(f,\ell,u,\mathbb{Z}_\ell,r)$, 即得 (a). 由 (1.2.3),

$$E_2^{a,b}=\begin{cases}H^a\left(X,\mathbb{Z}_\ell\left(-\dfrac{b}{2}\right)\right), & \text{若 } b \text{ 为偶数且 } 0\le b\le 2r,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases} \tag{1.2.4}$$

因此, 对谱序列给出的滤过, 与 $H^q(\mathbb{P}(\mathcal{E}),\mathbb{Z}_\ell)$ 相伴的分次对象为

$$\bigoplus_{0\le j\le r}H^{q-2j}\big(X,\mathbb{Z}_\ell(-j)\big).$$

若在此直和上赋予滤过

$$F^i=\bigoplus_{\substack{0\le j\le r\\ q-2j\le i}}H^{q-2j}\big(X,\mathbb{Z}_\ell(-j)\big),$$

则映射 (1.2.2) 与滤过相容, 并在相伴分次对象上诱导恒等映射. 这就证明了 (b).

[54] 在 (1.2.2) 中, 印本把上限写成 n, 把次数写成 $q-2-j$, 并少了一个右括号. 秩 $1+r$、定义映射以及紧接在下面的证明都要求 $0\le j\le r$ 和 $q-2j$; 此处给出改正后的公式.

2. 爆破簇的上同调 (参见 SGA 5 VII, 8)

2.1.

设 X 为域 k 上的光滑概形, $\Delta \subset X$ 为余维 $1+r$、处处光滑的子概形. 已知 (EGA IV, 19.4.9), 存在光滑概形 $\widetilde{X}$, 配有射影态射

$$f : \widetilde{X} \longrightarrow X, \tag{2.1.1}$$

使得置

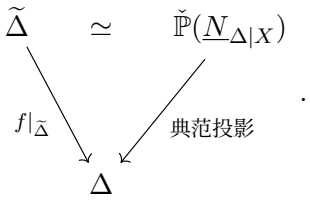
$$\widetilde{\Delta} = f^{-1}(\Delta) = \Delta \times_X \widetilde{X}, \tag{2.1.2}$$

f 诱导同构

$$f|_{\widetilde{X}-\widetilde{\Delta}} : \widetilde{X} - \widetilde{\Delta} \xrightarrow{\sim} X - \Delta, \tag{2.1.3}$$

且 $\widetilde{\Delta}$ 与 $\check{\mathbb{P}}(\underline{N}_{\Delta/X})$ 之间存在 Δ-同构, 其中后者是 Δ 在 X 中的法丛 $\underline{N}_{\Delta/X}$ 的直线所成的射影丛. 因而有交换图

(2.1.4)



.

2.1.5.

在特殊情形

$$X = \mathrm{Spec}(A), \qquad \Delta = \mathrm{Spec}(A/I), \qquad I = (g_0, \ldots, g_r),$$

$\widetilde{X}$ 可由 Hopf 构造得到 (参见 EGA IV, 19.4.11). 由下式定义从 $X - \Delta$ 到 $\mathbb{P}^r$ 的态射:

$$x \in X - \Delta \longmapsto \big(g_0(x), \ldots, g_r(x)\big) \in \mathbb{P}^r$$

并将其图像 Γ 看作嵌入 $X \times \mathbb{P}^r$ 中. 随后定义 $\widetilde{X}$ 为 Γ 在 $X \times \mathbb{P}^r$ 中的概形论闭包, 态射 $f : \widetilde{X} \longrightarrow X$ 为复合

$$\widetilde{X} \hookrightarrow X \times \mathbb{P}^r \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} X.$$

2.1.6.

类似地 (仍参见 EGA IV, 19.4.11), 若 X 为射影概形, 且 Δ 为 X 与 $1+r$ 个超曲面的交, 这些超曲面的方程记为 $G_i = 0$, $i = 0, \ldots, r$, 则再次考虑态射

$$X - \Delta \longrightarrow \mathbb{P}^r, \qquad x \longmapsto \big(G_0(x), \ldots, G_r(x)\big),$$

将其图像在 $X \times \mathbb{P}^r$ 中的闭包取为 $\widetilde{X}$. 具体地, 用 $\mathbb{P}^r$ 上的齐次坐标 $\lambda_0, \ldots, \lambda_r$ 表示时, $\widetilde{X}$ 是由方程

$$\lambda_i G_j(X) - \lambda_j G_i(X), \qquad 0 \leq i < j \leq r. \tag{2.1.6.1}$$

定义的 $X \times \mathbb{P}^r$ 的子概形. 这些方程表明, 点 (x, λ) 属于 $\widetilde{\Delta}$ 当且仅当 $x \in \Delta$; 换言之, $\check{\mathbb{P}}(\underline{N}_{\Delta/X})$ 为平凡射影丛[55]

(2.1.6.2)
$$\begin{array}{ccc} \check{\mathbb{P}}(\underline{N}_{\Delta/X}) & \simeq & \Delta \times \mathbb{P}^r \\ & \searrow^{\text{典范投影}} \quad \swarrow_{\mathrm{pr}_1} & \\ & \Delta & \end{array} .$$

有如下交换图:

(2.1.6.3)
$$\begin{array}{ccccccc} \Delta \times \mathbb{P}^r & \xrightarrow{\sim} & \widetilde{\Delta} & \hookrightarrow & \widetilde{X} & \hookrightarrow & X \times \mathbb{P}^r \\ & \searrow^{\mathrm{pr}_1} & \downarrow{\scriptstyle f|_{\widetilde{\Delta}}} & & \downarrow{\scriptstyle f} & \swarrow_{\mathrm{pr}_1} & \\ & & \Delta & \hookrightarrow & X & & \end{array} ,$$

而复合包含映射 $\Delta \times \mathbb{P}^r \hookrightarrow X \times \mathbb{P}^r$ 由 $\Delta \hookrightarrow X$ 经基变换得到.

定理 2.2.

设 X 在域 k 上光滑, Δ 为余维 $1+r$、处处光滑的子概形, $f : \widetilde{X} \longrightarrow X$ 为 X 沿 Δ 的爆破. 则:

(2.2.1) Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p\big(X, R^q f_* \mathbb{Z}_\ell\big) \Longrightarrow H^{p+q}\big(\widetilde{X}, \mathbb{Z}_\ell\big)$$

退化.

(2.2.2) 存在加法同构

$$\begin{aligned} H^q(\widetilde{X}, \mathbb{Z}_\ell) &\xleftarrow{\sim} H^q(X, \mathbb{Z}_\ell) \oplus \frac{H^q(\widetilde{\Delta}, \mathbb{Z}_\ell)}{\operatorname{Im} H^q(\Delta, \mathbb{Z}_\ell)} \\ &\simeq \left(\bigoplus_{j=1}^{r} H^{q-2j}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-j)) \right) \oplus H^q(X, \mathbb{Z}_\ell). \end{aligned}$$

证明. 设

(2.2.3)
$$g : \widetilde{\Delta} \longrightarrow \Delta$$

为 f 在 $\widetilde{\Delta}$ 上的限制, 并设

(2.2.4)
$$\begin{cases} j : \Delta \hookrightarrow X, \\ i : \widetilde{\Delta} \hookrightarrow \widetilde{X} \end{cases}$$

为包含映射, 从而有交换图

(2.2.5)
$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X} & \xleftarrow{\ i\ } & \widetilde{\Delta} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xleftarrow{\ j\ } & \Delta \end{array} .$$

[55]印本把 (2.1.6.2) 中右侧的投影标为 pr_i. 它的靶为 Δ, 而在 (2.1.6.3) 中同一投影标为 pr_1; 此处采用改正后的标记.

它在态射 f 和 g 关于 $\widetilde{X}$ 和 $\widetilde{\Delta}$ 上的层 $\mathbb{Z}_\ell$ 的 Leray 谱序列之间诱导同态:

$$E_s^{p,q}(f) \xrightarrow{(i^*,j^*)} E_s^{p,q}(g). \tag{2.2.6}$$

另一方面, 由于 f 诱导 $\widetilde{X}-\widetilde{\Delta}$ 到 $X-\Delta$ 的同构, 固有基变换定理给出

$$R^q f_*\mathbb{Z}_\ell \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}_\ell, & q=0, \\ j_*R^q g_*\mathbb{Z}_\ell, & q>0. \end{cases} \tag{2.2.7}$$

因此

$$E_2^{p,q}(f) \xrightarrow[\sim]{(i^*,j^*)} E_2^{p,q}(g) \qquad (q\neq 0). \tag{2.2.8}$$

我们将对 s 归纳证明

$$E_s^{p,q}(f) \xrightarrow[\sim]{(i^*,j^*)} E_s^{p,q}(g) \qquad (q\neq 0,\ s\geq 2) \tag{2.2.9}$$

以及

$$d_s^{p,q}(f)=0 \qquad (s\geq 2). \tag{2.2.10}$$

暂且承认公式

$$d_s^{p,s-1}(f)=0 \qquad (s\geq 2,\ \text{对每个}p). \tag{2.2.11}$$

先考虑 $s=2$. 有交换图

$$\begin{array}{ccc} E_2^{p,q}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_2^{p,q}(g) \\ \downarrow{\scriptstyle d_2^{p,q}(f)} & & \downarrow{\scriptstyle 0=d_2^{p,q}(g)} \\ E_2^{p+2,q-1}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_2^{p+2,q-1}(g) \end{array}. \tag{2.2.12}$$

当 $q\leq 0$ 时, 有 $E_2^{p+2,q-1}(f)=0$, 因而 $d_2^{p,q}(f)=0$. 当 $q=1$ 时, 公式 (2.2.11) 给出 $d_2^{p,1}(f)=0$. 当 $q>1$ 时, (2.2.12) 中的水平箭头为同构, 而由 1.2 和 2.1.4 有 $d_2^{p,q}(g)=0$. 这就证明了 $s=2$ 时的 (2.2.10), 而 $s=2$ 时的 (2.2.9) 恰为 (2.2.8).

假设对某个 $s\geq 2$ 已知 (2.2.9) 和 (2.2.10). 假设 (2.2.10) 蕴涵 $E_s^{p,q}(f)\simeq E_{s+1}^{p,q}(f)$, 又由 1.2 有 $E_s^{p,q}(g)\simeq E_{s+1}^{p,q}(g)$, 所以有交换图

$$\begin{array}{ccc} E_s^{p,q}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_s^{p,q}(g) \\ \wr\downarrow & & \downarrow\wr \\ E_{s+1}^{p,q}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_{s+1}^{p,q}(g) \end{array}, \tag{2.2.13}$$

结合 s 时的 (2.2.9), 这就证明了 $s+1$ 时的 (2.2.9). 为推出 $s+1$ 时的 (2.2.10), 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} E_{s+1}^{p,q}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_{s+1}^{p,q}(g) \\ \downarrow{\scriptstyle d_{s+1}^{p,q}(f)} & & \downarrow{\scriptstyle 0=d_{s+1}^{p,q}(g)} \\ E_{s+1}^{p+s+1,q-s}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_{s+1}^{p+s+1,q-s}(g) \end{array}. \tag{2.2.14}$$

当 $q \leq s-1$ 时, 有 $E_{s+1}^{p+s+1,q-s}(f)=0$, 因而 $d_{s+1}^{p,q}(f)=0$. 当 $q=s$ 时, 有 (2.2.11); 而当 $q>s$ 时, (2.2.14) 中的水平箭头为同构, 且由 1.2 有 $d_{s+1}^{p,q}(g)=0$. 这就得到所需的结论. [56]

尚须验证 (2.2.11), 它的意思是复合边缘同态

$$E_2^{p,0}(f) \longrightarrow E_3^{p,0}(f) \longrightarrow E_4^{p,0}(f) \longrightarrow \cdots \longrightarrow E_\infty^{p,0}(f) \tag{2.2.15}$$

为同构; 即

$$f^* : H^p(X,\mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^p(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) \tag{2.2.16}$$

为单射. 但它有一个左逆, 即 Gysin 同态 (SGA 5 IV)

$$f_* : H^p(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^p(X,\mathbb{Z}_\ell), \tag{2.2.17}$$

它确实满足

$$f_* f^* = \mathrm{id}. \tag{2.2.18}$$

这由投影公式和 $f_*(1)=1$ 这一事实得出, 因为 f 为双有理态射, 所以其次数为一. 这就证明了 (2.2.1).

至于 (2.2.2), 对图 (2.2.5) 取上同调, 得交换图

$$\begin{array}{ccc} H^p(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) & \xrightarrow{i^*} & H^p(\widetilde{\Delta},\mathbb{Z}_\ell) \\ \uparrow{\scriptstyle f^*} & & \uparrow{\scriptstyle g^*} \\ H^p(X,\mathbb{Z}_\ell) & \xrightarrow{j^*} & H^p(\Delta,\mathbb{Z}_\ell) \end{array} , \tag{2.2.19}$$

从而得到态射

$$\frac{H^p(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell)}{f^*H^p(X,\mathbb{Z}_\ell)} \xrightarrow{(i^*,j^*)} \frac{H^p(\widetilde{\Delta},\mathbb{Z}_\ell)}{g^*H^p(\Delta,\mathbb{Z}_\ell)}. \tag{2.2.20}$$

以 F^i 表示 $H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell)$ 和 $H^\bullet(\widetilde{\Delta},\mathbb{Z}_\ell)$ 上由 Leray 谱序列给出的滤过. 则 (2.2.20) 可改写为[57]

$$\frac{H^p(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell)}{F^pH^p(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell)} \xrightarrow{(i^*,j^*)} \frac{H^p(\widetilde{\Delta},\mathbb{Z}_\ell)}{F^pH^p(\widetilde{\Delta},\mathbb{Z}_\ell)}. \tag{2.2.21}$$

由 (2.2.9), (2.2.21) 在相伴分次对象上诱导的映射为同构, 所以 (2.2.20) 为同构. 另一方面, (2.2.18) 给出直和分解

$$H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) \underset{f_*\oplus(1-f^*f_*)}{\overset{f^*+\text{包含映射}}{\rightleftarrows}} H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell)\oplus \mathrm{Ker}\, f_* \ , \tag{2.2.22}$$

而 (1.2.2) 给出直和分解

$$\frac{H^\bullet(\widetilde{\Delta},\mathbb{Z}_\ell)}{g^*H^\bullet(\Delta,\mathbb{Z}_\ell)} \xleftarrow{\sim} \bigoplus_{1\leq j\leq r} H^{\bullet-2j}(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-j)). \tag{2.2.23}$$

将同构 (2.2.20) 与分解 (2.2.22)、(2.2.23) 结合, 就得到所需的 (2.2.2).

[56] 印本在此处写作 $d_s^{p,q}(f)=0$, 但归纳步骤和图 (2.2.14) 涉及的是 $d_{s+1}^{p,q}(f)$.

[57] 在 (2.2.21) 右侧的分母中, 印本将记号颠倒为 H^pF^p. 前一句和左侧所用的滤过是 F^pH^p; 此处恢复该记号.

注 2.2.24.

我们略述 (2.2.2) 的第二个证明, 这个证明明显更简单, 适用于 X 在 k 上固有的情形. 更一般地, 无须对 X 作任何假设, 在固有支集上同调中可得到相应的结果 (2.2.26). 对 $(\widetilde{X},\widetilde{\Delta})$ 和 (X,Δ) 的固有支集上同调 (记为 $H_c^\bullet$) 正合列构成交换图

$$
\begin{array}{lccccccc}
(2.2.25) & \longrightarrow H_c^i(\widetilde{X}-\widetilde{\Delta},\mathbb{Z}_\ell) & \longrightarrow H_c^i(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) & \longrightarrow H_c^i(\widetilde{\Delta},\mathbb{Z}_\ell) & \longrightarrow H_c^{i+1}(\widetilde{X}-\widetilde{\Delta},\mathbb{Z}_\ell) \\
& \wr\uparrow & \uparrow f^* & \uparrow g^* & \wr\uparrow \\
(2.2.26) & \longrightarrow H_c^i(X-\Delta,\mathbb{Z}_\ell) & \longrightarrow H_c^i(X,\mathbb{Z}_\ell) & \longrightarrow H_c^i(\Delta,\mathbb{Z}_\ell) & \longrightarrow H_c^{i+1}(X-\Delta,\mathbb{Z}_\ell)
\end{array}
$$

无上同调复形 (2.2.25) 对其无上同调子复形 (2.2.26) 的商给出无上同调复形

$$
(2.2.27) \qquad \longrightarrow 0 \longrightarrow \frac{H_c^i(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell)}{f^*H_c^i(X,\mathbb{Z}_\ell)} \longrightarrow \frac{H_c^i(\widetilde{\Delta},\mathbb{Z}_\ell)}{g^*H_c^i(\Delta,\mathbb{Z}_\ell)} \longrightarrow 0 \longrightarrow .
$$

因此, 无须考虑谱序列, 即知 (2.2.20) 为同构. 随后应用刚才的论证, 便得到 (2.2.2).

推论 2.3.

置

$$
b_q(X)=\dim_{\mathbb{Q}_\ell} H^q(X,\mathbb{Q}_\ell), \qquad \chi(X)=\sum_q(-1)^q b_q(X).
$$

则[58]

$$
(2.3.1) \qquad b_q(\widetilde{X}) = b_q(X) + \sum_{j=1}^{r} b_{q-2j}(\Delta),
$$

$$
(2.3.2) \qquad \chi(\widetilde{X}) = \chi(X) + r\,\chi(\Delta).
$$

3. 与线束相伴的爆破

3.1.

设 X 为代数闭域 k 上的 n 维不可约光滑射影概形, $D=\{H_\tau\}_{\tau\in\mathbb{P}^1}$ 为一个超曲面线束, 其轴与 X 横截相交于 Δ. 我们考虑 X 沿 Δ 的爆破, 现在将其显式描述如下.[59]

用方程表示, 设 (λ,μ) 为 $\mathbb{P}^1$ 上的齐次坐标, F 和 G 为两个线性型, 使得 $F=G=0$ 定义该线束的轴. 该线束写为

$$
(3.1.1) \qquad \lambda F-\mu G.
$$

按定义, 子概形 Δ 是 X 与线性子簇 $G=F=0$ 的交. 由 2.1.6,

$$
(3.1.2) \qquad \widetilde{X}=\{(x,(\lambda,\mu))\in X\times\mathbb{P}^1 \mid \lambda F-\mu G=0\};
$$

[58]在 (2.3.1) 中, 印本写作 $b_{q-j}(\Delta)$. 分解 (2.2.2) 将上同调次数移动 $2j$, 所以正确的直和项为 $b_{q-2j}(\Delta)$.

[59]印本在本句中用 u 表示维数. 第 3.2 节随即用 n 表示同一维数, 而 (3.2.3)–(3.2.4) 中的符号也由它决定; 此处采用后一记号.

它是映射

$$X - \Delta \longrightarrow \mathbb{P}^1$$

(3.1.3)

$$x \longrightarrow (G(x), F(x)).$$

的图像在 $X \times \mathbb{P}^1$ 中的概形论闭包. $\widetilde{X}$ 的重要优点在于它在 k 上为射影概形 (因为嵌入 $X \times \mathbb{P}^1$ 中) 且光滑 (因为 Δ 光滑), 并有到 $\mathbb{P}^1$ 的态射 ρ, 即

$$\rho : \widetilde{X} \longrightarrow X \times \mathbb{P}^1 \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} \mathbb{P}^1, \tag{3.1.4}$$

其纤维为该线束中各成员在 X 上截得的超平面截面:

$$\rho^{-1}(t) = X_t \overset{\mathrm{def}}{=} X \cdot H_t.$$

3.2. 对偶簇的次数: 拓扑方法

再假设 3.1 中的线束满足

(3.2.1) X_t 光滑, 当t 遍历下列空间的某个非空开子集时: $\mathbb{P}^1$,

以及

(3.2.2) 若 X_t 奇异, 则它的奇点仅为非退化二次奇点 (XVII 1.1).

特别地, 若 $\operatorname{char} k \neq 2$ 或 X 的维数为偶数, 则 Lefschetz 线束 (XVII 2.21) 满足这些条件.

设 η 为 $\mathbb{P}^1$ 的泛点, $\bar{\eta}$ 为其上的几何点, $n = \dim X$, χ 为以 $\mathbb{Q}_\ell$ 为系数的 Euler–Poincaré 示性数. 将 Euler–Poincaré 公式 XVI 2.1 应用于 ρ, 得

$$\chi(\widetilde{X}) = \chi(\mathbb{P}^1)\,\chi(X_{\bar{\eta}}) + (-1)^n \sum_{\substack{\text{各纤维的} \\ \text{奇点}}} 1, \tag{3.2.3}$$

由 (2.2.2), 可将它改写为

$$(-1)^n \left[\begin{array}{c} \text{奇点} \\ \text{总数} \end{array} \right] = \chi(X) + \chi(\Delta) - 2\chi(X_{\bar{\eta}}). \tag{3.2.4}$$

注意, 量 $\chi(X) + \chi(\Delta) - 2\chi(X_{\bar{\eta}})$ 与线束的具体选取无关. 它只依赖于 X 在某个 $\mathbb{P}^r$ 中的嵌入, 实际上只依赖于 $\underline{\mathcal{O}}_X(1)$ 的 Chern 类; 见 XVII 5.7.5 和 5.7.6.

3.2.5.

我们在一个具体情形中将其写出. 取 $X = \mathbb{P}^2$, 设 $\{H_\tau\}$ 为满足 3.1、(3.2.1) 和 (3.2.2) 的 d 次平面曲线线束. 则

$$\begin{aligned} &\chi(X) = 3 && \text{(由 1.2)}, \\ &\chi(X_{\bar{\eta}}) = -d(d-3) && \text{(见 SGA 5 VII 7.3)}, \\ &\chi(\Delta) = d^2, \end{aligned} \tag{3.2.6}$$

从而

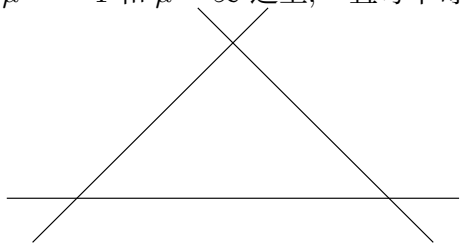
(3.2.7) 奇点总数为$3(d-1)^2$.

取特殊情形 $d=3$, 并考虑椭圆曲线族 (特征不等于 3)

(3.2.8) $$X^3+Y^3+Z^3+3\mu XYZ.$$

四个奇异纤维分别位于 $\mu^3=-1$ 和 $\mu=\infty$ 之上,[60] 且每个奇异纤维都是三条直线之并, 如下所示:

(3.2.9)



,

它恰有三个奇点, 全都是非退化二次奇点. 总计得到十二个奇点, 在本例中验证了 (3.2.7).

命题 3.2.10.

设 $X\hookrightarrow\mathbb{P}^r$ 为 Lefschetz 嵌入 (XVII 2.3), 并假设 $n=\dim X$ 为偶数, 或 $\operatorname{char}k\neq 2$. 则每个 Lefschetz 线束看作 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中的直线时, 与 $\check{X}$ 相交于

(3.2.11) $$(-1)^n\big[\chi(X)+\chi(\Delta)-2\chi(X_{\bar\eta})\big]$$

个点, 且与之横截相交 (EGA IV 17.13.7).

证明. 由假设, Lefschetz 线束的每个纤维的奇点都是非退化二次奇点. 因而公式 (3.2.4) 表明, 线束 D 中奇异纤维的个数 (每个这样的纤维恰含一个奇点) 就是 (3.2.11) 中的数. 而纤维 X_τ 奇异当且仅当 $\tau\in\check{X}\cap D$.

为说明相交横截, 注意 (3.2.11) 不依赖于具体的 Lefschetz 线束. 由于一般的线束是 Lefschetz 线束, (3.2.11) 就是 $\check{X}$ 的次数; 即它作为 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中超曲面的次数, 约定在 $\dim\check{X}\leq r-2$ 时此次数为 0. 若直线 D 与一个 $d>0$ 次超曲面相交于 d 个不同的点 x_i $(1\leq i\leq d)$, 则此交必为横截交. 事实上, 局部相交重数

$$\mu_i=\operatorname{length}_{x_i}(D\cap\check{X})$$

至少为 1, 而 $\sum_{i=1}^d\mu_i=d$. 因而对每个 i 都有 $\mu_i=1$; 等价地, $D\cap\check{X}$ 光滑, 这正是横截性.[61]

注 3.2.12.

对于已经假设与 $\check{X}$ 横截相交的 Lefschetz 线束 D (充分一般的 D 总满足此条件), 结果 3.2.10 也可看作 XVII 5.7.2 与 XVII 3.5 中 $\deg\varphi=1$ 这一事实的结合. 当然, 此处借助 Euler–Poincaré 公式 XVI 2.1 证明的每个 Lefschetz 线束 D 都与 $\check{X}$ 横截相交这一事实, 也可利用 D 的轴与 X 横截相交这一事实, 直接而初等地验证.

[60] 印本称有限参数为三次单位根. 对 (3.2.8) 中印出的加号, Hesse 分解给出 $\mu^3=-1;\ +1$ 的三次根对应于系数为 -3μ 的多项式.

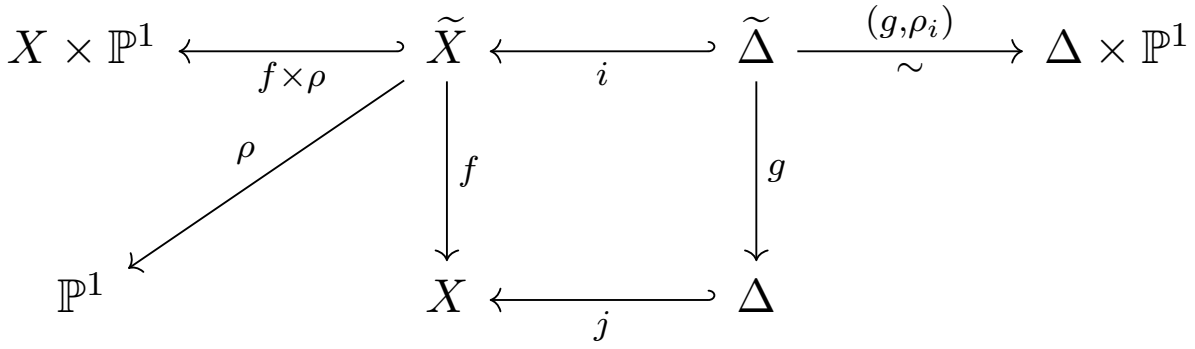
[61] 印本以 rg 表示局部长度; 标准的局部长度记号以及所述相交重数论证都要求使用 lg (或等价的 length).

4. 与线束相伴的爆破的上同调

4.1.

我们回到 3.1 的情形, 它可用交换图概括如下 (见 2.1.6.3):

(4.1.1)



我们先在此情形下将 (2.2.2) 写得更明确.

命题 4.2.

在 3.1 的假设下:

(4.2.1) $\mathbb{Z}_\ell$-模的同态

$$H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) \underset{f^*+\mathrm{incl}}{\overset{f_*\oplus(1-f^*f_*)}{\rightleftarrows}} H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell)\oplus \mathrm{Ker}\Big(f_*: H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell)\to H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell)\Big)$$

为互逆的同构.

(4.2.2) $\mathbb{Z}_\ell$-模的同态

$$H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) \underset{f^*+i_*g^*}{\overset{f_*\oplus(-g_*i^*)}{\rightleftarrows}} H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-1))$$

为互逆的同构.[62]

(4.2.3) 在下式上的代数结构

$$H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-1)),$$

由 (4.2.2) 从下式上的杯积传递而来: $H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell)$, 对

$$a,b\in H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell),\qquad x,y\in H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-1)),$$

由下列公式表示

(4.2.3.1) $$(0\oplus x)\wedge(0\oplus y) = -j_*(xy)\oplus 2xy\, c_1(\underline{\mathcal{O}}_\Delta(1)),$$

(4.2.3.2) $$(a\oplus 0)\wedge(b\oplus 0) = ab\oplus 0,$$

[62]印本在 (4.2.2)、(4.2.6)、(4.2.9) 和 (4.2.10) 中略去了 g_*i^* 前的负号. 但引理 4.3 给出 $g_*i^*i_*g^* = -\mathrm{id}$, 而印本中的乘积计算本身也用了 $-g_*i^*$. 因此统一恢复此符号.

(4.2.3.3) $$(a \oplus 0) \wedge (0 \oplus y) = 0 \oplus j^*(a)y,$$

(4.2.3.4) $$(0 \oplus x) \wedge (b \oplus 0) = 0 \oplus xj^*(b).$$

特别地, 若

$$a \oplus x \in H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell) \oplus H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1))$$

以及

$$b \oplus y \in H^{2n-\bullet}(X, \mathbb{Z}_\ell) \oplus H^{2n-2-\bullet}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1)),$$

则

(4.2.3.5) $$(a \oplus x) \wedge (b \oplus y) = ab - j_*(xy).$$

换言之, $H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Z}_\ell)$ 的总相交矩阵为

$$\left(\begin{array}{c|c} \begin{array}{c}\text{总相交}\\ \text{矩阵 } (X \text{ 上})\end{array} & 0 \\ \hline 0 & -\begin{array}{c}\text{总相交}\\ \text{矩阵 } (\Delta \text{ 上})\end{array} \end{array}\right).$$

证明. 我们已经证明了 (4.2.1); 见 (2.2.22). 对于 (4.2.2), 首先注意, 由于 $g : \widetilde{\Delta} \to \Delta$ 为射影直线丛, 由 (1.2.2), 序列

(4.2.4) $$0 \longrightarrow H^\bullet(\Delta, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{g^*} H^\bullet(\widetilde{\Delta}, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{g_*} H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1)) \longrightarrow 0$$

正合. 结合 (2.2.26), 得到如下正合列的交换图

(4.2.5)

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell) & \xrightarrow{f^*} & H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Z}_\ell) & \xrightarrow{g_*i^*} & H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1)) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle j^*} & & \downarrow{\scriptstyle i^*} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & H^\bullet(\Delta, \mathbb{Z}_\ell) & \xrightarrow{g^*} & H^\bullet(\widetilde{\Delta}, \mathbb{Z}_\ell) & \xrightarrow{g_*} & H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1)) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由分裂 (4.2.1), 得同构

(4.2.6) $$f_* \oplus (-g_*i^*) : H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell) \oplus H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1)).$$

将 (4.2.5) 转置, 并反转次数 $\bullet \mapsto 2n - \bullet$, 得到正合列的交换图

(4.2.7)

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longleftarrow & H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell) & \xleftarrow{f_*} & H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Z}_\ell) & \xleftarrow{i_*g^*} & H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1)) & \longleftarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle j_*} & & \uparrow{\scriptstyle i_*} & & \| & & \\ 0 & \longleftarrow & H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-2)) & \xleftarrow{g_*} & H^{\bullet-2}(\widetilde{\Delta}, \mathbb{Z}_\ell(-1)) & \xleftarrow{g_*} & H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1)) & \longleftarrow & 0 \end{array}$$

从而得到同构

(4.2.8) $$H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell) \oplus H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow[\sim]{f^*+i_*g^*} H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Z}_\ell).$$

尚须证明复合

$$H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{f^*+i_*g^*} H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{f_*\oplus(-g_*i^*)} H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-1)) \tag{4.2.9}$$

为恒等映射. 而

$$f_*f^*=\mathrm{id} \quad 在H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell) \quad 由\ (2.2.18),$$

$$g_*i^*f^*=0 \quad 由\ (4.2.5), \qquad f_*i_*g^*=0 \quad 由\ (4.2.7).$$

因此只须证明

$$-g_*i^*i_*g^*(x)=x \quad 对x\in H^\bullet(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-1)). \tag{4.2.10}$$

为验证 (4.2.10), 首先注意 $i:\widetilde{\Delta}\hookrightarrow\widetilde{X}$ 是一个余维为一的光滑子簇的包含映射. 因而 (SGA 5 VII)

$$i^*i_*(x)=c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\,x, \tag{4.2.11}$$

以及

$$i_*(x)i_*(y)=i_*\Big(xy\,c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\Big). \tag{4.2.12}$$

记 $\xi_X=\underline{\mathcal{O}}_X(1)$, $\xi_\Delta=\underline{\mathcal{O}}_\Delta(1)$, 以及 $\xi_{\mathbb{P}^1}=\underline{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}^1}(1)$. 由 EGA II 8.1.7, 若 $\widetilde{\mathfrak{J}}$ 为 $\widetilde{\Delta}$ 在 $\widetilde{X}$ 中的理想, 则

$$\begin{aligned}\check{\underline{N}}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}} &\simeq \widetilde{\mathfrak{J}}/\widetilde{\mathfrak{J}}^{,2}\simeq \widetilde{\mathfrak{J}}\otimes_{\underline{\mathcal{O}}_{\widetilde{X}}}\underline{\mathcal{O}}_{\widetilde{\Delta}}\\ &\simeq \underline{\mathcal{O}}_{\widetilde{X}}(1)\otimes_{\underline{\mathcal{O}}_{\widetilde{X}}}\underline{\mathcal{O}}_{\widetilde{\Delta}}=\underline{\mathcal{O}}_{\widetilde{\Delta}}(1).\end{aligned} \tag{4.2.13}$$

这里将 $\widetilde{\Delta}$ 看作 $\mathbb{P}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$, 其中 $\mathfrak{J}$ 为 Δ 在 X 中的理想. 由于 Δ 是 X 与两个给定超平面的交, 有典范同构

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2\simeq\underline{\mathcal{O}}_\Delta^{,2}(-1),$$

它诱导

$$\widetilde{\Delta}=\mathbb{P}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)\simeq\mathbb{P}(\underline{\mathcal{O}}_\Delta^{,2}(-1))\xrightarrow[\sim]{\alpha}\mathbb{P}(\underline{\mathcal{O}}_\Delta^{,2})\simeq\Delta\times\mathbb{P}^1.$$

EGA II 4.1.4 的典范同构 α 将重言线丛变为

$$(\rho i)^*\underline{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}^1}(1)\otimes g^*\underline{\mathcal{O}}_\Delta(-1).$$

因而 (4.2.13) 成为

$$\check{\underline{N}}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}}\simeq(\rho i)^*\underline{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}^1}(1)\otimes g^*\underline{\mathcal{O}}_\Delta(-1). \tag{4.2.14}$$

引理 4.3.

有

$$c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})=g^*c_1(\xi_\Delta)-(\rho i)^*c_1(\xi_{\mathbb{P}^1}).$$

现在回到 (4.2.10) 的证明. 由 (4.2.11) 和引理 4.3, 只须证明

$$g_*(g^*(x)\,[(\rho i)^* c_1(\xi_{\mathbb{P}^1}) - g^* c_1(\xi_\Delta)]) = x.$$

由 (4.2.4), $g_* g^* = 0$, 而

$$\widetilde{\Delta} \xrightarrow[\sim]{g\times\rho_i} \Delta \times \mathbb{P}^1,$$

所以

$$g_*(g^*(x)(\rho i)^* c_1(\xi_{\mathbb{P}^1})) = x, \tag{4.3.1}$$

从而

$$g_*\Big(g^*(x) c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\Big) = -x. \tag{4.3.2}$$

现在计算下式上的代数结构:

$$H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell) \oplus H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1))$$

此结构由 (4.2.2) 从杯积传递而来. 设 a, b 属于 $H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell)$, x, y 属于 $H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1))$. 先考虑 (4.2.3.1), 并记

$$(0 \oplus x) \wedge (0 \oplus y) = A \oplus B.$$

由 (4.2.12) 和 (4.3.2),

$$\begin{aligned} A &= f_*((i_* g^* x)(i_* g^* y)) \\ &= f_* i_*\Big(g^*(xy) c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\Big) \\ &= j_* g_*\Big(g^*(xy) c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\Big) = -j_*(xy), \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} B &= -g_* i^*((i_* g^* x)(i_* g^* y)) \\ &= -g_* i^* i_*\Big(g^*(xy) c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\Big) \\ &= -g_*\Big(g^*(xy) c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})^2\Big). \end{aligned}$$

引理 4.3 给出

$$c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})^2 = g^*\big(c_1(\xi_\Delta)^2\big) - 2 g^* c_1(\xi_\Delta)(\rho i)^* c_1(\xi_{\mathbb{P}^1}),$$

因为 $c_1(\xi_{\mathbb{P}^1})^2 = 0$. 因此, 由 (4.2.4) 和 (4.3.1),

$$B = 0 + 2xy\, c_1(\xi_\Delta),$$

这就证明了 (4.2.3.1). 公式 (4.2.3.2) 表达了 f^* 为代数同态这一事实.

为证明 (4.2.3.3), 由投影公式可知 $\operatorname{Ker} f_*$ 在与 $\operatorname{im} f^*$ 的元素相乘下保持稳定. 因而

$$(a \oplus 0) \wedge (0 \oplus y) = 0 \oplus C,$$

其中

$$C = -g_* i^*(f^*(a) i_* g^*(y)). \tag{4.3.3}$$

利用 (4.3.2),

$$\begin{aligned} C &= -g_*\Big(i^*f^*(a)g^*(y)c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\Big) \\ &= -g_*\Big(g^*j^*(a)g^*(y)c_1(\underline{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\Big) \\ &= j^*(a)y. \end{aligned}$$

这就证明了 (4.2.3.3). 最后, 由杯积的分次交换性, (4.2.3.4) 从 (4.2.3.3) 得出.

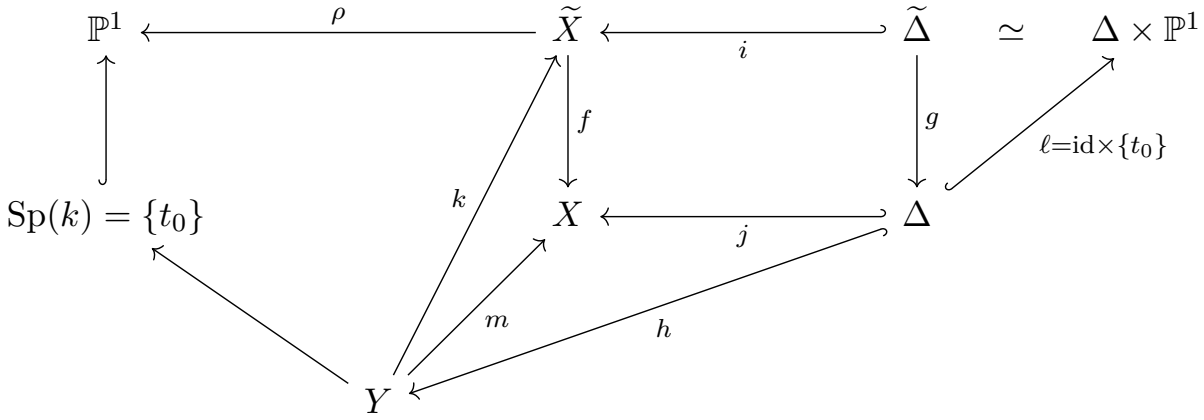
5. 与线束相伴的态射 $\rho : \widetilde{X} \longrightarrow \mathbb{P}^1$ 的上同调研究

5.1. 限制同态 $H^*(\widetilde{X}) \longrightarrow H^*(Y)$

以 Y 表示 $\rho : \widetilde{X} \to \mathbb{P}^1$ 的一个光滑纤维, 设为

$$Y = \rho^{-1}(t_0) = X \cdot H_{t_0}.$$

有交换图



命题 5.1.1.

在 (3.1) 的假设下, 以 Y 表示一个光滑纤维:

(5.1.2) 限制同态

$$k^* : H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^\bullet(Y, \mathbb{Z}_\ell)$$

经由 (4.2.2) 表示为

$$H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell) \oplus H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{m^*+h_*} H^\bullet(Y, \mathbb{Z}_\ell).$$

(5.1.3) Gysin 映射

$$k_* : H^{\bullet-2}(Y, \mathbb{Z}_\ell(-1)) \longrightarrow H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Z}_\ell)$$

表示为

$$H^{\bullet-2}(Y, \mathbb{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{m_*\oplus(-h^*)} H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell) \oplus H^{\bullet-2}(\Delta, \mathbb{Z}_\ell(-1)).$$

证明. $\widetilde{X}$ 的光滑子概形 $\widetilde{\Delta}$ 和 Y 横截相交于 Δ; 换言之, 光滑概形的方块

$$\begin{array}{ccc} \Delta & \xrightarrow{\ell} & \widetilde{\Delta} \\ \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y & \xrightarrow[k]{} & \widetilde{X} \end{array} \tag{5.1.4}$$

为 Cartesian 方块. 因此由它可得公式 [SGA 5, IV]

$$h_*\ell^* = k^*i_*, \qquad \ell_*h^* = i^*k_*. \tag{5.1.5}$$

复合

$$H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{f^*+i_*g^*} H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{k^*} H^\bullet(Y,\mathbb{Z}_\ell)$$

为 $k^*f^* = m^*$ 与 $k^*i_*g^* = h_*\ell^*g^*$ 之和, 后一个等式由 (5.1.5) 得到. 由于 $g\ell = \mathrm{id}_\Delta$, 这就证明了 (5.1.2).

复合

$$H^{\bullet-2}(Y,\mathbb{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{k_*} H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{f_*\oplus(-g_*i^*)} H^\bullet(X,\mathbb{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-1))$$

为下列两式之和

$$f_*k_* = m_* \qquad 及 \qquad -g_*i^*k_* = -g_*\ell_*h^* = -h^*,$$

这就证明了 (5.1.3).

推论 5.1.6.

在 5.1.1 的假设下, 当 $i \le n-1$ 时, 映射

$$m^* : H^i(X,\mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^i(Y,\mathbb{Z}_\ell)$$

与映射

$$k^* : H^i(\widetilde{X},\mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^i(Y,\mathbb{Z}_\ell)$$

的像相等.

证明. 由超平面截面的弱 Lefschetz 定理 (SGA 5, VII 7.1), 当 $i \le n-1$ 时, 映射

$$H^{i-2}(X,\mathbb{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{j^*} H^{i-2}(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-1)) \tag{5.1.7}$$

为同构. 因而由 (5.1.2), k^* 的像为 m^* 的像与下列复合的像之和:

$$H^{i-2}(X,\mathbb{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{j^*} H^{i-2}(\Delta,\mathbb{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{h_*} H^i(Y,\mathbb{Z}_\ell).$$

但投影公式给出

$$\begin{aligned} h_*j^*(x) &= h_*\big(h^*m^*(x)\big) = m^*(x)h_*(1) = \xi_Y\, m^*(x) \\ &= m^*(x\xi_X), \qquad 因为 m^*(\xi_X) = \xi_Y. \end{aligned}$$

因而 $\mathrm{Im}\, k^* \subset \mathrm{Im}\, m^*$, 而反向包含直接由 (5.1.2) 得出. 推论得证.

5.2. 强 Lefschetz 定理 (LV)

5.2.1.

设 S 为代数闭域 k 上的 n 维射影概形, $S \hookrightarrow \mathbb{P}$ 为射影嵌入. 以下式表示超平面截面的上同调类:

$$u \in H^2(S, \mathbb{Z}_\ell(1))$$

因而 u 为 $\underline{\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(1)}$ 在 $H^2(\mathbb{P}, \mathbb{Z}_\ell(1))$ 中的第一 Chern 类沿 $S \hookrightarrow \mathbb{P}$ 的拉回. 记

$$L_S : H^\bullet(S, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^{\bullet+2}(S, \mathbb{Q}_\ell(j+1))$$

为与 u 相乘的映射.

5.2.2.

<u>若对每个 (或某个) 整数 j 和每个整数 $i > 0$, 映射</u>

$$L_S^i : H^{n-i}(S, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^{n+i}(S, \mathbb{Q}_\ell(i+j))$$

<u>都是同构, 则称 (配备 u 的) S 满足强 Lefschetz 定理 (LV).</u>

5.2.2.1.

猜想当 S 光滑时此条件成立. 当 k 的特征为零时它成立 [6]. 因此, 当 S 连同其射影嵌入能够提升到特征零时, 特化定理 [SGA 4, XVI 2.2] 给出同样的结论. 特别地, 它对光滑完全交成立. 对维数至多为二的光滑 S [2], 以及对 Abel 簇, 也已知它成立; 对后者既可直接证明 (Lieberman [4] 和 [2]), 也可利用 Mumford 的定理 [5]: 极化 Abel 簇连同其极化可以提升到特征零.

回顾, 对射影簇 S 及 $i \leq n$, 上同调的本原部分定义为

$$\mathrm{Prim}^i(S, \mathbb{Q}_\ell(j)) = \mathrm{Ker}\big(L^{n-i+1} : H^i(S, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^{2n-i+2}(S, \mathbb{Q}_\ell(j+n-i+1))\big)\,. \tag{5.2.2.2}$$

若 S 满足 (LV), 则当 $i \leq n$ 时有分解

$$H^i(S, \mathbb{Q}_\ell(j)) \xleftarrow[\sim]{1+L} \mathrm{Prim}^i(S, \mathbb{Q}_\ell(j)) \oplus H^{i-2}(S, \mathbb{Q}_\ell(j-1)). \tag{5.2.2.3}$$

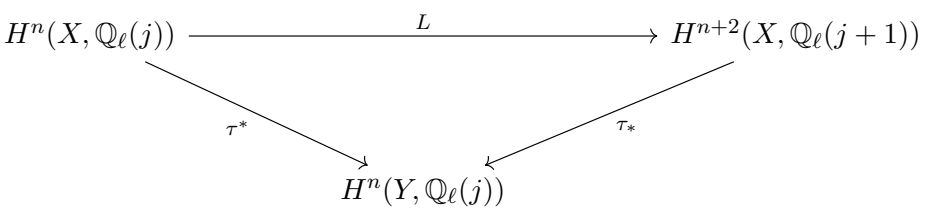
命题 5.2.3.

<u>设 X 为光滑射影概形并满足 (LV). 设 $\tau : Y \hookrightarrow X$ 为一个光滑超平面截面的包含映射. 则</u>

$$\mathrm{Prim}^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) = \mathrm{Ker}(\tau^* : H^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^n(Y, \mathbb{Q}_\ell(j)))\,. \tag{5.2.3.1}$$

<u>证明.</u> $\tau : Y \to X$ 的投影公式给出交换图

(5.2.3.2)



由对偶性与弱 Lefschetz 定理,

$$\tau_* : H^n(Y, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^{n+2}(X, \mathbb{Q}_\ell(j+1))$$

为同构的转置, 因此本身也是同构. 断言随之得出.

引理 5.2.4.

设 X 为光滑射影概形, $\tau : Y \hookrightarrow X$ 为一个光滑超平面截面的包含映射. 则 X 满足 (LV) 当且仅当以下两个条件成立:

5.2.4.1. Y 满足 (LV).

5.2.4.2. $H^{n-1}(Y, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的杯积在子空间 $\operatorname{Im} H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的限制非退化.

证明. 有

$$\begin{cases} L_X = \tau_* \tau^*, \\ L_Y = \tau^* \tau_* \qquad (\text{由 } 4.2.11), \end{cases} \tag{5.2.4.3}$$

因而

$$L_X^{i+1} = \tau_* L_Y^i \tau^*. \tag{5.2.4.4}$$

在交换图

$$\begin{array}{ccc} H^{n-i-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{L_X^{i+1}} & H^{n+i+1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j+i+1)) \\ \downarrow{\scriptstyle \tau^*} & & \uparrow{\scriptstyle \tau_*} \\ H^{n-1-i}(Y, \mathbb{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{L_Y^i} & H^{n-1+i}(Y, \mathbb{Q}_\ell(j+i)) \end{array} \tag{5.2.4.5}$$

中, 由弱 Lefschetz 定理, 当 $i \geq 1$ 时 τ^* 为同构, 而由对偶性, τ_* 为同构. 因而 X 满足 (LV) 当且仅当 Y 满足 (LV) 且

$$L_X : H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^{n+1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j+1)) \tag{5.2.4.6}$$

为同构.

尚须将 (5.2.4.6) 与 5.2.4.2 对应起来. 设 $a, b \in H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j))$. 由 X 上的 Poincaré 对偶性, (5.2.4.6) 等价于下列双线性型的非退化性:

$$\begin{aligned} H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) \times H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) &\longrightarrow H^{2n}(X, \mathbb{Q}_\ell(2j+1)), \\ (a, b) &\longmapsto a\, L_X(b). \end{aligned} \tag{5.2.4.7}$$

但由 (5.2.4.3) 和投影公式,

$$a L_X(b) = a \tau_* \tau^*(b) = \tau_*\big(\tau^*(a) \tau^*(b)\big).$$

这就证明了 (5.2.4.7) 和 5.2.4.2 的等价性.

推论 5.2.5.

设 X 为 n 维光滑射影概形, $\tau : Y \hookrightarrow X$ 为一个光滑超平面截面的包含映射. 假设 X 满足 (LV). 则当 $q \geq n$ 时, 映射

$$\tau^* : H^q(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^q(Y, \mathbb{Q}_\ell(j))$$

为满射.

证明. 由 (5.2.4.3), 当 $i \geq 0$ 时有

$$L_Y^{i+1} = \tau^* L_X^i \tau_*,$$

从而得到交换图

$$\begin{array}{ccc} H^{n-i}(X, \mathbb{Q}_\ell(j+1)) & \xrightarrow{L_X^i} & H^{n+i}(X, \mathbb{Q}_\ell(j+i+1)) \\ \uparrow{\scriptstyle \tau_*} & & \downarrow{\scriptstyle \tau^*} \\ H^{n-i-2}(Y, \mathbb{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{L_Y^{i+1}} & H^{n+i}(Y, \mathbb{Q}_\ell(j+i+1)). \end{array}$$

由此得到所需的结果.

引理 5.2.6.

设 $f : F \to B$ 为光滑固有态射, 且 B 连通. 设 $\underline{\mathcal{O}}_F(1)$ 为 F 上的相对丰沛可逆层, 并在每个几何纤维 $F_{\bar{b}}$ 上配备 $\underline{\mathcal{O}}_F(1)$ 所诱导的丰沛可逆层. 若某个几何纤维满足 (LV), 则所有其他几何纤维也满足 (LV).

证明. 设 $\xi_F \in H^2(F, \mathbb{Z}_\ell(1))$ 为 $\underline{\mathcal{O}}_F(1)$ 的第一 Chern 类. 此类及其幂 $\xi_F^i \in H^{2i}(F, \mathbb{Z}_\ell(i))$ 经由杯积诱导同态

$$\xi_F^i : R^{n-i} f_* \mathbb{Q}_\ell(j) \longrightarrow R^{n+i} f_* \mathbb{Q}_\ell(j+i), \tag{5.2.6.1}$$

其中 n 为纤维的相对维数. 由固有基变换 [SGA 4, XII 5.2], 所有几何纤维满足 (LV) 当且仅当所有映射 (5.2.6.1) 都是同构. 由特化定理 [SGA 4, XVI 2.2], 层 $R^i f_* \mathbb{Q}_\ell(j)$ 为扭常层. 因而映射 (5.2.6.1) 为同构当且仅当它们在某个给定几何点上为同构.

推论 5.2.7.

设 X 为光滑射影概形. 若某个光滑超平面截面满足 (LV), 则每个光滑超平面截面都满足 (LV).

证明. X 的光滑超平面截面的泛族满足引理 5.2.6 的假设.

5.3. 条件 (A)

5.3.1.

设

$$\rho : \widetilde{X} \longrightarrow \mathbb{P}^1$$

为与某个线束相伴的“纤维化”, 该线束的轴与 X 横截相交, 并假设其一般纤维光滑.

设 U 为 $\mathbb{P}^1$ 的非空开子集, 使 ρ 在其上光滑, 并设

$$\nu : U \hookrightarrow \mathbb{P}^1 \tag{5.3.1.1}$$

为包含映射. 由于层 $R^i\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)$ 在 U 上为扭常层, 可见层

$$\nu_*\nu^*R^i\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)$$

本质上不依赖于 U 的选取; 典范的“伴随”同态

$$R^i\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \longrightarrow \nu_*\nu^*R^i\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \tag{5.3.2}$$

也同样不依赖于 U 的选取.

5.3.3.

注意, 对于任意超平面截面线束, 弱 Lefschetz 定理蕴涵: 当 $i \leq n-2$ 时, 浸入

$$\widetilde{X} \overset{(f\times\rho)}{\hookrightarrow} X \times \mathbb{P}^1$$

给出 $\mathbb{P}^1$ 上的层同构

$$R^i\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \xleftarrow{\sim} H^i(X, \mathbb{Q}_\ell(j))_{\mathbb{P}^1}, \qquad i \leq n-2.$$

换言之, 当 $i \leq n-2$ 时, $R^i\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)$ 为常层, 因而当 $i \leq n-2$ 时, 映射 (5.3.2) 更是同构.

5.3.4.

消灭圈的局部理论, 特别是 Picard–Lefschetz 公式 [SGA 7, XV 3.4], 表明: 对 Lefschetz 线束, 当 $i \neq n$ 时同态 (5.3.2) 为同构, 而当 $i = n$ 时为满射.

5.3.5.

若所有同态 (5.3.2) 都为同构 (等价地, 若取 $j = 0$ 时对每个 i 都成立), 则称 ρ 或产生它的线束满足条件 (A).

我们将在下面 (6.3, 6.4) 看到, 条件 (A) 有很强的成立倾向.

引理 5.4.

假设 X 的某个光滑超平面截面 (因而由推论 5.2.7, 每个这样的截面) 满足 (LV)—例如, 假设 X 满足 (LV), 参见引理 5.2.4—并假设 ρ 满足条件 (A). 则每个纤维 (包括每个奇异纤维) 都满足 (LV), 且当 $i \neq n-1$ 时, 层 $R^i\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)$ 为常层.

证明. 设

$$L : R^i\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \longrightarrow R^{i+2}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j+1)$$

表示与 $f^*c_1(\mathcal{O}_X(1)) \in H^2(\widetilde{X}, \mathbb{Z}_\ell(1))$ 相乘的映射; 逐纤维来看, 这就是 (5.2.1) 中考虑的运算. 由假设, 在 U 上有同构

$$\nu^*(L^i) : \nu^*R^{n-1-i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \xrightarrow{\sim} \nu^*R^{n-1+i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j+i) \tag{5.4.1}$$

对每个 $i>0$ 和每个 j 都成立. 应用函子 ν_*, 得到同构

$$(\nu_*\nu^*)L^i : \nu_*\nu^*R^{n-1-i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \xrightarrow{\sim} \nu_*\nu^*R^{n-1+i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j+i). \tag{5.4.2}$$

由 (A), 它们可与下列态射对应:

$$L^i : R^{n-1-i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \xrightarrow{\sim} R^{n-1+i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j+i). \tag{5.4.3}$$

结论由 5.3.3 得出.

5.4.4.

设 Y 为 $\rho : \widetilde{X} \to \mathbb{P}^1$ 的一个光滑纤维. 由弱 Lefschetz 定理, 限制映射

$$H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) \overset{m^*}{\hookrightarrow} H^{n-1}(Y, \mathbb{Q}_\ell(j))$$

为单射. 我们已在 5.2.4 中看到, 若 X 满足 (LV), 则 $H^{n-1}(Y, \mathbb{Q}_\ell(j))$ 上的杯积限制到 $m^*H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j))$ 后仍非退化. 因而 $H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j))$ 在 $H^{n-1}(Y, \mathbb{Q}_\ell(j))$ 中的正交补, 是 $H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j))$ 在 $H^{n-1}(Y, \mathbb{Q}_\ell(j))$ 中的一个补子空间; 依循经典术语, 称之为 Y 的消灭上同调空间.

设 $\nu : U \hookrightarrow \mathbb{P}^1$ 为任意非空开子集, 使 ρ 在其上光滑. $\nu_*\nu^*R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)$ 的相应子层, 即 $\mathbb{P}^1$ 上的“消灭上同调层” $E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)$, 定义为

$$E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) = \nu_*\left\{ \begin{array}{l} \text{在} \nu^*R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \text{ 中} \\ \text{下列常子层的正交补: } H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j))_U \end{array} \right\}. \tag{5.4.4.1}$$

显然, 此层不依赖于 U 的选取.

引理 5.5.

假设 X 满足 (LV), 且当 $i = n-1$ 时映射 (5.3.2) 为同构—例如, 假设 ρ 来自 Lefschetz 线束, 参见 5.3.4. 则有直和分解

$$R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \simeq H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j))_{\mathbb{P}^1} \oplus E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j). \tag{5.5.1}$$

证明. 由 (LV), 在 U 上有分解

$$\nu^*R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \simeq H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j))_U \oplus \nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j), \tag{5.5.2}$$

对它应用 ν_*, 即得所断言的结论.

定理 5.6.

设 X 为满足 (LV) (5.2.2) 的光滑、不可约射影簇. 设 $\{H_\tau\}$ 为超平面线束, 其一般成员及轴分别与 X 横截相交于 X_η 和 Δ. 假设投影 $\rho : \widetilde{X} \to \mathbb{P}^1$ 满足条件 (A). 则: [63]

[63]印本写作“条件 (5.3.2)”, 但 (5.3.2) 是所列出的一族伴随映射; 条件 (A) 在 5.3.5 中通过这些映射定义.

(5.6.1) Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathbb{P}^1, R^q\rho_*\mathbb{Q}_\ell) \Longrightarrow H^{p+q}(\widetilde{X}, \mathbb{Q}_\ell)$$

[64] 退化.

(注.) 若不假设 X 满足 (LV), 而仅假设一个光滑超平面截面 Y 满足 (LV), 此结论仍成立.

5.6.2.

以 η 表示 $\mathbb{P}^1$ 的泛点, $\bar{\eta}$ 表示几何泛点, $X_{\bar{\eta}}$ 表示 ρ 的几何一般纤维, π 表示 $k(\bar{\eta})/k(\eta)$ 的 Galois 群.

当 $q \neq n-1$ 时有典范同构

$$E_2^{0,q} = H^0(\mathbb{P}^1, R^q\rho_*\mathbb{Q}_\ell) \simeq H^q(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell), \tag{5.6.2.1}$$

$$E_2^{2,q} = H^2(\mathbb{P}^1, R^q\rho_*\mathbb{Q}_\ell) \simeq H^q(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(-1)), \tag{5.6.2.2}$$

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathbb{P}^1, R^q\rho_*\mathbb{Q}_\ell) = 0, \qquad p \neq 0, 2. \tag{5.6.2.3}$$

当 $q = n-1$ 时有

$$E_2^{0,n-1} = H^0(\mathbb{P}^1, R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell) \simeq H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)^\pi \simeq H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell), \tag{5.6.2.4}$$

$$E_2^{2,n-1} = H^2(\mathbb{P}^1, R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell) \simeq H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(-1))^\pi \simeq H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(-1)). \tag{5.6.2.5}$$

(尚未给出的 $E_2^{1,n-1}$ 将在下面 5.7 中算出.)

证明. 由 (5.4.3), 可以应用定理 1.1 得到 (5.6.1). 前三个公式 (5.6.2.1)–(5.6.2.3) 由 $q \neq n-1$ 时 $R^q\rho_*\mathbb{Q}_\ell$ 为常层 (引理 5.4) 得出; 对 (5.6.2.3), 当然还要使用 $\mathbb{P}^1$ 的单连通性.

(5.6.2.4) 中的第一个同构由下式得出:

$$R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} \nu_*\nu^* R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell.$$

因此

$$H^0(\mathbb{P}^1, R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell) \simeq H^0(U, \nu^* R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell),$$

而 $\nu^* R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell$ 是 U 上的"扭常"层, 因而对应于 π-模 $H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$. (5.6.2.4) 中的第二个同构由退化性与推论 5.1.6 得出.

现在考虑 (5.6.2.5). 以 $F^\bullet$ 表示由谱序列定义的 $H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的滤过. 由退化性, 有 $F^2H^{n+1}(\widetilde{X}, \mathbb{Q}_\ell) = E_2^{2,n-1}$, 且由 (5.6.2.3), $\mathrm{gr}^1 H^{n+1}(\widetilde{X}, \mathbb{Q}_\ell) = E_2^{1,n} = 0$. 因而 (参见 5.1.0),

$$\begin{aligned} E_2^{2,n-1} &= F^1H^{n+1}(\widetilde{X}, \mathbb{Q}_\ell) \\ &= \mathrm{Ker}\Big(H^{n+1}(\widetilde{X}, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^1, R^{n+1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell)\Big) \\ &\overset{(A)}{=} \mathrm{Ker}\Big(k^* : H^{n+1}(\widetilde{X}, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^{n+1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)\Big). \end{aligned} \tag{5.6.3}$$

由 (5.1.2), k^* 可写为

$$H^{n+1}(X, \mathbb{Q}_\ell) \oplus H^{n-1}(\Delta, \mathbb{Q}_\ell(-1)) \xrightarrow{m^*+h_*} H^{n+1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell). \tag{5.6.4}$$

[64]印本的收敛项为 H^{m+q}; 双次数以及定理 5.6.8 中的对应陈述要求 H^{p+q}.

利用 (5.2.2.3), 它变为

$$\begin{aligned}\mathrm{Prim}^{n-1}(X,\mathbb{Q}_\ell(-1))\oplus H^{n-3}(X,\mathbb{Q}_\ell(-2))\oplus H^{n-1}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(-1))\\ \xrightarrow{m^*L+m^*L^2+h_*} H^{n+1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell).\end{aligned}\tag{5.6.5}$$

[65] 而映射

$$H^{n-3}(X,\mathbb{Q}_\ell(-2))\xrightarrow{m^*L^2}H^{n+1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$$

由 (LV) 为同构, 因为 $m^*L_X^2=L_{X_{\bar\eta}}^2m^*$ (参见 5.2.4 和 5.2.5). 因而 (5.6.5) 的核经由 $\mathrm{pr}_1\oplus\mathrm{pr}_3$ 对应于

$$\mathrm{Prim}^{n-1}(X,\mathbb{Q}_\ell(-1))\oplus H^{n-1}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(-1)).$$

由 (LV) 和弱 Lefschetz 定理,

$$H^{n-1}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(-1))\underset{\sim}{\xleftarrow{L}}H^{n-3}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(-2))\underset{\sim}{\xleftarrow{}}H^{n-3}(X,\mathbb{Q}_\ell(-2)).$$

结合 (5.2.2.3), 得到

$$E_2^{2,n-1}\simeq H^{n-1}(X,\mathbb{Q}_\ell(-1)).\tag{5.6.6}$$

(5.6.2.5) 中的另一个同构由 (5.6.2.4) 经过扭转得到.

注 5.6.7.

Deligne 向我说明, 断言 (5.6.1) 在弱得多的假设下也能证明:

定理 5.6.8.

设 X 为代数闭域 k 上的 n 维光滑概形, 并设

$$\rho:X\longrightarrow\mathbb{P}^1_k$$

为一般纤维光滑的射影态射. 假设:

(5.6.8.1) 几何一般纤维配备相对丰沛可逆层 $\mathcal{O}_X(1)$ 的限制后, 满足 (LV);

(5.6.8.2) 当 $i\neq n$ 时映射 (5.3.2) 为同构, 当 $i=n$ 时为满射 (特别地, 当 ρ 来自 Lefschetz 线束时此条件成立, 参见 5.3.4). 则 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q}=H^p(\mathbb{P}^1,R^q\rho_*\mathbb{Q}_\ell)\Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathbb{Q}_\ell)$$

退化.

注. 将 $\mathbb{P}^1_k$ 换成任意光滑、不可约射影曲线, 同一定理仍成立, 证明也相同.

证明. 证明中我们将层 $\mathbb{Q}_\ell(1)$ 与 $\mathbb{Q}_\ell$ 等同; 由于 k 代数闭, 这是可行的. 显然可以假设 X 连通且 ρ 为满射, 因而为平坦态射, 纤维维数为 $n-1$. 设

$$\xi_X\in H^2(X,\mathbb{Q}_\ell)$$

[65] 印本的 (5.6.5) 略去了几个右括号, 以及第三个直和项的映射 h_* 前面的加号. 所列的三个源直和项与 (5.6.4) 决定了这里给出的改正后的三项映射.

为 $\underline{\mathcal{O}}_X(1)$ 的第一 Chern 类, 并设

$$\nu : U \hookrightarrow \mathbb{P}^1$$

为一个开子集的包含映射, 使 ρ 在此开子集上光滑. 由 (5.6.8.1) 和引理 5.2.6, 杯积映射

$$\xi_X^i : \nu^* R^{n-1-i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell \longrightarrow \nu^* R^{n-1+i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell$$

在 $i \geq 1$ 时为同构. 应用 ν_* 并利用 (5.6.8.2), 当 $i \geq 2$ 时得到同构

$$\xi_X^i : R^{n-1-i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} R^{n-1+i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell, \tag{5.6.8.3}$$

而当 $i = 1$ 时得到同构

$$\xi_X : R^{n-2}\rho_*\mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} \nu_*\nu^* R^n\rho_*\mathbb{Q}_\ell. \tag{5.6.8.4}$$

后者分解为

$$R^{n-2}\rho_*\mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\xi_X} R^n\rho_*\mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\text{伴随}} \nu_*\nu^* R^n\rho_*\mathbb{Q}_\ell. \tag{5.6.8.5}$$

因而有典范分解

$$R^n\rho_*\mathbb{Q}_\ell \xleftarrow[\sim]{\xi_X+\text{incl}} R^{n-2}\rho_*\mathbb{Q}_\ell \oplus \mathrm{Local}^n\,\mathbb{Q}_\ell, \tag{5.6.8.6}$$

其中

$$\mathrm{Local}^n\,\mathbb{Q}_\ell = \mathrm{Ker}(R^n\rho_*\mathbb{Q}_\ell \longrightarrow \nu_*\nu^* R^n\rho_*\mathbb{Q}_\ell)\,. \tag{5.6.8.7}$$

层 $\mathrm{Local}^n\,\mathbb{Q}_\ell$ 集中于 $\mathbb{P}^1$ 上 ρ 的纤维不光滑的点. 将此事实与 (5.6.8.3) 结合, 得

$$\xi_X^{i+1} : H^j(\mathbb{P}^1, R^{n-2-i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\sim} H^j(\mathbb{P}^1, R^{n+i}\rho_*\mathbb{Q}_\ell), \qquad i \geq 0, \quad j \geq 1. \tag{5.6.8.8}$$

66

现在证明退化性. 由于除 $p = 0, 1, 2$ 外都有 $E_2^{p,q} = 0$, 只须证明所有微分

$$d_2 : H^0(\mathbb{P}^1, R^i\rho_*\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^2(\mathbb{P}^1, R^{i-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell)$$

均为零. 当 $q \leq n-1$ 时, 置

$$\mathrm{Prim}(E_2^{p,q}) = \mathrm{Ker}\Big(\xi_X^{n-q} : E_2^{p,q} \longrightarrow E_2^{p,2n-q}\Big)\,. \tag{5.6.8.9}$$

公式 (5.6.8.3) 和 (5.6.8.6), 特别是下式的单射性:

$$\xi_X : H^p(\mathbb{P}^1, R^{n-2}\rho_*\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^p(\mathbb{P}^1, R^n\rho_*\mathbb{Q}_\ell),$$

给出 $q \leq n-1$ 时的分解

$$E_2^{p,q} \xleftarrow[\sim]{1+\xi_X+\xi_X^2+\cdots} \mathrm{Prim}(E_2^{p,q}) \oplus \mathrm{Prim}(E_2^{p,q-2}) \oplus \mathrm{Prim}(E_2^{p,q-4}) \oplus \cdots\,. \tag{5.6.8.10}$$

[66]印本的 (5.6.8.8) 中次数移动为奇数, 映射仅标为 ξ_X, 且从 $i = 1$ 开始. (5.6.8.3)、(5.6.8.6)、下一个交换方块中的下方箭头, 以及稍后特取的 $E_2^{1,n-2} \simeq E_2^{1,n}$, 都要求此处给出的改正形式.

[67] 为证明

$$d_2^{p,q} = 0 \qquad (q \leq n-1),$$

考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}(E_2^{p,q}) & \xrightarrow{\xi_X^{n-q}=0} & E_2^{p,2n-q} \\ \downarrow{\scriptstyle d_2^{p,q}} & & \downarrow{\scriptstyle d_2^{p,2n-q}} \\ E_2^{p+2,q-1} & \xrightarrow[\sim]{\xi_X^{n-1-(q-1)}} & E_2^{p+2,2n-q-1}. \end{array}$$

由 (5.6.8.8), 下方箭头为同构. 因此该图表明, 当 $q \leq n-1$ 时, $d_2^{p,q}$ 在 $\mathrm{Prim}(E_2^{p,q})$ 上为零; 而 (5.6.8.10) 随即表明, 当 $q \leq n-1$ 时, d_2 在 $E_2^{p,q}$ 上为零. 由 (5.6.8.3), 当 $q \geq n+1$ 时它在 $E_2^{p,q}$ 上也为零. 只须再证明

$$d_2^{0,n} : E_2^{0,n} \longrightarrow E_2^{2,n-1}$$

为零, 等价地证明

$$\dim E_3^{2,n-1} = \dim E_2^{2,n-1}. \tag{5.6.8.12}$$

我们已经证明

$$\dim E_2^{p,q} = \dim E_3^{p,q} \qquad \text{对} (p,q) \neq (0,n), (2,n-1), \tag{5.6.8.13}$$

并且由次数的缘故有

$$E_3^{p,q} = E_\infty^{p,q} \qquad \text{对每一对} (p,q). \tag{5.6.8.14}$$

由此得

$$b_i(X) = \dim H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = \sum_{p+q=i} \dim E_3^{p,q}.$$

因此由 (5.6.8.13), 有

$$b_{n-1}(X) = \dim E_2^{0,n-1} + \dim E_2^{1,n-2} + \dim E_2^{2,n-3} \tag{5.6.8.15}$$

以及

$$b_{n+1}(X) = \dim E_2^{0,n+1} + \dim E_2^{1,n} + \dim E_3^{2,n-1}. \tag{5.6.8.16}$$

Poincaré 对偶性给出

$$b_{n-1}(X) = b_{n+1}(X). \tag{5.6.8.17}$$

首先, 由 (5.6.8.8),

$$\dim E_2^{1,n} = \dim E_2^{1,n-2}.$$

因此 (5.6.8.17) 表明, 一旦知道下列两式, (5.6.8.12) 的证明就完成了:

$$\dim E_2^{2,n-3} = \dim E_2^{0,n+1}, \tag{5.6.8.18}$$

$$\dim E_2^{0,n-1} = \dim E_2^{2,n-1}. \tag{5.6.8.19}$$

这两个公式由 (5.6.8.2)、ρ 的光滑纤维上的 Poincaré 对偶性, 以及将下面的引理应用于 $\mathbb{P}^1$ 和层 $R^{n-3}\rho_*\mathbb{Q}_\ell$、$R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell$ 得出.

[67] 印本只列出前三个本原直和项, 而其箭头标记已含省略号; 末尾的 $\oplus\cdots$ 将同一个有限分解明确写出.

引理 5.6.9.

设 D 为代数闭域 k 上的光滑、连通固有曲线. 设 $i:\eta\hookrightarrow D$ 为泛点的包含映射, F 为 D 上的可构造 $\mathbb{Q}_\ell$-层, 使得 $F\xrightarrow{\sim} i_*i^*F$. 则

$$H^2(D,F)\simeq H^0(D,\check{F}(-1))^\vee,$$

其中 $\check{F}\simeq i_*((i^*F)^\vee)$.

推论 5.6.10.

(使用 Picard–Lefschetz.) 设 $\rho:\widetilde{X}\to\mathbb{P}^1$ 为 Lefschetz 线束所产生的"纤维化", 并假设光滑纤维满足 (LV). 则

$$H^i(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)^\pi=\mathrm{Im}\big(H^i(X,\mathbb{Q}_\ell)\longrightarrow H^i(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)\big)\,. \tag{5.6.10.1}$$

证明. 由使用了 Picard–Lefschetz 公式的 5.3.4, 可以应用定理 5.6.8 得到

$$H^i(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)^\pi=\mathrm{Im}\Big(H^i(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell)\longrightarrow H^i(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)\Big)\,.$$

尚须检验 $H^i(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 与 $H^i(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell)$ 在 $H^i(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 中的像相同. 当 $i\le n-1$ 时, 这由推论 5.1.6 得出; 当 $i\ge n$ 时, 则由推论 5.2.5 得出.

现在进行最重要的计算:

定理 5.7.

在 5.6 的假设下, 置

$$E^{n-2}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(j))=\text{在}H^{n-2}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(j))\\ \text{中与下列空间之像正交的部分: }H^{n-2}(X,\mathbb{Q}_\ell(j)).$$

(这是 Δ 的上同调的"消灭"部分; 参见 5.4.4.) 则有直和分解 (参见 4.2)

$$E_2^{1,n-1}=H^1(\mathbb{P}^1,R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell)\xleftarrow[f^*+i_*g^*]{\sim}\mathrm{Prim}^n(X,\mathbb{Q}_\ell)\oplus E^{n-2}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(-1)). \tag{5.7.1}$$

证明. 由退化性,

$$E_2^{1,n-1}\simeq F^1H^n(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell)/F^2H^n(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell).$$

由 (A),

$$F^1H^n(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell)=\ker\Big(k^*:H^n(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell)\longrightarrow H^n(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)\Big)\,, \tag{5.7.2}$$

由 (5.1.2), 它对应于

$$\ker\Big(H^n(X,\mathbb{Q}_\ell)\oplus H^{n-2}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(-1))\xrightarrow{m^*+h_*}H^n(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)\Big)\,.$$

在 (LV) 下, k^* 也可写为

$$\mathrm{Prim}^n(X,\mathbb{Q}_\ell)\oplus H^{n-2}(X,\mathbb{Q}_\ell(-1))\oplus H^{n-2}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(-1))\xrightarrow{m^*+m^*L+h_*}H^n(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell), \tag{5.7.3}$$

且中间的箭头

$$H^{n-2}(X,\mathbb{Q}_\ell(-1)) \xrightarrow{m^*L} H^n(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell) \tag{5.7.4}$$

为同构 (参见 5.2.3 和 (5.2.2.3)). 因而, 以下式表示到本原部分的投影:

$$\wp : H^n(X,\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \mathrm{Prim}^n(X,\mathbb{Q}_\ell) \tag{5.7.5}$$

我们得到 [68]

$$F^1H^n(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow[\wp f_*\oplus(-g_*i^*)]{\sim} \mathrm{Prim}^n(X,\mathbb{Q}_\ell)\oplus H^{n-2}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(-1)). \tag{5.7.6}$$

由 (5.6.2.2) 及退化性,

$$F^2H^n(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell) \simeq E_2^{2,n-2} \simeq H^{n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(-1)). \tag{5.7.7}$$

另一方面, $F^2H^n(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell) = H^{n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(-1))$ 到 $H^n(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell)$ 的包含映射为 Gysin 映射 k_*. [69] 严格说来, Gysin 映射仅定义为映射

$$H^{i-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(-1)) \longrightarrow H^i(X\times_k k(\bar\eta),\mathbb{Q}_\ell),$$

但由于典范同构 (SGA 4 XII 5.4)

$$H^i(X,\mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\sim} H^i(X\otimes_k K,\mathbb{Q}_\ell)$$

对每个代数闭域 K/k 都成立, 希望读者允许我们这样的滥用记号. 由 (5.1.3), Gysin 映射表示为

$$H^{n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(-1)) \xrightarrow{m_*\oplus(-h^*)} H^n(X,\mathbb{Q}_\ell)\oplus H^{n-2}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(-1)). \tag{5.7.8}$$

由弱 Lefschetz 定理,

$$m_*H^{n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(-1)) = m_*m^*H^{n-2}(X,\mathbb{Q}_\ell(-1)) = L_XH^{n-2}(X,\mathbb{Q}_\ell(-1))$$

为本原部分的正交补. 因而有交换图

$$\begin{array}{ccc} F^2H^n(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell) & \hookrightarrow & F^1H^n(\widetilde{X},\mathbb{Q}_\ell) \\ \wr\uparrow{\scriptstyle k_*} & & \wr\downarrow{\scriptstyle \wp f_*\oplus(-g_*i^*)} \\ H^{n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(-1)) & \xrightarrow{0\oplus h^*} & \mathrm{Prim}^n(X,\mathbb{Q}_\ell)\oplus H^{n-2}(\Delta,\mathbb{Q}_\ell(-1)). \end{array} \tag{5.7.9}$$

这就证明了所需的 (5.7.1).

[68] 印本在 (5.7.6) 的标记中在 g_* 后写作 2^*. 此处直接使用爆破分解的逆 (4.2.2), 因而要求 i^*.

[69] 印本在首句中写作 F^2H^N, 并略去了所列 Gysin 映射源中的 Tate 扭转 (-1). 周围的对应以及 Gysin 映射使次数移动二这一事实, 都要求此处所给的写法.

注 5.7.10.

在 5.7 中, 假设 (A) 可以换成较弱的假设: 对 $q = n$, 映射

$$H^q(\widetilde{X}, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^1, R^q\rho_*\mathbb{Q}_\ell) \tag{5.7.11}$$

以及

$$H^q(\widetilde{X}, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^q(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell) \tag{5.7.12}$$

具有相同的核, 正如我们的证明所表明的. 若无此条件, 结论可能不成立; 参见 5.9.

5.8. Griffiths 同态

5.8.1.

设 $f : T \to S$ 为概形的态射. Leray 谱序列在群 $H^\bullet(T, \mathbb{Q}_\ell(j))$ 上定义滤过 (F^i). 定义

$$\mathrm{Prim}^\bullet(T/S, \mathbb{Q}_\ell(j)) = F^1H^\bullet(T, \mathbb{Q}_\ell(j)). \tag{5.8.1.1}$$

由于 Leray 谱序列位于第一象限, 有

$$E_\infty^{0,\bullet} \hookrightarrow E_2^{0,\bullet}, \tag{5.8.1.2}$$

从而

$$\mathrm{Prim}^\bullet(T/S, \mathbb{Q}_\ell(j)) = \ker\big(H^\bullet(T, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^0(S, R^\bullet f_*\mathbb{Q}_\ell(j))\big)\,. \tag{5.8.1.3}$$

出于同样的理由,

$$E_\infty^{1,\bullet} \hookrightarrow E_2^{1,\bullet}. \tag{5.8.1.4}$$

复合

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}^i(T/S, \mathbb{Q}_\ell(j)) = F^1H^i(T, \mathbb{Q}_\ell(j)) & \longrightarrow & \mathrm{gr}^1\, H^i(T, \mathbb{Q}_\ell(j)) = E_\infty^{1,i-1} \\ & & \big\downarrow \\ & & H^1(S, R^{i-1}f_*\mathbb{Q}_\ell(j)) = E_2^{1,i-1} \end{array} \tag{5.8.1.5}$$

记为 [70]

$$U^i : \mathrm{Prim}^i(T/S, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^1(S, R^{i-1}f_*\mathbb{Q}_\ell(j)). \tag{5.8.1.6}$$

[70]印本在 (5.8.1.6) 中用基线上的圆点代替次数指标. (5.8.1.5) 的源和靶要求 $R^{i-1}f_*$.

5.8.2.

现在设 X 为不可约光滑射影概形, $D=\{H_\tau\}$ 为超平面线束, 其一般成员及轴与 X 横截相交. 设 $U \xrightarrow{\nu} \mathbb{P}^1$ 为非空开子集, 使投影 $\rho : \widetilde{X} \to \mathbb{P}^1$ 在其上光滑, 并置 $\widetilde{X}|_U = \widetilde{X} \times_{\mathbb{P}^1} U$. 有交换图

(5.8.2.1)
$$\begin{array}{ccccc} & & \widetilde{X} & \xleftarrow{\alpha} & \widetilde{X}|_U \\ & \swarrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \rho} & & \downarrow{\scriptstyle \rho|_U} \\ X & & \mathbb{P}^1 & \xleftarrow{\nu} & U. \end{array}$$

由于 $\rho|_U : \widetilde{X}|_U \to U$ 固有且光滑, 上同调的特化定理 (SGA 4 XVI 2.2) 给出

(5.8.2.2)
$$\mathrm{Prim}^\bullet(\widetilde{X}|_U/U, \mathbb{Q}_\ell(j)) = \ker\Big(H^\bullet(\widetilde{X}|_U, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^\bullet(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(j))\Big).$$

因此, 由 (5.2.3.1), 有:

命题 5.8.2.3.

在 5.8.2 的假设下, 对 $x \in H^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j))$, 以下条件等价:

(5.8.2.4)
$$x \in \mathrm{Prim}^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) \iff \alpha^* f^*(x) \in \mathrm{Prim}^n(\widetilde{X}|_U/U, \mathbb{Q}_\ell(j)).$$

若再假设 ρ 满足 5.3 中的假设 (A), 则

(5.8.2.5)
$$x \in \mathrm{Prim}^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) \iff f^*(x) \in \mathrm{Prim}^n(\widetilde{X}/\mathbb{P}^1, \mathbb{Q}_\ell(j)).$$

证明. 公式 (5.8.2.4) 已经证明. 对于 (5.8.2.5), 假设 (A) 蕴涵

$$H^0(\mathbb{P}^1, R^n\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \xrightarrow[\nu^*]{\sim} H^0(U, \nu^* R^n\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)).$$

因而 $f^*(x)$ 相对于 $\mathbb{P}^1$ 本原, 当且仅当 $\alpha^* f^*(x)$ 相对于 U 本原. [71]

定义 5.8.3.

在 5.8.2 的情形下, 复合同态 [72]

(5.8.3.1)
$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{\alpha^* f^*} & \mathrm{Prim}^n(\widetilde{X}|_U/U, \mathbb{Q}_\ell(j)) \\ & \searrow^{\mathrm{Grif}} & \downarrow{\scriptstyle U^n} \\ & & H^1(U, \nu^* R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \end{array}$$

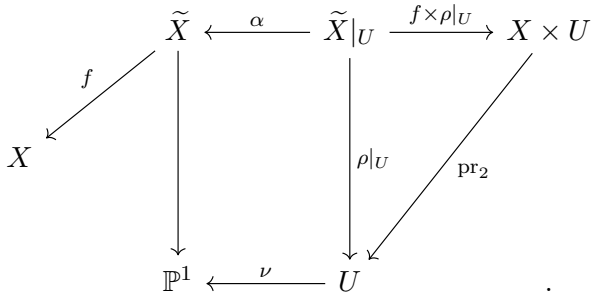
称为 (X 相对于给定线束 D 的) Griffiths 同态.

[71]印本的最后一个蕴涵在 $\mathbb{P}^1$ 后多出一个 α, 并将 $\alpha^* f^*(x)$ 中的类 x 换成了 α. 所列的等价关系以及前面的限制同构决定了改正后的句子.

[72]扫描件中竖直箭头旁的墨迹本身无法辨认. 但此映射仍被唯一确定: (5.8.1.6) 刚刚定义了具有完全相同的源和靶的 U^i, 所以次数 n 的标记为 U^n.

在图 (5.8.2.1) 中加入 U 上以 X 为纤维的常族:

(5.8.3.2)



.

定理 5.8.4.

假设 X 满足 (LV) (5.2.2), 且 ρ 满足假设 (A) (5.3). 则对 ρ 的每个非空光滑开集 $U \xrightarrow{\nu} \mathbb{P}^1$, "模去固定部分" 的 Griffiths 同态 (按定义即复合)

(5.8.4.1)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}^n(X,\mathbb{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{\quad\mathrm{Grif}\quad} & H^1(U,\nu^*R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \\ & & \downarrow \\ & & H^1(U,\nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \simeq \dfrac{H^1(U,\nu^*R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j))}{(f\times\rho|_U)^*H^1(U,H^{n-1}(X,\mathbb{Q}_\ell(j))_U)} \end{array}$$

为单射. [73]

证明. 由 (5.5.1), 在 $\mathbb{P}^1$ 上有

$$R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \simeq H^{n-1}(X,\mathbb{Q}_\ell(j))_{\mathbb{P}^1} \oplus E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j), \tag{5.8.4.2}$$

而在 U 上有

$$\nu^*R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \simeq H^{n-1}(X,\mathbb{Q}_\ell(j))_U \oplus \nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j). \tag{5.8.4.3}$$

这使我们能将 (5.8.4.1) 改写如下:

(5.8.4.4)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}^n(X,\mathbb{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{\mathrm{Grif}} & H^1(U,\nu^*R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \\ & & \downarrow \\ & & H^1(U,\nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)). \end{array}$$

由 (5.7.1), 映射 (仅由假设 (A) 才得以定义)

$$u : \mathrm{Prim}^n(X,\mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^1(\mathbb{P}^1, R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \tag{5.8.4.5}$$

为单射. 由于 $\mathbb{P}^1$ 单连通, 分解 (5.8.4.2) 给出 [74]

$$H^1(\mathbb{P}^1, R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \simeq H^1(\mathbb{P}^1, E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)). \tag{5.8.4.6}$$

[73]印本在 (5.8.4.1) 中下方左侧的层上略去了 ν^*, 并未闭合其系数的括号. 公式 (5.8.4.3) 以及 (5.8.4.4) 中同一个下方节点给出改正后的写法.

[74]印本在 (5.8.4.5) 的靶以及 (5.8.4.6) 的左侧中略去了扭转 (j), 尽管源以及分解 (5.8.4.2) 中保留了它.

因此可以将 (5.8.4.4) 补成交换方块:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}^n(X,\mathbb{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{\text{Grif}} & H^1(U,\nu^*R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \\ \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow \\ H^1(\mathbb{P}^1,E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{\nu^*} & H^1(U,\nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)). \end{array} \tag{5.8.4.7}$$

只须再说明下方箭头为单射. 这由下式

$$E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \simeq \nu_*\nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) \tag{5.8.4.8}$$

及下面的熟知引理得出.

引理 5.8.5.

设 $\nu : A \to B$ 为拓扑斯的态射, F 为 A 上的层. 则典范映射

$$H^1(B,\nu_*F) \longrightarrow H^1(A,F) \tag{5.8.5.1}$$

为单射.

证明. 对第一象限中的谱序列,

$$E_2^{1,0} \simeq E_\infty^{1,0}. \tag{5.8.5.2}$$

因而, 对 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(B,R^q\nu_*F) \Longrightarrow H^{p+q}(A,F),$$

有

$$E_2^{1,0} = H^1(B,\nu_*F) \simeq E_\infty^{1,0} = F^1H^1(A,F). \tag{5.8.5.3}$$

取 $F = \nu^*E$, 其中 E 为 B 上的层, 得

$$H^1(B,\nu_*\nu^*E) \hookrightarrow H^1(A,\nu^*E). \tag{5.8.5.4}$$

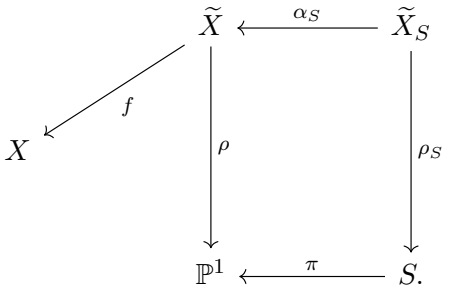
5.8.6.

设 $L/k(\eta)$ 为 $\mathbb{P}^1$ 的有理函数域的有限扩张, 并置

$$S = \mathbb{P}^1 \text{ 在 } L \text{ 中的正规化}. \tag{5.8.6.1}$$

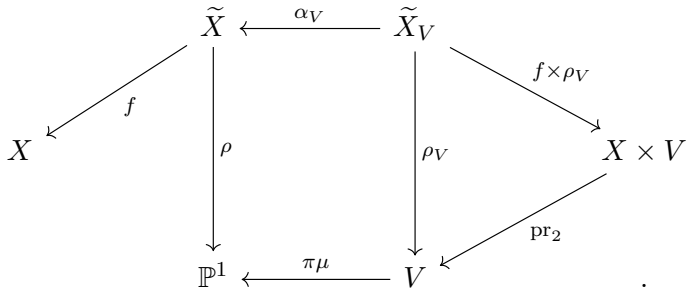
在情形 (5.8.3.2) 中作基变换 $S \to \mathbb{P}^1$:

(5.8.6.1 bis)



对于每个使 ρ_S 在其上光滑的开浸入 $V \overset{\mu}{\hookrightarrow} S$, 在 (5.8.3.2) 中沿 $V \xrightarrow{\pi\mu} \mathbb{P}^1$ 作基变换, 得

(5.8.6.2)



.

仍有 (参见 (5.8.2.3))

$$\alpha_V^* f^* \operatorname{Prim}^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) \subset \operatorname{Prim}^n(\widetilde{X}_V/V, \mathbb{Q}_\ell(j)), \tag{5.8.6.3}$$

所以我们仍可谈论 Griffiths 同态

$$\operatorname{Prim}^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) \xrightarrow{\text{Grif}} H^1(V, R^{n-1}\rho_{V*}\mathbb{Q}_\ell(j)). \tag{5.8.6.4}$$

推论 5.8.7.

沿用前面的记号, 并在 5.8.4 的假设下, “模去固定部分”的 Griffiths 同态, 即复合

(5.8.7.1)

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Prim}^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{\qquad\qquad\text{Grif}\qquad\qquad} & H^1(V, R^{n-1}\rho_{V*}\mathbb{Q}_\ell(j)) \\ & & \downarrow \\ & & H^1(V, (\pi\mu)^* E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \simeq \dfrac{H^1(V, R^{n-1}\rho_{V*}\mathbb{Q}_\ell(j))}{(f\times\rho_V)^* H^1(V, H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(j))_V)} \end{array}$$

为单射.

证明. 由上同调的特化定理,

$$R^{n-1}\rho_{V*}\mathbb{Q}_\ell(j) = (\pi\mu)^* R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j).$$

因而分解 (5.8.4.2) 将 (5.8.7.1) 改写如下:

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Prim}^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{\text{Grif}} & H^1(V, (\pi\mu)^* R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \\ & & \downarrow \\ & & H^1(V, (\pi\mu)^* E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)). \end{array}$$

因此只须证明

$$\operatorname{Prim}^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^1(V, \mu^*\pi^* E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \tag{5.8.7.3}$$

对任意小的开浸入 $V \overset{\mu}{\hookrightarrow} S$ 的单射性. 问题归结为如下情形:

$$\begin{cases} U \overset{\nu}{\hookrightarrow} \mathbb{P}^1 & \text{为使 } \rho \text{ 在其上光滑的开子集,} \\ V \xrightarrow{\pi_U} U & \text{为 } U \text{ 在 } L \text{ 中的正规化.} \end{cases}$$

从 Cartesian 方块

$$\begin{array}{ccc} V & \xhookrightarrow{\mu} & S \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_U} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ U & \xhookrightarrow{\nu} & \mathbb{P}^1 \end{array}$$

得到

$$\mu^*\pi^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j) = \pi_U^*\nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j).$$

因而 (5.8.7.3) 分解为

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}^n(X, \mathbb{Q}_\ell(j)) & \longrightarrow & H^1(U, \nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi_U^*} \\ & & H^1(V, \pi_U^*\nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)). \end{array}$$

由 (5.8.4), 只须验证

$$\pi_U^* : H^1(U, \nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^1(V, \pi_U^*\nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j))$$

为单射. 由于 $\pi_U : V \to U$ 有限且平坦, 迹理论 [SGA 4 XVII 6.2] 对 U 上每个 $\mathbb{Q}_\ell$-层 F (例如 $F = \nu^*E^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell(j)$) 给出映射

$$\mathrm{tr}_{\pi_U} : H^1(V, \pi_U^*F) \longrightarrow H^1(U, F)$$

使得

$$\mathrm{tr}_{\pi_U} \circ \pi_U^* = \deg(\pi_U)\ \mathrm{id}\,.$$

由此得 $H^*(U, F) \to H^*(V, \pi_U^*F)$ 为单射, 证明完毕. [75]

5.9. 不满足假设 (A) 的一个例子.

设 X 为 $\mathbb{P}^3$ 中的光滑二次曲面. 则 X 满足 (LV) (5.2.4). 取一个超平面线束 (若愿意可取 Lefschetz 线束), 使其一般成员及轴与 X 横截相交. 则 (正如 Deligne 向我指出的) 投影

$$\rho : \widetilde{X} \longrightarrow \mathbb{P}^1$$

不满足 (A). 事实上, $R^2\rho_*\mathbb{Q}_\ell$ 不是常层: 奇异纤维为奇异二次曲线, 因而可约, 且在 Lefschetz 线束中, 每个这样的纤维是两条相交于一点的直线之并 (这就是在此简单情形下 Lefschetz 线束的定义). 因而

$$\dim_{\mathbb{Q}_\ell} H^2(\text{奇异纤维}, \mathbb{Q}_\ell) = 2,$$

而

$$\dim_{\mathbb{Q}_\ell} H^2(\text{光滑纤维}, \mathbb{Q}_\ell) = 1.$$

[75] 印本在一处基变换公式中略去了扭转 (j), 而冻结转录稿将迹映射的源和靶都讹写了. 改正后的公式就是最后论证所用的标准有限平坦拉回与迹的恒等式.

此外, 定理 5.8.4 的结论在这里不成立. 设 $U \overset{\nu}{\hookrightarrow} \mathbb{P}^1$ 为非空开子集, 使 ρ 在其上光滑. 由于 ρ 在 U 上的纤维为亏格零的光滑曲线, 有

$$\nu^* R^1\rho_*\mathbb{Q}_\ell = 0$$

从而

$$H^1(U, \nu^* R^1\rho_*\mathbb{Q}_\ell) = 0.$$

因此, Griffiths 同态

$$\mathrm{Prim}^2(X, \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\mathrm{Grif}} H^1(U, \nu^* R^1\rho_*\mathbb{Q}_\ell)$$

为零. 但在二次曲面上,

$$\dim_{\mathbb{Q}_\ell} \mathrm{Prim}^2(X, \mathbb{Q}_\ell) = 1.$$

同样地, 5.7 的结论在这里也不成立.

6. 消灭圈局部理论的应用 (Picard–Lefschetz)

命题 6.1.

设 Z 为射影空间 $\mathbb{P}^r_k$ 中的超曲面, $r \geq 2$, 其中 k 为代数闭域. 设

$$i_o : D_o \hookrightarrow \mathbb{P}^r$$

为一条直线的包含映射, 它仅在光滑部分与 Z 相交, 且相交横截. 选取 $D_o - D_o \cap Z$ 的一个几何点 $\bar{a}$, 并以下式表示 $\pi_1(D_o - D_o \cap Z, \bar{a})$ 的商群, 它分类 $D_o - D_o \cap Z$ 上在 $D_o \cap Z$ 的每个点处均驯分歧的平展覆盖:

$$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_o - D_o \cap Z, \bar{a})$$

则:

6.1.1.

典范同态

$$i_{o*} : \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_o - D_o \cap Z, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(\mathbb{P}^r - Z, \bar{a}) \tag{6.1.1.1}$$

为满射.

6.1.2.

每选取一个几何点 $\bar{x}_o \in D_o \cap Z$ 以及 D_o 中从 $\bar{x}_o$ 到 $\bar{a}$ 的一条“道路”, 都确定同态

$$\prod_{\ell \neq \mathrm{char}(k)} \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_o - D_o \cap Z, \bar{a}) \tag{6.1.2.1}$$

其像为 $\bar{x}_o$ 处的“那个”惯性群. 将此态射与 i_{o*} 复合, 得到同态

$$\prod_{\ell\neq\mathrm{char}(k)} \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(\mathbb{P}^r - Z, \bar{a}). \tag{6.1.2.2}$$

若 Z 不可约, 则所有这些同态彼此共轭.

证明. 设 T 为 Grassmann 簇的一个子概形, 由 $\mathbb{P}^r$ 中满足以下条件的直线构成:

(i) 通过 $\bar{a}$;

(ii) 仅在 Z 的光滑部分与之相交, 且在那里相交横截.

设 η 为其泛点, 并设

$$i_\eta : D_\eta \longrightarrow \mathbb{P}^r \otimes_k k(\eta)$$

为相应的直线 (因而是“连接 $\bar{a}$ 与 $\mathbb{P}^r_k$ 的泛点”的直线). 再选取 η 上的一个几何点 $\bar{\eta}$, 并以 $D_{\bar{\eta}}$ 表示相应的“几何”直线. 设 $o \in T$ 为与给定直线 D_o 对应的点. 由 [SGA 1, XIII 2.8], 存在特化同态 (依赖于 T 中从 $\bar{\eta}$ 到 o 的一条道路, 因而只确定到共轭)

$$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z, \bar{a}) \xrightarrow{\bar{\eta}\longrightarrow o} \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_o - D_o \cap Z, \bar{a}) \tag{6.1.3}$$

使得下列断言成立.

6.1.4.

局部单值同态 (6.1.2.1)

$$\prod_{\ell\neq\mathrm{char}(k)} \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_o - D_o \cap Z, \bar{a})$$

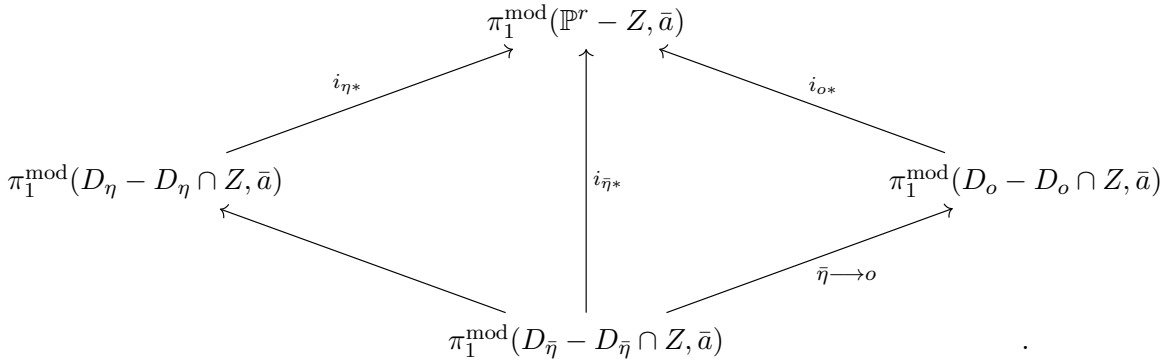
由 $D_{\bar{\eta}}$ 的局部单值同态与特化箭头 (6.1.3) 复合得到:

$$\prod_{\ell\neq\mathrm{char}(k)} \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z, \bar{a}) \xrightarrow{\bar{\eta}\longrightarrow o} \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_o - D_o \cap Z, \bar{a}). \tag{6.1.4.1}$$

6.1.5.

下图交换:

(6.1.5)



.

暂且承认这一点, 先证明 6.1.1. 由 6.1.5 的交换性, 只须证明

$$i_{\bar{\eta}*} : \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(\mathbb{P}^r - Z, \bar{a})$$

为满射. 为此, 只须证明通常基本群的相应同态

$$i_{\bar{\eta}*} : \pi_1(D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1(\mathbb{P}^r - Z, \bar{a}) \tag{6.1.6}$$

为满射. 换言之, 对每个 E 连通的平展覆盖 $E \to \mathbb{P}^r - Z$ (因 $\mathbb{P}^r - Z$ 光滑, 从而单分支 [EGA IV, 18.10.3], 故也不可约), 它的逆像

$$E_{\bar{\eta}} = E \times_{\mathbb{P}^r - Z} (D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z)$$

在 $D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z$ 上须保持几何不可约. 只须将以下 Bertini 定理的变体 ([EGA V, 原文未填写引用位置]) 应用于复合 $E \to \mathbb{P}^r - Z \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 及 $s = 1$.

6.1.6.1. Bertini 定理.

设 k 为域, $\mathbb{P}^r = \mathbb{P}^r_k$, $f : X \to \mathbb{P}^r$ 为非常值态射, 其中 X 为几何不可约代数概形. 对每个整数 $s < \dim \overline{f(X)}$, 以 L_t 表示 $\mathbb{P}^r$ 中余维为 s 的一般线性子空间. 则 $X_t = f^{-1}(L_t)$ 几何不可约. 现在证明 6.1.2. 由 6.1.4 以及 (6.1.5) 的交换性, 只须证明对于 $D_{\bar{\eta}}$ 的所有局部单值同态 (6.1.3),

$$\prod_{\ell \neq \mathrm{char}(k)} \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z, \bar{a}), \tag{6.1.7.1}$$

在与下列同态复合后彼此共轭:

$$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta - D_\eta \cap Z, \bar{a}). \tag{6.1.7.2}$$

为证明这一点, 注意对 $k(\eta)$ 的每个有限 Galois 扩张 K, 若

$$k(\eta) \subset K \subset k(\bar{\eta}),$$

则概形

$$D_K \stackrel{\mathrm{def}}{=} D_\eta \times_{k(\eta)} K$$

为 D_η 的平展覆盖. 因而 $D_K - D_K \cap Z$ 为 $D_\eta - D_\eta \cap Z$ 的驯覆盖, 从而 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta - D_\eta \cap Z, \bar{a})$ 在概形 $D_K \cap Z$ 上作用. 我们取 K 充分大, 使 $D_K \cap Z$ 的每个点都为 K-有理点; 这是可行的, 因为由假设 $D_\eta \cap Z$ 在 $k(\eta)$ 上平展.

尚须证明 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta - D_\eta \cap Z, \bar{a})$ 在 $D_K \cap Z$ 的点上的作用可迁. 这将证明, 与 $D_K \cap Z$ 中不同点相伴的复合局部惯性同态

$$\prod_{\ell \neq \mathrm{char}(k)} \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta - D_\eta \cap Z, \bar{a})$$

彼此共轭. 而在 $D_K \cap Z$ 上的作用通过典范商分解: [76]

$$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta - D_\eta \cap Z, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1(\eta, \bar{\eta}) = \mathrm{Gal}\big(k(\bar{\eta})/k(\eta)\big).$$

[76] 印本中 Galois 群的分子空缺. 紧接在公式之前的域塔决定它为 $k(\bar{\eta})$.

$\mathrm{Gal}(k(\bar\eta)/k(\eta))$ 在 $D_K \cap Z$ 上的作用与包含映射

$$D_K \cap Z \hookrightarrow \mathbb{P}^r_k \times_k K,$$

相容, 其中 Galois 群在 $\mathbb{P}^r_k \times_k K$ 上仅通过第二个因子作用. 因而所需断言等价于说 $D_\eta \cap Z$ 仅有一个点, 即它为一个域的谱. 用初等语言说, 这恰是下面的 Bertini 型事实 (取 Z 的一个仿射方程 $F = 0$, 并假设 $\bar a$ 为原点).

事实 6.1.8.

设 k 为代数闭域, $r \geq 2$, 且 $F(X_1, \ldots, X_r) \in k[X_1, \ldots, X_r]$ 不可约. 则

$$G(T) = F(X_1T, \ldots, X_rT) \in k(X_1, \ldots, X_r)[T]$$

作为以 $k(X_1, \ldots, X_r)$ 为系数的 T 的多项式不可约.

至此完成了 6.1.2 的证明.

注 6.1.9.

还有一种证明 6.1.2 的方法, 适用于一般得多的条件: 只须建立“单值同态”的一般相容性. 6.1.2 中的复合同态都共轭于 Z 的泛点处的单值同态, 因而彼此共轭.

推论 6.1.10.

设 X 为代数闭域 k 上的 n 维光滑连通射影簇. 假设 $n = \dim X$ 为偶数, 或 $\mathrm{char}(k) \neq 2$.[77] 设 D 为 X 的一个 Lefschetz 线束, η 为其泛点, $\bar\eta$ 为 η 上的一个几何点. 则 $\pi_1(D - D \cap \check X, \bar\eta)$ 在 $H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的自然表示通过 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(D - D \cap \check X, \bar\eta)$ 分解. 若此表示非平凡, 则 $D \cap \check X \neq \varnothing$, 且 $D \cap \check X$ 中每个点处的惯性群均非平凡地作用.

证明.

若 $\dim(\check X) \leq r - 2$, 则 $D \cap \check X$ 为空, 由于 $\mathbb{P}^1$ 单连通, 没有什么要证明的. 否则, $\check X$ 为 $\mathbb{P}^r$ 中的超曲面 [XVII, 3.1.4], 由 3.2.10 及 XVII 3.5, 可取 $Z = \check X$、$D_o = D$ 应用 6.1.1. π_1 在 $H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用为驯作用, 这一事实已由局部理论中的 Picard–Lefschetz 公式 [XV, 3.4] 建立, 下面将予以回顾. 最后, 非平凡的事实是, $\pi_1^{\mathrm{mod}}(D - D \cap \check X, \bar\eta)$ 由 $D \cap \check X$ 中各点处的惯性群生成 [SGA 1, XIII 2.10], 由此得到所需结论.

现在利用前面的结果研究 (5.3.5) 的条件 (A). 先回顾 Picard–Lefschetz 公式 [XV, 3.4] 的以下推论.

命题 6.2.

设 X 为代数闭域 k 上的 n 维光滑连通射影簇. 设 D 为 Lefschetz 线束, η 为其泛点, $\bar\eta$ 为 η 上的一个几何点. 则线束 D 满足条件 (A) 当且仅当 $D \cap \check X$ 中每个点处的惯性群在 $H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用非平凡.

[77] 印本写作 $\mathrm{card}(k) \neq 2$; (6.3.2) 中的对应假设以及驯单值论证要求的是特征.

定理 6.3.

在 6.2 的假设下, 下列断言成立.

(6.3.1) 若 $n = \dim X$ 为奇数, 则 X 的每个 Lefschetz 线束都满足条件 (A).

(6.3.2) 假设 $n = \dim X$ 为偶数, 或 $\mathrm{char}(k) \neq 2$. 则下列条件等价:

(i) D 不满足 (5.3.5) 中的条件 (A);

(ii) $\pi_1(D - D \cap \check{X})$ 在 $H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用平凡, 且 $D \cap \check{X} \neq \varnothing$;

(iii) $D \cap \check{X}$ 中存在一点, 其惯性群在 $H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用平凡;

(iv) 层 $R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell$ 在 D 上为常层, 且 $D \cap \check{X}$ 非空;

(v) 限制 $R^{n-1}\rho_*\mathbb{Q}_\ell|_U$ 在 U 上为常层, 其中 U 为 D 的一个非空开子集, ρ 在其上光滑, 且 ρ 并非光滑态射.

(6.3.3) 若再假设 X 满足 (5.2.2) 中的条件 (LV), 则条件 (i)–(v) 也等价于:

(vi) 限制映射

$$H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$$

为满射 (因而由弱 Lefschetz 定理为同构).

证明.

断言 6.3.1 由 XV 3.4 得出. 关于 6.3.2 中的等价性, 由 6.2 得 (i) 与 (iii) 等价, 由 6.1.6 得 (ii) 与 (iii) 等价, (ii) 与 (v) 按定义即等价, 而由 5.3.4 得 (iv) 与 (v) 等价. 最后, 若 X 满足条件 (LV), 则 5.6.10 给出 (ii) 与 (vi) 的等价性.

注 6.3.4.

条件 (A) 不依赖于 Lefschetz 线束 D 的选取, 而只依赖于所选的 (Lefschetz) 浸入 $i : X \longrightarrow \mathbb{P}^r$. 当 $\dim X$ 为奇数时, 这由 (6.3.1) 显然可见. 当 $\dim X$ 为偶数时, 条件 (A) 还表示, 由群 $H^{n-1}(X \cap H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 构成的 $\mathbb{P}^r - \check{X}$ 上的局部系统为常系统. 这由判别准则 (ii)、所论局部系统在 $\check{X}$ 的泛点处驯分歧这一事实, 以及 (6.1.2) 中的满射性得出.

推论 6.4.

在 6.2 的假设下, 假设 $n = \dim X$ 为偶数或 $\mathrm{char}(k) \neq 2$, 并且 X 满足条件 (LV).[78] 则存在整数 d_o, 使得当 $d \geq d_o$ 时, 由 d 次超曲面在 X 上截得的截面所成的每个 Lefschetz 线束都满足条件 (A).

[78]印本中连词的位置使条件 (LV) 仅附属于第二种选择. 证明引用了 (6.3.2) 中的等价关系 (i)$\Longleftrightarrow$(vi), 因而两种情形都需要条件 (LV).

证明.

由 (6.3.2) 中的等价关系 (i)$\Longleftrightarrow$(vi), 只须证明: 若 $Y(d)$ 表示 X 的一个 d 次光滑超曲面截面, 则

$$\dim H^{n-1}(Y(d),\mathbb{Q}_\ell)\longrightarrow\infty \qquad \text{当}d\longrightarrow\infty. \tag{6.4.1}$$

事实上, 有以下精确结果.

引理 6.4.2.

设 X 为代数闭域 k 上的 $n\geq 1$ 维光滑连通射影簇, $Y(d)$ 表示一个 d 次超曲面截面. 则存在多项式 $f(T)\in\mathbb{Z}[T]$, 使得

$$f(T)=\deg(X)T^n+\text{次数至多为下列数的多项式:}n-1, \tag{6.4.2.1}$$

$$f(d)=\dim H^{n-1}(Y(d),\mathbb{Q}_\ell)\qquad(d\geq 1). \tag{6.4.2.2}$$

证明.

由 XVII 5.7.5, 若 $C(X)$ 表示 X 的总 Chern 类, H 表示超平面的第一 Chern 类, 则 $Y(d)$ 的 Euler–Poincaré 示性数为

$$\chi(Y(d))=\int_X\frac{dH\,C(X)}{1+dH}=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}d^i\int_X H^iC_{n-i}. \tag{6.4.2.3}$$

另一方面, Poincaré 对偶性及弱 Lefschetz 定理给出

$$\chi(Y(d))=(-1)^{n-1}\dim H^{n-1}(Y(d),\mathbb{Q}_\ell)+2\sum_{i\geq 1}(-1)^{n-1-i}\dim H^{n-1-i}(X,\mathbb{Q}_\ell). \tag{6.4.2.4}$$

结合 (6.4.2.3) 和 (6.4.2.4) 即得结论.

6.5. Picard–Lefschetz 公式的回顾 (XV 3.4)

设 S 为严格 Hensel 赋值环的谱, 泛点为 η, 几何泛点为 $\bar\eta$, 闭点为 s. 设

$$\rho: X\longrightarrow S$$

为固有态射, 其中 X 为 n 维连通正则概形. 假设 ρ 除特殊纤维中的唯一一点 x 外处处光滑, 且 x 为该纤维的普通二次奇点.

以 I 表示 S 在 s 处的惯性群. 由 XV 3.4, 当 $i\neq n-1$ 时, I 在 $H^i(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用平凡, 而它在 $H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用描述如下.

6.5.1.

若 $n=2m+1$, 则 I 的作用通过一个同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的商群分解 (若 $\mathrm{char}(k)\neq 2$, 则仅有一个这样的商群). 存在元素

$$\delta\in H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m)),$$

相差符号时唯一确定, 称为s 处的消灭圈, 使得

$$\delta\cdot\delta=(-1)^m 2 \quad 在 \quad H^{2n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(n-1))\simeq\mathbb{Q}_\ell. \tag{6.5.1.1}$$

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的非平凡元素 σ 在 $H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 上按反射

$$\sigma x=x-(-1)^m(x\cdot\delta)\delta. \tag{6.5.1.2}$$

[79] 作用. 这里 $x\cdot\delta$ 属于 $H^{2n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))\simeq\mathbb{Q}_\ell(-m)$, 所以 $(x\cdot\delta)\delta$ 定义 $H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 的一个元素.

6.5.2.

若 $n=2m+2$, 则 I 的作用通过其典范商群 $\mathbb{Z}_\ell(1)$ 分解. 存在元素

$$\delta\in H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m)),$$

相差符号时典范确定, 称为s 处的消灭圈, 使得 $\sigma\in\mathbb{Z}_\ell(1)$ 按错切变换作用于 $x\in H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$:

$$\sigma(x)=x-(-1)^m\sigma\,(x\cdot\delta)\delta. \tag{6.5.2.1}$$

事实上, $x\cdot\delta$ 属于 $H^{2n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))\simeq\mathbb{Q}_\ell(-m-1)$. 因此与 $\sigma\in\mathbb{Z}_\ell(1)$ 相乘得到元素 $\sigma(x\cdot\delta)\in\mathbb{Q}_\ell(-m)$, 它与 $\delta\in H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))$ 的乘积属于 $H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$.

回到整体情形.

定理 6.6.

设 X 为代数闭域 k 上的 n 维光滑连通射影簇. 假设 n 为偶数, 或 $\mathrm{char}(k)\neq 2$. 设 D 为 X 的一个 Lefschetz 线束, η 为其泛点, $\bar\eta$ 为 η 上的一个几何点, $s_1,\dots,s_N$ 为 $D\cap\check X$ 的各点.

对每个 i, 选取 $\bar\eta$ 与 S_i 的几何泛点之间的同构 ℓ_i, 其中后者是 D 在 s_i 处的严格 Hensel 化. 经由 ℓ_i, 以 I_i 表示 s_i 处作用于 $H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(j))$ 的惯性群, 以 δ_i 表示 6.5 定义的 s_i 处的消灭圈.[80] 因而

$$\delta_i\in H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m)),\qquad m=\begin{cases}(n-1)/2, & n\text{ 为奇数},\\ n/2-1, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

[81] 选取 ℓ_i, 使子群

$$I_i\subset\pi=\pi_1^{\mathrm{mod}}(D-D\cap\check X,\bar\eta)$$

在拓扑意义下生成 π, 由 SGA 1, XIII 2.10 可知这是可行的. 则:

6.6.1. 若 X 满足条件 (LV), 则消灭上同调空间

$$E^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))\overset{\mathrm{def}}{=}H^{n-1}(X,\mathbb{Q}_\ell(m))^\perp\subset H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))$$

(参见 5.4.4) 由消灭圈 δ_i, $i=1,\dots,N$ 生成.

6.6.2. 消灭圈 δ_i 在整体单值群 $\pi_1(D-D\cap\check X)$ 的作用下彼此共轭, 允许相差符号.

[79]印本将反射公式编号为 (6.5.2.2), 但它是 6.5.1 的第二个公式, 且后接 (6.5.2.1).

[80]印本在定义 δ_i 之前, 称 I_i 为“δ_i 的”惯性群. 标准构造是 s_i 处的惯性群, 通过所选道路 ℓ_i 嵌入.

[81]印本在此公式中略去了一般纤维的下标; 前面的作用以及 6.5 的定义都将每个 δ_i 置于 $X_{\bar\eta}$ 的上同调中.

证明.

对于 6.6.1, Picard–Lefschetz 公式 6.5 和 I_i 生成 $\pi = \pi_1(D - D \cap \check{X})$ 这一事实给出

$$H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(m))^\pi = \langle \delta_1, \dots, \delta_N \rangle^\perp \quad \text{在} H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(m)). \tag{6.6.3}$$

由 5.6.10,

$$H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(m))^\pi = \mathrm{Im}\big(H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(m)) \longrightarrow H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(m))\big). \tag{6.6.4}$$

在 (6.6.3) 中取正交补, 即得 6.6.1.

对于 6.6.2, 只须注意, 消灭圈 δ_i 相差符号时由 s_i 处惯性群的表示确定. 应用 6.1.2, 它给出复合惯性同态在 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(\check{\mathbb{P}}^r - \check{X}, \bar{\eta})$ 中的共轭性:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}_\ell(1) & \longrightarrow & \pi_1^{\mathrm{mod}}(D - D \cap \check{X}, \bar{\eta}) \\ & & \big\downarrow \\ & & \pi_1^{\mathrm{mod}}(\check{\mathbb{P}}^r - \check{X}, \bar{\eta}) \end{array} \quad .$$

因而, 由这些同态确定的消灭圈, 在 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(\check{\mathbb{P}}^r - \check{X}, \bar{\eta})$ 的元素作用下彼此共轭, 允许相差符号. 最后, 6.1.1 给出满射

$$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D - D \cap \check{X}) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(\check{\mathbb{P}}^r - \check{X}).$$

推论 6.7.

在 6.6 的假设下, 假设 X 满足条件 (LV). 则:

6.7.1. $\pi_1(D - D \cap \check{X})$ 在 $E^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的表示绝对不可约.

6.7.2. 若 n 为偶数, 则 $\pi_1(D - D \cap \check{X})$ 的每个有限指数子群在 $E^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用均绝对不可约.

证明.

可以将所论模换成其扭转

$$E = E^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(m)).$$

设 $\bar{E} = E \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \bar{\mathbb{Q}}_\ell$, 并选取 $0 \neq \chi \in \bar{E}$. 为证明 6.7.1, 须说明 $\bar{E}$ 中由 χ 及其在 π 下的共轭元生成的 $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$-线性子空间就是整个 $\bar{E}$. 由 6.6.1 和 6.6.2, 只须证明此子空间包含某个消灭圈 δ_i.

由于 X 满足 (LV), 杯积型在下式上的限制

$$H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(m)) \hookrightarrow H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(m))$$

非退化; 因而在正交补 $E^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(m))$ 上的限制也非退化. 由 6.6.1, 因此至少存在一个 i, 使得

$$\chi \cdot \delta_i \neq 0.$$

对于这个 i, 6.5 给出 s_i 处惯性群的一个元素 σ_i, 使得

$$\sigma_i(\chi) - \chi = \text{下式的一个非零倍数:} \delta_i. \tag{6.7.3}$$

这就证明了 6.7.1.

对于 6.7.2, $n-1$ 为奇数, 所以 $\delta_i \cdot \delta_i = 0$. 迭代使用 6.5.2, 对每个 k, 得

$$\sigma_i^k(\chi) = \chi + k\,\sigma_i(\chi \cdot \delta_i)\delta_i. \tag{6.7.4}$$

因而 E 的 $\mathbb{Q}_\ell$-子空间 M 在 π 的作用下稳定, 当且仅当它在某个有限指数子群的作用下稳定: 两个条件均等价于

$$\chi \in M \quad \Longrightarrow \quad \delta_i \in M \quad \text{对每个满足下式的 } i\text{: } \chi \cdot \delta_i \neq 0.$$

因此断言归结为 6.7.1.

参考文献

[**1**] P. Deligne, *Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales*, Publ. Math. IHÉS **35** (1968), 259–278.

[**2**] S. Kleiman, *Algebraic cycles and the Weil conjectures*, in *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland, 1968.

[**3**] S. Lefschetz, *L'analyse situs et la géométrie algébrique*, Gauthier-Villars, Paris, 1924.

[**4**] D. Lieberman, *Higher Picard Varieties*, Amer. J. Math. **90** (4) (1968), 1165–1199.[82]

[**5**] D. Mumford, 未刊.

[**6**] A. Weil, *Variétés kählériennes*, Hermann, Paris, 1958.

[82]印本将期刊卷号写成 15; 该文发表于第 90 卷.

SGA 7 — 第 XIX 讲

Noether 定理

P. Deligne 著

目录

1. 定理的陈述. 1
2. 第 XVIII 讲的一个补充. 4
3. 1.3 的证明. 5
4. 第 XVIII 讲的第二个补充. 8
5. Noether 定理的例外情形. 11

1. 定理的陈述

本讲将 Lefschetz 对下述 Noether 定理 (1.2) 的证明 [3, 第 108 页] 作现代化处理.

1.1.

设 k 为特征 p 的代数闭域. 设 $d \geq 1$, 并设

$$\underline{a} = (a_i)_{1 \leq i \leq d}$$

为一个各项至少为 1 的整数序列. k 上射影空间 $\mathbb{P}^{n+d}$ 中维数为 n、多重次数为 $\underline{a}$ 的完全交 V, 若在扩张 k 后, 它在射影变换下同构于某个由方程定义的完全交, 而这些方程的系数在素域上代数无关, 则称此完全交为一般的（generic）. 以下若无特别声明, 均假设 $d \geq 1$, $a_i \geq 2$.

定理 1.2.

设 $V \subset \mathbb{P}^{2+d}$ 为多重次数 $\underline{a}$ 的一般完全交曲面. 假设

$$\underline{a} \neq (2), (3), (2,2).$$

则 V 上的每条（约化）曲线都是 V 与 $\mathbb{P}^{2+d}$ 的某个超曲面的概形论交.

说明定理可由其推论

$$\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^{2+d}) = \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(V). \tag{1.2.1}$$

推出. 若 C 为 V 上的曲线, 则 (1.2.1) 蕴含对某个适当的 n, 有 $\mathcal{O}(C) \simeq \mathcal{O}(n)$. 若 H 为超平面截面, 则

$$n = \left(\textstyle\prod_i a_i\right)^{-1}(C, H) > 0.$$

只须证明 $|nH|$ 在 V 上诱导的线性系是完全的. 将 V 写为次数为 a_i 的超曲面 H_i 之交, 置 $V_i = H_1 \cap \cdots \cap H_i$. 对 i 归纳可见 $|nH|$ 在 V_i 上诱导的线性系是完全的: 在正合列

$$H^0(V_i, \mathcal{O}(n)) \longrightarrow H^0(V_{i+1}, \mathcal{O}(n)) \longrightarrow H^1(V_i, \mathcal{O}(n - a_{i+1})),$$

中, 最后一项为零（FAC）.

定理 1.3.

设 $V \subset \mathbb{P}^{2n+d}$ 为非零偶维数 $2n$、多重次数 $\underline{a}$ 的一般完全交. 假设满足下列条件之一:

(a) k 的特征不是 2, 且 $(2n;\underline{a})$ 不等于 $(2n;2)$, $(2n;2,2)$ 及 $(2;3)$;

(b) Hodge 数 $h^{2n,0}$ 非零, 即 $\sum_i(a_i-1)>2n$.

则 $H^{2n}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 中的每个代数上同调类都是线性截面的类 η^n 的有理数倍.

由 1.3 推出 (1.2.1). 1.2 中的例外情形恰为 $\sum_i(a_i-1)\leq 2$ 的情形; 因此可对 1.2 中的曲面 V 应用 1.3(b).[83] 已知 $\mathrm{Pic}^\tau(V)=0$（XI 1.8）, 所以 $\mathrm{Pic}(V)$ 单射地映入 $H^2(V,\mathbb{Q}_\ell(1))$. 由 1.3, $\mathrm{Pic}(V)$ 的每个元素都是 $\mathcal{O}(1)$ 的类 η 的有理数倍, 再由（XI 1.8）得到结论.

显然, 1.2 与 1.3 是否成立并不依赖于所选的一般完全交, 而只依赖于 p, n 及 $\underline{a}$.

定理 1.4.

设 $X\subset\mathbb{P}$ 为 k 上纯维数 $2n+1$ 的光滑射影簇. 设 $\ell\subset\check{\mathbb{P}}$ 为 X 的超平面截面的一个 Lefschetz 线束. 若 k 的特征为 2, 还假设 ℓ 为一般 Lefschetz 线束.

假设 X 满足条件 (LV)（XVIII 5.2.2）, 设 V 为线束 ℓ 中的一般超平面截面. 则下列两种情形之一成立:

(a) $H^{2n}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 的消灭部分 $\mathrm{Ev}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 中, 没有非零上同调类是代数的;

(b) 代数上同调类生成 $\mathrm{Ev}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$.

下面说明 1.4 中“一般”的确切含义.

(a) 设 G 为对偶于 $\mathbb{P}$ 的射影空间 $\check{\mathbb{P}}$ 中直线所成的 Grassmann 簇. G 的“几何点”指从代数闭域的谱到 G 的态射. 每个几何点 $\bar{s}\to G$ 都定义一个超平面截面线束 ℓ, 作用于将 X 从 k 标量扩张到 $k(\bar{s})$ 所得的簇. 若 $\bar{s}$ 位于 G 的一般点之上, 则称 ℓ 为一般的.

(b) 设 ℓ 为超平面截面线束（即 $\check{\mathbb{P}}$ 中的直线）. 每个几何点 $\bar{s}\to\ell$ 都定义将 X 从 k 标量扩张到 $k(\bar{s})$ 所得簇的一个超平面截面. 若 $\bar{s}$ 位于 ℓ 的一般点之上, 则称此截面为一般的.

设 $\bar{s}$ 如上, 其像为 ℓ 的一般点 s, 并设 $S\subset\ell$ 为给出奇异超平面截面的有限点集. 单值群 $\pi_1(\ell-S,\bar{s})$ 是 $\mathrm{Gal}(k(\bar{s})/k(s))$ 的商群, 作用于 $\mathrm{Ev}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$. 若 k 的特征不是 2, 则此作用不可约（XVIII 6.7）; 下文第 2 节将说明, 对一般线束, 此断言不需要特征假设也成立. 由代数上同调类生成的 $\mathrm{Ev}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 的子空间在单值作用（即 Galois 作用）下稳定. 因此它或为零, 或为整个空间, 从而证明 1.4.

[83] 原印本在此和式中写作 d_i, 虽然多重次数始终记为 (a_i).

推论 1.5.

设 $V \subset \mathbb{P}^{2n+d}$ 为偶维数 $2n$、多重次数 $\underline{a}$ 的一般完全交. 则或者

(a) $H^{2n}(V, \mathbb{Q}_\ell(n))$ 中的每个代数上同调类都是 η^n 的有理数倍; 或者

(b) $H^{2n}(V, \mathbb{Q}_\ell(n))$ 由代数上同调类生成.

若 (b) 成立, 则对特征 p 的代数闭域上的每个维数 $2n$、多重次数 $\underline{a}$ 的完全交, 群 $H^{2n}(V, \mathbb{Q}_\ell(n))$ 均由代数类生成.

应用 1.4, 其中取 X 为维数 $2n+1$、多重次数 $(a_1, \ldots, a_{d-1})$ 的一般完全交, 取 ℓ 为次数 a_d 的超曲面在 X 上截出的截面的一般线束（参见 XVII 2.4）. 也可取 X 的多重次数为 $(a_1, \ldots, a_d)$, 而 ℓ 为超平面截面的一般线束. 最后一个断言由代数上同调类在特殊化后仍为代数类这一事实推出.

2. 第 XVIII 讲的一个补充

命题 2.1.

设 $X \subset \mathbb{P}$ 为代数闭域 k 上纯奇维数 $2n+1$ 的光滑射影簇, $\ell \subset \check{\mathbb{P}}$ 为 X 的超平面截面的一般 Lefschetz 线束. 设 s 为 ℓ 的几何点, H_s 为对应的超平面截面, $S \subset \ell$ 为线束的例外值集, $\pi_1(\ell - S, s)$ 为单值群. 假设 X 满足条件 (LV). 则 $\pi_1(\ell - S, s)$ 在消灭上同调

$$\mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell) \subset H^{2n}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$$

上的表示绝对不可约.[84]

回顾, $\mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 是 $H^{2n}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 在 $H^{2n}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 中的像的正交补, 而此像等于单值不变部分（XVIII 5.6.10）.

证明.

射影直线 $\mathbb{P}^1$ 是单连通的. 因此 $\pi_1(\ell - S, s)$ 在拓扑意义下由 S 中各点处的惯性子群及其共轭生成. 从而它在 $\mathrm{GL}(H^{2n}(H_s, \mathbb{Q}_\ell))$ 中的像, 在拓扑意义下由变换

$$x \longmapsto x - (-1)^n (x \cdot \delta)\delta,$$

生成, 其中 δ 共轭于某个消灭圈.[85] 因此, $H^{2n}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 在 $H^{2n}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 中的像, 是消灭圈及其共轭所生成子空间的正交补; 从而 $\mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 由这些圈及其共轭生成.

对一个一般 Lefschetz 线束, 第 XVIII 讲第 6 节的论证说明, S 的不同点所对应的消灭圈彼此共轭.

设 $W \subset \mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 为非零不变子空间. 存在某个消灭圈的共轭 δ 以及元素 $v \in W$, 使 $(v, \delta) \neq 0$; 这里用到了条件 (LV). 因为

$$v - (-1)^n (v \cdot \delta)\delta \in W,$$

[84]原印本说 X 的维数为偶数 $2n$. 上述显示式中的次数 $H^{2n}(H_s)$、反射公式、注 2.2 以及对定理 1.4 的应用均要求维数为奇数 $2n+1$.

[85]原印本此处写作 $H^n(H_s)$, 虽然其上下文中的所有出现以及命题的陈述均使用中间次数 $H^{2n}(H_s)$.

所以 $\delta \in W$.[86] 子空间 W 包含一个消灭圈及其所有共轭, 因而等于 $\mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$. 此论证在扩张系数域 $\mathbb{Q}_\ell$ 后仍然成立, 从而证明了绝对不可约性.

注 2.2.

若去掉条件 (LV), 上述论证仍说明, $H^{2n}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 的每个不变子空间, 或者包含 $\mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$, 或者包含于 $H^{2n}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 的像中. 对偶维数的 X（以及任意 Lefschetz 线束）, 同样的断言成立.

3. 1.3 的证明

3.1.

在定理的假设下, 只须证明 1.5(b) 不成立. $h^{0,2n} \neq 0$ 的情形将由 Katz 在 XXI 4.1 中处理（条件 $h^{0,2n} \neq 0$ 等价于

$$\sum_i a_i - (2n + r + 1) \geq 0,$$

此数就是满足 $\Omega_V^{2n} \simeq \mathcal{O}(m)$ 的整数 m）. [87] 本讲的结果在讨论班余下部分不再使用, 因而不存在循环论证.

3.2.

当 $k = \mathbb{C}$ 时, 证明 1.3 只须注意, 若 1.5(b) 成立, 则 V 的上同调纯为 (n, n) 型, 因为代数上同调为 (n, n) 型. 这只在 1.3 所排除的例外情形中发生（XI 2.9）. 因此由 Lefschetz 原理, 1.3 在特征零时成立.

命题 3.3.

采用 1.4 的假设, 并假设 (b) 成立. 设 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q})$ 为 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q}_\ell(n))$ 中由代数上同调类生成的 $\mathbb{Q}$-向量子空间.

(a) 有同构

$$\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q}_\ell(n)).$$

在 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q})$ 上, 相交型是有理且定号的, 符号为 $(-1)^n$.

(b) 消灭圈及其共轭属于 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q})$; 它们在那里组成 A, D 或 E 型的不可约根系.

(c) 单值群（即 $\pi_1(\ell - S, \bar{s})$ 在 $\mathrm{GL}(\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q}))$ 中的像）为有限群; 它就是 (b) 中根系的 Weyl 群.[88]

除相交型的定号性外, (a) 由相交型在 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q}_\ell(n))$ 上非退化（由 (LV)）, 且在 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q})$ 上有理推出.

[86]原印本在第二次出现的这一式中使用了未定义的指数 m; 紧前的反射公式及 Picard–Lefschetz 公式给出的指数为 n.

[87]原印本在此和式中写作 d_i, 虽然多重次数记为 (a_i).

[88]原印本反复使用“groupe de Weil”; 根系所对应的群是其 Weyl 群.

条件 1.4(b) 等价地表示, V 上存在模数值等价后的代数闭链, 它们在单值作用下不保持不变; 因此此条件与 ℓ 无关. 设 x 为这样的代数闭链, δ 为由 $s_0 \in S$ 以及从 $\bar{s}$（它定义 V）到 s_0 的路径 c 所对应的消灭圈. 对适当的 c, 有 $(x,\delta) \neq 0$. Galois 变换

$$\sigma(x) = x - (-1)^n(x,\delta)\delta$$

仍为代数的; 因此 $(x,\delta)\delta$ 是代数的, 它是一个与 ℓ 无关的闭链 y 的像. 所以有理数

$$\frac{(-1)^n}{2}(y,y) = (x,\delta)^2$$

与 ℓ 无关. 它在每个 $\mathbb{Q}_\ell$ 中都是平方, 因而在 $\mathbb{Q}$ 中也是平方; 因此, 不计符号, (x,δ) 属于 $\mathbb{Q}$ 且与 ℓ 无关. 这不仅说明 $\delta \in \mathrm{Ev}(V,\mathbb{Q})$, 还说明模数值等价的代数闭链

$$\pm\delta = \frac{\sigma(x) - x}{(x,\delta)}$$

与 ℓ 无关.

簇 V 上的代数闭链, 总是在 V 的任一定义域的某个有限扩张上有定义. 因此 $\pi_1(\ell - S, s)$ 通过一个有限群作用于 $\mathrm{Ev}(V,\mathbb{Q})$. 此群由对应于消灭圈 δ 及其共轭的反射生成（XVIII 6.6.1 及第 2 节）. 因此各圈 δ 及其共轭组成一个根系, 其 Weyl 群就是单值群. 此外, 这个根系的所有根在 Weyl 群下共轭; 它为 A, D 或 E 型.

在相差一个标量的意义下, 相交型是 Weyl 群下唯一的不变型. 因而它是定号的. 其符号由计算

$$(\delta,\delta) = 2(-1)^n.$$

确定.

命题 3.4.

若 $k = \mathbb{C}$, 则在 1.4 的假设下, 下列条件等价:

(i) 单值群有限;

(ii) 消灭上同调 $\mathrm{Ev}(V)$ 纯为 (n,n) 型.

设 $\widetilde{X} \to \ell$ 为纤维等于线束 ℓ 中超平面截面的族, V_s 为 $s \in \ell(\mathbb{C})$ 处的纤维. 各个 $\mathrm{Ev}(V_s)$ 在 ℓ 上组成 Hodge 结构的代数变分. 对 ℓ 的一个有限覆盖应用固定部分定理 [2, 4.1.2]（参见 [2, 4.1.3.3]）, 由 (i) 可知 $\mathrm{Ev}(V_s)$ 上的 Hodge 结构局部常值. 因此单值群通过 Hodge 结构的自同构作用. 对一个 Picard–Lefschetz 变换 T, $\mathrm{Im}(T-1)$ 是秩一的 Hodge 子结构, 因而为 (n,n) 型, 且由一个消灭圈 δ 生成. 因为消灭圈为 (n,n) 型, 所以整个 $\mathrm{Ev}(V_s)$ 都为此型.

反之, 若 $\mathrm{Ev}(V)$ 纯为 (n,n) 型, 则 $\mathrm{Ev}(V)$ 上的相交型定号, 单值群有限（参见 [2, 4.1.3.3]）.

注 3.5.

若 3.3 中的等价条件成立, 则 3.3 的论证说明, 消灭圈及其共轭组成 A, D 或 E 型根系, 其 Weyl 群就是单值群.

3.6.

证明当 k 的特征为不同于 2 的有限特征时 1.3 成立. 设 $S = \mathrm{Spec}(\mathcal{V})$ 为剩余域 k 的混合特征离散赋值环的谱, 并设 $X \subset \mathbb{P}_S^{2n+d}$ 为 S 上相对维数 $2n+1$、多重次数 $(a_1, \ldots, a_{d-1})$ 的完全交. 设 ℓ 为次数 a_d 的超曲面在 X 上截出的截面的 Lefschetz 线束（在特殊纤维中, ℓ_s 是 X_s 的 Lefschetz 线束）. 设

$$f : \widetilde{X} \longrightarrow \ell \simeq \mathbb{P}_S^1$$

为纤维等于此线束中各截面的族. 例外轨迹 $T \subset \ell$ 在 S 上平展（XVII 6; 此处使用 $p \neq 2$）. 层 $R^{2n} f_* \mathbb{Q}_\ell$ 在 $\ell - T$ 上局部常值; 因而它温和分歧, 且其在特征 p 时的单值作用与在特征零时相同. 若 1.5(b) 成立, 则由 3.3(c) 与 3.4 可知, 维数 $2n$、多重次数 $\underline{a}$ 的复完全交的上同调群 $H^{2n}(V)$ 纯为 (n, n) 型. 这只在 1.3 所排除的情形中发生（XI 2.9）.

4. 第 XVIII 讲的第二个补充

本节在 $\mathbb{C}$ 上工作, 使用整系数经典上同调. 我们采用更接近 Lefschetz 的方法, 重新考察第 XVIII 讲的一些结果. 在那里, 这些结果只在与 $\mathbb{Q}$（更准确地说, 与 $\mathbb{Q}_\ell$, 但二者等价）张量后得到证明.

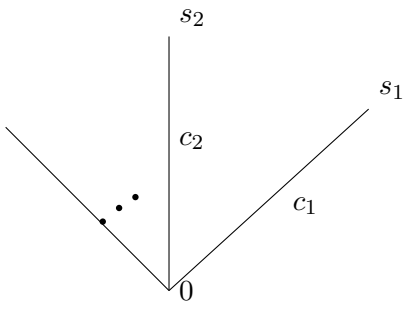
4.1.

设 $X \subset \mathbb{P}$ 为纯维数 $n+1$ 的光滑复射影簇, ℓ 为 X 的超平面截面的 Lefschetz 线束, 轴为 A. 也以 ℓ 表示线束的参数空间, 它同构于 $\mathbb{P}^1$. 设 $S \subset \ell$ 为例外值集. 对 $s \in \ell$, 以 H_s 表示 X 的相应超平面截面（维数为 n）.

设 $T(A)$ 为 $A \cap X$ 在 X 中的一个闭管状邻域, 其边界与每个 H_s 横截.

选择两点 $0, \infty \in \ell - S$, 并设 $\alpha : \ell \to \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 为保持定向的微分同胚, 将 0 映到 0, ∞ 映到 ∞, 并将 S 映到以 0 为中心的单位圆周上. [89] α 与到 ℓ 的投影的复合 αf, 将 $X - T(A)^\circ$ 变成 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上以带边流形为纤维的奇异纤维化（$\alpha(S)$ 的每个点之上有一个奇点）. 以 c_s 表示连接 0 与 $\alpha(s)$ 的直线段.

在记号中省略 α, 图景如下



在 $s \in S$ 以及 $H_s \subset X$ 的奇点 x_s 附近, 适当的局部坐标将我们置于 XIV 3.2 所研究的情形. 若选择 α 在 s 附近全纯, 甚至可在 X 和 ℓ 上选择局部坐标, 使 f 写为 $\sum z_i^2$, 且 $\alpha^{-1}(c_s)$ 由“各

[89] 原印本将 α 的定义域写为 $\ell - S$, 但同一句中又求 α 在 S 上的值; 所需定义域应为 ℓ.

z_i 均为正实数”给出. 在 s 的一个邻域与 $\alpha^{-1}(c_s)-\{s\}$ 之交的上方, 考虑由“各 z_i 均为实数”定义的实球面丛 $\Delta'_s\subset X$. 当 $t\to s$ 时, Δ'_s 在 t 处的纤维 Δ'_{st} 趋于 x_s.

以 Δ_s 表示 $\{x_s\}$ 与 $\alpha^{-1}(c_s)-\{s\}$ 上的一个球面丛之并, 其中该球面丛包含于 $X-T(A)$ 并延拓 Δ'_s. 则 Δ_s 是 X 中的一个嵌入圆盘, 其边界 $H_0\cap\Delta_s$ 是一个球面, 代表沿路径 $\alpha^{-1}(c_s)$ 搬移到 H_0 的 s 处消灭圈 δ_s.

对函数 $|\alpha f|^2$ 应用 Morse 理论, 研究

$$\{x\in X\mid x\in T(A)\text{ 或 }|\alpha f(x)|^2\le r\}$$

的同伦型随 r 增大如何变化. 置

$$X^-=\{x\in X\mid x\in T(A)\text{ 或 }\alpha f(x)\neq\infty\}.$$

可知包含映射

$$H_0\cup\bigcup_{s\in S}\Delta_s\hookrightarrow T(A)\cup H_0\cup\bigcup_{s\in S}\Delta_s\hookrightarrow X^-$$

为同伦等价. Morse 理论还说明, $X-X^-$ 可形变收缩到一个实维数至多为 n 的子复形上. 综合起来得到下述结果.

定理 4.2.

$H_\infty^{\mathrm{aff}}=H_\infty-A$ 中存在实维数至多为 n 的紧子复形 Σ, 使包含映射

$$H_0\cup\bigcup_{s\in S}\Delta_s\longrightarrow X-\Sigma$$

为同伦等价.

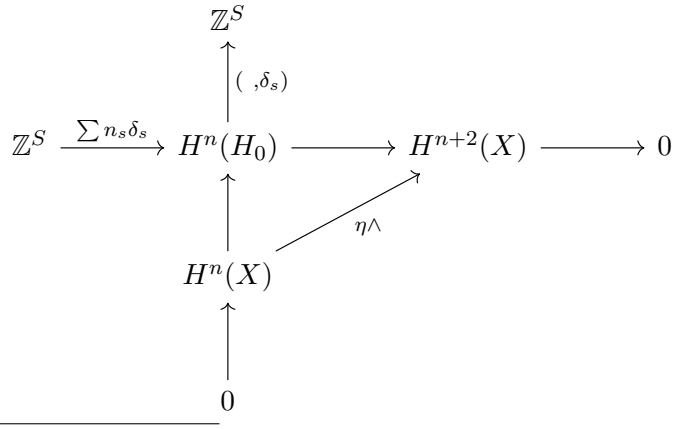
4.3.

去掉 Σ 不改变 X 在次数 $i\le n$ 的上同调群、同调群或同伦群. 因为 $H_0\cup\bigcup_{s\in S}\Delta_s$ 是由 H_0 沿代表消灭圈的球面黏附 $(n+1)$-维圆盘所得的, 同调给出[90]

$$\mathbb{Z}^S\longrightarrow H_n(H_0)\longrightarrow H_n(X)\longrightarrow 0.$$

相应的上同调正合列, 连同由它经 Poincaré 对偶得到的列, 组成交换图

(4.3.1)



[90]原印本在此列及下图中写作 V_0, 但第 4 节将纤维定义为 H_0.

5. Noether 定理的例外情形

本节继续在 $\mathbb{C}$ 上工作, 使用整系数上同调.

5.1.

设 $2n$, d 及 $\underline{a}=(a_1,\dots,a_d)$ 满足 $d\geq 1$, $a_i\geq 2$, 并且维数 $2n$、多重次数 $\underline{a}$ 的光滑完全交 V 的中间上同调纯为 (n,n) 型. 换言之, 或者 $n=0$, 或者 $(2n;\underline{a})$ 为 $(2n;2)$, $(2n;2,2)$ 或 $(2;3)$ 之一（XI 2.9）.

假设 V 是由维数 $2n+1$、多重次数 $(a_1,\dots,a_{d-1})$（分别 $(a_1,\dots,a_d)$）的完全交 $X\subset\mathbb{P}^{2n+d}$（分别 $X\subset\mathbb{P}^{2n+d+1}$）, 取某个 Lefschetz 线束 ℓ 中次数为 a_d 的超曲面截面（分别超平面截面）所得的.

由 (4.3.1), $H^{2n}(V)$ 的消灭部分 $\mathrm{Ev}(V)$ 等于其本原部分, 它由消灭圈在 $\mathbb{Z}$ 上生成. 它是超平面截面的上同调类 η 的幂 η^n 的正交补.

因为 $H^{2n}(V)$ 上的相交型是幺模的, 且 η^n[91] 不等于另一个上同调类 y 的 by（其中 $b>1$）（XI 1.6(iv)）, 所以 $\mathrm{Ev}(V)$ 上相交型的判别式为

$$(\eta^n,\eta^n)=\prod_i a_i.$$

设 R 为 $H^{2n}(V)$ 中由消灭圈及其共轭组成的根系. 关于 R 已知如下资料:

(a) R 为空, 或为 A, D 或 E 型;

(b) R 的秩由 XI 1.10 给出;

(c) 其判别式为 $\prod_i a_i$. 在表中, 此判别式是对应的单连通复单群的中心的阶. 计算判别式的论证说明, 这个中心是权格对根格的商的对偶, 且为循环群.

若 $n\neq 0$, 在每种情形中这些资料都完全决定 R. 得到:

命题 5.2.

(i) 若 V 为偶维二次超曲面, 则 R 为 A_1 型.

(ii) 若 V 为三次曲面, 则 R 为 E_6 型.

(iii) 若 V 的维数为 $2n$, 且为两个二次超曲面之交, 则 R 为 D_{2n+3} 型.

5.3.

假设 $n\neq 0$. $\mathrm{Ev}(V)$ 中长度为 ± 2 的向量所成的集合 R^1 也是根系, 且具有与 R 相同的性质 (a), (b), (c). 因此 $R=R^1$. 设 π_1 为所有所考虑类型的完全交 $V\subset\mathbb{P}^{2n+d}$ 的参数空间的基本群. π_1 在 $\mathrm{GL}(\mathrm{Ev}(V))$ 中的像为 R 的 Weyl 群. 在每种情形中, 它都是三元组

$$\big(H^{2n}(V),\eta^n,\text{相交型}\big).$$

的自同构群.

[91] 原印本在本原性断言中写作 η^{2n}, 但此类位于次数 $4n$; 上下文的讨论与下一显示式均要求 $\eta^n\in H^{2n}(V)$.

5.4.

将 R 换成 5.3 中的 R^1 后, 断言 5.2(ii) 是熟知的 [1]; 对较小的 n, 5.2(iii) 至少为 Manin 所知（$n=0$ 显然; 两个二次超曲面之交所成的曲面是 del Pezzo 曲面）.[92] M. Reid [4] 详细研究了两个二次超曲面之交. 他研究了两个二次超曲面之交 $V \subset \mathbb{P}^{2n+2}$ 上的 n 维线性子空间的几何, 并由此推出 5.2(iii).

参考文献

[1] E. Cartan, "Quelques remarques sur les 28 bitangentes d'une quartique plane et les 27 droites d'une surface cubique," *Bull. Sci. Math.* **70** (1946), 42–45; *Oeuvres*, 第 I 部, 第 2 卷, 第 1353 页.

[2] P. Deligne, "Théorie de Hodge II," *Publ. Math. IHES* **40** (1971), 5–58.

[3] S. Lefschetz, *L'analysis situs et la géométrie algébrique*, Gauthier–Villars, 1924（重印于 *Selected Papers*, Chelsea）.

[4] M. Reid, 博士学位论文, Cambridge, 1972.

[5] J.-P. Serre, "Faisceaux algébriques cohérents," *Ann. of Math.* **61** (1955), 197–278（引用时简称 FAC）.

[92] 原印本此处指向 4.2(ii) 和 4.2(iii), 但所引用的断言是紧前的命题 5.2 的各个情形.

SGA 7 — 第 XX 讲

Griffiths 定理

N. Katz

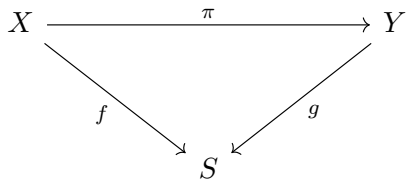
0. 引言

我们证明 Griffiths 定理 [1], 它给出一种系统的 (但非构造性的) 方法, 用以 "找到" 在 $\mathbb{Q}_\ell$-上同调中等价于零、但其任何倍数都不代数等价于零的代数圈. 这里给出的证明 (出自 Grothendieck) 是将 Griffiths 原来或多或少带有超越性质的证明转写为纯代数语言. 在这两个证明中, 不可约性定理 XVIII 6.7 均是关键 (参见 3.1.6 和 3.2).

1. 本原类的形式体系

以下始终固定一个素数 ℓ. 假定所考虑的所有概形的特征均不同于 ℓ. 考虑下列情形

(1.0.1)



其中假设

$$f,\ g \quad \text{光滑, 相对维数分别为} \quad d_1 \text{ 和 } d_2, \tag{1.0.3}$$

以及

$$\pi \quad \text{固有.} \tag{1.0.4}$$

由于 X 和 Y 在 S 上光滑, π 的固有性给出一个 Gysin 态射 (Gysin morphism) (SGA 5, 第 IV 讲; 印本中后续的引用留空)

$$\pi_* : H^q(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{q-2(d_1-d_2)}(Y, \mathbb{Q}_\ell(i - d_1 + d_2)). \tag{1.0.5}$$

在 S 的平展拓扑下局部化, 同样得到 S 上层的态射[93]

$$\pi_* : R^q f_* \mathbb{Q}_\ell(i) \longrightarrow R^{q-2(d_1-d_2)} g_* \mathbb{Q}_\ell(i - d_1 + d_2), \tag{1.0.6}$$

并在应用函子 $H^p(S, -)$ 后得到态射

$$\pi_* : H^p(S, R^q f_* \mathbb{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^p(S, R^{q-2(d_1-d_2)} g_* \mathbb{Q}_\ell(i - d_1 + d_2)). \tag{1.0.7}$$

[93]在 (1.0.6) 中, 印本以撇号代替指数中的右括号, 并将目标的扭写作 $i - d_1 - d_2$. 公式 (1.0.5) 和 (1.0.7) 以及 Gysin 次数均给出此处所列的读法.

定义 1.0.8.

设 $(E_r^{p,q}, d_r^{p,q})$ 和 $('E_r^{p,q}, 'd_r^{p,q})$ 为给定阿贝尔范畴中的两个谱序列, $(a,b) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$. $('E_r^{p,q}, 'd_r^{p,q})$ 的 (a,b) 移位是由下式给出的谱序列 $(''E_r^{p,q}, ''d_r^{p,q})$[94]

$$\begin{cases} ''E_r^{p,q} = 'E_r^{p+a,q+b}, \\ ''d_r^{p,q} = 'd_r^{p+a,q+b}. \end{cases} \tag{1.0.9}$$

1.0.10.

从 $(E_r^{p,q}, d_r^{p,q})$ 到 $(''E_r^{p,q}, ''d_r^{p,q})$ 的谱序列态射, 称为从 $(E_r^{p,q}, d_r^{p,q})$ 到 $('E_r^{p,q}, 'd_r^{p,q})$ 的双次数为 (a,b) 的态射.

下列引理是 Gysin 态射理论 (SGA 5, 第 IV 讲) 的直接推论.

引理 1.1.

在 Leray 谱序列

$$R^p\alpha_* R^q f_* \mathbb{Q}_\ell(i) \Longrightarrow R^{p+q}(\alpha f)_* \mathbb{Q}_\ell(i) \tag{1.1.0}$$

和

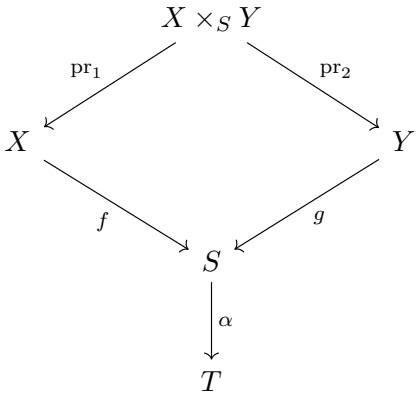
$$R^p\alpha_* R^q g_* \mathbb{Q}_\ell(i-d_1+d_2) \Longrightarrow R^{p+q}(\alpha g)_* \mathbb{Q}_\ell(i-d_1+d_2), \tag{1.1.1}$$

之间, 存在双次数为 $(0, -2(d_1-d_2))$ 的典范态射 π_*[95], 它在 E_2 项上由 (1.0.7) 给出, 在极限上由 (1.0.5) 给出.

1.2.

现在考虑下列情形

(1.2.1)



其中 S, X, f, Y, g 如 (1.0.1)–(1.0.4), 但现在还假设 f 固有.[96] 设

$$z \in H^a(X \times_S Y, \mathbb{Q}_\ell(b)). \tag{1.2.2}$$

[94]印本在 (1.0.9) 中漏去了右端微分上的撇号. 带撇号谱序列的移位的定义要求使用带撇号的微分.

[95]印本写作 $(a, -2(d_1-d_2))$. 映射 (1.0.7) 不改变第一个 Leray 指标 p, 因而双次数的第一个分量为 0.

[96]印本将此范围的起点写作不存在的 (1.0.2); 所列的情形为 (1.0.1).

则 z 诱导仍记为 z 的映射

$$z : H^q(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{q+a-2d_1}(Y, \mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1)) \tag{1.2.3}$$

其公式为

$$z(x) = \mathrm{pr}_{2*}\big(z \wedge \mathrm{pr}_1^*(x)\big), \tag{1.2.4}$$

其中 pr_{2*} 为 Gysin 同态. 在 S 上作平展局部化, 类 z 同样定义

$$z : R^q f_* \mathbb{Q}_\ell(i) \longrightarrow R^{q+a-2d_1} g_* \mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1), \tag{1.2.5}$$

并在应用 $H^p(S, -)$ 后定义映射

$$H^p(S, R^q f_* \mathbb{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^p(S, R^{q+a-2d_1} g_* \mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1)). \tag{1.2.6}$$

引理 1.3.

在 Leray 谱序列

$$H^p(S, R^q f_* \mathbb{Q}_\ell(i)) \Longrightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) \tag{1.2.7}$$

和

$$H^p(S, R^q g_* \mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1)) \Longrightarrow H^{p+q}(Y, \mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1)), \tag{1.2.8}$$

之间, 类 z 定义双次数为 $(0, a-2d_1)$ 的态射[97], 它在 E_2 项上由 (1.2.6) 给出, 在极限上由 (1.2.3) 给出.

证明. 由 (1.2.4), 又因 "乘以 z" 在 Leray 谱序列

$$H^p\big(S, R^q(f \circ \mathrm{pr}_1)_* \mathbb{Q}_\ell(i)\big) \Longrightarrow H^{p+q}(X \times_S Y, \mathbb{Q}_\ell(i)) \tag{1.2.9}$$

$$\Big\downarrow z$$

$$H^p\big(S, R^{q+a}(f \circ \mathrm{pr}_1)_* \mathbb{Q}_\ell(i+b)\big) \Longrightarrow H^{p+q+a}(X \times_S Y, \mathbb{Q}_\ell(i+b)), \tag{1.2.10}$$

之间定义双次数为 $(0, a)$ 的态射, 故只须对下列情形应用引理 1.1[98]

(1.2.11)
$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{\quad\mathrm{pr}_2\quad} & Y \\ & {\scriptstyle f\circ\mathrm{pr}_1}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array} \quad .$$

[97]印本写作 $(0, b-2d_1)$. 映射 (1.2.3), (1.2.5) 和 (1.2.6) 将上同调次数改变 $a-2d_1$; b 控制 Tate 扭.

[98]在 (1.2.9) 和 (1.2.10) 中, 印本写作 $(\mathrm{pr}_1 f)_*$, 但到 S 的映射为 $f \circ \mathrm{pr}_1$, 正如印本的图 (1.2.11) 本身所示.

推论 1.4.

在 (1.2.1)–(1.2.2) 的情形下, 态射 (1.2.3)

$$z : H^q(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{q+a-2d_1}(Y, \mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1)) \tag{1.4.1}$$

将本原类 (XVIII 5.8.1) 映为本原类, 且下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}^q(X/S, \mathbb{Q}_\ell(i)) & \xrightarrow{z} & \mathrm{Prim}^{q+a-2d_1}(Y/S, \mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1)) \\ \downarrow{\scriptstyle u_f} & & \downarrow{\scriptstyle u_g} \\ H^1(S, R^{q-1}f_*\mathbb{Q}_\ell(i)) & \xrightarrow{z} & H^1(S, R^{q+a-2d_1-1}g_*\mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1)). \end{array} \tag{1.4.2}$$

这里 u_f 和 u_g 是 XVIII 5.8.1 中的典范同态.

1.5.

设 $\bar\eta$ 为 S 的一个几何点 (位于 S 的点 η 之上), 并设

$$z_{\bar\eta} \in H^a\big(X_{\bar\eta} \times_{k(\bar\eta)} Y_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(b)\big) \tag{1.5.1}$$

为 z 在

$$X \times_S Y \longrightarrow S. \tag{1.5.2}$$

的相应几何纤维上诱导的类.

命题 1.5.3.

假定 f 和 g 固有, S 连通,[99] 并设 $q \in \mathbb{Z}$. 若类 $z_{\bar\eta}$ 诱导零同态

$$0 = z_{\bar\eta} : H^{q-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{q+a-2d_1-1}(Y_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1)), \tag{1.5.3}$$

则对每个 $x \in \mathrm{Prim}^q(X/S, \mathbb{Q}_\ell(i))$, 有

$$u_g(z(x)) = 0 \quad \text{于} \quad H^1\big(S, R^{q+a-2d_1-1}g_*\mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1)\big). \tag{1.5.4}$$

证明. 由 (1.4.2) 的交换性, 只须证明 z 诱导零同态

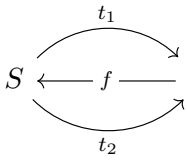
$$z : R^{q-1}f_*\mathbb{Q}_\ell(i) \xrightarrow{0} R^{q+a-2d_1-1}g_*\mathbb{Q}_\ell(i+b-d_1). \tag{1.5.5}$$

事实上, 由于 f 和 g 固有且光滑, 层 $R^\bullet f_*\mathbb{Q}_\ell(\cdot)$ 和 $R^\bullet g_*\mathbb{Q}_\ell(\cdot)$ 为扭常层 (SGA 4, XVI 2.2), 因而等价于它们在 $\bar\eta$ 处的值, 其中将该值视为带有 $\pi_1(S, \bar\eta)$ 作用的模.

[99] 印本以无意义的形容词 “annexe” 代替 “connexe”, 并将结论中的元素写作大写 X. 证明要求 S 连通, 而 (1.5.4) 本身使用元素 x.

1.6. Manin 的一个构造

假定给定 $f : X \longrightarrow S$ 的两个截面:

(1.6.0)


,

并赋予每个截面其上同调类

$$\mathrm{cl}(t_i) = t_{i*}(1) \in H^{2d_1}(X, \mathbb{Q}_\ell(d_1)). \tag{1.6.1}$$

若 $f : X \longrightarrow S$ 的纤维几何连通 (更一般地, 若对 $s \in S$, $t_1(s)$ 和 $t_2(s)$ 属于 X_s 的同一个连通分支), 则显然有[100]

$$\mathrm{cl}(t_1) - \mathrm{cl}(t_2) \in \mathrm{Prim}^{2d_1}(X/S, \mathbb{Q}_\ell(d_1)). \tag{1.6.2}$$

以下式表示

$$u_f(t_1 - t_2) \in H^1(S, R^{2d_1-1} f_* \mathbb{Q}_\ell(d_1)) \tag{1.6.3}$$

即其经

$$u_f : \mathrm{Prim}^{2d_1}(X/S, \mathbb{Q}_\ell(d_1)) \longrightarrow H^1(S, R^{2d_1-1} f_* \mathbb{Q}_\ell(d_1)). \tag{1.6.4}$$

所得的像. (Manin 在 [5] 中研究的正是这个元素的一个类似物 $\mu(t_1 - t_2)$.)

1.6.5.

现在设 z 为 $X \times_S Y$ 上的代数圈, 在 $X \times_S Y$ 的每个纤维上的余维至少为 b,[101] 它确定一个上同调类 (SGA 5, 第 IV 讲; 印本中后续的引用留空)

$$\mathrm{cl}(z) \in H^{2b}(X \times_S Y, \mathbb{Q}_\ell(b)). \tag{1.6.6}$$

此类定义映射 (参见 (1.2.3))

$$\mathrm{cl}(z) \cdot H^{2d_1}(X, \mathbb{Q}_\ell(d_1)) \longrightarrow H^{2b}(Y, \mathbb{Q}_\ell(b)), \tag{1.6.7}$$

若圈 $z(t_1)$ 和 $z(t_2)$ 有定义, 则杯积与圈的相交的相容性 (SGA 5, 第 IV 讲; 印本中后续的引用留空) 给出

$$\mathrm{cl}(z)\big(\mathrm{cl}(t_1) - \mathrm{cl}(t_2)\big) = \mathrm{cl}\big(z(t_1) - z(t_2)\big). \tag{1.6.8}$$

由 (1.4.2) 的交换性得到

$$\mathrm{cl}(z)\big(u_f(t_1 - t_2)\big) = u_g\big(\mathrm{cl}(z(t_1) - z(t_2))\big). \tag{1.6.9}$$

所以作为命题 1.5.3 的推论, 有:

[100] 印本此处写作 $f(s)$ 和 $g(s)$, 但正在讨论的两个映射是截面 t_1 和 t_2.

[101] 若 S 在概形 T 上光滑 (例如 $T = \mathrm{Spec}\, k$, 其中 k 为域), 则只须假设 z 在 T 上的每个纤维中的余维至少为 b.

命题 1.7.

设 t_1 和 t_2 为 $f : X \longrightarrow S$ 的两个截面, 假定 f 的纤维连通, 并设 z 为 $X \times_S Y$ 上余维为 b 的代数圈, 使得代数圈

$$z(t_1) - z(t_2) \tag{1.7.1}$$

有定义. 则其上同调类为本原类 (XVIII 5.8.1). 若 $X_{\bar\eta} \times Y_{\bar\eta}$ 上的代数圈 $z_{\bar\eta}$ 诱导零同态

$$z_{\bar\eta} : H^{2d_1-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(d_1)) \xrightarrow{0} H^{2b-1}(Y_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(b)), \tag{1.7.2}$$

则

$$u_g\big(z(t_1) - z(t_2)\big) = 0 \quad \text{于} \quad H^1(S, R^{2b-1}g_*\mathbb{Q}_\ell(b)), \tag{1.7.3}$$

其中 u_g 为 1.4 中出现的 XVIII 5.8.1 的同态. [102]

2. 关于水平的回顾

(参见 [2], 9.7 和 10.1).

2.0.1.

设 X 在代数闭域 k 上固有且光滑. 在 (1.2.3) 中已经看到, 对每个

$$T \quad \text{在 } k \text{ 上固有、光滑且连通, 维数为 } d, \tag{2.0.2}$$

和每个

$$T \times X \text{ 上余维为 } b \text{ 的代数圈 } z, \tag{2.0.3}$$

上同调类

$$\mathrm{cl}(z) \in H^{2b}(T \times X, \mathbb{Q}_\ell(b)) \tag{2.0.4}$$

给出映射

$$\mathrm{cl}(z) : H^q(T, \mathbb{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{q+2b-2d}(X, \mathbb{Q}_\ell(i+b-d)). \tag{2.0.5}$$

$H^q(X, \mathbb{Q}_\ell(i))$ 上的余水平滤过 (coniveau filtration) (N^j) 定义为

$$N^j H^q(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) = \sum_{(T,z)} \mathrm{Im}\big(\mathrm{cl}(z) : H^{q-2j}(T, \mathbb{Q}_\ell(i-j)) \longrightarrow H^q(X, \mathbb{Q}_\ell(i))\big), \tag{2.0.6}$$

其中求和遍历所有对

$$(T, z), \qquad \begin{array}{l} T/k \text{ 固有、光滑且连通, 维数为} d, \\ z \text{ 为} T \times X \text{ 上余维为} j+d \text{ 的代数圈.} \end{array} \tag{2.0.7}$$

[102]印本的句子中使用大写 $Z_{\bar\eta}$, 但 (1.7.2) 和本节始终使用的圈都记为 $z_{\bar\eta}$.

有时也采用 “按水平” 的递增滤过 F^j, 其定义为

$$F^jH^q(X,\mathbb{Q}_\ell(i)) = N^{[\frac{q-j}{2}]}H^q(X,\mathbb{Q}_\ell(i)). \tag{2.0.8}$$

用 $(\mathbb{P}^1\times T,\{\mathrm{pt}\}\times z)$ 代替 (T,z), 可见

$$N^jH^q(X,\mathbb{Q}_\ell(i)) \subset N^{j-1}H^q(X,\mathbb{Q}_\ell(i)). \tag{2.0.9}$$

显然有:

命题 2.1.

设 X 在域 k 上固有、光滑且几何连通, $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包, 置 $X_{\bar{k}} = X\otimes_k \bar{k}$. 则 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 $H^q(X_{\bar{k}},\mathbb{Q}_\ell(i))$ 上的作用保持余水平滤过.

标准论证 (参见 [2]) 可证明下列断言.

命题 2.2.

水平滤过在代数闭域的扩张 k'/k 下不变.

命题 2.3.

设 S 为约化不可约概形, 泛点为 η, 并设

$$\pi : X \longrightarrow S$$

为具有几何连通纤维的固有光滑态射. 若对于给定整数 j 和 q, 在几何泛纤维 $X_{\bar{\eta}}$ 上有

$$H^q(X_{\bar{\eta}},\mathbb{Q}_\ell) = N^jH^q(X_{\bar{\eta}},\mathbb{Q}_\ell), \tag{2.3.1}$$

则存在非空开子集 $U\subset S$, 使得对于每个点 $u\in U$, 在几何纤维 $X_{\bar{u}}$ 上有

$$H^q(X_{\bar{u}},\mathbb{Q}_\ell) = N^jH^q(X_{\bar{u}},\mathbb{Q}_\ell). \tag{2.3.2}$$

3. 对 Lefschetz 线束的应用

3.1.

从现在起, 固定

$$k, \quad \text{为代数闭域,} \tag{3.1.0}$$

以及

$$\begin{aligned} &X\subset\mathbb{P}^r, \quad \text{射影、光滑且连通的}k\text{-概形}\\ &\qquad\qquad \text{偶数维数为}n\text{, 满足 (LV) (XVIII 5.2.2).} \end{aligned} \tag{3.1.1}$$

取

$$D = \{H_t\}_{t\in\mathbb{P}^1}, \quad \text{次数为 } d \text{ 的超曲面的 Lefschetz 线束,} \tag{3.1.2}$$

其泛纤维为

$$X_\eta, \qquad \eta = \text{为下列空间的泛点: } \mathbb{P}^1. \tag{3.1.3}$$

置 (参见 XVIII 5.4.4)

$$m : X_{\bar\eta} \hookrightarrow X \times_k k(\bar\eta), \quad \text{为包含映射,} \tag{3.1.4}$$

以及

$$E^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)) = \big(m^* H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(i))\big)^\perp \subset H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)). \tag{3.1.5}$$

在 XVIII 6.7.2 中已见, Picard–Lefschetz 公式蕴含[103]

$$\begin{gathered}\text{若} n \text{ 为偶数, 则群 } \mathrm{Gal}(k(\bar\eta)/k(\eta)) \\ \text{的任意有限指数子群均不可约地作用于} E^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)).\end{gathered} \tag{3.1.6}$$

命题 3.2.

设 $D = \{H_t\}$ 为 Lefschetz 线束, 并假定 $n = 2m$ 为偶数. 则或者有

$$H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)) \subset m^* H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) + N^{m-1} H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)), \tag{3.2.1}$$

或者有:

(3.2.2)

对于每条在 $k(\bar\eta)$ 上固有且光滑的曲线 C 和 $C \times X_{\bar\eta}$ 上每个余维为 m 的代数圈 z, 所诱导的同态 (1.2.3)

$$\mathrm{cl}(z) : H^1(C, \mathbb{Q}_\ell(1 + i - m)) \longrightarrow H^{2m-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)) \tag{3.2.3}$$

的像均位于 $m^* H^{2m-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(i))$ 中.

证明. 假定某个这样的同态 (3.2.3) 的像不包含于 $m^* H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(i))$ 中, 或等价地, 它在 $E^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i))$ 中的像非零. 显然, 此像在 $\mathrm{Gal}(k(\bar\eta)/k(\eta))$ 的某个有限指数子群的作用下稳定. 因而 $E^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i))$ 的不可约性 (3.1.6) 表明

$$H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)) = m^* H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) + \mathrm{Im}(3.2.3).$$

根据定义,

$$\mathrm{Im}(3.2.3) = \mathrm{cl}(z)\big(H^1(C, \mathbb{Q}_\ell(1 + i - m))\big) \subset N^{m-1} H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)).$$

所以,

$$H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)) = m^* H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) + N^{m-1} H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)),$$

这正是第一种情形.

[103]印本在 (3.1.6) 中写作 E^{2n-1}. (3.1.5) 中定义且命题 3.2 的证明中始终使用的空间为 E^{n-1}.

3.3. 条件 (B)

3.3.1. 称包含映射

$$m : X_{\bar{\eta}} \hookrightarrow X \times_k k(\bar{\eta})$$

满足条件 (B), 若存在

(3.3.2) $V_{\bar{\eta}}$, 为下列空间上余维为 $n-1$ 的代数圈: $X_{\bar{\eta}} \times \big(X \times_k k(\bar{\eta})\big)$,

使其定义的映射

$$V_{\bar{\eta}} : H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) \tag{3.3.3}$$

为

$$m^* : H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(i)), \tag{3.3.4}$$

的左逆, 即满足

$$V_{\bar{\eta}}\, m^* = \mathrm{id}. \tag{3.3.5}$$

3.4.

若 [4, 1.4.2.1] 中的运算 $\wedge$ 是代数的 (参见 [4, 2.12(ii)]), 则条件 (B) 成立. 猜想 $\wedge$ 总是代数的, 因而条件 (B) 总成立; 这在许多情形下已知 [4]. 当 X 是偶数维完全交时, 它平凡成立, 因为此时已知 (IX 1.6)

$$H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) = 0. \tag{3.4.1}$$

4. Griffiths 定理

定理 4.1.

设 X 在 k 上射影、光滑且连通, 偶数维数为 $n = 2m \geq 4$. 设 D 为由次数为 d 的超曲面截面组成的 Lefschetz 线束. 假设:

(4.1.0) X 满足 (LV) (XVIII 5.2.2);
(4.1.1) 束 D 满足假设 (A) (XVIII 5.3);
(4.1.2) 束 D 满足另一种情形 (3.2.2), 即在命题 3.2 的设定下, 消灭上同调 $E^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 的水平并非 ≤ 1;
(4.1.3) 包含映射 $m : X_{\bar{\eta}} \hookrightarrow X \times_k k(\bar{\eta})$ 满足假设 (B) (3.3).[104]

则对于 X 上余维为 m 的代数圈 z, 若其在 $X_{\bar{\eta}}$ 上的限制作为代数圈满足

$$z_{\bar{\eta}} = z|_{X_{\bar{\eta}}} \quad \text{代数等价于零}, \tag{4.1.4}$$

则有

$$\mathrm{cl}(z) = 0 \quad \text{于} H^{2m}(X, \mathbb{Q}_\ell(m)); \tag{4.1.5}$$

换言之, z 在 $\mathbb{Q}_\ell$-同调中等价于零.

[104] 印本在这个几何包含映射前写作 m^*. 3.3 中的条件 (B) 是对 m 施加的; m^* 表示它所诱导的上同调映射.

4.2. 关于 X 为完全交的情形的一点说明

如前所述 (参见 XVIII 5.2.5 和 (3.4)), 此时假设 (4.1.0) 和 (4.1.3) 自动成立. 在 XVIII 6.3.4 和 6.4 中已见, 次数为 $d > 2n$ 的超曲面束满足假设 (4.1.1). 此外, 下一讲中将对次数为 $d > 2n$ 的 "一般" 超曲面束证明条件 (4.1.2) (XXI 5.2). 因此, 次数为 $d > 2n$ 的 "一般" 超曲面束满足定理 4.1 的全部假设.

4.3.

回到任意 X 的情形, 很有理由相信: 当 d 充分大时, 至少对于充分一般的 D, 4.1 的全部条件均对 D 成立. 对于 (4.1.1) 已经看到这一点 (XVIII 6.4), 而且已提到 (4.1.0) 和 (4.1.3) 总成立的猜想 (当 $\mathrm{char}(k) = 0$ 时, (4.1.0) 在一切情形下均已知成立). 至于条件 (4.1.2), 当 $\mathrm{char}(k) = 0$ 时, Hodge 理论证明其对充分大的 d 成立,[105] 而下一讲附录中所给的启发性论证表明, 当 $\mathrm{char}(k) > 0$ 时, 同一结论也很可能成立.

更一般地, 这些论证—分别为 Hodge 理论和晶体上同调—证明了或分别使人相信: 对于维数为 n 的光滑射影簇 X, 对每个次数 d 充分大的超曲面的 Lefschetz 线束 D (分别地, 对每个次数为 d 且充分一般的超曲面束 D), 消灭上同调 $E^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell)$ 的水平恰为 $n-1$; 即其水平并非 $\leq n-3$, 或等价地, 其余水平并非 1.

4.4. Griffiths 定理的证明

设 z 为 X 上余维为 m 的代数圈, 使得

$$z_{\bar\eta} = z|_{X_{\bar\eta}} \quad \text{代数等价于零.} \tag{4.4.1}$$

按定义, 存在

$$k(\bar\eta) \text{ 上固有、光滑且连通的曲线 } C_{\bar\eta}, \tag{4.4.2}$$

$$t_i(\bar\eta) : \operatorname{Spec} k(\bar\eta) \longrightarrow C_{\bar\eta}, \qquad i = 1, 2, \tag{4.4.3}$$

以及

$$C_{\bar\eta} \times X_{\bar\eta} \text{ 上余维为 } m \text{ 的代数圈 } P_{\bar\eta}, \tag{4.4.4}$$

使得

$$z_{\bar\eta} = P_{\bar\eta}\big(t_1(\bar\eta)\big) - P_{\bar\eta}\big(t_2(\bar\eta)\big) \quad \text{于} X_{\bar\eta}. \tag{4.4.5}$$

印本在 (4.4.3) 中将目标写作 C 而不是 $C_{\bar\eta}$, 并在上文以及 (4.4.4) 中将余维写作 n 而不是 m; 所定义的曲线、定理 4.1 以及下文的次数移位均要求此处采用的读法.

将 $P_{\bar\eta}$ 视为从 $C_{\bar\eta}$ 到 $X_{\bar\eta}$ 的代数对应. 它定义一个仍记为 $P_{\bar\eta}$ 的上同调对应, 或等价地定义同态

$$P_{\bar\eta} : H^*(C_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{*+2(m-1)}(X_{\bar\eta}, \mathbb{Q}_\ell(i+m-1)). \tag{4.4.6}$$

[105] 印本在这个有关 Hodge 理论的分句中写作 $\mathrm{char}(k) \neq 0$. 随后的分句处理正特征情形, 故此处应读作 $\mathrm{char}(k) = 0$.

印本在 (4.4.6) 的目标中漏去了最后一个右括号.

同样地, 考虑 (4.1.3) 中假设 (B) 所给出的 (3.3.2) 中从 $X_{\bar\eta}$ 到 $X\otimes_k k(\bar\eta)$ 的代数对应 $V_{\bar\eta}$. 它定义

$$V_{\bar\eta}: H^*(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(i+m-1))\longrightarrow H^*(X\otimes_k k(\bar\eta),\mathbb{Q}_\ell(i+m-1)). \tag{4.4.7}$$

因此, 从 $C_{\bar\eta}$ 到 $X\otimes_k k(\bar\eta)$ 的复合代数对应 $Q_{\bar\eta}=V_{\bar\eta}\circ P_{\bar\eta}$ 定义

$$Q_{\bar\eta}=V_{\bar\eta}\circ P_{\bar\eta}: H^*(C_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(i))\longrightarrow H^{*+2(m-1)}(X\otimes_k k(\bar\eta),\mathbb{Q}_\ell(i+m-1)). \tag{4.4.8}$$

考虑包含映射

$$m: X_{\bar\eta}\longrightarrow X\otimes_k k(\bar\eta).$$

它给出从 $X\otimes_k k(\bar\eta)$ 到 $X_{\bar\eta}$ 的代数对应 m^*, 从而给出从 $C_{\bar\eta}$ 到 $X_{\bar\eta}$ 的复合对应 $m^*Q_{\bar\eta}$, 定义

$$m^*Q_{\bar\eta}=m^*V_{\bar\eta}P_{\bar\eta}: H^*(C_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(i))\longrightarrow H^{*+2(m-1)}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(i+m-1)). \tag{4.4.9}$$

在上述句子中, 印本在 $m^*Q_{\bar\eta}$ 之后重复写了一个多余的 $\bar\eta$.

现在考虑代数对应

$$\begin{aligned} R_{\bar\eta}=P_{\bar\eta}-m^*Q_{\bar\eta}=(\mathrm{id}-m^*V_{\bar\eta})P_{\bar\eta}:\\ H^*(C_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(i))\longrightarrow H^{*+2(m-1)}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(i+m-1)). \end{aligned} \tag{4.4.10}$$

由于 $V_{\bar\eta}$ 是 m^* 的左逆, $\mathrm{id}-m^*V_{\bar\eta}$ 是 $H^*(X_{\bar\eta},-)$ 上的投影算子, 其像为

$$\mathrm{Im}\big(m^*: H^*(X\otimes_k k(\bar\eta),-)\longrightarrow H^*(X_{\bar\eta},-)\big).$$

的一个补空间. 由假设 (4.1.2),

$$R_{\bar\eta}: H^1(C_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(i))\longrightarrow H^{2m-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(i+m-1)) \tag{4.4.11}$$

的像位于 $\mathrm{Im}\,m^*$ 中. 所以,

(4.4.12) 同态 (4.4.11) 为零.

选择有限扩张

$$L/k(\eta)$$

使得对象

$$C_{\bar\eta},\quad t_1(\bar\eta),\quad t_2(\bar\eta),\quad Q_{\bar\eta},\quad R_{\bar\eta}$$

均已在其上有定义, 并令 U 为 $\mathbb{P}^1$ 在 L 中的正规化的非空开子集. 缩小 U 后, 存在纤维几何连通、几何泛纤维为 $C_{\bar\eta}$ 的固有光滑相对曲线

$$C\longrightarrow U$$

及两个截面

$$t_i: U\longrightarrow C,\qquad i=1,2,$$

它们在 $\bar\eta$ 处的值为 $t_i(\bar\eta)$.

设

$$\rho : \widetilde{X} \longrightarrow \mathbb{P}^1$$

为 XVIII 3.1.4 中以束的各成员为纤维的投影, 置

$$\widetilde{X}_U = \widetilde{X} \times_{\mathbb{P}^1} U,$$

并设

$$M : \widetilde{X}_U \hookrightarrow X \times U$$

为到 U 上纤维为 X 的常族的典范浸入. 置

$$z_U = M^* \operatorname{pr}_1^*(z),$$

即由 z 诱导的 $\widetilde{X}_U$ 上的代数圈.

再次缩小 U 后, 存在 $C \times_U \widetilde{X}_U$ 上的代数圈 R, 它在 $C_{\bar\eta} \times X_{\bar\eta}$ 上的值为 $R_{\bar\eta}$, 以及 $C \times X \times U$ 上的代数圈 Q, 它在 $C_{\bar\eta} \times (X \otimes_k k(\bar\eta))$ 上的值为 $Q_{\bar\eta}$, 使得

$$z_U = R(t_1) - R(t_2) + (\mathrm{id} \times M)^*\big[Q(t_1) - Q(t_2)\big]. \tag{4.4.13}$$

由 Griffiths 同态 "模去固定部分" (XVIII 5.8.7) 后的单射性,

$$\mathrm{Prim}^{2m}(X, \mathbb{Q}_\ell(m)) \xrightarrow{\text{grif}} \frac{H^1(U, R^{2m-1}\rho_{U*}\mathbb{Q}_\ell(m))}{M^*H^1(U, H^{2m-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(m)))},$$

为证明定理, 只须证明 z_U 经

$$u_0 : \mathrm{Prim}^{2m}(\widetilde{X}_U/U, \mathbb{Q}_\ell(m)) \longrightarrow H^1(U, R^{2m-1}\rho_{U*}\mathbb{Q}_\ell(m))$$

所得的像位于 $M^*H^1(U, H^{2m-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(m)))$ 中. 印本将 Griffiths 映射定义域中的扭写作 n; 余维及所有相邻项均要求 m.

由 (4.4.13) 和 (1.4.2) 的交换性, 有交换图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Prim}^2(C/U, \mathbb{Q}_\ell(1)) & \xrightarrow{Q} & \mathrm{Prim}^{2m}(X \times U/U, \mathbb{Q}_\ell(m)) & \xrightarrow{M^*} & \mathrm{Prim}^{2m}(\widetilde{X}_U/U, \mathbb{Q}_\ell(m)) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle u_{\mathrm{pr}_2}} & & \downarrow{\scriptstyle u_0} \\
 & & H^1(U, H^{2m-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(m))) & \xrightarrow{M^*} & H^1(U, R^{2m-1}\rho_{U*}\mathbb{Q}_\ell(m)),
\end{array}$$

所以只须证明

$$u_0\big(R(t_1) - R(t_2)\big) = 0 \quad \text{于} \quad H^1(U, R^{2m-1}\rho_{U*}\mathbb{Q}_\ell(m)).$$

由 1.7, 这从 (4.4.12) 得到. 印本在最后一群中写作 $2n-1$ 并使用扭 n, 还引用了不存在的 (4.3.12); 相容的读法是 $2m-1$、扭 m 和 (4.4.12).

5. Griffiths 群

5.0.

设 S 在代数闭域 k 上固有且光滑. 记

(5.0.1) 以 $Z^i(S)$ 表示 S 上余维为 i 的代数圈群;
(5.0.2) 以 $Z^i_{\mathrm{alg}}(S)$ 表示 $Z^i(S)$ 中由代数等价于零的圈组成的子群; 并对每个素数 $\ell \neq \mathrm{char}(k)$,
(5.0.3) 以 $Z^i_{\ell\text{-coh}}(S)$ 表示 $Z^i(S)$ 中由上同调类在 $H^{2i}(S, \mathbb{Q}_\ell(i))$ 中为零的圈组成的子群.

[4] 中猜想此群与 ℓ 无关; 至少当 $\mathrm{char}(k) = 0$ 时这是已知的. 置

$$\mathrm{Grif}^i_\ell(S) = Z^i_{\ell\text{-coh}}(S)/Z^i_{\mathrm{alg}}(S). \tag{5.0.4}$$

若此外 S 为射影概形, 并配备一个射影嵌入, 则置

(5.0.5) 令 $Z^{i,\mathrm{prim}}(S)$ 为 $Z^i(S)$ 中由本原圈 (即上同调类为本原类的圈) 组成的子群, 并令
(5.0.6) $\mathrm{Prim}^{2i}_{\mathrm{alg}}(S, \mathbb{Q}_\ell(i))$ 为 $H^{2i}(S, \mathbb{Q}_\ell(i))$ 中由本原代数圈的上同调类张成的 $\mathbb{Q}$-向量子空间.

推论 5.1.

在定理 4.1 的假设下, 有

$$\dim_{\mathbb{Q}}(\mathrm{Grif}^m_\ell(X_{\bar\eta}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}) \geq \dim_{\mathbb{Q}}\big(\mathrm{Prim}^{2m}_{\mathrm{alg}}(X, \mathbb{Q}_\ell(m))\big). \tag{5.1.1}$$

事实上, 由 (4.1.5), 复合映射

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} Z^{m,\mathrm{prim}}(X) \xrightarrow{\text{res. 到} X_{\bar\eta}} \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} Z^m_{\ell\text{-coh}}(X_{\bar\eta}) \longrightarrow \mathrm{Grif}^m_\ell(X_{\bar\eta})$$

的核包含于 $Z^m_{\ell\text{-coh}}(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 中. 因而 $\mathrm{Prim}^{2m}_{\mathrm{alg}}(X, \mathbb{Q}_\ell(m))$ 是 $\mathrm{Grif}^m_\ell(X_{\bar\eta}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 的某个子空间的商, 这就证明了断言.

注 5.2.

若 X 为 $\mathbb{P}^{2m+1}$ 中的二次超曲面, 则有

$$\dim_{\mathbb{Q}_\ell}\big(\mathrm{Prim}^{2m}_{\mathrm{alg}}(X, \mathbb{Q}_\ell(m))\big) = 1.$$

印本此处将扭写作 n, 且漏去了最外层的右括号; 中间次数 $2m$ 要求扭为 m.

特别地, 当 $m = 2$ 时, 对于 $\mathbb{P}^5$ 中的二次超曲面 X, X 被次数为 > 5 的一般超曲面所截得的截面包含一条曲线, 它在 $\mathbb{Q}_\ell$-同调中等价于零, 但其任何非零倍数都不代数等价于零.[106]

参考文献

[1] P. Griffiths, "On the Periods of Certain Rational Integrals III," 即将刊于 *Annals of Mathematics*.

[106]印本此处插入了字面括注 "(4.2)". 英文版直接查看原始扫描件并作等效于 9000 dpi 的放大, 确认了这些字符; 从 $\mathbb{P}^{2m+1}$ 到 $\mathbb{P}^5$ 的数值特化是 $m = 2$.

[2] A. Grothendieck, "Le Groupe de Brauer III" (特别是 §§9–10), 载 *Dix Exposés sur la Cohomologie des Schémas*, North-Holland, 1968.

[3] J.-P. Jouanolou, *Cohomologie ℓ-adique*, 学位论文, Paris, 1969.

[4] S. Kleiman, "Algebraic Cycles and the Weil Conjectures," 载 *Dix Exposés sur la Cohomologie des Schémas*, North-Holland, 1968.

[5] J. Manin, "Rational Points of Algebraic Curves over Function Fields," *Translations of the American Mathematical Society*.

报告 XXI

完全交的上同调之层次

N. Katz

附 P. Deligne 的附录 (§5)

目录

0. 引言 1

1. 完全交的 Hasse–Witt 矩阵 2

2. 有限定域上的余层次 14

3. 对完全交的应用 16

4. 结论 19

5. 整性定理 21

0. 引言

设 X 是维数 $n \geq 3$ 的光滑射影簇, $Y(d)$ 是次数为 d 的超曲面截面, $E^{n-1}(Y(d), \mathbb{Q}_\ell)$ 是 $Y(d)$ 的"消灭"上同调 (XVIII 5.4.4). 本报告旨在证明: 当 d 充分大且 $Y(d)$ 充分一般时, $E^{n-1}(Y(d), \mathbb{Q}_\ell)$ 的全体并不都能通过代数对应"来自"光滑固有代数簇的 H^i, $i < n-1$. 在特征零的情形, 这立即由复上同调上的 Hodge 双分次以及凝聚上同调中的下述事实得出:

$$\dim H^{n-1}(Y(d), \mathcal{O}_{Y(d)}) \longrightarrow \infty \qquad \text{当} d \longrightarrow \infty.$$

印本中有明显的排印误文 *et de démontrer* 和 *suffisament*; 上文采用的读法为 *est de démontrer* 和 *suffisamment*.

在特征 p 的情形, 此方法同样把凝聚上同调群 $H^{n-1}(Y(d), \mathcal{O}_{Y(d)})$ 与平展上同调群 $H^{n-1}_{\text{et}}(Y(d), \mathbb{Q}_\ell)$ 联系起来. 为此, 在有限基域上工作. 此时二者由 $Y(d)$ 的 zeta 函数联系起来: 该函数可用 ℓ 进上同调表示, 而它"模 p 的约化"则用凝聚上同调表示 (参见 XXII 3.9). 对于完全交, 由于已详细了解这两种上同调 (平展上同调与凝聚上同调), 此方法的实施没有困难. 它把主要结果定理 4.2 归结为关于 Hasse–Witt 运算的结果, 即定理 1.4 (见 1.0).

A. Grothendieck 给出了基于晶体上同调的一般思想的启发式论证, 表明实质上用同一方法, 上述一般断言对每个光滑射影 X 都应成立.

即使在完全交这一特殊情形, 证明也在 2.2 中实质地用到 Frobenius 特征值的整性定理 2.1; 该定理最近由 P. Deligne 证明, 这里在附录 (§5) 中给出证明. 印本称其为"附录 I", 而标题和文献结构均表明 Deligne 的附录是 §5.

1. 完全交的 Hasse–Witt 矩阵

定义 1.0.

特征指数为 p 的域 k 上的固有概形称为*特殊的 (special)*, 如果加性 p 线性运算

$$\mathfrak{F}_p : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X, \qquad g \longmapsto g^p, \tag{1.0.1}$$

诱导幂零运算

$$\mathfrak{F}_p : H^{\dim X}(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^{\dim X}(X, \mathcal{O}_X). \tag{1.0.2}$$

等价地, 若 $M = \dim_k H^{\dim X}(X, \mathcal{O}_X)$, 则 p^M 线性运算

$$\mathfrak{F}_p^M = \mathfrak{F}_{p^M} : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X, \qquad g \longmapsto g^{p^M}, \tag{1.0.3}$$

将 $H^{\dim X}(X, \mathcal{O}_X)$ 化为零.

回顾 [2], 对每个 $i \in \mathbb{Z}$, 由 (1.0.1) 诱导的同态

$$H^i(X, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{\mathfrak{F}_p} H^i(X, \mathcal{O}_X)$$

通常称为 $H^i(X, \mathcal{O}_X)$ 上的 *Hasse–Witt 同态*. 注意, 当 $p = 1$ 时, X 非特殊恰指 $H^{\dim X}(X, \mathcal{O}_X) \neq 0$.

定理 1.1.

固定特征指数 p、维数 $n \geq 1$、整数 $r \geq 1$ 及多重次数 $(d_1, \ldots, d_r)$. 若

$$\sum_{i=1}^{r} d_i \geq (n+r)+1, \tag{1.1.0}$$

则在特征 p 的 $\mathbb{P}^{n+r}$ 中所有维数为 n、多重次数为 $(d_1, \ldots, d_r)$ 的完全交中, “充分一般”的成员在 1.0 的意义下是非特殊的.

证明. 设

$$f : X_U \longrightarrow U \tag{1.1.1}$$

表示特征 p 的 $\mathbb{P}^{n+r}$ 中多重次数为 $(d_1, \ldots, d_r)$ 的完全交连同其定义方程组成的“泛族”. 因而 U 是 $\mathbb{F}_p$ 上 r 个射影空间的乘积中的开子集, 其维数相当大.

$\mathcal{O}_U$ 模

$$R^n f_* \mathcal{O}_{X_U} \tag{1.1.2}$$

是局部自由的, 且其形成与任意基变换可交换 (XI 1.5(i)). 由 (1.1.0), 其秩 M 非零 (XI 2.5). 当 $p = 1$ 时, 这就对每个满足 (1.1.0) 的完全交证明了定理.

现设 $p \geq 2$. 迭代的 Hasse–Witt 运算

$$\mathfrak{F}_p^M = \mathfrak{F}_{p^M} : R^n f_* \mathcal{O}_{X_U} \longrightarrow R^n f_* \mathcal{O}_{X_U} \tag{1.1.3}$$

在 $\mathcal{O}_U$ 上是 p^M 线性的. 由于 $R^n f_* \mathcal{O}_{X_U}$ 局部自由, (1.1.3) 在 U 上局部由元素属于 $\mathcal{O}_U$ 的 (M, M) 矩阵 H 表示. 因此,

$$\{u \in U \mid X_u \text{ 非特殊}\} \quad \text{是下述空间的开集: } U. \tag{1.1.4}$$

事实上, 这正是使 $H(u) \neq 0$ 的 u 的集合. 由于 U 不可约, 只需找到一个 u 使 X_u 非特殊; 我们将在有限域上这样做.

命题 1.1.5.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的完全交. 若 X 没有 $\mathbb{F}_q$ 有理点, 则 X 非特殊.

证明. 显然只需对完全交 X 证明下述蕴涵

$$X \text{ 特殊} \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{card}\big(X(\mathbb{F}_q)\big) \equiv 1 \pmod{p}. \tag{1.1.5.1}$$

由下一报告 XXII 的 3.2 中证明的迹公式,

$$\operatorname{card}\big(X(\mathbb{F}_q)\big) \equiv \sum_{i \geq 0} (-1)^i \operatorname{tr}\big(\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\big) \pmod{p}.$$

而除非 $i = 0$ 或 $i = n = \dim X$, 都有 $H^i(X, \mathcal{O}_X) = 0$, 且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) \simeq \mathbb{F}_q$ (XI 1.5(iii)); 因而上式化为

$$\operatorname{card}\big(X(\mathbb{F}_q)\big) \equiv 1 + (-1)^n \operatorname{tr}\big(\mathfrak{F}_q \mid H^n(X, \mathcal{O}_X)\big) \pmod{p}.$$

若 X 特殊, 则依定义 $\mathfrak{F}_q$ 在 $H^n(X,\mathcal{O}_X)$ 上的运算幂零, 故其迹为零. 这就证明了 (1.1.5.1), 从而证明了命题.

底本注. 照录法文层保留了印本中的 *parmi toute les*、*théroème*、*intersection complète vérifiante* 及 *n'a pas des points*; 校订法文层和译文采用底本缺陷登记表中记录的合乎语法的读法.

命题 1.2.

对 p 的任意幂 q, 若

$$\sum_{i=1}^{r} d_i \geq n+r+1,$$

则在 $\mathbb{P}^{n+r}_{\mathbb{F}_q}$ 中存在多重次数为 $(d_1,\dots,d_r)$ 且没有 $\mathbb{F}_q$ 有理点的完全交.

证明. 先考虑 $r=1$ 的情形. 对每个 $d \geq n+2$, 需找到次数为 d 的齐次式

$$H(X_1,\dots,X_{n+2}) \in \mathbb{F}_q[X_1,\dots,X_{n+2}], \tag{1.2.1}$$

使得

$$(\alpha_1,\dots,\alpha_{n+2}) \in (\mathbb{F}_q)^{n+2}, \qquad H(\alpha_1,\dots,\alpha_{n+2}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1 = \cdots = \alpha_{n+2} = 0. \tag{1.2.2}$$

置 $\mathbb{E} = \mathbb{F}_{q^d}$, 并选取 $\mathbb{E}$ 中在 $\mathbb{F}_q$ 上线性无关的元素 $\beta_1,\dots,\beta_{n+2}$. 取

$$H(X_1,\dots,X_{n+2}) = N_{\mathbb{E}/\mathbb{F}_q}\left(\sum_{i=1}^{n+2} \beta_i X_i\right). \tag{1.2.3}$$

在一般情形, 由于

$$\sum_{i=1}^{r} d_i \geq n+r+1, \tag{1.2.4}$$

可以置 $a_0 = 0$, 并选取 r 个整数

$$1 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_r = n+r+1 \tag{1.2.5}$$

使得

$$d_i \geq a_i - a_{i-1} \qquad (1 \leq i \leq r). \tag{1.2.6}$$

对每个 $i=1,\dots,r$, 选取次数为 d_i 的齐次式

$$H_i(X_{a_{i-1}+1},\dots,X_{a_i}) \in \mathbb{F}_q[X_{a_{i-1}+1},\dots,X_{a_i}],$$

其变量为所列的 $a_i - a_{i-1}$ 个变量, 且具有性质 (1.2.2). 所求完全交由下列齐次式定义

$$H_1(X_1,\dots,X_{a_1}), \quad \dots, \quad H_r(X_{a_{r-1}+1},\dots,X_{a_r}).$$

底本注. 照录法文层保留了印本 (1.2.1) 中错置的括号、(1.2.6) 中字面的界 $d_1 \geq a_o$, 以及末尾 H_r 块中漏去的 $+1$. 对原始像素的直接检查确认这些确为印本特征; 此构造要求采用上列相容形式.

定理 1.3.

设 X 是特征指数为 p 的域 k 上维数 $n \geq 1$ 的不可约完全交. 对每个整数 $d \geq n+1$, X 的充分一般的 d 次超曲面截面在 1.0 的意义下非特殊.

证明. X 的 d 次超曲面截面 $X.H_u$ 由 $H^0(X, \mathcal{O}_X(d))$ 中的直线参数化, 亦即由下列空间参数化

$$U = \mathbb{P}\big(H^0(X, \mathcal{O}_X(d))\big). \tag{1.3.1}$$

在 U 上有“X 的 d 次超曲面泛截面”,”

$$f : X.H_u \longrightarrow U. \tag{1.3.2}$$

设 U' 是由使 $\dim(X_u) = n-1$ 的 $u \in U$ 组成的开子集. 由 XI 1.5(i) 及 2.5, 限制

$$R^{n-1} f_* \mathcal{O}_{X.H_u}\big|_{U'} \tag{1.3.3}$$

局部自由, 其形成与任意基变换可交换, 且其秩 M 至少为一. 若 $p = 1$, 这就对每个次数至少为 $n+1$ 的超曲面截面证明了定理.

因此设 $p > 0$. 迭代 Hasse–Witt 运算 $\mathfrak{F}_{p^M}$ 同样局部由元素属于 $\mathcal{O}_U$ 的 $M \times M$ 矩阵表示. 因此,

$$\{u \in U' \mid X.H_u \text{ 非特殊}\} \quad \text{是下述空间的开集: } U'. \tag{1.3.4}$$

只需证明 (1.3.4) 中的集合非空.

先考虑情形

$$k = \mathbb{F}_q. \tag{1.3.5}$$

将 $\mathbb{F}_q$ 换成有限扩张后, 可设

$$\operatorname{card}\big(X(\mathbb{F}_q)\big) > 0 \tag{1.3.6}$$

且

$$\begin{array}{l} \text{存在齐次坐标} \\ \quad X_1, \ldots, X_{n+r+1} \text{ 位于环境空间} \mathbb{P}_k^{n+r} \\ \text{使} X \text{ 不交于如下线性子簇} \\ \quad X_1 = \cdots = X_{n+1} = 0. \end{array} \tag{1.3.7}$$

选取次数为 d 的齐次式

$$H(X_1, \ldots, X_{n+1}) \in \mathbb{F}_q[X_1, \ldots, X_{n+1}], \tag{1.3.8}$$

使其具有性质 (1.2.2); 由于 $d \geq n+1$, 这是可能的. 也用 H 表示 $\mathbb{P}^{n+r}$ 中由 $H(X_1, \ldots, X_{n+1}) = 0$ 定义的超曲面. 由构造, $X.H$ 没有 $\mathbb{F}_q$ 有理点. 根据 (1.3.6), 这也表明 $X \not\subset H$; 由于 X 不可约, $X.H$ 维数为 $n-1$, 故 $H \in U'$. 现在命题 1.1.5 表明 $X.H$ 非特殊.

底本注. 照录法文层保留了印本的指数 p^n、底层 $\mathcal{O}_u$ 以及简写引用“(1.5)”. 秩 M 的幂零性判别、基底 U 以及命题 1.1.5 要求采用上文相容的读法. (1.3.1) 中的右括号仅在继承的 TeX 中缺失, 已直接按扫描件补回.

现转向一般情形. 考察 X 的定义方程, 可设 k 在 $\mathbb{F}_p$ 上有限生成. 于是存在子环 $B \subset k$, 它作为 $\mathbb{F}_p$ 代数有限生成且分式域为 k, 使得

$$X \subset \mathbb{P}^{n+r}_k \tag{1.3.9}$$

是相对完全交 $\widetilde{X} \subset \mathbb{P}^{n+r}_B$ 的泛纤维, 且其每个纤维与 X 多重次数相同并几何不可约.

记

$$\rho : \widetilde{X} \longrightarrow S = \mathrm{Spec}(B) \tag{1.3.10}$$

为投影,

$$E = \rho_* \mathcal{O}_{\widetilde{X}}(d) \tag{1.3.11}$$

为局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模, 并记

$$\pi : T = \check{\mathbb{P}}(E) \longrightarrow S \tag{1.3.12}$$

为相应的 E 中直线丛. (1.3.12) 的泛纤维恰为

$$U = \mathbb{P}\big(H^0(X, \mathcal{O}_X(d))\big).$$

在 T 上有 $\widetilde{X} \subset \mathbb{P}^{n+r}_B$ 的 d 次超曲面泛截面, 记为

$$\alpha : \widetilde{X}.H_T \longrightarrow T. \tag{1.3.13}$$

这些构造给出下列由笛卡儿方块组成的图:

$$\begin{array}{ccc}
\widetilde{X}.H_T & \longleftarrow & X.H_u = (\widetilde{X}.H_T) \times_T U \\
\big\downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \big\downarrow \\
T & \longleftarrow & U = T \times_S \mathrm{Sp}(k) \\
\big\downarrow{\scriptstyle \pi} & & \big\downarrow \\
S & \longleftarrow & \mathrm{Sp}(k)
\end{array} \tag{1.3.14}$$

$\mathcal{O}_T$ 模

$$R^{n-1}\alpha_* \mathcal{O}_{\widetilde{X}.H_T} \tag{1.3.15}$$

在由满足 $\dim \alpha^{-1}(t) = n-1$ 的 t 组成的开子集 $T' \subset T$ 上局部自由, 且在此处其形成与任意基变换可交换. 由于 T 和 U 具有同一泛点, 要证明 (1.3.4) 非空, 只需证明 T' 的开子集

$$\big\{t \in T' \mid \widetilde{X}_{\pi(t)}.H_t \text{ 非特殊}\big\} \tag{1.3.16}$$

非空. 但已证的情形 (1.3.5) 表明, 对每个闭点 $s \in S$, 纤维 $\pi^{-1}(s)$ 与开集 (1.3.16) 的交非空. 定理得证.

底本注. 照录法文层保留了印本右上角的对象 $(\widetilde{X}.H_T) \times_U T$ 及措辞 *se formation*. 笛卡儿方块、T 的定义及其泛纤维 U 的定义要求采用上文的 $(\widetilde{X}.H_T) \times_T U$ 和 *sa formation*. 普通字形的 E、H^0 中的指数 0 以及定义 U 的外括号, 都是直接根据扫描件所作的转录修正, 而非编辑校改.

定理 1.4.

设 $X \subset \mathbb{P}^N$ 是域 k 上的射影 Cohen–Macaulay 概形, 等维且维数为 $n \geq 1$. 存在整数 d_0, 使对每个 $d \geq d_0$, 若 $i : X.H \longrightarrow X$ 表示一般的 d 次超曲面截面的包含, 则

$$\mathfrak{F}_p \quad \text{作用于} \quad \frac{H^{n-1}(X.H, \mathcal{O}_{X.H})}{i^* H^{n-1}(X, \mathcal{O}_X)} \tag{1.4.0}$$

的作用非幂零.

证明. 如上, 可归结为 $k = \mathbb{F}_q$ 的情形, 并只需找到一个使 (1.4.0) 成立的 H: 其次数任取一个固定且充分大的值, 使 $\dim H^{n-1}(X.H, \mathcal{O}_{X.H})$ 与 H 无关; 见 (1.4.4). 扩大 q 后, 可设 X 的不可约分支 X_i 几何不可约, 且

$$\operatorname{card}\big(X_i(\mathbb{F}_q)\big) \geq 2, \tag{1.4.1}$$

并且

$$\begin{gathered} \text{存在射影坐标} X_0, \ldots, X_N \text{ 使得} \\ X \text{ 不交于线性子簇} X_0 = \cdots = X_n = 0. \end{gathered} \tag{1.4.2}$$

由 Serre 的消灭定理 ([1], 或 SGA 2 XII 1.4), 存在整数 d_1, 使对每个 $d \geq d_1$,

$$H^i(X, \mathcal{O}_X(-d)) = 0 \qquad \text{若} i \neq n = \dim X. \tag{1.4.3}$$

因此, 若 H 是次数 $d \geq d_1$ 的超曲面, 则 (1.4.3) 给出

$$\begin{aligned} H^i(X, \mathcal{O}_X) &\xrightarrow{\sim} H^i(X.H, \mathcal{O}_{X.H}) \qquad \text{若} i \leq n-2, \\ H^{n-1}(X, \mathcal{O}_X) &\hookrightarrow H^{n-1}(X.H, \mathcal{O}_{X.H}) \quad \text{为单射.} \end{aligned} \tag{1.4.4}$$

我们证明定理在 $d_0 = \max(N+1, d_1)$ 时成立. 对每个 $d \geq d_0$, 需找到定义于 $\mathbb{F}_q$ 的 d 次超曲面 H, 不含任何 X_i, 且使

$$\operatorname{tr}\left(\mathfrak{F}_q \;\middle|\; \frac{H^{n-1}(X.H, \mathcal{O}_{X.H})}{H^{n-1}(X, \mathcal{O}_X)}\right) \neq 0. \tag{1.4.5}$$

由迹公式 (XX 3.2.1), 模 p 有

$$\begin{aligned} \operatorname{card}\big((X.H)(\mathbb{F}_q)\big) &\equiv \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \operatorname{tr}\big(\mathfrak{F}_q \mid H^i(X.H, \mathcal{O}_{X.H})\big) \\ &\overset{(1.4.4)}{\equiv} \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \operatorname{tr}\big(\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\big) \\ &\quad + (-1)^{n-1} \operatorname{tr}\left(\mathfrak{F}_q \;\middle|\; \frac{H^{n-1}(X.H, \mathcal{O}_{X.H})}{H^{n-1}(X, \mathcal{O}_X)}\right). \end{aligned} \tag{1.4.6}$$

用 $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 表示下列量

$$a = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \operatorname{tr}\big(\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\big).$$

因此只需对每个 $d \geq d_0$ 找到定义于 $\mathbb{F}_q$、次数为 d 且不含 X 的超曲面 H, 使得

$$\operatorname{card}\big((X.H)(\mathbb{F}_q)\big) \not\equiv a \pmod{p}. \tag{1.4.7}$$

分两种情形. 若 $a \neq 0$, 如 (1.3.8) 那样取 $\mathbb{F}_q$ 上使 $(X.H)(\mathbb{F}_q)$ 为空的 H 即可. 这样的 H 满足 (1.4.7) 且不含任何 X_i, 因为按假设 $\operatorname{card}(X_i(\mathbb{F}_q)) \geq 2$.

若 $a = 0$, 只需找到使 $\operatorname{card}((X.H)(\mathbb{F}_q)) = 1$ 的 H. 此时 (1.4.7) 成立, 且由 $\operatorname{card}(X_i(\mathbb{F}_q)) \geq 2$ 得 $X_i \not\subset H$. 选取射影坐标 $X_0, \ldots, X_N$, 使 $(1, 0, \ldots, 0)$ 是 X 的一个点. 取 H 的方程为 $H(X_1, \ldots, X_N) = 0$, 其中 H 是满足下式的齐次式 (参见 (1.2.2))

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_N \in \mathbb{F}_q, \quad H(\alpha_1, \ldots, \alpha_N) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1 = \cdots = \alpha_N = 0. \tag{1.4.8}$$

于是 H 在 $\mathbb{P}^N$ 中定义的超曲面在 $\mathbb{F}_q$ 上只有点 $(1, 0, \ldots, 0)$; 更有 $X.H$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上也只有此点. 定理得证.

底本注. 照录法文层恢复了扫描件中的 *coordonnées*、(1.4.6) 中两个印出的等号, 以及 (1.4.8) 中的三点省略号; 它们均与继承的转录不同. 印本在 d_o 和 X_o 的零指标处使用字母形下标 o, 写作 *une H défini*, 且计数点数的括号不规则. 校订法文层和英文层将其规范为 d_0、X_0、阳性一致形式及通常的求值记号, 不改变论证.

2. 有限定域上的余层次

2.0.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的有限型分离概形. 对每个素数 $\ell \neq \operatorname{char}(\mathbb{F}_q)$, 记

$$H^i_c(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell) \tag{2.0.1}$$

为 $\overline{X} = X \otimes_{\mathbb{F}_q} \overline{\mathbb{F}}_q$ 的紧支撑上同调群. 它们是带有 Galois 群 $\operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ 作用的有限维 $\mathbb{Q}_\ell$ 向量空间. 记

$$\varphi_q \in \operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q) \tag{2.0.2}$$

为 Frobenius 自同构. 已知 (SGA 5 XIII 3.2.1), X 的 zeta 函数 (XXII 3.0.1) 由下式给出

$$Z(t, X/\mathbb{F}_q) = \prod_{i \geq 0} \det\big(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H^i_c(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)\big)^{(-1)^{i+1}}. \tag{2.0.3}$$

Deligne 最近推广了 Washnitzer 对光滑射影 X 的结果, 证明了下列定理; 其证明将在后面的附录 (5.5.3) 中给出.

定理 2.1.

φ_q^{-1} 在 $H^i_c(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的特征值都是代数整数; 若 $i > \dim X$, 则它们作为代数整数均被 $q^{i - \dim X}$ 整除.

特别地, 直接按定义得到:

(2.1 bis). φ_q^{-1} 在 $H^i_c(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell(-j))$ 上的特征值均为被 q^j 整除的代数整数.

推论 2.2.

设 X 在 $\mathbb{F}_q$ 上固有、光滑且几何连通. 则 φ_q^{-1} 在 $N^jH^q(\overline{X},\mathbb{Q}_\ell)$ (记号见 XX 2.0.6) 上的特征值均为被 q^j 整除的代数整数.

证明. 此断言在有限扩张 $\mathbb{F}_{q^M}/\mathbb{F}_q$ 下不变; 这种扩张相当于将所考察的特征值替换为其 M 次幂. 作此基变换后, 由定义可得有限多个 $\mathbb{F}_q$ 上的射影、光滑、几何连通概形 T_i, 其维数为 d_i, 以及 $T_i\times_{\mathbb{F}_q}X$ 上余维为 $j+d_i$ 的代数圈 Z_i, 使得 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ 模同态

$$\bigoplus_i H^{q-2j}(\overline{T}_i,\mathbb{Q}_\ell(-j))\xrightarrow{\oplus_i \mathrm{Cl}(Z_i)}N^jH^q(\overline{X},\mathbb{Q}_\ell)$$

为满射. 结论由 (2.1 bis) 得出.

底本注. 照录法文层保留了印本措辞 *$\mathbb{Q}_\ell$-vectoriels*、*fonction zêta ... donné*、扩张 $\mathbb{F}_{q^M}/\mathbb{F}_q$ 之后被涂改的短语、分子留空的 Galois 群以及未明确写直和号的定义域. 校订法文层和英文层采用标准的向量空间术语及语法一致形式, 明确写出取 M 次幂的运算, 在 Galois 群中补回 $\overline{\mathbb{F}}_q$, 并写出 $\oplus_i\mathrm{Cl}(Z_i)$ 所要求的直和.

3. 对完全交的应用

3.0.

设 X 是域 k 上 $\mathbb{P}^N$ 中维数为 $n\geq 1$ 的光滑完全交. 对 $\ell\neq\mathrm{char}(k)$, 弱 Lefschetz 定理及对偶性给出 (XI 1.6)

$$H^i(\overline{X},\mathbb{Q}_\ell)=\begin{cases}0 & \text{若 } i \text{ 为奇数且 } i\neq n,\\ \mathbb{Q}_\ell\Big(-\dfrac{i}{2}\Big) & \text{若 } i \text{ 为偶数, } i\leq 2n \text{ 且 } i\neq n,\\ H^n(\overline{X},\mathbb{Q}_\ell) & \text{若 } i=n.\end{cases}\tag{3.0.1}$$

当 $k=\mathbb{F}_q$ 时, 这给出 zeta 函数的下述公式:

$$Z(t,X/\mathbb{F}_q)\prod_{i=0}^{n}(1-q^it)=\det\big(1-t\varphi_q^{-1}\mid \mathrm{Prim}^n(\overline{X},\mathbb{Q}_\ell)\big)^{(-1)^{n+1}}.\tag{3.0.2}$$

这里使用了本原分解及 (3.0.1).

推论 3.0.3.

在 3.0 的假设下, 令 $k=\mathbb{F}_q$, 则有模 p 同余

$$\det\big(1-t\varphi_q^{-1}\mid H^n(\overline{X},\mathbb{Q}_\ell)\big)\equiv\det(1-t\mathfrak{F}_q\mid H^n(X,\mathcal{O}_X))\,.$$

证明. 由同余公式 (XXII 3.2.1), 又由于

$$H^i(X,\mathcal{O}_X)\simeq\begin{cases}\mathbb{F}_q & i=0,\\ 0 & 1\leq i\leq n-1,\\ 0 & i\geq n+1,\end{cases}\tag{3.0.4}$$

有

$$Z(t, X/\mathbb{F}_q) \equiv (1-t)^{-1} \det(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^n(X, \mathcal{O}_X))^{(-1)^{n+1}} \pmod{p}. \tag{3.0.5}$$

因此由 (3.0.5) 和 (3.0.2) 得

$$\det\big(1 - t\varphi_q^{-1} \mid \mathrm{Prim}^n(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)\big) \equiv \det(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^n(X, \mathcal{O}_X)) \pmod{p}. \tag{3.0.6}$$

所求结论由下式得出

$$H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell) \simeq \begin{cases} \mathrm{Prim}^n(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell) & \text{若 } n \text{ 为奇数,} \\ \mathrm{Prim}^n(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell) \oplus \mathbb{Q}_\ell\Big(-\dfrac{n}{2}\Big) & \text{若 } n \text{ 为偶数.} \end{cases} \tag{3.0.7}$$

推论 3.1.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上维数 $n \geq 1$ 的光滑完全交. 若

$$H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell) = N^1 H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell), \tag{3.1.0}$$

则

$$\mathfrak{F}_p \quad \text{在下述空间上幂零:} \quad H^n(X, \mathcal{O}_X). \tag{3.1.1}$$

证明. 由推论 2.2, (3.1.0) 蕴涵

$$\det\big(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)\big) \equiv 1 \pmod{p} \qquad \text{(事实上, 甚至模 } q \text{ 成立).} \tag{3.1.2}$$

结合推论 3.0.3, 得到

$$\det(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^n(X, \mathcal{O}_X)) = 1. \tag{3.1.3}$$

因此 $\mathfrak{F}_q$ 在 $H^n(X, \mathcal{O}_X)$ 上幂零, 从而 $\mathfrak{F}_p$ 也如此. 推论得证.

底本注. 照录法文层保留了印本的词序 *intersection complète dans* $\mathbb{P}^N$ *lisse*、误文 *da décomposition primitive*, 以及 (3.0.4) 中 $1 \leq \ \leq n-1$ 所漏的指标. 校订法文层和英文层采用通常词序及 *la décomposition primitive*, 并在上同调范围中补回必需的指标 i.

命题 3.2.

设 X 是域 k 上维数 $n \geq 1$ 的光滑完全交. 若

$$H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell) = N^1 H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell), \tag{3.2.1}$$

则 X 特殊; 亦即,

$$\mathfrak{F}_p \quad \text{在下述空间上幂零:} \quad H^n(X, \mathcal{O}_X). \tag{3.2.2}$$

证明. 可设 k 在 $\mathbb{F}_p$ 上有限生成 ($p=0$ 的情形是平凡的), 且存在 k 的有限生成 $\mathbb{F}_p$ 子代数 B, 使 X/k 是光滑相对完全交 $\widetilde{X}$ 的泛纤维:

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X} & \longleftarrow & X=\widetilde{X}_\eta \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(B)=S & \longleftarrow & \eta=\mathrm{Sp}(k)\ . \end{array} \tag{3.2.3}$$

B 模 $R^n\pi_*(\mathcal{O}_{\widetilde{X}})$ 局部自由, 其形成与任意基变换可交换. 因此点集

$$\{\, s\in S \mid X_s \text{ 特殊}\,\} \tag{3.2.4}$$

在 S 中闭.

由 (XX 2.3), 缩小 S 后可设

$$\forall s\in S,\qquad H^n(X_{\bar{s}},\mathbb{Q}_\ell)=N^1H^n(X_{\bar{s}},\mathbb{Q}_\ell). \tag{3.2.5}$$

由推论 3.1, 对 S 的每个闭点 s, X_s 都特殊. 因此闭子集 (3.2.4) 等于整个 S, 从而特别地 $X=\widetilde{X}_\eta$ 特殊.

底本注. 图 (3.2.3) 中, 照录法文层保留了印本记号 $X=\widetilde{X}/_\eta$. 校订法文层和英文层使用标准的泛纤维记号 $X=\widetilde{X}_\eta$, 与证明末句一致.

4. 结论

结合定理 1.1 与命题 3.2 得到以下结果.

定理 4.1.

固定特征 p、维数 n 以及多重次数 $(d_1,\dots,d_r)$. 记

$$X_V\longrightarrow V \tag{4.1.0}$$

为特征 p 时维数为 n、多重次数为 $(d_1,\dots,d_r)$ 的泛光滑完全交. 若

$$\sum_{i=1}^{r} d_i\geq n+r+1, \tag{4.1.1}$$

则存在稠密开子集 $U\subset V$, 使得

$$\text{对每个}u\in U,\qquad H^n(X_{\bar{u}},\mathbb{Q}_\ell)\neq N^1H^n(X_{\bar{u}},\mathbb{Q}_\ell). \tag{4.1.2}$$

同样, 结合定理 1.3 与命题 3.2 得到以下结果.

定理 4.2.

设 X 是域 k 上维数 $n \geq 1$ 的光滑完全交. 固定整数

$$d \geq n+1. \tag{4.2.1}$$

记

$$X \cdot H_u \longrightarrow U \tag{4.2.2}$$

为 X 的 d 次超曲面截面中光滑且维数为 $n-1$ 者构成的泛族. 存在稠密开子集 $T \subset U$, 使得

$$\text{对每个} t \in T, \qquad H^{n-1}(X \cdot H_{\bar{t}}, \mathbb{Q}_\ell) \neq N^1 H^{n-1}(X \cdot H_{\bar{t}}, \mathbb{Q}_\ell). \tag{4.2.3}$$

参考文献

[1] J.-P. Serre, *Faisceaux algébriques cohérents*, Annals of Mathematics **61** (1955), 197–278.

[2] J.-P. Serre, *Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p*, in *Symposium Internacional de Topología Algebraica*, Mexico, 1958.

底本注. 照录法文层保留了印本 (4.1.1) 中的下限 1 以及未标重音的短语 *de meme*. 校订法文层和英文层将求和指标明确为 $i = 1$, 并采用通常带重音的形式.

5. 附录: 整性定理

P. Deligne

5.0.

设 p 为素数, q 为 p 的幂, $\mathbb{F}_q$ 为有 q 个元素的域, E 为数域在素数 $\ell \neq p$ 之上的一个位处的完备化, T 为素数的集合 (例如 $T = \varnothing$).

E 的代数闭包中的元素 α 称为*T-整的 (T-integral)*, 如果它在 $\mathbb{Q}$ 上代数, 且在 $\mathbb{Z}[(1/r)_{r \in T}]$ 上整. 有限维 E 向量空间的自同态 F 称为 T-整的, 如果其特征值均为 T-整的.

设 k 是有 q' 个元素的有限域, $\bar{k}$ 是 k 的代数闭包, 设

$$\mathfrak{G} = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$$

为 k 的 Galois 群. 用 $f \in \mathfrak{G}$ 表示 Frobenius 置换

$$f(x) = x^{q'},$$

用 F 表示“几何”Frobenius, 即 f 在 $\mathfrak{G}$ 中的逆. $\mathfrak{G}$ 在有限维 E 向量空间上的表示 ρ 称为 T-整的, 如果 $\rho(F)$ 是 T-整的.

若 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的有限型概形, x 是 X 的闭点, 则以 F_x 表示 $k(x)$ 的 Galois 群中的几何 Frobenius 元素. 若 $\bar{x}$ 是 X 中位于 x 之上的几何点, $\underline{G}$ 是 X 上的 E 层, 则通过结构搬移, F_x 作用于纤维 $G_{\bar{x}}$.

定义 5.1.

$\mathbb{F}_q$ 上有限型概形 X 上的可构造 E 层 $\underline{G}$ 称为 T-整的, 如果对 X 的每个闭点 x 之上的 X 的每个几何点 $\bar{x}$, F_x 都是 $G_{\bar{x}}$ 的 T-整自同构.

若 $a : X \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的有限型概形, $\underline{G}$ 是 X 上的可构造 E 层, 则用 $\underline{H}^*(X, \underline{G})$ 表示 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)_{\acute{e}t}$ 上的 E 层 $R^*a_*\underline{G}$. 若 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 为 $\mathbb{F}_q$ 的代数闭包, 且 $\overline{X} = X \times_{\mathbb{F}_q} \overline{\mathbb{F}}_q$, 则这些层可与作为 Galois 模的上同调群 $H^*(\overline{X}, \underline{G})$ 等同, 即赋予其几何 Frobenius F 的作用. 对固有支撑上同调采用同样约定.

引理 5.2.1.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上维数至多为 n 的有限型概形, $\underline{G}$ 是其上的可构造 E 层.

(i) 存在 X 的维数为 0 的闭子集 Y, 使显然的映射

$$\underline{H}^0(X, \underline{G}) \longrightarrow \underline{H}^0(Y, \underline{G})$$

为单射.

(ii) 若 X 分离, U 是 X 的开子集, 其补集 Z 维数小于 n, 则存在 U 中维数为 0 的闭子集 Y, 以及满射

$$\underline{H}^0(Y, \underline{G})(-n) \longrightarrow \underline{H}_c^{2n}(X, \underline{G}).$$

证明. 断言 (i) 显然. 现证 (ii). 将 X 换成 X_{red} 并缩小 U 后, 可设 U 光滑且 $\underline{G}|_U$ 为扭常值层. 由于 $\dim Z < n$, 有

$$0 = \underline{H}_c^{2n-1}(Z, \underline{G}) \longrightarrow \underline{H}_c^{2n}(U, \underline{G}) \xrightarrow{\sim} \underline{H}_c^{2n}(X, \underline{G}) \longrightarrow \underline{H}_c^{2n}(Z, \underline{G}) = 0,$$

而 Poincaré 对偶 (SGA 4, Exposé XVIII 及 [2]) 给出

$$\underline{H}_c^{2n}(U, \underline{G}) \simeq \underline{H}^0(U, \underline{G}^\vee(n))^\vee.$$

结论由 (i) 得出.

定理 5.2.2.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上维数至多为 n 的有限型分离概形, $\underline{G}$ 是可构造的 T-整 E 层. 则 $\underline{H}_c^i(X, \underline{G})$ 的自同态 F 和 $q^{n-i}F$ 都是 T-整的.

证明. $\dim X \leq 0$ 的情形是平凡的, $i = 0$ 及 $i = 2n$ 的情形由引理 5.2.1 得出. 设 $Z(X, \underline{G}, t)$ 为形式幂级数

$$Z(X, \underline{G}, t) = \prod_{x \in X} \det\Big(1 - F_x t^{\deg(x)} \,;\, \underline{G}_x\Big)^{-1} \in E[[t]].$$

由 SGA 5, Exposé XV, 3.2, 有

$$Z(X, \underline{G}, t) = \prod_i \det\big(1 - Ft \,;\, \underline{H}_c^i(X, \underline{G})\big)^{(-1)^{i+1}}. \tag{5.2.3}$$

先对 $n=1$ 证明定理. 此时对 $i>2$ 有 $\underline{H}^i_c(X,\underline{G})=0$ (SGA 4, Exposé X, 4.3 或 Exposé XVII, 5.2.8.1). 按假设 $Z(X,\underline{G},t)$ 的系数均为 T-整的. 由已证的 $i=0$ 和 $i=2n=2$ 的情形, $Z(X,\underline{G},t)$ 与下式的乘积

$$\det\big(1-Ft\,;\,\underline{H}^0_c(X,\underline{G})\big)\det\big(1-Ft\,;\,\underline{H}^2_c(X,\underline{G})\big)$$

仍具有 T-整系数. 此乘积恰为 $\det(1-Ft\,;\,\underline{H}^1_c(X,\underline{G}))$, 从而在 $n=1$ 时证明了定理.

现对 $n=\dim X$ 归纳. 设 U 是 X 的 Zariski 开子集, 补集 Z 维数小于 n, 并设有到曲线的态射 $f:U\longrightarrow Y$, 其纤维维数至多为 $n-1$:

$$\begin{array}{ccccc} U & \overset{j}{\hookrightarrow} & X & \overset{i}{\hookleftarrow} & Z \\ {\scriptstyle f}\big\downarrow & & & & \\ Y & & & & \end{array} \quad .$$

正合列

$$0\longrightarrow j_!j^*\underline{G}\longrightarrow\underline{G}\longrightarrow i_!i^*\underline{G}\longrightarrow 0$$

诱导正合列

$$\underline{H}^i_c(U,\underline{G})\longrightarrow\underline{H}^i_c(X,\underline{G})\longrightarrow\underline{H}^i_c(Z,\underline{G}).$$

由归纳, 只需对 U 上的 $\underline{G}$ 验证定理. 将归纳假设用于 f 的纤维并结合固有基变换, 表明 Y 上的层 $R^if_!\underline{G}$ 和 $R^if_!\underline{G}(i-(n-1))$ 均为 T-整的. f 的 Leray 谱序列为

$$E_2^{pq}=\underline{H}^p_c(Y,R^qf_!\underline{G})\Longrightarrow\underline{H}^{p+q}_c(U,\underline{G}).$$

由以上所述以及对 Y 已证的定理, E_2^{pq} 和 $E_2^{pq}(p+q-n)$ 都是 T-整的. 定理得证.

推论 5.3.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上维数至多为 1 的有限型概形, U 是 X 的开子集, $j:U\hookrightarrow X$ 为包含, $\underline{G}$ 是 U 上的可构造 E 层.

(a) 若 $\underline{G}$ 是 T-整的, 则 $j_*\underline{G}$ 是 T-整的.

(b) 若对每个 $x\in U$, $G_x^\vee$ 都是 T-整的, 则对每个 $x\in X$, $(j_*\underline{G})_x^\vee$ 都是 T-整的.

证明. 先归结为 X 仿射的情形, 再归结为 X 射影的情形. 用正合列定义 $\underline{H}$

$$0\longrightarrow j_!\underline{G}\longrightarrow j_*\underline{G}\longrightarrow\underline{H}\longrightarrow 0.$$

若 Y 是 $\underline{H}$ 的有限支撑, 则相应的上同调序列给出正合列

$$\underline{H}^0(U,\underline{G})\longrightarrow\underline{H}^0(Y,\underline{H})\longrightarrow\underline{H}^1_c(U,\underline{G}).$$

引理 5.2.1 和定理 5.2.2 表明两端的项均为 T-整的. 故 $\underline{H}^0(Y,\underline{H})$ 是 T-整的, 这就证明了 (a).

设 X' 是 X_{red} 的纯一维部分的正规化, 并选取 U 的开子集 U', 使它在 U_{red} 的光滑一维部分中稠密, 且 $\underline{G}|_{U'}$ 为扭常值层:

$$\begin{array}{ccccc} U' & \xrightarrow[j']{} & X' & & \\ \downarrow & & \downarrow p & & \\ U & \xrightarrow[j]{} & X & \longleftarrow & Y \end{array},$$

则

$$(p_*j'_*\underline{G})|_Y \simeq (j_*\underline{G})|_Y.$$

因此只需处理 X 光滑一维且 $\underline{G}|_U$ 为扭常值层的情形. 此时层 $\underline{G}^\vee$ 是 T-整的, 故已知对每个 $x \in X$, $(j_*\underline{G}^\vee)_x$ 都是 T-整的.

设 $\mathfrak{G}_x$ 表示 $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 的分式域的 Galois 群, $\mathfrak{I}_x$ 为惯性群. 层 $\underline{G}$ 定义 $\mathfrak{G}_x$ 的一个表示, 仍记为 $\underline{G}$. $\mathfrak{G}_x/\mathfrak{I}_x = \mathrm{Gal}(\overline{k(x)}/k(x))$ 模 $(j_*\underline{G}^\vee)_x$ (分别地, $(j_*\underline{G})_x^\vee$) 可等同于 $\underline{G}^\vee$ 的不变元模 (分别地, 余不变元模). 尚需证明:

底本注. 照录法文层保留了印本 zeta 级数中的系数域 $F[[t]]$, 以及正规化归约中印本将 $\underline{G}$ 限制到 U 的写法. 校订法文层和英文层使用 5.0 中固定的系数域 E 以及新选取的开集 U'. 直接对照扫描件也将继承的粘连词、Fraktur 字体的 Galois 符号及 *Désignons* 中重复的辅音修正为印本形式.

引理 5.3.1.

设 K 是剩余域为 $\mathbb{F}_q$ 的局部域, G 是其 Galois 群, I 是惯性群, ρ 是 G 在 n 维 E 向量空间 V 上的连续表示 (参见 5.0). 用 V^I 和 V_I 分别表示 I 的不变元空间和余不变元空间, 视为 G/I 模. 置 $r = \dim_E V^I$, 并设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 为 F 在 V^I 上的特征值. 则存在整数 $m_i \geq 0$, 使 F 在 V_I 上的特征值为

$$\alpha_i q^{m_i} \qquad (1 \leq i \leq r).$$

证明. 设 I' 为 I 中阶与 ℓ 互素的最大子群. 群 $\rho(I')$ 有限, 因为它是 $\mathrm{GL}(V)$ 的阶与 ℓ 互素的紧子群. 故

$$V_I \simeq \left(V^{\rho(I')}\right)_I.$$

因此将 V 换成 $V^{I'}$ 后, 可设 I' 在 V 上平凡作用. 作为 G/I 模有

$$I/I' \simeq \mathbb{Z}_\ell(1).$$

设 T 是 I/I' 的拓扑生成元. 对每个 α, 设 $V^{(\alpha)}$ 为 T 在 V 上对应特征值 α 的广义特征空间. 则

$$V = \bigoplus_\alpha V^{(\alpha)},$$

且分解

$$V = V^{(1)} \oplus \bigoplus_{\alpha \neq 1} V^{(\alpha)}$$

在 G 下稳定并与对偶相容. 因此可将 V 换成 $V^{(1)}$, 并设 I 幺幂作用.

引理 5.3.2.

设 V 是特征 0 的域 k 上的有限维向量空间, I 是单参数加法群, $\rho : I \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$ 是表示, N 是 I 的无穷小生成元. 置

$$V^{I,k} = V^I \cap \mathrm{Im}(N^k)$$

及

$$V_{I,k} = \mathrm{Im}\Big(\mathrm{Ker}(N^{k+1}) \longrightarrow V_I\Big).$$

则 N^k 诱导同构

$$N^k : V_{I,k}/V_{I,k-1} \xrightarrow{\sim} V^{I,k}/V^{I,k+1},$$

并定义典范同构

$$V_{I,k}/V_{I,k-1} \otimes I^{\otimes k} \simeq V^{I,k}/V^{I,k+1}.$$

证明. 通过 N, I 的表示 V 可等同于被 T 的某次幂化为零的 $k[T]$ 模. 只需在 V 对应不可分解 $k[T]$ 模 $k[T]/T^k$ 时验证引理 5.3.2; 此时断言立即成立.

现完成引理 5.3.1 的证明. 引理 5.3.2 分别给出 V_I 和 V^I 的递增滤过 $V_{I,k}$ 与递减滤过 $V^{I,k}$, 以及 G/I 模同构

$$V^{I,k}/V^{I,k+1} \simeq \big(V_{I,k}/V_{I,k-1}\big)(k).$$

断言得证.

底本注. 照录法文层用 V 的维数 n 枚举 V^I 上的特征值, 将引理引用为“3.2”, 并称 $k[T]/T^k$ 不可约. 校订法文层和英文层采用 $r = \dim_E V^I$、准确编号 5.3.2, 以及数学上正确的术语*不可分解*.

定理 5.4.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上维数为 n 的有限型分离概形, $\underline{G}$ 是 X 上的可构造 E 层. 设对每个 $x \in X$, $G_x^\vee$ 的自同态 F_x 是 T-整的. 则 $\underline{H}^i_c(X, \underline{G})^\vee$ 的自同态 $q^i F^\vee$ 和 $q^n F^\vee$ 都是 T-整的.

证明. 如定理 5.2.2 中所做, 可归结为 X 是光滑曲线且 $\underline{G}$ 在 X 上扭常值的情形. 设 j 是 X 到将其紧化的光滑射影曲线 X' 中的包含.

由 Poincaré 对偶, $\underline{H}^i(X', j_*\underline{G})$ 与 $\underline{H}^{2-i}(X', j_*\underline{G}^\vee(1))$ 对偶. 由推论 5.3(a), 定理 5.2.2 适用于 $j_*\underline{G}^\vee$:

$$\begin{aligned}
\underline{H}^0(X', j_*\underline{G}^\vee) &\simeq \underline{H}^2(X', j_*\underline{G})^\vee(-1) && \text{是 } T\text{-整的,}\\
\underline{H}^1(X', j_*\underline{G}^\vee) &\simeq \underline{H}^1(X', j_*\underline{G})^\vee(-1) && \text{是 } T\text{-整的,}\\
\underline{H}^2(X', j_*\underline{G}^\vee)(1) &\simeq \underline{H}^0(X', j_*\underline{G})^\vee && \text{是 } T\text{-整的.}
\end{aligned}$$

这就对 $j_*\underline{G}$ 证明了定理.

由下列正合列定义 $\underline{H}$

$$0 \longrightarrow j_!\underline{G} \longrightarrow j_*\underline{G} \longrightarrow \underline{H} \longrightarrow 0.$$

若 Y 是 $\underline{H}$ 的支撑, 则上同调长正合列给出

$$\underline{H}^0_c(X,\underline{G}) \hookrightarrow \underline{H}^0(X',j_*\underline{G}) \quad ,$$

$$\underline{H}^0(Y,\underline{H}) \longrightarrow \underline{H}^1_c(X,\underline{G}) \longrightarrow \underline{H}^1(X',j_*\underline{G}) \quad ,$$

$$\underline{H}^2_c(X,\underline{G}) \xrightarrow{\sim} \underline{H}^2(X',j_*\underline{G}) \quad ,$$

因此 $(X,\underline{G})$ 的定理由 $(X',j_*\underline{G})$ 的定理得出.

5.5.

上述纤维化为曲线的方法还给出 Frobenius 特征值的复绝对值的 Lang–Weil 估计 [3].

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的有限型概形, $\underline{G}$ 是 X 上的可构造 E 层, $\lambda\in\mathbb{R}$. 假设对每个点 $x\in X$, 令 $\#k(x)=q_x$, F_x 在 G_x 上的特征值均为代数数 α, 其所有复绝对值均满足

$$|\alpha|\leq q_x^{\lambda}.$$

此时记作

$$\log|\underline{G}|\leq\lambda.$$

引理 5.5.1.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的曲线, 此处指 $\mathbb{F}_q$ 上维数至多为 1 的有限型分离概形 X. 设 $\underline{G}$ 是 X 上的可构造 E 层, 满足 $\log|\underline{G}|\leq\lambda$, 其中 $\lambda\in\mathbb{R}$. 则 F 在 $\underline{H}^1_c(X,G)$ 上的特征值 α 的复绝对值满足

$$|\alpha|\leq q^{\lambda+1}.$$

证明. 设 σ 是 E 的复嵌入, 或仅仅是 E 中 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包的复嵌入. 只需验证对每个 σ, 有理函数 $\sigma Z(X,\underline{G},t)$ 的零点 β 满足

$$|\beta^{-1}|\leq q^{\lambda+1}.$$

事实上, 引理 5.2.1 已表明, 若 α 是 Frobenius 在 $\underline{H}^0_c(X,\underline{G})$ 或 $\underline{H}^2_c(X,\underline{G})$ 上的特征值, 则 $|\sigma\alpha|\leq q^{\lambda+1}$.

我们验证级数

$$\log\sigma Z(X,\underline{G},t)=\sum_k\frac{t^k}{k}\sum_{x\in X(\mathbb{F}_{q^k})}\sigma\operatorname{Tr}(F,x^*\underline{G})$$

在 $|t|<q^{-\lambda-1}$ 时收敛. 将 X 表示为 $\mathbb{P}^1$ 的分歧覆盖, 可得初等估计

$$\#X(\mathbb{F}_{q^k})\leq Aq^k.$$

另一方面, 假设给出

$$|\sigma\operatorname{Tr}(F,x^*\underline{G})|\leq B(q^k)^{\lambda}.$$

因而 $\log\sigma Z(X,\underline{G},t)$ 中 t^k 的系数 c_k 满足

$$|c_k|\leq\frac{1}{k}C(q^{1+\lambda})^k,$$

断言随之得出.

定理 5.5.2.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上维数至多为 n 的有限型分离概形, $\underline{G}$ 是 X 上的可构造 E 层, 满足 $\log|\underline{G}| \leq \lambda$, 其中 $\lambda \in \mathbb{R}$. 则 Frobenius 在 $\underline{H}^i_c(X, \underline{G})$ 上的特征值 α 的复绝对值满足

$$|\alpha| \leq q^{\lambda+i} \qquad 且 \qquad |\alpha| \leq q^{\lambda+n}.$$

证明. 若 $n \leq 0$, 定理是平凡的. 若 $n = 1$, 其 $i = 0$ 和 $i = 2$ 的情形由引理 5.2.1 得出, 而 $i = 1$ 的情形由引理 5.5.1 得出. 随后如定理 5.2.2 的证明那样对 n 归纳.

推论 5.5.3.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上维数为 n 的有限型分离概形. 则 $\underline{H}^i_c(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 的几何 Frobenius 自同态 F 的特征值 α 均为代数整数. 此外:

(i) 对 $\ell' \neq p$, α 是 ℓ' 进单位;

(ii) 对 $i > n$, α 被 q^{i-n} 整除;

(iii) 对 $i \leq n$ (分别地, $i \geq n$), $q^i\alpha^{-1}$ (分别地, $q^n\alpha^{-1}$) 是代数整数;

(iv) 对 $0 < i$, α 的复绝对值满足

$$|\alpha| \leq q^{i-\frac{1}{2}} \qquad 且 \qquad |\alpha| \leq q^n.$$

证明. 由定理 5.2.2, α 和 $q^{n-i}\alpha$ 均为代数整数. 断言 (i)–(iii) 随即由定理 5.4 得出. 当 $i > n$ 时, 断言 (iv) 由定理 5.5.2 得出. 要在 $i \leq n$ 时得到 (iv), 需将定理 5.5.2 与曲线的 Riemann 假设结合.

对 n 归纳, $n = 0$ 的情形是平凡的. 若 U 为 X 的开子集, 其补集 Z 维数小于 n, 则正合列

$$\underline{H}^i_c(U, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \underline{H}^i_c(X, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \underline{H}^i_c(Z, \mathbb{Q}_\ell)$$

表明只需对 U 证明所求断言. 先将 X 换成 X_{red} 后, 这使我们归结为 X 光滑仿射, 且存在满足下述条件的光滑态射 $f : X \longrightarrow S$ 的情形:

(a) $\dim S \leq n - 1$;

(b) f 的纤维为纯一维的.

由于 f 的纤维为仿射曲线, 有

$$R^0 f_! \mathbb{Q}_\ell = 0.$$

由 Weil [4],

$$\log\left|R^1 f_! \mathbb{Q}_\ell\right| \leq \frac{1}{2}, \tag{5.5.3.1}$$

而将引理 5.2.1 用于 f 的纤维得到

$$\log\left|R^2 f_! \mathbb{Q}_\ell\right| \leq 1. \tag{5.5.3.2}$$

f 的 Leray 谱序列在此退化为长正合列; 相关部分为

$$\underline{H}_c^{i-2}(S, R^2 f_!\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \underline{H}_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \underline{H}_c^{i-1}(S, R^1 f_!\mathbb{Q}_\ell).$$

由 (5.5.3.1) (分别地, (5.5.3.2)) 及定理 5.5.2, Frobenius 在 $\underline{H}_c^{i-1}(S, R^1 f_!\mathbb{Q}_\ell)$ (分别地, $\underline{H}_c^{i-2}(S, R^2 f_!\mathbb{Q}_\ell)$) 上的特征值 α 的复绝对值满足

$$|\alpha| \leq q^{i-1+\frac{1}{2}} = q^{i-\frac{1}{2}}$$

(分别地,

$$|\alpha| \leq q^{i-2+1} = q^{i-1} \leq q^{i-\frac{1}{2}}).$$

推论得证.

底本注. 照录法文层保留了三处印误: 将系数 c_k 说成属于 σZ, 但所列级数及因子 $1/k$ 表明它是 $\log \sigma Z$ 的系数; 定理 5.5.2 的证明引用自身, 而非定理 5.2.2 中的平行归纳; 推论 5.5.3 的证明说要对 U 证明定理 5.2.2, 但该论证实际证明的是推论的断言 (iv). 校订法文层和英文层给出相容的读法. 直接对照扫描件也补回了定理 5.5.2 的陈述中继承的法文 TeX 所漏的记号下划线.

5.6.

要对不带支撑的上同调得到与上述类似的结果, 似乎必须有奇点消解可用. 在维数至多为 1 时, 推论 5.3 已解决此问题.

定理 5.6.

设 N 为整数, 并假定对 $\mathbb{F}_q$ 上维数至多为 N 的有限型概形, 可以作 Hironaka 意义下的强奇点消解 (因而目前可以取 $N = 2$ [1]). 设 $f : X \longrightarrow Y$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上有限型概形的态射, $\underline{G}$ 是 X 上可构造的 T-整 E 层. 若 $\dim X \leq N$, 则 Y 上的 E 层 $R^i f_*\underline{G}$ 均为 T-整的.

证明. 对 X 的维数 $n \leq N$ 归纳. 设 $j : U \hookrightarrow X$ 为 X 的开子集, 光滑且仿射, 使 $\underline{G}|_U$ 为扭常值层, 且补集 Z 的维数小于 n. 由奇点消解, 层 $R^i j_*(j^*\underline{G})$ 可构造 (SGA 5, Exposé I; [2]); 当 $i > 0$ 时它们支撑于 Z, 当 $i = 0$ 时 $j_*(j^*\underline{G})$ 与 $\underline{G}$ 仅在 Z 上不同. 因此由归纳假设, 只需对层 $j^*\underline{G}$ 及态射 j 和 $f \circ j$ 证明定理. 所以还可设 X 光滑仿射, $\underline{G}$ 扭常值, 即来自 X 的基本群在有限维 E 向量空间上的连续表示.

设 R 是 E 的整数环, λ 是素元, e 是绝对分歧指数, 并选取整数 $b > e/(\ell - 1)$. 由于 X 光滑从而正规, 且其基本群为概有限群, 存在扭常值 R 层 $\underline{G}^\circ$, 使得

$$\underline{G} \simeq \underline{G}^\circ \otimes_R E.$$

设 $p : X' \longrightarrow X$ 为使局部常值层 $\underline{G}^\circ \otimes_R R/\lambda^b$ 平凡化的平展覆盖. 层 $\underline{G}$ 是 $p_*p^*\underline{G}$ 的直和项, 故只需对 $p^*\underline{G}$ 及 $f \circ p$ 证明定理. 尚需处理满足下述条件的情形:

(∗) X 光滑仿射, 存在扭常值 R 层 $\underline{G}^\circ$, 使 $\underline{G} \simeq \underline{G}^\circ \otimes_R E$, 且 $\underline{G}^\circ \otimes_R R/\lambda^b$ 为常值层.

将 f 分解为固有态射与开浸入的复合, $f = \bar{f} \circ j$:

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow[j]{} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{\bar{f}} & \\ Y & & \end{array} \quad .$$

定理对 $\bar{f}$ 已证 (5.2), 故只需对 j 证明. 对 X' 作奇点消解后, 可设 X' 光滑, 且 X 是 X' 中某正规交叉除子的补集, 该除子为光滑除子之并. 假设 $(*)$ 蕴涵 $\underline{G}$ 沿此除子温和分歧. 此时有:

引理 5.6.1.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的光滑有限型概形, D 是 X 中的正规交叉除子, 为光滑除子 D_i 之并, $j : U \hookrightarrow X$ 为 D 在 X 中的补集, $\underline{G}$ 是 U 上沿 D 温和分歧的扭常值 E 层. 若 $\underline{G}$ 是 T-整的, 则层 $R^i j_* \underline{G}$ 均为 T-整的.

我们承认下述结果 (参见 SGA 1, Exposé XIII).

引理 5.6.2.

(i) 在引理 5.6.1 的假设下, 设 D' 为 D 的一个分支, D'' 为其余分支之并, 置 $U' = X - D''$ 及 $D'^{\circ} = D' \cap U'$:

$$\begin{array}{ccccc} & & D'^{\circ} & \xhookrightarrow[j'_D]{} & D' \\ & & \downarrow{\scriptstyle i^{\circ}} & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ U & \xhookrightarrow[j_1]{} & U' & \xhookrightarrow[j']{} & X \end{array} \quad .$$

则基变换映射

$$i^* R j'_* (R j_{1*} \underline{G}) \longrightarrow R j'_{D*}\, i^{\circ *} (R j_{1*} \underline{G})$$

为同构, 且层 $i^{\circ *} R j_{1*} \underline{G}$ 扭常值, 并沿 $D' - D'^{\circ}$ 温和分歧.

(ii) 若 C 是 X 上的光滑曲线, 在 D 的光滑点 x 处与 D 横截,

$$\begin{array}{ccc} C \cap U & \xrightarrow[j_c]{} & C \\ \downarrow{\scriptstyle k'} & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ U & \xrightarrow[j]{} & X \end{array} \quad ,$$

则基变换映射

$$k^* R j_* \underline{G} \longrightarrow R j_{c*}\, k'^* \underline{G}$$

在 x 处为同构.

现对维数归纳, 从引理 5.6.2 推出引理 5.6.1, 暂时承认曲线的引理 5.6.1. 引理 5.6.2(ii) 与此假设表明, 层 $R^i j_* \underline{G}$ 在 D 的每个光滑点处均为 T-整的. 特别地, 采用引理 5.6.2(i) 的记号, 层 $R^i j_{1*} \underline{G}$ 均为 T-整的. 因此引理 5.6.2(i) 与用于 $i^{\circ *} R j_{1*} \underline{G}$ 及 j'_D 的归纳假设一起表明, 无论选取 D 的哪个分支 D', 层 $i^* R^i j_* \underline{G}$ 都是 T-整的. 这就证明了引理 5.6.1.

尚需处理曲线. 在引理 5.6.1 的假设下, 设 x 为 $X - U$ 的点, $\mathfrak{G}$ 为 $\widehat{\mathcal{O}}_{x,X}$ 的分式域的 Galois 群, $\mathfrak{J}$ 为惯性群. 仍用 $\underline{G}$ 表示该层定义的 $\mathfrak{G}$ 的表示, 并设 $\bar{x}$ 是 X 的一个位于 x 处的几何点. 有 Galois $\mathfrak{G}/\mathfrak{J}$ 模同构

$$(j_* \underline{G})_{\bar{x}} \simeq \underline{G}^{\mathfrak{J}},$$

$$(R^1 j_* \underline{G})_{\bar{x}} \simeq \underline{G}_{\mathfrak{J}}(-1),$$

及

$$(R^i j_* \underline{G})_{\bar{x}} = 0 \qquad \text{当} i \geq 2.$$

断言由推论 5.3(a) 和引理 5.3.1 得出.

参考文献

[1] S. S. Abhyankar, *Resolution of Singularities of Embedded Algebraic Surfaces*, Academic Press, New York, 1966.

[2] J.-P. Jouanolou, *Cohomologie ℓ-adique des schémas*, 将刊于 *Lecture Notes in Mathematics*.

[3] S. Lang 与 A. Weil, *Number of Points of Varieties in Finite Fields*, *Amer. J. Math.* **76** (1954), 819–827.

[4] A. Weil, *Sur les courbes algébriques et les variétés qui s'en déduisent*, *Actualités Sci. Indust.* no. 1041, Hermann, Paris, 1948.

底本注. 直接对照权威底本, 将分解图中的 j 标签恢复到箭头下侧, 并在曲线情形恢复印本的 Fraktur 字体 $\mathfrak{G}$. 照录法文层保留了印本的单数 *morphisme*、假设 $(*)$ 前的标点冲突, 以及简写引用 6.2(i). 校订法文层和英文层采用复数 *morphismes*、正常句子标点, 以及准确的引用引理 5.6.2(i).

报告 XXII

zeta 函数的一个同余公式

N. Katz

0. 引言

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的固有概形. 将其 zeta 函数视为 $\mathbb{Z}[[T]]$ 的元素, 即可模 p 约化; 我们希望计算它模 p 的结果. 所得表达式正如从“Woods Hole”型不动点公式所预期的那样: 它是适当的“Frobenius”在下列三种上同调空间中的任一种上作用的特征多项式的交错积:

1) 凝聚上同调 $H^i(X, \mathcal{O}_X)$ (3.1.1);

2) de Rham 上同调 $H^i_{\mathrm{DR}}(X) = \mathbb{H}^i(X, \Omega^\bullet_X)$ (3.1.1);

3) 平展上同调 $H^i_{\mathrm{et}}(X, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ (3.1.2).

此表达式应视为 Woods Hole 迹公式的一个特例的加强, 即结构层与 Frobenius 自同态的情形. 此特例确实是同余公式的推论 (参见 3.2.1).

本报告的方法完全是朴素的: 先归结到超曲面情形, 再将 Dwork 对超曲面实际 zeta 函数的计算“模 p 约化”. 仔细作此“约化”, 便得到 Ax [1] 对著名的 Warning–Chevalley 定理 [8] 的加强 5.0.6 (在光滑情形, Dwork 也得到了这一加强 [4, §7]).

Deligne 刚刚找到另一种完全上同调的方法, 遵循 SGA 5 的思想, 也适用于“扭系数”, 应会出现在 SGA 5 的新版中. 此法基于 Woods Hole 型迹公式以及 Deligne 的“对称 Künneth 公式” (SGA 4, XVII 5.5.21).

1. 回顾“p 线性”运算

1.0.

设 V 是特征 $p > 0$ 的域 k 上的有限维向量空间, q 是 p 的幂. 映射

$$\varphi : V \longrightarrow V \tag{1.0.1}$$

称为 *q-线性的*, 如果它是加性的并且满足

$$\varphi(\lambda v) = \lambda^q \varphi(v) \qquad \text{对每个} \lambda \in k,\ v \in V. \tag{1.0.2}$$

1.0.3.

注意, q 线性自同态的 n 次迭代 φ^n 是 q^n 线性的; 若 k 不完全, 则 q 线性自同态的像 $\varphi(V)$ 未必是 k 向量子空间.

1.0.4.

对每个扩张 K/k, V 的 q 线性自同态 φ 唯一地给出 $V_K = V \otimes_k K$ 的一个 q 线性自同态 φ_K, 满足

$$\varphi_K(\mu \otimes v) = \mu^q \varphi(v) \qquad 对 \mu \in K,\ v \in V. \tag{1.0.5}$$

1.0.6.

V 的 q 线性自同态 φ 称为*半单的 (semisimple)*, 如果其像在 k 上张成 V; 称为*幂零的*, 如果某次迭代为零. 定义下列 φ 稳定的 k 子空间:

$$V_{\mathrm{ss}} = \bigcap_{n \geq 1} \langle \varphi^n(V) \rangle_k, \tag{1.0.7}$$

$$V_{\mathrm{nilp}} = \bigcup_{n \geq 1} \mathrm{Ker}(\varphi^n : V \longrightarrow V). \tag{1.0.8}$$

显然, φ 在 V_{ss} 上的限制是半单的, 而在 V_{nilp} 上的限制是幂零的. 若 k 完全, 则

$$V = V_{\mathrm{ss}} \oplus V_{\mathrm{nilp}}. \tag{1.0.9}$$

然而若 k 不完全, 则 (1.0.9) 不成立, 因为存在单射的非半单 q 线性自同态. 对任意扩张 K/k, 有

$$(V_K)_{\mathrm{ss}} = V_{\mathrm{ss}} \otimes_k K. \tag{1.0.10}$$

命题 1.1.

设 φ 为可分闭域 k 上有限维向量空间 V 的 q 线性自同态. 设 φ 半单, 置

$$V^{1-\varphi} = \varphi \text{ 的不动点组成的 } \mathbb{F}_q \text{ 向量空间} = \mathrm{Ker}(1 - \varphi).$$

则

$$V \xleftarrow{\sim} V^{1-\varphi} \otimes_{\mathbb{F}_q} k. \tag{1.1.1}$$

推论 1.1.2.

有同构

$$V^{1-\varphi^n} \xleftarrow{\sim} V^{1-\varphi} \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n}.$$

命题 1.1 的证明. (Lang, 参见 [6], 第 119 页.) 设 e 是 V 的一组 k 基, 记

$$\varphi(e) = Ae, \qquad A \in \mathrm{GL}(n,k). \tag{1.1.3}$$

设

$$F : \mathrm{GL}(n,k) \longrightarrow \mathrm{GL}(n,k) \tag{1.1.4}$$

为将每个坐标取 q 次幂的映射. 对 $g \in \mathrm{GL}(n,k)$, V 的基 ge 由 φ 的不动点组成, 当且仅当

$$F(g)Ag^{-1} = 1. \tag{1.1.5}$$

设 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包. 群 $\mathrm{GL}(n,\bar{k})$ 通过下式作用于簇 $\mathrm{GL}(n,\bar{k})$

$$\begin{cases} \mathrm{GL}(n,\bar{k}) \times \mathrm{GL}(n,\bar{k}) \longrightarrow \mathrm{GL}(n,\bar{k}), \\ \qquad\qquad (g,A) \longmapsto F(g)Ag^{-1}. \end{cases} \tag{1.1.6}$$

固定 A 后, 映射

$$g \longmapsto F(g)Ag^{-1} \tag{1.1.7}$$

为平展的, 这由计算其切映射即可看出. 因而其轨道为开集. 由于 $\mathrm{GL}(n,\bar{k})$ 不可约, 只有一个轨道; 换言之, 映射

$$\begin{aligned} \mathrm{GL}(n,\bar{k}) &\longrightarrow \mathrm{GL}(n,\bar{k}), \\ g &\longmapsto F(g^{-1})\, g \end{aligned} \tag{1.1.8}$$

为满射. 由于它也平展且 k 可分闭, 映射

$$\begin{aligned} \mathrm{GL}(n,k) &\longrightarrow \mathrm{GL}(n,k), \\ g &\longmapsto F(g^{-1})\, g \end{aligned} \tag{1.1.9}$$

为满射. 因此 V 有一组由 φ 的不动点组成的 k 基. 由于 φ 为 q 线性的, φ 的每个不动点都位于此 k 基张成的 $\mathbb{F}_q$ 向量空间中. 命题 1.1 得证.

推论 1.1.10.

设 φ 为可分闭域 k 上有限维向量空间 V 的 q 线性自同态. 有典范同构

$$V_{\mathrm{ss}} \xleftarrow{\sim} V^{1-\varphi} \otimes_{\mathbb{F}_q} k. \tag{1.1.11}$$

事实上, 只需将命题 1.1 用于 V_{ss}.

命题 1.2.

设 φ 为可分闭域 k 上有限维向量空间的 q 线性自同态. 则加性映射

$$1-\varphi : V \longrightarrow V$$

为满射.

证明. 有阿贝尔群正合列

$$0 \longrightarrow V_{\mathrm{ss}} \longrightarrow V \longrightarrow V/V_{\mathrm{ss}} \longrightarrow 0.$$

其上有 $1-\varphi$ 作用. 由蛇引理, 只需处理 V_{ss} 与 V/V_{ss}: 对前者, 利用由不动点组成的基, 命题 1.1 立即给出结论; 对后者, φ 幂零, 因而 $1-\varphi$ 可逆.

底本注. 照录法文层保留了印本中 *peut-être* 的连字符、单数措辞 *coefficient tordus*、*Una application*、*si elle additive* 中所漏的动词, 以及两处空格或标点冲突. 校订法文层和英文层规范了这些表面缺陷, 不改变数学内容. 公式 (1.0.7) 直接根据权威底本的高细节裁剪图读取: 其中的大运算符为交.

2. 凝聚上同调与平展上同调

命题 2.0.

设 $\bar{X}$ 为可分闭域 k 上的固有概形, 设

$$\mathfrak{F}_p : H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \tag{2.0.1}$$

为下式诱导的 p 线性映射

$$\mathfrak{F}_p : \mathcal{O}_{\bar{X}} \longrightarrow \mathcal{O}_{\bar{X}}, \qquad \mathfrak{F}_p(f) = f^p. \tag{2.0.2}$$

用

$$H^i_{\mathrm{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$$

表示以常值层 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 为系数的平展上同调群. 则有典范同构

(2.0.3) $$H^i_{\text{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \simeq H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\mathfrak{F}_p}.$$

证明. 在 $\bar{X}_{\text{et}}$ 上有层的正合列:

(2.0.4) $$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{O}_{\bar{X}} \xrightarrow{1-\mathfrak{F}_p} \mathcal{O}_{\bar{X}} \longrightarrow 0,$$

它给出上同调正合列

(2.0.5) $$\cdots \longrightarrow H^i_{\text{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \longrightarrow H^i_{\text{et}}(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \xrightarrow{1-\mathfrak{F}_p} H^i_{\text{et}}(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow \cdots .$$

有 $H^i_{\text{et}}(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \simeq H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})$; 由于 $\bar{X}$ 固有, 这是有限维 k 向量空间. 应用命题 1.2 得到正合列

(2.0.6) $$0 \longrightarrow H^i_{\text{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \longrightarrow H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \xrightarrow{1-\mathfrak{F}_p} H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow 0,$$

这就证明了断言. 现在命题 1.1.10 给出命题 2.0 的下述推论.

推论 2.1.

对可分闭域 k 上的固有概形 $\bar{X}$, 有典范同构

(2.1.1) $$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})_{\text{ss}} \xleftarrow{\sim} H^i_{\text{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{F}_p} k.$$

2.2.

现设 $f : X \longrightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的固有概形. 设 k 是 $\mathbb{F}_q$ 的代数闭包, 置

(2.2.1) $$\bar{X} = X \times_{\mathbb{F}_q} k.$$

$\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 上的平展层 $R^i f_*(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 可与视为 $\text{Gal}(k/\mathbb{F}_q)$ 模的 $H^i_{\text{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 等同. 设

(2.2.2) $$\mathfrak{F}_q : H^i(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^i(X, \mathcal{O}_X)$$

为下式诱导的线性运算 (它是 q 线性的, 而基域是 $\mathbb{F}_q$)

(2.2.3) $$\mathfrak{F}_q : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X, \qquad \mathfrak{F}_q(f) = f^q.$$

命题 2.2.4.

设 $\varphi_q \in \mathrm{Gal}(k/\mathbb{F}_q)$ 是“Frobenius”元素, $\varphi_q(\lambda) = \lambda^q$, 并设 $i \in \mathbb{Z}$. 有特征多项式恒等式

$$\det_{\mathbb{F}_p}\big(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H^i_{\mathrm{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})\big) = \det_{\mathbb{F}_q}\big(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\big)\,. \tag{2.2.4.1}$$

这里左端是 $\pi_1(\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q))$ 的元素 φ_q^{-1} 作用于 Galois 模 $H^i_{\mathrm{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 的特征多项式.
命题 2.2.4 是下述结果的推论.

命题 2.2.5.

设 X 在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 上固有. 有典范同构

$$H^i(X, \mathcal{O}_X)_{\mathrm{ss}} \otimes_{\mathbb{F}_q} k \simeq H^i_{\mathrm{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{F}_p} k \tag{2.2.6}$$

将左端由 $\mathfrak{F}_q$ 诱导的自同构对应到右端由 φ_q^{-1} 诱导的自同构. 后者也可解释为 $(\mathrm{Fr}_q^X)^* \otimes_{\mathbb{F}_p} k$, 其中 $\mathrm{Fr}_q^X : \bar{X} \longrightarrow \bar{X}$ 是 Frobenius k 自同态 (参见 SGA 5, XVIII 2.3.4).

证明. 由于

$$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \simeq H^i(X, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathbb{F}_q} k, \tag{2.2.7}$$

命题 1.0.10 给出

$$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})_{\mathrm{ss}} \simeq H^i(X, \mathcal{O}_X)_{\mathrm{ss}} \otimes_{\mathbb{F}_q} k. \tag{2.2.8}$$

因而将 (2.2.8) 与 (2.1.1) 复合即得同构 (2.2.6).
根据 (2.2.7), q 线性运算

$$\mathfrak{F}_q : H^i(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^i(X, \mathcal{O}_X) \tag{2.2.9}$$

有 q 线性扩张 (参见 1.0.5)

$$\overline{\mathfrak{F}}_q : H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}), \tag{2.2.10}$$

且也有 k 线性扩张, 仍记为 $\overline{\mathfrak{F}}_q$,

$$\overline{\mathfrak{F}}_q : H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}). \tag{2.2.11}$$

设

(2.2.12) $$\varphi_q : H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})$$

为以 $H^i(X, \mathcal{O}_X)$ 为不动点的 q 线性运算. 在 (2.2.7) 下, 算子 $\mathfrak{F}_q$、φ_q 及 $\overline{\mathfrak{F}}_q$ 也可分别写成 $\mathfrak{F}_q \otimes \mathrm{id}_k$、$\mathrm{id} \otimes \varphi_q$ 及 $\mathfrak{F}_q \otimes \varphi_q$. 因而它们彼此可交换, 且

(2.2.13) $$\overline{\mathfrak{F}}_q = \varphi_q \mathfrak{F}_q = \mathfrak{F}_q \circ \varphi_q.$$

它们都与 $\mathfrak{F}_p$ 可交换, 故 $\mathfrak{F}_q$ 和 φ_q 都作用于 $H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q}$ 及 $H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\mathfrak{F}_p}$. 由 (2.2.13), $\mathfrak{F}_q$ 和 φ_q 在 $H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q}$ 上互为逆. 故 $\mathfrak{F}_q$ 在

$$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})_{\mathrm{ss}} \simeq H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q} \otimes_{\mathbb{F}_q} k \qquad (\text{参见 } 1.1.11)$$

上的作用与 $\varphi_q \otimes \mathrm{id}_k$ 在

$$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q} \otimes_{\mathbb{F}_q} k.$$

上的作用互为逆. 写作

(2.2.14) $$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q} \simeq H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\mathfrak{F}_p} \otimes_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_q,$$

左端的自同构 φ_q 通过 (2.2.14) 对应于 φ_q 在 $H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\mathfrak{F}_p} \otimes_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_q$ 上诱导的自同构. 因此 $\mathfrak{F}_q$ 在 $H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})_{\mathrm{ss}}$ 上诱导的自同构, 通过 (2.1.1) 对应于 φ_q^{-1} 在 $H^i_{\mathrm{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{F}_p} k$ 上诱导的自同构. 命题 2.2.5 得证.

底本注. 证明末尾的印本句子写作 φ_q, 但命题及紧接其前的互逆关系要求为 φ_q^{-1}. 英文层遵循数学上相容的读法及校订法文工作稿; 照录法文层保留印本措辞.

3. 同余公式: 陈述及初等的等价形式

感谢 Grothendieck 和 Deligne 向我解释 (3.1.1) 的变体 (3.1.2)、(3.2.1)–(3.2.2) 及 (3.3.1).

3.0.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的有限型概形. 闭点 $y \in X$ 的次数定义为其剩余域扩张 $\mathbb{F}_q(y)/\mathbb{F}_q$ 的次数. $X/\mathbb{F}_q$ 的 zeta 函数是 $\mathbb{Z}[[t]]$ 的元素, 由下式定义 (亦参见 SGA 5, XIII 3.1)

(3.0.1) $$Z(t, X/\mathbb{F}_q) = \prod_y (1 - t^{\deg(y)})^{-1}.$$

"模 p 的 zeta 函数" 始终指 $Z(t, X/\mathbb{F}_q)$ 在 "模 p 约化" 映射下于 $\mathbb{F}_q[[t]]$ 中的像

$$\mathbb{Z}[[t]] \longrightarrow \mathbb{F}_q[[t]].$$

定理 3.1.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的固有概形. 则

$$Z(t, X/\mathbb{F}_q) \equiv \prod_{i\geq 0} \det\big(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\big)^{(-1)^{i+1}} \pmod{p}, \tag{3.1.1}$$

或者, 由命题 2.2.4 等价地,

$$Z(t, X/\mathbb{F}_q) \equiv \prod_{i\geq 0} \det\big(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H^i_{\mathrm{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})\big)^{(-1)^{i+1}} \pmod{p}. \tag{3.1.2}$$

推论 3.2.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的固有概形. 则

$$\sum_{i\geq 0} (-1)^i \operatorname{Tr}\big(\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\big) \equiv \#X(\mathbb{F}_q) \pmod{p}, \tag{3.2.1}$$

或者, 由命题 2.2.4 等价地,

$$\sum_{i\geq 0} (-1)^i \operatorname{Tr}\big(\varphi_q^{-1} \mid H^i_{\mathrm{et}}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})\big) \equiv \#X(\mathbb{F}_q) \pmod{p}. \tag{3.2.2}$$

事实上, 在同余式 (3.1.1) 及 (3.1.2) 中取 t 的系数即可.

定理 3.3.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的固有概形, 用 $H^i_{\mathrm{DR}}(X/\mathbb{F}_q)$ 表示 $\mathbb{F}_q$ 向量空间 $H^i(X, \Omega^\bullet_{X/\mathbb{F}_q})$, 其上有 $\mathfrak{F}_q$ 作用. 则

$$Z(t, X/\mathbb{F}_q) \equiv \prod_{i\geq 0} \det\big(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^i_{\mathrm{DR}}(X/\mathbb{F}_q)\big)^{(-1)^{i+1}} \pmod{p}. \tag{3.3.1}$$

事实上, 考虑谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q(X, \Omega^p_{X/\mathbb{F}_q}) \Longrightarrow H^{p+q}_{\mathrm{DR}}(X/\mathbb{F}_q). \tag{3.3.2}$$

算子 $\mathfrak{F}_q$ 通过 $\mathrm{Fr}_q^X : X \longrightarrow X$ 诱导的自同态 $\mathfrak{F}_q = (\mathrm{Fr}_q^X)^*$ 作用于其上, 并在 $p \neq 0$ 时将 $E_1^{p,q}$ 化为零. 因而 (3.3.1) 与 (3.1.1) 等价.

再作一点补充. 由于取“半单部分”(参见 1.0.7) 是正合函子, (3.3.2) 给出谱序列

$$(E_1^{p,q})_{\mathrm{ss}} \Longrightarrow H^{p+q}_{\mathrm{DR}}(X/\mathbb{F}_q)_{\mathrm{ss}}. \tag{3.3.3}$$

由于 $p \neq 0$ 时 $(E_1^{p,q})_{\mathrm{ss}} = 0$, 对每个 i 得到同构

$$H^i_{\mathrm{DR}}(X/\mathbb{F}_q)_{\mathrm{ss}} \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{O}_X)_{\mathrm{ss}} \tag{3.3.4}$$

它与 $\mathfrak{F}_q$ 可交换. 因此

$$\det\big(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^i_{\mathrm{DR}}(X/\mathbb{F}_q)\big) = \det\big(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\big)\,. \tag{3.3.5}$$

定理 3.4.

设 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上的有限型分离概形. 以 H^i_c 表示带固有支撑的平展上同调 (SGA 4, XVII 5.1.9(iii)), 则有

$$Z(t, X/\mathbb{F}_q) \equiv \prod_{i\geq 0} \det\big(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H^i_c(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})\big)^{(-1)^{i+1}} \pmod{p}. \tag{3.4.1}$$

先证明 (3.4.1) 与 (3.1.1) 等价. 暂记

$$Z(X) \quad \text{替代} Z(t, X/\mathbb{F}_q) \tag{3.4.2}$$

及

$$Z'(X) \quad \text{替代} \quad \prod_i \det\big(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H^i_c(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})\big)^{(-1)^{i+1}}\,. \tag{3.4.3}$$

引理 3.5.

若 $\{U_i\}$ 是由开子概形组成的 X 的有限覆盖, 则

$$Z'(X) = \prod_{j\geq 0} \prod_{1\leq i_0<\cdots<i_j\leq n} Z'(U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_j})^{(-1)^j}. \tag{3.5.1}$$

证明. 这立即由局部化谱序列 (SGA 4, XVII 6.2.10) 得出

$$E_1^{-a,b} = \bigoplus_{i_0<\cdots<i_b} H^a_c(\bar{U}_{i_0} \cap \cdots \cap \bar{U}_{i_b}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \Longrightarrow H_c^{-a+b}(\bar{X}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}).$$

亦可利用下面的引理 3.6 对 n 归纳得到.

引理 3.6.

若 U 为 X 的开子概形, Y 为闭子概形 $X-U$, 则

$$Z'(X)=Z'(U)Z'(Y). \tag{3.6.1}$$

证明. 这由上同调正合列得出

$$\longrightarrow H^i_c(\bar{U},\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})\longrightarrow H^i_c(\bar{X},\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})\longrightarrow H^i_c(\bar{Y},\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})\longrightarrow . \tag{3.6.2}$$

引理 3.7 (Möbius).

设 B 为有限集, $\{A_i\}$ 为由子集组成的有限覆盖. 则

$$\operatorname{card}(B)=\sum_{j\geq 0}(-1)^j\sum_{i_0<\cdots<i_j}\operatorname{card}(A_{i_0}\cap\cdots\cap A_{i_j}). \tag{3.7.1}$$

证明. 对于离散空间 B 的有理上同调和开覆盖 $\{A_i\}$, 有 Leray 谱序列

$$E_1^{p,q}=\bigoplus_{i_0<\cdots<i_q}H^p(A_{i_0}\cap\cdots\cap A_{i_q},\mathbb{Q})\Longrightarrow H^{p+q}(B,\mathbb{Q}),$$

随后计算 B 的 Euler–Poincaré 示性数即可.

引理 3.8.

若 $\{U_i\}$ 为由子概形组成的 X 的有限覆盖, 则

$$Z(X)=\prod_{j\geq 0}\prod_{i_0<\cdots<i_j}Z(U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_j})^{(-1)^j}. \tag{3.8.1}$$

证明. 有

$$\operatorname{card}(X(\mathbb{F}_{q^n}))=\sum_{r|n}r\ \operatorname{card}\{y\in X\mid \deg(y)=r\}, \tag{3.8.2}$$

这给出

$$Z(X)=\exp\left(\sum_{n\geq 1}\operatorname{card}(X(\mathbb{F}_{q^n}))\frac{t^n}{n}\right). \tag{3.8.3}$$

结论由 (3.7.1) 得出.

引理 3.9.

假设公式 (3.4.1), 或等价的 (3.1.2) 从而 (3.1.1), 对射影超曲面 X 成立. 则它对每个有限型分离概形 X 都成立.

证明. 由引理 3.8 及 3.6, (3.4.1) 对超曲面的补集 $\mathbb{P}^n - H$ 成立. 由于

$$\bigcap_i (\mathbb{P}^n - H_i) = \mathbb{P}^n - \bigcup_i H_i$$

仍是超曲面的补集, $\mathbb{P}^n - \bigcap_i H_i$ 的开覆盖 $\{\mathbb{P}^n - H_i\}$ 使我们可以应用引理 3.8 及 3.5, 得到 $\mathbb{P}^n - \bigcap_i H_i$ 的 (3.4.1). 由引理 3.8 及 3.6, (3.4.1) 随后对 $\bigcap_i H_i$ 成立, 因而对每个射影 X 成立. 再次应用引理 3.8 及 3.5, 得到每个拟射影 X 的 (3.4.1), 特别地得到每个仿射 X 的情形. 最后, 若 X 分离且有限型, 取由仿射开子概形组成的有限覆盖并应用引理 3.8 及 3.5 即可.

底本注. 印本开头引用了 (3.1.1) 的三个不存在或格式有误的变体; 校订法文层和英文层引用实际公式 (3.1.2)、(3.2.1)–(3.2.2) 及 (3.3.1). 在定理 3.3 的证明中, 印本写作 fr_p^{X*}, 但其旁所列映射为 fr_q^X; 且两次说 Frobenius 在 $q \neq 0$ 时将谱序列项化为零, 而应为微分形式次数为正即 $p \neq 0$ 时. 最后, 引理 3.9 的证明两次引用不存在的 (3.1.3), 但其论证自身所证明的是 (3.4.1). 照录法文层保留所有这些印本形式; 校订法文层和英文层采用刚才所述的相容读法.

4. 用 Dwork 方法计算超曲面的 zeta 函数

4.0.

设

$$f(X) = f(X_1, \ldots, X_{n+2}) \in \mathbb{F}_q[X] \tag{4.0.1}$$

为次数 d 的齐次多项式, 其零点集定义超曲面 $V \subset \mathbb{P}^{n+1}$. 以 V^* 表示 V 中 $\prod_{i=1}^{n+2} X_i$ 可逆的开子集, 以 V^*_{aff} 表示 V^* 上的仿射锥.

选取非平凡的加法特征

$$\chi : \mathbb{F}_{q^\nu} \longrightarrow \mu_p(C), \tag{4.0.2}$$

其中 C 为固定的特征零代数闭域 (例如 $C = \mathbb{C}$). 因此

$$\text{对} x \in \mathbb{F}_{q^\nu}, \qquad \sum_{y \in \mathbb{F}_{q^\nu}} \chi(xy) = \begin{cases} q^\nu, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases} \tag{4.0.3}$$

因而对 $x = (x_1, \ldots, x_{n+2}) \in (\mathbb{F}_{q^\nu}^*)^{n+2}$, 有

$$1 + \sum_{x_0 \in \mathbb{F}_{q^\nu}^*} \chi(x_0 f(x)) = \sum_{x_0 \in \mathbb{F}_{q^\nu}} \chi(x_0 f(x)) = \begin{cases} q^\nu, & f(x) = 0, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{4.0.4}$$

在 (4.0.4) 中对 $x \in (\mathbb{F}_{q^\nu}^*)^{n+2}$ 求和得到

$$\operatorname{card} V_{\mathrm{aff}}^*(\mathbb{F}_{q^\nu}) = \frac{1}{q^\nu} \sum_{x \in (\mathbb{F}_{q^\nu}^*)^{n+2}} \left\{ 1 + \sum_{x_0 \in \mathbb{F}_{q^\nu}^*} \chi(x_0 f(x)) \right\}. \tag{4.0.5}$$

由于

$$\operatorname{card} V_{\mathrm{aff}}^*(\mathbb{F}_{q^\nu}) = (q^\nu - 1) \operatorname{card} V^*(\mathbb{F}_{q^\nu}), \tag{4.0.6}$$

公式 (4.0.5) 化为

$$(q^\nu - 1) \operatorname{card} V^*(\mathbb{F}_{q^\nu}) = \frac{(q^\nu - 1)^{n+2}}{q^\nu} + \frac{1}{q^\nu} \sum_{(x_0, x) \in (\mathbb{F}_{q^\nu}^*)^{n+3}} \chi(x_0 f(x)). \tag{4.0.7}$$

将 $f(X)$ 明确写成单项式之和,

$$f(X) = \sum_w a_w X^w, \tag{4.0.8}$$

其中 $w = (w_1, \ldots, w_{n+2})$, $\sum_i w_i = d$, 且 $X^w := X_1^{w_1} \cdots X_{n+2}^{w_{n+2}}$. 于是 (4.0.7) 可改写为

$$(q^\nu - 1) \operatorname{card} V^*(\mathbb{F}_{q^\nu}) = \frac{(q^\nu - 1)^{n+2}}{q^\nu} + \frac{1}{q^\nu} \sum_{(x_0, x) \in (\mathbb{F}_{q^\nu}^*)^{n+3}} \prod_w \chi(a_w x_0 X^w). \tag{4.0.9}$$

4.1.

现在需将“取值于特征零中的加法特征”具体写出. 自然希望直接取

$$\chi : x \longmapsto \exp\Big(2\pi i \ \mathrm{tr}_{\mathbb{F}_{q^\nu}/\mathbb{F}_p}(x)\Big) = \xi_p^{\mathrm{tr}_{\mathbb{F}_{q^\nu}/\mathbb{F}_p}(x)}. \tag{4.1.0}$$

设

$$\Omega = \text{下述域的代数闭包: } \mathbb{Q}_p, \tag{4.1.1}$$

$$\mathrm{ord} : \Omega^* \longrightarrow \mathbb{Q} \qquad \text{为赋值, 归一化为 } \mathrm{ord}(p) = 1, \tag{4.1.2}$$

$$\xi_p \in \Omega \qquad \text{为本原 } p \text{ 次单位根.} \tag{4.1.3}$$

可以验证 (参见 [2]), 存在

$$\pi \in \mathbb{Q}_p(\xi_p), \qquad \mathrm{ord}(\pi) = \frac{1}{p-1}, \tag{4.1.4}$$

使得

$$\sum_{n\geq 0}\frac{\pi^{p^n}}{p^n}=0. \tag{4.1.5}$$

(也注意到, 左端在 $\mathbb{Q}_p(\xi_p)$ 中收敛.)

定义 Artin–Hasse 指数

$$E(X)=\exp\left(\sum_{n\geq 0}\frac{X^{p^n}}{p^n}\right)\in\mathbb{Q}_p[[X]], \tag{4.1.6}$$

它奇妙地属于 $\mathbb{Z}_p[[X]]$. 定义

$$\Theta(X)=E(\pi X). \tag{4.1.7}$$

其基本性质归纳在下述引理中.

引理 4.2.

$$\Theta(X)=\sum_n B_nX^n,\qquad B_0=1,\quad B_1=\pi,\quad \operatorname{ord}(B_n)\geq\frac{n}{p-1}. \tag{4.2.1}$$

$$\Theta(1)=\xi_p,\qquad \text{为本原 } p \text{ 次单位根.} \tag{4.2.2}$$

设 $t\in\Omega$, 并假设对某个给定整数 $a>0$, 有

$$t=t^{p^a}; \tag{4.2.3}$$

即 t 是 $W(\mathbb{F}_{p^a})\subset\Omega$ 中的 Teichmüller 代表元. 则 $\sum_{j=0}^{a-1}t^{p^j}\in\mathbb{Z}_p$, 故形式级数

$$(\Theta(X))^{\sum_{j=0}^{a-1}t^{p^j}}$$

有定义, 且有形式幂级数恒等式

$$\prod_{j=0}^{a-1}\Theta(t^{p^j}X)=(\Theta(X))^{\sum_{j=0}^{a-1}t^{p^j}}. \tag{4.2.3.1}$$

证明. 由于 $E(X)\in\mathbb{Z}_p[[X]]$, (4.2.1) 由定义得出. 对于 (4.2.2), 有

$$\log(\Theta(1))=0\qquad \text{由 (4.1.5) 中对 } \pi \text{ 的选取,} \tag{4.2.4}$$

及

$$\operatorname{ord}(\Theta(1)-1)=\frac{1}{p-1}\qquad \text{由 (4.2.1).} \tag{4.2.5}$$

由 (4.2.4), 存在整数 $n\geq 0$ 使 $\Theta(1)^{p^n}=1$ (这是对数之核的刻画), 而 (4.2.5) 蕴涵 $n=1$.

至于 (4.2.3.1), 只要知道 $\sum_{j=0}^{a-1}t^{p^j}\in\mathbb{Z}_p$, 取对数后立即计算即可得到. 而 t^{p^j}, $0\leq j\leq a-1$, 恰为 $t\in W(\mathbb{F}_{p^a})$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的共轭元; 故

$$\sum_{j=0}^{a-1}t^{p^j}=\operatorname{Tr}_{W(\mathbb{F}_{p^a})/\mathbb{Z}_p}(t)\in\mathbb{Z}_p.$$

在 (4.2.3.1) 两端令 $X=1$, 得到以下结果.

推论 4.3.

设 $t\in\Omega$ 满足 $t^{p^a}=t$, 以 $\bar{t}\in\mathbb{F}_{p^a}$ 表示其剩余类. 则

$$\prod_{j=0}^{a-1}\Theta(t^{p^j})=\xi_p^{\operatorname{tr}_{\mathbb{F}_{p^a}/\mathbb{F}_p}(\bar{t})}. \tag{4.3.1}$$

底本注. 印本在引理 4.2 中有三处可相互看出的记号失误: 在 (4.2.1) 的系数展开中写作 $A_1=\pi$; 将 Teichmüller 代表元置于 $W(\mathbb{F}_{q^a})$, 但 $t^{p^a}=t$ 及推论 4.3 均使用 $\mathbb{F}_{p^a}$; 在 (4.2.3.1) 的指数中印作 $\sum t^j$, 但乘积及随后的证明均使用 $\sum t^{p^j}$. 照录法文层保留这些形式; 校订法文层和英文层采用 B_1、$\mathbb{F}_{p^a}$ 及 t^{p^j}.

4.4.

回顾 $\mathbb{Q}_p(\xi_p)$ 的整数环的剩余域为 $\mathbb{F}_p$. 设

$$K=\mathbb{Q}_p(\xi_p)\text{ 的剩余域为 }\mathbb{F}_q\text{ 的非分歧扩张,} \tag{4.4.0}$$

并设

$$\tau\in\operatorname{Gal}(K/\mathbb{Q}_p(\xi_p)) \tag{4.4.1}$$

为“Frobenius”, 即约化后为 $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ 的 Frobenius 自同构 $x\longmapsto x^p$ 的自同构.

设

$$F(X)=\sum_w A_wX^w\in K[X_1,\dots,X_{n+2}] \tag{4.4.2}$$

为 $f(X)$ 的提升, 其系数满足 $A_w^q=A_w$. 结合 (4.3.1) 及 (4.0.9), 并考虑 χ 的定义 (4.1.0), 得到

$$(q^\nu-1)\operatorname{card} V^*(\mathbb{F}_{q^\nu})-\frac{(q^\nu-1)^{n+2}}{q^\nu}$$
$$=\frac{1}{q^\nu}\sum_{(X_0,X)\in(\mu_{q^\nu-1}(\Omega))^{n+3}}\prod_w\prod_{j=0}^{\operatorname{ord}(q^\nu)-1}\Theta\Big(A_w^{p^j}X_0^{p^j}X^{p^jw}\Big). \tag{4.4.3}$$

定义

$$H(X)=H(X_0,\dots,X_{n+2})\in K[[X_0,\dots,X_{n+2}]]$$

其定义式为

$$H(X)=\prod_w\Theta\big(A_wX_0X_1^{w_1}\cdots X_{n+2}^{w_{n+2}}\big). \tag{4.4.4}$$

令 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}_p(\xi_p))$ 通过在系数上的作用作用于 $K[[X_0,\dots,X_{n+2}]]$; $\sigma\in\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}_p(\xi_p))$ 的逐分量作用记为

$$G(X)\longmapsto G^\sigma(X). \tag{4.4.5}$$

特别地,

$$H^{\tau^j}(X)=\prod_w\Theta\Big(A_w^{\tau^j}X_0X_1^{w_1}\cdots X_{n+2}^{w_{n+2}}\Big).$$

由于 $A_w^{\tau^j}=A_w^{p^j}$, 公式 (4.4.3) 因此可改写为

$$(q^\nu-1)\operatorname{card} V^*(\mathbb{F}_{q^\nu})=\frac{(q^\nu-1)^{n+2}}{q^\nu}$$
$$+\frac{1}{q^\nu}\sum_{(X_0,X)\in(\mu_{q^\nu-1}(\Omega))^{n+3}}\prod_{j=0}^{\operatorname{ord}(q^\nu)-1}H^{\tau^j}(X^{p^j}). \tag{4.4.6}$$

4.5.

现在将 (4.4.6) 中的和表示为迹.

对每个 $b\in\mathbb{Q}$, 定义 p 进 Banach K 代数

$L(b)=K[[X_0,\dots,X_{n+2}]]$ 中由下述级数组成的子环 (4.5.1)

这些级数可写成

$$\sum_{dU_0=\sum_{i\geq1}U_i}B_UX_0^{U_0}X_1^{U_1}\cdots X_{n+2}^{U_{n+2}},\qquad U=(U_0,\dots,U_{n+2}), \tag{4.5.2}$$

且满足

$$\inf_U\big(\mathrm{ord}(B_U)-bU_0\big)>-\infty. \tag{4.5.3}$$

对于下列阶函数 (即范数之对数的相反数), 它是 p 进 Banach 代数

$$\inf_U\big(\mathrm{ord}(B_U)-bU_0\big)=\mathrm{ord}\left(\sum_U B_U X^U\right). \tag{4.5.4}$$

由 (4.4.4) 和 (4.2.1) 得

$$H(X)\in L\left(\frac{1}{p-1}\right).$$

引入若干算子. 对每个整数 $k>0$, 用下式定义 K 上 Banach 空间之间的连续算子

$$\begin{cases}\psi_k : L(b)\longrightarrow L(kb),\\ \psi_k\left(\sum_U B_U X^U\right)=\sum_U B_{kU}X^U.\end{cases} \tag{4.5.5}$$

对每对满足 $b'<b$ 的 (b,b'), 有“限制”算子, 它是全连续的 (即有限秩算子的一致极限):

$$\begin{cases}L(b)\xrightarrow{\text{限制}}L(b'),\\ \sum_U B_U X^U\longmapsto\sum_U B_U X^U.\end{cases} \tag{4.5.6}$$

代数 $L(b)$ 的每个元素 G 都给出乘以 G 的连续自同态,

$$\begin{cases}G : L(b)\longrightarrow L(b),\\ \eta\longmapsto\eta G.\end{cases} \tag{4.5.7}$$

这些算子由下述引理联系起来, 其证明见 [2] (亦见 [4]).

引理 4.5.8 (Dwork 迹引理).

设 $b\in\mathbb{Q}$, $b>0$, $k\in\mathbb{Z}$, $k\geq 2$, 且 $G\in L(b/k)$. 则复合映射

$$L(b)\xrightarrow{\text{限制}}L(b/k)\xrightarrow{\times G}L(b/k)\xrightarrow{\psi_k}L(b),$$

记为 $\psi_k\circ G$, 是全连续的, 其迹 (参见 [4]) 由下式给出

$$\mathrm{tr}(\psi_k\circ G)=\frac{1}{(k-1)^{n+2}}\sum_{X\in(\mu_{k-1}(\Omega))^{n+3}}G(X). \tag{4.5.9}$$

将此引理用于

$$\begin{cases} k = q^\nu, \\ G(X) = \prod_{j=0}^{\mathrm{ord}(q^\nu)-1} H^{\tau^j}(X^{p^j}) \in L\left(\dfrac{p}{(p-1)q^\nu}\right), \\ b = \dfrac{1}{p-1}. \end{cases}$$

公式 (4.4.6) 化为

$$\begin{aligned}(q^\nu - 1)\operatorname{card} V^*(\mathbb{F}_{q^\nu}) &= \frac{(q^\nu-1)^{n+2}}{q^\nu} \\ &\quad + \frac{(q^\nu-1)^{n+3}}{q^\nu}\operatorname{tr}\left(\psi_{q^\nu}\circ\prod_{j=0}^{\mathrm{ord}(q^\nu)-1} H^{\tau^j}(X^{p^j})\,\middle|\, L\left(\frac{1}{p-1}\right)\right).\end{aligned} \tag{4.5.10}$$

设 $L^0(b)$ 是 $L(b)$ 中“在零点消失”的元素组成的理想, 即不含常数项的元素组成的理想. 它在 $\psi_k \circ G$ 下稳定, 且显然

$$\operatorname{tr}(\psi_k \circ G) = G(0) + \operatorname{tr}\big(\psi_k \circ G |\, L^0(b)\big)\,. \tag{4.5.11}$$

由于 $H(0) = 1$, 公式 (4.5.10) 可改写为

$$\begin{aligned}\operatorname{card} V^*(\mathbb{F}_{q^\nu}) &= (q^\nu-1)^{n+1} \\ &\quad + \frac{(q^\nu-1)^{n+2}}{q^\nu}\operatorname{tr}\left(\psi_{q^\nu}\circ\prod_{j=0}^{\mathrm{ord}(q^\nu)-1} H^{\tau^j}(X^{p^j})\,\middle|\, L^0\left(\frac{1}{p-1}\right)\right).\end{aligned} \tag{4.5.12}$$

现考虑 τ^{-1} 线性算子

$$\tau^{-1}\circ\psi_p\circ H(X) : L(b) \longrightarrow L(b). \tag{4.5.13}$$

其迭代为

$$(\tau^{-1}\circ\psi_p\circ H(X))^a = \tau^{-a}\circ\psi_{p^a}\circ H(X)H^\tau(X^p)\cdots H^{\tau^{a-1}}(X^{p^{a-1}}), \tag{4.5.14}$$

且若 $\mathrm{ord}(q)$ 整除 a, 则 $\tau^{-a} = \mathrm{id}$. 定义 τ^{-1} 线性运算

$$\begin{cases} \alpha : L^0\left(\dfrac{1}{p-1}\right) \longrightarrow L^0\left(\dfrac{1}{p-1}\right), \\ \qquad\qquad \alpha = \dfrac{1}{p}\,\tau^{-1}\circ\psi_p\circ H(X). \end{cases} \tag{4.5.15}$$

则 (4.5.12) 具有形式

$$\operatorname{card} V^*(\mathbb{F}_{q^\nu}) = (q^\nu - 1)^{n+1} + (q^\nu - 1)^{n+2} \operatorname{tr}\left(\alpha^{\operatorname{ord}(q^\nu)} \,\middle|\, L^0\left(\frac{1}{p-1}\right)\right). \tag{4.5.16}$$

置

$$S = \{1, \dots, n+2\}. \tag{4.5.17}$$

对每个非空子集 $A \subset S$, 定义子空间

$$\begin{aligned} L^A(b) = \{ &\text{级数} \sum_U B_U X^U \in L(b), \text{满足对每个 } B_U \neq 0 \text{ 的单项式 } X^U, \\ &\text{使 } U_i > 0 \text{ 的指标 } i \text{ 恰为 } 0 \text{ 以及 } j \in A \,\}. \end{aligned} \tag{4.5.18}$$

则

$$L^0(b) = \bigoplus_{\substack{A \subset S \\ A \neq \varnothing}} L^A(b). \tag{4.5.19}$$

底本注. 印本在 (4.5.10) 的因子 $q^\nu - 1$ 以及 (4.5.12) 的分母 q^ν 中漏去 ν, 尽管这两个公式均直接改写自 (4.4.6). 它还将公式编号 (4.5.14) 颠倒为 (5.4.14). 照录法文层保留这三处印本形式; 校订法文层和英文层采用上列由代数关系强制确定的读法.

且对每个非空子集 $B \subset S$, 有

$$\bigoplus_{A \supset B} L^A(b) = L(b) \cap \left(\prod_{i \in B} X_i \right) K[[X]]. \tag{4.5.20}$$

显然每个子空间 $\bigoplus_{A \supset B} L^A(b)$ 都在 α 下稳定. 因此 $\bigoplus_{A \not\supset B} L^A(b)$ 也如此, 因为它是前一类型的子空间之和. 定义

$$\alpha_B = \alpha \text{ 在下列空间上诱导的 } \tau^{-1} \text{ 线性自同态 } \frac{\displaystyle\bigoplus_{A \supset B} L^A\left(\frac{1}{p-1}\right)}{\displaystyle\bigoplus_{\substack{A \supset B \\ A \neq B}} L^A\left(\frac{1}{p-1}\right)} \simeq L^B\left(\frac{1}{p-1}\right). \tag{4.5.21}$$

明确地, α_B 由下式给出

$$\alpha_B = \frac{\tau^{-1}}{p} \psi_p H_B(X), \tag{4.5.22}$$

L^B 在此运算下稳定, 其中 $H_B(X)$ 由 $H(X)$ 中令 $i \notin \{0\} \cup B$ 时 $X_i = 0$ 得到.

再次改写 (4.5.16) 得

$$\operatorname{card} V^*(\mathbb{F}_{q^\nu}) = (q^\nu - 1)^{n+1} + (q^\nu - 1)^{n+2} \sum_{\substack{A \subset S \\ A \neq \varnothing}} \operatorname{tr}\Big((\alpha_A)^{\operatorname{ord}(q^\nu)}\Big). \tag{4.5.23}$$

对 $A \subset S$, $A \neq \varnothing$, 定义超曲面

$$V_A \subset \mathbb{P}^{\operatorname{card}(A)-1} \simeq \mathbb{P}^{n+1} \cap \{X_i = 0 \text{ 对每个} i \notin A\} \tag{4.5.24}$$

其中多项式 $f_A(X)$ 由 $f(X)$ 中令 $i \notin A$ 时 $X_i = 0$ 得到.

由从 $f(X)$ 形成级数 H 与将部分变量置为 0 的相容性, (4.5.23) 对每个 $A \subset S$, $A \neq \varnothing$ 给出

$$\operatorname{card} V_A^*(\mathbb{F}_{q^\nu}) = (q^\nu - 1)^{\operatorname{card}(A)-1} + (q^\nu - 1)^{\operatorname{card}(A)} \sum_{B \subset A} \operatorname{tr}\Big((\alpha_B)^{\operatorname{ord}(q^\nu)}\Big). \tag{4.5.25}$$

另一方面,

$$\operatorname{card} V(\mathbb{F}_{q^\nu}) = \sum_{\substack{A \subset S \\ A \neq \varnothing}} \operatorname{card} V_A^*(\mathbb{F}_{q^\nu}). \tag{4.5.26}$$

因此经简单求和, (4.5.25) 给出

$$\begin{aligned} \operatorname{card} V(\mathbb{F}_{q^\nu}) &= 1 + q^\nu + q^{2\nu} + \cdots + q^{\nu(\operatorname{card}(S)-1)} \\ &\quad + \sum_{\substack{B \subset S \\ B \neq \varnothing}} (q^\nu - 1)^{\operatorname{card}(B)} q^{\nu \operatorname{card}(S-B)} \operatorname{tr}\Big((\alpha_B)^{\operatorname{ord}(q^\nu)}\Big). \end{aligned} \tag{4.5.27}$$

由于 α 从而各 α_B 都是 τ^{-1} 线性的, 算子 $\alpha_B^{\operatorname{ord}(q)}$ 为 K 线性的. 定义特征级数

$$\Delta_B(t) \in 1 + tK[[t]]$$

其定义式为

$$\Delta_B(t) = \det\left(1 - t\alpha_B^{\operatorname{ord}(q)} \;\middle|\; L^B\left(\frac{1}{p-1}\right)\right). \tag{4.5.28}$$

引入 $1 + tK[[t]]$ 的下述自同态:

$$\varphi : g(t) \longmapsto g^\varphi(t) = g(qt) \tag{4.5.29}$$

以及

$$\delta = 1 - \varphi : g(t) \longmapsto g^\delta(t) = \frac{g(t)}{g(qt)}. \tag{4.5.30}$$

考虑恒等式

$$Z(t, V/\mathbb{F}_q) = \exp\left(\sum_{\nu\geq 1} \operatorname{card} V(\mathbb{F}_{q^\nu})\frac{t^\nu}{\nu}\right) \tag{4.5.31}$$

及

$$\det\left(1 - t\alpha_B^{\operatorname{ord}(q)}\right) = \exp\left(-\sum_{\nu\geq 1} \operatorname{tr}\left((\alpha_B)^{\nu\operatorname{ord}(q)}\right)\frac{t^\nu}{\nu}\right), \tag{4.5.32}$$

公式 (4.5.27) 可改写为

$$Z(t, V/\mathbb{F}_q)\prod_{i=0}^{n+1}(1 - q^i t) = \prod_{j=1}^{n+2}\left(\prod_{\substack{B\subset S\\ \operatorname{card}(B)=j}} \Delta_B(t)\right)^{-(-\delta)^j\varphi^{n+2-j}}. \tag{4.5.33}$$

底本注. 印本将 (4.5.23) 编号为 (4.5.2.3), 在 (4.5.25) 的第一个指数中将 $\operatorname{card}(A)$ 缩写为 $\operatorname{car}(A)$, 并在最后的 zeta 恒等式中再次使用编号 (4.5.23). 校订法文层和英文层使用上列连续编号及完整的基数记号; 照录法文层保留印本形式.

4.6.

现研究级数 Δ_B 的整性. 置

$$\mathcal{O} = K \text{ 的整数环}, \tag{4.6.1}$$

并用下式定义 $1 + t\mathcal{O}[[t]]$ 上的滤过

$$F^i(1 + t\mathcal{O}[[t]]) = 1 + q^i t\mathcal{O}[[q^i t]] = \varphi^i(1 + t\mathcal{O}[[t]]). \tag{4.6.2}$$

有

$$\varphi(F^i) \subset F^{i+1}, \tag{4.6.3}$$

$$\delta(F^i) \subset F^i, \tag{4.6.4}$$

$$\delta \text{ 在下列空间上诱导恒等映射: } F^i/F^{i+1}. \tag{4.6.5}$$

引理 4.6.6.

有 $\Delta_B(t) \in 1 + t\mathcal{O}[[t]]$; 此外, 若整数 j 满足

$$jd < \mathrm{card}(B), \tag{4.6.7}$$

则

$$\Delta_B(t) \in F^j(1 + t\mathcal{O}[[t]]). \tag{4.6.8}$$

证明. Banach 空间 $L^B\left(\frac{1}{p-1}\right)$ 都是 Serre [7] 意义下的 $B(I)$ 型; 即它们具有标准正交基, 也就是属于其中的单项式

$$\pi^{U_0} X_0^{U_0} X_1^{U_1} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}} \tag{4.6.9}$$

按定义, 称其为标准正交基, 意即

$$\mathrm{ord}\left(\sum_U C_U \pi^{U_0} X_0^{U_0} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}\right) = \min_U \mathrm{ord}(C_U). \tag{4.6.10}$$

设

$$R_B = L^B\left(\frac{1}{p-1}\right) \text{ 中由阶 } \geq 0 \text{ 的元素组成的 } \mathcal{O} \text{ 子模.} \tag{4.6.11}$$

要证明引理, 只需证

$$jd < \mathrm{card}(B) \quad \Longrightarrow \quad (\alpha_B)^{\mathrm{ord}(q)} R_B \subset q^j R_B, \tag{4.6.12}$$

或更强地, 只需证

$$jd < \mathrm{card}(B) \quad \Longrightarrow \quad \alpha_B(R_B) \subset p^j R_B. \tag{4.6.13}$$

由 (4.5.22),

$$\alpha_B = \frac{1}{p}\, \tau^{-1} \circ \psi_p \circ H_B(X). \tag{4.6.14}$$

由于

$$H(X) \in L\left(\frac{1}{p-1}\right), \qquad \mathrm{ord}(H(X)) \geq 0, \tag{4.6.15}$$

有

$$H_B(X)\, R_B \subset R_B \tag{4.6.16}$$

且显然,

$$\tau^{-1}(R_B) = R_B. \tag{4.6.17}$$

因此, (4.6.13) 由下式推出

$$jd < \mathrm{card}(B) \quad \Longrightarrow \quad \psi_p(R_B) \subset p^{j+1} R_B. \tag{4.6.18}$$

逐个单项式验证 (4.6.18). 有

$$\begin{cases} \psi_p\Big(\pi^{U_0} X_0^{U_0} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}\Big) = 0, & \text{除非} p \mid U_i \text{ 对每个} i, \\ \psi_p\Big(\pi^{pU_0} X_0^{pU_0} \cdots X_{n+2}^{pU_{n+2}}\Big) = \pi^{(p-1)U_0} \underbrace{\pi^{U_0} X_0^{U_0} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}}_{\in R_B}. \end{cases} \tag{4.6.19}$$

$\pi^{U_0} X_0^{U_0} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}$ 属于 $L^B\Big(\frac{1}{p-1}\Big)$ 的条件为

$$\begin{cases} dU_0 = \sum_{i \geq 1} U_i, \\ U_i > 0 \Longleftrightarrow i \in B, \qquad i \geq 1. \end{cases} \tag{4.6.20}$$

特别地,

$$dU_0 \geq \mathrm{card}(B). \tag{4.6.21}$$

故

$$\mathrm{ord}\Big(\pi^{(p-1)U_0}\Big) = U_0 \geq \frac{\mathrm{card}(B)}{d} > j, \tag{4.6.22}$$

并且由于 $U_0 \in \mathbb{Z}$,

$$\mathrm{ord}\Big(\pi^{(p-1)U_0}\Big) = U_0 \geq j+1. \tag{4.6.23}$$

结合 (4.6.19), 这就证明了 (4.6.18).

5. Ax 的一个定理 [1] (亦见 [4], 第 7 节)

定理 5.0.

设 V 是 $\mathbb{P}^{n+1}$ 中次数为 $d>0$、定义于 $\mathbb{F}_q$ 上的超曲面, j 为整数. 若

$$jd < n+2, \tag{5.0.1}$$

则

$$Z(t, V/\mathbb{F}_q)\prod_{i=0}^{n+1}(1-q^i t) \in 1+q^j t\mathbb{Z}[[q^j t]], \tag{5.0.2}$$

且下式的每个零点或极点的倒数

$$Z(t, V/\mathbb{F}_q)\prod_{i=0}^{n+1}(1-q^i t) \tag{5.0.3}$$

均可写成 q^j 乘以一个代数整数.

定理 5.0 bis.

设 V_{aff} 是 $\mathbb{A}^{n+2}$ 中由 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 d 的齐次式定义的超曲面. 若

$$jd < n+2, \tag{5.0.4}$$

则

$$Z(t, V_{\mathrm{aff}}/\mathbb{F}_q) \in 1+q^j t\mathbb{Z}[[q^j t]]. \tag{5.0.5}$$

特别地,

$$\mathrm{card}\big(V_{\mathrm{aff}}(\mathbb{F}_q)\big) \equiv 0 \pmod{q^j}, \tag{5.0.6}$$

因而

$$\mathrm{card}\big(V(\mathbb{F}_q)\big) \geq \frac{q^j-1}{q-1} > 0, \tag{5.0.6 bis}$$

这加强了 Chevalley–Warning 定理 [8].

底本注. 印本将定理 5.0 bis 的假设编号为 (5.0.7), 与随后点数恒等式的编号重复. 校订法文层和英文层采用连续编号 (5.0.4); 照录法文层保留印本编号.

证明. 在 zeta 函数中取 t 的系数, 即知 (5.0.5) $\Rightarrow$ (5.0.6). 断言 (5.0.4) 与 (5.0.2) 等价, 因为

$$\operatorname{card} V_{\mathrm{aff}}(\mathbb{F}_{q^\nu}) = 1 + (q^\nu - 1)\operatorname{card} V(\mathbb{F}_{q^\nu}), \tag{5.0.7}$$

从而

$$Z(t, V_{\mathrm{aff}}/\mathbb{F}_q) = \frac{Z(t, V/\mathbb{F}_q)}{Z(qt, V/\mathbb{F}_q)(1-t)} \tag{5.0.8}$$

且

$$Z(t, V/\mathbb{F}_q) = \prod_{i\geq 0} \left[(1 - q^i t) Z(q^i t, V_{\mathrm{aff}}/\mathbb{F}_q)\right]. \tag{5.0.9}$$

由 Fatou 定理 [3] 以及 zeta 函数的有理性, 断言 (5.0.2) 和 (5.0.3) 同样等价. 由于

$$Z(t, V/\mathbb{F}_q) \in \mathbb{Z}[[t]], \tag{5.0.10}$$

只需证明

$$Z(t, V/\mathbb{F}_q) \prod_{i=0}^{n+1} (1 - q^i t) \in F^j(1 + t\mathcal{O}[[t]]). \tag{5.0.11}$$

根据 (4.5.33) 和 (4.6.4)–(4.6.5), 只需对 $\varnothing \neq B \subset \{1, \ldots, n+2\}$ 证明

$$\Delta_B(t) \in F^{j + \operatorname{card}(B) - (n+2)}. \tag{5.0.12}$$

只要证明下式, 即可应用引理 4.6.6 完成证明

$$jd < n+2 \quad \Longrightarrow \quad \big(j + \operatorname{card}(B) - (n+2)\big)d < \operatorname{card}(B). \tag{5.0.13}$$

这可改写为

$$jd < n+2 \quad \Longrightarrow \quad (j - (n+2))d < \operatorname{card}(B)(1-d). \tag{5.0.14}$$

但

$$\inf_{\varnothing \neq B \subset \{1,\ldots,n+2\}} \operatorname{card}(B)(1-d) = (n+2)(1-d),$$

故只需证明

$$jd < n+2 \quad \Longrightarrow \quad (j - (n+2))d < (n+2)(1-d), \tag{5.0.15}$$

此式成立.

底本注. 在 (5.0.9) 中, 印本将因子 $(1 - q^i t)$ 误印为不可能的 $(1 - q^i f)$, 且末段引用引理 4.4.6, 而非实际使用的整性引理 4.6.6. 上文均已校正; 照录法文层保留印本形式.

注 5.1.

条件

$$jd < n+2 \tag{5.1.1}$$

具有上同调解释. 设 V 为次数 d、维数 n 的光滑超曲面. 如 XI, 2.1 中所做, 对 $a+b=n$, 置

$$h_0^{a,b} = \dim H^b(V,\Omega_V^a) - \delta_{a,b} = \dim E^{a,b}(V), \tag{5.1.2}$$

其中 $E^{a,b}(V)$ 为消灭 Hodge 上同调的双次数 (a,b) 分量 (比较 XVII, 5.4.4)

$$E^{a,b}(V) = \mathrm{Coker}\Big(H^b(\mathbb{P}^{n+1},\Omega^a_{\mathbb{P}^{n+1}}) \longrightarrow H^b(V,\Omega_V^a)\Big). \tag{5.1.3}$$

则由 XI, 2.8,

$$jd < n+2 \quad\Longleftrightarrow\quad h_0^{a,n-a}=0 \quad \text{对} a<j \text{ 且} a>n-j. \tag{5.1.4}$$

换言之, 此条件说明 V 的消灭 de Rham 上同调

$$E^n_{\mathrm{DR}}(V) = \mathrm{Coker}\big(H^n_{\mathrm{Hdg}}(\mathbb{P}^{n+1}) \longrightarrow H^n_{\mathrm{Hdg}}(V)\big),$$

的 Hodge 层次 (XI, 2.7) 至多为 $n-2j$, 或等价地其余层次至少为 j. 另一方面, 结论也说明, Frobenius $\mathfrak{F}_q$ 在消灭 ℓ 进上同调 ($\ell \neq p$) 上作用的特征值是被 q^j 整除的代数整数 (XXI, A.2). 因此 Ax 的结果 5.0 支持下述猜想, 它由动机层次的思想所启发, 并联系着经典的 Hodge 和 Tate 猜想 [5].

猜想 5.2.

设 $f: X \to S$ 为固有光滑态射, S 为整概形, 在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上有限型, 且支配 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$; 设 i,j 为整数. 假定 f 的泛纤维的 H^i 的 Hodge 余层次至少为 j. 则对每个点 $s\in S$, $H^i(X_s,\mathbb{Q}_\ell)$ 的余层次 (XX, 2.0.6) 至少为 j. 因此 (XX, 2.2), 若 s 是 S 的闭点, Frobenius 在 $H^i(X_s,\mathbb{Q}_\ell)$ 上作用的特征值是被 q^j 整除的代数整数, 其中 $q=\mathrm{card}(k(s))$.

6. 同余公式证明的结束

考虑 (4.6.6) 及 (4.6.3)–(4.6.4), 公式 (4.5.33) 给出

$$Z(t,V/\mathbb{F}_q)(1-t) \equiv \Delta_S(t)^{(-1)^{n+1}} \pmod{1+qt\mathcal{O}[[t]]}. \tag{6.0.1}$$

现在计算 $\Delta_S(t)$ 模 $\pi\mathcal{O}[[t]]$ 的结果. 如 (4.6.11) 中那样定义

(6.0.2) $$W_S = R_S \otimes_{\mathcal{O}} \mathbb{F}_q.$$

底本注. 印本引用 (4.5.24), 但该同余式由末尾的 zeta 恒等式 (4.5.33) 得出. 它还用 R_B 定义 W_S, 而全节及随后每个公式均讨论 R_S. 校订法文层和英文层采用 (4.5.33) 及 R_S; 照录法文层保留印本形式.

(6.0.3) $$\bar{\alpha}_S : W_S \longrightarrow W_S$$

表示 α_S 诱导的 τ^{-1} 线性运算;

(6.0.4) $$R_S(i) = R_S \text{ 中关于 } X_0 \text{ 次数为 } i \text{ 的元素组成的子模,}$$

且

(6.0.5) $$W_S(i) = R_S(i) \otimes_{\mathcal{O}} \mathbb{F}_q.$$

命题 6.0.6.

有

$$\alpha_S(R_S) \subset R_S(1) + pR_S.$$

证明. 有分解 (4.6.14)

(6.0.7) $$\alpha_S = \frac{1}{p}\,\tau^{-1} \circ \psi_p \circ H(X).$$

已知 (见 (4.6.15))

(6.0.8) $$H(X)\,R_S \subset R_S,$$

且显然

(6.0.9) $$\tau^{-1}\big(R_S(1) + pR_S\big) = R_S(1) + pR_S.$$

因此只需验证

(6.0.10) $$\frac{1}{p}\,\psi_p(R_S) \subset R_S(1) + pR_S,$$

这由 (4.6.19) 显然成立.

推论 6.0.11.

有

$$\bar{\alpha}_S(W_S) \subset W_S(1).$$

推论 6.0.12.

有同余式

$$\Delta_S(t) \equiv \det\Big(1 - t(\bar{\alpha}_S)^{\mathrm{ord}(q)} \;\Big|\; W_S(1)\Big) \pmod{\pi\mathcal{O}[[t]]}.$$

命题 6.1.

τ^{-1} 线性运算 $\bar{\alpha}_S : W_S(1) \to W_S(1)$ 等于

$$\frac{1}{p}\,\tau^{-1} \circ \psi_p \circ (X_0 f(X))^{p-1}. \tag{6.1.1}$$

证明. 写作

$$H(X) = 1 + \sum_{i\geq 1} H_i(X), \tag{6.1.2}$$

其中

$$H_i(X) \text{ 关于下述变量的次数为 } i\colon\ X_0. \tag{6.1.3}$$

再次由 (4.6.19),

$$\frac{1}{p}\,\psi_p R_S(i) \subset pR_S \qquad \text{若} i \neq p. \tag{6.1.4}$$

由于

$$H_i(X)\, R_S(j) \subset R_S(i+j), \tag{6.1.5}$$

有

$$\left(\alpha_S - \frac{1}{p}\,\tau^{-1} \circ \psi_p \circ H_{p-1}(X)\right)(R_S(1)) \subset pR_S. \tag{6.1.6}$$

因此,

$$\left[(\alpha_S)^{\mathrm{ord}(q)} - \left(\frac{1}{p}\,\tau^{-1} \circ \psi_p \circ H_{p-1}(X)\right)^{\mathrm{ord}(q)}\right] R_S(1) \subset pR_S. \tag{6.1.7}$$

尚需计算 $H_{p-1}(X)$. 由 (4.4.4),

$$
\begin{aligned}
H(X) &= \prod_W \Theta(\pi A_W X_0 X^W) \\
&= \prod_W \exp\left(\sum_{r\geq 0} \frac{(\pi A_W X_0 X^W)^{p^r}}{p^r}\right) \\
&= \prod_W \prod_{r\geq 0} \exp\left(\frac{(\pi A_W X_0 X^W)^{p^r}}{p^r}\right) \\
&\equiv \prod_W \exp(\pi A_W X_0 X^W) \pmod{\text{次数为如下范围的项: } \geq p} \\
&= \exp\left(\pi \sum_W A_W X_0 X^W\right) \pmod{\text{次数为如下范围的项: } \geq p} \\
&= \exp(\pi X_0 f(X)) \pmod{\text{次数为如下范围的项: } \geq p}.
\end{aligned} \tag{6.1.8}
$$

由此得

$$
H_{p-1}(X) = \frac{\pi^{p-1} X_0^{p-1}}{(p-1)!} f(X)^{p-1}. \tag{6.1.9}
$$

容易验证

$$
\frac{\pi^{p-1}}{p} \equiv -1 \pmod{p}, \tag{6.1.10}
$$

从而

$$
\frac{1}{p} H_{p-1}(X) \equiv (X_0 f(X))^{p-1} \pmod{p}. \tag{6.1.11}
$$

这就完成了命题 6.1 的证明.

推论 6.1.12.

线性算子

$$
(\bar{\alpha}_S)^{\mathrm{ord}(q)} : W_S(1) \longrightarrow W_S(1)
$$

恰为

$$
\psi_q \circ (X_0 f(X))^{q-1}.
$$

证明. 由 (6.1.1),

$$
\begin{aligned}
(\bar{\alpha}_S)^{\mathrm{ord}(q)} &= \left(\frac{1}{p}\,\tau^{-1}\circ\psi_p\circ(X_0 f(X))^{p-1}\right)^{\mathrm{ord}(q)} \\
&= \psi_q \circ \prod_{j=0}^{\mathrm{ord}(q)-1} \left(X_0^{p^j} f^{\tau^j}(X^{p^j})\right)^{p-1} \\
&= \psi_q \circ \prod_{j=0}^{\mathrm{ord}(q)-1} (X_0 f(X))^{p^j(p-1)} \\
&= \psi_q \circ (X_0 f(X))^{q-1}.
\end{aligned}
$$

底本注. 印本证明中的第一个乘积具有未定义的上界 $\mathrm{ord}(a)-1$; 下一行及 q 的定义要求为 $\mathrm{ord}(q)-1$. 校订法文层和英文层采用后者; 照录法文层保留印本形式.

推论 6.1.13.

模 p 有同余式

$$
Z(t, V/\mathbb{F}_q) \equiv \frac{\det\Big(1 - t\,\psi_q \circ (X_0 f(X))^{q-1} \;\Big|\; W_S(1)\Big)^{(-1)^{n+1}}}{1-t}.
$$

6.2.

尚需计算 $\mathcal{O}_V$ 的上同调群. 置

(6.2.1) $\qquad \mathfrak{F}_q = \mathcal{O}_V$ 中取 q 次幂的运算.

在 $\mathbb{P}^{n+1} = \mathbb{P}$ 上有层的正合列,

(6.2.2) $$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d) \xrightarrow{f} \mathcal{O}_{\mathbb{P}} \longrightarrow \mathcal{O}_V \longrightarrow 0,$$

且下图交换:

(6.2.3)
$$
\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d) & \xrightarrow{f} & \mathcal{O}_{\mathbb{P}} & \longrightarrow & \mathcal{O}_V & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f^{q-1}\mathfrak{F}_q} & & \downarrow{\scriptstyle \mathfrak{F}_q} & & \downarrow{\scriptstyle \mathfrak{F}_q} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d) & \xrightarrow{f} & \mathcal{O}_{\mathbb{P}} & \longrightarrow & \mathcal{O}_V & \longrightarrow & 0.
\end{array}
$$

考虑到

(6.2.4)
$$
\begin{cases}
H^i(\mathbb{P}^{n+1}, \mathcal{O}_{\mathbb{P}}) = 0, & i \neq 0, \\
H^i(\mathbb{P}^{n+1}, \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d)) = 0, & i \neq 0, n+1,
\end{cases}
$$

与 (6.2.2) 相关的上同调长正合列给出

$$\begin{cases} H^0(V,\mathcal{O}_V)\simeq \mathbb{F}_q, \\ H^i(V,\mathcal{O}_V)=0, & i\neq 0,n, \\ H^n(V,\mathcal{O}_V)\simeq H^{n+1}(\mathbb{P}^{n+1},\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d)). \end{cases} \tag{6.2.5}$$

因此交换图 (6.2.3) 给出

$$\det\Big(1-t\mathfrak{F}_q \;\Big|\; H^0(V,\mathcal{O}_V)\Big)=1-t \tag{6.2.6}$$

及

$$\det\Big(1-t\mathfrak{F}_q \;\Big|\; H^n(V,\mathcal{O}_V)\Big)=\det\Big(1-tf^{q-1}\mathfrak{F}_q \;\Big|\; H^{n+1}(\mathbb{P}^{n+1},\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d))\Big)\,. \tag{6.2.7}$$

只需证明

$$\begin{aligned} &\det\Big(1-tf^{q-1}\mathfrak{F}_q \;\Big|\; H^{n+1}(\mathbb{P}^{n+1},\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d))\Big) \\ &\quad=\det\Big(1-t\,\psi_q\circ(X_0f(X))^{q-1} \;\Big|\; W_S(1)\Big)\,, \end{aligned} \tag{6.2.8}$$

这由下述命题推出.

命题 6.3.

存在同构

$$W_S(1)\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}_q}\big(H^{n+1}(\mathbb{P}^{n+1},\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d)),\mathbb{F}_q\big) \tag{6.3.1}$$

在此同构下, 算子

$$\psi_q\circ(X_0f(X))^{q-1}: W_S(1)\longrightarrow W_S(1) \tag{6.3.2}$$

是下列算子的转置

$$f(X)^{q-1}\mathfrak{F}_q: H^{n+1}(\mathbb{P}^{n+1},\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d))\longrightarrow H^{n+1}(\mathbb{P}^{n+1},\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d)). \tag{6.3.3}$$

证明. 利用 $\mathbb{P}^{n+1}$ 的标准覆盖计算 $H^{n+1}(\mathbb{P}^{n+1},\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d))$, 得到

$$\begin{aligned} H^{n+1}(\mathbb{P}^{n+1},\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d)) = {}& \text{以下列元素为基的 } \mathbb{F}_q \text{ 向量空间的商} \\ & X_1^{W_1}\cdots X_{n+2}^{W_{n+2}}, \qquad W_i\in\mathbb{Z},\quad \sum_i W_i=-d, \\ & \text{模去以下列单项式为基的 } \mathbb{F}_q \text{ 子空间} \\ & X_1^{W_1}\cdots X_{n+2}^{W_{n+2}} \text{ 满足}\exists i \text{ 使} W_i\geq 0. \end{aligned} \tag{6.3.4}$$

另一方面, $W_S(1) = R_S(1) \otimes_{\mathcal{O}} \mathbb{F}_q$, 且

$$R_S(1) = \text{以下列单项式为基的自由 } \mathcal{O} \text{ 模} \tag{6.3.5}$$
$$(\pi X_0) X_1^{U_1} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}, \qquad \sum_i U_i = d, \quad U_i > 0 \ \forall i.$$

配对

$$(\ ,\ ) : W_S(1) \times H^{n+1}(\mathbb{P}^{n+1}, \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(-d)) \longrightarrow \mathbb{F}_q \tag{6.3.6}$$

定义为

$$\left(\text{class}\left(\pi X_0 X_1^{U_1} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}\right), X_1^{W_1} \cdots X_{n+2}^{W_{n+2}}\right) = \begin{cases} 1, & U_i = -W_i \text{ 对每个} i, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases} \tag{6.3.7}$$

显然是 $\mathbb{F}_q$ 向量空间的完美对偶. 立即可验证 $\psi_q \circ (X_0 f(X))^{q-1}$ 是 $f(X)^{q-1}\mathfrak{F}_q$ 的转置, 这就证明了命题 6.3.

底本注. 在 (6.3.4) 中, 印本写作 H^{i+1}, 而命题 6.3、(6.3.3) 以及引出该计算的句子均要求为 H^{n+1}. 校订法文层和英文层采用 $n+1$; 照录法文层保留印本指数.

参考文献

[1] J. Ax, *Zeroes of Polynomials Over Finite Fields*, *Amer. J. Math.* **86** (1964), 255–261.

[2] B. Dwork, *On the Rationality of the Zeta Function of an Algebraic Variety*, *Amer. J. Math.* **82** (1960), 631–648.

[3] B. Dwork, *An Algebraic Variety*, 载于 *Proceedings of the Woods Hole Summer Institute 1964* (油印本).

[4] B. Dwork, *On the Zeta Function of a Hypersurface II*, *Ann. of Math.* (2) **80** (1964), 227–299.

[5] A. Grothendieck, *Le Groupe de Brauer III*, 载于 *Dix Exposés sur la Cohomologie des Schémas*, North-Holland Publishing Co., 1968.

[6] J.-P. Serre, *Groupes algébriques et corps de classes*, Hermann, Paris, 1959.

[7] J.-P. Serre, *Endomorphismes complètement continus des espaces de Banach p-adiques*, *Publ. Math. I.H.E.S.* no. 12 (1962).

[8] C. Chevalley, *Démonstration d'une hypothèse de M. Artin*, *Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg* **11** (1936), 73–75.